

LEHRBUCH

Michael Oberguggenberger
Alexander Ostermann

Analysis für Informatiker

Grundlagen, Methoden, Algorithmen

3. Auflage

MOREMEDIA

Springer Vieweg

Analysis für Informatiker

Michael Oberguggenberger ·
Alexander Ostermann

Analysis für Informatiker

Grundlagen, Methoden, Algorithmen

3. Auflage

Springer Vieweg

Michael Oberguggenberger
Institut für Grundlagen der Technischen Wissenschaften
Universität Innsbruck
Innsbruck, Österreich

Alexander Ostermann
Institut für Mathematik
Universität Innsbruck
Innsbruck, Österreich

ISBN 978-3-662-71572-7 ISBN 978-3-662-71573-4 (eBook)
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.

Erste Auflage 2005, 2. Auflage 2009 unter eXamen.press
eXamen.press ISSN 1614-5216
© 2005, 2009 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
3.Aufl.: © Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jede Person benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des/der jeweiligen Zeicheninhaber*in sind zu beachten.
Der Verlag, die Autor*innen und die Herausgeber*innen gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autor*innen oder die Herausgeber*innen übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Planung/Lektorat: Veronika Erdmann
Springer Vieweg ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer Nature.
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen, geben Sie das Papier bitte zum Recycling.

Vorwort zur 3. Auflage

Mit Freude haben wir den Vorschlag des Springer-Verlags angenommen, eine dritte Auflage unseres Buchs vorzubereiten. Wir sind nach wie vor überzeugt, dass der algorithmische Zugang der ersten beiden Auflagen das passende Konzept ist, um das Gebiet der Analysis in der Informatiklehre einzubringen. Dementsprechend ist es nicht nötig erschienen, gravierende Änderungen am Aufbau vorzunehmen.

Wir haben jedoch die Gelegenheit genutzt, um etliche Erweiterungen vorzunehmen. Dabei haben wir uns auf das Material gestützt, mit dem wir bereits die zweite englische Auflage ergänzt hatten.

Konkret haben wir folgende Ergänzungen vorgenommen. Der Übungsteil eines jeden Kapitels wurde um zahlreiche Aufgaben ergänzt, mit einem Mix aus theoretischen und zu programmierenden Fragestellungen. Hyperbelfunktionen werden ausführlicher bereits in Kapitel 2 eingeführt. In Kapitel 10 wird nun auch die Partialbruchzerlegung als Integrationsmethode erklärt. Ein neuer Abschnitt über Differentialgleichungen zweiter Ordnung findet sich in Kapitel 19. Im Kapitel 20 wird die Pendelgleichung in einem eigenen Abschnitt mit mehr Hintergrund aus der Mechanik abgehandelt. Wie schon bei den vorigen Auflagen wurden die Daten für die statistischen Beispiele wieder aktualisiert.

Wegen der wesentlichen Rolle, die die MATLAB-Programme in unserem Konzept spielen, haben wir uns entschlossen, diese zusätzlich als Python-Programme zur Verfügung zu stellen. Diese Programme sowie die bewährten Java-Applets sind nunmehr unter dem Link `https://sn.pub/t46c4l` auf einer eigenen Webseite abrufbar.

Wir danken dem Team des Springer-Verlags, vor allem Anja Groth und Veronika Erdmann, für die ausgezeichnete Betreuung und Beratung während des Projekts.

Innsbruck,
März 2025

Michael Oberguggenberger
Alexander Ostermann

Vorwort zur 2. Auflage

Am Anliegen des Buchs hat sich seit seinem Erscheinen nichts geändert. Dementsprechend haben wir uns in erster Linie darauf beschränkt, Druckfehler zu korrigieren, kleine Änderungen anzubringen und einige Abbildungen zu verbessern. Weiters wurden die Daten für einige statistische Beispiele aktualisiert und Abschnitt 5.4 durch zusätzliches Material erweitert.

Innsbruck,
Oktober 2008

Michael Oberguggenberger
Alexander Ostermann

Vorwort zur 1. Auflage

Mathematik und mathematisches Denken bilden Grundpfeiler der Informatik. Gerade deswegen muss sich die Mathematiklehre im Informatikstudium der Frage des Lehrkonzepts, der Stoffauswahl und der Motivation immer neu stellen. Dies trifft insbesondere auf die Analysis zu, deren Bedeutung in einem Umfeld vermittelt werden muss, das vom Denken in diskreten Strukturen geprägt ist. Eine Analysisvorlesung im Informatikstudium muss einerseits die unbedingt benötigten Grundkenntnisse vermitteln, andererseits aber auch die Bedeutung der Analysis in Anwendungen betonen, speziell in solchen, mit denen Informatikerinnen und Informatiker in ihrem Berufsfeld zu tun haben.

Wir sehen einen Bedarf, die Mathematiklehre in der Informatikausbildung unter neue didaktische Prinzipien zu stellen und zeitgemäß zu strukturieren. Eine Antwort geben wir mit diesem Lehrbuch, das wir aus den folgenden Konzepten heraus entwickelt haben:

1. Algorithmischer Zugang;
2. Schlanke Darstellung;
3. Verwendung und Erstellung von Software als integraler Bestandteil;
4. Betonung von Modellbildung und Anwendungen der Analysis.

Der Inhalt des Buchs bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Mathematik, Informatik und Anwendungen. Hier kommt dem algorithmischen Denken ein hoher Stellenwert zu. Der von uns gewählte *algorithmische Zugang* beinhaltet:

a. Entwicklung der Konzepte der Analysis aus algorithmischer Sichtweise;
b. Erläuterungen und Erklärungen unter Zuhilfenahme von MATLAB- und maple-Programmen sowie von Java-Applets;
c. Computerexperimente und Programmieraufgaben als Anregung zur aktiven Erarbeitung des Lehrstoffs;
d. Behandlung von grundlegenden Konzepten und Verfahren der *numerischen Analysis* im unmittelbaren Anschluss an die Theorie.

In diesem Sinn greifen wir mit dem Buch das von Bruno Buchberger vertretene Konzept einer *algorithmischen* Vermittlung von Mathematik auf.

Unter *schlanker Darstellung* verstehen wir, dass wir den Lehrstoff an jeder Stelle bewusst auf die essentiellen Ideen reduziert haben. Zum Beispiel behandeln wir die allgemeine Konvergenztheorie von Potenzreihen nicht, wohl aber die Taylorentwicklung mit Abschätzung des Restglieds (die Taylorentwicklung ist für Modellbildung und Numerik ein unerlässliches Werkzeug und wurde deshalb ins Buch aufgenommen). Um einen zügigen Lesefluss zu erreichen, werden Beweise im Haupttext nur ausgeführt, wenn sie wesentliche Ideen einführen und zum Verständnis der Konzepte beitragen. Um im Beispiel oben fortzufahren, wird etwa die Integraldarstellung des Restglieds der Taylorentwicklung mittels partieller Integration hergeleitet, dagegen die Lagrange'sche Form des Restglieds, welche den Mittelwertsatz der Integralrechnung benötigt, nur erwähnt. Um dennoch zu gewährleisten, dass die Grundlagen der Analysis lückenlos hergeleitet werden, haben wir tiefer gehende Werkzeuge in Ergänzungsabschnitten und in Anhängen aufgenommen. Der *geometrischen Anschauung* weisen wir eine hohe Bedeutung zu, was sich in der großen Anzahl von Abbildungen widerspiegelt.

Durch diese schlanke Darstellung ist es uns möglich, von den Grundlagen bis hin zu interessanten *Anwendungen der Analysis* zu gelangen (wiederum ausgewählt aus dem Blickwinkel des Informatikstudiums mit Querverbindungen), darunter Fraktale, L-Systeme, Kurven und Flächen, lineare Regression, Differentialgleichungen und dynamische Systeme. Diese Themen geben ausreichend Gelegenheit, auf die *Aspekte der mathematischen Modellierung* einzugehen.

Zur Struktur des Lehrwerks: Die Kapitel 1–8, 10–12 und 14–17 gehören zum Grundlehrstoff aus Analysis, die Kapitel 9, 13 sowie 18–21 sind wichtigen Anwendungen und weiter führenden Themen gewidmet. Die Anhänge A und B fassen Hilfsmittel aus der linearen Algebra und Vektorrechnung kurz zusammen, Anhang C vervollständigt im Haupttext beiseite gelassene Werkzeuge der Analysis, während Anhang D die bereitgestellte Software erläutert. Jedem Kapitel ist eine kurze Einleitung zur Orientierung vorangestellt. Der Text wird durch Computerexperimente aufgelockert, die die Leserinnen und Leser ermuntern sollen, sich mit dem Lehrstoff aktiv zu beschäftigen. Schließlich werden zu jedem Kapitel Übungsaufgaben gestellt, die zur Hälfte mit Computerprogrammen zu bearbeiten sind. Das Buch kann ab dem ersten Semester des Informatikstudiums als Vorlesungsgrundlage, als Begleitung zu einer Vorlesung oder im Selbststudium verwendet werden. Es entspricht vom Umfang her einer vierstündigen Vorlesung über ein Semester.

Die auf der mitgelieferten CD-ROM zusammengestellte Software ist wesentlicher Bestandteil unseres Lehrkonzepts. Die CD-ROM enthält von uns verfasste MATLAB- und maple-Programme sowie Java-Applets. Die Entwicklung der Applets wurde vom österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur als Teil des Projekts *Neue Medien in der Mathematik-*

Ausbildung im Rahmen der Web-Plattform mathe online gefördert. Die für uns relevanten Teile von mathe online werden auf der CD-ROM mitgeliefert. Wir danken den Initiatoren und Leitern von mathe online, Franz Embacher und Petra Oberhuemer, für die Genehmigung, dieses unter der Adresse `http://www.mathe-online.at` frei zugängliche Material auch auf der CD-ROM zur Verfügung stellen zu dürfen.

Besonders danken wir Markus Unterweger, der die von uns konzipierten Applets in Java umgesetzt hat, sowie Reinhard Stix für die Beratung beim Erstellen der CD-ROM. Norbert Ortner und Gerhard Wanner haben das Buchmanuskript ausführlich gelesen und mit uns diskutiert; wir danken ihnen für zahlreiche kritische Bemerkungen und wertvolle Anregungen.

Schließlich danken wir dem Springer-Verlag, vor allem Frank Schmidt, für die ausgezeichnete Betreuung und Beratung bei der Entwicklung des Buchs.

Innsbruck,
Jänner 2005

Michael Oberguggenberger
Alexander Ostermann

Inhaltsverzeichnis

1 Zahlen 1
1.1 Die reellen Zahlen 1
1.2 Ordnungsrelation und Arithmetik auf $\mathbb{R}$ 5
1.3 Maschinenzahlen 8
1.4 Rundung 10
1.5 Übungen 11

2 Reellwertige Funktionen 13
2.1 Grundbegriffe 13
2.2 Einige elementare Funktionen 17
2.3 Übungen 23

3 Trigonometrie 27
3.1 Winkelfunktionen am Dreieck 27
3.2 Fortsetzung der Winkelfunktionen auf $\mathbb{R}$ 31
3.3 Zyklometrische Funktionen 33
3.4 Übungen 35

4 Komplexe Zahlen 39
4.1 Der komplexe Zahlbegriff 39
4.2 Die komplexe Exponentialfunktion 42
4.3 Abbildungseigenschaften komplexer Funktionen 44
4.4 Übungen 46

5 Folgen und Reihen 47
5.1 Der Begriff einer unendlichen Folge 47
5.2 Die Vollständigkeit der reellen Zahlen 53
5.3 Unendliche Reihen 56
5.4 Ergänzung: Häufungswerte von Folgen 59
5.5 Übungen 62

6 Grenzwerte und Stetigkeit von Funktionen 65
6.1 Der Begriff der Stetigkeit 65
6.2 Trigonometrische Grenzwerte 69
6.3 Nullstellen stetiger Funktionen 71
6.4 Übungen 73

7 Die Ableitung einer Funktion 75
7.1 Motivation 75
7.2 Die Ableitung 77
7.3 Interpretationen der Ableitung 81
7.4 Ableitungsregeln 83
7.5 Numerische Ableitung 89
7.6 Übungen 95

8 Anwendungen der Ableitung 97
8.1 Kurvendiskussion 97
8.2 Das Newtonverfahren 102
8.3 Regressionsgerade durch den Ursprung 107
8.4 Übungen 110

9 Fraktale und L-Systeme 113
9.1 Fraktale 113
9.2 Mandelbrot-Mengen 120
9.3 Julia-Mengen 121
9.4 Das Newtonverfahren in $\mathbb{C}$ 122
9.5 L-Systeme 124
9.6 Übungen 128

10 Stammfunktionen 129
10.1 Unbestimmte Integrale 129
10.2 Integrationsformeln 132
10.3 Übungen 135

11 Bestimmte Integrale 137
11.1 Das Riemannintegral 137
11.2 Hauptsätze der Differential- und Integralrechnung 143
11.3 Anwendungen des bestimmten Integrals 145
11.4 Übungen 148

12 Taylorreihen 151
12.1 Die Formel von Taylor 151
12.2 Der Satz von Taylor 155
12.3 Anwendungen der Taylorformel 156
12.4 Übungen 158

13 Numerische Integration 161
13.1 Quadraturformeln 161
13.2 Genauigkeit und Aufwand 166
13.3 Übungen 168

14 Kurven 171
14.1 Parametrisierte Kurven in der Ebene 171
14.2 Bogenlänge und Krümmung 178
14.3 Ebene Kurven in Polarkoordinaten 185
14.4 Parametrisierte Kurven im Raum 187
14.5 Übungen 189

15 Skalarwertige Funktionen in zwei Veränderlichen 193
15.1 Graph und Schnittkurven 193
15.2 Stetigkeit 195
15.3 Partielle Ableitungen 196
15.4 Die totale Ableitung 200
15.5 Richtungsableitung und Gradient 204
15.6 Die Taylorformel in zwei Veränderlichen 206
15.7 Lokale Maxima und Minima 208
15.8 Übungen 211

16 Vektorwertige Funktionen in zwei Veränderlichen 215
16.1 Vektorfelder und Jacobimatrix 215
16.2 Das Newtonverfahren in zwei Variablen 217
16.3 Parametrisierte Flächenstücke 219
16.4 Übungen 222

17 Integralrechnung in zwei Veränderlichen 225
17.1 Das Bereichsintegral 225
17.2 Anwendungen des Bereichsintegrals 231
17.3 Die Transformationsformel 234
17.4 Übungen 237

18 Lineare Regression 239
18.1 Einfache lineare Regression 239
18.2 Rudimente der Varianzanalyse 245
18.3 Multiple lineare Regression 249
18.4 Modellanpassung und Variablenwahl 252
18.5 Übungen 256

19 Differentialgleichungen 259
19.1 Anfangswertprobleme 259
19.2 Lineare Differentialgleichungen erster Ordnung 262
19.3 Existenz und Eindeutigkeit der Lösung 267
19.4 Potenzreihenansatz 270

19.5 Qualitative Theorie 272
19.6 Lineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung 273
19.7 Übungen 277

20 Systeme von Differentialgleichungen 281
20.1 Systeme linearer Differentialgleichungen 281
20.2 Systeme nichtlinearer Differentialgleichungen 292
20.3 Die Pendelgleichung 296
20.4 Übungen 301

21 Numerik von Differentialgleichungen 303
21.1 Das explizite Eulerverfahren 303
21.2 Stabilität und steife Probleme 306
21.3 Systeme von Differentialgleichungen 308
21.4 Übungen 310

A Anhang: Vektorrechnung 313
A.1 Kartesische Koordinatensysteme 313
A.2 Vektoren 314
A.3 Vektoren im kartesischen Koordinatensystem 314
A.4 Das innere Produkt (Skalarprodukt) 317
A.5 Das äußere Produkt (Kreuzprodukt) 318
A.6 Geraden in der Ebene 319
A.7 Ebenen im Raum 321
A.8 Geraden im Raum 322

B Anhang: Matrizen 325
B.1 Matrizenrechnung 325
B.2 Kanonische Form von Matrizen 329

C Anhang: Ergänzungen zur Stetigkeit 335
C.1 Stetigkeit der Umkehrfunktion 335
C.2 Grenzfunktionen von Funktionenfolgen 336
C.3 Die Exponentialreihe 339
C.4 Lipschitz- und gleichmäßige Stetigkeit 343

D Beschreibung der ergänzenden Software 347

Literaturverzeichnis 349

Sachverzeichnis 351

Kapitel 1
Zahlen

Die aus dem Alltagsleben bekannten rationalen Zahlen (Bruchzahlen) reichen nicht aus, um Analysis rigoros betreiben zu können. Die historische Entwicklung zeigt vielmehr, dass für die Belange der Analysis der Zahlenbereich der rationalen Zahlen zum Bereich der reellen Zahlen erweitert werden muss. Der Anschaulichkeit halber führen wir die reellen Zahlen als Dezimalzahlen mit unendlich vielen Stellen ein. Wir illustrieren exemplarisch, wie sich Rechenregeln und die Ordnungsrelation in natürlicher Weise von den rationalen auf die reellen Zahlen übertragen.

Ein weiterer Abschnitt ist den Gleitpunktzahlen gewidmet, welche als praktikable Approximation an die reellen Zahlen in den meisten Programmiersprachen implementiert sind. Insbesondere besprechen wir die optimale Rundung und die damit zusammenhängende relative Maschinengenauigkeit.

1.1 Die reellen Zahlen

In diesem Buch setzen wir die folgenden Zahlensysteme als bekannt voraus:

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \ldots\}$ die Menge der natürlichen Zahlen;
$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$ die Menge der natürlichen Zahlen mit Null;
$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$ die Menge der ganzen Zahlen;
$\mathbb{Q} = \left\{\frac{k}{n}\ ;\ k \in \mathbb{Z} \text{ und } n \in \mathbb{N}\right\}$ die Menge der rationalen Zahlen.

Zwei rationale Zahlen $\frac{k}{n}$ und $\frac{\ell}{m}$ sind genau dann gleich, wenn $km = \ell n$ gilt. Weiters identifiziert man eine ganze Zahl $k \in \mathbb{Z}$ mit der Bruchzahl $\frac{k}{1} \in \mathbb{Q}$. Offensichtlich gelten dann die Inklusionen $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an
Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4_1

Seien M und N beliebige Mengen. Eine *Abbildung* von M nach N ist eine Vorschrift, die jedem Element von M genau ein Element von N zuordnet.[1] Eine Abbildung heißt *bijektiv*, falls umgekehrt zu *jedem* Element $n \in N$ *genau ein* Element in M existiert, das n zugeordnet wird.

Definition 1.1 Zwei Mengen M und N werden *gleich mächtig* genannt, wenn es eine bijektive Abbildung zwischen diesen Mengen gibt. Eine Menge M heißt *abzählbar unendlich*, wenn sie gleich mächtig wie $\mathbb{N}$ ist.

Die Mengen $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ sind gleich mächtig, in einem gewissen Sinn also *gleich groß*. Alle drei Mengen haben unendlich viele Elemente, die abgezählt werden können. Jede Abzählung stellt eine bijektive Abbildung zu $\mathbb{N}$ her. Die Abzählbarkeit von $\mathbb{Z}$ sieht man aus der Darstellung $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \ldots\}$. Für den Beweis der Abzählbarkeit von $\mathbb{Q}$ verwendet man das Diagonalverfahren nach Cantor[2]:

$$\begin{array}{cccccc}
\frac{1}{1} & \rightarrow & \frac{2}{1} & & \frac{3}{1} & \rightarrow & \frac{4}{1} & \cdots \\
 & \swarrow & & \nearrow & & \swarrow & & \\
\frac{1}{2} & & \frac{2}{2} & & \frac{3}{2} & & \frac{4}{2} & \cdots \\
\downarrow & \nearrow & & \swarrow & & & & \\
\frac{1}{3} & & \frac{2}{3} & & \frac{3}{3} & & \frac{4}{3} & \cdots \\
 & \swarrow & & & & & & \\
\frac{1}{4} & & \frac{2}{4} & & \frac{3}{4} & & \frac{4}{4} & \cdots \\
\vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots &
\end{array}$$

Man zählt hier in Richtung der Pfeile ab, wobei jede rationale Zahl nur bei ihrem *ersten* Auftreten berücksichtigt wird. Damit ist die Abzählbarkeit der positiven rationalen Zahlen (und damit aller rationalen Zahlen) nachgewiesen.

Zur Veranschaulichung der rationalen Zahlen verwenden wir die Zahlengerade, welche man sich als (unendlich langes) Lineal vorstellen kann, bei dem ein (beliebiger) Punkt als *Null* ausgezeichnet ist. Die ganzen Zahlen sind äquidistant von Null ausgehend aufgetragen. Ebenso findet jede rationale Zahl entsprechend ihrer Größe einen eindeutigen Platz auf der Zahlengeraden, vgl. Abb. 1.1.

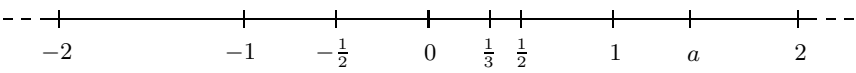


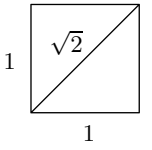
Abb. 1.1 Die Zahlengerade.

[1] In dieser Allgemeinheit werden wir den Begriff der Abbildung selten verwenden. Der für uns wichtige Spezialfall *reellwertiger Funktionen* wird im Kapitel 2 ausführlich besprochen werden.

[2] G. Cantor, 1845–1918.

Die Zahlengerade besitzt aber auch Punkte, die nicht rationalen Zahlen zuordenbar sind. (Man sagt, dass $\mathbb{Q}$ *nicht vollständig* ist.) Beispielsweise ist die Länge der Diagonale d im Einheitsquadrat (vgl. Abb. 1.2) mit dem Lineal abmessbar. Bereits den Pythagoreern war bekannt, dass $d^2 = 2$ gilt, aber $d = \sqrt{2}$ keine rationale Zahl ist.

Abb. 1.2 Diagonale im Einheitsquadrat.



Satz 1.2 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Beweis: Der Beweis dieser Aussage wird indirekt geführt. Angenommen, $\sqrt{2}$ wäre rational. Dann könnte man $\sqrt{2}$ als gekürzten Bruch $\sqrt{2} = \frac{k}{n} \in \mathbb{Q}$ schreiben. Quadrieren ergibt $k^2 = 2n^2$ und somit wäre k^2 eine gerade Zahl. Das ist nur möglich, wenn k selbst gerade ist, also $k = 2l$. Dies oben eingesetzt ergibt $4l^2 = 2n^2$ und nach Kürzen $2l^2 = n^2$. Somit wäre n ebenfalls gerade, was im Widerspruch zur Annahme steht, dass der Bruch $\frac{k}{n}$ gekürzt war. □

Bekanntlich ist $\sqrt{2}$ die eindeutige positive Nullstelle des Polynoms $x^2 - 2$. Die nahe liegende Vermutung, dass alle nicht rationalen Zahlen Nullstellen von Polynomen mit ganzzahligen Koeffizienten sind, erweist sich jedoch als falsch. Es gibt weitere nicht rationale Zahlen (die so genannten transzendenten Zahlen), welche sich *nicht* so darstellen lassen. Beispielsweise ist die Kreiszahl

$$\pi = 3.141592653589793... \notin \mathbb{Q}$$

transzendent, kann aber auf der Zahlengeraden dargestellt werden als der halbe Umfang des Kreises mit Radius 1 (z.B. durch Abrollen).

Wir nehmen im Folgenden einen pragmatischen Standpunkt ein und konstruieren die fehlenden Zahlen als Dezimalzahlen.

Definition 1.3 Eine endliche Dezimalzahl x mit l Stellen hat die Form

$$x = \pm\, d_0.d_1d_2d_3 \dots d_l$$

mit $d_0 \in \mathbb{N}_0$ und den Ziffern $d_i \in \{0, 1, \dots, 9\},\ 1 \le i \le l$, wobei $d_l \neq 0$ gilt.

Satz 1.4 (Darstellung rationaler Zahlen als Dezimalzahlen) Jede rationale Zahl lässt sich als endliche oder periodische Dezimalzahl schreiben.

Beweis: Sei $q \in \mathbb{Q}$, folglich $q = \frac{k}{n}$ mit $k \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}$. Man erhält die Darstellung von q als Dezimalzahl durch sukzessive Division mit Rest. Da der Rest $r \in \mathbb{N}$ jeweils die Bedingung $0 \le r < n$ erfüllt, wird der Rest spätestens nach n Schritten Null oder periodisch. □

Beispiel 1.5 Nehmen wir beispielsweise $q = -\frac{5}{7} \in \mathbb{Q}$. Fortgesetzte Division mit Rest zeigt, dass $q = -0.71428571428571...$ mit Divisionsresten $5, 1, 3, 2, 6, 4, 5, 1, 3, 2, 6, 4, 5, 1, 3, \ldots$ gilt. Die Periode dieser Dezimalzahl ist sechs.

Jede von Null verschiedene Dezimalzahl mit endlich vielen Stellen lässt sich als periodische Dezimalzahl (mit unendlich vielen Stellen) schreiben. Dazu vermindert man die letzte Dezimalstelle, die ja verschieden von Null ist, um eins und ergänzt als weitere Dezimalen unendlich oft die Ziffer 9. Beispielsweise ist dann $-\frac{17}{50} = -0.34 = -0.3399999...$ ab der dritten Stelle periodisch. Damit kann $\mathbb{Q}$ als Menge jener Dezimalzahlen aufgefasst werden, deren Dezimalentwicklung ab einer bestimmten Stelle periodisch wird.

Definition 1.6 Als Menge der *reellen Zahlen* $\mathbb{R}$ bezeichnet man alle Dezimalzahlen der Form

$$\pm\, d_0.d_1d_2d_3...$$

mit $d_0 \in \mathbb{N}_0$ und den Ziffern $d_i \in \{0, \ldots, 9\}$, d.h. Dezimalzahlen mit unendlich vielen Stellen. Die Menge $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ heißt Menge der *irrationalen* Zahlen.

Offensichtlich gilt $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Nach dem bisher Gesagten sind die Zahlen

$$0.1010010001000010... \quad \text{und} \quad \sqrt{2}$$

irrational. Es gibt aber sehr viel mehr irrationale als rationale Zahlen, wie der folgende Satz zeigt.

Satz 1.7 $\mathbb{R}$ kann nicht abgezählt werden, ist also mächtiger als $\mathbb{Q}$.

Beweis: Der Beweis wird indirekt geführt. Wir nehmen an, man könnte die reellen Zahlen zwischen 0 und 1 abzählen und schreiben eine Aufzählung an:

$$\begin{array}{ll} 1 & 0.\, d_{11}\, d_{12}\, d_{13}\, d_{14}... \\ 2 & 0.\, d_{21}\, d_{22}\, d_{23}\, d_{24}... \\ 3 & 0.\, d_{31}\, d_{32}\, d_{33}\, d_{34}... \\ 4 & 0.\, d_{41}\, d_{42}\, d_{43}\, d_{44}... \\ . & ... \\ . & ... \end{array}$$

Mit Hilfe dieser Liste definieren wir nun die Dezimalstellen

$$d_i = \begin{cases} 1 & \text{falls } d_{ii} = 2, \\ 2 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dann ist $x = 0.d_1d_2d_3d_4...$ nicht in obiger Aufzählung enthalten im Widerspruch zur Annahme der Abzählbarkeit. □

Obwohl $\mathbb{R}$ also bedeutend mehr Zahlen als $\mathbb{Q}$ enthält, lässt sich jede reelle Zahl beliebig genau durch rationale Zahlen approximieren, z.B. π auf 9 Stellen

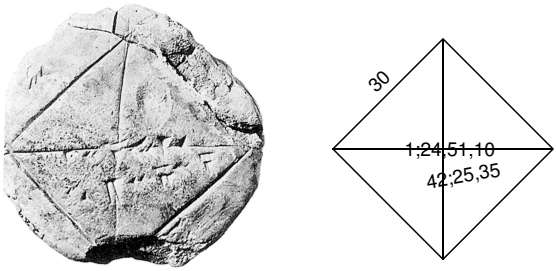


Abb. 1.3 Babylonische Keilschrifttafel YBC 7289 (Yale Babylonian Collection, mit Genehmigung) von 1900 vor unserer Zeit mit Übersetzung der Inschrift, nach [1]. Es ist ein Quadrat mit Seitenlänge 30 und Diagonale 42; 25, 35 dargestellt. Das Verhältnis beträgt $\sqrt{2} \approx 1; 24, 51, 10$.

$$\pi \approx \frac{314159265}{100000000} \in \mathbb{Q}.$$

Für praktische Anwendungen genügen gute Approximationen an die reellen Zahlen. Für $\sqrt{2}$ waren solche bereits den Babyloniern bekannt

$$\sqrt{2} \approx 1; 24, 51, 10 = 1 + \frac{24}{60} + \frac{51}{60^2} + \frac{10}{60^3} = 1.41421296...,$$

vgl. Abb. 1.3. Die etwas ungewohnte Schreibweise kommt daher, dass die Babylonier in einem Zahlensystem zur Basis 60 rechneten.

1.2 Ordnungsrelation und Arithmetik auf $\mathbb{R}$

Im Folgenden schreiben wir reelle Zahlen (eindeutig) als Dezimalzahlen mit unendlich vielen Stellen, beispielsweise also 0.2999... statt 0.3.

Definition 1.8 (Ordnungsrelation) Seien $a = a_0.a_1a_2...$ und $b = b_0.b_1b_2...$ nichtnegative reelle Zahlen in Dezimaldarstellung, d.h. $a_0, b_0 \in \mathbb{N}_0$.

(a) Man nennt a *kleiner gleich* b (und schreibt $a \leq b$), falls $a = b$ ist oder es einen Index $j \in \mathbb{N}_0$ gibt mit $a_j < b_j$ und $a_i = b_i$ für $i = 0, \ldots, j-1$.

(b) Weiters legt man fest, dass $-a \leq b$ gilt und schreibt $-a \leq -b$, falls $b \leq a$.

Diese Definition setzt die bekannte Ordnung von $\mathbb{N}$ und $\mathbb{Q}$ auf $\mathbb{R}$ fort. Die Ordnungsrelation $\leq$ besitzt folgende Interpretation auf der Zahlengeraden: Es gilt $a \leq b$, falls a auf der Zahlengeraden links von b liegt, wobei $a = b$ möglich ist.

Die Relation $\leq$ hat offenbar folgende Eigenschaften: Für alle $a, b, c \in \mathbb{R}$ gilt

$$
\begin{aligned}
&a \le a \quad \text{(reflexiv)},\\
&a \le b \quad \text{und} \quad b \le c \quad \Rightarrow \quad a \le c \quad \text{(transitiv)},\\
&a \le b \quad \text{und} \quad b \le a \quad \Rightarrow \quad a = b \quad \text{(antisymmetrisch)}.
\end{aligned}
$$

Im Fall $a \le b$ und $a \ne b$ schreibt man $a < b$ und nennt a *kleiner* b. Weiters definiert man $a \ge b$, falls $b \le a$ ist (in Worten: a *größer gleich* b), und $a > b$, falls $b < a$ ist (in Worten: a *größer* b).

In ähnlicher Weise wie die Ordnung können Addition und Multiplikation von $\mathbb{Q}$ auf $\mathbb{R}$ fortgesetzt werden. Anschaulich verwendet man, dass jeder reellen Zahl eine Strecke auf der Zahlengeraden entspricht. Man definiert die Addition reeller Zahlen dann als Addition der entsprechenden Strecken.

Eine rigorose und gleichzeitig *algorithmische* Definition der Addition geht von der Beobachtung aus, dass reelle Zahlen beliebig genau durch rationale Zahlen approximiert werden können. Seien $a = a_0.a_1a_2...$ und $b = b_0.b_1b_2...$ zwei nichtnegative reelle Zahlen. Durch Abschneiden nach der k-ten Dezimale erhalten wir zwei rationale Approximationen $a^{(k)} = a_0.a_1a_2 \dots a_k \approx a$ und $b^{(k)} = b_0.b_1b_2ldotsb_k \approx b$. Dann ist $a^{(k)} + b^{(k)}$ eine monoton wachsende Approximation an die zu definierende Zahl $a + b$. Das erlaubt, $a + b$ als *Supremum* dieser Approximationen zu *definieren*. Zur rigorosen Rechtfertigung dieser Vorgangsweise verweisen wir auf Kap. 5. In gleicher Weise wird auch die Multiplikation reeller Zahlen definiert. Es zeigt sich, dass die reellen Zahlen mit der Addition und der Multiplikation $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ einen Körper bilden. Es gelten somit die üblichen Rechenregeln, z.B. das Distributivgesetz

$$(a + b)c = ac + bc.$$

Der folgende Satz fasst einige wichtige Rechenregeln für $\le$ zusammen. Die Behauptungen können leicht mit Hilfe der Zahlengeraden verifiziert werden.

Satz 1.9 Für alle $a, b, c \in \mathbb{R}$ gilt

$$
\begin{aligned}
&a \le b \quad \Rightarrow \quad a + c \le b + c,\\
a \le b \quad \text{und} \quad c \ge 0 \quad &\Rightarrow \quad ac \le bc,\\
a \le b \quad \text{und} \quad c \le 0 \quad &\Rightarrow \quad ac \ge bc.
\end{aligned}
$$

Man beachte, dass $a < b$ *nicht* $a^2 < b^2$ impliziert. Beispielsweise ist $-2 < 1$, aber trotzdem gilt $4 > 1$. Für $a, b \ge 0$ gilt jedoch stets $a < b \Leftrightarrow a^2 < b^2$.

Definition 1.10 (Intervalle) Die folgenden Teilmengen von $\mathbb{R}$ bezeichnet man als Intervalle:

$$
\begin{aligned}
[a, b] &= \{x \in \mathbb{R} \,;\, a \le x \le b\} \quad \text{abgeschlossenes Intervall;}\\
(a, b] &= \{x \in \mathbb{R} \,;\, a < x \le b\} \quad \text{links halboffenes Intervall;}\\
[a, b) &= \{x \in \mathbb{R} \,;\, a \le x < b\} \quad \text{rechts halboffenes Intervall;}\\
(a, b) &= \{x \in \mathbb{R} \,;\, a < x < b\} \quad \text{offenes Intervall.}
\end{aligned}
$$

Intervalle lassen sich, wie durch Abb. 1.4 illustriert wird, anschaulich auf der Zahlengeraden darstellen.

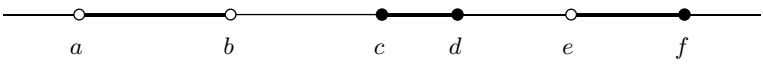


Abb. 1.4 Die Intervalle (a, b), $[c, d]$ und $(e, f]$ auf der Zahlengeraden.

Bemerkung 1.11 Es erweist sich als praktisch, die Symbole $-\infty$ (minus Unendlich) und ∞ (Unendlich) einzuführen, mittels der Eigenschaft

$$\forall a \in \mathbb{R} : -\infty < a < \infty.$$

Man definiert damit beispielsweise die *uneigentlichen* Intervalle

$$[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \,;\, x \geq a\}$$
$$(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \,;\, x < b\}$$

und weiters $(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$. Man beachte aber, dass $-\infty$ und ∞ nur *Symbole* und *keine* reellen Zahlen sind.

Als Anwendung der in Satz 1.9 gegebenen Eigenschaften der Ordnungsrelation lösen wir exemplarisch einige Ungleichungen.

Beispiel 1.12 Man bestimme alle $x \in \mathbb{R}$ mit $-3x - 2 \leq 5 < -3x + 4$.
In diesem Beispiel sind zwei Ungleichungen enthalten, nämlich

$$-3x - 2 \leq 5 \qquad \text{und} \qquad 5 < -3x + 4.$$

Die erste Ungleichung wird umgeformt zu

$$-3x \leq 7 \qquad \Leftrightarrow \qquad x \geq -\frac{7}{3}.$$

Das ergibt eine erste Bedingung an x. Die zweite Ungleichung lautet

$$3x < -1 \qquad \Leftrightarrow \qquad x < -\frac{1}{3}$$

und ergibt eine zweite Bedingung an x. Die Lösung des ursprünglichen Problems muss beide Bedingungen erfüllen. Daher lautet die Lösungsmenge

$$L = \left\{x \in \mathbb{R} \,;\, -\frac{7}{3} \leq x < -\frac{1}{3}\right\} = \left[-\frac{7}{3}, -\frac{1}{3}\right).$$

Beispiel 1.13 Man bestimme alle $x \in \mathbb{R}$ mit $x^2 - 2x \geq 3$.
Durch quadratisches Ergänzen formt man die Ungleichung um zu

$$(x-1)^2 = x^2 - 2x + 1 \geq 4.$$

Durch Wurzelziehen ergeben sich die zwei Fälle

$$x - 1 \geq 2 \qquad \text{oder} \qquad x - 1 \leq -2.$$

Die Vereinigung beider Fälle ergibt die Lösungsmenge

$$L = \{x \in \mathbb{R} \,;\, x \geq 3 \text{ oder } x \leq -1\} = (-\infty, -1] \cup [3, \infty).$$

1.3 Maschinenzahlen

Die reellen Zahlen können nur unvollständig am Computer realisiert werden. In exakter Arithmetik wie beispielsweise in `maple` sind reelle Zahlen durch symbolische Ausdrücke gegeben, z.B. $\sqrt{2}$ = `RootOf(_Z^2-2)`. Mit Hilfe des Befehls `evalf` können diese auf sehr viele Stellen genau ausgewertet werden.

Die in Programmiersprachen üblicherweise als Modell für die reellen Zahlen verwendeten Gleitpunktzahlen (*floating point numbers*) haben feste relative Genauigkeit, z.B. *double precision* mit 52 Bit Mantissenlänge. Für diese Maschinenzahlen gelten die Rechenregeln von $\mathbb{R}$ *nicht*, z.B. ist

$$1 + 10^{-20} = 1$$

in double precision. Gleitpunktzahlen sind normiert durch das *Institute of Electrical and Electronics Engineers* IEEE 754-1985 sowie durch die *International Electrotechnical Commission* IEC 559:1989. Im Folgenden geben wir einen kurzen Abriss dieser Maschinenzahlen. Weiter gehende Informationen findet man in [21, 29].

Man unterscheidet zwischen einfach langem und doppelt langem Format. Das einfach lange Format (*einfache Genauigkeit, single precision*) benötigt 32 Bit Speicherplatz

V	e	M
1	8	23

Das doppelt lange Format (*doppelte Genauigkeit, double precision*) benötigt 64 Bit Speicherplatz

V	e	M
1	11	52

Hier bezeichnet $V \in \{0, 1\}$ das Vorzeichen, $e_{\min} \leq e \leq e_{\max}$ ist der Exponent (eine ganze Zahl mit Vorzeichen); schließlich ist M die Mantisse der Länge p

$$M = d_1 2^{-1} + d_2 2^{-2} + \ldots + d_p 2^{-p} \;\cong\; d_1 d_2 \ldots d_p, \qquad d_j \in \{0, 1\}.$$

Diese Darstellung entspricht der folgenden Zahl x:

$$x = (-1)^V 2^e \sum_{j=1}^{p} d_j 2^{-j}.$$

Normalisierte Gleitpunktzahlen in der Basis 2 haben stets $d_1 = 1$. Deshalb muss man d_1 nicht speichern und enthält für die Mantissenlängen

einfach genau	$p = 24$;
doppelt genau	$p = 53$.

Der Einfachheit halber betrachten wir nur normalisierte Gleitpunktzahlen. Dabei kommt es uns weniger auf die hardwaremäßige Codierung der Zahlen an, siehe beispielsweise [21], sondern auf ihre Lage auf der Zahlengeraden.

In unserer Darstellung gilt für die Exponenten der Bereich:

	$e_{\min}$	$e_{\max}$
einfach genau	-125	128
doppelt genau	-1021	1024

Mit $M = M_{\max}$ und $e = e_{\max}$ erhält man die größte Gleitpunktzahl

$$x_{\max} = \left(1 - 2^{-p}\right) 2^{e_{\max}}.$$

Mit $M = M_{\min}$ und $e = e_{\min}$ ergibt sich die kleinste positive (normalisierte) Gleitpunktzahl

$$x_{\min} = 2^{e_{\min}-1}.$$

Die Gleitpunktzahlen liegen *nicht* gleichmäßig auf der Zahlengeraden verteilt, ihre *relative* Dichte ist aber annähernd konstant, vgl. Abb. 1.5.

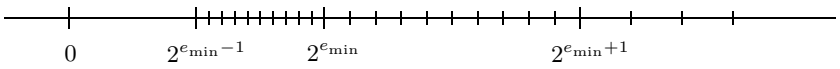


Abb. 1.5 Gleitpunktzahlen auf der Zahlengerade, nach [29].

Im IEEE Standard gelten näherungsweise folgende Werte:

	$x_{\min}$	$x_{\max}$
einfach genau	$1.18 \cdot 10^{-38}$	$3.40 \cdot 10^{38}$
doppelt genau	$2.23 \cdot 10^{-308}$	$1.80 \cdot 10^{308}$

Weiters gibt es noch spezielle *Symbole* wie z.B.

±INF	...	$\pm\infty$
NaN	...	not a number; z.B. bei *Null dividiert durch Null.*

Mit diesen Symbolen kann auch ohne Programmabbruch weitergerechnet werden.

1.4 Rundung

Sei $x = a \cdot 2^e \in \mathbb{R}$ mit $1/2 \le a < 1$ und $x_{\min} \le x \le x_{\max}$. Weiters bezeichne u, v zwei Gleitpunktzahlen, welche x einschließen, d.h. u und v seien benachbarte Maschinenzahlen mit $u \le x \le v$. Dann ist

$$u = \boxed{0}\boxed{e}\boxed{b_1 \dots b_p}$$

und

$$v = u + \boxed{0}\boxed{e}\boxed{00\dots01} = u + \boxed{0}\boxed{e-(p-1)}\boxed{10\dots00}$$

Somit gilt $v - u = 2^{e-p}$. Für die optimale *Rundung* $\mathrm{rd}(x)$ von x ist daher

$$|\mathrm{rd}(x) - x| \le \frac{1}{2}(v-u) = 2^{e-p-1}.$$

Damit lässt sich der *relative Fehler* der Rundung angeben. Wegen $\frac{1}{a} \le 2$ gilt

$$\frac{|\mathrm{rd}(x) - x|}{x} \le \frac{2^{e-p-1}}{a \cdot 2^e} \le 2 \cdot 2^{-p-1} = 2^{-p}.$$

Dieselben Überlegungen gelten für negative x (indem man den Betrag nimmt).

Definition 1.14 Die Zahl $\texttt{eps} = 2^{-p}$ heißt *relative Maschinengenauigkeit.*

Eine wichtige Anwendung dieses Konzepts ist der folgende Satz.

Satz 1.15 Sei $x \in \mathbb{R}$ mit $x_{\min} \le |x| \le x_{\max}$. Dann existiert $\varepsilon \in \mathbb{R}$ mit

$$\mathrm{rd}(x) = x(1+\varepsilon) \quad \text{und} \quad |\varepsilon| \le \texttt{eps}.$$

Beweis: Wir definieren

$$\varepsilon = \frac{\mathrm{rd}(x) - x}{x}.$$

Nach der obigen Rechnung gilt $|\varepsilon| \le \texttt{eps}$. □

Experiment 1.16 (Experimentelle Bestimmung von `eps`) Sei z die kleinste positive Maschinenzahl, für die $1 + z > 1$ gilt.

$$1 = \boxed{0}\boxed{1}\boxed{100\ldots00}, \qquad z = \boxed{0}\boxed{1}\boxed{000\ldots01} = 2 \cdot 2^{-p}.$$

Somit folgt $z = 2\,\texttt{eps}$. Die Zahl z lässt sich experimentell bestimmen, und damit auch `eps`. (Man beachte, dass in MATLAB die Zahl z als `eps` bezeichnet wird.)

Im IEC/IEEE Standard gilt:

$$\begin{aligned} &\text{einfach genau :} && \texttt{eps} = 2^{-24} \approx 5.96 \cdot 10^{-8}, \\ &\text{doppelt genau :} && \texttt{eps} = 2^{-53} \approx 1.11 \cdot 10^{-16}. \end{aligned}$$

Bei doppelt genauer Arithmetik hat man in etwa 16 Stellen Genauigkeit zur Verfügung.

1.5 Übungen

1. Zeigen Sie, dass $\sqrt{3}$ irrational ist.

2. Beweisen Sie für alle $a, b \in \mathbb{R}$ die Dreiecksungleichung

$$|a + b| \leq |a| + |b|.$$

Hinweis: Unterscheiden Sie die Fälle, dass a und b entweder dasselbe oder verschiedenes Vorzeichen haben.

3. Skizzieren Sie die folgenden Teilmengen der Zahlengerade:

$$A = \{x : |x| \leq 1\}, \quad B = \{x : |x - 1| \leq 2\}, \quad C = \{x : |x| \geq 3\}.$$

Allgemeiner sei $U_r(a) = \{x : |x - a| < r\}$ (für $a \in \mathbb{R}$, $r > 0$). Skizzieren Sie die Menge $U_r(a)$ und überzeugen Sie sich, dass es sich um die Menge jener Punkte auf der Zahlengerade handelt, die einen Abstand kleiner als r vom Punkt a besitzen.

4. Lösen Sie die folgenden Ungleichungen sowohl händisch als auch mit maple (mittels `solve`). Geben Sie die Lösungsmenge in Intervallschreibweise an.

(a) $4x^2 \leq 8x + 1$, (b) $\dfrac{1}{3 - x} > 3 + x$,

(c) $\left|2 - x^2\right| \geq x^2$, (d) $\dfrac{1 + x}{1 - x} > 1$,

(e) $x^2 < 6 + x$, (f) $\big||x| - x\big| \geq 1$,

(g) $|1 - x^2| \leq 2x + 2$, (h) $4x^2 - 13x + 4 < 1$.

5. Bestimmen Sie die Lösungsmenge der Ungleichung

$$8(x - 2) \geq \frac{20}{x + 1} + 3(x - 7).$$

6. Skizzieren Sie die Bereiche in der (x, y)-Ebene, die gegeben sind durch

(a) $x = y$; (b) $y < x$; (c) $y > x$; (d) $y > |x|$; (e) $|y| > |x|$.

Hinweis. Grundlagen der ebenen Geometrie finden Sie in den Abschnitten A.1 und A.6.

7. Berechnen Sie die Binärdarstellung der Gleitpunktzahl $x = 0.1$ in einfach genauer IEEE-Arithmetik (32 Bit Speicherplatz).

8. Bestimmen Sie experimentell die relative Maschinengenauigkeit `eps`.
Hinweis: Schreiben Sie in der Programmiersprache Ihrer Wahl ein Computerprogramm, das Ihnen die kleinste Maschinenzahl z mit $1 + z > 1$ berechnet.

Check for updates

Kapitel 2
Reellwertige Funktionen

Der Funktionsbegriff ist die mathematische Formalisierung der Idee, dass einer oder mehreren *unabhängigen Größen* eine oder mehrere *abhängige Größen* zugeordnet werden. Funktionen und ihr Studium stehen im Zentrum der Analysis. Sie dienen zur Modellierung von Abhängigkeiten variabler Größen, von einfachen Graphen in der Ebene über Kurven und Flächen im Raum bis zu Lösungen von Differentialgleichungen oder der algorithmischen Konstruktion von Fraktalen. Dieser Abschnitt dient einerseits dazu, die grundlegenden Konzepte einzuführen, andererseits werden die wichtigsten Beispiele reellwertiger, elementarer Funktionen in informeller Weise besprochen. Dazu gehören die Potenz- und Exponentialfunktionen und ihre Umkehrfunktionen. Trigonometrische Funktionen werden im Kapitel 3, komplexwertige Funktion im Kapitel 4 behandelt.

2.1 Grundbegriffe

Der einfachste Fall einer reellwertigen Funktion ist eine zweireihige Zahlenliste, bestehend aus den Werten einer *unabhängigen* Größe x und zugeordneten Werten einer *abhängigen* Größe y.

Experiment 2.1 Es soll die Zuordnung $y = x^2$ mit Hilfe von MATLAB dargestellt werden. Zunächst ist ein Bereich D zu wählen, in dem die x-Werte variieren sollen, etwa $D = \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x \leq 1\}$. Der Befehl

```
x = -1:0.01:1;
```

erzeugt eine Liste von x-Werten, den Zeilenvektor

$$x = [x_1, x_2, \ldots, x_n] = [-1.00, -0.99, -0.98, \ldots, 0.99, 1.00].$$

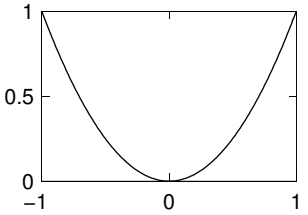
Mittels

```
y = x.^2;
```

wird ein gleich langer Zeilenvektor von zugeordneten y-Werten erzeugt. Schließlich zeichnet `plot(x,y)` die Punkte $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ in der Zahlenebene und verbindet diese mit Geradenstücken. Das Ergebnis ist in Abb. 2.1 ersichtlich.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an
Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4_2

Abb. 2.1 Zum Funktionsbegriff.



In der allgemeinen mathematischen Fassung wollen wir nicht nur endliche Listen von Werten zuordnen können, sondern beliebige. Für den allgemeinen mengentheoretischen Funktionsbegriff verweisen wir auf die Literatur, etwa [2, Kap. 1.1]. Der vorliegende Abschnitt ist den *reellwertigen Funktionen* gewidmet.

Definition 2.2 Eine reellwertige Funktion f ist eine Vorschrift, die jedem $x \in D$ *(des Definitionsbereichs)* eine reelle Zahl $y \in \mathbb{R}$ *(der Zielmenge)* zuordnet.

Dabei ist D eine beliebige Menge, in diesem Abschnitt aber in der Regel eine Teilmenge von $\mathbb{R}$. Für den Ausdruck *Funktion* verwenden wir synonym auch das Wort *Abbildung*. Für die *funktionale Zuordnung* schreiben wir

$$f : D \to \mathbb{R} : x \mapsto y = f(x).$$

Der *Graph der Funktion* f ist die Menge

$$\Gamma(f) = \{(x, y) \in D \times \mathbb{R} \; ; \; y = f(x)\}.$$

Im Falle $D \subset \mathbb{R}$ kann der Graph als Teilmenge der Zahlenebene dargestellt werden. Die Menge der tatsächlich auftretenden Werte heißt *Bildmenge unter* f oder *echter Bildbereich*:

$$f(D) = \{f(x) \; ; \; x \in D\}.$$

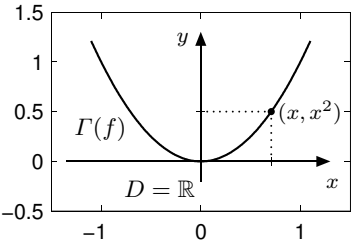
Beispiel 2.3 Ein Ausschnitt des Graphen der Quadratfunktion $f : D = \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, ist in Abb. 2.2 dargestellt. Wählt man als Definitionsbereich $D = \mathbb{R}$, so ist die Bildmenge das Intervall $f(D) = [0, \infty)$.

Ein wichtiges Hilfsmittel ist die Konstruktion von *Umkehrfunktionen*, sei es zum Lösen von Gleichungen, sei es zur Gewinnung neuer Funktionentypen. Ob und in welchen Bereichen eine gegebene Funktion eine Umkehrfunktion besitzt, hängt von zwei wesentlichen Eigenschaften ab, der Injektivität und der Surjektivität, die wir zunächst herausgelöst untersuchen.

Definition 2.4 (a) Eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ heißt *injektiv*, falls verschiedene Argumente stets verschiedene Funktionswerte haben:

$$x_1 \neq x_2 \quad \Rightarrow \quad f(x_1) \neq f(x_2).$$

Abb. 2.2 Quadratfunktion.



(b) Eine Funktion $f : D \to B \subset \mathbb{R}$ heißt *surjektiv* von D nach B, wenn jedes $y \in B$ als Funktionswert auftritt:

$$\forall y \in B \;\; \exists x \in D : y = f(x).$$

(c) Eine Funktion $f : D \to B$ heißt *bijektiv*, falls sie sowohl injektiv als auch surjektiv ist.

Die Abb. 2.3 und 2.4 erläutern diese Begriffe.

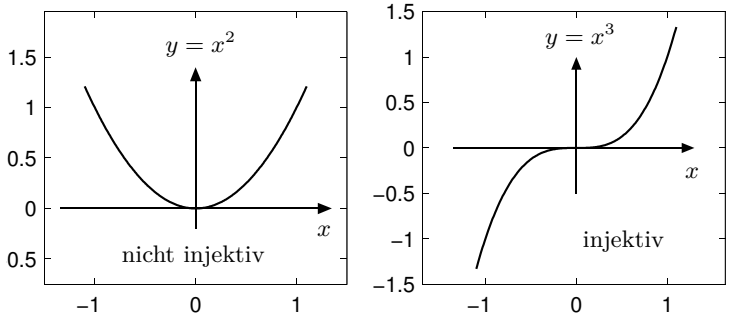


Abb. 2.3 Zur Injektivität.

Durch Verkleinerung des Bildbereichs B kann Surjektivität erzeugt werden; zum Beispiel ist $f : D \to f(D)$ stets surjektiv. Ebenso kann man durch Einschränkung auf Teilbereiche des Definitionsbereichs Injektivität erhalten.

Falls $f : D \to B$ bijektiv ist, so gibt es zu jedem $y \in B$ *genau ein* $x \in D$ mit $y = f(x)$. Die Zuordnung $y \mapsto x$ definiert dann die Umkehrung der Abbildung $x \mapsto y$.

Definition 2.5 Ist eine Funktion

$$f : D \to B : y = f(x),$$

bijektiv, so heißt die funktionale Zuordnung

$$f^{-1} : B \to D : x = f^{-1}(y),$$

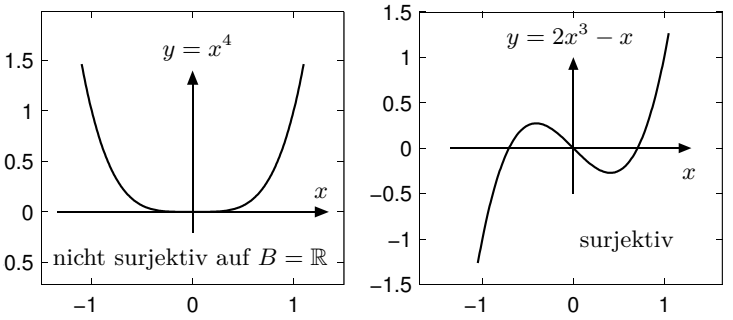


Abb. 2.4 Zur Surjektivität.

die jedem $y \in B$ das eindeutige $x \in D$ mit $y = f(x)$ zuweist, die *Umkehrfunktion* zur Funktion f.

Beispiel 2.6 Die Quadratfunktion $f(x) = x^2$ ist bijektiv von $D = [0, \infty)$ nach $B = [0, \infty)$. In diesem Bereich ($x \geq 0$, $y \geq 0$) gilt:

$$y = x^2 \quad \Leftrightarrow \quad x = \sqrt{y},$$

wobei $\sqrt{y}$ die positive Quadratwurzel bezeichnet. Somit ist die Umkehrfunktion der Quadratfunktion in diesem Bereich durch $f^{-1}(y) = \sqrt{y}$ gegeben; siehe dazu Abb. 2.5 (linkes Bild).

Hat man die Umkehrfunktion f^{-1} gefunden, so schreibt man sie üblicherweise mit Variablen $y = f^{-1}(x)$. Dies entspricht einer Spiegelung des Graphen von $y = f(x)$ an der Diagonale $y = x$, wie in Abb. 2.5 (rechtes Bild) dargestellt.

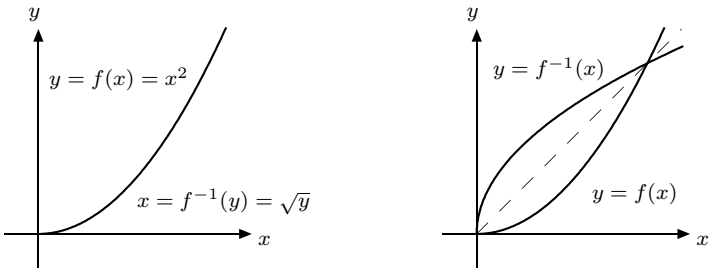


Abb. 2.5 Bijektivität und Umkehrfunktion (links); Umkehrfunktion und Spiegelung an der Diagonalen (rechts).

Experiment 2.7 Der Begriff der Umkehrfunktion wird durch den MATLAB-Plotbefehl klar veranschaulicht. Den Graphen der Umkehrfunktion plottet man einfach durch

Variablentausch, was eben der umgekehrten Listenzuordnung $y \mapsto x$ entspricht. Zum Beispiel erzielt man die Graphen in Abb. 2.5 (rechts) mittels

```
x = 0:0.01:1;
y = x.^2;
plot(x,y)
hold on
plot(y,x)
```

Wie man die Formatierung, die strichlierte Diagonale und die Beschriftung erhält, ist dem m-File `mat02_1.m` zu entnehmen.

2.2 Einige elementare Funktionen

Die elementaren Funktionen sind die Potenzen und Wurzeln, Exponentialfunktion und Logarithmus, die Winkelfunktionen und ihre Umkehrfunktionen, sowie alle Funktionen, die man durch Kombination daraus erhalten kann. Es folgt eine Liste der wichtigsten Grundtypen, die sich historisch als bedeutend für die Anwendungen ergeben haben. Die Winkelfunktionen werden in Kapitel 3 behandelt.

Lineare Funktionen (Geraden). Eine *lineare Funktion* $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ordnet jedem x-Wert ein festes Vielfaches als y-Wert zu, also

$$y = kx.$$

Dabei ist

$$k = \frac{\text{Höhenzuwachs}}{\text{Längenzuwachs}} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

der *Anstieg* des Graphen, der eine *Gerade* durch den Ursprung darstellt. Der Zusammenhang des Anstiegs mit dem Winkel zwischen Geraden und x-Achse wird in Abschnitt 3.1 besprochen. Addition eines *Achsenabschnitts* $d \in \mathbb{R}$ verschiebt die Gerade um d Einheiten in der y-Richtung (Abb. 2.6). Die Gleichung ist dann

$$y = kx + d.$$

Quadratische Parabeln. In ihrer Grundform lautet die Zuordnung mit Definitionsbereich $D = \mathbb{R}$:

$$y = x^2.$$

Stauchung/Streckung, horizontale und vertikale Verschiebung erreicht man mittels

$$y = \alpha x^2, \quad y = (x - \beta)^2, \quad y = x^2 + \gamma.$$

Die Wirkung dieser Transformationen auf den Graphen ist aus Abb. 2.7 ersichtlich.

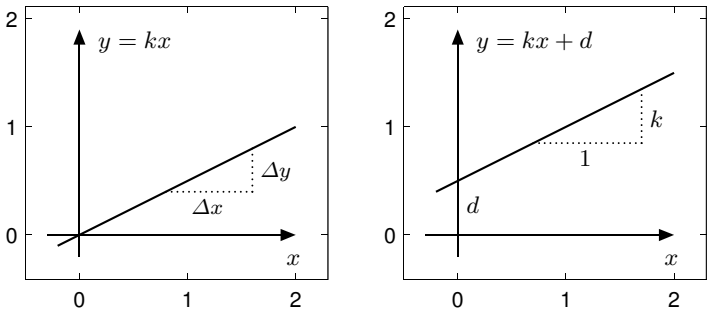


Abb. 2.6 Zur Geradengleichung.

$\alpha > 1$ … Stauchung in x-Richtung
$0 < \alpha < 1$ … Streckung in x-Richtung
$\alpha < 0$ … Spiegelung an x-Achse
$\beta > 0$ … Rechtsverschiebung $\quad \gamma > 0$ … Hebung
$\beta < 0$ … Linksverschiebung $\quad \gamma < 0$ … Senkung

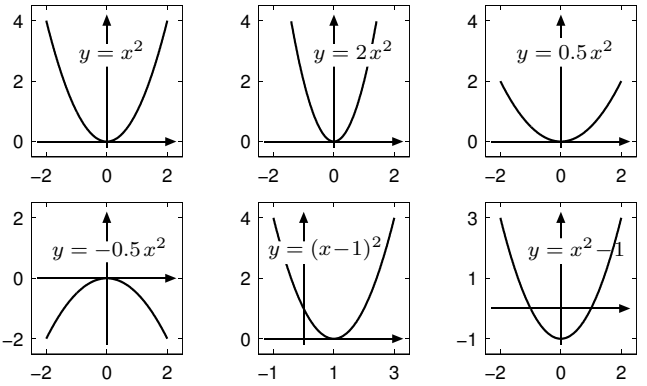


Abb. 2.7 Quadratische Parabeln.

Die allgemeine quadratische Funktion lässt sich durch *quadratisches Ergänzen* auf diese Fälle zurückführen:

$$\begin{aligned} y &= ax^2 + bx + c \\ &= a\Big(x + \frac{b}{2a}\Big)^2 + c - \frac{b^2}{4a} \\ &= \alpha(x - \beta)^2 + \gamma. \end{aligned}$$

Potenzfunktionen. Im Falle eines ganzzahligen Exponenten $n \in \mathbb{N}$ ist

$$x^n = x \cdot x \cdot x \cdots x \quad (n \text{ Faktoren}), \qquad x^1 = x,$$
$$x^0 = 1, \qquad x^{-n} = \frac{1}{x^n} \qquad (x \neq 0).$$

Der Verlauf für $y = x^3$ ist im rechten Bild von Abb. 2.3, jener von $y = x^4$ im linken Bild von Abb. 2.4 dargestellt. Analog sieht der Graph für ungerade und gerade Potenzen aus.

Als Beispiele für gebrochene Hochzahlen nehmen wir die *Wurzelfunktionen* $y = \sqrt[n]{x} = x^{1/n}$ für $n \in \mathbb{N}$ mit Definitionsbereich $D = [0, \infty)$. Dabei ist $y = \sqrt[n]{x}$ als Umkehrfunktion der n-ten Potenz definiert, vgl. Abb. 2.8 links. Der Graph von $y = x^{-1}$ mit Definitionsbereich $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ist in Abb. 2.8 rechts dargestellt.

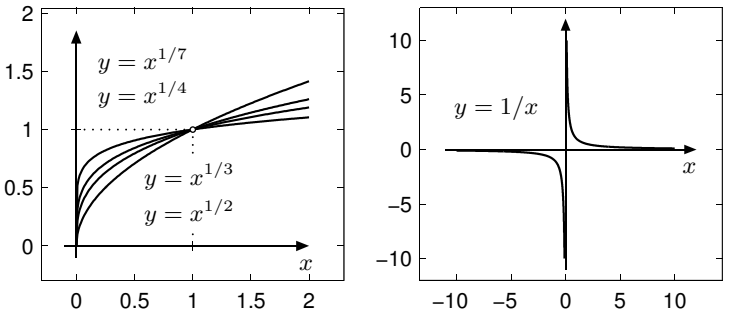


Abb. 2.8 Potenzfunktionen mit gebrochenen und negativen Hochzahlen.

Betrags-, Vorzeichen- und Indikatorfunktion. Der Graph der *Betragsfunktion*

$$y = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

hat einen Knick an der Stelle $x = 0$ (Abb. 2.9 links).
Der Graph der *Vorzeichen-* oder *Signumfunktion*

$$y = \operatorname{sign} x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

besitzt bei $x = 0$ eine Sprungstelle (Abb. 2.9 rechts). Die *Indikatorfunktion einer Teilmenge* $A \subset \mathbb{R}$ ist definiert als

$$\mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

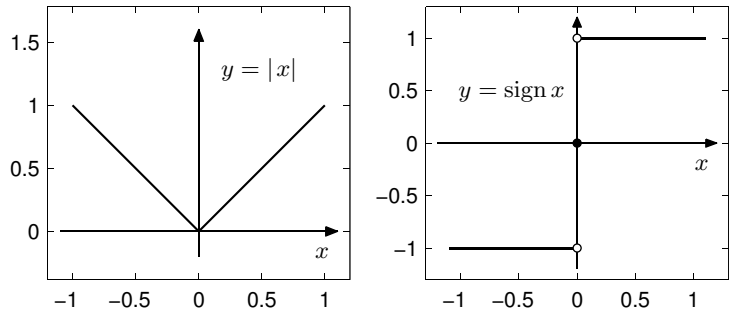


Abb. 2.9 Betrag und Vorzeichen.

Exponentialfunktionen und Logarithmen. *Ganzzahlige Potenzen* einer *Basiszahl* $a > 0$ wurden eben definiert. Gebrochene, rationale Hochzahlen ergeben

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}, \qquad a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}.$$

Ist r eine beliebige reelle Zahl, so wird a^r durch seine Approximationen $a^{m/n}$ definiert, wobei $\frac{m}{n}$ die durch die Dezimalentwicklung gegebene rationale Approximation an r ist.

Beispiel 2.8 2^π ist definiert durch die Zahlenfolge

$$2^3,\ 2^{3.1},\ 2^{3.14},\ 2^{3.141},\ 2^{3.1415},\ \ldots$$

Dabei bedeutet

$$2^{3.1} = 2^{31/10} = \sqrt[10]{2^{31}}; \quad 2^{3.14} = 2^{314/100} = \sqrt[100]{2^{314}}; \quad \ldots \quad \text{usw.}$$

Diese etwas informelle Einführung der Exponentialfunktion möge genügen, um erste Anwendungsbeispiele in den folgenden Abschnitten zur Verfügung zu haben. Mit den bisherigen Hilfsmitteln können wir noch nicht zeigen, dass dieser Approximationsprozess tatsächlich zu einem wohldefinierten mathematischen Objekt führt. Der Erfolg des Verfahrens beruht auf der *Vollständigkeit* der reellen Zahlen. Dies wird im Kapitel 5 ausführlich behandelt werden.

Für rationale Hochzahlen ergeben sich die folgenden Rechenregeln aus den obigen Definitionen (vgl. Übung 11):

$$\begin{aligned} a^r a^s &= a^{r+s} \\ (a^r)^s &= a^{rs} = (a^s)^r \\ a^r b^r &= (ab)^r \end{aligned}$$

für $a, b > 0$ und beliebige $r, s \in \mathbb{Q}$. Dass die Regeln auch für reelle Hochzahlen $r, s \in \mathbb{R}$ gelten, kann mit Hilfe einer Grenzwertüberlegung gezeigt werden.

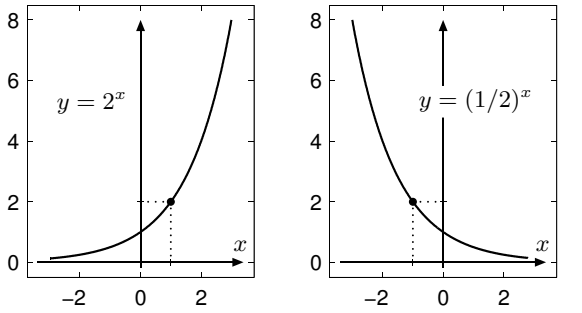


Abb. 2.10 Exponentialfunktionen.

Der *Graph der Exponentialfunktion zur Basis* a, $y = a^x$, steigt für $a > 1$ und fällt für $a < 1$ (Abb. 2.10). Der *echte Bildbereich* ist $B = (0, \infty)$; die Exponentialfunktion ist *bijektiv* von $\mathbb{R}$ nach $(0, \infty)$. Ihre Umkehrfunktion ist der *Logarithmus zur Basis* a (mit Definitionsbereich $(0, \infty)$ und echtem Bildbereich $\mathbb{R}$):

$$y = a^x \quad \Leftrightarrow \quad x = \log_a y.$$

Zum Beispiel ist $\log_{10} 2$ jene Zahl, mit der 10 potenziert werden muss, um 2 zu erhalten:

$$2 = 10^{\log_{10} 2}.$$

Andere Beispiele sind etwa:

$$2 = \log_{10}(10^2),\ \log_{10} 10 = 1,\ \log_{10} 1 = 0,\ \log_{10} 0.001 = -3.$$

Die *Euler'sche*[1] *Zahl* e ist definiert durch

$$\begin{aligned} \mathrm{e} &= 1 + \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \dots \\ &= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} \\ &\approx 2.71828182845904523536028747 1... \end{aligned}$$

Dass dieses *Addieren von unendlich vielen Zahlen* sinnvoll definiert werden kann, werden wir im Kapitel 5 durch Rückführung auf die Vollständigkeit der reellen Zahlen beweisen. Der Logarithmus zur Basis e heißt *natürlicher Logarithmus* und wird einfach mit log bezeichnet:

$$\log x = \log_{\mathrm{e}} x$$

[1] L. Euler, 1707–1783.

Vorsicht – in manchen Büchern bezeichnet $\log x$ den Zehnerlogarithmus und $\ln x$ den natürlichen Logarithmus. Wir halten uns an die in MATLAB und der englischsprachigen Literatur übliche Bezeichnung. Die folgenden Rechenregeln ergeben sich unmittelbar durch Umformulierung aus den Regeln für die Exponentialfunktion.

$$\begin{aligned} u &= \mathrm{e}^{\log u} = \log(\mathrm{e}^u) \\ \log(uv) &= \log u + \log v \\ \log(u^z) &= z \log u \end{aligned}$$

für $u, v > 0$ und beliebiges $z \in \mathbb{R}$. Insbesondere folgt aus der letzten Zeile für $z = -1$:

$$\log \frac{1}{u} = -\log u, \ \log \frac{v}{u} = \log v - \log u.$$

Die Graphen von $y = \log x$ und $y = \log_{10} x$ sind in Abb. 2.11 dargestellt.

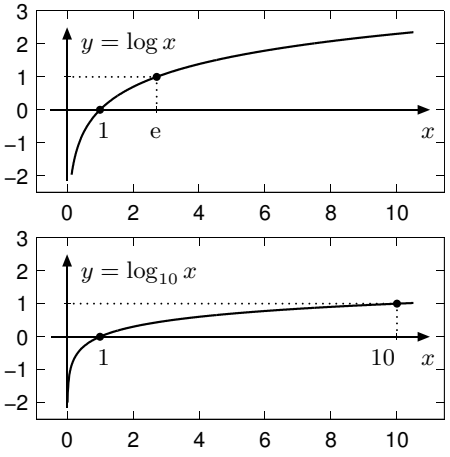


Abb. 2.11 Logarithmen zur Basis e und zur Basis 10.

Hyperbelfunktionen und Areafunktionen. Die Hyperbelfunktionen und ihre Umkehrfunktionen, die Areafunktionen werden vor allem im Kapitel 14 für die Parameterdarstellung von Hyperbelästen und im Kapitel 10 zur Berechnung von Integralen benötigt.
Sinus hyperbolicus, *Cosinus hyperbolicus* und *Tangens hyperbolicus* sind definiert durch

$$\sinh x = \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x}\right), \quad \cosh x = \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}\right), \quad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$$

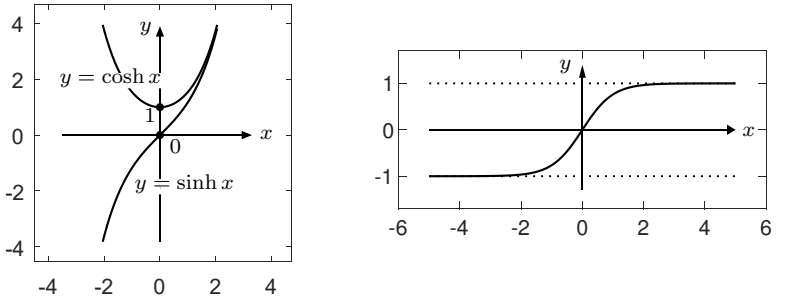


Abb. 2.12 Sinus hyperbolicus und Cosinus hyperbolicus (links), Tangens hyperbolicus (rechts).

für $x \in \mathbb{R}$. Ihre Graphen sind in Abb. 2.12 dargestellt. Eine wichtige Eigenschaft ist die Identität

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1,$$

was durch Einsetzen der definierenden Ausdrücke leicht nachzurechnen ist.

Abb. 2.12 zeigt, dass der Sinus hyperbolicus von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$, der Cosinus hyperbolicus von $[0, \infty)$ nach $[1, \infty)$ und der Tangens hyperbolicus von $\mathbb{R}$ nach $(-1, 1)$ bijektiv sind. Ihre Umkehrfunktionen werden als *Areasinus hyperbolicus*, *Areacosinus hyperbolicus* und *Areatangens hyperbolicus* bezeichnet.Sie können durch Logarithmen ausgedrückt werden (vergleiche Übung 15):

$$\begin{aligned}
\operatorname{arsinh} x &= \log\bigl(x + \sqrt{x^2+1}\bigr), \quad \text{für } x \in \mathbb{R}, \\
\operatorname{arcosh} x &= \log\bigl(x + \sqrt{x^2-1}\bigr), \quad \text{für } x \geq 1, \\
\operatorname{artanh} x &= \frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x}, \quad \text{für } |x| < 1.
\end{aligned}$$

2.3 Übungen

1. Wie ändert sich der Graph einer beliebigen Funktion $y = f(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ unter den Transformationen

$$y = f(ax), \quad y = f(x-b), \quad y = cf(x), \quad y = f(x) + d$$

mit a, b, c, $d \in \mathbb{R}$? Unterscheiden Sie für a die Fälle

$$a < -1, \qquad -1 \leq a < 0, \qquad 0 < a \leq 1, \qquad a > 1,$$

und für b, c, d die Fälle

$$b,\, c,\, d > 0, \qquad b,\, c,\, d < 0$$

und machen Sie Skizzen.

2. Gegeben sei die Funktion $f : D \to \mathbb{R} : x \mapsto 3x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 1$. Plotten Sie mittels MATLAB den Graphen von f für

$$D = [-1, 1.5], \quad D = [-0.5, 0.5], \quad D = [0.5, 1.5].$$

Erläutern Sie den Funktionsverlauf für $D = \mathbb{R}$ und ermitteln Sie

$$f([-1, 1.5]), \quad f((-0.5, 0.5)), \quad f((-\infty, 1]).$$

3. Welche der folgenden Funktionen sind injektiv/surjektiv/bijektiv?

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{N} \to \mathbb{N} : \; n \mapsto n^2 - 6n + 10; \\ g &: \mathbb{R} \to \mathbb{R} : \; x \mapsto |x + 1| - 3; \\ h &: \mathbb{R} \to \mathbb{R} : \; x \mapsto x^3. \end{aligned}$$

Hinweis: Falls Sie MATLAB verwenden wollen, finden Sie Hilfe zum Plotten im m-File `mat02_2.m`.

4. Skizzieren Sie den Graphen der Funktion $y = x^2 - 4x$ und begründen Sie, warum die Funktion von $D = (-\infty, 2]$ nach $B = [-4, \infty)$ bijektiv ist. Berechnen Sie ihre Umkehrfunktion auf den angegebenen Bereichen.

5. Überprüfen Sie, dass die folgenden Funktionen $D \to B$ auf den angegebenen Bereichen bijektiv sind und berechnen Sie jeweils die Umkehrfunktion:

$$\begin{array}{ll} y = -2x + 3, & D = \mathbb{R}, \; B = \mathbb{R}; \\ y = x^2 + 1, & D = (-\infty, 0], \; B = [1, \infty); \\ y = x^2 - 2x - 1, & D = [1, \infty), \; B = [-2, \infty). \end{array}$$

6. Ermitteln Sie die Gleichung der Geraden durch die Punkte $(1, 1)$ und $(4, 3)$ sowie die Gleichung der quadratischen Parabel durch die Punkte $(-1, 6)$, $(0, 5)$ und $(2, 21)$.

7. Sind von einer radioaktiven Substanz zum Zeitpunkt $t = 0$ A Gramm vorhanden, so nach t Tagen $A \cdot q^t$ Gramm. Berechnen Sie q für radioaktives Jod 131 aus seiner Halbwertszeit (8 Tage) und ermitteln Sie, nach wie vielen Tagen $\frac{1}{100}$ der ursprünglichen Menge Jod 131 vorhanden ist.
Hinweis: Die Halbwertszeit ist jene Zeitspanne, nach der nur mehr die Hälfte der Anfangsmenge der radioaktiven Substanz vorhanden ist.

8. Aus der Schallintensität I [Watt/cm^2] einer auf einer Messfläche auftreffenden Schallwelle ergibt sich nach dem Weber-Fechnerschen Gesetz ihre Lautstärke zu

$$L = 10 \log_{10} \left(10^{16} I\right) \quad [\text{Phon}]\,.$$

Wenn die Intensität I eines Lautsprechers eine Lautstärke von 80 Phon bewirkt, wie viel bewirkt dann die Intensität $2I$ von zwei Lautsprechern?

9. Für $x \in \mathbb{R}$ bezeichne $\lfloor x \rfloor$ das größte Ganze in x, das heißt

$$\lfloor x \rfloor = \max \{n \in \mathbb{N} \,;\, n \le x\}.$$

Plotten Sie die folgenden Funktionen auf dem Definitionsbereich $D = [0, 10]$ mittels MATLAB (Befehl `floor`):

$$y = \lfloor x \rfloor, \quad y = x - \lfloor x \rfloor, \quad y = (x - \lfloor x \rfloor)^3\,, \quad y = (\lfloor x \rfloor)^3\,.$$

Versuchen Sie auch, korrekte Plots zu programmieren, in denen die senkrechten Verbindungslinien nicht erscheinen.

10. Zeichnen Sie den Graphen der Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : y = ax + \operatorname{sign} x$ für verschiedene Werte von a; unterscheiden Sie jedenfalls die Fälle $a > 0$, $a = 0$, $a < 0$. Für welche Werte von a ist die Funktion f injektiv bzw. surjektiv?

11. Es seien $a > 0$, $b > 0$. Überprüfen Sie die *Potenzregeln*

$$a^r a^s = a^{r+s}, \quad (a^r)^s = a^{rs}, \quad a^r b^r = (ab)^r$$

für rationale Hochzahlen $r = k/l$, $s = m/n$.
Hinweis. Beginnen Sie mit dem Nachweis der Regeln für ganzzahlige Werte r und s (und beliebige $a, b > 0$). Um die erste Regel für rationale Hochzahlen $r = k/l$, $s = m/n$ zu zeigen, verwenden Sie zunächst die dritte Regel für ganzzahlige Hochzahlen, um die Formeln

$$(a^{k/l} a^{m/n})^{ln} = (a^{k/l})^{ln} (a^{m/n})^{ln} = a^{kn} a^{lm} = a^{kn+lm}$$

zu erhalten. Folgern Sie daraus:

$$a^{k/l} a^{m/n} = a^{(kn+lm)/ln} = a^{k/l+m/n}.$$

12. Eine Funktion $f : D = \{1, 2, \ldots, N\} \to B = \{1, 2, \ldots, N\}$ sei durch die Liste ihrer Funktionswerte $y = (y_1, \ldots, y_N)$, $y_i = f(i)$ gegeben. Schreiben Sie ein MATLAB-Programm, das feststellt, ob f bijektiv ist. Testen Sie Ihr Programm, indem Sie mittels

$$\text{(a)} \quad \texttt{y = unirnd(N,1,N)}, \qquad \text{(b)} \quad \texttt{y = randperm(N)}$$

zufällige y-Werte erzeugen.
Hinweis: Vgl. die beiden m-Files `mat02_ex12a.m` und `mat02_ex12b.m`.

13. Leiten Sie die Rechenregeln $\log(uv) = \log u + \log v$ und $\log u^z = z \log u$ für $u, v > 0$ und $z \in \mathbb{R}$ für Logarithmen aus den Potenzregeln her.
Hinweis. Setzen Sie $x = \log u$, $y = \log v$, also $uv = \mathrm{e}^x \mathrm{e}^y$. Wenden Sie die Potenzregeln an und logarithmieren Sie anschließend.

14. Überprüfen Sie die Formel $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.

15. Zeigen Sie, dass $\operatorname{arsinh} x = \log\bigl(x + \sqrt{x^2 + 1}\bigr)$ für $x \in \mathbb{R}$ gilt.
Hinweis. Setzen Sie $y = \operatorname{arsinh} x$ und lösen Sie die Gleichung $x = \sinh y = \frac{1}{2}(\mathrm{e}^y - \mathrm{e}^{-y})$ nach y auf. Substituieren Sie $u = \mathrm{e}^y$ und leiten Sie die quadratische Gleichung $u^2 - 2xu - 1 = 0$ für u her. Wählen Sie die passende der beiden Lösungen mit Hilfe der Überlegung aus, dass $u > 0$ sein muss.

Kapitel 3
Trigonometrie

Die Winkelfunktionen spielen bei geometrischen Überlegungen sowie bei der Modellierung von Schwingungsvorgängen eine große Rolle. Wir führen diese Funktionen anschaulich durch Relationen am rechtwinkeligen Dreieck ein und setzen sie über den Einheitskreis periodisch auf $\mathbb{R}$ fort. Außerdem besprechen wir in diesem Abschnitt die Umkehrfunktionen der Winkelfunktionen. Als Anwendung behandeln wir die Umrechnung zwischen kartesischen Koordinaten und Polarkoordinaten.

3.1 Winkelfunktionen am Dreieck

Die Definition der Winkelfunktionen (trigonometrische Funktionen) beruht auf elementaren Eigenschaften des rechtwinkeligen Dreiecks. In Abb. 3.1 ist ein rechtwinkeliges Dreieck dargestellt. Die dem rechten Winkel anliegenden Seiten werden als Katheten bezeichnet, die gegenüberliegende Seite als Hypotenuse.

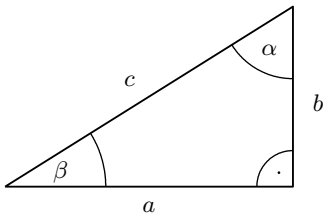


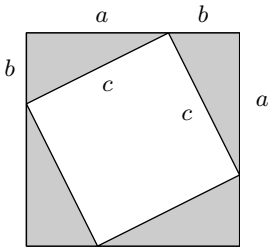
Abb. 3.1 Ein rechtwinkeliges Dreieck mit Katheten a, b und Hypotenuse c.

Eine der Grundeigenschaften des rechtwinkeligen Dreiecks ist Inhalt des Satzes von Pythagoras[1].

[1] Pythagoras, etwa 570–501 v.u.Z.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an
Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4_3

Abb. 3.2 Beweisidee des Satzes von Pythagoras.



Satz 3.1 (Pythagoras) In einem rechtwinkeligen Dreieck ist die Summe der Quadrate der Katheten gleich dem Quadrat der Hypotenuse. In den Bezeichnungen von Abb. 3.1 gilt also $a^2 + b^2 = c^2$.

Beweis: An Hand von Abb. 3.2 überlegt man sich leicht, dass gilt:

$$(a+b)^2 - c^2 = \text{Fläche der grauen Dreiecke} = 2ab.$$

Daraus folgt $a^2 + b^2 - c^2 = 0$. □

Fundamental für die folgenden Überlegungen ist der auf Thales[2] zurückgehende Strahlensatz. Er besagt, dass die Seitenverhältnisse in einem Dreieck maßstabsinvariant sind, d.h. nicht von der Größe des Dreiecks abhängen. Offensichtlich gelten in Abb. 3.3 die Beziehungen

$$\frac{a}{c} = \frac{a'}{c'}, \qquad \frac{b}{c} = \frac{b'}{c'}, \qquad \frac{a}{b} = \frac{a'}{b'},$$

da bei einer Veränderung das Maßstabs (Vergrößerung oder Verkleinerung des Dreiecks) alle Seiten mit dem gleichen Faktor verändert werden. Man schließt daraus, dass die Verhältnisse der Seiten nur vom Winkel α (beziehungsweise von $\beta = 90° - \alpha$) abhängen. Das gibt Anlass zu folgender Definition.

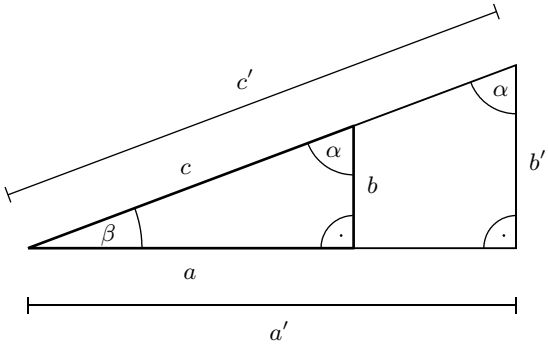


Abb. 3.3 Der Strahlensatz.

[2] Thales von Milet, etwa 624–547 v.u.Z.

Definition 3.2 (Winkelfunktionen) Für $0 \le \alpha < 90°$ definiert man

$$\begin{aligned}
\sin\alpha &= \frac{a}{c} = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}} && \text{(Sinus)},\\
\cos\alpha &= \frac{b}{c} = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}} && \text{(Cosinus)},\\
\tan\alpha &= \frac{a}{b} = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}} && \text{(Tangens)},\\
\cot\alpha &= \frac{b}{a} = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Gegenkathete}} && \text{(Cotangens)}.
\end{aligned}$$

Für $\alpha = 0$ ist $\cot\alpha$ nicht definiert (da in diesem Fall $a = 0$ ist). Die Identitäten

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}, \quad \cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}, \quad \sin\alpha = \cos\beta = \cos\,(90° - \alpha)$$

folgen direkt aus der Definition, die Beziehung

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

ist eine Folge des Satzes von Pythagoras.

Die Winkelfunktionen haben zahlreiche Anwendungen in der Mathematik. Als erstes Beispiel leiten wir die Formel für die Fläche eines allgemeinen Dreiecks her, vgl. Abb. 3.4. Die Seiten in einem Dreieck werden üblicherweise im Gegenuhrzeigersinn mit lateinischen Kleinbuchstaben bezeichnet, die den Seiten gegenüberliegende Winkel mit den entsprechenden griechischen Buchstaben. Wegen $F = \frac{1}{2}ch$ und $h = b\sin\alpha$ gilt für die Fläche die Formel

$$F = \frac{1}{2}\,bc\sin\alpha = \frac{1}{2}\,ac\sin\beta = \frac{1}{2}\,ab\sin\gamma,$$

also halbes Produkt von zwei Seiten mal Sinus des eingeschlossenen Winkels. Die letzte Gleichheit in obiger Formel gilt aus Symmetriegründen, wobei γ den der Seite c gegenüberliegenden Winkel bezeichnet, also $\gamma = 180° - \alpha - \beta$.

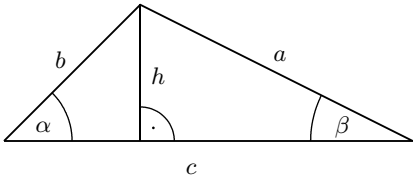
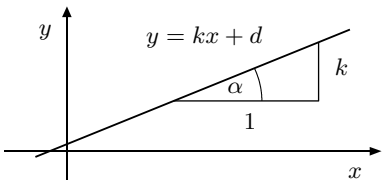


Abb. 3.4 Ein allgemeines Dreieck.

Als zweites Beispiel berechnen wir die Steigung einer Geraden. Abb. 3.5 zeigt die Gerade $y = kx + d$. Ihre Steigung k, d.h. die Änderung des y-Wertes bei

Abb. 3.5 Gerade mit Steigung k.



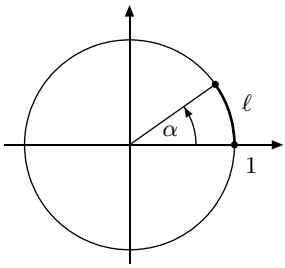
einer Änderung von x um eine Einheit, berechnet sich aus dem Steigungsdreieck zu $k = \tan\alpha$.

Damit später für das Differenzieren einfache Formeln gelten wie z.B.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin x = \cos x,$$

muss der Winkel im Bogenmaß gemessen werden. Der Zusammenhang zwischen Gradmaß und Bogenmaß ergibt sich am *Einheitskreis* (das ist der Kreis mit Mittelpunkt 0 und Radius 1), vgl. Abb. 3.6.

Abb. 3.6 Zusammenhang zwischen Grad- und Bogenmaß.



Das *Bogenmaß* des Winkels α (in Grad) ist die Länge des zugehörigen Einheitskreisbogens ℓ mit dem Vorzeichen von α. Das Bogenstück ℓ am Einheitskreis hat keine physikalische Einheit. Man spricht aber manchmal von *Radianten* (rad), um den Unterschied zu Grad hervorzuheben.

Bekanntlich beträgt der Umfang des Einheitskreisbogens 2π mit der *Kreiszahl*

$$\pi = 3.141592653589793... \approx \frac{22}{7}.$$

Somit gilt für die Umrechnung $360^\circ \leftrightarrow 2\pi\,[\mathrm{rad}]$, beziehungsweise

$$\alpha^\circ \;\leftrightarrow\; \frac{\pi}{180}\,\alpha\,[\mathrm{rad}] \qquad \text{und} \qquad \ell\,[\mathrm{rad}] \;\leftrightarrow\; \left(\frac{180}{\pi}\,\ell\right)^\circ.$$

Beispielsweise entsprechen $90^\circ \leftrightarrow \frac{\pi}{2}$ und $-270^\circ \leftrightarrow -\frac{3\pi}{2}$. In Zukunft messen wir Winkel stets im Bogenmaß.

3.2 Fortsetzung der Winkelfunktionen auf $\mathbb{R}$

Für $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ besitzen die Werte $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$ und $\cot\alpha$ eine einfache Interpretation am Einheitskreis, vgl. Abb. 3.7, linkes Bild. Diese Darstellung folgt aus der Tatsache, dass die Hypotenuse des definierenden Dreiecks im Einheitskreis die Länge 1 hat.

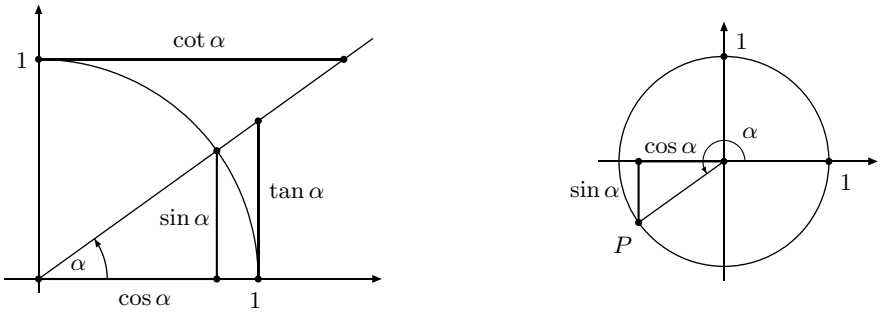


Abb. 3.7 Definition (links) und Fortsetzung (rechts) der Winkelfunktionen am Einheitskreis.

Man erweitert nun die Definition der Winkelfunktionen für $0 \leq \alpha \leq 2\pi$ durch Fortsetzung mit Hilfe des Einheitskreises. Einem beliebigen Punkt P auf dem Einheitskreis, definiert durch den Winkel α, werden die Koordinaten

$$P = (\cos\alpha, \sin\alpha)$$

zugesprochen, vgl. Abb. 3.7, rechtes Bild. Für $0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ ist das verträglich mit der früheren Definition, für größere Winkel werden durch diese Zuordnung die Funktionen Sinus und Cosinus auf das Intervall $[0, 2\pi]$ erweitert. Es ergibt sich damit beispielsweise für $\pi \leq \alpha \leq \frac{3\pi}{2}$

$$\sin\alpha = -\sin(\alpha - \pi), \qquad \cos\alpha = -\cos(\alpha - \pi),$$

vgl. Abb. 3.7 (rechts).

Für beliebige Werte $\alpha \in \mathbb{R}$ definiert man schließlich $\sin\alpha$ und $\cos\alpha$ durch periodische Fortsetzung mit der Periode 2π. Dazu schreibt man zunächst $\alpha = x + 2k\pi$ mit eindeutigem $x \in [0, 2\pi)$ und $k \in \mathbb{Z}$. Anschließend setzt man

$$\sin\alpha = \sin(x + 2k\pi) = \sin x, \qquad \cos\alpha = \cos(x + 2k\pi) = \cos x.$$

Die Funktionen Tangens und Cotangens werden mit Hilfe der Formeln

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}, \qquad \cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

ebenfalls fortgesetzt. Da die Funktion Sinus bei den ganzzahligen Vielfachen von π eine Nullstelle hat, ist dort Cotangens nicht definiert. Ebenso ist Tangens bei den ungeraden Vielfachen von $\frac{\pi}{2}$ nicht definiert.

Die Graphen der Funktionen $y = \sin x$, $y = \cos x$ sind in den Abb. 3.8 angegeben. Der Definitionsbereich beider Funktionen ist $D = \mathbb{R}$.

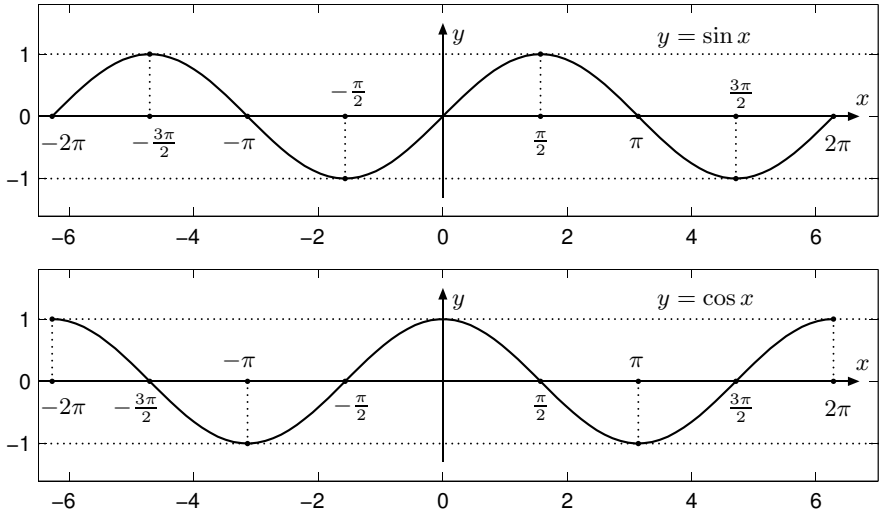


Abb. 3.8 Die Graphen der Funktionen Sinus und Cosinus im Intervall $[0, 2\pi]$.

Die Graphen der Funktionen $y = \tan x$ und $y = \cot x$ sind in den Abb. 3.9 angegeben. Der Definitionsbereich D von Tangens ist wie oben erläutert gegeben durch $D = \{x \in \mathbb{R} \,;\, x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$, jener von Cotangens ist $D = \{x \in \mathbb{R} \,;\, x \neq k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$.

Die Winkelfunktionen erfüllen eine Unzahl von Beziehungen untereinander. Beispielsweise gilt das folgende Additionstheorem, welches sich mittels elementargeometrischer Überlegungen beweisen lässt, vgl. Übung 3. Die maple-Befehle `expand` und `combine` verwenden solche Identitäten zur Vereinfachung trigonometrischer Ausdrücke.

Satz 3.3 (Additionstheorem) Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y,$$
$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y.$$

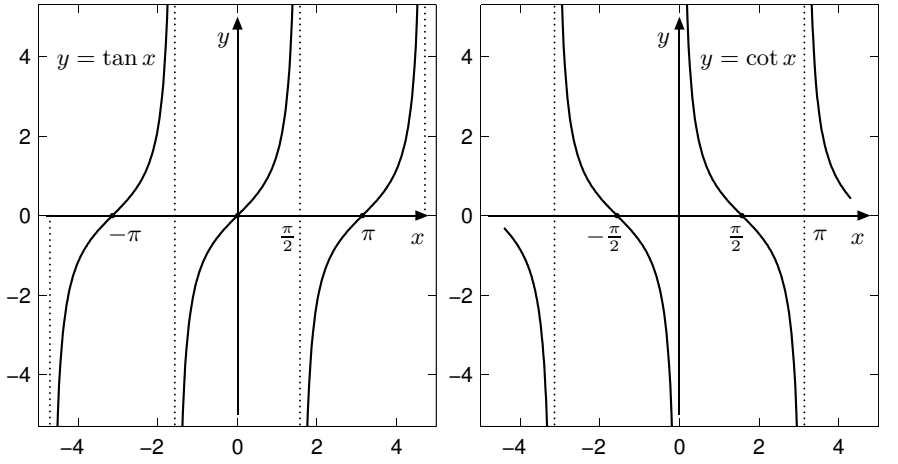


Abb. 3.9 Die Graphen der Funktionen Tangens (links) und Cotangens (rechts).

3.3 Zyklometrische Funktionen

Die zyklometrischen Funktionen sind die Umkehrfunktionen der Winkelfunktionen in den entsprechenden Bijektivitätsbereichen.

Sinus und Arcussinus. Die Funktion Sinus ist bijektiv vom Intervall $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ in den Wertebereich $[-1, 1]$, vgl. Abb. 3.8. Dieser Teil des Graphen wird *Hauptzweig* des Sinus genannt. Seine Umkehrfunktion (Abb. 3.10) heißt Arcussinus

$$\arcsin : [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

Nach Definition der Umkehrfunktion gilt

$$\sin(\arcsin y) = y \qquad \text{für alle } y \in [-1, 1].$$

Die umgekehrte Formel gilt jedoch nur für den Hauptzweig, d.h.

$$\arcsin(\sin x) = x \qquad \text{gilt nur für } -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}.$$

Beispielsweise ist $\arcsin(\sin 4) = -0.8584073... \neq 4$.

Cosinus und Arcuscosinus. Entsprechend ist der Hauptzweig des Cosinus als Einschränkung von Cosinus auf das Intervall $[0, \pi]$ mit Wertebereich $[-1, 1]$ definiert. Der Hauptzweig ist bijektiv, seine Umkehrfunktion (Abb. 3.11) heißt Arcuscosinus

$$\arccos : [-1, 1] \to [0, \pi].$$

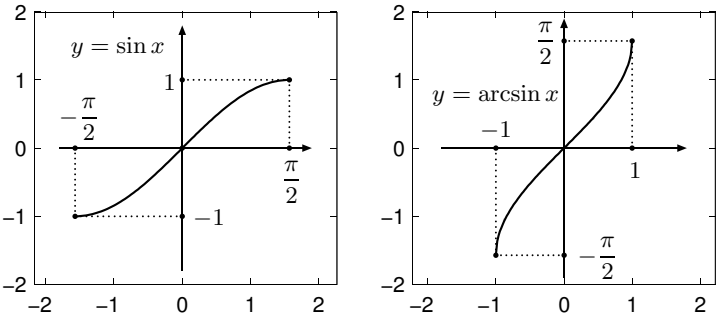


Abb. 3.10 Die Hauptzweige der Funktionen Sinus (links) und Arcussinus (rechts).

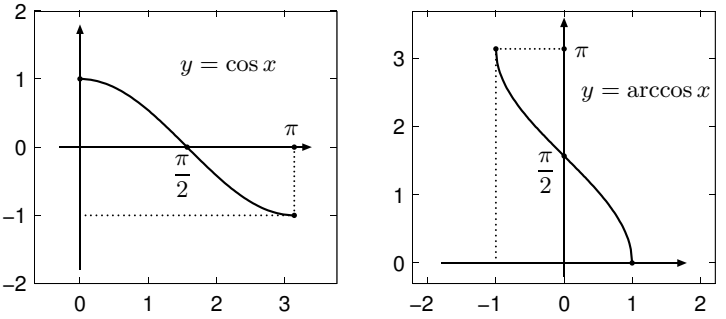


Abb. 3.11 Die Hauptzweige der Funktionen Cosinus (links) und Arcuscosinus (rechts).

Tangens und Arcustangens. Wie aus Abb. 3.9 ersichtlich ist die Einschränkung von Tangens auf das Intervall $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ bijektiv.

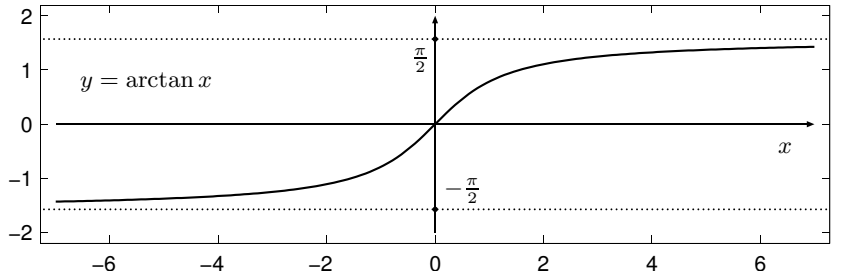


Abb. 3.12 Der Hauptzweig von Arcustangens.

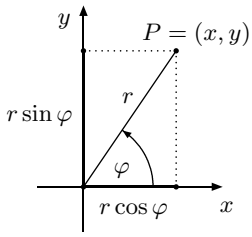
Seine Umkehrfunktion (Abb. 3.12) heißt Arcustangens

$$\arctan : \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Genauer handelt es sich wieder um den Hauptzweig des Arcustangens.

Anwendung 3.4 (Polarkoordinaten in der Ebene) Die Polarkoordinaten (r, φ) eines Punktes $P = (x, y)$ in der Ebene erhält man durch Angabe seines Abstands r vom Ursprung und des Winkels φ mit der positiven x-Achse (im Gegenuhrzeigersinn), vgl. Abb. 3.13.

Abb. 3.13 Ebene Polarkoordinaten.



Der Zusammenhang von kartesischen und Polarkoordinaten wird somit beschrieben durch

$$x = r\cos\varphi\,,$$
$$y = r\sin\varphi\,,$$

wobei $0 \le \varphi < 2\pi$ und $r \ge 0$ gilt. Oft verwendet man auch den Bereich $-\pi < \varphi \le \pi$.

In der umgekehrten Richtung gelten die Umrechnungsformeln

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}\,,$$
$$\varphi = \arctan\frac{y}{x} \quad (\text{im Bereich } x > 0;\ -\tfrac{\pi}{2} < \varphi < \tfrac{\pi}{2}),$$
$$\varphi = \operatorname{sign} y \cdot \arccos\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (\text{falls } y \neq 0 \text{ oder } x > 0;\ -\pi < \varphi < \pi).$$

Überzeugen Sie sich mit Hilfe von maple von der Richtigkeit dieser Formeln.

3.4 Übungen

1. Nutzen Sie geometrische Überlegungen an einem geeigneten rechtwinkligen Dreieck, um Sinus, Cosinus und Tangens der Winkel $\alpha = 45°$, $\beta = 60°$, $\gamma = 30°$ zu ermitteln. Erweitern Sie Ihr Ergebnis für $\alpha = 45°$ mit Hilfe des Einheitskreises auf die Winkel $135°$, $225°$, $-45°$. Welche Werte besitzen die betrachteten Winkel im Bogenmaß?

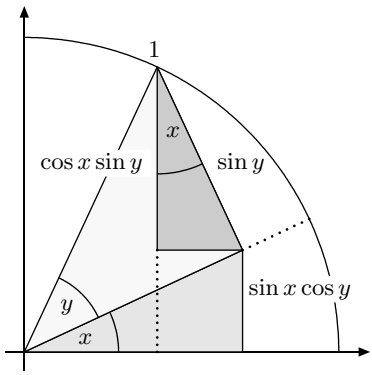
2. Schreiben Sie in MATLAB eine Funktion `degrad.m`, die das Gradmaß in das Bogenmaß umrechnet. Der Aufruf `degrad`(180) sollte π als Ergebnis liefern. Schreiben Sie weiters eine Funktion `mysin.m`, welche unter Zuhilfenahme von `degrad.m` den Sinus eines Winkels im Gradmaß berechnet.

3. Beweisen Sie das Additionstheorem der Sinusfunktion

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y.$$

Hinweis: Falls die Winkel x, y und deren Summe $x+y$ zwischen 0 und $\pi/2$ liegen, können Sie direkt mit Hilfe von Abb. 3.14 schließen; die restlichen Fälle lassen sich auf diesen Fall reduzieren.

Abb. 3.14 Beweis von Satz 3.3.



4. Beweisen Sie den Cosinussatz

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha$$

für das allgemeine Dreieck aus Abb. 3.4.
Hinweis: Die Stecke c wird durch die Höhe h in zwei Strecken c_1 (links) und c_2 (rechts) geteilt. Es gelten die Identitäten

$$a^2 = h^2 + c_2^2, \qquad b^2 = h^2 + c_1^2, \qquad c = c_1 + c_2.$$

Elimination von h ergibt $a^2 = b^2 + c^2 - 2cc_1$.

5. Berechnen Sie die Winkel α, β, γ des Dreiecks mit den Seiten $a = 3$, $b = 4$, $c = 2$ und zeichnen Sie das Dreieck in maple.
Hinweis: Verwenden Sie den Cosinussatz aus Aufgabe 4.

6. Beweisen Sie den Sinussatz

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma}$$

für das allgemeine Dreieck aus Abb. 3.4.
Hinweis: Die erste Gleichheit folgt aus

$$\sin\alpha = \frac{h}{b}, \qquad \sin\beta = \frac{h}{a}.$$

7. Berechnen Sie die fehlenden Seiten und Winkel des Dreiecks mit den Daten $b = 5$, $\alpha = 43°$, $\gamma = 62°$ und zeichnen Sie Ihre Lösung mit MATLAB.
Hinweis: Verwenden Sie den Sinussatz aus Aufgabe 6.

8. Plotten Sie mit Hilfe von MATLAB die folgenden Funktionen

$$\begin{aligned} y &= \cos(\arccos x), && x \in [-1, 1]; \\ y &= \arccos(\cos x), && x \in [0, \pi]; \\ y &= \arccos(\cos x), && x \in [0, 4\pi]. \end{aligned}$$

Wieso ist im letzten Fall $\arccos(\cos x) \neq x$?

9. Plotten Sie die Funktionen $y = \sin x$, $y = |\sin x|$, $y = \sin^2 x$, $y = \sin^3 x$, $y = \frac{1}{2}(|\sin x| - \sin x)$ und $y = \arcsin\left(\frac{1}{2}(|\sin x| - \sin x)\right)$ auf dem Intervall $[0, 6\pi]$. Erläutern Sie das Ergebnis.
Hinweis: Verwenden Sie den MATLAB-Befehl `axis equal`.

10. Zeichnen Sie den Graphen der Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : x \mapsto ax + \sin x$ für verschiedene Werte von a. Für welche Werte von a ist die Funktion f injektiv beziehungsweise surjektiv? Argumentieren Sie anschaulich-geometrisch und überlegen Sie, ob Ihr Argument analytisch-logische Lücken hat.

11. Zeigen Sie, dass für die Mantellinie s und die Mantelfläche M eines geraden Kreiskegelstumpfs (vgl. Abb. 3.15, links) die folgenden Formeln gelten

$$s = \sqrt{h^2 + (R - r)^2}, \qquad M = \pi(r + R)s.$$

Hinweis: Durch Abrollen des Kegelstumpfs entsteht ein Sektor eines Kreisrings mit Öffnungswinkel α, vgl. Abb. 3.15, rechts. Damit gelten die folgenden Beziehungen: $\alpha t = 2\pi r$, $\alpha(s + t) = 2\pi R$ und $M = \frac{1}{2}\alpha\big((s + t)^2 - t^2\big)$.



Abb. 3.15 Gerader Kreiskegelstumpf mit abgerolltem Mantel.

12. Im englischsprachigen Raum ist es üblich, zwei weitere Winkelfunktionen zu verwenden: den *Sekans* und den *Cosekans*. Diese Funktionen sind als Kehrwerte der Cosinus- bzw. Sinusfunktion definiert:

$$\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}, \quad \csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha}.$$

Wegen der Nullstellen der Cosinus- und Sinusfunktion ist der Sekans für ungerade Vielfache von $\frac{\pi}{2}$ und der Cosekans für ganzzahlige Vielfache von π nicht definiert.

(a) Weisen Sie die Gültigkeit der Formeln $1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$ und $1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$ nach.

(b) Plotten Sie die Graphen der Funktionen $y = \sec x$ und $y = \csc x$ mittels MATLAB für x zwischen -2π und 2π.

Kapitel 4
Komplexe Zahlen

Komplexe Zahlen finden nicht nur beim Lösen polynomialer Gleichungen Verwendung, sondern spielen allgemein eine wichtige Rolle in der Analysis. So lassen sich mittels komplexer Funktionen Transformationen der Ebene darstellen, Lösungsformeln für Differentialgleichungen gewinnen und Matrizen klassifizieren. Nicht zuletzt können Fraktale mittels Eigenschaften komplexer Iterationsverfahren definiert werden. In diesem Abschnitt werden die komplexen Zahlen eingeführt und anschließend einige elementare komplexe Funktionen, wie die komplexe Exponentialfunktion, diskutiert. Anwendungen finden sich in den Kapiteln 9 (Fraktale), 20 (Systeme von Differentialgleichungen), im Abschnitt 19.6 (Lineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung) und im Anhang B (Normalform von Matrizen).

4.1 Der komplexe Zahlbegriff

Die *komplexen Zahlen* $\mathbb{C}$ stellen eine Erweiterung der reellen Zahlen dar, in der das Polynom $z^2 + 1$ eine Nullstelle besitzt. Man kann sie als Paare (a, b) reeller Zahlen einführen, auf denen Addition und Multiplikation wie folgt definiert sind:

$$\begin{aligned}(a, b) + (c, d) &= (a + c, b + d),\\ (a, b) \cdot (c, d) &= (ac - bd, ad + bc).\end{aligned}$$

Die reellen Zahlen werden als die Teilmenge aller Paare der Form $(a, 0), a \in \mathbb{R}$ aufgefasst. Offenbar gilt für das Paar $(0, 1)$, dass

$$(0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$$

ist, also sein Quadrat der reellen Zahl -1 entspricht und somit eine Nullstelle des Polynoms $z^2 + 1$ liefert. Bezeichnet man diese Nullstelle mit i, also

$$\mathrm{i}^2 = -1,$$

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an
Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4_4

so kann man eine rechnerisch günstigere Darstellung der Menge der komplexen Zahlen erhalten, indem man die Paare (a, b) in der Form $a + \mathrm{i}b$ schreibt:

$$\mathbb{C} = \{a + \mathrm{i}b \,;\; a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}\}.$$

Den oben definierten Rechenoperationen mit Paaren (a, b) entspricht dann einfach das gewohnte Rechnen mit den Ausdrücken $a + \mathrm{i}b$ *wie mit Termen* unter Berücksichtigung der Beziehung $\mathrm{i}^2 = -1$:

$$\begin{aligned}(a + \mathrm{i}b) + (c + \mathrm{i}d) &= a + c + \mathrm{i}(b + d),\\ (a + \mathrm{i}b)(c + \mathrm{i}d) &= ac + \mathrm{i}bc + \mathrm{i}ad + \mathrm{i}^2 bd\\ &= ac - bd + \mathrm{i}(ad + bc).\end{aligned}$$

Es ist zum Beispiel

$$(2 + 3\mathrm{i})(-1 + \mathrm{i}) = -5 - \mathrm{i}.$$

Definition 4.1 Für eine komplexe Zahl $z = x + \mathrm{i}y$ bezeichnet

$$x = \operatorname{Re} z,\; y = \operatorname{Im} z$$

den *Realteil* bzw. den *Imaginärteil* von z,

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

den *Betrag* von z und

$$\bar{z} = x - \mathrm{i}y$$

die zu z *konjugiert komplexe* Zahl.

Es gilt

$$z\bar{z} = (x + \mathrm{i}y)(x - \mathrm{i}y) = x^2 + y^2 = |z|^2 .$$

Das heißt, $z\bar{z}$ ist stets eine reelle Zahl. Daraus erhält man die Regel für das Bruchrechnen

$$\frac{u + \mathrm{i}v}{x + \mathrm{i}y} = \left(\frac{u + \mathrm{i}v}{x + \mathrm{i}y}\right)\left(\frac{x - \mathrm{i}y}{x - \mathrm{i}y}\right) = \frac{(u + \mathrm{i}v)(x - \mathrm{i}y)}{x^2 + y^2} = \frac{ux + vy}{x^2 + y^2} + \mathrm{i}\frac{vx - uy}{x^2 + y^2},$$

die im Erweitern mit der konjugiert komplexen Zahl des Nenners besteht. Offensichtlich kann also durch jede komplexe Zahl ungleich Null dividiert werden – die Zahlenmenge $\mathbb{C}$ bildet einen Körper.

Experiment 4.2 Geben Sie in MATLAB ein: `z = complex(2,3)` (oder `z = 2+3*i`, `z = 2+3*j`) sowie `w = complex(-1,1)` und testen Sie die Befehle `z*w`, `z/w` sowie `real(z)`, `imag(z)`, `conj(z)`, `abs(z)`.

Klarerweise besitzt jede negative reelle Zahl x zwei Quadratwurzeln in $\mathbb{C}$, nämlich $\mathrm{i}\sqrt{|x|}$ und $-\mathrm{i}\sqrt{|x|}$. Mehr noch, der *Fundamentalsatz der Algebra* besagt, dass $\mathbb{C}$ *algebraisch abgeschlossen* ist, also jede polynomiale Gleichung

$$\alpha_n z^n + \alpha_{n-1} z^{n-1} + \ldots + \alpha_1 z + \alpha_0 = 0$$

mit Koeffizienten $\alpha_j \in \mathbb{C},\ \alpha_n \neq 0,\ n$ komplexe Lösungen besitzt (mit Vielfachheit gezählt).

Beispiel 4.3 (Wurzelziehen im Komplexen) Die Gleichung $z^2 = a + \mathrm{i}b$ wird mittels Ansatz

$$(x + \mathrm{i}y)^2 = a + \mathrm{i}b$$

gelöst, also

$$x^2 - y^2 = a,\ 2xy = b.$$

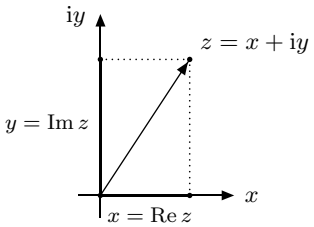
Drückt man mit Hilfe der zweiten Gleichung y durch x aus und setzt in die erste Gleichung ein, so erhält man die *biquadratische* Gleichung

$$x^4 - ax^2 - b^2/4 = 0.$$

Man gewinnt daraus durch Substitution $t = x^2$ die beiden reellen Lösungen. Im Fall $b = 0$ ist je nach Vorzeichen von a entweder x oder y Null.

Die komplexe Zahlenebene. Eine geometrische Darstellung der komplexen Zahlen erhält man, indem man $z = x + \mathrm{i}y \in \mathbb{C}$ mit dem Punkt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ der Koordinatenebene identifiziert (Abb. 4.1). Geometrisch ist dann $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ der Abstand des Punkts (x, y) vom Ursprung; die konjugiert komplexe Zahl $\bar{z} = x - \mathrm{i}y$ erhält man durch Spiegelung an der x-Achse.

Abb. 4.1 Komplexe Zahlenebene.



Die *Polardarstellung* einer komplexen Zahl $z = x + \mathrm{i}y$ erhält man wie in Anwendung 3.4 durch

$$r = |z|, \qquad \varphi = \arg_H z.$$

Der Winkel φ zur positiven x-Achse wird als *Argument* der komplexen Zahl bezeichnet, wobei die Wahl des Bereichs $-\pi < \varphi \leq \pi$ den *Hauptwert* $\arg_H z$ des Arguments definiert. Somit gilt:

$$z = x + \mathrm{i}y = r(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi).$$

Die Multiplikation zweier komplexer Zahlen $z = r(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi)$, $w = s(\cos\psi + \mathrm{i}\sin\psi)$ in Polardarstellung entspricht dem Produkt der Beträge und der Summe der Winkel:

$$zw = rs\big(\cos(\varphi+\psi) + \mathrm{i}\sin(\varphi+\psi)\big)\,,$$

was aus den Summenformeln für Sinus und Cosinus folgt:

$$\begin{aligned}\sin(\varphi+\psi) &= \sin\varphi\cos\psi + \cos\varphi\sin\psi,\\ \cos(\varphi+\psi) &= \cos\varphi\cos\psi - \sin\varphi\sin\psi,\end{aligned}$$

vgl. Satz 3.3.

4.2 Die komplexe Exponentialfunktion

Ein wichtiges Hilfsmittel zur Darstellung komplexer Zahlen und Funktionen, aber auch der reellen Winkelfunktionen, bildet die *komplexe Exponentialfunktion*. Für $z = x + \mathrm{i}y$ wird sie definiert durch

$$\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^x(\cos y + \mathrm{i}\sin y).$$

Die komplexe Exponentialfunktion bildet $\mathbb{C}$ nach $\mathbb{C}$ (ohne Null) ab. Ihr genaues Abbildungsverhalten werden wir unten studieren. Sie ist eine *Erweiterung* der reellen Exponentialfunktion, das heißt, ist $z = x \in \mathbb{R}$, so ergibt $\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^x$ das früher schon eingeführte reelle Ergebnis. Wir benützen auch die Notation $\exp(z)$ für e^z.

Aus den Summenformeln für Sinus und Cosinus folgen die üblichen Rechenregeln

$$\mathrm{e}^{z+w} = \mathrm{e}^z\mathrm{e}^w, \quad \mathrm{e}^0 = 1, \quad (\mathrm{e}^z)^n = \mathrm{e}^{nz},$$

gültig für $z, w \in \mathbb{C}$ und $n \in \mathbb{Z}$. Im Gegensatz zum Reellen gilt die zweite Regel (für das Potenzieren) im Allgemeinen nicht, wenn n keine natürliche Zahl ist.

Exponentialfunktion und Polarkoordinaten. Nach Definition ist die Exponentialfunktion einer rein imaginären Zahl $\mathrm{i}\varphi$ gleich

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} &= \cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi,\\ |\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}| &= \cos^2\varphi + \sin^2\varphi = 1.\end{aligned}$$

Somit durchlaufen die komplexen Zahlen

$$\{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\ ;\ -\pi < \varphi \le \pi\}$$

den Einheitskreis (Abb. 4.2). Es gilt zum Beispiel:

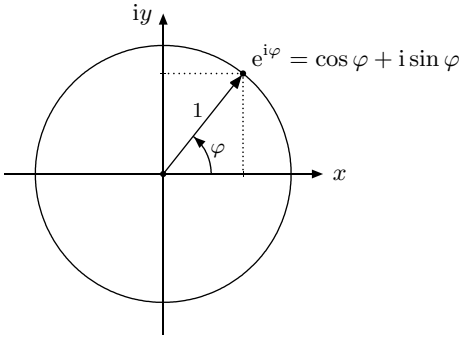


Abb. 4.2 Der Einheitskreis im Komplexen.

$$e^{i\pi/2} = i, \quad e^{i\pi} = -1, \quad e^{2i\pi} = 1, \quad e^{2ki\pi} = 1 \ (k \in \mathbb{Z}).$$

Mit $r = |z|, \varphi = \arg_H z$ ergibt sich die besonders einfache Form der Polardarstellung

$$z = re^{i\varphi}.$$

Das Wurzelziehen wird auch entsprechend einfach.

Beispiel 4.4 (Wurzelziehen in komplexen Polarkoordinaten) Ist $z^2 = re^{i\varphi}$, so erhält man für z die beiden Lösungen $\pm\sqrt{r}\, e^{i\varphi/2}$. Ein Beispiel:

$$z^2 = 2i = 2\, e^{i\pi/2}$$

hat die beiden Lösungen

$$z = \sqrt{2}\, e^{i\pi/4} = 1 + i$$

und

$$z = -\sqrt{2}\, e^{i\pi/4} = -1 - i.$$

Euler'sche Formeln. Diese ermöglichen eine Darstellung der reellen Winkelfunktionen durch die komplexe Exponentialfunktion. Sie besagen, dass

$$\cos\varphi = \frac{1}{2}\left(e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}\right)$$
$$\sin\varphi = \frac{1}{2i}\left(e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}\right)$$

ist, was sich durch Addition bzw. Subtraktion der Beziehungen

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$$
$$e^{-i\varphi} = \cos\varphi - i\sin\varphi$$

sofort herleiten lässt.

4.3 Abbildungseigenschaften komplexer Funktionen

In diesem Abschnitt werfen wir einen Blick auf Abbildungseigenschaften komplexer Funktionen, das heißt, wie ihre Wirkung geometrisch beschrieben werden kann. Es sei

$$f : D \subset \mathbb{C} \to \mathbb{C} : z \mapsto w = f(z)$$

eine komplexe Funktion, definiert auf einer Teilmenge D der komplexen Zahlen. Die Wirkungsweise der Funktion f kann am besten visualisiert werden, indem man zwei komplexe Zahlenebenen nebeneinander zeichnet, die z-Ebene und die w-Ebene, und die Bilder von Strahlen und Kreisen unter f einträgt.

Beispiel 4.5 Die komplexe Quadratfunktion bildet $D = \mathbb{C}$ auf $\mathbb{C}$ ab: $w = z^2$. Unter Verwendung von Polarkoordinaten ergibt sich

$$z = x + \mathrm{i}y = r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} \quad \Rightarrow \quad w = u + \mathrm{i}v = r^2\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\varphi}.$$

Daraus ist ersichtlich, dass die komplexe Quadratfunktion Kreise vom Radius r in der z-Ebene auf Kreise vom Radius r^2 in der w-Ebene sowie Halbstrahlen

$$\{z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\psi} : r > 0\}$$

mit Neigungswinkel ψ auf Halbstrahlen mit Neigungswinkel 2ψ abbildet (Abb. 4.3).

Besonders wichtig sind die Abbildungseigenschaften der komplexen Exponentialfunktion, $w = \mathrm{e}^z$, liegen diese doch der Definition des komplexen Logarithmus und der Wurzelfunktionen zu Grunde. Ist $z = x + \mathrm{i}y$, so ist $\mathrm{e}^z = \mathrm{e}^x(\cos y + \mathrm{i}\sin y)$. Es ist immer $\mathrm{e}^x > 0$; weiters definiert $\cos y + \mathrm{i}\sin y$ einen Punkt auf dem komplexen Einheitskreis, welcher für $-\pi < y \leq \pi$ eindeutig ist. Durchläuft x die reellen Zahlen, so bilden die Punkte $\mathrm{e}^x(\cos y + \mathrm{i}\sin y)$ einen Halbstrahl mit Winkel y, wie aus Abb. 4.4 ersichtlich. Hält man umge-

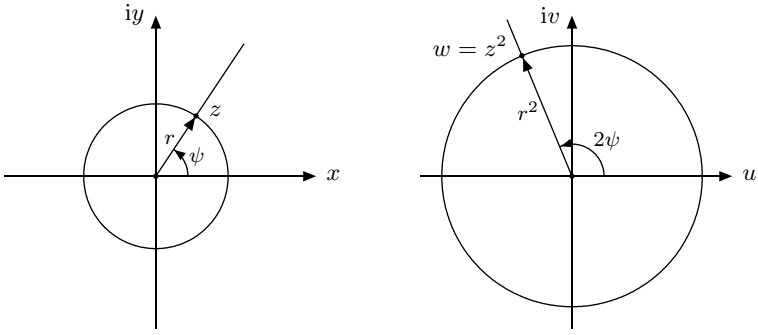


Abb. 4.3 Die komplexe Quadratfunktion.

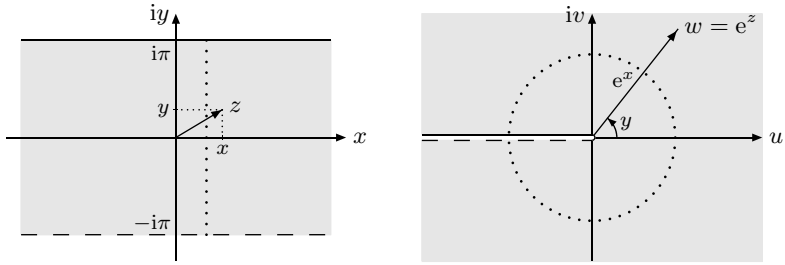


Abb. 4.4 Die komplexe Exponentialfunktion.

kehrt x fest und lässt y zwischen $-\pi$ und π laufen, so ergibt sich der Kreis mit Radius e^x in der w-Ebene. Zum Beispiel ist der punktierte Kreis (rechte Abbildung) die Bildmenge der punktierten Geraden (linke Abbildung) unter der Exponentialfunktion.

Aus dem eben Gesagten ergibt sich, dass die Exponentialfunktion auf den Bereichen

$$D = \{z = x + \mathrm{i}y\ ;\ x \in \mathbb{R}, -\pi < y \leq \pi\} \to B = \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

bijektiv ist, also den Streifen der Breite 2π auf die komplexe Zahlenebene ohne die Null abbildet. Der Graph der Exponentialfunktion weist längs der negativen u-Achse einen Sprung auf, was in Abb. 4.4 (rechts) angedeutet ist. Im Bereich D besitzt die Exponentialfunktion eine Umkehrfunktion, den *Hauptwert oder Hauptzweig des komplexen Logarithmus*. Aus der Darstellung $w = \mathrm{e}^z = \mathrm{e}^x\mathrm{e}^{\mathrm{i}y}$ ersieht man den Zusammenhang $x = \log|w|$, $y = \arg_H w$. Somit ist der Hauptwert des komplexen Logarithmus der komplexen Zahl w gegeben durch

$$z = \log_H w = \log|w| + \mathrm{i}\arg_H w$$

bzw. in Polarkoordinaten

$$\log_H\left(r\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\right) = \log r + \mathrm{i}\varphi, \quad -\pi < \varphi \leq \pi.$$

Vertikale Verschiebung des Streifens B, auf dem die Exponentialfunktion bijektiv ist, ergibt die Nebenzweige des Logarithmus.

Mit Hilfe des Hauptwerts des komplexen Logarithmus lassen sich die Hauptwerte der n-ten komplexen Wurzelfunktionen durch $\sqrt[n]{z} = \exp\left(\frac{1}{n}\log_H(z)\right)$ definieren.

Experiment 4.6 Öffnen Sie das Applet *2D-visualisation of complex functions* und untersuchen Sie, wie die Potenzfunktionen $w = z^n, n \in \mathbb{N}$, Kreise und Strahlen der komplexen Zahlenebene abbilden. Stellen Sie dazu im Reiter *Choice of pattern* das Muster *Polar coordinates* ein und experimentieren Sie mit verschiedenen Sektoren (Intervall des Arguments $[\alpha, \beta]$ mit $0 \leq \alpha < \beta \leq 2\pi$).

Experiment 4.7 Öffnen Sie das Applet *2D-visualisation of complex functions* und untersuchen Sie, wie die Exponentialfunktion $w = \mathrm{e}^z$ horizontale und vertikale Geraden der komplexen Zahlenebene abbildet. Stellen Sie dazu im Reiter *Choice of pattern* das Muster *Grid* ein und experimentieren Sie mit verschiedenen Streifen, zum Beispiel $1 \leq \operatorname{Re} z \leq 2, -2 \leq \operatorname{Im} z \leq 2$.

4.4 Übungen

1. Ermitteln Sie für die folgenden komplexen Zahlen z jeweils $\operatorname{Re} z$, $\operatorname{Im} z$, $\bar{z}$ und $|z|$:

$$z = 3 + 2\mathrm{i}, \quad z = -\mathrm{i}, \quad z = \frac{1+\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}, \quad z = 3 - \mathrm{i} + \frac{1}{3-\mathrm{i}}, \quad z = \frac{1-2\mathrm{i}}{4-3\mathrm{i}}\,.$$

Führen Sie diese Berechnungen auch in MATLAB durch.

2. Stellen Sie die folgenden komplexen Zahlen in der Form $z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$ dar und skizzieren Sie sie in der komplexen Zahlenebene:

$$z = -1 - \mathrm{i}, \quad z = -5, \quad z = 3\mathrm{i}, \quad z = 2 - 2\mathrm{i}, \quad z = 1 - \mathrm{i}\sqrt{3}.$$

3. Berechnen Sie die beiden komplexen Lösungen der Gleichung $z^2 = 2+2\mathrm{i}$ mit Hilfe des Ansatzes $z = x + \mathrm{i}y$ und Gleichsetzen von Real- und Imaginärteil. Testen und erklären Sie die MATLAB-Befehle

```
roots([2,0,-2-2*i])
sqrt(2+2*i)
```

4. Berechnen Sie die beiden komplexen Lösungen der Gleichung $z^2 = 2+2\mathrm{i}$ in der Form $z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$ aus der Polardarstellung von $2 + 2\mathrm{i}$.

5. Berechnen Sie die vier komplexen Lösungen von $z^4 - 2z^2 + 2 = 0$ (biquadratische Gleichung) händisch und in MATLAB (Befehl `roots`).

6. Sei $z = x + \mathrm{i}y, w = u + \mathrm{i}v$. Überprüfen Sie die Formel $\mathrm{e}^{z+w} = \mathrm{e}^z\mathrm{e}^w$ durch Einsetzen in die Definition und Anwendung der Summensätze für die Winkelfunktionen.

7. Berechnen Sie $z = \log_H w$ für $w = 1 + \mathrm{i}$, $w = -5\mathrm{i}$, $w = -1$. Skizzieren Sie w und z in der komplexen Zahlenebene und überprüfen Sie Ihr Ergebnis an Hand der Beziehung $w = \mathrm{e}^z$ sowie in MATLAB (Befehl `log`).

8. Die komplexe Sinus- und Cosinusfunktion sind für $z \in \mathbb{C}$ definiert durch

$$\sin z = \frac{1}{2\mathrm{i}}\big(\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}\big), \quad \cos z = \frac{1}{2}\big(\mathrm{e}^{\mathrm{i}z} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}\big).$$

(a) Zeigen Sie, dass beide Funktionen periodisch sind mit der Periode 2π, das heißt, $\sin(z + 2\pi) = \sin z$, $\cos(z + 2\pi) = \cos z$.

(b) Überprüfen Sie, dass für $z = x + \mathrm{i}y$ gilt:

$$\sin z = \sin x \cosh y + \mathrm{i} \cos x \sinh y, \quad \cos z = \cos x \cosh y - \mathrm{i} \sin x \sinh y.$$

(c) Zeigen Sie: Die Nullstellen der komplexen Sinusfunktion ($\sin z = 0$) sind durch $z = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ gegeben, jene der komplexen Cosinusfunktion ($\cos z = 0$) durch $z = (k + \frac{1}{2})\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.



Kapitel 5
Folgen und Reihen

Das Konzept eines Grenzübergangs *im Unendlichen* ist die zentrale Idee der Analysis, die allen ihren wesentlichen Begriffen, wie der Stetigkeit, der Differenzierbarkeit, der Entwicklung von Funktionen in Reihen, dem Integral usw. zu Grunde liegt. Der Grenzübergang vom *Diskreten* zum *Kontinuierlichen* macht die Modellierungskraft der Analysis aus. Auch diskrete Modelle physikalischer, technischer oder wirtschaftlicher Vorgänge lassen sich, soferne die Anzahl ihrer *Atome* – ihrer diskreten Grundbausteine – hinreichend groß ist, oft besser und einfacher verstehen, wenn man sie mittels Grenzübergang durch ein kontinuierliches Modell approximiert. Der Übergang von Differenzengleichungen für biologische Wachstumsvorgänge in diskreten Zeitschritten zu Differentialgleichungen in kontinuierlichen Zeitschritten oder die Beschreibung von Aktienkursen durch stochastische Prozesse in kontinuierlicher Zeit sind Beispiele dafür. Die meisten Modelle der Physik sind *Feldmodelle*, also in einer kontinuierlichen Raum- und Zeitstruktur formuliert. Auch wenn die Modelle bei der numerischen näherungsweisen Berechnung wieder *diskretisiert* werden, ist das kontinuierliche Modell als Hintergrund hilfreich, zum Beispiel für die Fehlerabschätzung.

Die folgenden Abschnitte sind der Präzisierung der Idee des Grenzübergangs gewidmet. Dieses Kapitel beginnt mit dem Studium von unendlichen Folgen und Reihen, führt einige Anwendungen vor und behandelt den zugehörigen Grenzwertbegriff. Eine der Errungenschaften, die wir besonders betonen, ist die Vollständigkeit der reellen Zahlen. Sie garantiert die Existenz von Grenzwerten beliebiger monoton wachsender, beschränkter Zahlenfolgen, von Nullstellen stetiger Funktionen, Maximal- und Minimalstellen differenzierbarer Funktionen, Integralen usw. und ist daher ein unverzichtbarer konzeptioneller Baustein der Analysis. Die folgenden Kapitel bauen auf dem Grenzwertbegriff für Folgen auf.

5.1 Der Begriff einer unendlichen Folge

Definition 5.1 Es sei X eine Menge. Eine *(unendliche) Folge mit Werten in* X ist eine Abbildung von $\mathbb{N}$ nach X.

Es wird also jeder natürlichen Zahl n *(dem Index)* ein Element a_n aus X zugeordnet *(das n-te Folgenglied)*. Wir drücken das durch die Schreibweise

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an
Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4_5

$$(a_n)_{n\geq 1} = (a_1, a_2, a_3, \ldots)$$

aus. Im Falle $X = \mathbb{R}$ spricht man von *reellwertigen* Folgen, bei $X = \mathbb{C}$ von *komplexwertigen*, bei $X = \mathbb{R}^m$ von *vektorwertigen* Folgen. In diesem Abschnitt diskutieren wir nur *reellwertige Folgen*. Man kann Folgen addieren

$$(a_n)_{n\geq 1} + (b_n)_{n\geq 1} = (a_n + b_n)_{n\geq 1}$$

und mit einem skalaren Faktor multiplizieren

$$\lambda(a_n)_{n\geq 1} = (\lambda a_n)_{n\geq 1}.$$

Diese Operationen werden gliedweise ausgeführt und geben der Menge aller reellwertigen Folgen die Struktur eines Vektorraums. Den *Graphen einer Folge* erhält man durch Auftragen der Punkte $(n, a_n), n = 1, 2, 3, \ldots$ in einem Koordinatensystem, siehe Abb. 5.1.

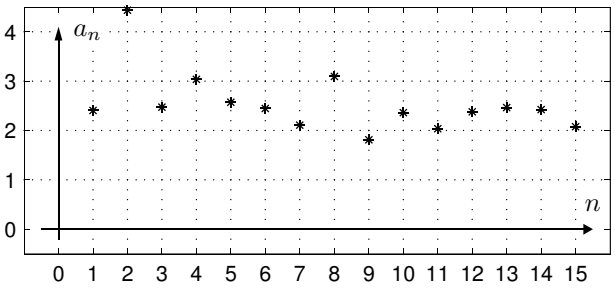


Abb. 5.1 Graph einer Folge.

Experiment 5.2 Rufen Sie das m-File `mat05_1a.m` auf. Es zeigt einige mögliche Verläufe von Folgen: wachsend/fallend, beschränkt/unbeschränkt, oszillierend, konvergent. Zur besseren Visualisierung verbindet man oft die diskreten Folgenwerte mit Geradenstücken (denen ausschließlich graphische Bedeutung zukommt) – dies ist im m-File `mat05_1b.m` implementiert. Öffnen Sie das Applet *Sequences* und versuchen Sie, die im m-File `mat05_1a.m` angegebenen Folgen dort einzugeben und darzustellen.

Folgen können entweder *explizit* durch eine Formel definiert werden, etwa

$$a_n = 2^n,$$

oder *rekursiv* durch Angabe eines Startwerts und einer Vorschrift, wie aus dem n-ten Folgenglied der Nachfolger zu berechnen ist, etwa

$$a_1 = 1,\ a_{n+1} = 2a_n.$$

Die Rekursion kann auch jeweils mehrere Vorgänger involvieren.

Beispiel 5.3 Ein auf Verhulst[1] zurückgehendes diskretes Bevölkerungsmodell (begrenztes Wachstum) beschreibt die Bevölkerungszahl x_n zum Zeitpunkt n (Zeitschritte der Länge 1) durch die rekursive Beziehung

$$x_{n+1} = x_n + \beta x_n(L - x_n).$$

Dabei ist β ein Wachstumsfaktor und L die Grenzbevölkerung. L ist jene Bevölkerungszahl, die im langzeitigen Verlauf nicht überschritten wird (kurzfristige Überschreitungen sind möglich, führen jedoch unmittelbar zu negativem Bevölkerungswachstum). Zusätzlich ist die Anfangsbevölkerung $x_1 = A$ anzugeben. Der Bevölkerungszuwachs $x_{n+1} - x_n$ während eines Zeitschritts ist dem Modell nach proportional zur vorhandenen Bevölkerung und der Differenz zur Grenzbevölkerung. Das m-File `mat05_2.m` enthält eine MATLAB-Funktion, Aufrufsyntax

```
x = mat05_2(A,beta,N);
```

welche die ersten N Folgenglieder $x = (x_1, \ldots, x_N)$ ausgibt und plottet. Der Anfangswert ist A, die Wachstumsrate β; es wurde $L = 1$ gesetzt. Experimente mit $A = 0.1$, $N = 50$ und $\beta = 0.5$, $\beta = 1$, $\beta = 2$, $\beta = 2.5$, $\beta = 3$ zeigen konvergentes, oszillierendes bzw. chaotisches Folgenverhalten.

Im Folgenden entwickeln wir einige Begriffsbildungen, die das Verhalten von Folgen beschreiben helfen.

Definition 5.4 Eine Folge $(a_n)_{n\geq 1}$ heißt *monoton wachsend*, wenn gilt:

$$n \leq m \quad \Rightarrow \quad a_n \leq a_m;$$

$(a_n)_{n\geq 1}$ heißt *monoton fallend*, wenn gilt

$$n \leq m \quad \Rightarrow \quad a_n \geq a_m;$$

$(a_n)_{n\geq 1}$ heißt *nach oben beschränkt* oder *von oben beschränkt*, falls gilt

$$\exists T \in \mathbb{R} \;\; \forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq T.$$

Die kleinste obere Schranke heißt *Supremum*.

Das Supremum ist jene reelle Zahl

$$T_0 = \sup_{n\in\mathbb{N}} a_n$$

welche die beiden Bedingungen erfüllt:

(a) für alle $n \in \mathbb{N}$ ist $a_n \leq T_0$;
(b) ist T eine reelle Zahl und $a_n \leq T$ für alle $n \in \mathbb{N}$, so muss $T \geq T_0$ sein.

[1] P.F. Verhulst, 1804–1849.

Wir werden unten zeigen, dass jede nach oben beschränkte reellwertige Folge tatsächlich ein Supremum besitzt. Dieses Supremum muss nicht selbst schon als Folgenglied auftreten. Ist dies jedoch der Fall, so spricht man vom *Maximum* der Folge. Es ist

$$T_0 = \max_{n\in\mathbb{N}} a_n$$

falls die beiden Bedingungen erfüllt sind:

(a) für alle $n \in \mathbb{N}$ ist $a_n \le T_0$;

(b) es gibt ein $m \in \mathbb{N}$, sodass $a_m = T_0$ ist.

Analog heißt eine Folge $(a_n)_{n\ge1}$ *nach unten beschränkt*, falls gilt:

$$\exists S \in \mathbb{R} \;\; \forall n \in \mathbb{N} \,:\, S \le a_n.$$

Die größte untere Schranke heißt *Infimum*; im Falle der Annahme durch ein Folgenglied wird sie zum *Minimum*.

Experiment 5.5 Untersuchen Sie die durch das File `mat05_1a.m` erzeugten Folgen im Hinblick auf obige Begriffsbildungen.

Wie in der Einführung zu diesem Kapitel erwähnt, ist das Konzept der *Konvergenz* der zentrale Begriff der Analysis. Anschaulich besagt er, dass sich die Folgenglieder a_n mit wachsendem Index n an einen *Grenzwert* a beliebig nähern. Zum Beispiel ist in Abb. 5.2 mit $a = 0.8$:

$$|a - a_n| < 0.2 \;\text{ ab }\; n = 6, \quad |a - a_n| < 0.05 \;\text{ ab }\; n = 21.$$

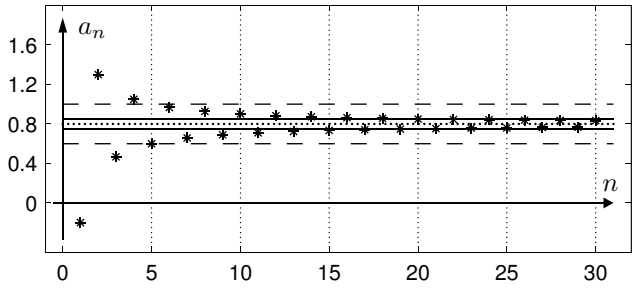


Abb. 5.2 Zur Folgenkonvergenz.

Zur Präzisierung des Konvergenzbegriffs führen wir zunächst den Begriff der *ε-Umgebung eines Punkts* $a \in \mathbb{R}$ ein ($\varepsilon > 0$):

$$U_\varepsilon(a) = \{x \in \mathbb{R}\,;\; |a - x| < \varepsilon\} = (a - \varepsilon, a + \varepsilon).$$

Wir sagen, dass eine Folge $(a_n)_{n\ge1}$ in einer Umgebung $U_\varepsilon(a)$ *sesshaft* wird, wenn alle Folgenglieder a_n ab einem gewissen Index $n(\varepsilon)$ in $U_\varepsilon(a)$ liegen.

Definition 5.6 Die Folge $(a_n)_{n\geq 1}$ *konvergiert gegen einen Grenzwert* oder *Limes* a, falls sie in jeder ε-Umgebung von a sesshaft wird.

In Quantorenschreibweise kann dieser Sachverhalt wie folgt ausgedrückt werden:

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists n(\varepsilon) \in \mathbb{N} \;\; \forall n \geq n(\varepsilon) \; : \; |a - a_n| < \varepsilon.$$

Falls eine Folge $(a_n)_{n\geq 1}$ gegen den Grenzwert a konvergiert, so schreibt man

$$a = \lim_{n\to\infty} a_n \quad \text{oder} \quad a_n \to a \;\; \text{für} \;\; n \to \infty.$$

Im Beispiel von Abb. 5.2 ist der Grenzwert a als punktierte Linie gekennzeichnet, die Umgebung $U_{0.2}(a)$ als Streifen mit strichlierter Begrenzung und die Umgebung $U_{0.05}(a)$ als Streifen mit durchgezogenen Begrenzungslinien.

Im Falle der Konvergenz lassen sich Addition, Vervielfachung, Multiplikation und Division (unter Vermeidung der Null) mit der Grenzwertbildung erwartungsgemäß vertauschen:

Satz 5.7 (Rechenregeln für Grenzwerte) Falls die Folgen $(a_n)_{n\geq 1}$, $(b_n)_{n\geq 1}$ konvergent sind, so gilt:

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) &= \lim_{n\to\infty} a_n + \lim_{n\to\infty} b_n \\
\lim_{n\to\infty}(\lambda a_n) &= \lambda \lim_{n\to\infty} a_n \qquad (\text{für } \lambda \in \mathbb{R}) \\
\lim_{n\to\infty}(a_n b_n) &= (\lim_{n\to\infty} a_n)(\lim_{n\to\infty} b_n) \\
\lim_{n\to\infty}(a_n / b_n) &= (\lim_{n\to\infty} a_n)/(\lim_{n\to\infty} b_n) \\
&\qquad (\text{falls alle } b_n \neq 0 \text{ und } \lim_{n\to\infty} b_n \neq 0 \text{ ist})
\end{aligned}$$

Beweis: Den Nachweis dieser Selbstverständlichkeiten überlassen wir den Lesern als Übungsaufgabe. Die Beweise sind nicht tief liegend, doch muss man geschickt die richtige Herangehensweise wählen, um zum Nachweis der Bedingungen von Def. 5.6 zu gelangen. Um wenigstens einmal zu erläutern, wie solche Beweise gemacht werden, sei etwa die Aussage über die Multiplikation vorgeführt. Nehmen wir also an, dass

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \quad \text{und} \quad \lim_{n\to\infty} b_n = b$$

ist. Sei $\varepsilon > 0$. Wir müssen nach Def. 5.6 ein $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ finden, sodass

$$|ab - a_n b_n| < \varepsilon \tag{5.1}$$

für alle $n \geq n(\varepsilon)$ erfüllt ist. Auf Grund der Konvergenz der Folge $(a_n)_{n\geq 1}$ können wir zunächst ein $n_1(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ finden, sodass $|a - a_n| \leq 1$ ist für alle $n \geq n_1(\varepsilon)$. Für diese n gilt dann auch

$$|a_n| = |a_n - a + a| \leq 1 + |a|.$$

Weiters können wir $n_2(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ und $n_3(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ finden, sodass

$$|a - a_n| < \frac{\varepsilon}{2\max(|b|, 1)} \quad \text{und} \quad |b - b_n| < \frac{\varepsilon}{2(1 + |a|)}$$

für alle $n \geq n_2(\varepsilon)$ bzw. $n \geq n_3(\varepsilon)$ erfüllt ist. Damit folgt

$$\begin{aligned} |ab - a_n b_n| &= |(a - a_n)b + a_n(b - b_n)| \leq |a - a_n||b| + |a_n||b - b_n| \\ &\leq |a - a_n||b| + (|a| + 1)|b - b_n| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \leq \varepsilon \end{aligned}$$

für alle $n \geq n(\varepsilon)$, falls wir $n(\varepsilon) = \max(n_1(\varepsilon), n_2(\varepsilon), n_3(\varepsilon))$ wählen, und das ist die zu beweisende Aussage. □

Die entscheidenden Beweisideen waren: Aufspaltung in zwei Summanden mittels Dreiecksungleichung (vgl. Übung 2 aus Kapitel 1); Abschätzung von $|a_n|$ durch $1 + |a|$ unter Verwendung der Konvergenz; Abschätzung der Terme $|a - a_n|$ und $|b - b_n|$ durch Bruchteile von ε (wieder möglich wegen der Konvergenz), sodass die Summanden zusammen unter ε bleiben. Alle elementaren Konvergenzbeweise der Analysis laufen in ähnlicher Weise ab.

Reellwertige Folgen, deren Glieder mit wachsendem Index n ins Unendliche wachsen, haben keinen Grenzwert im Sinne der oben gegebenen Definition. Es ist jedoch praktisch, ihnen das Symbol ∞ als *uneigentlichen Grenzwert* zuzuordnen.

Definition 5.8 Eine Folge $(a_n)_{n\geq 1}$ hat den *uneigentlichen Grenzwert* ∞, falls sie die Eigenschaft unbegrenzten Wachstums

$$\forall T \in \mathbb{R} \;\; \exists n(T) \in \mathbb{N} \;\; \forall n \geq n(T) \;:\; a_n \geq T$$

besitzt. Man schreibt dann

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty.$$

Analog setzt man

$$\lim_{n\to\infty} b_n = -\infty, \quad \text{falls gilt:} \quad \lim_{n\to\infty} (-b_n) = \infty.$$

Beispiel 5.9 Die geometrische Folge $(q^n)_{n\geq 1}$. Es ist

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} q^n &= 0, && \text{falls } |q| < 1, \\ \lim_{n\to\infty} q^n &= \infty, && \text{falls } q > 1, \\ \lim_{n\to\infty} q^n &= 1, && \text{falls } q = 1 \text{ ist.} \end{aligned}$$

Für $q \leq -1$ besitzt die Folge keinen Grenzwert (weder eigentlich noch uneigentlich).

5.2 Die Vollständigkeit der reellen Zahlen

Wie im Vorspann zu diesem Kapitel ausgeführt, ist die Vollständigkeit der reellen Zahlen einer der Grundpfeiler der reellen Analysis. Die Vollständigkeitseigenschaft kann auf verschiedene Weise ausgedrückt werden. Wir verwenden eine einfache und in den Anwendungen unmittelbar einsetzbare Formulierung.

Satz 5.10 (Vollständigkeit der reellen Zahlen) Jede nach oben beschränkte, monoton wachsende Folge reeller Zahlen besitzt einen Grenzwert (in $\mathbb{R}$).

Beweis: Wir beweisen den Satz zunächst für den Fall, dass sämtliche Glieder der monoton wachsenden, beschränkten Folge $(a_n)_{n\geq 1}$ positiv sind. Wir schreiben die Glieder als Dezimalzahlen

$$a_n = A^{(n)}.\alpha_1^{(n)}\alpha_2^{(n)}\alpha_3^{(n)}...$$

mit $A^{(n)} \in \mathbb{N}_0$, $\alpha_j^{(n)} \in \{0, 1, \ldots, 9\}$. Es existiert ein $T \geq 0$, sodass für alle n gilt: $a_n \leq T$. Somit ist auch $A^{(n)} \leq T$ für alle n. Die Folge $(A^{(n)})_{n\geq 1}$ ist aber eine monoton wachsende, beschränkte Folge natürlicher Zahlen und muss daher ihre kleinste obere Schranke A letztlich erreichen (und dort bleiben). Es gilt daher ab einem gewissen $n_0 \in \mathbb{N}$:

$$A^{(n)} = A \quad \text{für alle } n \geq n_0.$$

Wir haben damit die Ziffern vor dem Komma für einen Grenzwert a konstruiert:

$$a = A. ...$$

Sei nun $\alpha_1 \in \{0, \ldots, 9\}$ die kleinste obere Schranke für $\alpha_1^{(n)}$. Wegen des monotonen Wachstums gibt es wieder ein $n_1 \in \mathbb{N}$ mit

$$\alpha_1^{(n)} = \alpha_1 \quad \text{für alle } n \geq n_1.$$

Also ist

$$a = A.\alpha_1...$$

Sei weiter $\alpha_2 \in \{0, \ldots, 9\}$ die kleinste obere Schranke für $\alpha_2^{(n)}$. Es gibt $n_2 \in \mathbb{N}$ mit

$$\alpha_2^{(n)} = \alpha_2 \quad \text{für alle } n \geq n_2.$$

Also ist

$$a = A.\alpha_1\alpha_2...$$

Sukzessive wird damit eine reelle Zahl

$$a = A.\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4...$$

definiert. Es bleibt noch zu zeigen, dass $a = \lim_{n\to\infty} a_n$ ist. Sei dazu $\varepsilon > 0$. Wir suchen zunächst ein $j \in \mathbb{N}$, sodass $10^{-j} < \varepsilon$ ist. Für $n \geq n_j$ ist

$$a - a_n = 0.000\ldots0\,\alpha_{j+1}^{(n)}\,\alpha_{j+2}^{(n)}\ldots,$$

da die ersten j Stellen nach dem Komma in a mit jenen von a_n übereinstimmen, sofern $n \geq n_j$ ist. Somit gilt

$$|a - a_n| \leq 10^{-j} < \varepsilon \quad \text{für} \quad n \geq n_j.$$

Mit $n(\varepsilon) = n_j$ wird damit die in Def. 5.6 geforderte Bedingung erfüllt. Falls die Folge $(a_n)_{n\geq 1}$ auch negative Glieder besitzt, kann sie durch Addition des Absolutbetrags des ersten Glieds zu einer Folge mit positiven Gliedern $(|a_1| + a_n)_{n\geq 1}$ transformiert werden, auf die dann der erste Teil des Beweises angewendet werden kann. □

Bemerkung 5.11 Die rationalen Zahlen sind nicht vollständig. Zum Beispiel ist die Dezimalentwicklung von $\sqrt{2}$,

$$(1, 1.4, 1.41, 1.414, 1.4142, \ldots)$$

eine monoton wachsende, beschränkte Folge rationaler Zahlen (eine obere Schranke ist zum Beispiel $T = 1.5$, da $1.5^2 > 2$ ist), aber der Grenzwert $\sqrt{2}$ liegt nicht in $\mathbb{Q}$ (ist aber eine reelle Zahl $\in \mathbb{R}$).

Beispiel 5.12 (Arithmetik reeller Zahlen) Satz 5.10 über die Vollständigkeit der reellen Zahlen erlaubt es, die im Abschnitt 1.2 eingeführten arithmetischen Operationen auf den reellen Zahlen nachträglich zu legitimieren. Betrachten wir etwa die Addition zweier nichtnegativer reeller Zahlen $a = A.\alpha_1\alpha_2...$ und $b = B.\beta_1\beta_2...$ mit $A, B \in \mathbb{N}_0$, $\alpha_j, \beta_j \in \{0, 1, \ldots, 9\}$. Durch Abschneiden nach der n-ten Dezimale erhalten wir zwei approximierende Folgen rationaler Zahlen $a_n = A.\alpha_1\alpha_2\ldots\alpha_n$ und $b_n = B.\beta_1\beta_2\ldots\beta_n$ mit

$$a = \lim_{n\to\infty} a_n, \quad b = \lim_{n\to\infty} b_n.$$

Die Summe zweier Approximationen $a_n + b_n$ ist durch die Addition rationaler Zahlen elementar definiert. Die Folge $(a_n + b_n)_{n\geq 1}$ ist offenbar monoton wachsend und nach oben beschränkt, etwa durch $A + B + 2$. Nach dem Satz 5.10 besitzt diese Folge einen Grenzwert, und dieser Grenzwert *definiert* die Summe der reellen Zahlen

$$a + b = \lim_{n\to\infty} (a_n + b_n).$$

In dieser Weise wird die Addition reeller Zahlen rigoros gerechtfertigt. In ähnlicher Weise kann man bei der Multiplikation vorgehen. Schließlich erlaubt Satz 5.7 die üblichen Rechenregeln für Addition und Multiplikation nachzuweisen.

Jede nach oben beschränkte Folge besitzt definitionsgemäß eine obere Schranke T. Jede reelle Zahl $T_1 > T$ ist ebenfalls eine obere Schranke. Wir können nun zeigen, dass es eine kleinste obere Schranke gibt, eine beschränkte Folge also tatsächlich einen Supremum besitzt, wie eingangs behauptet.

Satz 5.13 Jede nach oben beschränkte Folge $(a_n)_{n\geq 1}$ reeller Zahlen besitzt ein Supremum.

Beweis: Sei $T_n = \max\{a_1, \ldots, a_n\}$ das Maximum der ersten n Folgenglieder. Diese Maxima definieren ihrerseits eine Folge $(T_n)_{n\geq 1}$, die durch dieselben Schranken wie $(a_n)_{n\geq 1}$ von oben beschränkt ist, aber zusätzlich monoton wachsend ist. Nach dem vorigen Satz besitzt sie einen Grenzwert T_0. Dieser Grenzwert ist das Supremum der ursprünglichen Folge. In der Tat ist $T_n \leq T_0$ für alle n, daher auch $a_n \leq T_0$ für alle n. Gäbe es eine kleinere obere Schranke $T < T_0$ der Folge $(a_n)_{n\geq 1}$, so müssten mit $\varepsilon = T_0 - T$ ja ab einem $n(\varepsilon)$ alle T_n in der ε-Umgebung $U_\varepsilon(T_0)$ liegen, also insbesondere größer als T sein. Somit gäbe es aber ein $a_j \in \{a_1, \ldots, a_{n(\varepsilon)}\}$, das größer als T ist. Dies steht im Widerspruch zur Annahme, dass T eine obere Schranke war. Somit ist T_0 die kleinste obere Schranke. □

Anwendung 5.14 Wir sind nunmehr in der Lage zu zeigen, dass die im Abschnitt 2.2 informell gegebene Definition der Exponentialfunktion für reelle Hochzahlen korrekt ist. Sei $a > 0$ eine Basis für die zu definierende Potenz a^r mit reeller Hochzahl $r \in \mathbb{R}$. Es genügt, den Fall $r > 0$ zu behandeln (für negatives r wird a^r durch den Kehrwert von $a^{|r|}$ definiert). Wir stellen r als Grenzwert einer monoton wachsenden Folge $(r_n)_{n\geq 1}$ rationaler Zahlen dar, indem wir für r_n die an der n-ten Dezimalstelle abgebrochene Dezimaldarstellung von r wählen. Aus den Rechenregeln für rationale Hochzahlen folgt die Ungleichung: $a^{r_{n+1}} - a^{r_n} = a^{r_n}\,(a^{r_{n+1}-r_n} - 1) \geq 0$. Dies zeigt, dass die Folge $(a^{r_n})_{n\geq 1}$ monoton wachsend ist. Sie ist auch nach oben beschränkt, etwa durch a^q, wenn q eine rationale Zahl größer als r ist. Nach dem Vollständigkeitssatz besitzt diese Folge einen Grenzwert. Dieser Grenzwert definiert a^r.

Anwendung 5.15 Für $a > 0$ ist $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1$.
Zum Beweis können wir uns auf den Fall $0 < a < 1$ beschränken, da sonst das Argument auf $1/a$ angewendet werden kann. Man überlegt sich leicht, dass dann die Folge $(\sqrt[n]{a})_{n\geq 1}$ monoton wachsend ist; sie ist auch durch 1 von oben beschränkt. Daher besitzt sie einen Grenzwert b. Wäre $b < 1$, so gäbe es zu $\varepsilon = (1-b)/2$ ein $n(\varepsilon)$, sodass $\sqrt[n]{a}$ für alle $n \geq n(\varepsilon)$ in der Umgebung $U_\varepsilon(b)$ zu liegen kommt und damit kleiner gleich $b + \varepsilon = (1+b)/2 < 1$ wäre. Damit folgt aber $a \leq ((1+b)/2)^n$ für alle $n \geq n(\varepsilon)$, was wegen $(1+b)/2 < 1$ zur Folge hätte, dass $a = 0$ ist. Folglich muss $b = 1$ sein.

5.3 Unendliche Reihen

Summen der Form

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

aus unendlich vielen Summanden kann unter gewissen Bedingungen eine Bedeutung gegeben werden. Ausgangspunkt ist eine Koeffizientenfolge $(a_k)_{k\geq 1}$ reeller Zahlen. Die *n-te Partialsumme* ist

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n,$$

also

$$\begin{aligned} S_1 &= a_1 \\ S_2 &= a_1 + a_2 \\ S_3 &= a_1 + a_2 + a_3 \quad \text{usw.} \end{aligned}$$

Bei Bedarf verwenden wir auch ohne Kommentar die Notation $S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$, falls die Indizierung der Koeffizientenfolge mit $k = 0$ beginnt: $a_0, a_1, a_2, a_3, \dots$

Definition 5.16 Die Folge der Partialsummen $(S_n)_{n\geq 1}$ heißt *Reihe*. Falls $S = \lim_{n\to\infty} S_n$ existiert, so heißt die Reihe *konvergent*, andernfalls *divergent*.

Im Falle der Konvergenz schreibt man

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{n\to\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} a_k \right).$$

Somit ist das Summationsproblem auf die Frage der Konvergenz der Folge der Partialsummen zurückgeführt.

Experiment 5.17 Das m-File `mat05_3.m` erzeugt (Aufruf: `mat05_3(N,Z)`) die ersten N Partialsummen mit Zeitverzögerung Z [Sekunden] von fünf Reihen, also jeweils S_n für $1 \leq n \leq N$:

$$\text{Reihe 1}: \quad S_n = \sum_{k=1}^{n} k^{-0.99} \qquad \text{Reihe 2}: \quad S_n = \sum_{k=1}^{n} k^{-1}$$

$$\text{Reihe 3}: \quad S_n = \sum_{k=1}^{n} k^{-1.01} \qquad \text{Reihe 4}: \quad S_n = \sum_{k=1}^{n} k^{-2}$$

$$\text{Reihe 5}: \quad S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!}$$

Experimentieren Sie mit wachsenden Werten von N und versuchen Sie zu ersehen, bei welchen Reihen Konvergenz oder Divergenz vorliegt.

Im Experiment scheint die Konvergenz von Reihe 5 offensichtlich zu sein, während die Beobachtungen für die anderen Reihen eher nicht schlüssig sind. Tatsächlich divergieren die Reihen 1 und 2, während die anderen konvergiere. Man braucht also schon analytische Werkzeuge, um die Konvergenzfrage entscheiden zu können. Zunächst aber ein paar Beispiele.

Beispiel 5.18 (Geometrische Reihe) Es handelt sich um die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} q^k$ mit reellem Faktor $q \in \mathbb{R}$. Für die Partialsummen gilt:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}.$$

In der Tat ergibt Subtraktion der beiden Zeilen

$$\begin{aligned} S_n &= 1 + q + q^2 + \ldots + q^n\,, \\ qS_n &= \quad q + q^2 + q^3 \ + \ldots \ + q^{n+1}\,. \end{aligned}$$

die Formel $(1-q)S_n = 1 - q^{n+1}$, woraus das Resultat folgt.

Der Fall $|q| < 1$: Wegen $q^{n+1} \to 0$ ergibt sich die Konvergenz der Reihe mit Wert

$$S = \lim_{n\to\infty} \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \frac{1}{1-q}.$$

Der Fall $|q| > 1$: Für $q > 1$ geht $S_n = (q^{n+1}-1)/(q-1) \to \infty$ und die Reihe divergiert. Im Falle $q < -1$ ist $S_n = (1-(-1)^{n+1}|q|^{n+1})/(1-q)$ unbeschränkt oszillierend, also ebenfalls divergent.

Der Fall $|q| = 1$: Für $q = 1$ ist $S_n = 1 + 1 + \ldots + 1 = n + 1$ und strebt gegen unendlich; für $q = -1$ oszilliert S_n zwischen 1 und 0. In beiden Fällen divergiert die Reihe.

Beispiel 5.19 Die n-te Partialsumme der Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$ ist

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots - \frac{1}{n} + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

Es handelt sich um eine so genannte *Teleskopsumme*. Die Reihe konvergiert zu

$$S = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1.$$

Beispiel 5.20 (Harmonische Reihe) Es handelt sich um die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$. Durch Zusammenfassen in Zweier-, Vierer-, Achter-, Sechzehnerblöcken usw. sieht man, dass gilt:

$$\begin{aligned}
&1+\tfrac{1}{2}+\left(\tfrac{1}{3}+\tfrac{1}{4}\right)+\left(\tfrac{1}{5}+\tfrac{1}{6}+\tfrac{1}{7}+\tfrac{1}{8}\right)+\left(\tfrac{1}{9}+\ldots+\tfrac{1}{16}\right)+\left(\tfrac{1}{17}+\ldots\right)+\ldots\\
&\quad\geq 1+\tfrac{1}{2}+\left(\tfrac{1}{4}+\tfrac{1}{4}\right)+\left(\tfrac{1}{8}+\tfrac{1}{8}+\tfrac{1}{8}+\tfrac{1}{8}\right)+\left(\tfrac{1}{16}+\ldots+\tfrac{1}{16}\right)+\left(\tfrac{1}{32}+\ldots\right)+\ldots\\
&\quad= 1+\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{2}+\ldots\ \to\ \infty.
\end{aligned}$$

Die Partialsummen gehen gegen Unendlich, die Reihe divergiert daher.

Es gibt eine Reihe von Kriterien, die zu entscheiden gestatten, ob eine Reihe konvergiert oder divergiert. Wir behandeln hier nur die beiden einfachsten Konvergenzkriterien, das Majoranten- und das Minorantenkriterium, mit denen die für uns wichtigen Reihen untersucht werden können. Für weiter führende Überlegungen verweisen wir auf die Literatur, etwa [2, Kap. 5.1].

Satz 5.21 (Vergleichskriterien) Es sei $0 \leq a_k \leq b_k$ für alle $k \in \mathbb{N}$, oder zumindest für alle k größer gleich einem k_0. Dann gilt:

(a) Ist die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konvergent, so konvergiert auch die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ *(Majorantenkriterium).*

(b) Ist die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ divergent, so divergiert auch die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ *(Minorantenkriterium).*

Beweis: (a) Die Partialsummen erfüllen $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k \leq \sum_{k=1}^{\infty} b_k = T$ und $S_n \leq S_{n+1}$, sind also beschränkt und monoton wachsend. Nach dem Satz über die Vollständigkeit der reellen Zahlen existiert

$$S = \lim_{n\to\infty} S_n = \sum_{k=1}^{\infty} a_k.$$

(b) Für die Partialsummen gilt nun

$$T_n = \sum_{k=1}^{n} b_k \geq \sum_{k=1}^{n} a_k \to \infty,$$

da letztere positiv sind und divergieren. □

Unter der Voraussetzung $0 \leq a_k \leq b_k$ des Satzes nennt man $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ eine Majorante zu $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ und $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ eine Minorante zu $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$. Demnach konvergiert eine Reihe, wenn sie eine konvergente Majorante besitzt, und divergiert, wenn sie eine divergente Minorante besitzt.

Beispiel 5.22 Die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ ist konvergent. Es ist

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = 1 + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{(j+1)^2} \quad \text{und} \quad a_j = \frac{1}{(j+1)^2} \leq \frac{1}{j(j+1)} = b_j.$$

Wir wenden das Majorantenkriterium und Beispiel 5.19 an, wonach $\sum_{j=1}^{\infty} b_j$ konvergiert.

Beispiel 5.23 Die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-0.99}$ divergiert. Dies folgt aus der Divergenz der harmonischen Reihe (Beispiel 5.20), welche wegen $k^{-1} \leq k^{-0.99}$ eine Minorante ist.

Beispiel 5.24 Im Kapitel 2 wurde die Euler'sche Zahl

$$\mathrm{e} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \dots$$

eingeführt. Wir können nun zeigen, dass diese Definition sinnvoll ist, das heißt, dass die Reihe konvergiert. Für $j \geq 4$ ist offenbar

$$j! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdots j \geq 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^j.$$

Also stellt die geometrische Reihe $\sum_{j=0}^{\infty} (\frac{1}{2})^j$ eine konvergente Majorante dar.

Beispiel 5.25 Die Dezimaldarstellung einer positiven reellen Zahl

$$a = A.\alpha_1\alpha_2\alpha_3...$$

mit $A \in \mathbb{N}_0, \alpha_k \in \{0, \dots, 9\}$ kann als Reihendarstellung aufgefasst werden:

$$a = A + \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k 10^{-k}.$$

Die Reihe konvergiert, da sie mit $A + 9 \sum_{k=1}^{\infty} 10^{-k}$ eine konvergente Majorante besitzt.

5.4 Ergänzung: Häufungswerte von Folgen

Gelegentlich benötigen wir Folgen, die zwar selbst nicht konvergieren, aber konvergente *Teilfolgen* besitzen. Im Zusammenhang damit stehen die Begriffe des *Limes superior* und *Limes inferior*.

Definition 5.26 Eine Zahl b heißt *Häufungswert* der Folge $(a_n)_{n\geq 1}$, wenn in jeder Umgebung $U_\varepsilon(b)$ von b unendlich viele Glieder der Folge liegen:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \forall n \in \mathbb{N} \ \exists m = m(n, \varepsilon) \geq n : \quad |b - a_m| < \varepsilon.$$

Die Abb. 5.3 zeigt die Folge

$$a_n = \arctan n + \cos(n\pi/2) + \tfrac{1}{n} \sin(n\pi/2).$$

Sie besitzt drei Häufungswerte, nämlich $b_1 = \pi/2 + 1 \approx 2.57, b_2 = \pi/2 \approx 1.57$ und $b_3 = \pi/2 - 1 \approx 0.57$.

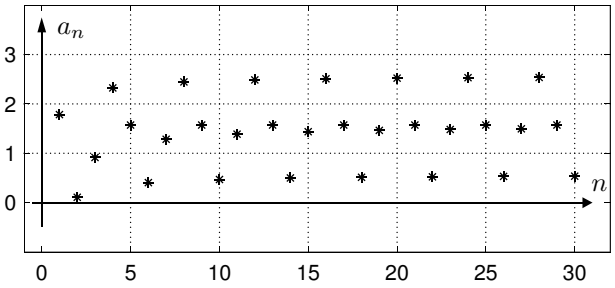


Abb. 5.3 Häufungswerte einer Folge.

Ist eine Folge konvergent mit Limes a, so ist a der einzige Häufungswert. Häufungswerte einer Folge können auch mit Hilfe des Begriffs von Teilfolgen charakterisiert werden.

Definition 5.27 Ist $1 \leq n_1 < n_2 < n_3 < \ldots$ eine streng monoton wachsende Folge natürlicher Zahlen (Indizes), so heißt

$$(a_{n_j})_{j\geq 1}$$

eine *Teilfolge* der Folge $(a_n)_{n\geq 1}$.

Beispiel 5.28 Wir gehen von der Folge $a_n = \frac{1}{n}$ aus. Setzen wir etwa $n_j = j^2$, so erhalten wir die Folge $a_{n_j} = \frac{1}{j^2}$ als Teilfolge:

$$\begin{aligned}(a_n)_{n\geq 1} &= (1, \tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{3}, \tfrac{1}{4}, \tfrac{1}{5}, \tfrac{1}{6}, \tfrac{1}{7}, \tfrac{1}{8}, \tfrac{1}{9}, \tfrac{1}{10}, \ldots);\\ (a_{n_j})_{j\geq 1} &= (1, \tfrac{1}{4}, \tfrac{1}{9}, \ldots).\end{aligned}$$

Satz 5.29 Eine Zahl b ist genau dann ein Häufungswert der Folge $(a_n)_{n\geq 0}$, wenn b Grenzwert einer konvergenten Teilfolge $(a_{n_j})_{j\geq 1}$ ist.

Beweis: Sei b ein Häufungswert der Folge $(a_n)_{n\geq 0}$. Wir konstruieren schrittweise eine streng monoton wachsende Folge von Indizes $(n_j)_{j\geq 1}$, sodass

$$|b - a_{n_j}| < \frac{1}{j} \tag{5.2}$$

für alle $j \in \mathbb{N}$ erfüllt ist. Nach Def. 5.26 gilt für $\varepsilon_1 = 1$

$$\forall n \in \mathbb{N}\ \exists m \geq n\ :\ |b - a_m| < \varepsilon_1.$$

Wir wählen $n = 1$ und bezeichnen das kleinste $m \geq n$, das diese Bedingung erfüllt, mit n_1. Damit gilt

$$|b - a_{n_1}| < \varepsilon_1 = 1.$$

Für $\varepsilon_2 = \frac{1}{2}$ hat man wieder nach Nach Def. 5.26:

$$\forall n \in \mathbb{N}\ \exists m \geq n\ :\ |b - a_m| < \varepsilon_2.$$

Nun wählen wir $n = n_1 + 1$ und bezeichnen das kleinste $m \geq n_1 + 1$, das die Bedingung erfüllt, mit n_2. Damit gilt

$$|b - a_{n_2}| < \varepsilon_2 = \frac{1}{2}.$$

Es ist klar, wie fortzusetzen ist. Hat man n_j konstruiert, so setzt man $\varepsilon_{j+1} = 1/(j+1)$ und verwendet Def. 5.26, wonach gilt:

$$\forall n \in \mathbb{N}\ \exists m \geq n\ :\ |b - a_m| < \varepsilon_{j+1}.$$

Wir wählen $n = n_j + 1$ und bezeichnen das kleinste $m \geq n_j + 1$, das die Bedingung erfüllt, mit n_{j+1}. Damit gilt

$$|b - a_{n_{j+1}}| < \varepsilon_{j+1} = \frac{1}{j+1}.$$

Das Verfahren garantiert einerseits, dass die Folge der Indizes $(n_j)_{j\geq 1}$ streng monoton wachsend ist, und andererseits, dass die Ungleichung (5.2) für alle $j \in \mathbb{N}$ erfüllt ist. Insbesondere ist $(a_{n_j})_{j\geq 1}$ eine gegen b konvergente Teilfolge. Dass umgekehrt der Limes einer Teilfolge ein Häufungswert der ursprünglichen Folge ist, ist offensichtlich. □

Im Beweis des Satzes haben wir die Methode der *rekursiven Definition* einer Folge verwendet, nämlich der Teilfolge $(a_{n_j})_{j\geq 1}$.

Wir wollen nun zeigen, dass jede beschränkte Folge mindestens einen Häufungswert – oder äquivalent dazu – eine konvergente Teilfolge besitzt. Dieses Resultat trägt die Namen von Bolzano[2] und Weierstraß[3] und ist ein wichtiges beweistechnisches Hilfsmittel an vielen Stellen der Analysis.

Satz 5.30 (Satz von Bolzano-Weierstraß) Jede beschränkte Folge $(a_n)_{n\geq 1}$ besitzt (wenigstens) einen Häufungswert.

Beweis: Wegen der Beschränktheit der Folge gibt es Schranken $b < c$, sodass alle Folgenglieder a_n zwischen b und c liegen. Wir halbieren das Intervall $[b, c]$. Dann müssen in mindestens einem der beiden Halbintervalle $[b, (b+c)/2]$ oder $[(b+c)/2, c]$ unendlich viele Folgenglieder liegen. Wir wählen ein solches Halbintervall und nennen es $[b_1, c_1]$. Auch dieses Intervall halbieren wir; in einer der beiden Hälften müssen wieder unendlich viele Folgenglieder liegen. Dieses Viertelintervall nennen wir $[b_2, c_2]$. So fortfahrend erhalten wir eine Folge von Intervallen $[b_n, c_n]$ der Länge $2^{-n}(c-b)$, in denen jeweils unendlich viele Folgenglieder liegen. Offenbar sind die b_n monoton wachsend und beschränkt,

[2] B. Bolzano, 1781–1848.

[3] K. Weierstraß, 1815–1897.

konvergieren daher gegen einen Grenzwert d. Da nach Konstruktion in jedem der Intervalle $[d-2^{-n}, d+2^{-n}]$ unendlich viele Folgenglieder liegen, ist d ein Häufungswert der Folge. □

Ist die Folge $(a_n)_{n\geq 1}$ beschränkt, so ist auch die Menge ihrer Häufungswerte beschränkt und besitzt somit ein Supremum. Dieses Supremum ist selbst Häufungswert der Folge (wie man durch Konstruktion einer geeigneten konvergenten Teilfolge zeigen kann) und stellt somit den größten Häufungswert dar.

Definition 5.31 Der größte Häufungswert einer beschränkten Folge heißt *Limes superior* und wird mit $\overline{\lim}_{n\to\infty} a_n$ oder $\limsup_{n\to\infty} a_n$ bezeichnet. Der kleinste Häufungswert heißt *Limes inferior* mit den entsprechenden Bezeichnungen $\underline{\lim}_{n\to\infty} a_n$ oder $\liminf_{n\to\infty} a_n$.

Die Beziehungen

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \Big(\sup_{m\geq n} a_m \Big), \qquad \liminf_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \Big(\inf_{m\geq n} a_m \Big)$$

folgen leicht aus den Definitionen und erläutern die Notation.

Im Beispiel der Folge $(a_n)_{n\geq 1}$ aus Abb. 5.3 ist $\limsup_{n\to\infty} a_n = \pi/2 + 1$, $\liminf_{n\to\infty} a_n = \pi/2 - 1$.

5.5 Übungen

1. Suchen Sie ein Bildungsgesetz der nachstehenden Folgen, prüfen Sie auf Monotonie, Beschränktheit und Konvergenz:

$$-3,\ -2,\ -1,\ 0,\ \tfrac{1}{4},\ \tfrac{3}{9},\ \tfrac{5}{16},\ \tfrac{7}{25},\ \tfrac{9}{36}, \ldots$$
$$0,\ -1,\ \tfrac{1}{2},\ -2,\ \tfrac{1}{4},\ -3,\ \tfrac{1}{8},\ -4,\ \tfrac{1}{16}, \ldots$$

2. Verifizieren Sie, dass die Folge $a_n = \frac{n^2}{1+n^2}$ gegen 1 konvergiert, indem Sie zu gegebenem $\varepsilon > 0$ ein $n(\varepsilon)$ angeben, sodass

$$\left| \frac{n^2}{1+n^2} - 1 \right| < \varepsilon$$

ist für alle $n \geq n(\varepsilon)$.

3. Ermitteln Sie eine Rekursionsformel, mit der die Glieder der geometrischen Folge $a_n = q^n$, $n \geq 0$, sukzessive berechnet werden können. Schreiben Sie damit ein MATLAB-Programm, das die ersten N Glieder der geometrischen Folge zu beliebigem $q \in \mathbb{R}$ berechnet. Überprüfen Sie das Konvergenzverhalten für verschiedene Werte von q und plotten Sie die Ergebnisse. Machen Sie dasselbe mit Hilfe des Applets *Sequences*.

4. Untersuchen Sie, ob folgende Folgen konvergieren oder nicht, und geben Sie im Falle der Konvergenz den Grenzwert an:

$$a_n = \frac{n}{n+1} - \frac{n+1}{n}, \qquad b_n = -n + \frac{1}{n}, \qquad c_n = \left(-\frac{1}{n}\right)^n,$$
$$d_n = n - \frac{n^2+3n+1}{n}, \qquad e_n = \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^n + \mathrm{e}^{-n}\right), \qquad f_n = \cos(n\pi).$$

5. Untersuchen Sie, ob folgende Folgen einen Grenzwert oder Häufungswerte besitzen. Geben Sie, falls vorhanden, $\lim$, $\liminf$, $\limsup$, $\inf$, $\sup$ an:

$$a_n = \frac{n+7}{n^3+n+1}, \qquad b_n = \frac{1-3n^2}{7n+5}, \qquad c_n = \frac{\mathrm{e}^n - \mathrm{e}^{-n}}{\mathrm{e}^n + \mathrm{e}^{-n}},$$
$$d_n = 1 + (-1)^n, \qquad e_n = \frac{1+(-1)^n}{n}, \qquad f_n = \big(1+(-1)^n\big)(-1)^{n/2}.$$

6. Öffnen Sie das Applet *Sequences*, visualisieren Sie die Folgen aus den Übungsaufgaben 4 und 5 und diskutieren Sie deren Verhalten an Hand ihrer Graphen.

7. Das Bevölkerungsmodell von Verhulst aus Beispiel 5.3 kann in geeigneten Einheiten in vereinfachter Form durch die rekursive Beziehung

$$x_{n+1} = r x_n (1 - x_n), \quad n = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

mit einem Anfangswert x_0 und einem Parameter r beschrieben werden. Wir setzen in der Folge $0 \le x \le 1$ und $0 \le r \le 4$ voraus (da dann alle x_n jedenfalls im Intervall $[0, 1]$ verbleiben). Schreiben Sie ein MATLAB-Programm, das zu gegebenem r, x_0, N die ersten N Glieder der Folge $(x_n)_{n\ge1}$ berechnet. Überprüfen Sie mit Hilfe Ihres Programms (und einiger Zahlenwerte für r, x_0, N) die folgenden Behauptungen:

(a) Für $0 \le r \le 1$ strebt x_n gegen 0;
(b) für $1 < r < 2\sqrt{2}$ strebt x_n gegen ein positives Gleichgewicht;
(c) für $3 < r < 1 + \sqrt{6}$ pendelt x_n schließlich zwischen zwei verschiedenen positiven Werten;
(d) für $3.75 < r \le 4$ verhält sich die Folge der x_n *chaotisch.*

Überprüfen Sie die Behauptungen auch mit dem Applet *Sequences.*

8. Die Folge $(a_n)_{n\ge1}$ sei rekursiv gegeben durch

$$a_1 = A, \quad a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n^2 - \frac{1}{2}.$$

Welche Startwerte $A \in \mathbb{R}$ sind Fixpunkte der Rekursion ($A = a_1 = a_2 = \ldots$)? Untersuchen Sie, für welche Startwerte $A \in \mathbb{R}$ die Folge konvergiert bzw. divergiert. Sie können dazu das Applet *Sequences* verwenden. Versuchen Sie, die Konvergenz- bzw. Divergenzbereiche möglichst genau einzugrenzen.

9. Schreiben Sie ein MATLAB-Programm, das zu gegebenem $\alpha \in [0, 1]$ und $N \in \mathbb{N}$ die ersten N Glieder der Folge

$$x_n = n\alpha - \lfloor n\alpha \rfloor, \quad n = 1, 2, 3, \ldots, N$$

berechnet ($\lfloor n\alpha \rfloor$ bezeichnet die größte ganze Zahl kleiner gleich $n\alpha$). Untersuchen Sie mit Hilfe Ihres Programms das Verhalten der Folge für rationales $\alpha = \frac{p}{q}$ und für irrationales α (oder jedenfalls eine sehr genaue rationale Näherung an irrationales α) durch Plotten der Folgenglieder und durch Visualisierung ihrer Verteilung in einem Histogramm. Verwenden Sie die MATLAB-Befehle `floor` und `hist`.

10. Geben Sie formale Beweise für die verbleibenden Rechenregeln aus Satz 5.7, also für die Regeln für Addition, Vervielfachung und Division, indem Sie den Beweis für die Multiplikationsregel modifizieren.

11. Untersuchen Sie die folgenden Reihen mit Hilfe des Majoranten/Minoranten-Kriteriums auf Konvergenz:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+2)}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}.$$

12. Untersuchen Sie die folgenden Reihen auf Konvergenz:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2+k^2}{k^4}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{2k}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k!}.$$

13. Überlegen Sie, wie die Partialsummen S_n der Reihen aus den Übungsaufgaben 11 und 12 mit Hilfe einer Rekursion berechnet werden können und studieren Sie deren Verhalten sodann mit dem Applet *Sequences*.

14. Beweisen Sie die Konvergenz der Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{k!}.$$

Hinweis: Verwenden Sie die Überlegung, dass $j! \geq 4^j$ für $j \geq 9$ erfüllt ist (warum)? Damit folgt $2^j/j! \leq 1/2^j$. Wenden Sie nun das Majorantenkriterium an.

15. Beweisen Sie das *Quotientenkriterium* für Reihen mit positiven Gliedern $a_k > 0$: Falls ein q, $0 < q < 1$ existiert, sodass für die Quotienten gilt:

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} \leq q$$

für alle $k \in \mathbb{N}_0$, so konvergiert die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$.
Hinweis: Aus der Voraussetzung folgt $a_1 \leq a_0 q$, $a_2 \leq a_1 q \leq a_0 q^2$ und damit sukzessive $a_k \leq a_0 q^k$ für alle k. Verwenden Sie nun das Majorantenkriterium und die Konvergenz der geometrischen Reihe mit $q < 1$.

Kapitel 6
Grenzwerte und Stetigkeit von Funktionen

In diesem Abschnitt erweitern wir den Begriff des Grenzwerts von Folgen zum Begriff des Grenzwerts von Funktionen. Damit erhalten wir einerseits ein Hilfsmittel zur feinen Untersuchung des Verhaltens von Funktionsgraphen in der Nähe ausgewählter Punkte, andererseits sind Grenzwerte von Funktionen die Grundlage des zentralen Themas der Analysis, der Differentiation (Kap. 7). Für die Herleitung von Ableitungsformeln werden einige elementare Grenzwerte benötigt, wie etwa Grenzwerte trigonometrischer Funktionen. Die Eigenschaft der Stetigkeit einer Funktion hat weit reichende Konsequenzen, wie etwa den *Zwischenwertsatz*, wonach eine stetige Funktion, die auf einem Intervall das Vorzeichen wechselt, eine Nullstelle besitzt. Dieser Satz erlaubt nicht nur die Lösbarkeit von Gleichungen zu zeigen, sondern liefert auch numerische Verfahren zur näherungsweisen Berechnung der Lösungen. Vertiefende Untersuchungen zur Stetigkeit finden sich im Anhang C.

6.1 Der Begriff der Stetigkeit

Wir beginnen mit der Untersuchung des Verhaltens von Graphen reeller Funktionen

$$f : (a, b) \to \mathbb{R}$$

bei Annäherung an einen Punkt x aus dem offenen Intervall (a, b) oder auch einen Randpunkt des abgeschlossenen Intervalls $[a, b]$. Wir brauchen dazu den Begriff der *Nullfolge*: Dies ist eine Folge reeller Zahlen $(h_n)_{n\geq 1}$ mit $\lim_{n\to\infty} h_n = 0$.

Definition 6.1 (Grenzwerte und Stetigkeit)

(a) f besitzt einen *Grenzwert* M in einem Punkt $x \in (a, b)$, falls gilt:

$$\lim_{n\to\infty} f(x + h_n) = M$$

für alle Nullfolgen $(h_n)_{n\geq 1}$ mit $h_n \neq 0$. In diesem Fall schreibt man

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an
Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4_6

$$M = \lim_{h\to 0} f(x+h) = \lim_{\xi\to x} f(\xi)$$

oder

$$f(x+h) \to M \text{ für } h \to 0.$$

(b) f besitzt einen *rechtsseitigen Grenzwert* R im Punkte $x \in [a,b)$, falls gilt:

$$\lim_{n\to\infty} f(x+h_n) = R$$

für alle Nullfolgen $(h_n)_{n\geq 1}$ mit $h_n > 0$, mit den zugehörigen Schreibweisen

$$R = \lim_{h\to 0+} f(x+h) = \lim_{\xi\to x+} f(\xi).$$

(c) f besitzt einen *linksseitigen Grenzwert* L im Punkte $x \in (a,b]$, falls gilt:

$$\lim_{n\to\infty} f(x+h_n) = L$$

für alle Nullfolgen $(h_n)_{n\geq 1}$ mit $h_n < 0$. Schreibweisen:

$$L = \lim_{h\to 0-} f(x+h) = \lim_{\xi\to x-} f(\xi).$$

(d) Falls f in $x \in (a,b)$ einen Grenzwert M besitzt, der mit dem Funktionswert übereinstimmt ($f(x) = M$), so heißt f *stetig im Punkte* x.

(e) Falls f in jedem $x \in (a,b)$ stetig ist, so wird f als *stetig auf dem Intervall* (a,b) bezeichnet.

Abb. 6.1 erläutert die Idee der Annäherung an den Punkt x für $h \to 0$ sowie mögliche Unterschiede zwischen links- und rechtsseitigem Grenzwert sowie Funktionswert. Die Stetigkeit einer Funktion im Punkt x besagt, dass Grenzübergang und Funktionsauswertung vertauscht werden können:

$$\lim_{\xi\to x} f(\xi) = f(x) = f(\lim_{\xi\to x} \xi).$$

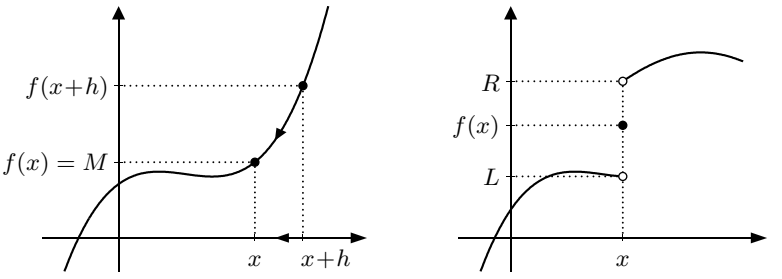


Abb. 6.1 Grenzwert und Stetigkeit; links- und rechtsseitige Grenzwerte.

Die nachfolgenden Beispiele zeigen einige weitere Möglichkeiten, wie sich eine Funktion in der Nähe eines Punkts verhalten kann: Sprungstelle mit links- und rechtsseitigem Grenzwert, vertikale Asymptote mit Unendlichkeitsstelle, Oszillation mit nicht verschwindender Amplitude und unbegrenzt steigender Frequenz.

Beispiel 6.2 Die Quadratfunktion $f(x) = x^2$ ist in jedem $x \in \mathbb{R}$ stetig. Es gilt nämlich

$$f(x + h_n) - f(x) = (x + h_n)^2 - x^2 = 2xh_n + h_n^2 \to 0$$

für $n \to \infty$ und beliebige Nullfolgen $(h_n)_{n\geq 1}$. Daher ist

$$\lim_{h\to 0} f(x + h) = f(x).$$

Ebenso zeigt man die Stetigkeit der Potenzfunktionen $x \mapsto x^n$ für $n \in \mathbb{N}$.

Beispiel 6.3 Die Betragsfunktion $f(x) = |x|$ und die dritte Wurzel $g(x) = \sqrt[3]{x}$ sind überall stetig. Erstere Funktion hat einen Knick bei $x = 0$, zweitere eine vertikale Tangente, siehe Abb. 6.2.

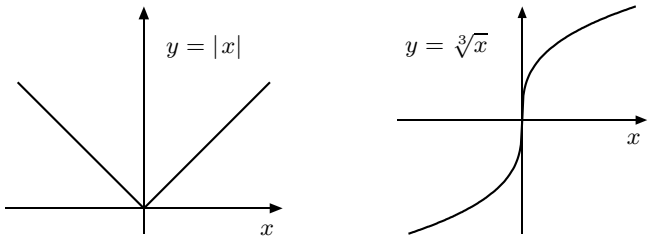


Abb. 6.2 Stetigkeit und Knick oder vertikale Tangente.

Beispiel 6.4 Die Vorzeichenfunktion $f(x) = \operatorname{sign} x$ hat in $x = 0$ verschiedene links- und rechtsseitige Grenzwerte $L = -1$, $R = 1$ und ist dort insbesondere unstetig. In allen anderen Punkten $x \neq 0$ ist sie stetig, siehe Abb. 6.3.

Beispiel 6.5 Das Quadrat der Vorzeichenfunktion

$$g(x) = (\operatorname{sign} x)^2 = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

ist unstetig bei $x = 0$: Es besitzt zwar übereinstimmende links- und rechtsseitige Grenzwerte, diese sind aber verschieden vom Funktionswert (Abb. 6.3):

$$\lim_{\xi\to 0} g(\xi) = 1 \neq 0 = g(0).$$

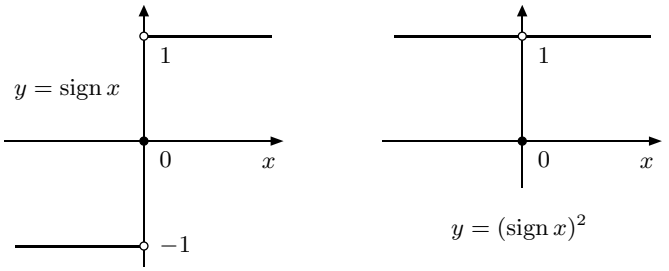


Abb. 6.3 Unstetigkeit: Sprungstelle und Ausnahmewert.

Beispiel 6.6 Die Funktionen $f(x) = \frac{1}{x}$ und $g(x) = \tan x$ besitzen vertikale Asymptoten in $x = 0$ bzw. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, und insbesondere keinen links- oder rechtsseitigen Grenzwert in diesen Punkten. In allen anderen Punkten sind sie jedoch stetig. Wir verweisen dazu auf Abb. 2.8 und Abb. 3.9.

Beispiel 6.7 Die Funktion $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ hat keinen links- oder rechtsseitigen Grenzwert bei $x = 0$, sondern oszilliert mit nicht verschwindender Amplitude (Abb. 6.4). In der Tat erhält man für verschiedene Nullfolgen verschiedene Limites, zum Beispiel ist für

$$h_n = \tfrac{1}{n\pi}, \quad k_n = \tfrac{1}{\pi/2+2n\pi}, \quad l_n = \tfrac{1}{3\pi/2+2n\pi}$$

jeweils

$$\lim_{n\to\infty} f(h_n) = 0, \quad \lim_{n\to\infty} f(k_n) = 1, \quad \lim_{n\to\infty} f(l_n) = -1.$$

Alle anderen Werte im Intervall $[-1, 1]$ können ebenfalls mittels geeigneter Nullfolgen als Grenzwerte erhalten werden.

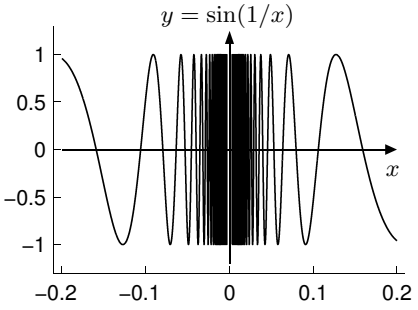


Abb. 6.4 Keine Grenzwerte, Oszillation mit nicht verschwindender Amplitude.

Beispiel 6.8 Die Funktion $g(x) = x \sin \frac{1}{x}$ ist durch $g(0) = 0$ stetig ergänzbar bei $x = 0$; sie oszilliert mit verschwindender Amplitude (Abb. 6.5). Es gilt

$$|g(h_n) - g(0)| = |h_n \sin \tfrac{1}{h_n} - 0| \leq |h_n| \to 0$$

für beliebige Nullfolgen $(h_n)_{n\geq 1}$, also ist $\lim_{h\to 0} h \sin \frac{1}{h} = 0$.

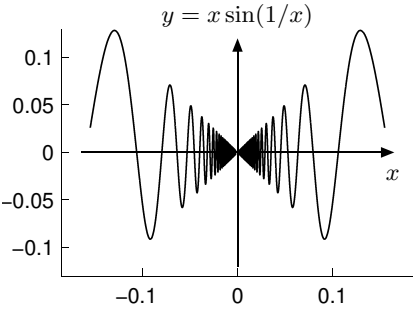


Abb. 6.5 Stetigkeit, Oszillation mit verschwindender Amplitude.

Experiment 6.9 Rufen Sie die m-Files `mat06_1.m` und `mat06_2.m` auf und studieren Sie die Graphen der Funktionen aus Abb. 6.4 und 6.5 mittels Zoomfunktion im Figure-Fenster. Wie können Sie die Genauigkeit der Visualisierung in der Nähe von $x = 0$ verbessern?

6.2 Trigonometrische Grenzwerte

Flächenvergleich in Abb. 6.6 zeigt, dass die Fläche des schattierten Dreiecks mit Katheten $\cos x$ und $\sin x$ kleiner gleich der Fläche des Kreissektors ist, welche wiederum kleiner gleich der Fläche des großen Dreiecks mit Katheten 1 und $\tan x$ ist. Die Fläche eines Kreissektors am Einheitskreis (Winkel x im Bogenmaß) ist bekanntlich $x/2$. Zusammenfassend erhalten wir somit die Ungleichung

$$\frac{1}{2} \sin x \cos x \leq \frac{x}{2} \leq \frac{1}{2} \tan x$$

bzw. nach Division durch $\sin x$ und Kehrwertbildung

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{\cos x},$$

gültig für alle x mit $0 < |x| < \pi/2$.

Mit Hilfe dieser Ungleichung können wir einige wichtige Grenzwerte herleiten. Aus einer elementargeometrischen Betrachtung ersieht man zunächst, dass

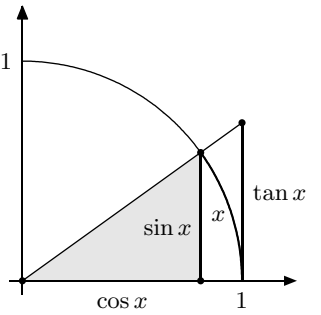


Abb. 6.6 Trigonometrische Ungleichungen.

gilt:

$$|\cos x| \geq \frac{1}{2} \qquad \text{für} \qquad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{3}.$$

Für jede Nullfolge $h_n \to 0$ ergibt sich aus den beiden Ungleichungen oben:

$$|\sin h_n| \leq \frac{|h_n|}{|\cos h_n|} \leq 2\,|h_n| \to 0$$

für $n \to \infty$. Dies heißt aber, dass

$$\lim_{h\to 0} \sin h = 0$$

ist, die Sinusfunktion also im Nullpunkt stetig ist. Aus der Stetigkeit der Quadrat- und der Wurzelfunktion sowie der Tatsache, das $\cos h$ für kleine h gleich der *positiven* Quadratwurzel aus $1 - \sin^2 h$ ist, folgt

$$\lim_{h\to 0} \cos h = \lim_{h\to 0} \sqrt{1 - \sin^2 h} = 1.$$

Damit kann nun die Stetigkeit der Sinusfunktion in jedem Punkt $x \in \mathbb{R}$ nachgewiesen werden:

$$\lim_{h\to 0} \sin(x+h) = \lim_{h\to 0} \big(\sin x \cos h + \cos x \sin h\big) = \sin x.$$

Die zu Beginn des Abschnitts erläuterte Ungleichung erlaubt es, einen der wichtigsten trigonometrischen Grenzwerte herzuleiten, der den Ableitungsregeln für die Winkelfunktionen zu Grunde liegt.

Satz 6.10 $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$

Beweis: Wir kombinieren die Grenzwertaussage $\lim_{x\to 0} \cos x = 1$ mit der anfangs hergeleiteten Ungleichung und erhalten

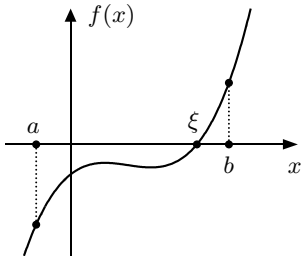
$$1 = \lim_{x\to 0} \cos x \leq \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} \leq \lim_{x\to 0} \frac{1}{\cos x} = 1,$$

weswegen $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ sein muss. □

6.3 Nullstellen stetiger Funktionen

Abb. 6.7 zeigt den Graphen einer auf einem abgeschlossenen Intervall $[a, b]$ stetigen Funktion, die im linken Endpunkt kleiner Null, im rechten größer Null ist. Anschaulich muss der Graph mindestens einmal die x-Achse kreuzen, da er wegen der Stetigkeit keine Sprünge macht. Das heißt also, f muss wenigstens eine Nullstelle in (a, b) haben. Dies ist ein Kriterium, das die Existenz einer Lösung der Gleichung $f(x) = 0$ garantiert. Ein erster rigoroser Beweis dieser anschaulich klaren Aussage geht auf Bolzano zurück.

Abb. 6.7 Zum Zwischenwertsatz.



Satz 6.11 (Zwischenwertsatz) Es sei $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ stetig und $f(a) < 0$, $f(b) > 0$. Dann existiert ein $\xi \in (a, b)$ mit $f(\xi) = 0$.

Beweis: Der Beweis beruht auf fortgesetzter Halbierung des Intervalls und der Vollständigkeit der reellen Zahlen. Man beginnt mit dem Startintervall mit Endpunkten $a_1 = a$, $b_1 = b$. Anschließend fährt man rekursiv fort.

Schritt 1: Berechne $y_1 = f(\frac{a_1+b_1}{2})$.

$$\begin{aligned}
&\text{Falls } y_1 > 0: \text{ setze } a_2 = a_1, b_2 = \tfrac{a_1+b_1}{2}.\\
&\text{Falls } y_1 < 0: \text{ setze } a_2 = \tfrac{a_1+b_1}{2}, b_2 = b_1.\\
&\text{Falls } y_1 = 0: \text{ Abbruch, } \xi = \tfrac{a_1+b_1}{2} \text{ ist Nullstelle.}
\end{aligned}$$

Es ist nunmehr $f(a_2) < 0$, $f(b_2) > 0$ und die Intervalllänge halbiert:

$$b_2 - a_2 = \frac{1}{2}(b_1 - a_1).$$

Schritt 2: Berechne $y_2 = f(\frac{a_2+b_2}{2})$.

$$\begin{aligned}
&\text{Falls } y_2 > 0: \text{ setze } a_3 = a_2, b_3 = \tfrac{a_2+b_2}{2}.\\
&\text{Falls } y_2 < 0: \text{ setze } a_3 = \tfrac{a_2+b_2}{2}, b_3 = b_2.\\
&\text{Falls } y_2 = 0: \text{ Abbruch, } \xi = \tfrac{a_2+b_2}{2} \text{ ist Nullstelle.}
\end{aligned}$$

Weitere Iteration führt zu einer monoton wachsenden, von oben beschränkten Folge

$$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \ldots \leq b.$$

Nach dem Vollständigkeitssatz (Satz 5.10) existiert daher $\xi = \lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

Andererseits geht $|a_n - b_n| \leq |a-b|/2^{n-1} \to 0$, also ist auch $\lim_{n\to\infty} b_n = \xi$. Falls ξ nicht schon nach endlich vielen Schritten als eines der a_k oder b_k aufgetreten ist, gilt für alle $n \in \mathbb{N}$:

$$f(a_n) < 0, \quad f(b_n) > 0.$$

Aus der Stetigkeit von f folgt

$$f(\xi) = \lim_{n\to\infty} f(a_n) \leq 0, \qquad f(\xi) = \lim_{n\to\infty} f(b_n) \geq 0,$$

woraus sich $f(\xi) = 0$ ergibt, wie behauptet. □

Der Beweis liefert gleichzeitig ein numerisches Berechnungsverfahren für Nullstellen, das *Bisektionsverfahren*. Es konvergiert zwar nur langsam, ist aber einfach programmierbar und universell einsetzbar – auch für nicht differenzierbare, stetige Funktionen. Für differenzierbare Funktionen gibt es wesentlich rascher konvergente Verfahren. Das Thema der Konvergenzgeschwindigkeit und die Diskussion schnellerer Verfahren werden wir im Abschnitt 8.2 aufgreifen.

Beispiel 6.12 Berechnung von $\sqrt{2}$ als Nullstelle von $f(x) = x^2 - 2 = 0$ im Intervall $[1, 2]$ mittels Bisektionsverfahren:

Start:	$f(1) = -1 < 0,\ f(2) = 2 > 0;$	$a_1 = 1,\ b_1 = 2$
Schritt 1:	$f(1.5) = 0.25 > 0;$	$a_2 = 1,\ b_2 = 1.5$
Schritt 2:	$f(1.25) = -0.4375 < 0;$	$a_3 = 1.25,\ b_3 = 1.5$
Schritt 3:	$f(1.375) = -0.109375 < 0;$	$a_4 = 1.375,\ b_4 = 1.5$
Schritt 4:	$f(1.4375) = 0.066406... > 0;$	$a_5 = 1.375,\ b_5 = 1.4375$
Schritt 5:	$f(1.40625) = -0.022461... < 0;$	$a_6 = 1.40625,\ b_6 = 1.4375$
usw.		

Nach 5 Schritten ist somit die erste Nachkommastelle ermittelt:

$$1.40625 < \sqrt{2} < 1.4375$$

Experiment 6.13 Skizzieren Sie den Graphen der Funktion $y = x^3 + 3x^2 - 2$ auf dem Intervall $[-3, 2]$ und versuchen Sie zunächst graphisch eine der Nullstellen durch fortgesetzte Intervallhalbierung abzuschätzen. Führen Sie die Intervallhalbierung mit Hilfe des Applets *Bisection method* durch. Überzeugen Sie sich von der Plausibilität des Zwischenwertsatzes an Hand des Applets *Animation of the intermediate value theorem*.

Als eine wichtige Anwendung des Zwischenwertsatzes zeigen wir nun, dass Bilder von Intervallen unter stetigen Funktionen wieder Intervalle sind. Für die verschiedenen Typen von Intervallen, die im folgenden Satz vorkommen,

verweisen wir auf Abschnitt 1.2; zum Begriff des echten Bildbereichs auf Abschnitt 2.1.

Satz 6.14 Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall (offen, halboffen oder abgeschlossen, beschränkt oder uneigentlich) und $f : I \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion mit echtem Bildbereich $J = f(I)$. Dann ist J ebenfalls ein Intervall.

Beweis: Intervalle sind als Teilmengen der reellen Zahlengerade dadurch ausgezeichnet, dass mit je zwei Punkten auch alle dazwischen liegenden Punkte enthalten sind. Seien also $y_1, y_2 \in J$, $y_1 < y_2$, und sei η ein Zwischenpunkt, also $y_1 < \eta < y_2$. Da $f : I \to J$ surjektiv ist, gibt es $x_1, x_2 \in I$, sodass $y_1 = f(x_1)$ und $y_2 = f(x_2)$ ist. Wir betrachten den Fall $x_1 < x_2$. Da $f(x_1) - \eta < 0$ und $f(x_2) - \eta > 0$ ist, ergibt der Zwischenwertsatz, angewendet auf das Intervall $[x_1, x_2]$, dass es ein $\xi \in (x_1, x_2)$ gibt mit $f(\xi) - \eta = 0$, also $f(\xi) = \eta$. Somit wird η als Funktionswert angenommen und liegt daher in $J = f(I)$. □

Satz 6.15 Sei $I = [a, b]$ ein abgeschlossenes, beschränktes Intervall und $f : I \to \mathbb{R}$ eine stetige Funktion. Dann ist der echte Bildbereich $J = f(I)$ ebenfalls ein abgeschlossenes, beschränktes Intervall.

Beweis: Nach Satz 6.14 ist J ein Intervall. Sei d seine kleinste obere Schranke (möglicherweise ist $d = \infty$). Wir nehmen eine Folge von Werten $y_n \in J$, die gegen d konvergiert. Die Werte y_n sind Funktionswerte gewisser $x_n \in I = [a, b]$. Die Folge $(x_n)_{n \geq 1}$ ist beschränkt und besitzt daher nach Satz 5.30 einen Häufungspunkt x_0, $a \leq x_0 \leq b$. Es gibt somit eine Teilfolge $(x_{n_j})_{j \geq 1}$, die gegen x_0 konvergiert (vgl. Abschnitt 5.4). Aus der Stetigkeit der Funktion f folgt, dass

$$d = \lim_{j \to \infty} y_{n_j} = \lim_{j \to \infty} f(x_{n_j}) = f(x_0)$$

ist. Damit ist gezeigt, dass der obere Endpunkt des Intervalls J endlich ist und als Funktionswert angenommen wird. Ebenso verfährt man mit der unteren Begrenzung c; der Bildbereich J ist somit von der Form eines abgeschlossenen, beschränkten Intervalls $[c, d]$. □

Aus dem Beweis des Satzes ist klar, dass d der größte und c der kleinste Funktionswert von f auf dem Intervall $[a, b]$ ist. Daraus folgt:

Folgerung 6.16 Jede auf einem abgeschlossenen Intervall $I = [a, b]$ definierte, stetige Funktion nimmt dort ihr Maximum und Minimum an.

6.4 Übungen

1. (a) Untersuchen Sie das Verhalten der Funktionen

$$\frac{x + x^2}{|x|}, \qquad \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}, \qquad \frac{x^2 + \sin x}{\sqrt{1 - \cos^2 x}}$$

in der Nähe von $x = 0$, indem Sie deren Graphen auf dem Bereich $[-2, -\frac{1}{100}) \cup (\frac{1}{100}, 2]$ mittels MATLAB plotten.

(b) Stellen Sie durch Inspektion der Graphen fest, ob links- oder rechtsseitige Grenzwerte in $x = 0$ vorliegen und welchen Wert diese besitzen. Begründen Sie Ihr Ergebnis durch Umformen der Ausdrücke.
Hinweis: Eine Anleitung zu Teil (a) findet sich im m-File `mat06_ex1.m`. Zu (b), Behandlung des mittleren Terms: Erweitern Sie mit $\sqrt{1+x}+1$.

2. Besitzen die folgenden Funktionen an den angegebenen Stellen einen Grenzwert? Wenn ja, welchen?

(a) $y = x^3 + 5x + 10,\ x = 1;$
(b) $y = \frac{x^2-1}{x^2+x},\ x = 0,\ x = 1,\ x = -1;$
(c) $y = \frac{1-\cos x}{x^2},\ x = 0;$ *Hinweis:* Erweitern mit $(1 + \cos x)$;
(d) $y = \operatorname{sign} x \cdot \sin x,\ x = 0;$
(e) $y = \operatorname{sign} x \cdot \cos x,\ x = 0.$

3. Es sei $f_n(x) = \arctan nx$, $g_n(x) = (1 + x^2)^{-n}$. Berechnen Sie für jedes $x \in \mathbb{R}$ die Grenzwerte

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x), \qquad g(x) = \lim_{n\to\infty} g_n(x)$$

und skizzieren Sie die Graphen der so definierten Funktionen f und g. Sind diese stetig? Plotten Sie f_n und g_n in MATLAB und untersuchen Sie das Verhalten der Graphen für $n \to \infty$.
Hinweis: Ein Lösungshinweis findet sich im m-File `mat06_ex3.m`.

4. Führen Sie einen formalen Nachweis mittels Nullfolgen, dass die Betragsfunktion und die dritte Wurzel aus Beispiel 6.3 stetig sind.

5. Begründen Sie mittels Zwischenwertsatz, dass das Polynom $x^3 + 5\,x + 10$ im Intervall $[-2, 1]$ eine Nullstelle besitzt. Berechnen Sie diese mit Hilfe des Applets *Bisection method* auf vier Nachkommastellen genau

6. Berechnen Sie unter Verwendung des Applets *Bisection method* sämtliche Nullstellen der folgenden Funktionen auf dem angegebenen Intervall (Genauigkeit 10^{-3}):

$$\begin{aligned} f(x) &= x^4 - 2, \quad I = \mathbb{R} \\ g(x) &= x - \cos x, \quad I = \mathbb{R} \\ h(x) &= \sin \tfrac{1}{x}, \quad I = \left[\tfrac{1}{20}, \tfrac{1}{10}\right]. \end{aligned}$$

7. Schreiben Sie ein MATLAB-Programm, das mit Hilfe des Bisektionsverfahrens eine Nullstelle eines beliebigen Polynoms dritten Grades der Form

$$p(x) = x^3 + c_1 x^2 + c_2 x + c_3$$

auffindet. Ihr Programm soll auch selbständig Startwerte a, b mit $p(a) < 0$, $p(b) > 0$ finden (warum gibt es stets solche?). Testen Sie Ihr Programm, indem Sie den Koeffizientenvektor (c_1, c_2, c_3) zufällig wählen, zum Beispiel mittels `c = 1000*rand(1,3)`.
Hinweis: Ein Lösungsvorschlag ist im m-File `mat06_ex7.m` angegeben.

Kapitel 7
Die Ableitung einer Funktion

Ausgehend vom Problem, die Tangente an einen Funktionsgraphen zu bestimmen, führen wir die Ableitung einer Funktion ein. Dabei wird in einem Grenzübergang das diskrete Modell der Sekante durch das kontinuierliche Modell der Tangente ersetzt. Die auf diesem Grenzübergang beruhende Differentialrechnung wurde zu einem der bedeutendsten Bausteine der mathematischen Modellbildung.

Wir besprechen in diesem Abschnitt die Ableitung wichtiger elementarer Funktionen sowie allgemeine Ableitungsregeln. Die sorgfältige Implementierung dieser Regeln hat Expertensysteme wie maple zu mächtigen Werkzeugen in der Analysis werden lassen. Weiters besprechen wir die Deutung der Ableitung als lineare Approximation und als Änderungsrate. Diese Interpretationen bilden die Grundlage unzähliger Anwendungen in Naturwissenschaften und Technik.

Das Konzept der numerischen Ableitung geht im Grunde den umgekehrten Weg und approximiert die Ableitung durch einen Differenzenquotienten. Damit wird das kontinuierliche Modell letztlich wieder diskretisiert. Wir führen eine detaillierte Fehleranalyse durch, die es uns erlaubt, eine optimale Approximation zu bestimmen. Weiters illustrieren wir die Bedeutung der Symmetrie in numerischen Verfahren.

7.1 Motivation

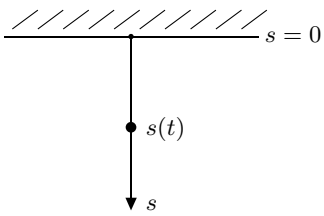
Beispiel 7.1 (Der freie Fall nach Galilei[1]) Denken wir uns einen Körper, der zum Zeitpunkt $t = 0$ losgelassen unter dem Einfluss der Schwerkraft nach unten fällt. Wir interessieren uns dabei für den Ort des Körpers $s(t)$ zum Zeitpunkt $t \geq 0$ sowie für seine Geschwindigkeit $v(t)$, vgl. Abb. 7.1. Wegen der Definition der Geschwindigkeit als Wegdifferenz durch Zeitdifferenz hat der Körper im Zeitintervall $[t, t + \Delta t]$ die *Durchschnittsgeschwindigkeit*

$$v_{\text{mittel}} = \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t}.$$

[1] G. Galilei, 1564–1642.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an
Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4_7

Abb. 7.1 Der freie Fall.



Um daraus die *Momentangeschwindigkeit* $v = v(t)$ zu erhalten, bilden wir den Grenzwert $\Delta t \to 0$ in obiger Formel, also

$$v(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t}.$$

Galilei entdeckte durch seine Experimente, dass beim freien Fall der zurückgelegte Weg quadratisch mit der verstrichenen Zeit zunimmt, dass also das Gesetz

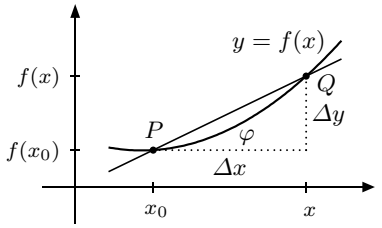
$$s(t) = \frac{\mathrm{g}}{2}\, t^2$$

mit $\mathrm{g} \approx 9.81$ gilt. Somit erhalten wir für die Momentangeschwindigkeit den Ausdruck

$$v(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\frac{\mathrm{g}}{2}(t + \Delta t)^2 - \frac{\mathrm{g}}{2} t^2}{\Delta t} = \frac{\mathrm{g}}{2} \lim_{\Delta t \to 0} \big(2t + \Delta t\big) = \mathrm{g}t,$$

die Geschwindigkeit ist also proportional zur verstrichenen Zeit.

Abb. 7.2 Steigung der Sekante.



Beispiel 7.2 (Das Tangentenproblem) Gegeben sei eine reelle Funktion f und zwei verschiedene Punkte $P = (x_0, f(x_0))$ und $Q = (x, f(x))$ auf ihrem Graphen. Die eindeutig bestimmte Gerade durch diese beiden Punkte heißt *Sekante* der Funktion f durch P und Q, vgl. Abb. 7.2. Die Steigung der Sekante ist durch den *Differenzenquotienten* gegeben

$$\tan \varphi = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Lässt man hier x gegen x_0 gehen, so entsteht aus der Sekante anschaulich die Tangente, sofern der Grenzübergang existiert. Motiviert durch diese Überlegungen definieren wir den Anstieg

$$k = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Falls dieser Grenzwert existiert, nennen wir die Gerade

$$y = k \cdot (x - x_0) + f(x_0)$$

Tangente an den Funktionsgraphen im Punkt $(x_0, f(x_0))$.

Experiment 7.3 Plotten Sie die Funktion $f(x) = x^2$ im Intervall $[0, 2]$ mit Hilfe von MATLAB. Zeichnen Sie die Geraden durch die Punkte $(1, 1)$, $(2, z)$ für verschiedene Werte von z ein. Adjustieren Sie z, bis sich die Tangente an den Graphen der Funktion f in $(1, 1)$ ergibt. Lesen Sie ihre Steigung ab.

7.2 Die Ableitung

Durch obige Anwendungen motiviert definieren wir nun die Ableitung einer reellen Funktion.

Definition 7.4 (Ableitung) Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein offenes Intervall, $f : I \to \mathbb{R}$ eine reelle Funktion und $x_0 \in I$.

(a) Man nennt f in x_0 *differenzierbar*, falls der Differenzenquotient

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

einen (endlichen Grenzwert) für $x \to x_0$ besitzt. In diesem Fall schreibt man

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

und bezeichnet den Grenzwert als *Ableitung von f im Punkt x_0*.

(b) Man nennt f (auf ganz I) *differenzierbar*, falls $f'(x)$ für alle $x \in I$ existiert. In diesem Fall bezeichnet man die Funktion

$$f' : I \to \mathbb{R} : x \mapsto f'(x)$$

als *Ableitung von f*. Das Berechnen von f' aus f nennt man *differenzieren* oder *ableiten*.

Statt $f'(x)$ schreibt man oft auch $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(x)$ bzw. $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(x)$. Die folgenden Beispiele zeigen, wie man die Ableitung einer Funktion durch obigen Grenzprozess erhält.

Beispiel 7.5 Die konstante Funktion $f(x) = c$.

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{c-c}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{0}{h} = 0.$$

Die Ableitung einer konstanten Funktion ist Null.

Beispiel 7.6 Die linear-affine Funktion $g(x) = ax + b$.

$$g'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{ax + ah + b - ax - b}{h} = \lim_{h\to 0} a = a.$$

Die Ableitung ist gerade die Steigung a der Geraden $y = ax + b$.

Beispiel 7.7 Die Ableitung der quadratischen Funktion $y = x^2$.

$$y' = \lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{2hx + h^2}{h} = \lim_{h\to 0} (2x + h) = 2x.$$

Ebenso zeigt man für die Potenzfunktion (mit $n \in \mathbb{N}$):

$$f(x) = x^n \quad \Rightarrow \quad f'(x) = n \cdot x^{n-1}.$$

Beispiel 7.8 Die Ableitung der Wurzelfunktion $y = \sqrt{x}$ für $x > 0$.

$$y' = \lim_{\xi\to x} \frac{\sqrt{\xi} - \sqrt{x}}{\xi - x} = \lim_{\xi\to x} \frac{\sqrt{\xi} - \sqrt{x}}{(\sqrt{\xi} - \sqrt{x})(\sqrt{\xi} + \sqrt{x})} = \lim_{\xi\to x} \frac{1}{\sqrt{\xi} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Beispiel 7.9 (Ableitung der Winkelfunktionen) Laut Satz 6.10 gilt

$$\lim_{t\to 0} \frac{\sin t}{t} = 1.$$

Wegen

$$(\cos t - 1)(\cos t + 1) = -\sin^2 t$$

gilt weiters

$$\frac{\cos t - 1}{t} = -\underbrace{\sin t}_{\to 0} \cdot \underbrace{\frac{\sin t}{t}}_{\to 1} \cdot \underbrace{\frac{1}{\cos t + 1}}_{\to 2} \to 0 \qquad \text{für } t \to 0,$$

also

$$\lim_{t\to 0} \frac{\cos t - 1}{t} = 0.$$

Mit diesen Vorbereitungen ist wegen des Additionstheorems (Satz 3.3)

$$\sin' x = \lim_{h\to 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \lim_{h\to 0} \cos x \cdot \frac{\sin h}{h}$$
$$= \sin x \cdot \underbrace{\lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h}}_{=0} + \cos x \cdot \underbrace{\lim_{h\to 0} \frac{\sin h}{h}}_{=1} = \cos x.$$

Somit gilt also die Formel $\sin' x = \cos x$. Ebenso zeigt man: $\cos' x = -\sin x$.

Beispiel 7.10 (Die Ableitung der Exponentialfunktion zur Basis e) Ausgehend von der Reihendarstellung der Exponentialfunktion (Satz C.12) erhalten wir durch elementare Umformungen

$$\frac{\mathrm{e}^h - 1}{h} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{h^k}{(k+1)!} = 1 + \frac{h}{2} + \frac{h^2}{6} + \frac{h^3}{24} + \dots$$

Daraus gewinnt man

$$\left| \frac{\mathrm{e}^h - 1}{h} - 1 \right| \le |h| \left(\frac{1}{2} + \frac{|h|}{6} + \frac{|h|^3}{24} + \dots \right) \le |h|\, \mathrm{e}^{|h|}.$$

Für $h \to 0$ ergibt sich somit der wichtige Grenzwert

$$\lim_{h\to 0} \frac{\mathrm{e}^h - 1}{h} = 1.$$

Wegen

$$\lim_{h\to 0} \frac{\mathrm{e}^{x+h} - \mathrm{e}^x}{h} \;=\; \mathrm{e}^x \cdot \lim_{h\to 0} \frac{\mathrm{e}^h - 1}{h} \;=\; \mathrm{e}^x$$

ist die Exponentialfunktion somit differenzierbar und es gilt $(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x$.

Beispiel 7.11 (Neue Darstellung der Euler'schen Zahl) Mittels Substitution $y = \mathrm{e}^h - 1,\ h = \log(y+1)$ im obigen Grenzwert erhält man

$$\lim_{y\to 0} \frac{y}{\log(y+1)} = 1$$

und damit

$$\lim_{y\to 0} \log(1+\alpha y)^{1/y} = \lim_{y\to 0} \frac{\log(1+\alpha y)}{y} = \alpha \lim_{y\to 0} \frac{\log(1+\alpha y)}{\alpha y} = \alpha.$$

Auf Grund der Stetigkeit der Exponentialfunktion folgt weiters

$$\lim_{y\to 0} (1+\alpha y)^{1/y} = \mathrm{e}^\alpha$$

und speziell für $y = 1/n$ eine neue Darstellung der Exponentialfunktion

$$\mathrm{e}^\alpha = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n.$$

Insbesondere ergibt sich für $\alpha = 1$ die Identität

$$\mathrm{e} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!} = 2.718281828459...$$

Beispiel 7.12 Nicht jede stetige Funktion ist differenzierbar. So ist etwa die Funktion $f(x) = |x|$ in der Spitze $x = 0$ nicht differenzierbar, vgl. Abb. 7.3, linkes Bild. Wegen

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x \leq 0 \end{cases}$$

ist die Funktion jedoch für $x \neq 0$ differenzierbar, und es gilt

$$(|x|)' = \begin{cases} 1, & \text{falls } x > 0 \\ -1, & \text{falls } x < 0. \end{cases}$$

Die Funktion $g(x) = \sqrt[3]{x}$ ist ebenfalls bei $x = 0$ nicht differenzierbar. Der Grund dafür ist die senkrechte Tangente, vgl. Abb. 7.3, rechtes Bild.

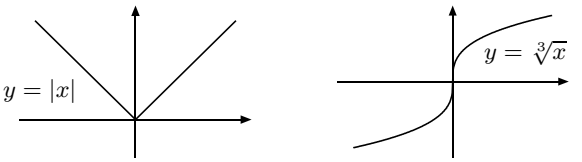


Abb. 7.3 Funktionen, die bei $x = 0$ nicht differenzierbar sind.

Es gibt sogar stetige Funktionen, die nirgends differenzierbar sind. Es ist möglich, solche Funktionen in Form von gewissen – allerdings ziemlich komplizierten – unendlichen Reihen hinzuschreiben. Ein analoges Beispiel einer stetigen, nirgends differenzierbaren *ebenen Kurve* ist der Rand der *Koch'schen Eisblume*, die in relativ einfacher geometrischer Weise konstruiert werden kann; siehe dazu die Beispiele 9.9 und 14.17.

Definition 7.13 Falls die Funktion f' wieder differenzierbar ist, bezeichnet man mit

$$f''(x) = \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}f(x) = \frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2}(x) = \lim_{h\to 0}\frac{f'(x+h)-f'(x)}{h}$$

die *zweite Ableitung* von f nach x. Ebenso definiert man höhere Ableitungen

$$f'''(x) = \big(f''(x)\big)' \quad \text{bzw.} \quad \frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}x^3}f(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}f(x)\right), \quad \text{usw.}$$

Differenzieren mit maple. Mit maple kann man sowohl Ausdrücke (*expressions*) als auch Funktionen differenzieren. Hat der Ausdruck g beispielsweise die Form

```
g := x^2 - a*x;
```

so ist die entsprechende Funktion f durch

```
f := x -> x^2 - a*x;
```

definiert. Die Auswertung von Funktionen ergibt Ausdrücke, beispielsweise wertet `f(t)` zum Ausdruck $t^2 - at$ aus. Umgekehrt kann man Ausdrücke mittels `unapply` in Funktionen umwandeln

```
h := unapply(g,x);
```

Die Ableitung von Ausdrücken erhält man mit `diff`, jene von Funktionen mittels `D`. Beispiele dazu finden Sie im maple-Arbeitsblatt `mp07_1.mws`.

7.3 Interpretationen der Ableitung

Wir hatten die Ableitung geometrisch als Steigung der Tangente eingeführt. Wie wir sahen, ist die Tangente an den Graphen einer differenzierbaren Funktion f im Punkt $(x_0, f(x_0))$ gegeben durch

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Beispiel 7.14 Sei $f(x) = x^4 + 1$ mit Ableitung $f'(x) = 4x^3$.

(i) Die Tangente an den Graphen von f im Punkt $(0, 1)$ lautet

$$y = f'(0) \cdot (x - 0) + f(0) = 1,$$

ist also waagrecht.

(ii) Die Tangente an den Graphen von f im Punkt $(1, 2)$ lautet

$$y = f'(1)(x - 1) + 2 = 4(x - 1) + 2 = 4x - 2.$$

Die Ableitung lässt noch weitere Interpretationen zu.

Deutung als lineare Approximation. Zunächst halten wir fest, dass sich jede differenzierbare Funktion f in der Form

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + R(x, x_0)$$

schreiben lässt, wobei der Rest $R(x, x_0)$ die Eigenschaft

$$\lim_{x \to x_0} \frac{R(x, x_0)}{x - x_0} = 0$$

besitzt. Das ergibt sich unmittelbar aus

$$R(x, x_0) = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)$$

nach Division durch $x - x_0$, da

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \to f'(x_0) \qquad \text{für } x \to x_0.$$

Anwendung 7.15 Wie wir eben sahen, ist eine differenzierbare Funktion f dadurch charakterisiert, dass in die Formel

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + R(x, x_0)$$

der Restterm $R(x, x_0)$ *schneller* als $x - x_0$ gegen Null strebt. Durch Bilden des Grenzwerts $x \to x_0$ folgt daraus insbesondere, dass *jede differenzierbare Funktion stetig ist.*

Anwendung 7.16 Sei g jene Funktion, deren Graph die Gerade durch den Punkt $(x_0, f(x_0))$ mit Anstieg k ist, also

$$g(x) = k \cdot (x - x_0) + f(x_0).$$

Da

$$\frac{f(x) - g(x)}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0) - k \cdot (x - x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) - k + \frac{R(x, x_0)}{x - x_0}$$

gilt mit

$$\frac{R(x, x_0)}{x - x_0} \to 0$$

für $x \to x_0$, ist die Tangente (d.h. $k = f'(x_0)$) jene Gerade, die den Graphen am besten approximiert. Man nennt die Tangente

$$g(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

auch *lineare Approximation* an f bei x_0. Für x nahe bei x_0 kann man $g(x)$ als gute Approximation an $f(x)$ auffassen. In Anwendungen ersetzt man deshalb oft die (möglicherweise komplizierte) Funktion f durch ihre lineare Approximation g, welche einfach zu handhaben ist.

Beispiel 7.17 Sei $f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$, folglich $f'(x) = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Gesucht ist die lineare Approximation an die Funktion f bei $x_0 = a$. Nach obiger Formel gilt

$$\sqrt{x} \approx g(x) = \sqrt{a} + \frac{1}{2\sqrt{a}}(x-a)$$

für x nahe bei a, beziehungsweise mit $h = x - a$

$$\sqrt{a+h} \approx \sqrt{a} + \frac{1}{2\sqrt{a}}\,h \qquad \text{für kleines } h.$$

Setzen wir nun $a = 1$ und $h = 0.1$, so erhalten wir die Approximation

$$\sqrt{1.1} \approx 1 + \frac{0.1}{2} = 1.05.$$

Die ersten Stellen des wahren Werts lauten 1.0488...

Physikalische Interpretation als Änderungsrate. In physikalischen Anwendungen spielt die Ableitung oft die Rolle einer Änderungsrate. Ein bekanntes Beispiel aus dem Alltagsleben ist die *Geschwindigkeit*, vgl. Abschnitt 7.1. Wir betrachten ein sich geradlinig bewegendes Teilchen. Sei $s(t)$ der vom Teilchen zum Zeitpunkt t eingenommene Ort. Die mittlere Geschwindigkeit errechnet sich dann aus dem Quotienten

$$\frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0} \qquad \text{(Wegdifferenz durch Zeitdifferenz).}$$

Im Grenzübergang $t \to t_0$ ergibt sich aus der Durchschnittsgeschwindigkeit die *Momentangeschwindigkeit*

$$v(t_0) = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}(t_0) = \dot{s}(t_0) = \lim_{t \to t_0} \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}.$$

Wie eben wird statt $f'(t)$ oft $\dot{f}(t)$ geschrieben, falls das Argument der Funktion f die Zeit t ist. Insbesondere in der Physik ist die Schreibweise mit *Punkt* sehr verbreitet.

Ebenso ergibt sich durch Ableitung der Geschwindigkeit die Beschleunigung

$$a(t) = \dot{v}(t) = \ddot{s}(t).$$

Der Geschwindigkeitsbegriff wird auch in der Modellierung anderer zeitlich variabler Prozesse verwendet, z.B. bei Wachstum oder Zerfall.

7.4 Ableitungsregeln

In diesem Abschnitt bezeichnet $I \subset \mathbb{R}$ ein offenes Intervall. Zunächst halten wir fest, dass das Ableiten ein *linearer* Prozess ist.

Satz 7.18 (Linearität der Ableitung) Seien $f, g : I \to \mathbb{R}$ in $x \in I$ differenzierbare Funktionen und sei $c \in \mathbb{R}$. Dann sind die Funktionen $f + g$ und $c \cdot f$ in x differenzierbar und es gilt

$$\big(f(x) + g(x)\big)' = f'(x) + g'(x),$$
$$\big(cf(x)\big)' = cf'(x).$$

Beweis: Das Resultat folgt aus der Rechenregel für Grenzwerte. Die erste Aussage gilt wegen

$$\frac{f(x+h) + g(x+h) - (f(x) + g(x))}{h} = \underbrace{\frac{f(x+h) - f(x)}{h}}_{\to f'(x)} + \underbrace{\frac{g(x+h) - g(x)}{h}}_{\to g'(x)}$$

für $h \to 0$. Die zweite Aussage folgt analog. □

Zusammen mit der Ableitungsregel $(x^m)' = m\,x^{m-1}$ für Potenzen folgt aus der Linearität, dass jedes Polynom differenzierbar ist. Sei

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0.$$

Dann lautet die Ableitung

$$p'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \ldots + a_1.$$

Beispielsweise gilt $(3x^7 - 4x^2 + 5x - 1)' = 21x^6 - 8x + 5$.

Die folgenden zwei Regeln gestatten es, die Ableitung zusammengesetzter Funktionen aus ihren Faktoren zu bestimmen.

Satz 7.19 (Produktregel) Seien $f, g : I \to \mathbb{R}$ in $x \in I$ differenzierbare Funktionen. Dann ist die Funktion $f \cdot g$ in x differenzierbar und es gilt

$$\big(f(x) \cdot g(x)\big)' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x).$$

Beweis: Diese Regel folgt wieder aus den Rechenregeln für Grenzwerte

$$\begin{aligned}
&\frac{f(x+h) \cdot g(x+h) - f(x) \cdot g(x)}{h} = \\
&\quad = \frac{f(x+h) \cdot g(x+h) - f(x) \cdot g(x+h)}{h} + \frac{f(x) \cdot g(x+h) - f(x) \cdot g(x)}{h} \\
&\quad = \underbrace{\frac{f(x+h) - f(x)}{h}}_{\to f'(x)} \cdot \underbrace{g(x+h)}_{\to g(x)} + f(x) \cdot \underbrace{\frac{g(x+h) - g(x)}{h}}_{\to g'(x)}
\end{aligned}$$

für $h \to 0$. □

Satz 7.20 (Quotientenregel) Seien $f, g : I \to \mathbb{R}$ in $x \in I$ differenzierbare Funktionen und gelte $g(x) \neq 0$. Dann ist die Funktion $\dfrac{f}{g}$ im Punkt x differenzierbar und es gilt

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g(x)^2}.$$

Insbesondere ist

$$\left(\frac{1}{g(x)}\right)' = -\frac{g'(x)}{(g(x))^2}.$$

Der Beweis ist ähnlich jenem der Produktregel und kann beispielsweise in [2, Kap. 3.1] nachgelesen werden.

Beispiel 7.21 Wegen $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ gilt

$$\tan' x = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x.$$

Man beachte, dass die Abkürzung $\cos^2 x$ für $(\cos x)^2$ und *nicht* für $\cos(\cos x)$ steht.

Komplizierte Funktionen lassen sich oft als Hintereinanderausführung einfacherer Funktionen schreiben. Beispielsweise kann die Funktion

$$h : [1, \infty) \to \mathbb{R} : x \mapsto h(x) = \sqrt{\log(x-1)}$$

aufgefasst werden als $h(x) = f(g(x))$ mit

$$f : [0, \infty) \to \mathbb{R} : y \mapsto \sqrt{y}, \qquad g : [1, \infty) \to [0, \infty) : x \mapsto \log(x-1).$$

Man bezeichnet diese Hintereinanderausführung auch als Verkettung, Schachtelung oder Komposition von Funktionen. Der folgende Satz sagt, wie solche Verkettungen zu differenzieren sind.

Satz 7.22 (Kettenregel) Die Hintereinanderausführung zweier differenzierbarer Funktionen $g : I \to B$ und $f : B \to \mathbb{R}$ ist ebenfalls differenzierbar und es gilt

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

In Kurzschreibweise lautet die Regel

$$(f \circ g)' = (f' \circ g) \cdot g'.$$

Beweis: Wir schreiben

$$\frac{1}{h}\Big(f(g(x+h)) - f(g(x))\Big) = \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{g(x+h) - g(x)} \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

$$= \frac{f(g(x)+k)-f(g(x))}{k} \cdot \frac{g(x+h)-g(x)}{h},$$

wobei der Ausdruck

$$k = g(x+h) - g(x)$$

wegen der Deutung als lineare Approximation (vgl. Kap. 7.3) von der Form

$$k = g'(x)h + R(x+h, x)$$

ist und daher mit $h \to 0$ selbst gegen Null geht. Es folgt

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(g(x)) &= \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\Big(f(g(x+h)) - f(g(x))\Big) \\ &= \lim_{h\to 0} \left(\frac{f(g(x)+k)-f(g(x))}{k} \cdot \frac{g(x+h)-g(x)}{h}\right) \\ &= f'(g(x)) \cdot g'(x)\end{aligned}$$

und damit die Behauptung des Satzes. □

Die Differentiation einer *geschachtelten* Funktion $h(x) = f(g(x))$ geschieht demnach in drei Schritten:

1. Identifikation der *äußeren* Funktion f und der *inneren* Funktion g mit $h(x) = f(g(x))$.
2. Ableiten der äußeren Funktion f an der Stelle $g(x)$, das heißt, man berechnet $f'(y)$ und setzt $y = g(x)$ ein. Das Ergebnis ist $f'(g(x))$.
3. Nachdifferenzieren: Ableiten der inneren Funktion g und Multiplikation mit dem Ergebnis aus Schritt 2. Man erhält $h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.

Bei mehrfacher Schachtelung ist entsprechend oft nachzudifferenzieren.

Beispiel 7.23 (a) Sei $h(x) = (\sin x)^3$. Wir identifizieren als äußere Funktion $f(y) = y^3$ und als innere Funktion $g(x) = \sin x$. Damit ist

$$h'(x) = 3\,(\sin x)^2 \cdot \cos x.$$

(b) Sei $h(x) = \mathrm{e}^{-x^2}$. Wir identifizieren $f(y) = \mathrm{e}^y, g(x) = -x^2$. Damit ist

$$h'(x) = \mathrm{e}^{-x^2} \cdot (-2x).$$

Als letzte Ableitungsregel besprechen wir die Differentiation der Umkehrfunktion einer differenzierbaren Funktion.

Satz 7.24 (Umkehrregel) Es sei $f : I \to J$ bijektiv, differenzierbar und es gelte $f'(y) \neq 0$ für alle $y \in I$. Dann ist $f^{-1} : J \to I$ ebenfalls differenzierbar und es gilt

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f^{-1}(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

In Kurzschreibweise lautet die Umkehrregel

$$\bigl(f^{-1}\bigr)' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}\,.$$

Beweis: Wir setzen $y = f^{-1}(x)$ und $\eta = f^{-1}(\xi)$. Wegen der Stetigkeit der Umkehrfunktion (vgl. Satz C.3) gilt $\eta \to y$ mit $\xi \to x$. Somit folgt

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f^{-1}(x) &= \lim_{\xi \to x} \frac{f^{-1}(\xi) - f^{-1}(x)}{\xi - x} = \lim_{\eta \to y} \frac{\eta - y}{f(\eta) - f(y)} \\ &= \lim_{\eta \to y} \left(\frac{f(\eta) - f(y)}{\eta - y} \right)^{-1} = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}\end{aligned}$$

und damit die Behauptung des Satzes. □

Abb. 7.4 zeigt den geometrischen Hintergrund der Umkehrregel: Der Anstieg einer Geraden in x-Richtung ist der Kehrwert des Anstiegs in y-Richtung.

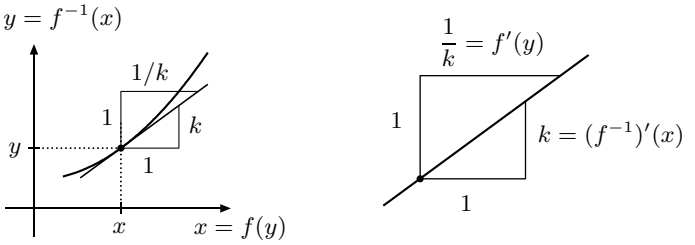


Abb. 7.4 Ableitung der Umkehrfunktion mit Detailansicht der Steigungsdreiecke.

Wenn man bereits weiß, dass die Umkehrfunktion differenzierbar ist, kann man auch die Identität

$$x = f(f^{-1}(x))$$

mittels Kettenregel nach x ableiten. Das liefert

$$1 = f'(f^{-1}(x)) \cdot (f^{-1})'(x)$$

und man erhält die Umkehrregel nach Division durch $f'(f^{-1}(x))$.

Beispiel 7.25 (Ableitung des Logarithmus) Da $y = \log x$ die Umkehrfunktion zu $x = \mathrm{e}^y$ ist, folgt aus der Umkehrregel:

$$\bigl(\log x\bigr)' = \frac{1}{\mathrm{e}^{\log x}} = \frac{1}{x}$$

für $x > 0$. Ferner ist

$$\log|x| = \begin{cases} \log x, & x > 0 \\ \log(-x), & x < 0 \end{cases}$$

und damit

$$\big(\log|x|\big)' = \begin{cases} \big(\log x\big)' = \dfrac{1}{x}, & x > 0 \\ \big(\log(-x)\big)' = \dfrac{1}{(-x)} \cdot (-1) = \dfrac{1}{x}, & x < 0. \end{cases}$$

Insgesamt gilt also

$$\big(\log|x|\big)' = \frac{1}{x} \quad \text{für} \quad x \neq 0.$$

Für Logarithmen zur Basis a gilt:

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a}, \quad \text{also} \quad \big(\log_a x\big)' = \frac{1}{x \log a}.$$

Beispiel 7.26 (Ableitung der allgemeinen Potenzfunktion) Aus der Beziehung $x^a = \mathrm{e}^{a \log x}$ ergibt sich nach der Kettenregel

$$\big(x^a\big)' = \mathrm{e}^{a \log x} \cdot \frac{a}{x} = x^a \cdot \frac{a}{x} = a\, x^{a-1}.$$

Beispiel 7.27 (Ableitung der allgemeinen Exponentialfunktion) Für $a > 0$ gilt $a^x = \mathrm{e}^{x \log a}$ und daher nach der Kettenregel

$$\big(a^x\big)' = \big(\mathrm{e}^{x \log a}\big)' = \mathrm{e}^{x \log a} \cdot \log a = a^x \log a.$$

Beispiel 7.28 Für $x > 0$ ist $x^x = \mathrm{e}^{x \log x}$ und daher

$$\big(x^x\big)' = \mathrm{e}^{x \log x} \left(\log x + \frac{x}{x}\right) = x^x \left(\log x + 1\right).$$

Beispiel 7.29 (Ableitungen der zyklometrischen Funktionen) Wir erinnern, dass auf den entsprechenden Definitionsbereichen der Hauptzweige gilt:

$$\begin{aligned} (\sin x)' &= \cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x}, & -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}, \\ (\cos x)' &= -\sin x = -\sqrt{1 - \cos^2 x}, & 0 \le x \le \pi, \\ (\tan x)' &= 1 + \tan^2 x, & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Somit folgt aus der Umkehrregel:

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2(\arcsin x)}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}, \qquad -1 < x < 1,$$

$$(\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1-\cos^2(\arccos x)}} = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad -1 < x < 1,$$
$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+\tan^2(\arctan x)} = \frac{1}{1+x^2}, \qquad -\infty < x < \infty.$$

Beispiel 7.30 (Ableitungen der Hyperbel- und Areafunktionen) Die Ableitung des Sinus hyperbolicus ergibt sich unmittelbar aus der definierenden Formel:

$$(\sinh x)' = \Big(\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x}\right)\Big)' = \frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}\right) = \cosh x.$$

In derselben Weise erhält man die Ableitung des Cosinus hyperbolicus. Um den Tangens hyperbolicus zu differenzieren, verwendet man die Quotientenregel (siehe Übung 3):

$$(\cosh x)' = \sinh x, \quad (\tanh x)' = 1 - \tanh^2 x.$$

Die Ableitnug des Areasinus hyperbolicus kann mit Hilfe der Umkehrregel berechnet werden:

$$(\operatorname{arsinh} x)' = \frac{1}{\cosh(\operatorname{arsinh} x)} = \frac{1}{\sqrt{1+\sinh^2(\operatorname{arsinh} x)}} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

für $x \in \mathbb{R}$; dabei haben wir die Formel $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ verwendet. Auf dieselbe Art können die Ableitungen der anderen Areafunktionen auf ihren entsprechenden Definitionsbereichen ermittelt werden (Übung 3):

$$(\operatorname{arcosh} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}, \qquad x > 1,$$
$$(\operatorname{artanh} x)' = \frac{1}{1-x^2}, \qquad -1 < x < 1.$$

Die Ableitungen der wichtigsten elementaren Funktionen sind in Tabelle 7.1 zusammengefasst. Die Formeln gelten auf den jeweiligen Definitionsbereichen.

7.5 Numerische Ableitung

In den Anwendungen kommt es oft vor, dass eine Funktion zwar für beliebige Argumente ausgewertet werden kann, aber keine analytische Formel bekannt ist, welche die Funktionsvorschrift beschreibt. Diese Situation tritt beispielsweise ein, wenn die abhängige Größe mit einem Messgerät bestimmt wird, z.B. die Helligkeit an einem Ort als Funktion der Zeit.

Tabelle 7.1 Die Ableitung der elementaren Funktionen.

$f(x)$	a	x^a	e^x	a^x	$\log \lvert x \rvert$	$\log_a x$
$f'(x)$	0	$a\,x^{a-1}$	e^x	$a^x \log a$	$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{x \log a}$

$f(x)$	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$	$\arcsin x$	$\arccos x$	$\arctan x$
$f'(x)$	$\cos x$	$-\sin x$	$1+\tan^2 x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\frac{1}{1+x^2}$

$f(x)$	$\sinh x$	$\cosh x$	$\tanh x$	$\operatorname{arsinh} x$	$\operatorname{arcosh} x$	$\operatorname{artanh} x$
$f'(x)$	$\cosh x$	$\sinh x$	$1-\tanh^2 x$	$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$\frac{1}{1-x^2}$

Die Definition der Ableitung als Grenzwert von Differenzenquotienten legt nahe, die Ableitung solcher Funktionen durch einen geeigneten Differenzenquotienten

$$f'(a) \approx \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

zu approximieren. Die Frage ist nun, wie klein man h dabei wählen soll. Um das zu entscheiden, machen wir zunächst einen numerischer Versuch.

Experiment 7.31 Gegeben sei $f(x) = \mathrm{e}^x$ und der Punkt $a = 1$. Berechnen Sie mit Hilfe der obiger Näherungsformel Approximationen an die Ableitung $f'(a)$ für verschiedenes h, beispielsweise für $h = 10^{-j}$ mit $j = 0, 1, \ldots, 16$. Man erwartet als Resultat einen Wert nahe bei $\mathrm{e} = 2.71828...$ Typische Ergebnisse des Versuchs sind in Tabelle 7.2 zusammengefasst.

Man erkennt, dass der Fehler mit h zunächst kleiner wird, für kleines h schließlich wieder größer. Der Grund dafür liegt in der endlichen Stellenzahl des Computers. Der Versuch wurde in `IEEE double precision` durchgeführt, was einer relativen Maschinengenauigkeit von `eps` $\approx 10^{-16}$ entspricht. Der Versuch zeigt, dass man das beste Resultat für

$$h \approx \sqrt{\texttt{eps}} \approx 10^{-8}$$

erhält. Man kann dieses Verhalten mittels *Taylorreihenentwicklung* erklären. Wir werden im Kap. 12 folgende Formel herleiten

Tabelle 7.2 Numerische Differentiation der Exponentialfunktion bei $a = 1$ mittels *einseitigem* Differenzenquotienten. Die numerischen Ergebnisse und Fehler sind als Funktion von h angegeben.

h	Wert	Fehler
1.000E-000	4.67077427047160	1.95249244201256E-000
1.000E-001	2.85884195487388	1.40560126414838E-001
1.000E-002	2.73191865578714	1.36368273280976E-002
1.000E-003	2.71964142253338	1.35959407433051E-003
1.000E-004	2.71841774708220	1.35918623152431E-004
1.000E-005	2.71829541994577	1.35914867218645E-005
1.000E-006	2.71828318752147	1.35906242526573E-006
1.000E-007	2.71828196740610	1.38947053418548E-007
1.000E-008	2.71828183998415	1.15251088672608E-008
1.000E-009	2.71828219937549	3.70916445113778E-007
1.000E-010	2.71828349976758	1.67130853068187E-006
1.000E-011	2.71829650802524	1.46795661959409E-005
1.000E-012	2.71866817252997	3.86344070924416E-004
1.000E-013	2.71755491373926	-7.26914719783700E-004
1.000E-014	2.73058485544819	1.23030269891471E-002
1.000E-015	3.16240089670572	4.44119068246674E-001
1.000E-016	1.44632569809566	-1.27195613036338E-000

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \frac{h^2}{2} f''(\xi),$$

wobei ξ eine unbekannte Stelle zwischen a und $a+h$ bezeichnet. Somit gilt nach Umformung

$$f'(a) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - \frac{h}{2} f''(\xi).$$

Der *Verfahrensfehler*, d.h. der Fehler, der durch Ersetzen der Ableitung durch den Differenzenquotienten entsteht, ist proportional zu h und nimmt *linear* mit h ab. Dieses Verhalten sieht man auch im numerischen Versuch für h zwischen 10^{-2} und 10^{-8}.

Für sehr kleines h kommen zusätzlich noch die *Rundungsfehler* ins Spiel. Wie wir im Abschnitt 1.4 sahen, wird an Stelle von $f(a)$ am Computer der Ausdruck

$$\mathrm{rd}(f(a)) = f(a) \cdot (1+\varepsilon) = f(a) + \varepsilon f(a)$$

mit $|\varepsilon| \leq$ `eps` berechnet. Der am Computer berechnete Differenzenquotient unterscheidet sich vom exakten daher durch einen Term der Größenordnung `eps`$/h$. Der Rundungsfehler ist also proportional zu `eps`$/h$ und nimmt für kleine h dramatisch zu. Dieses Verhalten sieht man im numerischen Versuch für h zwischen 10^{-8} und 10^{-16}.

Das Resultat der numerischen Ableitung mittels *einseitigem Differenzenquotienten*

$$f'(a) \approx \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

ist dann am genauesten, wenn Verfahrensfehler und Rundungsfehler ungefähr gleich groß sind, wenn also

$$h \approx \frac{\texttt{eps}}{h} \quad \text{bzw.} \quad h \approx \sqrt{\texttt{eps}} \approx 10^{-8}.$$

Um die Ableitung von $f'(a)$ zu berechnen, könnte man auch eine *symmetrisch* um a gelegene Sekante verwenden (vgl. Abb. 7.5):

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}.$$

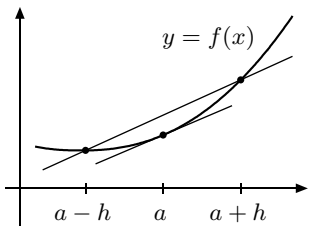


Abb. 7.5 Approximation der Tangente durch symmetrische Sekante.

Das legt die *symmetrische* Formel

$$f'(a) \approx \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$$

nahe. Diese Approximation heißt *symmetrischer Differenzenquotient*. Um die Genauigkeit der Näherung zu analysieren, benötigen wir wieder die Taylorreihe aus Kap. 12:

$$f(a+h) = f(a) + hf'(a) + \frac{h^2}{2} f''(a) + \frac{h^3}{6} f'''(a) + \ldots$$

Ersetzt man in dieser Formel h durch $-h$,

$$f(a-h) = f(a) - hf'(a) + \frac{h^2}{2} f''(a) - \frac{h^3}{6} f'''(a) + \ldots$$

und bildet die Differenz, so erhält man

$$f(a+h) - f(a-h) = \; 2hf'(a) + 2\frac{h^3}{6} f'''(a) + \ldots$$

und weiters

$$f'(a) = \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} - \frac{h^2}{6} f'''(a) + \dots$$

Der Verfahrensfehler ist in diesem Fall also proportional zu h^2, während der Rundungsfehler nach wie vor proportional zu $\texttt{eps}/h$ ist.

Das symmetrische Verfahren liefert somit die besten Resultate für

$$h^2 \approx \frac{\texttt{eps}}{h} \quad \text{bzw.} \quad h \approx \sqrt[3]{\texttt{eps}}.$$

Wir wiederholen Experiment 7.31 mit $f(x) = \mathrm{e}^x$, $a = 1$ und $h = 10^{-j}$ für $j = 0, \dots, 12$. Die Ergebnisse sind in Tabelle 7.5 zusammengefasst.

Tabelle 7.3 Numerische Differentiation der Exponentialfunktion bei $a = 1$ mittels *symmetrischem* Differenzenquotienten. Die numerischen Ergebnisse und Fehler sind als Funktion von h angegeben.

h	Wert	Fehler
1.000E-000	3.19452804946533	4.76246221006280E-001
1.000E-001	2.72281456394742	4.53273548837307E-003
1.000E-002	2.71832713338270	4.53049236583958E-005
1.000E-003	2.71828228150582	4.53046770765297E-007
1.000E-004	2.71828183298958	4.53053283777649E-009
1.000E-005	2.71828182851255	5.35020916458961E-011
1.000E-006	2.71828182834134	-1.17704512803130E-010
1.000E-007	2.71828182903696	5.77919490041268E-010
1.000E-008	2.71828181795317	-1.05058792776447E-008
1.000E-009	2.71828182478364	-3.67540575751946E-009
1.000E-010	2.71828199164235	1.63183308643511E-007
1.000E-011	2.71829103280427	9.20434522511116E-006
1.000E-012	2.71839560410381	1.13775644761560E-004

Erwartungsgemäß erhält man das beste Resultat für $h \approx 10^{-5}$. Der erhaltene Näherungswert ist auch genauer als vorher. Da symmetrische Verfahren im Allgemeinen bessere Resultate liefern, ist *Symmetrie* ein wichtiges Konzept der numerischen Mathematik.

Numerische Ableitung verrauschter Funktionen. In der Praxis tritt oft der Fall ein, dass die zu differenzierende Funktion aus *diskreten* Daten besteht, die zudem mit einem Rauschen überlagert sind. Das Rauschen repräsentiert kleine Messfehler und verhält sich statistisch wie Zufallszahlen.

Beispiel 7.32 Digitalisierung einer Zeile eines Bilds durch $J+1$ Pixel ergibt eine Funktion

$$f : \{0, 1, \dots, J\} \to \mathbb{R} : j \mapsto f(j) = f_j = \text{Helligkeit des } j\text{-ten Pixels}.$$

Um eine Kante im Bild zu finden, an der sich die Helligkeit lokal stark ändert, wird diese Funktion differenziert.

Betrachten wir ein konkretes Beispiel. Die Bildinformation bestehe aus der Funktion

$$g : [a, b] \to \mathbb{R} : x \mapsto g(x) = -2x^3 + 4x$$

mit $a = -2$ und $b = 2$. Sei Δx der Abstand zweier Pixel und bezeichne

$$J = \frac{b - a}{\Delta x}$$

die gesamte Pixelzahl weniger 1. Wir wählen $\Delta x = 1/200$ und erhalten somit $J = 800$. Die wahre Helligkeit des j-ten Pixels wäre dann

$$g_j = g(a + j\Delta x), \qquad 0 \le j \le J.$$

Das Messgerät liefert auf Grund von Messfehlern jedoch

$$f_j = g_j + \varepsilon_j,$$

wobei ε_j Zufallszahlen sind. Wir wählen für ε_j normalverteilte Zufallszahlen mit Erwartungswert 0 und Varianz $2.5 \cdot 10^{-5}$, vgl. Abb. 7.6. Für eine genaue Definition der Begriffe Erwartungswert und Varianz verweisen wir auf die weiter führende Literatur, beispielsweise [18].

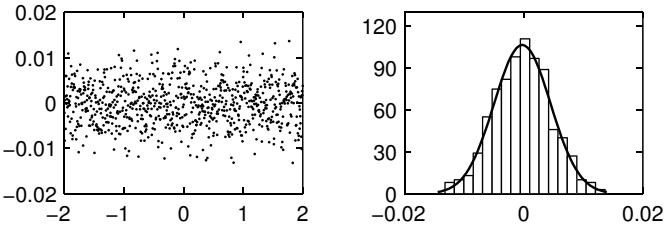


Abb. 7.6 Das linke Bild zeigt zufälliges Rauschen, welches über den Daten liegt. Das Rauschen wird durch 801 normalverteilte Zufallszahlen modelliert. Die Häufigkeiten der gewählten Zufallszahlen sind dem rechten Bild zu entnehmen. Zum Vergleich ist dort die (skalierte) Dichte der entsprechenden Normalverteilung eingetragen.

Diese Zufallszahlen können in MATLAB mit dem Befehl

```
randn(1,801)*sqrt(2.5e-5)
```

erzeugt werden. Wenn wir nun f mit Hilfe der vorigen Regel differenzieren, also

$$f'_j \approx \frac{f_j - f_{j-1}}{\Delta x} = \frac{g_j - g_{j-1}}{\Delta x} + \frac{\varepsilon_j - \varepsilon_{j-1}}{\Delta x}$$

bilden, so liefert der Anteil mit g den gewünschten Wert der Ableitung, nämlich

$$\frac{g_j - g_{j-1}}{\Delta x} = \frac{g(a + j\Delta x) - g(a + j\Delta x - \Delta x)}{\Delta x} \quad \approx g'(a + j\Delta x).$$

Die Folge der Zufallszahlen ergibt einen *nicht differenzierbaren* Graphen. Der Ausdruck

$$\frac{\varepsilon_j - \varepsilon_{j-1}}{\Delta x}$$

ist proportional zu $J \cdot \max_{0 \le j \le J} |\varepsilon_j|$. Die Fehler werden für großes J dominant, siehe Abb. 7.7, linkes Bild.

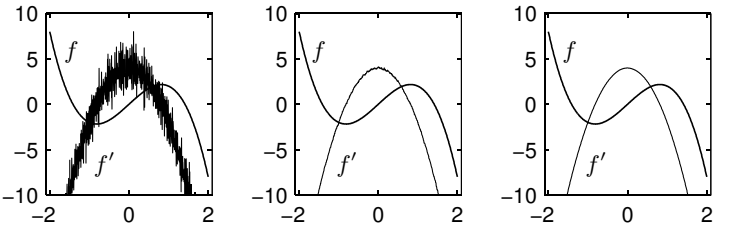


Abb. 7.7 Numerische Ableitung einer verrauschten Funktion f, bestehend aus 801 Datenpunkten (links); Ableitung derselben Funktion nach Filterung mit einem Gauß-Filter (Mitte) und nach Glättung mit Splines (rechts).

Um dennoch zu brauchbaren Ergebnissen zu kommen, müssen die Daten vor der Ableitung geglättet werden. Die einfachste Methode ist eine so genannte *Faltung* mit einem *Gauß-Filter*, was einer gewichteten Mittelwertbildung der Daten entspricht (Abb. 7.7, Mitte). Alternativ können auch *Splines* zum Glätten verwendet werden, beispielsweise die Routine `csaps` von MATLAB. Für das rechte Bild von Abb. 7.7 wurde diese Methode verwendet.

Experiment 7.33 Erzeugen Sie Abb. 7.7 mit dem MATLAB-Programm `mat07_1.m` und untersuchen Sie den Einfluss der Zufallszahlen und des Glättungsparameters in `csaps` auf das Ergebnis.

7.6 Übungen

1. Berechnen Sie die erste Ableitung der Funktionen

$$f(x) = x^3, \quad g(t) = \frac{1}{t^2}, \quad h(x) = \cos x, \quad k(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}, \quad \ell(t) = \tan t$$

mit Hilfe der Definition der Ableitung als Grenzwert.

2. Berechnen Sie die erste Ableitung der folgenden Funktionen und überprüfen Sie Ihre Resultate mit maple.

$$a(x) = \frac{x^2-1}{x^2+2x+1}, \qquad b(x) = (x^3-1)\sin^2 x, \qquad c(t) = \sqrt{1+t^2}\arctan t,$$
$$d(t) = t^2 \mathrm{e}^{\cos(t^2+1)}, \qquad e(x) = x^{2\sin x}, \qquad f(s) = \log\left(s + \sqrt{1+s^2}\right).$$

3. Leiten Sie die verbleibenden Formeln in Beispiel 7.30 her. Beginnen Sie mit der Berechnung der Ableitungen des Cosinus hyperbolicus und des Tangens hyperbolicus. Verwenden Sie anschließend die Umkehrregel, um den Areacosinus hyperbolicus und den Areatangens hyperbolicus zu differenzieren

4. Berechnen Sie eine Näherung an $\sqrt{34}$, indem Sie die Funktion $f(x) = \sqrt{x}$ bei $x = 36$ durch ihre lineare Approximation ersetzen. Wie genau ist Ihr Resultat?

5. Ermitteln Sie die Gleichung der Tangente an den Graphen der Funktion $y = f(x)$ durch den Punkt $(x_0, f(x_0))$ mit

$$f(x) = \frac{x}{2} + \frac{x}{\log x} \quad \text{und} \quad \text{(a) } x_0 = \mathrm{e}; \quad \text{(b) } x_0 = \mathrm{e}^2.$$

6. Von einem Förderband fließt mit der Geschwindigkeit $2\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$ Sand auf eine Halde. Der Sand bildet einen kegelförmigen Haufen, dessen Höhe gleich $\frac{4}{3}$ des Radius ist. Mit welcher Geschwindigkeit wächst der Radius, wenn der Sandkegel einen Durchmesser von 6m hat?
Hinweis: Bestimmen Sie das Volumen V als Funktion des Radius r, fassen Sie V und r als Funktionen der Zeit t auf und differenzieren Sie die Gleichung nach t. Gesucht ist $\dot{r}$.

7. Leiten Sie aus der Taylorreihe

$$y(x+h) = y(x) + hy'(x) + \frac{h^2}{2}y''(x) + \frac{h^3}{6}y'''(x) + \frac{h^4}{24}y^{(4)}(x) + \dots$$

die Formel

$$y''(x) = \frac{y(x+h) - 2y(x) + y(x-h)}{h^2} - \frac{h^2}{12}y^{(4)}(x) + \dots$$

her und lesen Sie daraus ein numerisches Verfahren zur Berechnung der zweiten Ableitung ab. Der Verfahrensfehler ist proportional zu h^2, der Rundungsfehler ist proportional zu eps/h^2. Folgern Sie aus Verfahrensfehler $\approx$ Rundungsfehler die optimale Schrittweite h und überprüfen Sie Ihre Überlegungen durch ein numerisches Experiment in MATLAB, indem Sie die zweite Ableitung von $y(x) = \mathrm{e}^{2x}$ an der Stelle $x = 1$ berechnen.

8. Schreiben Sie ein MATLAB-Programm, das eine gegebene Funktion auf einem gegebenen Intervall numerisch differenziert und das die Funktion und ihre erste Ableitung zeichnet. Testen Sie Ihr Programm an den Funktionen

$$f(x) = \cos x,\ 0 \le x \le 6\pi, \quad \text{sowie} \quad g(x) = \mathrm{e}^{-\cos(3x)},\ 0 \le x \le 2.$$

9. Zeigen Sie, dass die n-te Ableitung der Potenzfunktion $y = x^n$ gleich $n!$ ist. Überprüfen Sie, dass die $(n+1)$-te Ableitung eines Polynoms $p(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ vom Grad n gleich null ist.

10. Berechnen Sie die zweiten Ableitungen der Funktionen

$$f(x) = \mathrm{e}^{-x^2}, \qquad g(x) = \log\left(x + \sqrt{1+x^2}\right), \qquad h(x) = \log\frac{x+1}{x-1}.$$

Kapitel 8
Anwendungen der Ableitung

Dieses Kapitel ist einigen Anwendungen der Ableitung gewidmet, deren Kenntnis zu den Grundfertigkeiten der Modellbildung gehören. Wir beginnen mit der Kurvendiskussion. Gemeint ist damit die Beschreibung von geometrischen Eigenschaften von Funktionsgraphen mit Hilfe der Ableitung. Wenn auch das Plotten von Funktionen mit MATLAB oder maple einfach ist, so ist doch das Verständnis des Zusammenhangs mit Ableitungskonzepten wichtig, zum Beispiel, wenn zur Modellierung eine Funktion mit vorgegebenen Eigenschaften aus einer Funktionenklasse ausgewählt werden soll.

Im darauf folgenden Abschnitt besprechen wir das Newtonverfahren und das Konzept der Konvergenzordnung. Das Newtonverfahren stellt eine der wichtigsten Näherungsmethoden zur numerischen Berechnung von Nullstellen dar und ist nahezu universell in Verwendung.

Im letzten Abschnitt werfen wir einen ersten Blick auf Methoden der Datenanalyse. Wir leiten die Berechnung der Regressionsgeraden durch den Ursprung her. Das in zahlreichen Anwendungsgebieten benötigte Thema der linearen Regression behandeln wir ausführlich in Kap. 18.

8.1 Kurvendiskussion

Im Folgenden untersuchen wir einige geometrische Eigenschaften von Funktionsgraphen mit Hilfe der Ableitung: Maxima/Minima, Monotoniebereiche, Konvexität und formulieren den beweistechnisch wichtigen Mittelwertsatz.

Definition 8.1 Eine Funktion $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ hat in $x_0 \in [a,b]$

(a) ein *globales Maximum*, falls gilt

$$f(x) \leq f(x_0) \text{ für alle } x \in [a,b];$$

(b) ein *lokales Maximum*, falls es eine Umgebung $U_\varepsilon(x_0)$ gibt, sodass gilt

$$f(x) \leq f(x_0) \text{ für alle } x \in U_\varepsilon(x_0) \cap [a,b].$$

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an
Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4_8

Das Maximum heißt *strikt*, wenn sogar

$$f(x) < f(x_0)$$

ist für $x \neq x_0$. Der Punkt x_0 wird auch als *Maximalstelle* von f bezeichnet.

Die Definition für *Minimum* und *Minimalstelle* ist analog unter Umkehrung der Ungleichungen. Abb. 8.1 zeigt einige der möglichen Situationen.

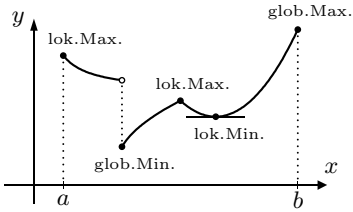


Abb. 8.1 Minima und Maxima einer Funktion (nach [2]).

Für Punkte x_0 im Inneren von $[a, b]$ hat man im Falle differenzierbarer Funktionen ein einfaches notwendiges Kriterium:

Satz 8.2 Es sei $x_0 \in (a, b)$ und f differenzierbar in x_0. Falls f in x_0 ein lokales Maximum oder Minimum besitzt, so ist $f'(x_0) = 0$.

Beweis: Wegen der Differenzierbarkeit von f ist

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \to 0-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Im Falle des Maximums gilt für die Sekantensteigung

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} < 0, \quad \text{falls } h > 0 \text{ ist,}$$
$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} > 0, \quad \text{falls } h < 0 \text{ ist.}$$

Folglich muss der Grenzwert $f'(x_0)$ sowohl größer gleich als auch kleiner gleich Null sein, also ist notwendigerweise $f'(x_0) = 0$. □

Die Funktion $f(x) = x^3$, deren Ableitung in $x = 0$ verschwindet, zeigt, dass die Bedingung des Satzes nicht hinreichend für das Vorliegen eines Maximums oder Minimums ist.

Die geometrische Aussage des Satzes ist, dass im Falle der Differenzierbarkeit der Funktionsgraph bei einem Maximum oder Minimum eine horizontale Tangente besitzt. Ein Punkt $x_0 \in (a, b)$ mit $f'(x_0) = 0$ wird als *stationärer Punkt* bezeichnet.

Bemerkung 8.3 Der Satz zeigt, dass zur Bestimmung der Maxima und Minima einer Funktion $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ folgende Punktmengen abzusuchen sind:

(a) Die Randpunkte $x_0 = a, x_0 = b$;

(b) Punkte $x_0 \in (a, b)$, in denen f nicht differenzierbar ist;

(c) Punkte $x_0 \in (a, b)$, in denen f differenzierbar ist und $f'(x_0) = 0$ gilt.

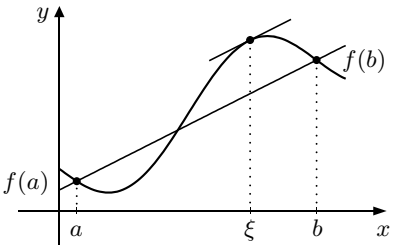
Der folgende Satz ist ein nützliches beweistechnisches Hilfsmittel. Eine seiner bedeutenden Anwendungen liegt in der Fehlerabschätzung numerischer Verfahren. Da der Beweis in ähnlicher Weise wie beim Zwischenwertsatz auf der Vollständigkeit der reellen Zahlen beruht, geben wir ihn hier nicht an, sondern verweisen auf die weiter führende Literatur, etwa [2, Kap. 3.2.2].

Satz 8.4 (Mittelwertsatz) Sei f stetig auf $[a, b]$ und differenzierbar auf (a, b). Dann existiert ein $\xi \in (a, b)$, sodass gilt:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$

Das heißt geometrisch, dass im Punkte ξ die Tangente denselben Anstieg wie die Sekante durch $(a, f(a)), (b, f(b))$ besitzt. Abb. 8.2 legt diesen Sachverhalt klar.

Abb. 8.2 Zum Mittelwertsatz.



Wir wenden uns nun der Beschreibung des Steigungsverhaltens von differenzierbaren Funktionen zu.

Definition 8.5 Eine Funktion $f\colon I \to \mathbb{R}$ heißt *monoton wachsend*, wenn für alle $x_1, x_2 \in I$ gilt:

$$x_1 < x_2 \quad \Rightarrow \quad f(x_1) \leq f(x_2).$$

Die Funktion f heißt *streng monoton wachsend*, wenn gilt:

$$x_1 < x_2 \quad \Rightarrow \quad f(x_1) < f(x_2).$$

Eine analoge Definition wird für *monoton fallend* mit Umkehrung der jeweils zweiten Ungleichung vorgenommen. Beispiele für streng monoton wachsende Funktionen sind die Potenzfunktionen $x \mapsto x^n$ mit ungerader Hochzahl n; eine monoton, aber nicht streng monoton wachsende Funktion ist etwa die

Vorzeichenfunktion $x \mapsto \operatorname{sign} x$. Das Steigungsverhalten einer differenzierbaren Funktion kann mit dem Vorzeichen der ersten Ableitung beschrieben werden.

Satz 8.6 Für differenzierbare Funktionen $f\colon (a,b) \to \mathbb{R}$ gilt:

(a) $f' \geq 0$ auf $(a,b) \quad \Leftrightarrow \quad f$ ist monoton wachsend;
$f' > 0$ auf $(a,b) \quad \Rightarrow \quad f$ ist streng monoton wachsend.

(b) $f' \leq 0$ auf $(a,b) \quad \Leftrightarrow \quad f$ ist monoton fallend;
$f' < 0$ auf $(a,b) \quad \Rightarrow \quad f$ ist streng monoton fallend.

Beweis: (a) Nach dem Mittelwertsatz ist $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$ für ein $\xi \in (a,b)$. Ist $x_1 < x_2$ und $f'(\xi) \geq 0$, so ist $f(x_2) - f(x_1) \geq 0$. Ist $f'(\xi) > 0$, so ist $f(x_2) - f(x_1) > 0$. Umgekehrt ist

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \geq 0,$$

wenn f wachsend ist. Der Beweis von (b) geht ebenso. □

Bemerkung 8.7 Das Beispiel $f(x) = x^3$ zeigt, dass f streng monoton wachsend sein kann, auch wenn in einzelnen Punkten $f' = 0$ ist.

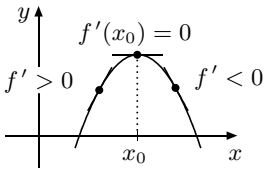
Satz 8.8 (Kriterium für lokale Extremwerte) Sei f differenzierbar auf (a,b), $x_0 \in (a,b)$ und $f'(x_0) = 0$. Dann gilt:

(a) $\left.\begin{array}{l} f'(x) > 0 \text{ für } x < x_0 \\ f'(x) < 0 \text{ für } x > x_0 \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad f$ hat lokales Maximum in x_0

(b) $\left.\begin{array}{l} f'(x) < 0 \text{ für } x < x_0 \\ f'(x) > 0 \text{ für } x > x_0 \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad f$ hat lokales Minimum in x_0.

Beweis: Der Beweis ergibt sich aus dem vorigen Satz, der das Monotonieverhalten charakterisierte, wie durch Abb. 8.3 erläutert. □

Abb. 8.3 Lokales Maximum.



Bemerkung 8.9 (Das Krümmungsverhalten eines Funktionsgraphen) Ist in einem Bereich $f'' > 0$, so wächst dort f' monoton an. Daher ist der Graph von f *linksgekrümmt* oder *konvex*. Ist umgekehrt $f'' < 0$, so fällt f' monoton und der Graph von f ist *rechtsgekrümmt* oder *konkav* (vgl. Abb. 8.4). Eine quantitative Beschreibung der Krümmung eines Funktionsgraphen werden wir im Abschnitt 14.1 vornehmen.

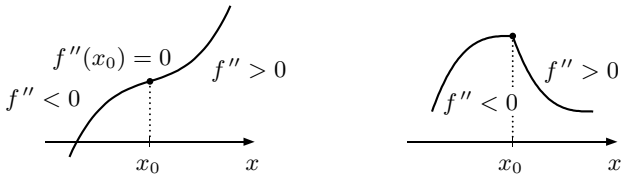


Abb. 8.4 Krümmungsverhalten und zweite Ableitung.

Sei x_0 ein Punkt, in dem $f'(x_0) = 0$ ist. Falls f' sein Vorzeichen bei x_0 nicht ändert, so liegt ein *Wendepunkt* vor; hier wechselt f von positiver zu negativer Krümmung oder umgekehrt.

Satz 8.10 (Kriterium für lokale Extremwerte mit zweiter Ableitung) Sei f zweimal stetig differenzierbar auf (a, b), $x_0 \in (a, b)$ und $f'(x_0) = 0$.

(a) Falls $f''(x_0) > 0$ ist, so hat f ein lokales Minimum bei x_0.

(b) Falls $f''(x_0) < 0$ ist, so hat f ein lokales Maximum bei x_0.

Beweis: (a) Da f'' stetig ist, ist $f''(x) > 0$ für alle x aus einer Umgebung von x_0. Nach Satz 8.6 ist daher f' streng monoton wachsend in dieser Umgebung. Wegen $f'(x_0) = 0$ heißt das, dass $f'(x_0) < 0$ ist für $x < x_0$ und $f'(x) > 0$ ist für $x > x_0$; nach dem Kriterium für lokale Extremwerte liegt ein Minimum vor. (b) zeigt man ebenso. □

Bemerkung 8.11 Falls $f''(x_0) = 0$ ist, kann sowohl ein Wendepunkt als auch ein Minimum oder Maximum vorliegen. Die Funktionen $f(x) = x^n, n = 2, 3, 4, \ldots$ zeigen, dass es darauf ankommt, für welches n die n-te Ableitung erstmals verschieden von Null ist: n gerade oder n ungerade. Dies kann sehr einfach mit Hilfe der Taylorentwicklung entschieden werden. Das darauf beruhende Extremwertkriterium besprechen wir in Anwendung 12.14.

Eine der Anwendungen der vorigen Sätze ist die *Kurvendiskussion*, das ist die Feinuntersuchung des Verlaufes des Graphen einer Funktion mit Mitteln der Differentialrechnung. Wenn Kurven auch leicht in MATLAB oder maple geplottet werden können, so ist es doch häufig nötig, den graphischen Output an kritischen Stellen mit analytischen Methoden zu überprüfen.

Experiment 8.12 Plotten Sie die Funktion

$$y = x(\operatorname{sign} x - 1)(x + 1)^3 + \big(\operatorname{sign}(x - 1) + 1\big)\big((x - 2)^4 - 1/2\big)$$

auf dem Intervall $-2 \le x \le 3$ und versuchen Sie, die lokalen und globalen Extremwerte, die Wendepunkte und das Monotonieverhalten abzulesen. Überprüfen Sie Ihre Beobachtungen mit Hilfe der oben diskutierten Kriterien.

Eine weitere Anwendung der vorigen Sätze ist die Lösung von *Extremwertaufgaben* oder eindimensionalen *Optimierungsaufgaben*. Wir illustrieren dieses Thema mit einem Standardbeispiel.

Beispiel 8.13 Welches Rechteck gegebenen Umfangs besitzt den größten Flächeninhalt? Zur Lösung bezeichnen wir die Längen der Rechteckseiten mit x und y. Dann gilt für den Umfang und den Flächeninhalt

$$U = 2x + 2y, \qquad F = xy.$$

Da U vorgegeben ist, erhalten wir $y = U/2 - x$, also

$$F = x(U/2 - x),$$

wobei x im Bereich $0 \leq x \leq U/2$ variieren kann. Gesucht ist also das Maximum der Funktion F auf dem Intervall $[0, U/2]$. Da F differenzierbar ist, müssen wir nur die Randpunkte und die stationären Punkte untersuchen. In den Randpunkten $x = 0$ und $x = U/2$ ist jeweils $F(0) = 0$ und $F(U/2) = 0$. Die stationären Punkte erhalten wir durch Nullsetzen der Ableitung

$$F'(x) = U/2 - 2x = 0,$$

was auf $x = U/4$ führt mit Funktionswert $F(U/4) = U^2/16$.

Als Ergebnis erkennen wir, dass das Flächenmaximum bei $x = U/4$ vorliegt, also im Falle eines Quadrates.

8.2 Das Newtonverfahren

Mit Hilfe der Methoden der Differentialrechnung können effiziente numerische Verfahren zur Berechnung von Nullstellen differenzierbarer Funktionen konstruiert werden. Eines der grundlegenden Verfahren ist das *Newtonverfahren*[1], das in diesem Abschnitt für den Fall reellwertiger Funktionen f: $D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ diskutiert werden soll.

Erinnern wir uns zunächst an das im Abschnitt 6.3 diskutierte *Bisektionsverfahren*. Hat man für eine stetige, reellwertige Funktion f ein Intervall $[a, b]$ gefunden mit

$$f(a) < 0,\ f(b) > 0 \quad \text{oder} \quad f(a) > 0,\ f(b) < 0$$

so erreicht man durch fortgesetzte Halbierung des Intervalls eine Nullstelle ξ von f:

$$a = a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \ldots \leq \xi \leq \ldots \leq b_3 \leq b_2 \leq b_1 = b,$$

wobei gilt:

$$|b_{n+1} - a_{n+1}| = \frac{1}{2}\,|b_n - a_n| = \frac{1}{4}\,|b_{n-1} - a_{n-1}| = \ \ldots\ = \frac{1}{2^n}\,|b_1 - a_1|.$$

[1] I. Newton, 1642–1727.

Bricht man also das Verfahren nach n Schritten ab und wählt a_n oder b_n als Näherung für ξ, so erhält man als garantierte Fehlerschranke

$$|\text{Fehler}| \leq \varphi(n) = |b_n - a_n|.$$

Insbesondere ist hier

$$\varphi(n+1) = \frac{1}{2}\,\varphi(n)$$

erfüllt, der Fehler reduziert sich also bei jedem Schritt (wenigstens) um den konstanten Faktor $\frac{1}{2}$. Man bezeichnet so ein Verfahren als *linear konvergent*. Allgemeiner heißt ein iteratives Verfahren konvergent von der *Ordnung* α, wenn Fehlerschranken $(\varphi(n))_{n\geq 1}$ und eine Konstante C angegeben werden können, sodass gilt:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\varphi(n+1)}{(\varphi(n))^\alpha} = C.$$

Für hinreichend große n, etwa ab einem gewissen n_0, gilt also näherungsweise

$$\varphi(n+1) \approx C(\varphi(n))^\alpha.$$

Lineare Konvergenz impliziert

$$\begin{aligned}\varphi(n+1) \;\approx\; C\varphi(n) \;\approx\; C^2\varphi(n-1) \;\approx\; \ldots &\approx C^{k+1}\varphi(n-k)\\ \ldots &\approx C^{n-n_0+1}\varphi(n_0).\end{aligned}$$

Trägt man den Logarithmus von $\varphi(n)$ gegen n auf (halblogarithmische Darstellung, wie zum Beispiel in Abb. 8.6 verwendet), so erhält man eine Gerade:

$$\log\varphi(n+1) \;\approx\; n\log C + \log\big(C^{1-n_0}\varphi(n_0)\big).$$

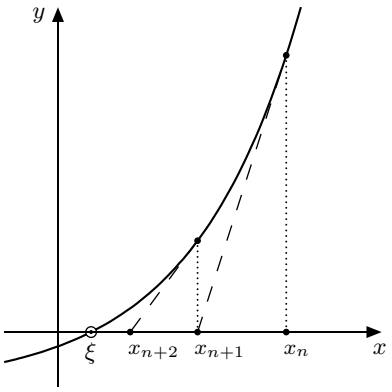
Ist $C < 1$, so geht die Fehlerschranke $\varphi(n+1)$ gegen 0 und die Anzahl der korrekten Dezimalstellen erhöht sich in jedem Iterationsschritt um eine Konstante. Quadratische Konvergenz würde bedeuten, dass sich die Anzahl der korrekten Dezimalstellen mit jedem Iterationsschritt näherungsweise verdoppelt.

Konstruktion des Newtonverfahrens. Ziel der Konstruktion ist es, ein Verfahren zu erhalten, das quadratische Konvergenz liefert ($\alpha = 2$), zumindest wenn man nahe genug bei der Nullstelle ξ startet und diese eine einfache Nullstelle einer differenzierbaren Funktion ist. Die geometrische Idee hinter dem Newtonverfahren ist einfach: Hat man eine Näherung x_n gewählt, so berechnet man x_{n+1} als Schnittpunkt der Tangente an den Graphen von f durch $(x_n, f(x_n))$ mit der x-Achse (Abb. 8.5).
Die Tangentengleichung ist

$$y = f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n).$$

Den Schnittpunkt x_{n+1} mit der x-Achse erhält man aus

Abb. 8.5 Zum Newtonverfahren.



$$0 = f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n),$$

also

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)},$$

wobei natürlich $f'(x_n) \neq 0$ vorauszusetzen ist. Diese Bedingung ist erfüllt, wenn x_n nahe genug an der Nullstelle ξ liegt. Ist nämlich f' stetig und ξ eine einfache Nullstelle von f, so ist nicht nur $f'(\xi) \neq 0$, sondern f' in einer ganzen Umgebung von ξ verschieden von Null.

Satz 8.14 (Konvergenz des Newtonverfahrens) Sei f eine zweimal differenzierbare, reellwertige Funktion mit stetiger zweiter Ableitung und gelte $f(\xi) = 0$ sowie $f'(\xi) \neq 0$. Dann gibt es eine Umgebung $U_\varepsilon(\xi)$, sodass das Newtonverfahren für jeden Startwert $x_0 \in U_\varepsilon(\xi)$ quadratisch gegen ξ konvergiert.

Beweis: Da $f'(\xi) \neq 0$ ist und f' stetig ist, gibt es eine Umgebung $U_\delta(\xi)$ und ein $m > 0$, sodass $|f'(x)| \geq m$ ist für alle $x \in U_\delta(\xi)$. Zweimalige Anwendung des Mittelwertsatzes ergibt

$$\begin{aligned} |x_{n+1} - \xi| &= \left| x_n - \xi - \frac{f(x_n) - f(\xi)}{f'(x_n)} \right| \\ &\leq |x_n - \xi| \left| 1 - \frac{f'(\eta)}{f'(x_n)} \right| = |x_n - \xi| \, \frac{|f'(x_n) - f'(\eta)|}{|f'(x_n)|} \\ &\leq |x_n - \xi|^2 \, \frac{|f''(\zeta)|}{|f'(x_n)|} \end{aligned}$$

mit η zwischen x_n und ξ und ζ zwischen x_n und η. Es bezeichne M das Maximum von $|f''|$ auf $U_\delta(\xi)$. Falls alle Näherungswerte x_n in der Umgebung $U_\delta(\xi)$ liegen, so ergibt sich für den Fehler $\varphi(n) = |x_n - \xi|$ die quadratische Fehlerabschätzung

$$\varphi(n+1) = |x_{n+1} - \xi| \le |x_n - \xi|^2 \, \frac{M}{m} = (\varphi(n))^2 \frac{M}{m}$$

und die Aussage des Satzes ist mit der Umgebung $U_\delta(\xi)$ erfüllt. Andernfalls müssen wir die Umgebung verkleinern, indem wir etwa ein $\varepsilon < \delta$ wählen, mit dem die Ungleichung $\varepsilon \frac{M}{m} \le 1$ erfüllt ist. Dann gilt

$$|x_n - \xi| \le \varepsilon \quad \Rightarrow \quad |x_{n+1} - \xi| \le \varepsilon^2 \frac{M}{m} \le \varepsilon.$$

Das heißt, liegt ein Näherungswert x_n in $U_\varepsilon(\xi)$, so auch der Nachfolger x_{n+1}. Da $U_\varepsilon(\xi) \subset U_\delta(\xi)$ ist, gilt die quadratische Fehlerabschätzung oben nach wie vor. Somit ist die Aussage des Satzes mit der kleineren Umgebung $U_\varepsilon(\xi)$ gültig. □

Beispiel 8.15 Zur Berechnung der Nullstelle $\xi = \sqrt[3]{2}$ von $x^3 - 2 = 0$ wurde das Bisektionsverfahren und das Newtonverfahren mit Startwert $x_0 = 2$ verwendet. Die Näherungswerte x_n sowie die Intervallgrenzen $[a_n, b_n]$ sind in Tabelle 8.1 und Tabelle 8.2 angeführt. Das Newtonverfahren erreicht den Wert

$$\sqrt[3]{2} = 1.25992104989487$$

auf 14 Nachkommastellen genau bereits bei der siebten Iteration.

Die Fehlerkurve für das Bisektions- und das Newtonverfahren in halblogarithmischer Darstellung (MATLAB-Befehl `semilogy`) ist in Abb. 8.6 abzulesen.

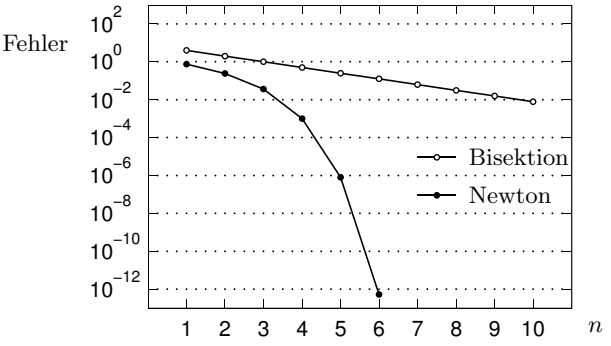


Abb. 8.6 Fehler des Bisektions- und Newtonverfahrens bei Berechnung von $\sqrt[3]{2}$.

Bemerkung 8.16 Das Konvergenzverhalten des Newtonverfahrens hängt davon ab, ob die Bedingungen von Satz 8.14 erfüllt sind. Ist der Startwert x_0 zu weit von der Nullstelle ξ entfernt, so kann es zu Divergenz, Oszillationen oder Konvergenz zu einer anderen Nullstelle kommen. Ist $f'(\xi) = 0$, besitzt

Tabelle 8.1 Bisektionsverfahren zur Berechnung der dritten Wurzel aus zwei.

n	a_n	b_n	Fehler
1	-2.00000000000000	2.00000000000000	4.00000000000000
2	0.00000000000000	2.00000000000000	2.00000000000000
3	1.00000000000000	2.00000000000000	1.00000000000000
4	1.00000000000000	1.50000000000000	0.50000000000000
5	1.25000000000000	1.50000000000000	0.25000000000000
6	1.25000000000000	1.37500000000000	0.12500000000000
7	1.25000000000000	1.31250000000000	0.06250000000000
8	1.25000000000000	1.28125000000000	0.03125000000000
9	1.25000000000000	1.26562500000000	0.01562500000000
10	1.25781250000000	1.26562500000000	0.00781250000000
11	1.25781250000000	1.26171875000000	0.00390625000000
12	1.25976562500000	1.26171875000000	0.00195312500000
13	1.25976562500000	1.26074218750000	0.00097656250000
14	1.25976562500000	1.26025390625000	0.00048828125000
15	1.25976562500000	1.26000976562500	0.00024414062500
16	1.25988769531250	1.26000976562500	0.00012207031250
17	1.25988769531250	1.25994873046875	0.00006103515625
18	1.25991821289063	1.25994873046875	0.00003051757813

Tabelle 8.2 Newtonverfahren zur Berechnung der dritten Wurzel aus zwei.

n	x_n	Fehler
1	2.00000000000000	0.74007895010513
2	1.50000000000000	0.24007895010513
3	1.29629629629630	0.03637524640142
4	1.26093222474175	0.00101117484688
5	1.25992186056593	0.00000081067105
6	1.25992104989539	0.00000000000052
7	1.25992104989487	0.00000000000000

die Nullstelle ξ also eine Vielfachheit > 1, so reduziert sich die Konvergenzordnung des Newtonverfahrens.

Experiment 8.17 Öffnen Sie das Applet *Newton's method* und testen Sie an Hand der Sinusfunktion, wie sich die Wahl des Startwerts auf das Ergebnis auswirkt (im Applet ist der Startwert die rechte Intervallgrenze). Experimentieren Sie mit den Intervallen $[-2, x_0]$ für $x_0 = 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.57, 1.5707, 1.57079$ und interpretieren Sie Ihre Beobachtungen. Führen Sie die Berechnungen mit denselben Startwerten auch mit Hilfe des m-Files `mat08_2.m` durch.

Experiment 8.18 Studieren Sie mit Hilfe des Applets *Newton's method*, wie sich die Konvergenzordnung bei Vorliegen einer mehrfachen Nullstelle reduziert. Verwenden Sie dazu die beiden im Applet vorgegebenen Polynomfunktionen.

Bemerkung 8.19 Varianten des Newtonverfahrens erhält man, wenn man die Ableitung $f'(x_n)$ numerisch auswertet. Zum Beispiel liefert die Näherung

$$f'(x_n) \approx \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$$

das *Sekantenverfahren*

$$x_{n+1} = x_n - \frac{(x_n - x_{n-1})f(x_n)}{f(x_n) - f(x_{n-1})}\,,$$

das x_{n+1} als Schnittpunkt der Sekante durch $(x_n, f(x_n))$ und $(x_{n-1}, f(x_{n-1}))$ mit der x-Achse berechnet. Es besitzt eine gebrochene Ordnung kleiner als 2, vgl. [27, Kap. 5.3.1].

8.3 Regressionsgerade durch den Ursprung

Dieser Abschnitt ist ein erster Exkurs in die Datenanalyse: das Anpassen einer *besten Gerade (Regressionsgeraden)* durch den Ursprung an eine Punktwolke in der Ebene. Wir werden diese Aufgabe hier als Anwendung der Differentialrechnung behandeln; sie kann auch mit Mitteln der linearen Algebra gelöst werden. Dem allgemeinen Problem der linearen Regression mit mehreren Variablen wenden wir uns im Kapitel 18 zu.

Abb. 8.7 (linkes Bild) zeigt als Beispiel das Ergebnis einer Stichprobe vom Umfang $n = 70$, in der die Größe x [cm] und das Gewicht y [kg] von 70 Informatikstudenten an der Universität Innsbruck im Jahr 2002 erhoben wurden. Die Daten sind dem m-File `mat08_3.m` zu entnehmen.

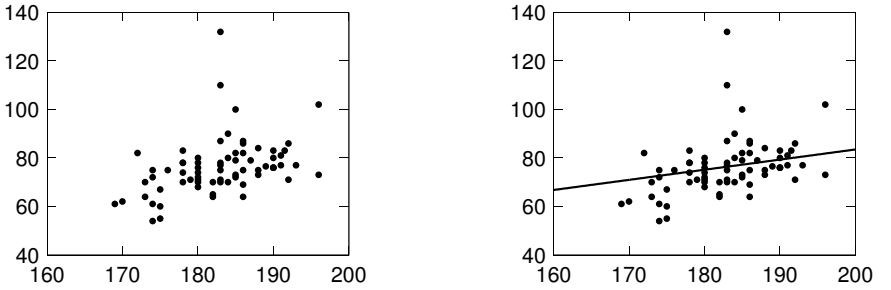


Abb. 8.7 Streudiagramm Größe/Gewicht (links) und beste Gerade $y = kx$ (rechts).

Die Messwerte $(x_i, y_i), i = 1, \ldots, n$ von Größe und Gewicht bilden eine Punktwolke in der Ebene. Unter der Annahme, dass zwischen Größe und Gewicht ein linearer Zusammenhang der Form $y = kx$ besteht, soll k so bestimmt werden, dass die Gerade $y = kx$ das Verhalten der Punktwolke *möglichst gut* wiedergibt (Abb. 8.7, rechtes Bild). Der Ansatz, den wir unten bespre-

chen, geht auf Gauß[2] zurück und versteht die Anpassungsgüte im Sinne der Minimierung der Summe der Fehlerquadrate.

Anwendung 8.20 (Beste Gerade durch den Ursprung) An eine Punktwolke $(x_i, y_i), i = 1, \ldots, n$ soll eine Gerade durch den Ursprung

$$y = kx$$

angepasst werden. Wäre k bekannt, so könnte man das Quadrat der Abweichung des Messwerts y_i vom durch die Geradengleichung gegebenen Schätzwert kx_i (das *Fehlerquadrat*) durch

$$(y_i - kx_i)^2$$

berechnen. Wir suchen jenes k, das die Summe der Fehlerquadrate minimiert, also:

$$F(k) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - kx_i)^2 \to \min!$$

Offensichtlich ist $F(k)$ eine quadratische Funktion von k. Zunächst berechnen wir die Ableitungen

$$F'(k) = \sum_{i=1}^{n} (-2x_i)(y_i - kx_i), \qquad F''(k) = \sum_{i=1}^{n} 2x_i^2.$$

Dann setzen wir $F'(k) = 0$ und erhalten, da offenbar $F'' > 0$ ist, ein globales Minimum:

$$F'(k) = -2 \sum_{i=1}^{n} x_i y_i + 2k \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = 0.$$

Die Lösung, der Anstieg der besten Geraden, ist

$$k = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2}.$$

Beispiel 8.21 Zur Illustration einer Regressionsgerade durch den Ursprung nehmen wir den österreichischen Verbraucherpreisindex 2015 – 2021 (die Daten stammen aus [28, Tab. 10.01]):

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Index	100.0	100.9	103.0	105.1	106.7	108.2	111.2

Zur Berechnung ist es günstig, neue Variable einzuführen, in denen $x = 0$ dem Jahr 2015 entspricht und $y = 0$ dem Index 100. Das heißt, $x = (\text{Jahr} - 2015)$ und $y = (\text{Index} - 100)$; y stellt die prozentuelle Teuerung im Vergleich zu den Preisen von 2015 dar. Die umskalierten Daten sind

[2] C.F. Gauß, 1777–1855.

x_i	0	1	2	3	4	5	6
y_i	0.0	0.9	3.0	5.1	6.7	8.2	11.2

und wir suchen die beste Gerade an diese Daten durch den Ursprung. In diesem Fall ist

$$F(k) = (0.9-k\cdot 1)^2+(3.0-k\cdot 2)^2+(5.1-k\cdot 3)^2+(6.7-k\cdot 4)^2+(8.2-k\cdot 5)^2+(11.2-k\cdot 6)^2$$

und der beste Anstieg ergibt sich aus der Formel

$$k = \frac{1\cdot 0.9 + 2\cdot 3.0 + 3\cdot 5.1 + 4\cdot 6.7 + 5\cdot 8.2 + 6\cdot 11.2}{1\cdot 1 + 2\cdot 2 + 3\cdot 3 + 4\cdot 4 + 5\cdot 5 + 6\cdot 6} = \frac{157.2}{91} = 1.7275.$$

Die beste Gerade lautet also

$$y = 1.7275\, x$$

bzw. rücktransformiert

$$\text{Index} = 100 + (\text{Jahr} - 2015)\cdot 1.7275.$$

Das Ergebnis ist in Abb. 8.8 dargestellt, sowohl in der Jahr/Index-Skala als auch in der auf $(0,0)$ transformierten Skala.

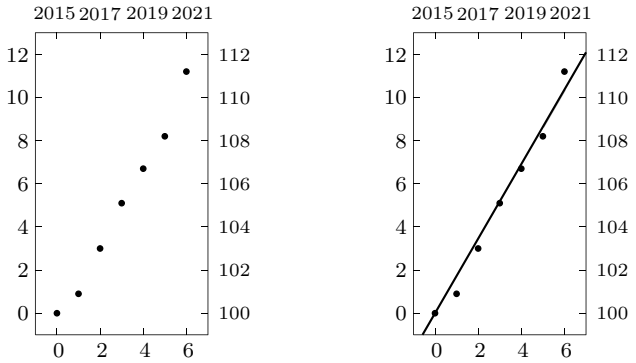


Abb. 8.8 Verbraucherpreisindex und Regressionsgerade.

Extrapolation längs der Regressionsgeraden würde für 2022 die Prognose

$$\text{Index}(2022) = 100 + 7\cdot 1.7275 \approx 112.1$$

ergeben. Der tatsächliche Verbraucherpreisindex von 2022 hatte den Wert 120.7. Der Verbraucherpreisindex wuchs in den Jahren 2015 bis 2021 ungefähr linear, erfuhr allerdings im Jahr 2022 aus den bekannten politischen

Gründen einen scharfen Knick nach oben. Das *lineare Modell* verlor 2022 seine Gültigkeit, daher die Fehlprognose.

8.4 Übungen

1. Welche der (stetigen) Funktionen

$$y = x|x|; \qquad y = |x|^{1/2}, \qquad y = |x|^{3/2}, \qquad y = x\sin(1/x)$$

sind in $x = 0$ differenzierbar?

2. Ermitteln Sie alle Maxima und Minima auf $\mathbb{R}$ der Funktionen

$$f(x) = \frac{x}{x^2+1} \quad \text{und} \quad g(x) = x^2 \mathrm{e}^{-x^2}.$$

3. Ermitteln Sie das Maximum der Funktionen

$$y = \frac{1}{x}\mathrm{e}^{-(\log x)^2/2},\ x > 0 \quad \text{und} \quad y = \mathrm{e}^{-x}\mathrm{e}^{-(\mathrm{e}^{-x})},\ x \in \mathbb{R}$$

(Dichte der Standardlognormalverteilung bzw. der Gumbelverteilung).

4. Finden Sie alle Maxima und Minima der Funktion

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^4+1}},$$

bestimmen Sie, in welchen Intervallen sie monoton wachsend oder fallend ist, analysieren Sie ihr Verhalten für $x \to \pm\infty$ und skizzieren Sie den Graphen.

5. Ermitteln Sie die Proportionen eines Zylinders, der bei gegebenem Volumen V die kleinste Oberfläche F besitzt.
Hinweis: $F = 2r\pi h + 2r^2\pi \to \min!$ Berechnen Sie die Höhe h als Funktion des Radius r aus $V = r^2\pi h$, setzen Sie ein und minimieren Sie $F(r)$.

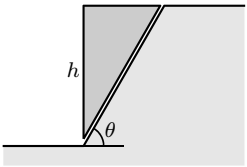
6. (Aus der Festigkeitslehre) Das Flächenträgheitsmoment bezüglich der horizontalen Mittelachse eines Balkens mit rechteckigem Querschnitt ist $I = \frac{1}{12}bh^3$ (b die Breite, h die Höhe). Ermitteln Sie die Proportionen eines Balkens maximalen Flächenmoments, der aus einem Baumstamm mit kreisförmigem Querschnitt von vorgegebenem Radius r geschnitten werden kann.
Hinweis: b als Funktion von h darstellen, $I(h) \to \max!$

7. (Aus der Bodenmechanik) Die mobilisierte Kohäsion $c_\mathrm{m}(\theta)$ eines Erdkeils mit Gleitfugenneigung θ beträgt

$$c_\mathrm{m}(\theta) = \frac{\gamma h \sin(\theta - \varphi_\mathrm{m})\,\cos\theta}{2\,\cos\varphi_\mathrm{m}}.$$

Dabei sind h die Höhe des Erdkeils, φ_m der mobilisierte Reibungswinkel, γ das spezifische Gewicht des Bodens (siehe dazu Abb. 8.9). Zeigen Sie, dass die mobilisierte Kohäsion c_m bei gegebenem h, φ_m, γ beim Neigungswinkel $\theta = \varphi_\mathrm{m}/2 + 45°$ ihr Maximum annimmt.

Abb. 8.9 Erdkeil mit Gleitfuge.



8. Diese Aufgabe dient der Untersuchung der Konvergenz des Newtonverfahrens zur Lösung der Gleichungen

$$x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = 0$$
$$x^3 - 3x^2 + 3x - 2 = 0$$

auf dem Intervall $[0, 3]$.

(a) Öffnen Sie das Applet *Newton's method* und führen Sie das Newtonverfahren mit den beiden Gleichungen mit einer Genauigkeit von 0.0001 durch. Erklären Sie, warum Sie unterschiedlich viele Iterationen benötigen.

(b) Erzeugen Sie mit Hilfe des m-Files `mat08_1.m` jeweils eine Liste der Näherungen (Anfangswert `x0 = 1.5, tol = 100*eps, maxk = 100`) und plotten Sie jeweils die Fehler $|x_n - \xi|$ mittels `semilogy`. Diskutieren Sie das Ergebnis.

9. Schreiben Sie das MATLAB-Programm `mat08_2.m` so um, dass der Abbruch erfolgt, wenn entweder eine vorgegebene Iterationszahl `maxk` oder eine vorgegebene Fehlerschranke `tol` erreicht ist (Abbruch bei n-ter Iteration, wenn entweder $n >$ `maxk` oder $|f(x_n)| <$ `tol` ist). Geben Sie x_n, n und den Fehler $|f(x_n)|$ aus. Testen Sie Ihr Programm mit den Funktionen aus Übung 8 und erläutern Sie die Ergebnisse.
Hinweis: Lösungsvorschlag im m-File `mat08_ex9.m`.

10. Wenden Sie das MATLAB-Programm `mat08_2.m` auf die Funktionen an, die durch die m-Files `mat08_f1.m` und `mat08_f2.m` definiert sind (mit zugehörigen Ableitungen `mat08_df1.m` und `mat08_df2.m`). Wählen Sie `x0 = 2, maxk = 250`. Wie erklären Sie die Ergebnisse?

11. Schreiben Sie ein MATLAB-Programm, welches das Sekantenverfahren für kubische Polynome durchführt.

12. (a) Leiten Sie mittels der Methode der kleinsten Fehlerquadrate eine Formel für den Koeffizienten c der Regressionsparabel $y = cx^2$ durch eine Punktwolke $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ her.

(b) Bei der Messung des reinen Bremswegs s [m] (ohne Reaktionsweg) eines bestimmten PKW-Typs in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit v [km/h] erhielt man folgende Messwerte:

v_i	10	20	40	50	60	70	80	100	120
s_i	1	3	8	13	18	23	31	47	63

Berechnen Sie den Koeffizienten c der Regressionsparabel $s = cv^2$ und plotten Sie das Ergebnis.

13. Zeigen Sie: die beste horizontale Gerade $y = d$ durch eine Punktwolke $(x_i, y_i), i = 1, \ldots, n$ ist durch das arithmetische Mittel der y-Werte gegeben:

$$d = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} y_i.$$

Hinweis: Minimieren Sie $G(d) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - d)^2$.

14. (Aus der Geotechnik) Der Reibungswinkel einer Bodenprobe kann mit Hilfe eines Rahmenscherversuchs bestimmt werden. Dabei werden sukzessive Normalspannungen σ senkrecht zur Scherebene sowie tangentiale Schubspannungen aufgebracht. Der jeweilige Wert τ der Schubspannung beim Versagen der Probe wird aufgezeichnet. Im Falle vernachlässigbar kleiner Kohäsion kann die Beziehung zwischen τ und σ als Regressionsgerade durch den Ursprung der Form $\tau = k\sigma$ modelliert werden. Der Anstieg k der Regressionsgerade wird als Tangens des Reibungswinkels φ interpretiert, $k = \tan\varphi$. In einem Laborexperiment wurden die folgenden Daten einer Probe von Geschiebemergel erhoben (nach [26]):

σ_i [kPa]	100	150	200	300	150	250	300	100	150	250	100	150	200	250
τ_i [kPa]	68	127	135	206	127	148	197	76	78	168	123	97	124	157

Berechnen Sie den Reibungswinkel der Probe.

15. (a) Überzeugen Sie sich durch Anwendung des Mittelwertsatzes, dass die Funktion $f(x) = \cos x$ auf dem Intervall $[0, 1]$ eine Kontraktion ist (vgl. Def. C.17), und berechnen Sie den *Fixpunkt* $x^* = \cos x^*$ näherungsweise mit Hilfe des Iterationsverfahrens aus Satz C.18 auf zwei Kommastellen.

(b) Schreiben Sie ein MATLAB-Programm, das zu gegebenem Startwert $x_1 \in [0, 1]$ die ersten N Iterationsschritte zur Berechnung von $x^* = \cos(x^*)$ vornimmt und $x_1, x_2, \ldots, x_N$ als Spalte ausgibt.

Kapitel 9
Fraktale und L-Systeme

In der Geometrie werden Objekte üblicherweise durch explizite Regeln und Transformationen bestimmt, die einfach in mathematische Formeln übersetzt werden können. Beispielsweise ist ein Kreis die Menge aller Punkte, die von einem Mittelpunkt (a, b) den festen Abstand r haben:

$$K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2\}$$

oder

$$K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; x = a + r\cos\varphi, \; y = b + r\sin\varphi, \; 0 \leq \varphi < 2\pi\}.$$

Im Gegensatz dazu sind die Objekte der *fraktalen Geometrie* meist durch eine *rekursive* Vorschrift gegeben. Diese fraktalen Mengen (*Fraktale*) haben viele interessante Anwendungen erfahren, z.B. in der Computergrafik (Darstellung von Wolken, Pflanzen, Bäumen, Landschaften), in der Bildkompression und in der Datenanalyse. Darüberhinaus besitzen Fraktale eine gewisse Bedeutung in der Modellierung von Wachstumsprozessen.

Kennzeichnende Merkmale von Fraktalen sind oft ihre *nicht ganzzahlige Dimension* und die *Selbstähnlichkeit* der gesamten Menge mit ihren Teilen. Letzteres Phänomen findet man auch häufig in der Natur, z.B. in der Geologie. Dort ist es anhand eines Fotos ohne Kenntnis des Maßstabs oft schwierig zu entscheiden, ob das abgebildete Objekt ein Sandkorn, ein kleiner Kiesel oder ein grosses Stück Fels ist. Aus diesem Grund wird die fraktale Geometrie überschwänglich auch als Geometrie der Natur bezeichnet.

Wir betrachten in diesem Kapitel exemplarisch Fraktale in $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{C}$. Des Weiteren geben wir eine kurze Einführung in L-Systeme und besprechen als Anwendung ein einfaches Konzept zur Modellierung des Wachstums von Pflanzen. Für eine weiter führende Darstellung verweisen wir auf die Lehrbücher [22, 23].

9.1 Fraktale

Zunächst verallgemeinern wir die Begriffe *offenes* und *abgeschlossenes Intervall* auf Teilmengen von $\mathbb{R}^2$. Zu festem $\mathbf{a} = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ und $\varepsilon > 0$ heißt die Menge

$$B(\mathbf{a}, \varepsilon) = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \varepsilon\right\}$$

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an
Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4_9

ε-*Umgebung* von $\mathbf{a}$. Man beachte, dass die Menge $B(\mathbf{a}, \varepsilon)$ eine Kreisscheibe mit Mittelpunkt $\mathbf{a}$ und Radius ε ist, bei der die *Berandung* fehlt.

Definition 9.1 Sei $A \subseteq \mathbb{R}^2$.

(a) Ein Punkt $\mathbf{a} \in A$ heißt *innerer Punkt* von A, wenn es eine ε-Umgebung von $\mathbf{a}$ gibt, welche selbst ganz in A liegt.

(b) A heißt *offen*, wenn jeder Punkt von A ein innerer Punkt ist.

(c) Ein Punkt $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^2$ heißt *Randpunkt* von A, wenn *jede* ε-Umgebung von $\mathbf{c}$ sowohl zumindest einen Punkt aus A als auch einen Punkt von $\mathbb{R}^2 \setminus A$ enthält. Die Randpunkte von A bezeichnen wir mit ∂A (*Rand* von A).

(d) Eine Menge heißt *abgeschlossen*, wenn sie alle ihre Randpunkte enthält.

(e) A heißt *beschränkt*, wenn es eine Zahl $r > 0$ gibt mit $A \subseteq B(\mathbf{0}, r)$.

Beispiel 9.2 Das Quadrat

$$Q = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,;\, 0 < x < 1 \text{ und } 0 < y < 1\}$$

ist offen, da jeder Punkt von Q eine ε-Umgebung besitzt, die ganz in Q liegt, vgl. Abb. 9.1, linkes Bild. Der Rand von Q besteht aus den vier Strecken

$$\{0, 1\} \times [0, 1] \;\cup\; [0, 1] \times \{0, 1\}.$$

Jede ε-Umgebung eines Randpunkts enthält auch Punkte, die außerhalb von Q liegen, vgl. Abb. 9.1, mittleres Bild. Das in Abb. 9.1 rechts angegebene Quadrat

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,;\, 0 < x \leq 1 \text{ und } 0 < y \leq 1\}$$

ist weder abgeschlossen noch offen, da der Randpunkt $(x, y) = (0, 0)$ nicht Element der Menge ist und die Menge andererseits den Punkt $(x, y) = (1, 1)$ enthält, der kein innerer Punkt ist. Alle drei Mengen sind beschränkt, da sie beispielsweise in $B(\mathbf{0}, 2)$ enthalten sind.

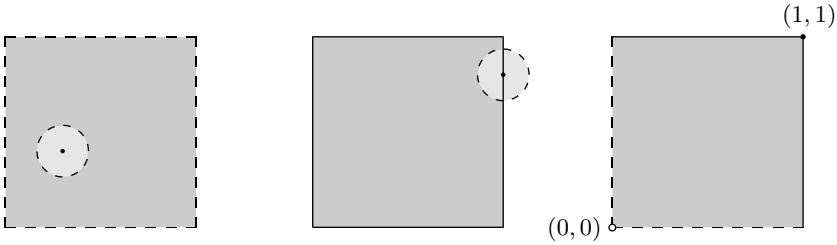


Abb. 9.1 Offenes (links), abgeschlossenes (Mitte) und weder offen noch abgeschlossenes (rechts) Quadrat mit Seitenlänge 1.

Fraktale Dimension. Grob gesprochen haben Punkte die Dimension 0, Linienstücke die Dimension 1 und Flächenstücke die Dimension 2. Das Kon-

zept der fraktalen Dimension dient dazu, feinere Unterscheidungen zu treffen. Wenn beispielsweise eine Kurve eine Fläche *dicht* ausfüllt, ist man geneigt, ihr eine höhere Dimension als 1 zuzusprechen. Haben umgekehrt Linienstücke *sehr viele* Löcher, könnte ihre Dimension zwischen 0 und 1 sein.

Sei $A \subseteq \mathbb{R}^2$ beschränkt (und nicht leer) und sei $N(A, \varepsilon)$ die *kleinste Zahl* von abgeschlossenen Kreisen mit Radius ε, die man benötigt, um A zu überdecken, vgl. Abb. 9.2.

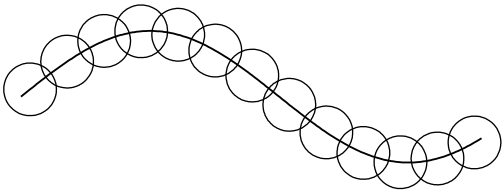


Abb. 9.2 Überdeckung einer Kurve mit Kreisen.

Hinter der Definition der fraktalen Dimension d von A steht folgende intuitive Idee: Bei Kurvenstücken ist die Zahl $N(A, \varepsilon)$ umgekehrt proportional zu ε, bei Flächenstücken umgekehrt proportional zu ε^2, also

$$N(A, \varepsilon) \;\approx\; C \cdot \varepsilon^{-d},$$

wobei d die Dimension bezeichnet. Durch Logarithmieren dieser Beziehung erhält man

$$\log N(A, \varepsilon) \;\approx\; \log C - d \log \varepsilon,$$

beziehungsweise

$$d \;\approx\; -\frac{\log N(A, \varepsilon) - \log C}{\log \varepsilon}.$$

Diese Approximation wird umso genauer, je kleiner wir $\varepsilon > 0$ wählen. Wegen

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \frac{\log C}{\log \varepsilon} = 0$$

führt das auf folgende Definition.

Definition 9.3 Sei $A \subseteq \mathbb{R}^2$ nicht leer, beschränkt und $N(A, \varepsilon)$ wie oben. Falls der Grenzwert

$$d = d(A) = -\lim_{\varepsilon \to 0^+} \frac{\log N(A, \varepsilon)}{\log \varepsilon}$$

existiert, so heißt d *fraktale Dimension* von A.

Bemerkung 9.4 In obiger Definition ist es ausreichend, für ε eine Nullfolge der Form

$$\varepsilon_n = C \cdot q^n, \qquad 0 < q < 1$$

zu wählen. Zudem ist es nicht wesentlich, dass man zur Überdeckung Kreisscheiben verwendet. Man kann z.B. genauso gut Quadrate benützen, vgl. [7, Kap. 5]. Deshalb nennt man die durch Definition 9.3 gegebene Zahl auch *Box-Dimension* von A.

Experimentell lässt sich die Dimension eines Fraktals bestimmen, indem man zu verschiedenen Rasterungen der Ebene mit Maschenweite ε_n die Anzahl der Kästchen bestimmt, die mit dem Fraktal nichtleeren Durchschnitt haben, vgl. Abb. 9.3. Nennen wir diese Zahl wieder $N(A, \varepsilon_n)$. Man trägt dann in einem doppellogarithmischen Diagramm $\log N(A, \varepsilon_n)$ als Funktion von $\log \varepsilon_n$ auf und passt die beste Gerade an diesen Graphen an, vgl. Abschnitt 18.1. Dann gilt

$$d(A) \approx - \text{ Steigung der Geraden.}$$

Mit dieser Vorgangsweise kann beispielsweise die fraktale Dimension der Küstenlinie von Großbritannien bestimmt werden, vgl. Übung 1.

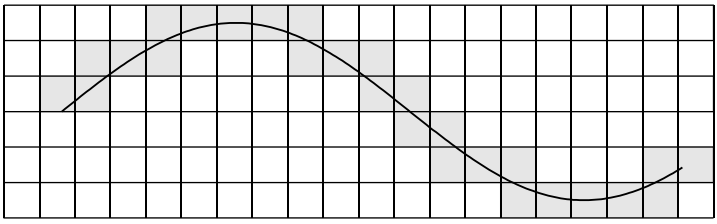


Abb. 9.3 Rasterung der Ebene mittels Quadraten der Seitenlänge ε. Jene Kästchen, die mit dem Fraktal nichtleeren Durchschnitt haben, sind grau gefärbt. Im Bild gilt $N(A, \varepsilon) = 27$.

Beispiel 9.5 Das Geradenstück (Abb. 9.4)

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,;\, a \le x \le b,\ y = c\}$$

hat fraktale Dimension $d = 1$.

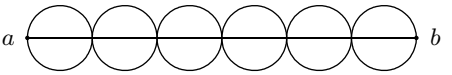
Wir wählen

$$\varepsilon_n = (b - a) \cdot 2^{-n}, \qquad q = 1/2.$$

Wegen $N(A, \varepsilon_n) = 2^{n-1}$ gilt

$$-\frac{\log N(A, \varepsilon_n)}{\log \varepsilon_n} = -\frac{(n-1)\log 2}{\log(b-a) - n \log 2} \to 1 \qquad \text{für } n \to \infty.$$

Abb. 9.4 Überdeckung einer Geraden mit Kreisen.



Ebenso zeigt man leicht: Jede Menge, die aus endlich vielen Punkten besteht, hat fraktale Dimension 0. Flächenstücke im $\mathbb{R}^2$ haben fraktale Dimension 2. Die fraktale Dimension ist somit eine Verallgemeinerung des intuitiven Dimensionsbegriffs. Dennoch ist hier etwas Vorsicht angebracht, wie folgendes Beispiel zeigt.

Beispiel 9.6 Die Menge $F = \left\{0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots\right\}$ aus Abb. 9.5 hat Box-Dimension $d = 1/2$. Wir überprüfen diese Behauptung mit nachfolgendem MATLAB-Experiment.

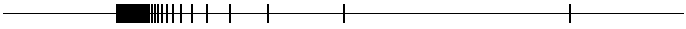


Abb. 9.5 Eine Punktmenge mit der Box-Dimension $d = \frac{1}{2}$.

Experiment 9.7 Um die Dimension von F näherungsweise mit MATLAB zu bestimmen, gehen wir wie folgt vor. Wir zerlegen für $j = 1, 2, 3, \ldots$ das Intervall $[0, 1]$ in 4^j gleich große Teilintervalle, setzen $\varepsilon_j = 4^{-j}$ und bestimmen die Anzahl $N_j = N(F, \varepsilon_j)$ jener Teilintervalle, die mit F nichtleeren Durchschnitt haben. Wir tragen dann in einem doppellogarithmischen Diagramm $\log N_j$ als Funktion von $\log \varepsilon_j$ auf. Die Sekantensteigung

$$d_j = -\frac{\log N_{j+1} - \log N_j}{\log \varepsilon_{j+1} - \log \varepsilon_j}$$

ist eine Approximation an d, die mit wachsendem j immer besser wird. Die mit dem Programm `mat09_1.m` erzielten Werte sind in der folgenden Tabelle angegeben:

4^j	4	16	64	256	1024	4096	16384	65536	262144	1048576
d_j	0.79	0.61	0.55	0.52	0.512	0.5057	0.5028	0.5014	0.5007	0.50035

Prüfen Sie die angegebenen Werte nach und stellen Sie fest, dass die durch Definition 9.3 motivierten Approximationen

$$\widetilde{d}_j = -\frac{\log N_j}{\log \varepsilon_j}$$

viel schlechter sind. Erklären Sie dieses Verhalten.

Beispiel 9.8 (Cantor-Menge) Wir konstruieren diese Menge rekursiv mittels

$$\begin{aligned} A_0 &= [0, 1] \\ A_1 &= \left[0, \tfrac{1}{3}\right] \cup \left[\tfrac{2}{3}, 1\right] \\ A_2 &= \left[0, \tfrac{1}{9}\right] \cup \left[\tfrac{2}{9}, \tfrac{1}{3}\right] \cup \left[\tfrac{2}{3}, \tfrac{7}{9}\right] \cup \left[\tfrac{8}{9}, 1\right] \\ &\vdots \end{aligned}$$

Man erhält A_{n+1} aus A_n, indem man aus jedem Geradenstück von A_n das mittlere Drittel entfernt, vgl. Abb. 9.6.

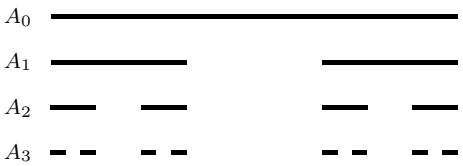


Abb. 9.6 Die Entstehung der Cantor-Menge.

Der Durchschnitt aller dieser Mengen

$$A = \bigcap_{n=0}^{\infty} A_n$$

heißt Cantor-Menge. Bezeichne $|A_n|$ die *Länge* von A_n. Offensichtlich gilt $|A_0| = 1$, $|A_1| = 2/3$, $|A_2| = (2/3)^2$ und $|A_n| = (2/3)^n$. Somit ist

$$|A| = \lim_{n\to\infty} |A_n| = \lim_{n\to\infty} (2/3)^n = 0,$$

das heißt A hat die Länge 0. Trotzdem besteht A nicht einfach aus diskreten Punkten. Mehr Aufschluss über die Struktur von A gibt die fraktale Dimension d. Zur Bestimmung wählen wir

$$\varepsilon_n = \frac{1}{2} \cdot 3^{-n}, \quad \text{d.h. } q = 1/3$$

und erhalten (laut Abb. 9.6) den Wert $N(A, \varepsilon_n) = 2^n$. Somit gilt

$$d = -\lim_{n\to\infty} \frac{\log 2^n}{\log 3^{-n} - \log 2} = \lim_{n\to\infty} \frac{n \log 2}{n \log 3 + \log 2} = \frac{\log 2}{\log 3} = 0.6309...$$

Die Cantor-Menge ist somit ein Objekt, welches zwischen Punkten und Geraden angesiedelt ist. Beachtenswert ist auch die Selbstähnlichkeit von A. Gewisse Teile von A ergeben herausvergrößert exakte Kopien von A. Dies zusammen mit der nicht ganzzahligen Dimension ist ein typisches Merkmal von Fraktalen.

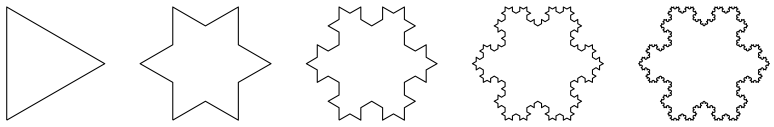


Abb. 9.7 Eisblumen der Tiefe 0, 1, 2, 3 und 4.

Beispiel 9.9 (Koch'sche Eisblume[1]) Es handelt sich hierbei um eine Figur von endlicher Fläche, deren Rand ein Fraktal mit unendlicher Länge ist. Aus Abb. 9.7 kann man die ersten fünf Konstruktionsschritte dieses Fraktals ersehen. Ausgangsfigur A_0 ist ein gleichseitiges Dreieck mit Seitenlänge a. Das Bildungsgesetz für den Übergang von A_n auf A_{n+1} lautet: Man ersetzt jedes geradlinige Berandungsstück durch vier Strecken, indem man über dem mittleren Drittel ein gleichseitiges Dreieck aufsetzt, vgl. Abb. 9.8.



Abb. 9.8 Bildungsgesetz der Eisblume.

Der Umfang U_n der Figur A_n berechnet sich zu

$$U_n = \frac{4}{3}\,U_{n-1} = \left(\frac{4}{3}\right)^2 U_{n-2} = \ldots = \left(\frac{4}{3}\right)^n U_0 = 3a\left(\frac{4}{3}\right)^n.$$

Somit gilt für den Umfang U_∞ der Koch'schen Eisblume A_∞

$$U_\infty = \lim_{n\to\infty} U_n = \infty.$$

Als Nächstes berechnen wir die fraktale Dimension von ∂A_∞. Wir setzen dazu

$$\varepsilon_n = \frac{a}{2}\cdot 3^{-n}, \quad \text{d.h. } q = 1/3.$$

Da man mit einem Kreis vom Radius ε_n jeweils ein geradliniges Berandungsstück überdecken kann, ist

$$N(\partial A_\infty, \varepsilon_n) \le 3\cdot 4^n$$

und somit

$$d = d(\partial A_\infty) \le \frac{\log 4}{\log 3} \;\approx\; 1.262.$$

Eine Überdeckung mit gleichseitigen Dreiecken der Seitenlänge ε_n zeigt, dass $N(\partial A_\infty, \varepsilon_n)$ proportional zu 4^n ist und damit

$$d = \frac{\log 4}{\log 3}$$

gilt. Der Rand der Eisblume ∂A_∞ ist somit ein geometrisches Objekt zwischen Kurve und Fläche.

[1] H. von Koch, 1870–1924.

9.2 Mandelbrot-Mengen

Eine interessante Klasse von Fraktalen erhält man durch *Iterationsverfahren*. Wir betrachten als Beispiel in $\mathbb{C}$ die Iteration

$$z_{n+1} = z_n^2 + c.$$

Indem man $z = x + \mathrm{i}y$ und $c = a + \mathrm{i}b$ setzt, erhält man durch Trennung von Real- und Imaginärteil die äquivalente *reelle Form* der Iteration

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n^2 - y_n^2 + a, \\ y_{n+1} &= 2x_n y_n + b. \end{aligned}$$

Die reelle Darstellung ist wichtig, wenn man mit einer Programmiersprache arbeitet, die keine komplexe Arithmetik unterstützt.

Wir untersuchen zunächst, für welche Werte von $c \in \mathbb{C}$ die Iteration

$$z_{n+1} = z_n^2 + c, \qquad z_0 = 0$$

beschränkt bleibt. Dies ist im vorliegenden Fall äquivalent zu $|z_n| \not\to \infty$ für $n \to \infty$. Die Menge aller c mit dieser Eigenschaft ist offenbar nicht leer, da $c = 0$ in ihr liegt; andererseits ist sie selbst beschränkt, da für $|c| > 2$ die Iteration stets divergiert. Probieren Sie es am Computer aus.

Definition 9.10 Die Menge

$$M = \{c \in \mathbb{C} \,;\, |z_n| \not\to \infty \text{ für } n \to \infty\}$$

heißt *Mandelbrot-Menge*[2] der Iteration $z_{n+1} = z_n^2 + c,\ z_0 = 0$.

Um einen Eindruck von M zu erhalten, machen wir ein numerisches Experiment in MATLAB.

Experiment 9.11 Um die Mandelbrot-Menge M zu visualisieren, wählt man sich zunächst eine Rasterung eines gewählten Gebiets, beispielsweise von

$$-2 \le \operatorname{Re} c \le 1, \quad -1.15 \le \operatorname{Im} c \le 1.15.$$

Anschließend führt man für jeden Rasterpunkt eine große Anzahl von Iterationen durch (z.B. 80) und entscheidet dann, ob die Iterationen beschränkt bleiben (beispielsweise $|z_n| \le 2$). Ist dies der Fall, färbt man den Punkt schwarz. Damit erhält man sukzessive ein Bild von M. Benützen Sie für ihre Experimente das MATLAB-Programm `mat09_2.m` und modifizieren Sie es nach Bedarf. Erzeugen Sie damit insbesondere die Bilder von Abb. 9.9 in hoher Auflösung.

Abb. 9.9 zeigt als Ergebnis ein *Apfelmännchen*, dem kleinere Apfelmännchen aufgesetzt sind, die schließlich in eine *Antenne* übergehen. Man erkennt hier

[2] B. Mandelbrot, 1924–2010.

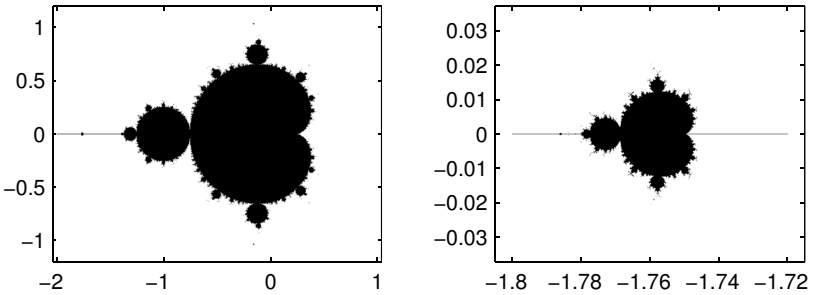


Abb. 9.9 Die Mandelbrot-Menge der Iteration $z_{n+1} = z_n^2 + c$, $z_0 = 0$ und eine Ausschnittsvergrößerung.

bereits die Selbstähnlichkeit. Macht man eine Ausschnittsvergrößerung eines Details auf der Antenne ($-1.8 \leq \operatorname{Re} c \leq -1.72,\ -0.03 \leq \operatorname{Im} c \leq 0.03$) erkennt man darin eine fast perfekte Kopie des großen Apfelmännchens. Die Mandelbrot-Menge ist eines der populärsten Fraktale und eines der komplexesten mathematischen Objekte, welches man visualisieren kann.

9.3 Julia-Mengen

Wir betrachten wieder das Iterationsverfahren

$$z_{n+1} = z_n^2 + c,$$

vertauschen nun aber die Rollen von z_0 und c.

Definition 9.12 Sei $c \in \mathbb{C}$ fest gewählt. Die Menge

$$J_c = \{z_0 \in \mathbb{C}\ ;\ |z_n| \not\to \infty \text{ für } n \to \infty\}$$

heißt *Julia-Menge*[3] der Iteration $z_{n+1} = z_n^2 + c$.

Die Julia-Menge zum Parameterwert c besteht somit aus jenen *Anfangswerten*, für die die Iteration beschränkt bleibt. Für einige Werte von c finden Sie die Bilder von J_c in Abb. 9.10. Man kann viele interessante Eigenschaften aus den Bildern ablesen, beispielsweise gilt

$$J_c \text{ ist zusammenhängend } \Leftrightarrow\ c \in M.$$

Man könnte die Mandelbrot-Menge M daher alternativ definieren als

[3] G. Julia, 1893–1978.

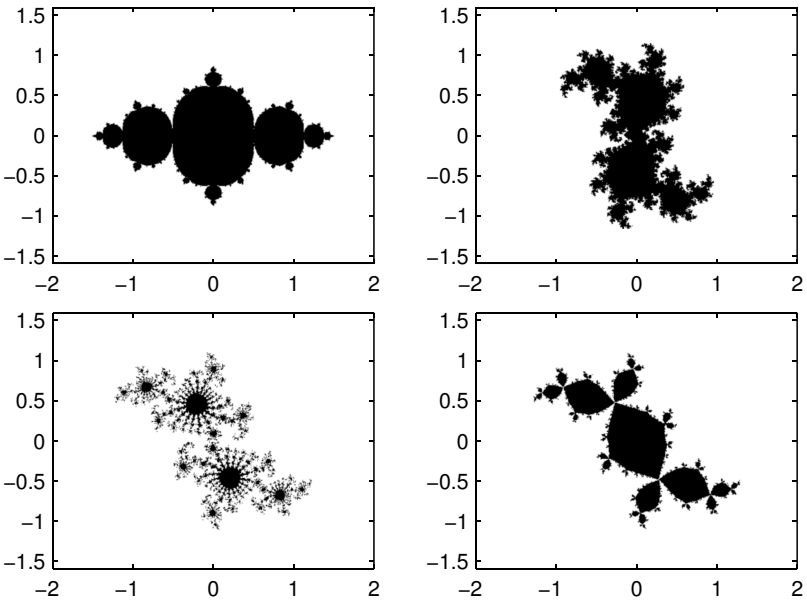


Abb. 9.10 Julia-Mengen der Iteration $z_{n+1} = z_n^2 + c$ für die Parameterwerte $c = -0.75$ (links oben), $c = 0.35 + 0.35\,\mathrm{i}$ (rechts oben), $c = -0.03 + 0.655\,\mathrm{i}$ (links unten) und $-0.12 + 0.74\,\mathrm{i}$ (rechts unten).

$$M = \{c \in \mathbb{C}\ ;\ J_c \text{ ist zusammenhängend}\}.$$

Weiters ist der Rand einer Julia-Menge selbstähnlich und somit ein Fraktal.

Experiment 9.13 Zeichnen Sie die Julia-Mengen J_c von Abb. 9.10 mit Hilfe des MATLAB-Programms `mat09_3.m` in hoher Auflösung. Probieren Sie auch andere Werte von c aus.

9.4 Das Newtonverfahren in $\mathbb{C}$

Da man in $\mathbb{C}$ ähnlich wie in $\mathbb{R}$ rechnen kann, lassen sich viele Konzepte der reellen Analysis direkt auf $\mathbb{C}$ übertragen. Beispielsweise nennt man eine Funktion $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C} : z \mapsto f(z)$ *komplex differenzierbar* in z, falls der Differenzenquotient

$$\frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$$

einen Grenzwert für $\Delta z \to 0$ besitzt. Diesen Grenzwert bezeichnet man wieder mit

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$$

und nennt ihn *komplexe Ableitung* von f in Punkt z. Da das Differenzieren in $\mathbb{C}$ in derselben Weise wie das Differenzieren in $\mathbb{R}$ erklärt ist, gelten dieselben Ableitungsregeln. Insbesondere sind Polynome

$$f(z) = a_n z^n + \ldots + a_1 z + a_0$$

komplex differenzierbar und besitzen die Ableitung

$$f'(z) = n a_n z^{n-1} + \ldots + a_1.$$

Die komplexe Ableitung besitzt wie die reelle Ableitung (vgl. Kapitel 7.3) die Interpretation als lineare Näherung

$$f(z) \approx f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0)$$

für z nahe bei z_0.

Sei $f\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C} : z \mapsto f(z)$ eine komplex differenzierbare Funktion mit $f(\zeta) = 0$ und $f'(\zeta) \neq 0$. Um die Nullstelle ζ der Funktion f zu berechnen, wird ausgehend vom Startwert z_0 zunächst eine Nullstelle der linearen Näherung berechnet, also

$$z_1 = z_0 - \frac{f(z_0)}{f'(z_0)}.$$

Anschließend wird z_1 als neuer Startwert verwendet und das Verfahren iteriert. Auf diese Weise erhält man das Newtonverfahren in $\mathbb{C}$:

$$z_{n+1} = z_n - \frac{f(z_n)}{f'(z_n)}.$$

Für Startwerte z_0 nahe bei ζ konvergiert das Verfahren (wie in $\mathbb{R}$) quadratisch. Anderenfalls kann die Situation jedoch sehr kompliziert werden.

Im Jahre 1983 untersuchte Eckmann [11] das Newtonverfahren für die Funktion

$$f(z) = z^3 - 1 = (z-1)(z^2 + z + 1).$$

Diese Funktion besitzt drei Nullstellen in $\mathbb{C}$

$$\zeta_1 = 1, \quad \zeta_{2,3} = -\frac{1}{2} \pm \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Naiverweise könnte man glauben, dass die komplexe Ebene $\mathbb{C}$ in drei gleich große Sektoren zerfällt, wobei die Iteration mit Startwerten im Sektor S_1 zu ζ_1 konvergiert, jene in S_2 zu ζ_2, etc., vgl. Abb. 9.11.

Dass dem nicht so ist, zeigt ein numerischer Versuch. Färbt man die Startwerte entsprechend ihrer Konvergenz, so ergibt sich ein sehr komplexes Bild. Man kann beweisen (sich aber nur schwer vorstellen), dass an jeder Stelle, an der zwei Farben zusammentreffen, auch die dritte Farbe vorhanden

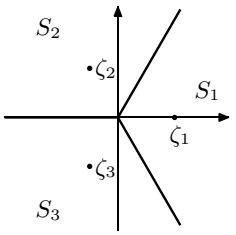


Abb. 9.11 Mögliche Einzugsgebiete der Newtoniteration zur Bestimmung der Nullstellen von $z^3 - 1$.

ist. Die Grenzen der Einzugsgebiete der Nullstellen werden von krebsscherenartigen Motiven beherrscht, die bei fortwährender Vergrößerung immer wieder auftauchen, vgl. Abb. 9.12. Diese Grenzen der Einzugsgebiete sind Julia-Mengen. Wir sind also wieder auf Fraktale gestoßen.

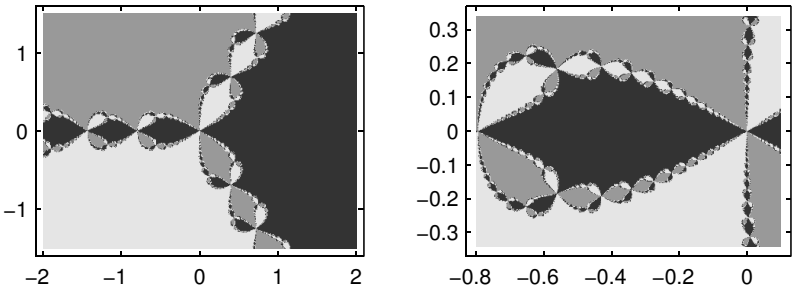


Abb. 9.12 Einzugsgebiete der Newtoniteration zur Bestimmung der Nullstellen von $z^3 - 1$ und Ausschnittsvergrößerung.

Experiment 9.14 Machen Sie Versuche mit dem MATLAB-Programm `mat09_4.m`. Vergewissern Sie sich von der Selbstähnlichkeit der auftretenden Julia-Mengen, indem Sie aussagekräftige Ausschnittsvergrößerungen der Ränder des Einzugsgebiets anfertigen.

9.5 L-Systeme

Der Formalismus von L-Systemen wurde von Lindenmayer[4] um 1968 entwickelt, um das Wachstum von Pflanzen zu modellieren. Es zeigt sich, dass man damit auch viele Fraktale erzeugen kann. In diesem Abschnitt geben wir eine knappe Einführung in L-Systeme und besprechen eine mögliche Implementierung in maple.

[4] A. Lindenmayer, 1925–1989.

Definition 9.15 Ein L-System besteht aus den folgenden fünf Komponenten:

(a) Einer endlichen Menge B von Symbolen, dem so genannten Alphabet. Die Elemente von B heißen auch Buchstaben.

(b) Gewissen Substitutionsregeln. Diese Vorschriften geben an, wodurch die Buchstaben des jeweils aktuellen Worts in den einzelnen Schritten der Iteration zu ersetzen sind.

(c) Dem Anfangswort $w \in W$. Das Anfangswort heißt auch Axiom oder Same.

(d) Der Anzahl von Schritten, welche man durchführen will. Dabei wird in *jedem* Schritt *jeder* Buchstabe des aktuellen Worts entsprechend der Substitutionsregeln ersetzt.

(e) Einer grafischen Interpretation des Worts (üblicherweise am Bildschirm).

Sei W die Menge aller Zeichenketten (Wörter), die mit Symbolen aus B gebildet werden können. Die Substitutionsregeln lassen sich als Abbildung von B nach W auffassen:

$$S : B \to W : \mathtt{b} \mapsto S(\mathtt{b}).$$

Beispiel 9.16 Gegeben sei das Alphabet $B = \{\mathtt{f},\mathtt{p},\mathtt{m}\}$, bestehend aus den drei Buchstaben `f`, `p` und `m`. Zu diesem Alphabet betrachten wir die Substitutionsregeln

$$S(\mathtt{f}) = \mathtt{fpfmfmffpfpfmf}, \quad S(\mathtt{p}) = \mathtt{p}, \quad S(\mathtt{m}) = \mathtt{m}$$

und das Axiom $w = \mathtt{fpfpfpf}$. Die Anwendung der Substitutionsregeln zeigt, dass beispielsweise aus dem Wort `fpf` nach einer Substitution das neue Wort `fpfmfmffpfpfmfpfpfmfmffpfpfmf` wird. Wendet man auf das Axiom die Substitutionsregeln an, so ergibt sich ein neues Wort. Darauf die Substitutionsregeln angewandt ergibt wieder ein neues Wort, und so fort. Jedes dieser Wörter kann als Polygonzug interpretiert werden, indem man den einzelnen Buchstaben die folgende Bedeutung zuordnet:

`f` bedeutet vorwärts (forward) um eine Einheit;
`p` steht für eine Drehung von α Radianten (plus);
`m` steht für eine Drehung von $-\alpha$ Radianten (minus).

Dabei ist $0 \leq \alpha \leq \pi$ ein fest gewählter Winkel. Man zeichnet den Polygonzug, indem man einen beliebigen Startpunkt und eine beliebige Anfangsrichtung wählt. Dann arbeitet man der Reihe nach die Buchstaben des darzustellenden Worts nach obigen Regeln ab.

Zur Implementierung von L-Systemen in maple bieten sich Listen und der Substitutionsbefehl `subs` an. In obigem Beispiel würde man also das Axiom durch

```
a := [f,p,f,p,f,p,f]
```

definieren, die Substitutionsregeln lauten

```
a -> subs(f=(f,p,f,m,f,m,f,f,p,f,p,f,m,f),a).
```

Die Buchstaben `p` und `m` ändern sich im Beispiel nicht, sie sind Fixpunkte in der Konstruktion. Zur Visualisierung kann man in maple Polygonzüge verwenden, also Listen von Punkten (in der Ebene). Diese Listen kann man mit dem `plot` Befehl einfach zeichnen.

Konstruktion von Fraktalen. Mit der obigen grafischen Interpretation und $\alpha = \pi/2$ ist das Axiom `fpfpfpf` ein Quadrat, welches im Gegenuhrzeigersinn durchlaufen wird. Die Substitutionsregel macht aus Geradenstücken eine Zickzacklinie. Durch iterative Anwendung der Substitutionsregel entsteht aus dem Axiom ein Fraktal.

Experiment 9.17 Erzeugen Sie mit dem maple-Arbeitsblatt `mp09_1.mws` verschiedene Fraktale. Versuchen Sie weiters, die Prozedur `fractal` im Detail zu verstehen.

Beispiel 9.18 Die Substitutionsregel für die Koch'sche Kurve lautet

```
a -> subs(f=(f,p,f,m,m,f,p,f),a).
```

Je nachdem, welches Axiom man verwendet, kann man daraus fraktale Kurven und Eisblumen bauen, vgl. das maple-Arbeitsblatt `mp09_1.mws`.

Simulation von Pflanzenwachstum. Als neues Element kommen hier Verzweigungen (Verästelungen) hinzu. Mathematisch kann man das durch zwei neue Symbole beschreiben:

`v` steht für eine Verästelung;
`e` steht für das Ende des Astes.

Betrachten wir beispielsweise das in maple als Liste definierte Wort

```
[f,p,f,v,p,p,f,p,f,e,v,m,f,m,f,e,f,p,f,v,p,f,p,f,e,f,m,f].
```

Entfernt man alle Verzweigungen, die mit `v` beginnen und mit `e` enden, aus der Liste, erhält man den Stamm der Pflanze

```
stamm := [f,p,f,f,p,f,f,m,f].
```

Nach dem zweiten `f` im Stamm findet offenbar eine doppelte Verzweigung statt, es sprießen die Äste

```
ast1 := [p,p,f,p,f]    und  ast2 := [m,f,m,f].
```

Weiter oben verzweigt der Stamm noch einmal mit dem Ast `[p,f,p,f]`.

Für eine realistischere Modellierung kann man zusätzliche Parameter einführen. Beispielsweise kann man Asymmetrie dadurch einbauen, dass man bei `p`

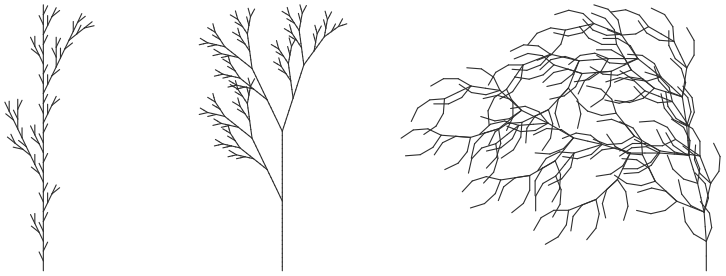


Abb. 9.13 Mit dem maple-Arbeitsblatt `mp09_2.mws` erzeugte Pflanzen.

um den positiven Winkel α dreht, und bei `m` um den negativen Winkel $-\beta$. Im Programm `mp09_2.mws` wurde das gemacht, vgl. Abb. 9.13.

Experiment 9.19 Erzeugen Sie mit dem maple-Arbeitsblatt `mp09_2.mws` verschiedene künstliche Pflanzen. Versuchen Sie zudem, die Prozedur `wachse` im Detail zu verstehen.

Zur Visualisierung der erzeugten Pflanzen kann man in maple Listen von Polygonzügen verwenden, also Listen von Listen von Punkten (in der Ebene). Zur Implementierung der Verzweigungen verwendet man günstigerweise einen rekursiven Stapel (*stack*). Immer dann, wenn man den Befehl `v` für eine Verzweigung antrifft, speichert man den aktuellen Zustand als obersten Wert in den *stack*. Ein Zustand ist durch drei Zahlen (x, y, t) beschrieben, wobei x und y die Position in der x-y-Ebene bezeichnen, und t den mit der positiven x-Achse eingeschlossenen Winkel. Umgekehrt entfernt man, wenn man ein Astende `e` antrifft, den obersten Zustand aus dem *stack* und begibt sich in diesen Zustand, von wo aus man weiterzeichnet. Am Anfang ist der *stack* leer (am Ende sollte er es auch sein).

Erweiterungen. Im Rahmen von L-Systemen sind viele Verallgemeinerungen möglich, welche die entstehenden Strukturen noch realistischer machen. Beispielsweise könnte man:

(a) Den Buchstaben `f` durch kürzere Strecken darstellen, je weiter man von der Wurzel der Pflanze entfernt ist. Dazu muss man den Abstand von der Wurzel als weiteren Zustandsparameter im stack abspeichern.

(b) Den Zufall einbauen, indem man verschiedene Substitutionsregeln für ein und denselben Buchstaben verwendet, und in jedem Schritt zufällig eine auswählt. Beispielsweise könnten die Substitutionsregeln für zufälliges Unkraut wie folgt lauten:

```
f -> (f,v,p,f,e,f,v,m,f,e,f)      mit Wahrscheinlichkeit 1/3;
f -> (f,v,p,f,e,f)                mit Wahrscheinlichkeit 1/3;
f -> (f,v,m,f,e,f)                mit Wahrscheinlichkeit 1/3.
```

Mittels Zufallszahlen wählt man in jedem Schritt die entsprechende Regel aus.

Experiment 9.20 Erzeugen Sie mit dem maple-Arbeitsblatt `mp09_3.mws` *zufällige* Pflanzen. Versuchen Sie weiters, die implementierte Substitutionsregel im Detail zu verstehen.

9.6 Übungen

1. Bestimmen Sie experimentell die fraktale Dimension der Küste von Großbritannien. Nehmen Sie dazu eine Karte von Großbritannien zur Hand (beispielsweise eine Kopie aus einem Atlas) und rastern Sie die Karte mit verschiedenen Maschenweiten (zum Beispiel mit 1/64, 1/32, 1/16, 1/8 und 1/4 der Nord-Süd Ausdehnung). Zählen Sie die Kästchen, welche Küstenlinien enthalten und tragen sie diese Zahl in einem doppellogarithmischen Diagramm als Funktion der Maschenweite ein. Legen Sie dann die beste Gerade durch diese Punkte und bestimmen Sie aus dem Anstieg der Geraden die gesuchte fraktale Dimension.

2. Visualisieren Sie mit dem Programm `mat09_3.mws` die Julia-Mengen von $z_{n+1} = z_n^2 + c$ für $c = -1.25$ und $c = 0.365 - 0.3\,\mathrm{i}$. Suchen Sie interessante Details.

3. Sei $f(z) = z^3 - 1$ mit $z = x + \mathrm{i}y$. Schreiben Sie das Newtonverfahren zur Lösung von $f(z) = 0$ an und trennen Sie Real- und Imaginärteil, d.h. finden Sie Funktionen g_1 und g_2 mit

$$x_{n+1} = g_1(x_n, y_n),$$
$$y_{n+1} = g_2(x_n, y_n).$$

4. Modifizieren Sie im Programm `mp09_2.mws` die Prozedur `wachse`, indem Sie den Buchstaben `f` durch kürzere Strecken darstellen, je nachdem, wie weit er von der Wurzel entfernt ist. Zeichnen Sie damit die *Dolde* aus Experiment 9.19 neu.

5. Modifizieren Sie das Programm `mp09_3.mws`, indem Sie die bestehenden Substitutionsregeln mit anderen Wahrscheinlichkeiten versehen (bzw. neue Substitutionsregeln erfinden). Zeichnen Sie mit dem so modifizierten Programm einige Pflanzen.

6. Modifizieren Sie das Programm `mat09_3.m`, um die Julia-Mengen von $z_{n+1} = z_n^{2k} - c$ für $c = -1$ und ganzzahliges $k \geq 1$ zu visualisieren. Beobachten Sie, wie sich die Gestalt der Julia-Menge bei Variation von k ändert. Versuchen Sie es auch mit anderen Werten von c.

7. Modifizieren Sie das Programm `mat09_3.m`, um die Julia-Mengen von $z_{n+1} = z_n^3 + (c-1)z_n - c$ zu visualisieren. Untersuchen Sie speziell das Verhalten der Julia-Mengen, wenn sich c im Bereich zwischen 0.60 und 0.65 bewegt.

Kapitel 10
Stammfunktionen

Die Ableitung einer Funktion $y = F(x)$ beschreibt deren *lokale Änderungsrate*, also die Änderung Δy des y-Werts bezogen auf die Änderung Δx des x-Werts im Grenzübergang $\Delta x \to 0$, genauer

$$f(x) = F'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x}.$$

Umgekehrt führt die Frage nach der Rekonstruktion einer Funktion aus ihrer lokalen Änderungsrate auf den Begriff des *unbestimmten Integrals*, welches die Gesamtheit aller Funktionen bezeichnet, die f als Ableitung besitzen, die *Stammfunktionen* von f. Kap. 10 wendet sich diesem Begriff, seinen Eigenschaften, einigen grundlegenden Beispielen und Anwendungen zu. Multipliziert man die Änderungsrate f mit der Änderung Δx, so erhält man eine Näherung an die Änderung der Funktionswerte der Stammfunktion F über dem Teilstück der Länge Δx:

$$\Delta y = F(x + \Delta x) - F(x) \approx f(x)\Delta x.$$

Summiert man diese lokalen Änderungen über ein Intervall, etwa zwischen $x = a$ und $x = b$ in Schritten der Länge Δx, so erhält man eine Näherung an die Gesamtänderung $F(b) - F(a)$. Der Grenzübergang $\Delta x \to 0$ (unter entsprechender Erhöhung der Summandenzahl) führt auf den Begriff des *bestimmten Integrals* von f über dem Intervall $[a, b]$, der Gegenstand von Kap. 11 ist.

10.1 Unbestimmte Integrale

In Abschnitt 7.2 wurde gezeigt, dass die Ableitung einer Konstanten gleich Null ist. Dass die Umkehrung ebenfalls gilt, ist der Inhalt des folgenden Satzes.

Satz 10.1 (Konstantentheorem) Ist f eine auf (a, b) differenzierbare Funktion und $f'(x) = 0$ für alle $x \in (a, b)$, so ist f konstant, das heißt, $f(x) = c$ für ein $c \in \mathbb{R}$ und alle $x \in (a, b)$.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an
Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025

M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4_10

Beweis: Wir wählen ein beliebiges $x_0 \in (a, b)$ und setzen $c = f(x_0)$. Ist nun $x \in (a, b)$, so gilt nach dem Mittelwertsatz (Satz 8.4)

$$f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0)$$

für ein ξ zwischen x und x_0. Da $f'(\xi) = 0$ ist, folgt $f(x) = f(x_0) = c$. Dies gilt für alle $x \in (a, b)$, daher muss f gleich der konstanten Funktion mit Wert c sein. □

Definition 10.2 (Stammfunktionen) Sei f eine reellwertige Funktion auf einem Intervall (a, b). Eine *Stammfunktion* von f ist eine differenzierbare Funktion $F\colon (a, b) \to \mathbb{R}$, deren Ableitung F' gleich f ist.

Beispiel 10.3 $F(x) = \frac{x^3}{3}$ ist Stammfunktion von $f(x) = x^2$, ebenso auch $G(x) = \frac{x^3}{3} + 5$.

Das Konstantentheorem zeigt, dass Stammfunktionen bis auf eine additive Konstante eindeutig sind.

Satz 10.4 Seien F und G Stammfunktionen von f auf (a, b). Dann gilt: $F(x) = G(x) + c$ für ein $c \in \mathbb{R}$ und alle $x \in (a, b)$.

Beweis: $F'(x) - G'(x) = f(x) - f(x) = 0$, also ist $(F - G)' = 0$, daher $F - G = c$ für ein $c \in \mathbb{R}$, das heißt, es ist $F(x) = G(x) + c$ für alle $x \in (a, b)$. □

Definition 10.5 (Unbestimmte Integrale) Das *unbestimmte Integral*

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x$$

bezeichnet die Gesamtheit aller Stammfunktionen von f.

Hat man eine spezielle Stammfunktion F ermittelt, so schreibt man entsprechend

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + c.$$

Beispiel 10.6 Das unbestimmte Integral der Quadratfunktion (vgl. Beispiel 10.3) ist $\int x^2\,\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3} + c$.

Beispiel 10.7 (a) Anwendung der unbestimmten Integration auf die Differentialgleichung des senkrechten Wurfs. Es bezeichne $w(t)$ die Höhe (in Metern [m]) zum Zeitpunkt t (in Sekunden [s]) eines Körpers über der Erdoberfläche ($w = 0$), wobei die positive w-Richtung nach oben weise. Dann ist

$$w'(t) = v(t)$$

die Geschwindigkeit des Körpers (positiv – nach oben) und

$$v'(t) = a(t)$$

die Beschleunigung (positiv bei aufwärts zunehmender Geschwindigkeit). Die Erdbeschleunigung

$$\mathrm{g} = 9.81\,[\mathrm{m/s^2}]$$

wirkt in diesem Koordinatensystem mit negativem Vorzeichen. Demnach ist

$$a(t) = -\mathrm{g}.$$

Geschwindigkeit und Weg erhalten wir durch Umkehrung des Ableitungsvorgangs

$$v(t) = \int a(t)\,\mathrm{d}t + c_1 = -\mathrm{g}t + c_1$$
$$w(t) = \int v(t)\,\mathrm{d}t + c_2 = \int (-\mathrm{g}t + c_1)\,\mathrm{d}t + c_2 = -\frac{\mathrm{g}}{2}t^2 + c_1 t + c_2.$$

Die Konstanten c_1, c_2 sind aus den Anfangsbedingungen ermittelbar:

$$c_1 = v(0) \quad \ldots \quad \text{Startgeschwindigkeit},$$
$$c_2 = w(0) \quad \ldots \quad \text{Starthöhe}.$$

(b) Ein konkretes Beispiel – der Fall aus hundert Meter Höhe. Hier ist

$$w(0) = 100, \quad v(0) = 0$$

also

$$w(t) = -\frac{1}{2}\,9.81t^2 + 100.$$

Das *Weg-Zeit-Diagramm* (Abb. 10.1) zeigt parabolischen Verlauf.

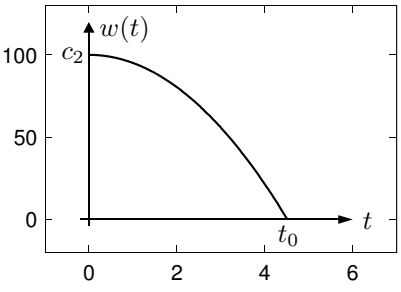


Abb. 10.1 Freier Fall: Weg-Zeit-Diagramm.

Den Aufprallzeitpunkt t_0 erhalten wir aus

$$0 = -\frac{1}{2}\,9.81t_0^2 + 100, \quad t_0 = \sqrt{200/9.81} \;\approx\; 4.5\,[\mathrm{s}],$$

die Aufprallgeschwindigkeit zu

$$v(t_0) = -gt_0 \;\approx\; 44.3\,[\mathrm{m/s}] \;\approx\; 160\,[\mathrm{km/h}].$$

10.2 Integrationsformeln

Aus Definition 10.5 folgt unmittelbar, dass die unbestimmte Integration als Umkehrung der Differentiation betrachtet werden kann, allerdings nur bis auf eine Konstante eindeutig:

$$\left(\int f(x)\,\mathrm{d}x\right)' = f(x),$$
$$\int g'(x)\,\mathrm{d}x = g(x) + c.$$

Mit dieser Überlegung und den Formeln aus Abschnitt 7.4 erhält man leicht die *grundlegenden Integrationsformeln* der folgenden Tabelle. Die Formeln gelten auf den jeweiligen Definitionsbereichen.

Tabelle 10.1 Integrale einiger elementarer Funktionen

$f(x)$	$x^\alpha,\ \ \alpha \neq -1$	$\dfrac{1}{x}$	e^x	a^x
$\displaystyle\int f(x)\,\mathrm{d}x$	$\dfrac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$	$\log\lvert x\rvert + c$	$\mathrm{e}^x + c$	$\dfrac{1}{\log a}\,a^x + c$

$f(x)$	$\sin x$	$\cos x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\dfrac{1}{1+x^2}$
$\displaystyle\int f(x)\,\mathrm{d}x$	$-\cos x + c$	$\sin x + c$	$\arcsin x + c$	$\arctan x + c$

$f(x)$	$\sinh x$	$\cosh x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\displaystyle\int f(x)\,\mathrm{d}x$	$\cosh x + c$	$\sinh x + c$	$\operatorname{arsinh} x + c$	$\operatorname{arcosh} x + c$

Der Beweis der Formeln in Tabelle 10.1 ergibt sich unmittelbar aus Tabelle 7.1.

Experiment 10.8 Stammfunktionen können in maple mit dem Befehl `int` berechnet werden. Erläuterungen zu diesem und weiteren Integrationsbefehlen finden Sie im maple-Worksheet `mp10_1.mws`. Experimentieren Sie mit diesen maple-Befehlen, indem Sie sie auf die Beispiele aus Tabelle 10.1 und andere von Ihnen gewählte Funktionen anwenden.

Experiment 10.9 Lassen Sie maple die folgenden Ausdrücke integrieren:

$$x\mathrm{e}^{-x^2}, \quad \mathrm{e}^{-x^2}, \quad \sin(x^2)\,.$$

Funktionen, die sich aus Kombinationen von Potenz-, Exponential- und Winkelfunktionen sowie deren Umkehrfunktionen ergeben, nennt man *elementar*. Die Ableitung einer elementaren Funktion ist wieder eine elementare Funktion und kann mit den Regeln aus Kapitel 7 gewonnen werden. Im Gegensatz zur Differentiation elementarer Funktionen gibt es kein allgemeines Verfahren zur Berechnung von unbestimmten Integralen. Nicht nur, dass sich die Ermittlung eines Integrals oft als schwierige Aufgabe herausstellt, gibt es zahlreiche elementare Funktionen, deren Stammfunktion nicht elementar ist. Ein Algorithmus zur Entscheidung der Frage, welche elementaren Funktionen elementar integrierbar sind und welche nicht, wurde erstmals um 1835 von Liouville[1] hergeleitet. Daraus entwickelte sich das Gebiet der *symbolischen Integration*; wir verweisen etwa auf [9].

Beispiel 10.10 (Integrale nicht elementar integrierbarer Funktionen) Durch die Stammfunktionen nicht elementar integrierbarer Funktionen werden häufig so genannte höher transzendente Funktionen definiert. Wir geben die folgenden Beispiele:

$$\begin{aligned}
\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x &= \mathrm{Erf}(x) + c \quad \ldots \quad \text{Gauß'sche Fehlerfunktion;} \\
\int \frac{\mathrm{e}^x}{x}\,\mathrm{d}x &= \mathcal{E}i(x) + c \quad \ldots \quad \text{Exponentialintegral;} \\
\int \frac{1}{\log x}\,\mathrm{d}x &= \ell i(x) + c \quad \ldots \quad \text{Integrallogarithmus;} \\
\int \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x &= \mathcal{S}i(x) + c \quad \ldots \quad \text{Integralsinus;} \\
\int \sin\left(\frac{\pi}{2}x^2\right)\,\mathrm{d}x &= \mathcal{S}(x) + c \quad \ldots \quad \text{Fresnel'sches}^2 \text{ Integral.}
\end{aligned}$$

Satz 10.11 (Integrationsregeln zum unbestimmten Integrieren)

(a) Summe: $\int \big(f(x) + g(x)\big)\,\mathrm{d}x = \int f(x)\,\mathrm{d}x + \int g(x)\,\mathrm{d}x$

(b) Konstanter Faktor: $\int \lambda f(x)\,\mathrm{d}x = \lambda \int f(x)\,\mathrm{d}x \quad (\lambda \in \mathbb{R})$

(c) Partielle Integration:

$$\int f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x$$

[1] J. Liouville, 1809–1882.

[2] A.J. Fresnel, 1788–1827.

(d) Substitution:

$$\int f(g(x))g'(x)\,\mathrm{d}x = \int f(y)\,\mathrm{d}y\Big|_{y=g(x)}.$$

Beweis: (a) und (b) sind klar; (c) folgt aus der Produktregel für die Ableitung (Abschnitt 7.4)

$$\int fg'\,\mathrm{d}x + \int f'g\,\mathrm{d}x = \int (fg' + f'g)\,\mathrm{d}x = \int (fg)'\,\mathrm{d}x = fg + c.$$

Daraus ergibt sich die Formel

$$\int fg'\,\mathrm{d}x = fg - \int f'g\,\mathrm{d}x$$

in welcher die Integrationskonstante c absorbiert ist, da auf beiden Seiten die Gesamtheit aller entsprechenden Stammfunktionen gemeint ist. Punkt (d) ist eine unmittelbare Folge der Kettenregel, wonach eine Stammfunktion von $f(g(x))g'(x)$ eben gerade die Stammfunktion von $f(y)$, ausgewertet an der Stelle $y = g(x)$, ist. □

Beispiel 10.12 Wie die Regeln angewendet werden können, wird in den folgenden fünf Beispielen vorgeführt.

(a) $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{x}} = \int x^{-1/3}\,\mathrm{d}x = \frac{x^{-\frac{1}{3}+1}}{-\frac{1}{3}+1} + c = \frac{3}{2}\,x^{2/3} + c.$$

(b) $$\int x\cos x\,\mathrm{d}x = x\sin x - \int 1\cdot\sin x\,\mathrm{d}x = x\sin x + \cos x + c,$$

wie mittels partieller Integration folgt:

$$\begin{aligned} f(x) &= x, & g'(x) &= \cos x \\ f'(x) &= 1, & g(x) &= \sin x \end{aligned}$$

(c) $$\int \log x\,\mathrm{d}x = x\log x - \int \frac{x}{x}\,\mathrm{d}x = x\log x - x + c,$$

mittels partieller Integration:

$$\begin{aligned} f(x) &= \log x, & g'(x) &= 1 \\ f'(x) &= \tfrac{1}{x}, & g(x) &= x \end{aligned}$$

(d) $$\int x\sin(x^2)\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{2}\sin y\,\mathrm{d}y\Big|_{y=x^2} = -\frac{1}{2}\cos y\Big|_{y=x^2} + c = -\frac{1}{2}\cos(x^2) + c,$$

was aus der Substitutionsregel mit $y = g(x) = x^2$, $g'(x) = 2x$, $f(y) = \frac{1}{2}\sin y$ folgt.

(e) $$\int \tan x \, \mathrm{d}x = \int \frac{\sin x}{\cos x} \, \mathrm{d}x = -\log|y| \Big|_{y=\cos x} + c = -\log|\cos x| + c,$$

wiederum nach Substitution mit $y = g(x) = \cos x$, $g'(x) = -\sin x$ und $f(y) = -1/y$.

Beispiel 10.13 (Eine einfache Partialbruchzerlegung) Um das unbestimmte Integral von $f(x) = 1/(x^2 - 1)$ zu ermitteln, zerlegen wir den quadratischen Nenner in seine Linearfaktoren $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ und entwickeln $f(x)$ in *Partialbrüche* der Form

$$\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1}.$$

Bringt man die Brüche auf der rechten Seite auf gemeinsamen Nenner, so erhält man die Gleichung $1 = A(x+1)+B(x-1)$. Vergleich der Koeffizienten ergibt

$$(A + B)x = 0, \quad A - B = 1$$

mit der unmittelbar ablesbaren Lösung $A = 1/2$, $B = -1/2$. Folglich gilt

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x^2 - 1} \, \mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\left(\int \frac{\mathrm{d}x}{x - 1} - \int \frac{\mathrm{d}x}{x + 1}\right) \\ &= \frac{1}{2}\Big(\log|x - 1| - \log|x + 1|\Big) + C \;=\; \frac{1}{2}\log\left|\frac{x - 1}{x + 1}\right| + C.\end{aligned}$$

Laut Beispiel 7.30 besitzt $f(x) = 1/(x^2 - 1)$ die weitere Stammfunktion $F(x) = -\operatorname{artanh} x$. Nach Satz 10.4 gilt daher

$$\operatorname{artanh} x = -\frac{1}{2}\log\left|\frac{x - 1}{x + 1}\right| + C = \frac{1}{2}\log\left|\frac{x + 1}{x - 1}\right| + C.$$

Setzt man auf beiden Seiten der Gleichung $x = 0$ ein, so sieht man, dass $C = 0$ sein muss. Damit ist insbesondere gezeigt, dass der Areatangens hyperbolicus in Form eines logarithmischen Ausdrucks dargestellt werden kann.

10.3 Übungen

1. Ein Körper wird mit einer Geschwindigkeit von 10 [m/s] vom Erdboden senkrecht nach oben geworfen. Ermitteln Sie seine Flughöhe $w(t)$ in Abhängigkeit vom Zeitpunkt t, die maximale Steighöhe sowie den Zeitpunkt der Wiederkehr.
Hinweis: Integrieren Sie $w''(t) = -\mathrm{g} \approx 9.81\,[\mathrm{m/s^2}]$ zweimal unbestimmt und ermitteln Sie Integrationskonstanten aus den Anfangsbedingungen $w(0) = 0$, $w'(0) = 10$.

2. Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale sowohl händisch als auch mit maple:

(a) $\int (x + 3x^2 + 5x^4 + 7x^6)\,\mathrm{d}x$, (b) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}$,

(c) $\int x\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ (Substitution), (d) $\int x\mathrm{e}^{x}\,\mathrm{d}x$ (partielle Integration).

3. Berechnen Sie die unbestimmten Integrale

$$\text{(a)} \int \cos^2 x\,\mathrm{d}x, \qquad \text{(b)} \int \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$$

händisch und überprüfen Sie die Resultate mit maple.
Hinweise: Verwenden Sie in (a) die Identität $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$ und in (b) die Substitution $y = g(x) = \arcsin x$, $f(y) = 1 - \sin^2 y$.

4. Berechnen Sie die unbestimmten Integrale

$$\text{(a)} \int \frac{\mathrm{d}x}{x^2 + 2x + 5}\,\mathrm{d}x, \qquad \text{(b)} \int \frac{\mathrm{d}x}{x^2 + 2x - 3}$$

händisch und überprüfen Sie die Resultate mit maple.
Hinweise. Schreiben Sie den Nenner in (a) in der Form $(x + 1)^2 + 4$ und vereinfachen Sie ihn zu $y^2 + 1$ mit Hilfe einer geeigneten Substitution. Faktorisieren Sie den Nenner in (b) und wenden Sie die Vorgangsweise aus Beispiel 10.13 an.

5. Berechnen Sie die unbestimmten Integrale

$$\text{(a)} \int \frac{\mathrm{d}x}{x^2 + 2x}\,\mathrm{d}x, \qquad \text{(b)} \int \frac{\mathrm{d}x}{x^2 + 2x + 1}$$

händisch und überprüfen Sie die Resultate mit maple.

6. Berechnen Sie die unbestimmten Integrale

$$\text{(a)} \int x^2 \sin x\,\mathrm{d}x, \qquad \text{(b)} \int x^2\mathrm{e}^{-3x}\,\mathrm{d}x.$$

Hinweis. Mehrfache partielle Integration.

7. Berechnen Sie die unbestimmten Integrale

$$\text{(a)} \int \frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x + 1}\,\mathrm{d}x, \qquad \text{(b)} \int \sqrt{1 + x^2}\,\mathrm{d}x.$$

Hinweis. Substitution $y = \mathrm{e}^x$ im Fall (a), Substitution $y = \sinh x$ im Fall (b); Anwendung der Formel $\cosh^2 y - \sinh^2 y = 1$ und wiederholte partielle Integration oder Rückführung auf die Definition der Hyperbelfunktionen.

8. Zeigen Sie: Die Funktionen $f(x) = \arctan x$ und $g(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ unterscheiden sich auf dem Intervall $(-\infty, 1)$ nur durch eine Konstante. Berechnen Sie diese Konstante. Beantworten Sie dieselbe Frage für das Intervall $(1, \infty)$.

9. Beweisen Sie die Formel $\operatorname{arsinh} x = \log\left(x + \sqrt{1 + x^2}\right)$.
Hinweis. Nach Abschnitt 7.4 haben die Funktionen $f(x) = \operatorname{arsinh} x$ und $g(x) = \log\left(x + \sqrt{1 + x^2}\right)$ dieselbe Ableitung. (Vergleichen Sie mit der algebraischen Herleitung der Formel in Übung 15 aus Abschnitt 2.3.)

Kapitel 11
Bestimmte Integrale

In der Einleitung zu Kap. 10 wurde erläutert, wie die Summation von Ausdrücken der Form $f(x)\Delta x$ im Grenzübergang zum Begriff des *bestimmten Integrals* der Funktion f über einem Intervall $[a, b]$ führt. In zahlreichen Anwendungen treten derartige Summen in der Modellbildung auf, von der Flächen-, Oberflächen- und Volumsberechnung bis zur Längenberechnung von Kurven. Wir benützen in diesem Kapitel den Riemann'schen Integralbegriff, um das Konzept der bestimmten Integration zu präzisieren. Der Riemann'sche Zugang kommt den anschaulichen Vorstellungen vieler Anwendungen sehr entgegen, wie in Beispielen gegen Ende des Kapitels vorgeführt wird. Der Hauptteil von Kap. 11 ist den Eigenschaften des Integrals gewidmet. Insbesondere werden die beiden Hauptsätze der Differential- und Integralrechnung bewiesen. Der erste Hauptsatz erlaubt die Berechnung eines bestimmten Integrals bei Kenntnis einer Stammfunktion; der zweite Hauptsatz besagt umgekehrt, dass das bestimmte Integral einer Funktion f über einem Intervall $[a, x]$ mit variabler oberer Grenze eine Stammfunktion von f liefert. Da das bestimmte Integral stets, zum Beispiel durch Riemannsummen, angenähert werden kann, ergibt der zweite Hauptsatz eine Möglichkeit, die Stammfunktionen nicht elementar integrierbarer Funktionen numerisch (näherungsweise) zu berechnen – von großer Bedeutung zum Beispiel in der Statistik bei der Berechnung zahlreicher Verteilungsfunktionen.

11.1 Das Riemannintegral

Beispiel 11.1 (Von der Geschwindigkeit zum Weg) Wie kann man den Weg w berechnen, den ein Fahrzeug zwischen den Zeitpunkten a und b zurückgelegt hat, wenn man seine Geschwindigkeit $v(t)$ für $a \leq t \leq b$ kennt? Falls $v(t) \equiv v$ konstant ist, einfach zu

$$w = v \cdot (b - a).$$

Falls die Geschwindigkeit $v(t)$ zeitabhängig ist, kann man die Zeitachse in kurze Teilintervalle zerlegen (Abb. 11.1): $a = t_0 < t_1 < t_2 < \ldots < t_n = b$.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an
Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4_11

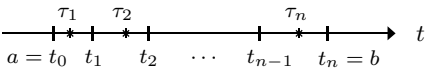


Abb. 11.1 Zerlegung der Zeitachse.

Wählt man jeweils Zwischenpunkte $\tau_j \in [t_{j-1}, t_j]$ und ist v eine stetige Funktion der Zeit, so gilt näherungsweise

$$v(t) \approx v(\tau_j) \quad \text{für} \quad t \in [t_{j-1}, t_j]$$

und zwar umso genauer, je kürzer $[t_{j-1}, t_j]$. Der zurückgelegte Weg im kurzen Zeitintervall ist dann ungefähr gleich

$$w_j \approx v(\tau_j)(t_j - t_{j-1}).$$

Der Gesamtweg zwischen Zeitpunkt a und Zeitpunkt b ist dann

$$w = \sum_{j=1}^{n} w_j \approx \sum_{j=1}^{n} v(\tau_j)(t_j - t_{j-1}).$$

Lässt man nun die Längen der Zeitintervalle $[t_{j-1}, t_j]$ gegen Null gehen, so sollte im Grenzwert der tatsächliche Wert w für den Weg herauskommen.

Beispiel 11.2 (Fläche unter dem Graphen einer nichtnegativen Funktion) In ähnlicher Weise kann man versuchen, die Fläche unter einem Funktionsgraphen $y = f(x)$ durch feiner und feiner werdende Rechtecke zu approximieren (Abb. 11.2).

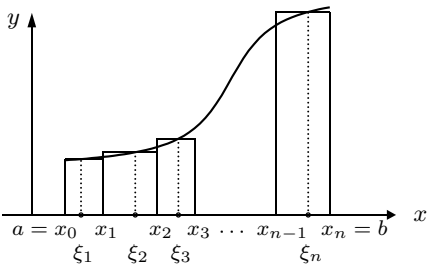


Abb. 11.2 Rechtecks-summe als Approximation an die Fläche.

Der tatsächliche Flächeninhalt sollte sich als Grenzwert der Rechtecksflächensummen ergeben:

$$F \approx \sum_{j=1}^{n} f(\xi_j)(x_j - x_{j-1}).$$

Den beiden Beispielen liegt ein gemeinsames Konzept zu Grunde, das *Riemannintegral*[1], das wir nun einführen. Gegeben sei ein Intervall $[a, b]$ und eine

[1] B. Riemann, 1826–1866.

Funktion $f = [a, b] \to \mathbb{R}$. Wir nehmen Punkte

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_{n-1} < x_n = b.$$

Die Intervalle $[x_0, x_1]$, $[x_1, x_2]$, ..., $[x_{n-1}, x_n]$ bilden eine *Zerlegung* Z des Intervalls $[a, b]$. Ihre *Feinheit* $\Phi(Z)$ ist die Länge des größten Teilintervalls:

$$\Phi(Z) = \max_{j=1,\ldots,n} |x_j - x_{j-1}|.$$

Wählt man beliebige Zwischenpunkte $\xi_j \in [x_{j-1}, x_j]$, so nennt man

$$S = \sum_{j=1}^{n} f(\xi_j)(x_j - x_{j-1})$$

eine *Riemannsumme*. Um die Idee des Grenzübergangs oben zu präzisieren, nehmen wir eine Folge $Z_1, Z_2, Z_3, \ldots$ von Zerlegungen, deren Feinheit $\Phi(Z_N)$ gegen null geht für $N \to \infty$, und zugehörige Riemannsummen S_N.

Definition 11.3 Eine Funktion f heißt auf $[a, b]$ *Riemann-integrierbar*, falls für beliebige Folgen von Zerlegungen $(Z_N)_{N\geq 1}$ mit $\Phi(Z_N) \to 0$ die zugehörigen Riemannsummen $(S_N)_{N\geq 1}$ unabhängig von der Wahl der Zwischenpunkte gegen denselben Grenzwert $I(f)$ streben. Dieser Grenzwert

$$I(f) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

heißt das *bestimmte Integral* von f auf $[a, b]$.

Die einleitenden Beispiele 11.1 und 11.2 können wir im Falle der Riemann-Integrierbarkeit der beteiligten Funktionen f bzw. v so interpretieren, dass das Integral

$$F = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

den Flächeninhalt zwischen x-Achse und der Kurve darstellt und

$$w = \int_a^b v(t)\,\mathrm{d}t$$

den zurückgelegten Gesamtweg.

Experiment 11.4 Rufen Sie das MATLAB-File `mat11_1.m` auf, studieren Sie die dort gegebene Hilfe und experimentieren Sie mit verschiedenen zufällig gewählten Riemannsummen für die Funktion $f(x) = 3x^2$ auf dem Intervall $[0, 1]$. Was passiert, wenn Sie die Anzahl der Zerlegungspunkte n größer und größer wählen?

Experiment 11.5 Öffnen Sie das Applet *Riemann sums* und studieren Sie die Auswirkungen der Feinheit der Zerlegung, der Wahl der Zwischenpunkte sowie des Vorzeichens der zu integrierenden Funktion auf das Ergebnis.

Die folgenden Beispiele mögen den Begriff der Riemann-Integrierbarkeit erläutern und eingrenzen.

Beispiel 11.6 (a) Sei $f(x) = c =$ konstant. Dann ist die Fläche unter dem Funktionsgraphen die Rechtecksfläche $c(b-a)$. Vergleichen wir mit einer Riemannsumme

$$\begin{aligned} f(\xi_1)(x_1 - x_0) + f(\xi_2)(x_2 - x_1) + \ldots + f(\xi_n)(x_n - x_{n-1}) \\ = c(x_1 - x_0 + x_2 - x_1 + \ldots + x_n - x_{n-1}) \\ = c(x_n - x_0) = c(b - a). \end{aligned}$$

Alle Riemannsummen sind gleich und es gilt tatsächlich

$$\int_a^b c \, \mathrm{d}x = c(b - a).$$

(b) Sei $f(x) = \frac{1}{x}$ für $x \in (0, 1], f(0) = 0$. Diese Funktion ist auf $[0, 1]$ nicht integrierbar. Die Riemannsummen sind von der Form

$$\frac{1}{\xi_1}(x_1 - 0) + \frac{1}{\xi_2}(x_2 - x_1) + \ldots + \frac{1}{\xi_n}(x_n - x_{n-1}).$$

Indem man ξ_1 nahe bei 0 wählt, kann jede solche Riemannsumme beliebig groß gemacht werden, also existiert der Grenzwert der Riemannsummen nicht.

(c) Die *Dirichlet'sche Sprungfunktion*[2]

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

ist auf $[0, 1]$ nicht integrierbar: Die Riemannsummen sind von der Form

$$S_N = f(\xi_1)(x_1 - x_0) + \ldots + f(\xi_n)(x_n - x_{n-1}).$$

Falls alle $\xi_j \in \mathbb{Q}$ sind, so ist $S_N = 1$. Nimmt man alle $\xi_j \notin \mathbb{Q}$, so ist $S_N = 0$, der Grenzwert also nicht unabhängig von der Wahl der Zwischenpunkte ξ_j.

Bemerkung 11.7 Riemann-integrierbare Funktionen $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ sind notwendigerweise beschränkt. Diese Tatsache kann unschwer durch Verallgemeinerung des Arguments aus Beispiel 11.6(b) gezeigt werden.

Die wichtigsten Kriterien für Riemann-Integrierbarkeit fassen wir im folgenden Satz zusammen. Sein Beweis ist einfach, benötigt aber einige technische Betrachtungen über Verfeinerungen von Zerlegungen; wir verweisen daher auf die weiter führende Literatur, etwa [4, Kap. 9.6].

[2] P.G. Dirichlet Lejeune, 1805–1859.

Satz 11.8 (a) Jede auf dem Intervall $[a, b]$ beschränkte und monoton wachsende oder monoton fallende Funktion f ist Riemann-integrierbar auf $[a, b]$.

(b) Jede auf dem Intervall $[a, b]$ stückweise stetige Funktion f ist Riemann-integrierbar auf $[a, b]$. □

Dabei heißt eine Funktion *stückweise stetig*, wenn sie stetig ist bis auf endlich viele Sprungstellen und überdies ihr Graph in jeder Sprungstelle einen linksseitigen und einen rechtsseitigen Grenzwert besitzt (Abb. 11.3).

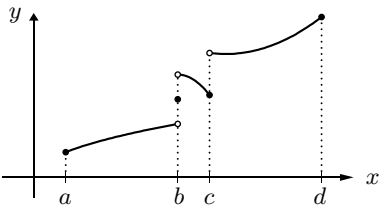


Abb. 11.3 Eine stückweise stetige Funktion.

Bemerkung 11.9 Nimmt man äquidistante Stützstellen $a = x_0 < x_1 < \ldots < x_{n-1} < x_n = b$ für die Zerlegungen, also

$$x_j - x_{j-1} =: \Delta x = \frac{b-a}{n},$$

so schreiben sich die Riemannsummen als

$$S_N = \sum_{j=1}^{n} f(\xi_j)\Delta x.$$

Der Übergang $\Delta x \to 0$ bei gleichzeitiger Vergrößerung der Anzahl der Summanden ins *Kontinuierliche* legt die Schreibweise

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

nahe. Ursprünglich wurde sie von Leibniz[3] durchaus mit der Interpretation einer unendlichen Summe über unendlich schmale Rechtecke der Breite $\mathrm{d}x$ eingeführt. Diese Interpretation kann heute im Rahmen der *Nichtstandard-Analysis* präzise gerechtfertigt werden (siehe etwa [24, Kap. III.2]).

Die *Integrationsvariable* x ist beim bestimmten Integral übrigens eine *gebundene Variable* und kann durch jeden beliebigen Buchstaben ersetzt werden:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b f(\xi)\,\mathrm{d}\xi = \ldots$$

[3] G. Leibniz, 1646–1716.

Dies kann mit Vorteil verwendet werden, um eine Überschneidung der Bezeichnung mit anderweitig gebundenen Variablen zu vermeiden.

Satz 11.10 (Eigenschaften des Integrals) Im Folgenden sei $a < b$ und f, g Riemann-integrierbar auf $[a, b]$.

(a) Positivität:

$$f \geq 0 \text{ auf } [a,b] \quad \Rightarrow \quad \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geq 0,$$
$$f \leq 0 \text{ auf } [a,b] \quad \Rightarrow \quad \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq 0.$$

(b) Monotonie:

$$f \leq g \text{ auf } [a,b] \quad \Rightarrow \quad \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

Insbesondere gilt mit

$$m = \inf_{x\in[a,b]} f(x), \quad M = \sup_{x\in[a,b]} f(x)$$

die Ungleichung

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq M(b-a).$$

(c) Summe und konstanter Faktor (Linearität):

$$\int_a^b \big(f(x)+g(x)\big)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$$
$$\int_a^b \lambda f(x)\,\mathrm{d}x = \lambda \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \quad (\lambda \in \mathbb{R}).$$

(d) Zerlegung des Integrationsbereichs: Es sei zunächst $a < b < c$ und f integrierbar auf $[a, c]$. Dann gilt

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Definiert man

$$\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0, \qquad \int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

so erhält man die Gültigkeit der Summenformel sogar für beliebige $a, b, c \in \mathbb{R}$, wenn f auf den jeweiligen Bereichen integrierbar ist.

Beweis: Alle Begründungen ergeben sich leicht durch Hinschreiben der Riemannsummen. □

Punkt (a) aus Satz 11.10 zeigt, dass die Interpretation als Fläche unter dem Funktionsgraphen nur zutreffend ist, wenn $f \geq 0$ ist. Die Interpretation mittels Weg als Integral der Geschwindigkeit ist auch für negative Geschwindigkeiten bzw. Wege sinnvoll (Richtungsänderung). Punkt (d) ist vor allem wichtig für die Integration stückweise stetiger Funktionen (vgl. Abb. 11.3): Das Integral ergibt sich als Summe über die Teilintegrale.

11.2 Hauptsätze der Differential- und Integralrechnung

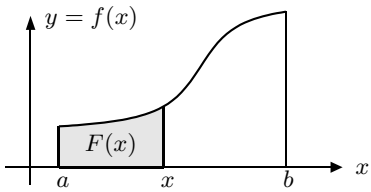
Definition 11.11 (Summenfunktion) Die Funktion

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

heißt *Summenfunktion* zu $f(x)$.

Die Summenfunktion ergibt sich also, wenn man die obere Grenze des Integrationsbereichs als Variable auffasst. In der Flächeninterpretation (bei positivem $f(x)$) ist $F(x)$ die Fläche unter dem Funktionsgraphen über dem Intervall $[a, x]$, siehe Abb. 11.4.

Abb. 11.4 Summenfunktion.



Satz 11.12 (Hauptsätze der Differential- und Integralrechnung) Sei f stetig auf $[a, b]$. Dann gilt:

(a) *Erster Hauptsatz:* Ist G eine Stammfunktion von f, so ist

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = G(b) - G(a).$$

(b) *Zweiter Hauptsatz:* Die Summenfunktion F ist eine Stammfunktion von f, das heißt

$$\left(\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)' = f(x).$$

Beweis: Zuerst beweisen wir den zweiten Hauptsatz. Sei dazu $x \in (a,b)$, $h > 0$ und $x + h \in (a,b)$. Nach Satz 6.15 nimmt die Funktion f im Intervall $[x, x+h]$ Minimum und Maximum an:

$$m(h) = \min_{t\in[x,x+h]} f(t), \qquad M(h) = \max_{t\in[x,x+h]} f(t).$$

Wegen der Stetigkeit von f konvergieren $m(h) \to f(x)$, $M(h) \to f(x)$ für $h \to 0$. Nach Punkt (b) von Satz 11.10 ist

$$m(h) \cdot h \le F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t \le M(h) \cdot h.$$

Es folgt

$$F'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x).$$

Der erste Hauptsatz folgt aus dem zweiten Hauptsatz:

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = F(b) = F(b) - F(a),$$

da $F(a) = 0$ ist. Ist G eine andere Stammfunktion, so ist nach dem Konstantentheorem (Satz 10.1) $G = F + c$, somit

$$G(b) - G(a) = F(b) + c - (F(a) + c) = F(b) - F(a),$$

also gleich $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. □

Anwendungen des ersten Hauptsatzes. Die wichtigste Anwendung besteht in der Berechnung von $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. Man ermittle dazu eine Stammfunktion $F(x)$, etwa als unbestimmtes Integral, und setze ein:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(x)\Big|_{x=a}^{x=b} = F(b) - F(a).$$

Beispiel 11.13 Es gilt:

(a) $\displaystyle\int_1^3 x^2\,\mathrm{d}x = \frac{x^3}{3}\Big|_{x=1}^{x=3} = \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}.$

(b) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x\Big|_{x=0}^{x=\pi/2} = \sin\frac{\pi}{2} - \sin 0 = 1.$

(c) $\displaystyle\int_0^1 x\sin(x^2)\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\cos(x^2)\Big|_{x=0}^{x=1} = -\frac{1}{2}\cos 1 - \Big(-\frac{1}{2}\cos 0\Big)$
$= -\frac{1}{2}\cos 1 + \frac{1}{2}$ (siehe dazu Beispiel 10.12).

Bemerkung 11.14 Die Integration von Ausdrücken und Funktionen erfolgt in maple mit Hilfe des Befehls `int` unter Angabe des Bereiches, etwa

```
int(x^2, x = 1..3);
```

Anwendungen des zweiten Hauptsatzes. Diese sind meist theoretischer Natur, wie die Beschreibung des Zusammenhangs Weg-Geschwindigkeit,

$$w(t) = w(0) + \int_0^t v(s)\,\mathrm{d}s, \quad w'(t) = v(t),$$

wobei $w(t)$ den bis zum Zeitpunkt t zurückgelegten Weg und $v(t)$ die Momentangeschwindigkeit bezeichnet; oder aber numerischer Natur:

$$\int_0^x \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y \quad \text{ist eine Stammfunktion von } e^{-x^2}.$$

Die Auswertung eines derartigen Integrals kann näherungsweise mittels Taylorpolynomen (siehe Anwendung 12.18) oder numerischen Integrationsmethoden erfolgen (siehe Abschnitt 13.1); dies auch dann, wenn die Stammfunktion keine elementare Funktion ist, wie bei der Gauß'schen Fehlerfunktion aus Beispiel 10.10.

11.3 Anwendungen des bestimmten Integrals

Wir wenden uns nun weiteren Anwendungen des bestimmten Integrals zu, die die modellbildende Kraft des Riemann'schen Integralbegriffs belegen.

Das Volumen von Rotationskörpern. Von einem dreidimensionalen Körper sei (nach Wahl eines geeigneten kartesischen Koordinatensystems) für jedes $x \in [a,b]$ der Flächeninhalt $F = F(x)$ des Querschnitts bekannt (Abb. 11.5, linkes Bild)). Das Volumen einer dünnen Scheibe der Dicke Δx beträgt näherungsweise $F(x)\Delta x$. Anschreiben der Riemannsummen und Grenzübergang ergibt für das Volumen V des Körpers

$$V = \int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x.$$

Speziell gilt im Falle eines Rotationskörpers, der durch Drehung einer Kurve $y = f(x)$, $a \le x \le b$, um die x-Achse entsteht,

$$V = \pi \int_a^b f(x)^2\,\mathrm{d}x.$$

Beispiel 11.15 (Volumen eines Kreiskegels) Nach passender Wahl des Koordinatensystems erhält man durch Rotation der Geraden $y = \frac{r}{h}x$ um die x-Achse einen Kegel vom Radius r und der Höhe h (Abb. 11.5, rechtes Bild). Sein Volumen ist

$$V = \pi \frac{r^2}{h^2} \int_0^h x^2 \, \mathrm{d}x = \pi \frac{r^2}{h^2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_{x=0}^{x=h} = \pi r^2 \frac{h}{3}.$$

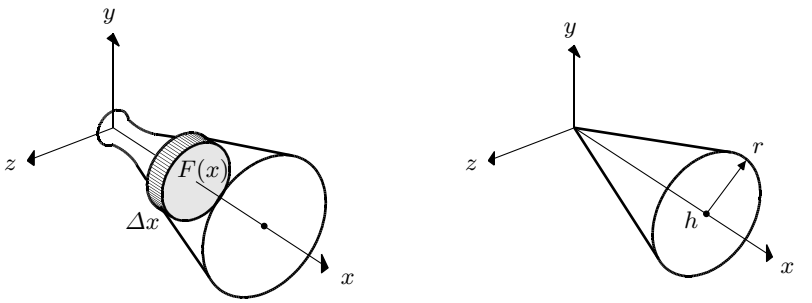


Abb. 11.5 Drehkörper, Volumen (links), Kreiskegel (rechts).

Bogenlänge eines Funktionsgraphen. Wir nehmen zunächst eine Zerlegung des Intervalls $[a, b]$ vor,

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_n = b,$$

und ersetzen den Graphen $y = f(x)$ über $[a, b]$ durch einen Streckenzug durch die Punkte $(x_0, f(x_0)),\ (x_1, f(x_1)), \ldots, (x_n, f(x_n))$. Die Länge des Streckenzugs ist

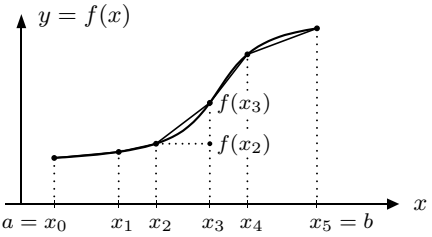
$$s_n = \sum_{j=1}^{n} \sqrt{(x_j - x_{j-1})^2 + (f(x_j) - f(x_{j-1}))^2}$$

und einfach durch die Summen der Längen der einzelnen Teilstrecken gegeben (Abb. 11.6). Nach dem Mittelwertsatz (Satz 8.4) ist

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{j=1}^{n} \sqrt{(x_j - x_{j-1})^2 + f'(\xi_j)^2 (x_j - x_{j-1})^2} \\ &= \sum_{j=1}^{n} \sqrt{1 + f'(\xi_j)^2}\ (x_j - x_{j-1}) \end{aligned}$$

mit Punkten $\xi_j \in [x_{j-1}, x_j]$. Dies sind aber gerade Riemannsummen. Deren Grenzwert lautet im Falle der stetigen Differenzierbarkeit von f:

Abb. 11.6 Bogenlänge.



$$s = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2}\,\mathrm{d}x.$$

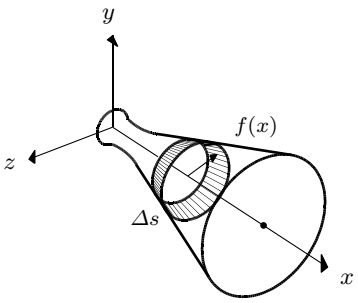
Mantelfläche eines Drehkörpers. Die Mantelfläche entstehe wieder durch Drehung der Kurve $y = f(x)$, $a \le x \le b$, um die x-Achse. Wir zerteilen den Körper in schmale Scheiben der Dicke Δx. Jede dieser Scheiben ist näherungsweise ein Kegelstumpf mit Mantellinie der Länge Δs und mittlerem Radius $f(x)$, siehe Abb. 11.7. Nach Übung 11 aus Kapitel 3 ist die Mantelfläche dieses Kegelstumpfs näherungsweise gleich $2\pi f(x)\Delta s$. Nach dem vorher Gesagten ist $\Delta s \approx \sqrt{1 + f'(x)^2}\,\Delta x$ und damit beträgt die Mantelfläche der schmalen Scheibe etwa

$$2\pi f(x)\sqrt{1 + f'(x)^2}\;\Delta x.$$

Anschreiben der Riemannsummen und Grenzübergang ergibt für die gesamte Mantelfläche

$$M = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + f'(x)^2}\,\mathrm{d}x.$$

Abb. 11.7 Drehkörper, Mantelfläche.



Beispiel 11.16 (Mantelfläche eines Kreiskegels) Im Falle des Kegels aus Beispiel 11.15 ist $f(x) = \frac{r}{h}x$, $f'(x) = \frac{r}{h}$, also

$$M = 2\pi \int_0^h \frac{r}{h} x \sqrt{1 + \frac{r^2}{h^2}}\, \mathrm{d}x = 2\pi \frac{r}{h} \cdot \frac{h^2}{2} \sqrt{1 + \frac{r^2}{h^2}} = \pi r \sqrt{h^2 + r^2}$$

in Übereinstimmung mit der in Übung 11 aus Kapitel 3 mit geometrischen Mitteln hergeleiteten Formel.

11.4 Übungen

1. Modifizieren Sie das MATLAB-Programm `mat11_1.m` so, dass es Riemannsummen vorgegebener Länge n von Polynomen vom Grad k über beliebigen Intervallen $[a, b]$ auswertet (MATLAB-Befehl `polyval`).

2. Beweisen Sie mittels Def. 11.3, dass jede stückweise konstante Funktion auf einem Intervall $[a, b]$ Riemann-integrierbar ist.

3. Berechnen Sie die Fläche zwischen den Graphen von $y = \sin x$ und $y = \sqrt{x}$ über dem Intervall $[0, 2\pi]$.

4. (Aus der technischen Mechanik) Für die Querkraft $Q(x)$ und das Biegemoment $M(x)$ eines Trägers der Länge L unter einer Streckenlast $p(x)$ gelten die Beziehungen $M'(x) = Q(x)$, $Q'(x) = -p(x)$, $0 \le x \le L$. Berechnen Sie und skizzieren Sie in einem Diagramm $Q(x)$ und $M(x)$ für

(a) einen frei gelagerten Träger unter Gleichlast: $p(x) = p_0, Q(0) = p_0 L/2, M(0) = 0$;

(b) einen Kragträger unter Dreieckslast: $p(x) = q_0(1 - x/L)$, $Q(L) = 0, M(L) = 0$.

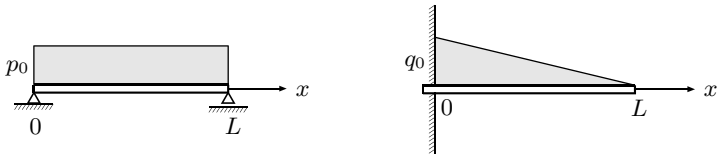


Abb. 11.8 Freier Träger unter Gleichlast, Kragträger unter Dreieckslast.

5. Schreiben Sie ein MATLAB-Programm, das eine numerische Näherung an das Integral

$$\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\, \mathrm{d}x$$

liefert. Verwenden Sie dazu Riemannsummen der Form

$$U = \sum_{j=1}^{n} \mathrm{e}^{-x_j^2}\, \Delta x, \quad O = \sum_{j=1}^{n} \mathrm{e}^{-x_{j-1}^2}\, \Delta x$$

mit $x_j = j\Delta x$, $\Delta x = 1/n$ und versuchen Sie Δx bzw. n so zu bestimmen, dass $O - U \le 0.01$ ist, das Ergebnis also auf 2 Stellen genau ist. Vergleichen Sie auch mit dem mittels MATLAB-Befehl `sqrt(pi)/2*erf(1)` erhaltenen Wert.
Zusatzaufgabe: Ergänzen Sie Ihr Programm, sodass es $\int_0^a \mathrm{e}^{-x^2}\, \mathrm{d}x$ für beliebiges $a > 0$ berechnen kann.

6. Zeigen Sie, dass der Fehler, wenn das Integral in Aufgabe 5 durch U oder O approximiert wird, höchstens $O - U$ beträgt. Verwenden Sie das Applet *Integration* zur Veranschaulichung.
Hinweis. Verifizieren Sie die Ungleichung

$$U \le \int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x \le O.$$

Somit sind U und O tatsächlich *Unter-* und *Obersummen*.

7. Durch Rotation des Parabelstücks $y = 2\sqrt{x}$, $0 \le x \le 1$ um die x-Achse entsteht ein Paraboloid. Skizzieren Sie es und berechnen Sie sein Volumen sowie den Inhalt seiner Mantelfläche.

8. Berechnen Sie die Bogenlänge der Graphen der folgenden Funktionen:

(a) der Parabel $f(x) = x^2/2$ für $0 \le x \le 2$;
(b) der Kettenlinie $g(x) = \cosh x$ für $-1 \le x \le 3$.

Hinweis. Vergleiche Übung 7 in Abschnitt 10.3.

9. Die Oberfläche eines Kühlturms möge qualitativ beschrieben werden, indem der Hyperbelast $y = \sqrt{1 + x^2}$ in den Grenzen $-1 \le x \le 2$ um die x-Achse rotiert wird.

(a) Berechnen Sie das Volumen des auf diese Art entstehenden Drehkörpers.
(b) Zeigen Sie, dass die Mantelfläche durch $M = 2\pi \int_{-1}^{2} \sqrt{1 + 2x^2}\,\mathrm{d}x$ gegeben ist. Evaluieren Sie das Integral direkt sowie mit Hilfe von maple.

Hinweis. Reduzieren Sie das Integral durch eine geeignete Substitution auf jenes, das in Übung 7 aus Abschnitt 10.3 betrachtet wurde.

10. Ein linsenförmiger Körper wird durch Rotation des Graphen der Sinusfunktion $y = \sin x$ um die x-Achse im Intervall $0 \le x \le \pi$ erhalten.

(a) Berechnen Sie das Volumen des Körpers.
(b) Berechnen Sie den Inhalt seiner Mantelfläche.

Hinweis. Verwenden Sie die Formel $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ für (a) und für (b) die Substitution $g(x) = \cos x$.

Die Aufgaben 11, 12 und 13 behandeln Themen aus der Wahrscheinlichkeitstheorie. Dabei bezeichnet X eine Zufallsvariable mit Werten im Intervall $[a, b]$, die eine Wahrscheinlichkeitsdichte $f(x)$ besitzt, das heißt, es ist $f(x) \ge 0$ und $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = 1$.

11. Der Erwartungswert $\mu = \mathrm{E}(X)$ der Zufallsvariable X, ihr zweites Moment $\mathrm{E}(X^2)$ und ihre Varianz $\mathrm{V}(X)$ sind definiert durch

$$\mathrm{E}(X) = \int_a^b x f(x)\,\mathrm{d}x, \quad \mathrm{E}(X^2) = \int_a^b x^2 f(x)\,\mathrm{d}x, \quad \mathrm{V}(X) = \int_a^b (x-\mu)^2 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Zeigen Sie: $\mathrm{V}(X) = \mathrm{E}(X^2) - \mu^2$.

12. Berechnen Sie den Erwartungswert und die Varianz einer Zufallsvariable, die im Intervall $[a, b]$

(a) eine kontinuierliche Gleichverteilung besitzt, das heißt, $f(x) = 1/(b-a)$ für $a \le x \le b$;
(b) eine (spezielle) Betaverteilung besitzt mit Dichte $f(x) = 6(x-a)(b-x)/(b-a)^3$ für $a \le x \le b$.

13. Berechnen Sie den Erwartungswert und die Varianz einer Zufallsvariable, die im Intervall $[a, b]$ eine Dreiecksverteilung mit Modalwert m besitzt:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2(x-a)}{(b-a)(m-a)} & \text{für } a \le x \le m, \\ \dfrac{2(b-x)}{(b-a)(b-m)} & \text{für } m \le x \le b. \end{cases}$$

Kapitel 12
Taylorreihen

Approximationen komplizierter Funktionen durch einfachere Funktionen spielen in der angewandten Mathematik einen große Rolle. Ausgehend von der linearen Approximation besprechen wir in diesem Kapitel die Approximation einer Funktion durch Taylorpolynome sowie durch die Taylorreihe. Als wichtige Anwendungen behandeln wir unter anderem die Bestimmung von Grenzwerten einer Funktion sowie die Analyse von Näherungsformeln der numerischen Mathematik.

12.1 Die Formel von Taylor

In diesem Abschnitt befassen wir uns mit der Approximation von hinreichend oft differenzierbaren Funktionen durch Polynome und mit Anwendungen dieser Approximationen. Eine erste Näherungsformel haben wir bereits in Kapitel 7 kennen gelernt: Sei f eine im Punkt a differenzierbare Funktion. Dann gilt für alle x nahe bei a

$$f(x) \;\approx\; g(x) = f(a) + f'(a) \cdot (x - a).$$

Die *lineare Approximation* g ist ein Polynom vom Grad 1 in x, ihr Graph ist gerade die Tangente an f im Punkt a. Dieses Approximationsresultat wollen wir nun verallgemeinern.

Satz 12.1 (Formel von Taylor[1]) Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall und $f\colon I \to \mathbb{R}$ eine $(n+1)$-mal stetig differenzierbare Funktion (d.h. die $(n+1)$-te Ableitung von f ist stetig). Dann gilt für alle $x, a \in I$

$$f(x) = f(a) + f'(a)\cdot(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}\,(x-a)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}\,(x-a)^n + R_{n+1}(x,a)$$

mit dem Restglied (in Integralform)

[1] B. Taylor, 1685–1731.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an
Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4_12

$$R_{n+1}(x,a) = \frac{1}{n!}\int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t.$$

Alternativ ist das Restglied durch die Formel

$$R_{n+1}(x,a) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \quad \text{mit einem } \xi \text{ zwischen } x \text{ und } a$$

gegeben (Lagrange'sche[2] Form des Restglieds).

Beweis: Nach dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung gilt

$$\int_a^x f'(t)\,\mathrm{d}t = f(x) - f(a),$$

also

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t)\,\mathrm{d}t.$$

Diese Formel wird nun partiell integriert. Wegen

$$\int_a^x u'(t)v(t)\,\mathrm{d}t = u(t)v(t)\Big|_a^x - \int_a^x u(t)v'(t)\,\mathrm{d}t$$

gilt mit $u(t) = t - x$ und $v(t) = f'(t)$

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a) + (t-x)f'(t)\Big|_a^x - \int_a^x (t-x)f''(t)\,\mathrm{d}t \\ &= f(a) + f'(a)\cdot(x-a) + \int_a^x (x-t)f''(t)\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

Eine weitere partielle Integration ergibt

$$\begin{aligned} \int_a^x (x-t)f''(t)\,\mathrm{d}t &= -\frac{(x-t)^2}{2}f''(t)\Big|_a^x + \int_a^x \frac{(x-t)^2}{2}f'''(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \frac{1}{2}\int_a^x (x-t)^2 f'''(t)\,\mathrm{d}t, \end{aligned}$$

und man erkennt, dass fortgesetzte partielle Integration zur gewünschten Formel führt (mit dem Restglied in Integralform). Die andere Darstellung des Restglieds folgt aus dem Mittelwertsatz der Integralrechnung [2, Kapitel 4.1, Satz 1.2]. □

Beispiel 12.2 (Wichtiger Spezialfall) Setzt man zunächst $x = a + h$ und ersetzt anschließend in der gesamten Formel a durch x, so erhält man

$$f(x+h) = f(x) + h\,f'(x) + \frac{h^2}{2}\,f''(x) + \ldots + \frac{h^n}{n!}\,f^{(n)}(x) + \frac{h^{n+1}}{(n+1)!}\,f^{(n+1)}(\xi)$$

[2] J.L. Lagrange, 1736–1813.

mit einem ξ zwischen x und $x+h$. Für kleines h beschreibt diese Formel, wie sich die Funktion f in der Nähe von x verhält.

Bemerkung 12.3 Oft kennt man das Restglied

$$R_{n+1}(x,a) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\,(x-a)^{n+1}$$

nicht explizit, da man ξ nicht kennt. Sei M das Supremum von $\left|f^{(n+1)}\right|$ auf dem betrachteten Intervall um a. Für x aus diesem Intervall erhalten wir die Schranke

$$\left|R_{n+1}(x,a)\right| \;\le\; \frac{M}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

Das Restglied ist somit für $h = x-a$ durch eine Konstante mal h^{n+1} beschränkt. Man schreibt dafür kurz

$$R_{n+1}(a+h,a) = \mathcal{O}(h^{n+1})$$

für $h \to 0$ und spricht von einem Term der *Ordnung* $n+1$. Diese Notation verwendet auch maple.

Definition 12.4 Das Polynom

$$T_n(x,a) = f(a) + f'(a)\cdot(x-a) + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

heißt n-tes *Taylorpolynom* von f um den *Entwicklungspunkt* a.

Die Graphen der Funktionen $y = T_n(x,a)$ und $y = f(x)$ gehen beide durch den Punkt $(a, f(a))$. Die Tangenten haben dort dieselbe Steigung $T_n'(x,a) = f'(a)$, die Graphen dieselbe Krümmung (wegen $T_n''(x,a) = f''(a)$, vgl. Kapitel 14). Wie genau das Taylorpolynom die Funktion approximiert, hängt von der Größe des Restglieds ab.

Beispiel 12.5 (Taylorpolynom der Exponentialfunktion) Sei $f(x) = \mathrm{e}^x$ und $a = 0$. Wegen $(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x$ gilt $f^{(k)}(0) = \mathrm{e}^0 = 1$ für alle $k \ge 0$ und somit

$$\mathrm{e}^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + \frac{\mathrm{e}^\xi}{(n+1)!}\,x^{n+1}$$

für ein ξ zwischen 0 und x. Wir fragen uns, welchen Grad das Taylorpolynom zumindest haben muss, damit es die Funktion am Intervall $[0,1]$ auf 5 Stellen genau approximiert. Dazu gehen wir von der Abschätzung

$$\left|\mathrm{e}^x - 1 - x - \ldots - \frac{x^n}{n!}\right| = \frac{\mathrm{e}^\xi}{(n+1)!}\,x^{n+1} \le 10^{-5}$$

aus. Man beachte hier, dass sowohl $x \in [0,1]$ als auch e^ξ nicht negativ sind. Die rechte Seite wird für $x = \xi = 1$ maximal. Wir bestimmen n somit aus

der Ungleichung $\mathrm{e}/(n+1)! \leq 10^{-5}$. Wegen $\mathrm{e} \approx 3$ ist diese Ungleichung ab $n = 8$ erfüllt. Insbesondere gilt somit

$$\mathrm{e} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{8!} \pm 10^{-5}.$$

Man muss also mindestens bis $n = 8$ gehen, um e auf 5 Stellen genau zu bestimmen.

Experiment 12.6 Wiederholen Sie die obigen Berechnungen mit dem maple-Arbeitsblatt `mp12_1.mws`. In diesem Arbeitsblatt werden an Hand des Beispiels die entsprechenden maple-Befehle für die Taylorformel erklärt.

Beispiel 12.7 (Taylorpolynom der Sinusfunktion) Sei $f(x) = \sin x$ und $a = 0$. Wegen $(\sin x)' = \cos x$ und $(\cos x)' = -\sin x$ sowie $\sin 0 = 0$ und $\cos 0 = 1$ gilt

$$\begin{aligned}\sin x &= \sum_{k=0}^{2n+1} \frac{\sin^{(k)}(0)}{k!}\, x^k + R_{2n+2}(x,0) = \\ &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + R_{2n+2}(x,0).\end{aligned}$$

Man beachte, dass das Taylorpolynom nur aus ungeraden Potenzen von x besteht. Nach der Formel von Taylor ist

$$R_{2n+2}(x,0) = \frac{\sin^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!}\, x^{2n+2}.$$

Da alle Ableitungen der Sinusfunktion durch 1 beschränkt sind, gilt weiters

$$|R_{2n+2}(x,0)| \leq \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!}.$$

Für *festes* x geht für $n \to \infty$ das Restglied gegen Null, da der Ausdruck $x^{2n+2}/(2n+2)!$ ein Summand der Reihe der Exponentialfunktion ist, welche für alle $x \in \mathbb{R}$ konvergiert. Somit gibt es zu jedem $x \in \mathbb{R}$ ein $n \in \mathbb{N}$, für welches das Taylorpolynom von Grad n die Funktion im Intervall $[-x, x]$ gut approximiert.

Experiment 12.8 Berechnen Sie mit dem maple-Arbeitsblatt `mp12_2.mws` die Taylorpolynome von $\sin x$ mit Entwicklungspunkt 0. Damit diese Polynome für große x die Funktion darstellen, muss der Grad der Polynome entsprechend hoch gewählt werden. Auf Grund der Rundungsfehler stößt diese Vorgangsweise jedoch bald an Grenzen (außer man erhöht die Zahl der signifikanten Stellen).

Beispiel 12.9 Das Taylorpolynom der Funktion

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{\mathrm{e}^x - 1} & x \neq 0, \\ 1 & x = 0, \end{cases}$$

vom Grad 4 lautet

$$1 - \frac{x}{2} + \frac{1}{12}\,x^2 - \frac{1}{720}\,x^4.$$

Experiment 12.10 Das maple-Arbeitsblatt `mp12_3.mws` zeigt, dass für hinreichend großes n das Taylorpolynom von Grad n eine gute Approximation an die Funktion aus Beispiel 12.9 auf abgeschlossenen Teilintervallen von $(-2\pi, 2\pi)$ darstellt. Für $x \geq 2\pi$ (sowie für $x \leq -2\pi$) ist das Taylorpolynom jedoch unbrauchbar!

12.2 Der Satz von Taylor

Das letzte Beispiel gibt Anlass zur Frage, für welche Punkte das Taylorpolynom für $n \to \infty$ gegen die Funktion konvergiert.

Definition 12.11 Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall und $f\colon I \to \mathbb{R}$ beliebig oft differenzierbar. Für $a \in I$ heißt die Reihe

$$T(x, a, f) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}\,(x-a)^k$$

Taylorreihe von f um den *Entwicklungspunkt* a.

Satz 12.12 (Satz von Taylor) Sei $f\colon I \to \mathbb{R}$ eine beliebig oft differenzierbare Funktion und $T(x, a, f)$ ihre Taylorreihe um den Entwicklungspunkt a. Dann stimmen Funktion und Taylorreihe genau für jene $x \in I$ überein

$$f(x) = T(x, a, f) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k,$$

für die das Restglied

$$R_n(x, a) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}\,(x-a)^n$$

für $n \to \infty$ gegen 0 geht.

Beweis: Nach der Formel von Taylor (Satz 12.1) gilt

$$f(x) - T_n(x, a) = R_{n+1}(x, a)$$

und somit

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} T_n(x, a) = T(x, a, f) \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{n\to\infty} R_n(x, a) = 0,$$

was zu zeigen war. □

Beispiel 12.13 Sei $f(x) = \sin x$ und $a = 0$. Wegen $R_n(x, 0) = \frac{\sin^{(n)}(\xi)}{n!}\,x^n$ gilt

$$|R_n(x,0)| \le \frac{|x|^n}{n!} \to 0$$

für x fest und $n \to \infty$. Somit gilt für alle $x \in \mathbb{R}$

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} \mp \dots$$

12.3 Anwendungen der Taylorformel

Zum Abschluss des Kapitels besprechen wir ein paar typische Anwendungen der Taylorformel.

Anwendung 12.14 (Extremwerttest) Die Funktion $f\colon I \to \mathbb{R}$ sei im Intervall I n-mal stetig differenzierbar und erfülle

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0 \ \text{ und } \ f^{(n)}(a) \neq 0.$$

Dann gilt folgender Satz:

(a) f besitzt in a ein Extremum $\Leftrightarrow$ n ist gerade;

(b) n ist gerade und es gilt $f^{(n)}(a) > 0 \ \Rightarrow a$ ist lokale Minimalstelle von f;
n ist gerade und es gilt $f^{(n)}(a) < 0 \ \Rightarrow a$ ist lokale Maximalstelle von f.

Beweis: Auf Grund der Taylorformel gilt für $x \in I$

$$f(x) - f(a) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}\,(x-a)^n.$$

Für x nahe bei a haben $f^{(n)}(\xi)$ und $f^{(n)}(a)$ dasselbe Vorzeichen (da $f^{(n)}$ stetig ist). Für n *ungerade* wechselt die rechte Seite bei $x = a$ wegen des Terms $(x-a)^n$ das Vorzeichen. Somit kann ein Extremum nur für n *gerade* auftreten. Falls nun n gerade ist und $f^{(n)}(a) > 0$, so gilt $f(x) > f(a)$ für alle x nahe bei a mit $x \neq a$. Damit ist a eine lokale Minimalstelle. □

Beispiel 12.15 Das Polynom $f(x) = 6 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4$ besitzt im Punkt $x = -1$ die Ableitungen

$$f'(-1) = f''(-1) = f'''(-1) = 0, \ f^{(4)}(-1) = 24.$$

Somit ist $x = -1$ eine lokale Minimalstelle von f.

Anwendung 12.16 (Berechnung von Funktionsgrenzwerten) Wir untersuchen die Funktion

$$g(x) = \frac{x^2 \log(1+x)}{(1-\cos x)\sin x}$$

in der Nähe von $x = 0$. Für $x = 0$ erhalten wir den unbestimmten Ausdruck $\frac{0}{0}$. Um den Grenzwert für x gegen 0 zu bestimmen, entwickeln wir alle auftretenden Funktionen um den Punkt $a = 0$ in Taylorpolynome. Laut Übung 1 gilt $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \mathcal{O}(x^4)$. Die Taylorformel für $\log(1+x)$ um den Entwicklungspunkt $a = 0$ lautet wegen $\log 1 = 0$ und $\log(1+x)'|_{x=0} = 1$

$$\log(1+x) = x + \mathcal{O}(x^2).$$

Somit erhalten wir

$$g(x) = \frac{x^2\big(x + \mathcal{O}(x^2)\big)}{\big(1 - 1 + \frac{x^2}{2} + \mathcal{O}(x^4)\big)\big(x + \mathcal{O}(x^3)\big)} = \frac{x^3 + \mathcal{O}(x^4)}{\frac{x^3}{2} + \mathcal{O}(x^5)} = \frac{1 + \mathcal{O}(x)}{\frac{1}{2} + \mathcal{O}(x^2)}$$

und daraus sofort $\lim\limits_{x\to 0} g(x) = 2$.

Anwendung 12.17 (Analyse von Näherungsformeln) Für das numerische Differenzieren in Kapitel 7 betrachteten wir den symmetrischen Differenzenquotienten

$$f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$$

als Approximation an die zweite Ableitung $f''(x)$. Wir sind nun in der Lage zu untersuchen, wie genau diese Formel ist. Wegen

$$\begin{aligned} f(x+h) &= f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f'''(x) + \mathcal{O}(h^4), \\ f(x-h) &= f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{6}f'''(x) + \mathcal{O}(h^4) \end{aligned}$$

gilt

$$f(x+h) + f(x-h) = 2f(x) + h^2 f''(x) + \mathcal{O}(h^4)$$

und somit

$$\frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} = f''(x) + \mathcal{O}(h^2).$$

Man spricht von einer Formel der Ordnung 2. Verkleinert man h um den Faktor F, so wird der Fehler um den Faktor F^2 kleiner, solange Rundungsfehler noch keine Rolle spielen.

Anwendung 12.18 (Integration nicht elementar integrierbarer Funktionen) Wie bereits in Abschnitt 10.2 erwähnt, gibt es Funktionen, deren Stammfunktion sich nicht als Kombination elementarer Funktionen ausdrücken lässt. Solche Funktionen heißen *nicht elementar integrierbar*. Beispielsweise ist die Funktion $f(x) = \mathrm{e}^{-x^2}$ nicht elementar integrierbar. Um das bestimmte Integral

$$\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$$

zu berechnen, approximieren wir e^{-x^2} durch das Taylorpolynom von Grad 8

$$\mathrm{e}^{-x^2} \;\approx\; 1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{6} + \frac{x^8}{24}$$

und nähern das gesuchte Integral durch

$$\int_0^1 \left(1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{6} + \frac{x^8}{24}\right) \mathrm{d}x = \frac{5651}{7560}$$

an. Der Fehler dieser Approximation ist $6.63 \cdot 10^{-4}$. Für genauere Resultate wählt man beim Taylorpolynom einen höheren Grad.

Experiment 12.19 Wiederholen Sie die Rechnungen von Anwendung 12.18 mit dem maple-Arbeitsblatt `mp12_4.mws`. Modifizieren Sie anschließend das Programm derart, dass Sie damit $g(x) = \cos\bigl(x^2\bigr)$ integrieren können.

12.4 Übungen

1. Berechnen Sie die Taylorpolynome vom Grad $0, 1, 2, 3$ und 4 der Funktion $g(x) = \cos x$ mit Entwicklungspunkt $a = 0$. Für welche $x \in \mathbb{R}$ konvergiert die Taylorreihe von $\cos x$?

2. Berechnen Sie die Taylorpolynome vom Grad $1, 3$ und 5 der Funktion $\sin x$ mit Entwicklungspunkt $a = 9\pi$. Berechnen Sie weiters mit maple das Taylorpolynom vom Grad 39 und zeichnen Sie seinen Graphen gemeinsam mit jenem der Funktion am Intervall $[0, 18\pi]$. Zur besseren Unterscheidung sollten Sie die beiden Graphen in unterschiedlicher Farbe und Linienstärke zeichnen.

3. Berechnen Sie die Taylorpolynome vom Grad $1, 2$ und 3 der Funktion $f(t) = \sqrt{1+t}$ mit Entwicklungspunkt $a = 0$. Berechnen Sie mit maple das Taylorpolynom vom Grad 10.

4. Berechnen Sie die folgenden Grenzwerte mittels Taylorreihenentwicklung

$$\lim_{x\to 0} \frac{x\sin x - x^2}{2\cos x - 2 + x^2}, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^{2x} - 1 - 2x}{\sin^2 x},$$
$$\lim_{x\to 0} \frac{\mathrm{e}^{-x^2} - 1}{\sin^2(3x)}, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{x^2\bigl(\log(1-2x)\bigr)^2}{1 - \cos(x^2)}.$$

Überprüfen Sie Ihre Ergebnisse mit maple.

5. Zur näherungsweisen Berechnung des Integrals

$$\int_0^1 \frac{\sin(t^2)}{t}\,\mathrm{d}t$$

ersetzen Sie den Integranden durch sein Taylorpolynom vom Grad 9 und integrieren Sie dieses Polynom. Verifizieren Sie die Rechnung in maple.

6. Beweisen Sie die Formel

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi} = \cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi,$$

indem Sie in die Reihe der Exponentialfunktion

$$\mathrm{e}^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

für x den Wert $\mathrm{i}\varphi$ einsetzen und Real- und Imaginärteil trennen.

7. Berechnen Sie die Taylorreihen der Hyperbelfunktionen $f(x) = \sinh x$ und $g(x) = \cosh x$ um den Entwicklungspunkt $a = 0$ und weisen Sie nach, dass die Reihen konvergieren.
Hinweis. Berechnen Sie die Taylorpolynome vom Grad $n-1$ und zeigen Sie, dass die Restglieder $R_n(x,0)$ für $|x| \le M$ durch $(\cosh M)M^n/n!$ abgeschätzt werden können.

8. Zeigen Sie, dass die Taylorreihe von $f(x) = \log(1+x)$ um $a = 0$ für $|x| < 1$ durch

$$\log(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \pm \dots$$

gegeben ist.
Hinweis. Eine formale Herleitung, nämlich eine Integration der geometrischen Reihe

$$\frac{1}{1+t} = \frac{1}{1-(-t)} = \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j t^j$$

von $t = 0$ bis $t = x$, legt das Resultat nahe. Für einen Beweis der Konvergenz muss das Restglied abgeschätzt werden. Dies gelingt durch Integration des Restglieds der geometrischen Reihe

$$\frac{1}{1+t} - \sum_{j=0}^{n-1} (-1)^j t^j = \frac{1}{1+t} - \frac{1-(-1)^n t^n}{1+t} = \frac{(-1)^n t^n}{1+t}.$$

Man beachte dabei die Abschätzung $1 + t \ge \delta$ für eine gewisse Konstante $\delta > 0$, welche für $|t| \le |x| < 1$ gültig ist.

Kapitel 13
Numerische Integration

Motiviert durch den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung bietet sich folgende Vorgangsweise zur Berechnung von bestimmten Integralen an: Man sucht zunächst eine Stammfunktion F des Integranden f und bestimmt daraus den Wert des Integrals

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a).$$

In der *Praxis* ist es aber oft unmöglich, eine betreffende Stammfunktion F als Kombination *einfacher* Funktionen zu finden. Abgesehen davon können Stammfunktionen auch recht komplex sein, wie beispielsweise $\int x^{100} \sin x\,\mathrm{d}x$. Schließlich ist in konkreten Anwendungen der Integrand oft nur numerisch und *nicht* durch eine explizite Formel gegeben. In all diesen Fällen greift man auf numerische Verfahren zurück. In diesem Kapitel werden die grundlegenden Konzepte der numerischen Integration (Quadraturformeln, Ordnung) eingeführt und erläutert. Anhand instruktiver Beispiele wird für die Gauß'schen Quadraturformeln die erreichbare Genauigkeit und der dafür nötige Aufwand analysiert.

13.1 Quadraturformeln

Zur numerischen Berechnung von $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ zerlegen wir das Integrationsintervall $[a, b]$ zunächst in Teilintervalle mit den *Stützstellen* (Gitterpunkten) $a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_{N-1} < x_N = b$, vgl. Abb. 13.1. Auf Grund der Additivität des Integrals (Satz 11.10(d)) gilt

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{j=0}^{N-1} \int_{x_j}^{x_{j+1}} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Somit ist es ausreichend, eine Näherungsformel für ein (kleines) Teilintervall der Länge $h_j = x_{j+1} - x_j$ zu finden. Ein Beispiel so einer Näherungsformel ist die *Trapezregel*, bei welcher die Fläche unter dem Funktionsgraphen durch

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an
Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4_13

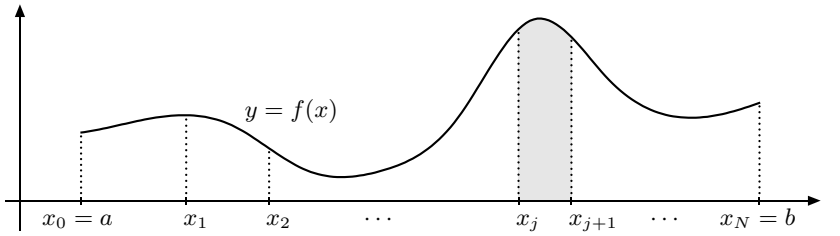


Abb. 13.1 Zerlegung des Integrationsintervalls in Teilintervalle.

die Fläche des entsprechenden Trapezes approximiert wird (Abb. 13.2)

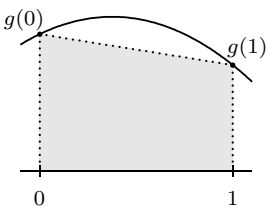
$$\int_{x_j}^{x_{j+1}} f(x)\,\mathrm{d}x \;\approx\; h_j\,\frac{1}{2}\Big(f(x_j) + f(x_{j+1})\Big).$$

Für die Herleitung und Analyse solcher Näherungsformeln ist es zweckmäßig, eine Transformation auf das Intervall $[0,1]$ durchzuführen. Setzt man $x = x_j + \tau h_j$, so erhält man wegen $\mathrm{d}x = h_j\,\mathrm{d}\tau$

$$\int_{x_j}^{x_{j+1}} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 f(x_j + \tau h_j) h_j\,\mathrm{d}\tau = h_j \int_0^1 g(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

mit $g(\tau) = f(x_j + \tau h_j)$. Somit ist es ausreichend, Näherungsformeln für

Abb. 13.2 Trapezregel.



$\int_0^1 g(\tau)\,\mathrm{d}\tau$ zu finden. Die Trapezregel lautet in diesem Fall

$$\int_0^1 g(\tau)\,\mathrm{d}\tau \;\approx\; \frac{1}{2}\Big(g(0) + g(1)\Big).$$

Sie ist offensichtlich *exakt*, falls $g(\tau)$ ein Polynom von Grad 0 oder 1 ist.

Um eine genauere Formel zu erhalten, fordern wir, dass auch quadratische Polynome exakt integriert werden. Sei für einen Moment

$$g(\tau) = \alpha + \beta\tau + \gamma\tau^2$$

ein allgemeines Polynom von Grad 2. Wegen $g(0) = \alpha$, $g\big(\frac{1}{2}\big) = \alpha + \frac{1}{2}\beta + \frac{1}{4}\gamma$ und $g(1) = \alpha + \beta + \gamma$ gilt

$$\int_0^1 \big(\alpha + \beta\tau + \gamma\tau^2\big)\,\mathrm{d}\tau \;=\; \alpha + \frac{1}{2}\beta + \frac{1}{3}\gamma \;=\; \frac{1}{6}\Big(g(0) + 4g\big(\tfrac{1}{2}\big) + g(1)\Big).$$

Die für allgemeines g daraus folgende Näherungsformel

$$\int_0^1 g(\tau)\,\mathrm{d}\tau \;\approx\; \frac{1}{6}\Big(g(0) + 4g\big(\tfrac{1}{2}\big) + g(1)\Big)$$

ist somit exakt für Polynome vom Grad kleiner oder gleich 2; sie heißt *Simpsonregel*[1].

Die spezielle Form der Trapez- und Simpsonregel motiviert nun folgende Definition.

Definition 13.1 Die Näherungsformel

$$\int_0^1 g(\tau)\,\mathrm{d}\tau \;\approx\; \sum_{i=1}^{s} b_i\, g(c_i)$$

bezeichnet man als *Quadraturformel*. Die Zahlen $b_1, \ldots, b_s$ heißen *Gewichte*, die Zahlen $c_1, \ldots, c_s$ heißen *Knoten* der Quadraturformel; s nennt man Anzahl der *Stufen*.

Eine Quadraturformel ist durch Angabe der Gewichte und Knoten festgelegt. Wir schreiben für eine Quadraturformel deshalb kurz $\{(b_i, c_i),\ i = 1, \ldots, s\}$. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit sind die Gewichte b_i nicht Null und die Knoten paarweise verschieden ($c_i \neq c_k$ für $i \neq k$).

Beispiel 13.2 (a) Die Trapezregel hat $s = 2$ Stufen und ist gegeben durch

$$b_1 = b_2 = \frac{1}{2}, \quad c_1 = 0, \quad c_2 = 1.$$

(b) Die Simpsonregel hat $s = 3$ Stufen und ist gegeben durch

$$b_1 = \frac{1}{6}, \quad b_2 = \frac{2}{3}, \quad b_3 = \frac{1}{6}, \quad c_1 = 0, \quad c_2 = \frac{1}{2}, \quad c_3 = 1.$$

Um nun die Quadraturformeln zur Berechnung des ursprünglichen Integrals $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ zu verwenden, macht man die Transformation von f nach g wieder rückgängig. Wegen $g(\tau) = f(x_j + \tau h_j)$ gilt

$$\int_{x_j}^{x_{j+1}} f(x)\,\mathrm{d}x = h_j \int_0^1 g(\tau)\,\mathrm{d}t \;\approx\; h_j \sum_{i=1}^{s} b_i g(c_i) = h_j \sum_{i=1}^{s} b_i f(x_j + c_i h_j).$$

[1] T. Simpson, 1710–1761.

Somit erhält man die Näherungsformel

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \;=\; \sum_{j=0}^{N-1} \int_{x_j}^{x_{j+1}} f(x)\,\mathrm{d}x \;\approx\; \sum_{j=0}^{N-1} h_j \sum_{i=1}^{s} b_i f(x_j + c_i h_j).$$

Wir suchen nun Quadraturformeln, die möglichst genau sind. Nachdem der Integrand auf kleinen Intervallen typischerweise gut durch Taylorpolynome approximiert wird, zeichnet sich eine *gute* Quadraturformel dadurch aus, dass sie möglichst viele Polynome *exakt* integriert. Dieser Gedanke motiviert folgende Definition.

Definition 13.3 (Ordnung) Die Quadraturformel $\{(b_i, c_i),\ i = 1, \ldots, s\}$ besitzt *Ordnung* p, falls alle Polynome g vom Grad kleiner oder gleich $p-1$ von der Quadraturformel exakt integriert werden, d.h. falls gilt

$$\int_0^1 g(\tau)\,\mathrm{d}\tau = \sum_{i=1}^{s} b_i\, g(c_i)$$

für alle Polynome g vom Grad kleiner gleich $p-1$.

Beispiel 13.4 (a) Die Trapezregel hat Ordnung 2.
(b) Die Simpsonregel hat (nach Konstruktion) zumindest Ordnung 3.

Der folgende Satz liefert eine algebraische Charakterisierung der Ordnung von Quadraturformeln.

Satz 13.5 Eine Quadraturformel $\{(b_i, c_i),\ i = 1, \ldots, s\}$ hat genau dann Ordnung p, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

$$\sum_{i=1}^{s} b_i\, c_i^{q-1} = \frac{1}{q} \qquad \text{für} \quad 1 \le q \le p.$$

Beweis: Man verwendet, dass ein Polynom g vom Grad $p-1$

$$g(\tau) = \alpha_0 + \alpha_1 \tau + \ldots + \alpha_{p-1}\, \tau^{p-1}$$

eine Linearkombination von Monomen ist, und dass Integration und Anwendung einer Quadraturformel *lineare* Prozesse sind. Somit genügt es, die Monome

$$g(\tau) = \tau^{q-1}, \qquad 1 \le q \le p$$

zu betrachten. Die Behauptung folgt nun sofort aus der Identität

$$\frac{1}{q} = \int_0^1 \tau^{q-1}\,\mathrm{d}\tau = \sum_{i=1}^{s} b_i\, g(c_i) = \sum_{i=1}^{s} b_i c_i^{q-1}. \qquad \square$$

Die Bedingungen des Satzes

$$\begin{aligned} b_1 + b_2 + \ldots + b_s &= 1 \\ b_1 c_1 + b_2 c_2 + \ldots + b_s c_s &= \tfrac{1}{2} \\ b_1 c_1^2 + b_2 c_2^2 + \ldots + b_s c_s^2 &= \tfrac{1}{3} \\ &\vdots \\ b_1 c_1^{p-1} + b_2 c_2^{p-1} + \ldots + b_s c_s^{p-1} &= \tfrac{1}{p} \end{aligned}$$

heißen *Ordnungsbedingungen* für Ordnung p. Gibt man s Knoten $c_1, \ldots, c_s$ vor, so stellen die Ordnungsbedingungen ein *lineares* Gleichungssystem für die unbekannten Gewichte b_i dar. Falls die Knoten paarweise verschieden sind, lassen sich die Gewichte daraus eindeutig bestimmen. Das zeigt, dass zu s *verschiedenen* Knoten stets eine *eindeutige* Quadraturformel der Ordnung $p \geq s$ existiert.

Beispiel 13.6 Wir berechnen nochmals die Ordnung der Simpsonregel. Wegen

$$\begin{aligned} b_1 + b_2 + b_3 &= \tfrac{1}{6} + \tfrac{2}{3} + \tfrac{1}{6} = 1 \\ b_1 c_1 + b_2 c_2 + b_3 c_3 &= \tfrac{2}{3} \cdot \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{6} = \tfrac{1}{2} \\ b_1 c_1^2 + b_2 c_2^2 + b_3 c_3^2 &= \tfrac{2}{3} \cdot \tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{6} = \tfrac{1}{3} \end{aligned}$$

ist die Ordnung zumindest 3 (wie wir bereits auf Grund der Konstruktion wissen). Es gilt jedoch zusätzlich

$$b_1 c_1^3 + b_2 c_2^3 + b_3 c_3^3 = \tfrac{4}{6} \cdot \tfrac{1}{8} + \tfrac{1}{6} = \tfrac{3}{12} = \tfrac{1}{4},$$

d.h. die Simpsonregel hat sogar Ordnung 4.

Die besten Quadraturformeln (optimale Genauigkeit bei möglichst wenig Aufwand) sind die Gauß'schen Quadraturformeln. Wir formulieren dazu das folgende Resultat, dessen Beweis in [27, Kap. 8.3.2] nachgelesen werden kann.

Satz 13.7 Es gibt keine Quadraturformel mit s Stufen der Ordnung $p > 2s$. Andererseits gibt es zu jedem $s \in \mathbb{N}$ eine (eindeutige) Quadraturformel der Ordnung $p = 2s$. Diese Formel heißt *Gauß'sche* Quadraturformel mit s Stufen.

Die Gauß'schen Quadraturformeln für $s \leq 3$ lauten

$$s = 1: \quad c_1 = \frac{1}{2}, \quad b_1 = 1, \quad \text{Ordnung 2} \quad \text{(Mittelpunktsregel)};$$

$$s = 2: \quad c_1 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}, \quad c_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}, \quad b_1 = b_2 = \frac{1}{2}, \quad \text{Ordnung 4};$$

$$s = 3: \quad c_1 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{15}}{10}, \quad c_2 = \frac{1}{2}, \quad c_3 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{15}}{10},$$
$$b_1 = \frac{5}{18}, \quad b_2 = \frac{8}{18}, \quad b_3 = \frac{5}{18}, \quad \text{Ordnung } 6.$$

13.2 Genauigkeit und Aufwand

Im folgenden numerischen Versuch soll die Genauigkeit von Quadraturformeln illustriert werden. Wir berechnen mit Hilfe der Gauß'schen Quadraturformeln der Ordnung 2, 4 und 6 die beiden Integrale

$$\int_0^3 \cos x \, \mathrm{d}x = \sin 3 \qquad \text{und} \qquad \int_0^1 x^{5/2} \, \mathrm{d}x = \frac{2}{7}.$$

Wir wählen dazu äqudistante Gitterpunkte

$$x_j = a + jh, \qquad j = 0, \ldots, N$$

mit $h = (b-a)/N$ und $N = 1, 2, 4, 8, 16, \ldots, 512$. Schließlich tragen wir in einem doppellogarithmischen Diagramm den Aufwand der Berechnung als Funktion der erreichten Genauigkeit auf.

Ein Maß für den numerischen Aufwand einer Quadraturformel ist die Anzahl der benötigten Funktionsauswertungen, bei einer s-stufigen Quadraturformel also die Zahl

$$\texttt{fe} = s \cdot N.$$

Die Abkürzung `fe` steht dabei für *function evaluations*. Die erreichte Genauigkeit `err` ist der Absolutbetrag des Fehlers. Die entsprechenden Ergebnisse sind in Abb. 13.3 dargestellt. Man macht folgende Beobachtungen:

(a) Die Kurven sind Geraden (solange man nicht in den Bereich der Rundungsfehler kommt, wie beim dreistufigen Verfahren im linken Bild).

(b) Im linken Bild haben die Geraden Anstieg $-1/p$, wobei p die Ordnung der Quadraturformel bezeichnet. Im rechten Bild stimmt das nur für das Verfahren der Ordnung 2, die beiden anderen Verfahren ergeben Geraden mit Anstieg $-2/7$.

(c) Bei gegebenem Aufwand sind Formeln von höherer Ordnung genauer.

Um dieses Verhalten zu verstehen, entwickeln wir den Integranden in eine Taylorreihe. Am Teilintervall $[\alpha, \alpha + h]$ der Länge h gilt

$$f(\alpha + \tau h) = \sum_{q=0}^{p-1} \frac{h^q}{q!} f^{(q)}(\alpha) \tau^q + \mathcal{O}(h^p).$$

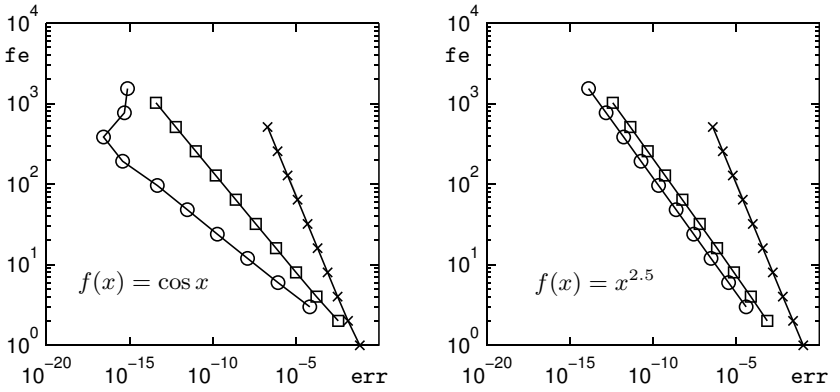


Abb. 13.3 Genauigkeit-Aufwands-Diagramm der Gauß'schen Quadraturformeln. Die Kreuze sind die Resultate des einstufigen Gaußverfahrens der Ordnung 2, die Quadrate des zweistufigen Verfahrens der Ordnung 4 und die Kreise des dreistufigen Verfahrens der Ordnung 6.

Da eine Quadraturformel der Ordnung p Polynome vom Grad kleiner gleich $p-1$ exakt integriert, wird das Taylorpolynom von f vom Grad $p-1$ exakt integriert. Der Fehler der Quadraturformel auf diesem Teilintervall ist proportional zur Länge des Intervalls mal der Größe des Restterms des Integranden, also

$$h \cdot \mathcal{O}(h^p) = \mathcal{O}(h^{p+1}).$$

Insgesamt haben wir N Teilintervalle, der Gesamtfehler der Quadraturformel ist damit

$$N \cdot \mathcal{O}(h^{p+1}) = Nh \cdot \mathcal{O}(h^p) = (b-a) \cdot \mathcal{O}(h^p) = \mathcal{O}(h^p).$$

Wir haben also gezeigt, dass sich (für kleines h) der Fehler `err` verhält wie

$$\texttt{err} \approx c_1 \cdot h^p.$$

Da weiters

$$\texttt{fe} = sN = s \cdot Nh \cdot h^{-1} = s \cdot (b-a) \cdot h^{-1} = c_2 \cdot h^{-1}$$

gilt, erhalten wir

$$\log(\texttt{fe}) = \log c_2 - \log h \qquad \text{und} \qquad \log(\texttt{err}) \approx \log c_1 + p \cdot \log h,$$

also insgesamt

$$\log(\texttt{fe}) \approx c_3 - \frac{1}{p} \cdot \log(\texttt{err}).$$

Das erklärt, warum im linken Bild Geraden mit der Steigung $-1/p$ auftreten.

Beim rechten Bild ist zu beachten, dass die zweite Ableitung des Integranden bei 0 *unstetig* ist. Somit sind obige Überlegungen mit der Taylorreihe nicht mehr zulässig. Auch die Quadraturformel *bemerkt* diese Unstetigkeit der hohen Ableitungen und reagiert mit einer so genannten *Ordnungsreduktion*, d.h. die Verfahren zeigen eine niedrigere Ordnung (in unserem Fall $p = 7/2$).

Experiment 13.8 Berechnen Sie die Integrale

$$\int_0^3 \sqrt{x}\,\mathrm{d}x \quad \text{und} \quad \int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{x}$$

mit den Gauß'schen Quadraturformeln und erstellen Sie ein Genauigkeits-Aufwand-Diagramm. Modifizieren Sie dazu die Programme `mat13_1.m`, `mat13_2.m`, `mat13_3.m`, `mat13_4.m` und `mat13_5.m`, mit denen Abb. 13.3 erstellt wurde.

Kommerzielle Programme zur numerischen Integration bestimmen die Stützstellen adaptiv auf Grund von automatischen Fehlerschätzungen. Der Benutzer kann üblicherweise die gewünschte Genauigkeit vorschreiben. In MATLAB dienen dazu die Routinen `quad.m` und `quadl.m`.

13.3 Übungen

1. Bestimmen Sie zur Berechnung von $\int_0^1 x^{100} \sin x\,\mathrm{d}x$ zunächst eine Stammfunktion F des Integranden f mit maple. Werten Sie anschließend $F(1) - F(0)$ auf 10, 50, 100, 200 und 400 Stellen aus und erklären Sie die überraschenden Ergebnisse.

2. Bestimmen Sie die Ordnung der Quadraturformel

$$b_1 = b_4 = \frac{1}{8}, \quad b_2 = b_3 = \frac{3}{8}, \quad c_1 = 0, \quad c_2 = \frac{1}{3}, \quad c_3 = \frac{2}{3}, \quad c_4 = 1.$$

3. Bestimmen Sie die eindeutige Quadraturformel der Ordnung 3 mit den Knoten

$$c_1 = \frac{1}{3}, \quad c_2 = \frac{2}{3}, \quad c_3 = 1.$$

4. Bestimmen Sie die eindeutige Quadraturformel mit den Knoten

$$c_1 = \frac{1}{4}, \quad c_2 = \frac{1}{2}, \quad c_3 = \frac{3}{4}.$$

Welche Ordnung hat sie?

5. Machen Sie sich mit den MATLAB-Programmen `quad.m` und `quadl.m` zur Berechnung bestimmter Integrale vertraut und testen Sie die Programme an

$$\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x \qquad \text{und} \qquad \int_0^1 \sqrt[3]{x}\,\mathrm{d}x.$$

6. Begründen Sie die Formeln

$$\pi = 4\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} \qquad \text{und} \qquad \pi = 4\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$$

und verwenden Sie sie, um mittels numerischer Integration π zu berechnen. Teilen Sie dazu das Intervall $[0,1]$ in N gleich große Teile ($N = 10, 100, \ldots$) und benutzen Sie die Simpsonregel auf den Teilintervallen. Warum sind die mit der ersten Formel erzielten Ergebnisse stets genauer?

7. Schreiben Sie ein MATLAB-Programm, mit dessen Hilfe das Integral jeder beliebigen (stetigen) Funktion auf einem gegebenen Intervall $[a,b]$ ausgewertet werden kann, und zwar sowohl mit der Trapezregel als auch mit der Simpsonregel. Verwenden Sie Ihr Programm, um die Fragen in den Übungen 8–10 aus Abschnitt 11.4 sowie Übung 5 aus Abschnitt 12.4 numerisch zu beantworten.

8. Verwenden Sie Ihr Programm aus Übung 7, um Tabellen einiger höher transzendenter Funktionen zu erstellen (für $x = 0$ bis $x = 10$ in Stufen von 0.5):

(a) der Gauß'schen Fehlerfunktion

$$\mathrm{Erf}(x) = \int_0^x \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y,$$

(b) des Integralsinus

$$\mathcal{S}i(x) = \int_0^x \frac{\sin y}{y}\,\mathrm{d}y,$$

(c) des Fresnel'schen Integrals

$$\mathcal{S}(x) = \int_0^x \sin\left(\frac{\pi}{2}\,y^2\right)\,\mathrm{d}y.$$

9. (Experimentelle Ermittlung von Erwartungswerten) Die Familie der Betaverteilungen auf dem Intervall $[0,1]$ ist durch die Wahrscheinlichkeitsdichten

$$f(x;r,s) = \frac{1}{B(r,s)}\,x^{r-1}(1-x)^{s-1}, \quad 0 \le x \le 1,$$

definiert, wobei $r, s > 0$ zu wählen sind. Hier ist $B(r,s) = \int_0^1 y^{r-1}(1-y)^{s-1}\,\mathrm{d}y$ die Betafunktion, welche für nicht ganzzahlige Werte von r, s eine höher transzendente Funktion ist. Für ganzzahlige Werte von $r, s \ge 1$ ist sie durch

$$B(r,s) = \frac{(r-1)!(s-1)!}{(r+s-1)!}$$

gegeben. Verwenden Sie das MATLAB-Programm `quad.m`, um die Erwartungswerte $\mu(r,s) = \int_0^1 x f(x;r,s)\,\mathrm{d}x$ für verschiedene Werte von r und s zu berechnen. Erraten Sie aus Ihren experimentellen Resultaten eine allgemeine Formel für $\mu(r,s)$.

Kapitel 14
Kurven

Der Graph einer Funktion $y = f(x)$ stellt eine Kurve in der Ebene dar. Dieses Konzept ist jedoch zu eng, um komplexere Kurvenverläufe darzustellen, etwa Schleifen, Überschneidungen oder gar Kurven fraktaler Dimension. Ziel dieses Kapitels ist es, das Konzept parametrisierter Kurven einzuführen und speziell den Fall differenzierbarer Kurven zu studieren. Für die Visualisierung des Kurvenverlaufs sind die Begriffe des Geschwindigkeitsvektors, des begleitenden Zweibeins und der Krümmung wichtig. Das Kapitel beinhaltet eine kleine Sammlung geometrisch interessanter Kurvenbeispiele und etliche ihrer Konstruktionsprinzipien; ferner die Berechnung der Bogenlänge von differenzierbaren Kurven und ein Beispiel einer stetigen, beschränkten Kurve unendlicher Länge. Das Kapitel endet mit einem kurzen Ausblick auf Raumkurven. Für die in diesem Kapitel verwendete Vektorrechnung verweisen wir auf Anhang A.

14.1 Parametrisierte Kurven in der Ebene

Definition 14.1 Eine *parametrisierte ebene Kurve* ist eine stetige Abbildung

$$t \mapsto \mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix}$$

eines Intervalls $[a, b]$ nach $\mathbb{R}^2$. Dabei heißt $t \in [a, b]$ der *Kurvenparameter*.

Wir verlangen also, dass beide Komponentenabbildungen $t \mapsto x(t)$ und $t \mapsto y(t)$ stetig sind.[1]

Beispiel 14.2 Ein in Höhe h mit Horizontalgeschwindigkeit v_H und Vertikalgeschwindigkeit v_V geworfener Körper besitzt die Bahnkurve

[1] Zur Notation ist zu bemerken, dass $x(t), y(t)$ eigentlich die Koordinaten eines Punkts im $\mathbb{R}^2$ als Punktraum darstellen. Es ist jedoch günstig und üblich, die Bezeichnung als Ortsvektor, also die Spaltenschreibweise, zu benützen.

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an
Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4_14

$$x(t) = v_H t,$$
$$y(t) = h + v_V t - \frac{\mathrm{g}}{2} t^2,$$

$0 \le t \le t_0$, wobei t_0 die positive Lösung der Gleichung $h + v_V t_0 - \frac{\mathrm{g}}{2} t_0^2 = 0$ ist (Aufprallzeitpunkt, siehe Abb. 14.1). In diesem Beispiel können wir t eliminieren und die Bahnkurve als Funktionsgraph (Wurfparabel) darstellen. Es ist $t = x/v_H$ und damit

$$y = h + \frac{v_V}{v_H}\, x - \frac{\mathrm{g}}{2v_H^2}\, x^2.$$

Beispiel 14.3 Ein Kreis mit Mittelpunkt im Ursprung und Radius R besitzt die Parameterdarstellung

$$\begin{aligned} x(t) &= R\cos t, \\ y(t) &= R\sin t, \end{aligned} \qquad 0 \le t \le 2\pi.$$

In diesem Fall ist t als Winkel zwischen dem Ortsvektor und der x-Achse interpretierbar (Abb. 14.1). Die Komponenten $x = x(t)$, $y = y(t)$ erfüllen die Kreisgleichung

$$x^2 + y^2 = R^2,$$

jedoch kann man die Kreislinie nicht in ihrer Gesamtheit als Funktionsgraphen darstellen.

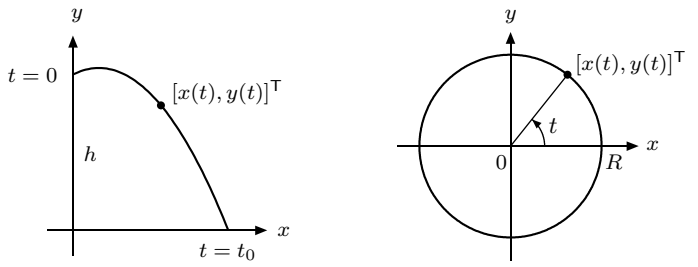


Abb. 14.1 Wurfparabel und Kreislinie.

Experiment 14.4 Rufen Sie das MATLAB-File `mat14_1.m` auf und überlegen Sie, welche Kurve (diskret – punktweise) dargestellt wird. Vergleichen Sie mit den MATLAB-Files `mat14_2.m` bis `mat14_4.m`. Handelt es sich um dieselben Kurven?

Experiment 14.4 legt nahe, dass man Kurven statisch als Punktmenge in der Ebene oder dynamisch als Verlauf der Bewegung eines Punkts sehen kann. Beide Sichtweisen sind in den Anwendungen von Bedeutung.

Der kinematische Standpunkt. Hier fasst man den Kurvenparameter t als Zeit auf, die Kurve als Bahnkurve. Verschiedene Parametrisierungen desselben geometrischen Objekts sind dann verschiedene Kurven.

Der geometrische Standpunkt. Hier will man den geometrischen Ort, die Durchlaufrichtung und die Anzahl der Durchläufe als Grundeigenschaften einer Kurve festhalten, nicht jedoch die Parametrisierung. Eine streng monoton wachsende, stetige Abbildung eines Intervalls $[\alpha, \beta]$ nach $[a, b]$,

$$\varphi : [\alpha, \beta] \to [a, b]$$

heißt *Parameterwechsel*. Die Kurve

$$\tau \mapsto \boldsymbol{\xi}(\tau), \quad \alpha \le \tau \le \beta$$

heißt *Umparametrisierung* der Kurve

$$t \mapsto \mathbf{x}(t), \quad a \le t \le b,$$

wenn sie aus dieser durch einen Parameterwechsel $t = \varphi(\tau)$ hervorgeht, also

$$\boldsymbol{\xi}(\tau) = \mathbf{x}(\varphi(\tau))$$

ist. Beim geometrischen Standpunkt werden die parametrisierten Kurven $\tau \mapsto \boldsymbol{\xi}(\tau)$ und $t \mapsto \mathbf{x}(t)$ identifiziert. Eine *ebene Kurve* Γ ist demnach eine *Äquivalenzklasse parametrisierter Kurven*, die durch Umparametrisierung ineinander übergeführt werden können.

Beispiel 14.5 Das Parabelstück

$$\Gamma : \mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} t \\ t^2 \end{bmatrix}, \quad -1 \le t \le 1.$$

Umparametrisierungen sind etwa

$$\begin{aligned} \varphi &: [-\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}] \to [-1, 1], \qquad \varphi(\tau) = 2\tau, \\ \widetilde{\varphi} &: [-1, 1] \to [-1, 1], \qquad \widetilde{\varphi}(t) = \tau^3, \end{aligned}$$

sodass also

$$\boldsymbol{\xi}(\tau) = \begin{bmatrix} 2\tau \\ 4\tau^2 \end{bmatrix}, \quad -\tfrac{1}{2} \le \tau \le \tfrac{1}{2}$$

und

$$\boldsymbol{\eta}(\tau) = \begin{bmatrix} \tau^3 \\ \tau^6 \end{bmatrix}, \quad -1 \le \tau \le 1$$

geometrisch dieselbe Kurve darstellt. Jedoch sind

$$\begin{aligned} \psi &: [-1, 1] \to [-1, 1], \qquad \psi(\tau) = -\tau, \\ \widetilde{\psi} &: [0, 1] \to [-1, 1], \qquad \widetilde{\psi}(\tau) = -1 + 8\tau(1 - \tau) \end{aligned}$$

keine Umparametrisierungen und ergeben andere Kurven, nämlich

$$\mathbf{y}(\tau) = \begin{bmatrix} -\tau \\ \tau^2 \end{bmatrix}, \quad -1 \le \tau \le 1;$$
$$\mathbf{z}(\tau) = \begin{bmatrix} -1 + 8\tau(1-\tau) \\ (-1 + 8\tau(1-\tau))^2 \end{bmatrix}, \quad 0 \le \tau \le 1.$$

Im ersten Fall wird Γ umgekehrt durchlaufen, im zweiten Fall zweimal.

Experiment 14.6 Modifizieren Sie die MATLAB-Files aus Experiment 14.4, sodass die Kurven aus Beispiel 14.5 dargestellt werden.

Algebraische Kurven. Diese erhält man als Nullstellengebilde von Polynomen in zwei Variablen. Wir hatten als Beispiele bereits Parabel und Kreis

$$y - x^2 = 0, \qquad x^2 + y^2 - R^2 = 0.$$

Man kann auf diese Weise auch Spitzen und Schleifen erzeugen.

Beispiel 14.7 Die Neil'sche[2] Parabel

$$y^2 - x^3 = 0$$

besitzt einen Spitzpunkt in $x = y = 0$ (Abb. 14.2). Allgemein erhält man mittels

$$y^2 - (x+p)x^2 = 0, \qquad p \in \mathbb{R}$$

algebraische Kurven, die für $p > 0$ eine Schleife besitzen. Eine Parameterdarstellung ist etwa

$$\begin{aligned} x(t) &= t^2 - p, \\ y(t) &= t(t^2 - p), \end{aligned} \qquad -\infty < t < \infty.$$

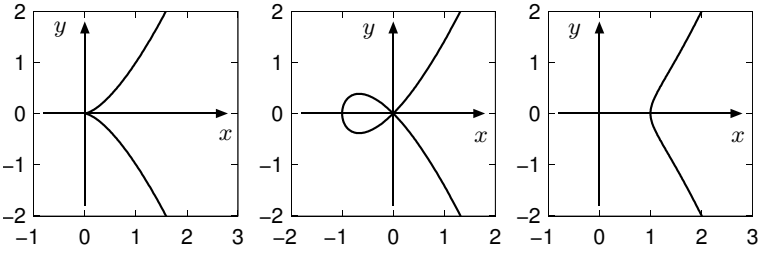


Abb. 14.2 Neil'sche Parabel, die α-Kurve und eine elliptische Kurve.

Wir werden uns im Folgenden vor allem mit Kurven befassen, die durch differenzierbare Parametrisierungen gegeben sind.

[2] W. Neil, 1637–1670.

Definition 14.8 Wenn eine ebene Kurve $\Gamma : t \mapsto \mathbf{x}(t)$ eine Parametrisierung besitzt, deren Komponentenabbildungen $t \mapsto x(t),\ t \mapsto y(t)$ differenzierbar sind, so heißt Γ eine *differenzierbare Kurve*. Sind die Komponentenabbildungen k-mal differenzierbar, so wird Γ als k-mal differenzierbare Kurve bezeichnet.

Das Bild einer differenzierbaren Kurve muss nicht glatt im anschaulichen Sinne sein, sondern kann durchaus Spitzen oder Ecken besitzen, wie etwa Beispiel 14.7 zeigt.

Beispiel 14.9 (Gerade und Halbstrahl) Die Parameterdarstellung

$$t \mapsto \mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \end{bmatrix}, \quad -\infty < t < \infty$$

beschreibt eine Gerade durch den Punkt $\mathbf{x}_0 = [x_0, y_0]^\mathsf{T}$ mit Richtungsvektor $\mathbf{r} = [r_1, r_2]^\mathsf{T}$. Schränkt man den Parameter t auf den Bereich $0 \le t < \infty$ ein, so erhält man einen Halbstrahl. Die Darstellung

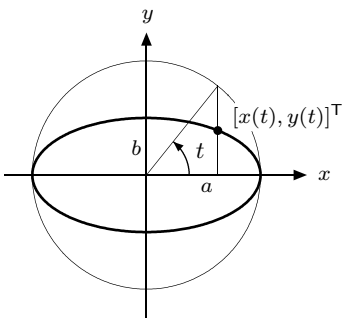
$$\mathbf{x}_H(t) = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} + t^2 \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \end{bmatrix}, \quad -\infty < t < \infty$$

bewirkt zweimaliges Durchlaufen des Halbstrahls.

Beispiel 14.10 (Parameterdarstellung der Ellipse) Die Gleichung einer Ellipse ist

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Abb. 14.3 Parameterdarstellung der Ellipse.



Eine Parameterdarstellung (einmaliges Durchlaufen im Gegenuhrzeigersinn) erhält man mittels

$$\begin{aligned} x(t) &= a\cos t, \\ y(t) &= b\sin t, \end{aligned} \qquad 0 \le t \le 2\pi,$$

wie durch Einsetzen in die Ellipsengleichung folgt. Die Bedeutung des Parameters t ist aus Abb. 14.3 ersichtlich.

Beispiel 14.11 (Parameterdarstellung der Hyperbel) Die Hyperbelfunktionen *Sinus hyperbolicus* und *Cosinus hyperbolicus* wurden in Abschnitt 2.2 eingeführt. Wie dort vermerkt, erfüllen sie die wichtige Identität

$$\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1.$$

Diese zeigt, dass durch

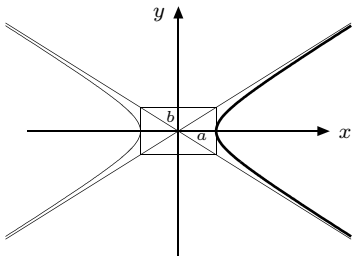
$$\begin{aligned} x(t) &= a\cosh t, \\ y(t) &= b\sinh t, \end{aligned} \qquad -\infty < t < \infty$$

eine Parameterdarstellung des rechten Astes der Hyperbel

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

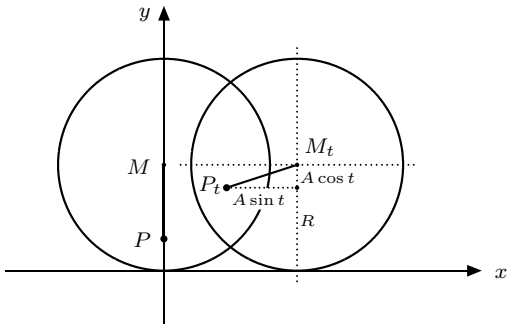
gegeben ist (Abb. 14.4).

Abb. 14.4 Parameterdarstellung des rechten Hyperbelastes.



Beispiel 14.12 (Die Zykloiden) Ein Kreis von Radius R rolle (ohne zu gleiten) entlang der x-Achse. Ist die Ausgangslage des Mittelpunkts M anfangs $M = (0, R)$, so nach Zurücklegen des Rollwinkels t dann $M_t = (Rt, R)$. Ein Punkt P mit Anfangslage $P = (0, R - A), A > 0$, bewegt sich dabei nach $P_t = M_t - (A\sin t, A\cos t)$. Diese Bahnkurve ist eine *Zykloide*

Abb. 14.5 Herleitung der Zykloide.



$$\begin{aligned} x(t) &= Rt - A\sin t, \\ y(t) &= R - A\cos t, \end{aligned} \qquad -\infty < t < \infty.$$

Man vergleiche Abb. 14.5 zur Herleitung und Abb. 14.6 für einige mögliche Formen von Zykloiden.

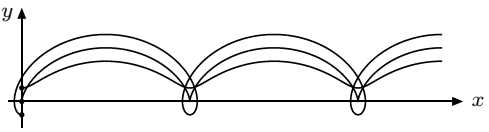


Abb. 14.6 Zykloiden für $A = R/2$, R, $3R/2$.

Definition 14.13 Es sei $\Gamma : t \mapsto \mathbf{x}(t)$ eine differenzierbare Kurve. Die Änderungsrate des Ortsvektors in Bezug auf den Kurvenparameter

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\Big(\mathbf{x}(t+h) - \mathbf{x}(t)\Big) = \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{bmatrix}$$

heißt der *Geschwindigkeitsvektor* im Kurvenpunkt $\mathbf{x}(t)$. Falls $\dot{\mathbf{x}}(t) \neq \mathbf{0}$ ist, wird mit

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\dot{\mathbf{x}}(t)}{\|\dot{\mathbf{x}}(t)\|} = \frac{1}{\sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2}} \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{bmatrix}$$

der *Tangentenvektor* und mit

$$\mathbf{N}(t) = \frac{1}{\sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2}} \begin{bmatrix} -\dot{y}(t) \\ \dot{x}(t) \end{bmatrix}$$

der *Normalvektor* der Kurve definiert. Das Paar $(\mathbf{T}(t), \mathbf{N}(t))$ wird als *begleitendes Zweibein* bezeichnet. Ist die Kurve Γ zweimal differenzierbar, so ist der *Beschleunigungsvektor* durch

$$\ddot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \end{bmatrix}$$

gegeben.

In der kinematischen Interpretation ist t die Zeit und $\dot{\mathbf{x}}(t)$ der Geschwindigkeitsvektor im physikalischen Sinne. Ist er von Null verschieden, so weist er in die positive Tangentenrichtung (als Grenzwert von Sekantenvektoren). Der Tangentenvektor ist nichts anderes als der Einheitsvektor derselben Richtung. Durch Drehung um 90° im Gegenuhrzeigersinn erhalten wir den Normalvektor der Kurve, vergleiche dazu Abb. 14.7.

Experiment 14.14 Öffnen Sie das Java-Applet *Parametrised curves in the plane.* Plotten Sie die Kurven aus Beispiel 14.5 sowie die zugehörigen Geschwindigkeits- und

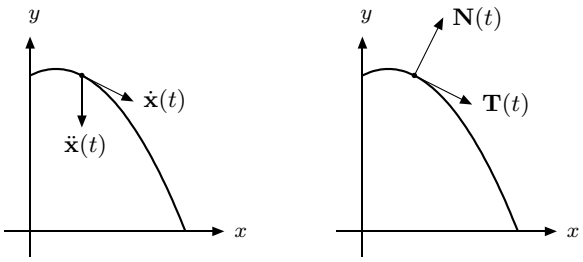


Abb. 14.7 Geschwindigkeit, Beschleunigung, Tangente, Normale.

Beschleunigungsvektoren. Nutzen Sie das begleitende Zweibein, um den kinematischen Kurvenverlauf zu erkennen.

Beispiel 14.15 Für die Wurfparabel aus Beispiel 14.2 gilt

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= v_H, & \ddot{x}(t) &= 0, \\ \dot{y}(t) &= v_V - gt, & \ddot{y}(t) &= -g, \end{aligned}$$

$$\mathbf{T}(t) = \frac{1}{\sqrt{v_H^2 + (v_V - gt)^2}} \begin{bmatrix} v_H \\ v_V - gt \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{N}(t) = \frac{1}{\sqrt{v_H^2 + (v_V - gt)^2}} \begin{bmatrix} gt - v_V \\ v_H \end{bmatrix}.$$

14.2 Bogenlänge und Krümmung

Wir beginnen mit der Frage, ob und wie einem Kurvenstück eine Länge zugeordnet werden kann. Gegeben sei eine stetige Kurve

$$\Gamma : t \mapsto \mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix}, \quad a \le t \le b.$$

Zu einer Zerlegung $Z : a = t_0 < t_1 < \ldots < t_n = b$ des Parameterintervalls betrachten wir den Streckenzug durch die Punkte

$$\mathbf{x}(t_0), \mathbf{x}(t_1), \ldots, \mathbf{x}(t_n).$$

Dessen Länge ist

$$L_n = \sum_{i=1}^{n} \sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2}.$$

Definition 14.16 (Kurven endlicher Länge) Eine ebene Kurve Γ heißt *rektifizierbar* oder *von endlicher Länge*, wenn die Längen L_n beliebiger eingeschriebener Streckenzüge gegen einen (und denselben) Grenzwert konvergieren, soferne nur die Feinheit der Zerlegung gegen Null geht.

Beispiel 14.17 (Die Koch'sche Eisblume) Die Koch'sche Eisblume wurde im Abschnitt 9.1 als Beispiel einer endlichen Fläche vorgeführt, deren Rand die fraktale Dimension $d = \log 4/\log 3$ und unendliche Länge besitzt. Dies wurde gerade dadurch nachgewiesen, dass sich der Rand als Grenzwert von Streckenzügen konstruieren lässt, deren Länge gegen unendlich strebt. Es bleibt zu überlegen, ob es sich beim Rand der Koch'schen Eisblume tatsächlich um eine stetige, parametrisierte Kurve handelt. Dies kann man wie folgt sehen. Die Eisblume der Tiefe 0 ist ein gleichseitiges Dreieck, etwa mit Eckpunkten $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3 \in \mathbb{R}^2$. Mit Hilfe des Einheitsintervalls $[0, 1]$ erhalten wir eine stetige Parametrisierung

$$\mathbf{x}_0(t) = \begin{cases} \mathbf{p}_1 + 3t(\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1), & 0 \le t \le \frac{1}{3} \\ \mathbf{p}_2 + (3t-1)(\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_2), & \frac{1}{3} \le t \le \frac{2}{3} \\ \mathbf{p}_3 + (3t-2)(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_3), & \frac{2}{3} \le t \le 1. \end{cases}$$

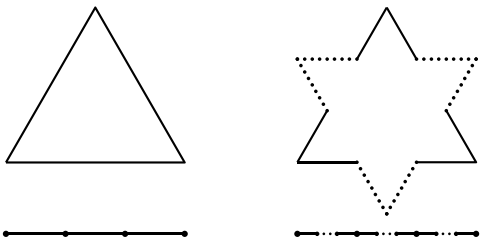


Abb. 14.8 Parametrisierung des Rands der Koch'schen Eisblume.

Die Eisblume der Tiefe 1 parametrisieren wir, indem wir die drei Intervalle $[0, \frac{1}{3}], [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}], [\frac{2}{3}, 1]$ jeweils in drei Teile teilen und das jeweilige Mittelstück zur Parametrisierung des eingesetzten nächstkleineren Dreiecks verwenden (Abb. 14.8). In gleicher Weise fortfahrend erhalten wir eine Folge von Parametrisierungen

$$t \mapsto \mathbf{x}_0(t), \quad t \mapsto \mathbf{x}_1(t), \ldots, \quad t \mapsto \mathbf{x}_n(t), \ldots$$

Dies ist eine Folge stetiger Funktionen $[0, 1] \to \mathbb{R}^2$, welche nach Konstruktion gleichmäßig konvergiert (siehe Def. C.5). Nach Satz C.6 ist die Grenzfunktion

$$\mathbf{x}(t) = \lim_{n\to\infty} \mathbf{x}_n(t), \quad t \in [0, 1]$$

stetig (und parametrisiert natürlich den Rand der Koch'schen Eisblume).

Dieses Beispiel zeigt, dass stetige Kurven unendlich lang sein können, auch wenn der Kurvenparameter nur ein beschränktes Intervall $[a, b]$ durchläuft. Dass so ein Verhalten bei differenzierbaren Kurven nicht auftritt, zeigt der nächste Satz.

Satz 14.18 (Länge differenzierbarer Kurven) Es gilt: Jede stetig differenzierbare Kurve $t \mapsto \mathbf{x}(t), t \in [a, b]$ ist rektifizierbar. Ihre Länge ist

$$L = \int_a^b \|\dot{\mathbf{x}}(t)\| \, \mathrm{d}t = \int_a^b \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2} \, \mathrm{d}t.$$

Beweis: Wir geben den Beweis hier nur für den etwas einfacheren Fall, dass die Komponenten des Geschwindigkeitsvektors $\dot{\mathbf{x}}(t)$ Lipschitz-stetig (vergleiche Anhang C.4) sind, etwa mit einer Lipschitz-Konstanten C. Wir gehen von einer Zerlegung Z: $a = t_0 < t_1 < \ldots < t_n = b$ der Feinheit $\Phi(Z)$ des Parameterintervalls aus. Das L definierende Integral ist Grenzwert von Riemannsummen

$$\int_a^b \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2} \, \mathrm{d}t = \lim_{n \to \infty, \Phi(Z) \to 0} \sum_{i=1}^{n} \sqrt{\dot{x}(\tau_i)^2 + \dot{y}(\tau_i)^2} \, (t_i - t_{i-1})$$

wobei $\tau_i \in [t_{i-1}, t_i]$ ist. Andererseits ist nach dem Mittelwertsatz, Satz 8.4, die Länge des eingeschriebenen Streckenzugs durch $\mathbf{x}(t_0), \mathbf{x}(t_1), \ldots, \mathbf{x}(t_n)$ gleich

$$\begin{aligned} &\sum_{i=1}^{n} \sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2} \\ &\qquad = \sum_{i=1}^{n} \sqrt{\dot{x}(\rho_i)^2 + \dot{y}(\sigma_i)^2} \, (t_i - t_{i-1}) \end{aligned}$$

für gewisse $\rho_i, \sigma_i \in [t_{i-1}, t_i]$. Um die Differenz der Riemannsummen und der Längen der eingeschriebenen Streckenzüge abschätzen zu können, verwenden wir die Ungleichung (Dreiecksungleichung für Vektoren in der Ebene)

$$\left| \sqrt{a^2 + b^2} - \sqrt{c^2 + d^2} \right| \leq \sqrt{(a - c)^2 + (b - d)^2},$$

welche man durch Ausquadrieren unmittelbar nachprüft. Demnach gilt

$$\begin{aligned} \left| \sqrt{\dot{x}(\tau_i)^2 + \dot{y}(\tau_i)^2} \; - \; \sqrt{\dot{x}(\rho_i)^2 + \dot{y}(\sigma_i)^2} \right| & \\ \leq \sqrt{(\dot{x}(\tau_i) - \dot{x}(\rho_i))^2 + (\dot{y}(\tau_i) - \dot{y}(\sigma_i))^2} & \\ \leq \sqrt{C^2(\tau_i - \rho_i)^2 + C^2(\tau_i - \sigma_i)^2} & \\ \leq \sqrt{2} C \Phi(Z). & \end{aligned}$$

Für die Differenz der Riemannsummen und der Streckenzuglängen erhält man damit die Abschätzung

$$\Big|\sum_{i=1}^{n}\Big(\sqrt{\dot{x}(\tau_i)^2+\dot{y}(\tau_i)^2}-\sqrt{\dot{x}(\rho_i)^2+\dot{y}(\sigma_i)^2}\Big)(t_i-t_{i-1})\Big|$$
$$\leq \sqrt{2}C\Phi(Z)\sum_{i=1}^{n}(t_i-t_{i-1})=\sqrt{2}C\Phi(Z)(b-a).$$

Geht $\Phi(Z)\to 0$, so strebt diese Differenz gegen Null. Somit haben die Riemannsummen und die Längen der eingeschriebenen Streckenzüge denselben Grenzwert, eben L.

Der Beweis im allgemeinen Fall, wenn die Komponenten des Geschwindigkeitsvektors nicht Lipschitz-stetig sind, verläuft ähnlich. Jedoch benötigt man dazu die den weiter führenden Satz, dass stetige Funktionen auf beschränkten, abgeschlossenen Intervallen gleichmäßig stetig sind. Dies wird am Ende von Anhang C.4 kurz mit einem Literaturhinweis angesprochen. □

Beispiel 14.19 (Länge eines Kreisbogens) Die Parameterdarstellung eines Kreises vom Radius R und ihre Ableitung ist

$$\begin{array}{ll} x(t)=R\cos t, & \dot{x}(t)=-R\sin t,\\ y(t)=R\sin t, & \dot{y}(t)=R\cos t,\end{array}\qquad 0\leq t\leq 2\pi.$$

Die Länge des Kreisbogens (Umfang) ist somit

$$L=\int_0^{2\pi}\sqrt{(-R\sin t)^2+(R\cos t)^2}\,\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}R\,\mathrm{d}t=2R\pi.$$

Experiment 14.20 Verwenden Sie das MATLAB-Programm `mat14_5.m`, um den Umfang des Einheitskreises mittels eingeschriebener Streckenzüge zu approximieren. Modifizieren Sie das MATLAB-Programm, sodass es die Längen beliebiger differenzierbarer Kurven approximiert.

Definition 14.21 (Bogenlänge) Sei $t\mapsto \mathbf{x}(t)$ eine differenzierbare Kurve. Die Länge des Kurvenstücks vom Anfangsparameterwert a bis zum aktuellen Parameterwert t bezeichnet man als *Bogenlänge*,

$$s=L(t)=\int_a^t\sqrt{\dot{x}(\tau)^2+\dot{y}(\tau)^2}\,\mathrm{d}\tau.$$

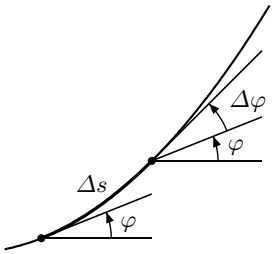
Die Bogenlänge s ist eine streng monoton wachsende, stetige (sogar stetig differenzierbare) Funktion und eignet sich daher zu einer Umparametrisierung $t=L^{-1}(s)$. Man nennt dann die Kurve

$$s\mapsto \boldsymbol{\xi}(s)=\mathbf{x}(L^{-1}(s))$$

nach der Bogenlänge parametrisiert.

Im Folgenden sei $t\mapsto\mathbf{x}(t)$ eine differenzierbare Kurve (in der Ebene). Es bezeichne $\varphi(t)$ den Winkel des Tangentenvektors mit der positiven x-Achse,

Abb. 14.9 Zur Herleitung der Krümmung.



das heißt,

$$\tan\varphi(t) = \frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)}.$$

Definition 14.22 (Krümmung einer ebenen Kurve) Die *Krümmung* einer differenzierbaren Kurve in der Ebene ist die Änderungsrate des Winkels φ in Bezug auf die Bogenlänge,

$$\kappa = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\varphi(L^{-1}(s)).$$

Abb. 14.9 veranschaulicht die Definition: Ist φ der Winkel beim Wert s der Bogenlänge und $\varphi + \Delta\varphi$ beim Wert $s + \Delta s$, so ist $\kappa = \lim_{\Delta s\to 0} \frac{\Delta\varphi}{\Delta s}$. Dies zeigt, dass die Größe von κ tatsächlich dem geometrisch-anschaulichen Krümmungsverhalten entspricht. Man beachte, dass die Krümmung einer ebenen Kurve mit einem Vorzeichen behaftet ist; bei Umkehrung der Durchlaufrichtung wechselt sie das Vorzeichen.

Satz 14.23 Die Krümmung einer zweimal stetig differenzierbaren Kurve im Kurvenpunkt $(x(t), y(t))$ beträgt

$$\kappa(t) = \frac{\dot{x}(t)\ddot{y}(t) - \dot{y}(t)\ddot{x}(t)}{\left(\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2\right)^{3/2}}.$$

Beweis: Nach der Kettenregel und der Regel für die Umkehrfunktion gilt

$$\kappa = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\,\varphi(L^{-1}(s)) = \dot{\varphi}(L^{-1}(s)) \cdot \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\,L^{-1}(s) = \dot{\varphi}(L^{-1}(s)) \cdot \frac{1}{\dot{L}(L^{-1}(s))}.$$

Differenzieren der Bogenlänge

$$s = L(t) = \int_a^t \sqrt{\dot{x}(\tau)^2 + \dot{y}(\tau)^2}\,\mathrm{d}\tau$$

nach t ergibt

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \dot{L}(t) = \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2}.$$

Ableiten der Beziehung $\tan\varphi(t) = \dot{y}(t)/\dot{x}(t)$ führt auf

$$\dot{\varphi}(t)\big(1+\tan^2\varphi(t)\big) = \frac{\dot{x}(t)\ddot{y}(t) - \dot{y}(t)\ddot{x}(t)}{\dot{x}(t)^2},$$

was nach Einsetzen des eben verwendeten Ausdrucks für $\tan\varphi(t)$ und Kürzen

$$\dot{\varphi}(t) = \frac{\dot{x}(t)\ddot{y}(t) - \dot{y}(t)\ddot{x}(t)}{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2}$$

liefert. Beachtet man die Beziehung $t = L^{-1}(s)$ und setzt die gewonnenen Ausdrücke für $\dot{\varphi}(t)$ und $\dot{L}(t)$ in der am Anfang hergeleiteten Formel für κ ein, so erhält man

$$\kappa(t) = \frac{\dot{\varphi}(t)}{\dot{L}(t)} = \frac{\dot{x}(t)\ddot{y}(t) - \dot{y}(t)\ddot{x}(t)}{\big(\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2\big)^{3/2}},$$

was zu beweisen war. □

Bemerkung 14.24 Die Krümmung des Graphen einer zweimal differenzierbaren Funktion $y = f(x)$ erhält man daraus zu

$$\kappa(x) = \frac{f''(x)}{\big(1+f'(x)^2\big)^{3/2}},$$

was man mittels Parametrisierung $x = t, y = f(t)$ leicht herleitet.

Beispiel 14.25 Die Krümmung eines positiv durchlaufenen Kreises vom Radius R ist konstant gleich $\kappa = 1/R$. Es ist ja

$$\begin{aligned} x(t) &= R\cos t, \quad \dot{x}(t) = -R\sin t, \quad \ddot{x}(t) = -R\cos t,\\ y(t) &= R\sin t, \quad \dot{y}(t) = R\cos t, \qquad \ddot{y}(t) = -R\sin t, \end{aligned}$$

daher

$$\kappa = \frac{R^2\sin^2 t + R^2\cos^2 t}{(R^2\sin^2 t + R^2\cos^2 t)^{3/2}} = \frac{1}{R}.$$

Man erhält dasselbe Ergebnis aus der geometrischen Überlegung, dass $s = Rt$ und der Winkel φ des Tangentenvektors mit der positiven x-Achse gleich $t+\pi/2$ ist. Daraus ergibt sich $\varphi = s/R+\pi/2$, nach s abgeleitet also $\kappa = 1/R$.

Definition 14.26 Der *Krümmungskreis* in einem Kurvenpunkt einer differenzierbaren Kurve ist jener Kreis, der dieselbe Tangente und dieselbe Krümmung besitzt.

Nach Beispiel 14.25 folgt, dass der Krümmungskreis den Radius $\frac{1}{|\kappa(t)|}$ besitzt und sein Mittelpunkt $\mathbf{x}_c(t)$ auf der Kurvennormale liegt. Er ist gegeben durch

$$\mathbf{x}_c(t) = \mathbf{x}(t) + \frac{1}{\kappa(t)}\mathbf{N}(t).$$

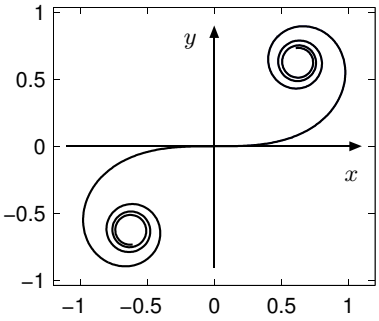
Beispiel 14.27 (Klothoide) Die *Klothoide* ist eine Kurve, deren Krümmung proportional zur Bogenlänge ist. Sie eignet sich daher als Übergangsstück von einer Geraden (Krümmung 0) zu einem Kreisbogen (Krümmung $1/R$) und findet im Eisenbahn- und Straßenbau Verwendung. Ihre definierende Eigenschaft ist

$$\kappa(s) = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}s} = c \cdot s$$

für ein $c \in \mathbb{R}$. Beginnt man mit Krümmung 0 bei $s = 0$, so folgt für den Winkel

$$\varphi(s) = \frac{c}{2}s^2.$$

Abb. 14.10 Klothoide.



Wir verwenden s als Kurvenparameter. Ableiten der Beziehung

$$s = \int_0^s \sqrt{\dot{x}(\sigma)^2 + \dot{y}(\sigma)^2}\,\mathrm{d}\sigma$$

zeigt, dass

$$1 = \sqrt{\dot{x}(s)^2 + \dot{y}(s)^2}$$

ist, der Geschwindigkeitsvektor einer nach der Bogenlänge parametrisierten Kurve also Länge 1 hat. Daraus folgt insbesondere

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} = \cos\varphi(s), \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} = \sin\varphi(s).$$

Wir können daraus den Kurvenverlauf ermitteln:

$$x(s) = \int_0^s \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}(\sigma)\,\mathrm{d}\sigma = \int_0^s \cos\varphi(\sigma)\,\mathrm{d}\sigma = \int_0^s \cos\left(\frac{c}{2}\sigma^2\right)\mathrm{d}\sigma,$$

$$y(s) = \int_0^s \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}(\sigma)\,\mathrm{d}\sigma = \int_0^s \sin\varphi(\sigma)\,\mathrm{d}\sigma = \int_0^s \sin\left(\frac{c}{2}\sigma^2\right)\,\mathrm{d}\sigma.$$

Die Kurvenpunkte sind somit durch Fresnel'sche Integrale gegeben. Für den Kurvenverlauf siehe Abb. 14.10. Die numerische Berechnung ist aus dem MATLAB-Programm `mat14_6.m` ersichtlich.

14.3 Ebene Kurven in Polarkoordinaten

Durch Ansetzen der Parameterdarstellung in der Form

$$x(t) = r(t)\cos t,$$
$$y(t) = r(t)\sin t,$$

t als Winkel, $r(t)$ als Radius in Polarkoordinaten, erhält man eine Vielzahl von Kurven. Es ist dabei die Konvention in Kraft, negative Radien in Gegenrichtung des Strahls mit Winkel t aufzutragen.

Beispiel 14.28 (Spiralen) Die *Archimedische*[3] *Spirale* ist definiert durch

$$r(t) = t, \qquad 0 \le t < \infty,$$

die *logarithmische Spirale* durch

$$r(t) = \mathrm{e}^t, \qquad -\infty < t < \infty,$$

die *hyperbolische Spirale* durch

$$r(t) = \frac{1}{t}, \qquad 0 < t < \infty.$$

Typische derartige Spiralen sind in Abbildung 14.11 zu sehen.

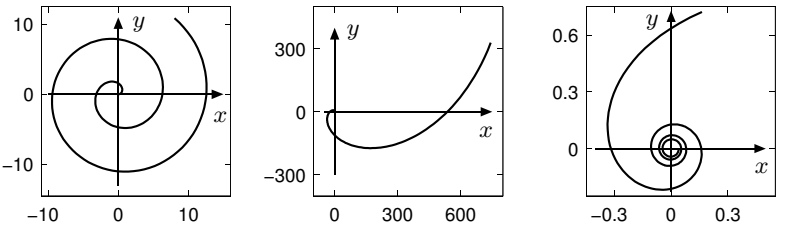


Abb. 14.11 Archimedische, logarithmische und hyperbolische Spirale.

[3] Archimedes von Syrakus, 287–212 v.u.Z.

Experiment 14.29 Sehen Sie sich das Verhalten der logarithmischen Spirale in der Nähe des Ursprungs mittels Zoom an (Verwendung des MATLAB-Files `mat14_7.m`).

Beispiel 14.30 (Schleifen) Diese erhält man mittels $r(t) = \cos nt$, $n \in \mathbb{N}$. In kartesischen Koordinaten lautet die Parameterdarstellung also

$$x(t) = \cos nt \, \cos t,$$
$$y(t) = \cos nt \, \sin t.$$

Für $n = 1$ ergibt sich ein Kreis vom Radius $\frac{1}{2}$ um $(\frac{1}{2}, 0)$, für ungerades n erhält man n Blätter, für gerades n erhält man $2n$ Blätter, siehe Abb. 14.12 und 14.13.

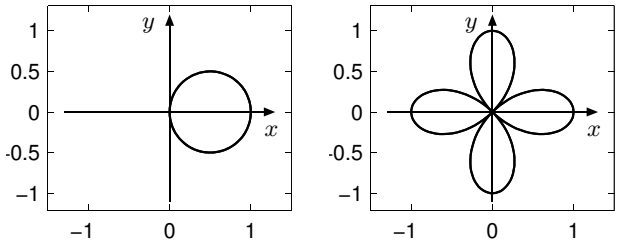


Abb. 14.12 Schleifen mit $r = \cos t$ und $r = \cos 2t$.

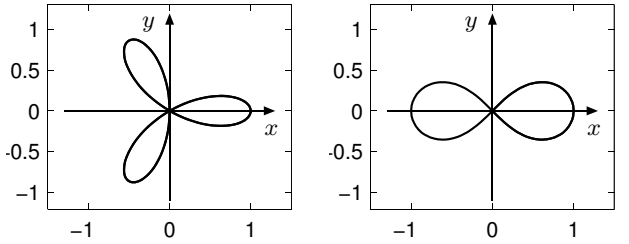


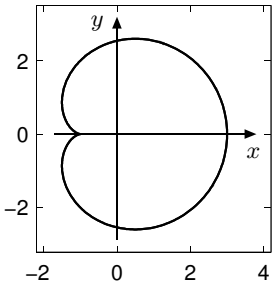
Abb. 14.13 Schleifen mit $r = \cos 3t$ und $r = \pm\sqrt{\cos 2t}$.

Die Figur eines Achters aus Abb. 14.13 erhält man durch $r(t) = \sqrt{\cos 2t}$ bzw. $r(t) = -\sqrt{\cos 2t}$ für $-\frac{\pi}{4} < t < \frac{\pi}{4}$, wobei die positive Wurzel das rechte Blatt, die negative Wurzel das linke Blatt ergibt. Diese Kurve wird als *Lemniskate* bezeichnet.

Beispiel 14.31 (Kardioide; Herzlinie) Die *Kardioide* oder *Herzlinie* ist eine spezielle Epizykloide, bei der ein Kreis auf einem anderen Kreis vom selben Radius A abrollt. Ihre Parameterdarstellung ist

$$x(t) = 2A\cos t + A\cos 2t,$$
$$y(t) = 2A\sin t + A\sin 2t,$$

Abb. 14.14 Kardioide mit $A = 1$.



für $0 \le t \le 2\pi$, siehe dazu auch Abb. 14.14.

14.4 Parametrisierte Kurven im Raum

In Analogie zu einer ebenen Kurve ist eine *parametrisierte Raumkurve* definiert als stetige Abbildung eines Intervalls $[a, b]$ in den $\mathbb{R}^3$,

$$t \mapsto \mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{bmatrix}, \quad a \le t \le b.$$

Die Kurve heißt *differenzierbar*, wenn alle drei Komponentenfunktionen $t \mapsto x(t),\ t \mapsto y(t),\ t \mapsto z(t)$ differenzierbare reellwertige Funktionen sind.

Geschwindigkeitsvektor und Tangentenvektor einer differenzierbaren Raumkurve sind ebenfalls analog zum ebenen Fall definiert als

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dot{z}(t) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{T}(t) = \frac{\dot{\mathbf{x}}(t)}{\|\dot{\mathbf{x}}(t)\|} = \frac{1}{\sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2 + \dot{z}(t)^2}} \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dot{z}(t) \end{bmatrix}.$$

Der Beschleunigungsvektor ist $\ddot{\mathbf{x}}(t)$. Im räumlichen Fall gibt es eine *Normalebene* zur Kurve, die durch den *Hauptnormalenvektor*

$$\mathbf{N}(t) = \frac{1}{\|\dot{\mathbf{T}}(t)\|} \dot{\mathbf{T}}(t)$$

und den *Binormalenvektor*

$$\mathbf{B}(t) = \mathbf{T}(t) \times \mathbf{N}(t)$$

aufgespannt werden (jeweils $\dot{\mathbf{x}}(t) \neq \mathbf{0}$, $\dot{\mathbf{T}}(t) \neq \mathbf{0}$ vorausgesetzt). Dass $\dot{\mathbf{T}}(t)$ orthogonal zu $\mathbf{T}(t)$ ist, ersieht man aus der Formel

$$0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}1 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|\mathbf{T}(t)\|^2 = 2\langle \mathbf{T}(t), \dot{\mathbf{T}}(t)\rangle,$$

wie man durch komponentenweises Ableiten leicht nachvollzieht. Man bezeichnet $(\mathbf{T}(t), \mathbf{N}(t), \mathbf{B}(t))$ als *begleitendes Dreibein* der Raumkurve.

Die *Rektifizierbarkeit* einer Raumkurve ist analog zum Fall ebener Kurven definiert (Def. 14.16). Die *Länge* einer differenzierbaren Raumkurve wird nach der Formel

$$L = \int_a^b \|\dot{\mathbf{x}}(t)\|\,\mathrm{d}t = \int_a^b \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2 + \dot{z}(t)^2}\,\mathrm{d}t$$

berechnet. Auch die *Bogenlänge* wird analog zum ebenen Fall definiert (Def. 14.21).

Beispiel 14.32 (Schraubenlinie) Ihre Parameterdarstellung ist

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} \cos t \\ \sin t \\ t \end{bmatrix}, \quad -\infty < t < \infty.$$

Es ist

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{T}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\dot{\mathbf{T}}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -\cos t \\ -\sin t \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{N}(t) = \begin{bmatrix} -\cos t \\ -\sin t \\ 0 \end{bmatrix}$$

mit Binormalenvektor

$$\mathbf{B}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -\cos t \\ -\sin t \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \sin t \\ -\cos t \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Für die Bogenlänge einer Schraubenlinie, gezählt vom Ursprung, ergibt sich die besonders einfache Formel

$$L(t) = \int_0^t \|\dot{\mathbf{x}}(\tau)\|\,\mathrm{d}\tau = \int_0^t \sqrt{2}\,\mathrm{d}\tau = \sqrt{2}\,t.$$

Abb. 14.15 wurde mit Hilfe des MATLAB-Befehls

```
t=0:pi/100:6*pi;
plot3(cos(t),sin(t),t/10)
```

erzeugt. Das Java-Applet *Parametrised curves in space* bietet dynamische Visualisierungsmöglichkeiten dieser und anderer Raumkurven und ihrer begleitenden Dreibeine.

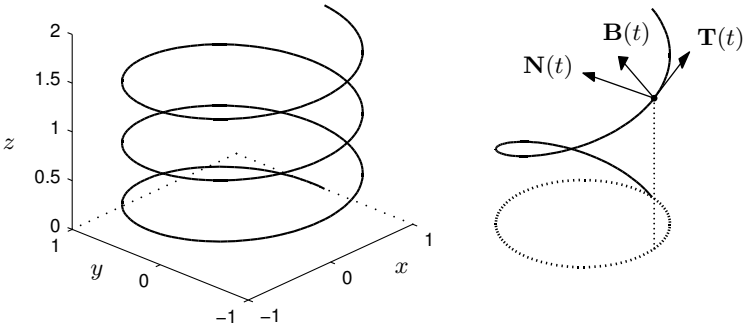


Abb. 14.15 Schraubenlinie mit Tangenten-, Normalen- und Binormalenvektor.

14.5 Übungen

1. Finden Sie heraus, um welches geometrische Gebilde es sich bei der Nullstellenmenge des Polynoms $y^2 - x(x^2 - 1) = 0$ handelt. Visualisieren die Kurve in maple mit Hilfe des Befehls `implicitplot`. Können Sie sie als stetige Kurve parametrisieren?

2. Bestätigen Sie, dass die algebraischen Kurven $y^2-(x+p)x^2 = 0, p \in \mathbb{R}$ (Beispiel 14.7) durch

$$\begin{aligned} x(t) &= t^2 - p, \\ y(t) &= t(t^2 - p), \end{aligned} \qquad -\infty < t < \infty,$$

parametrisiert werden können. Visualisieren Sie die Kurven für $p = -1, 0, 1$ in maple mit Hilfe des Befehls `implicitplot`.

3. Untersuchen Sie mit Hilfe von MATLAB oder maple den Verlauf der Lissajous-Figuren[4]

$$x(t) = \sin(w_1 t),\ y(t) = \cos(w_2 t)$$

und

$$x(t) = \sin(w_1 t),\ y(t) = \cos\left(w_2 t + \frac{\pi}{2}\right),$$

jeweils für $w_2 = w_1, w_2 = 2w_1, w_2 = \frac{3}{2}w_1$. Erklären Sie die Ergebnisse.

Die folgenden Aufgaben verwenden die Java-Applets *Parametrises curves in the plane* und *Parametrised curves in space.*

4. (a) Analysieren Sie mittels Java-Applet, wo die Zykloide

$$\begin{aligned} x(t) &= t - 2\sin t, \\ y(t) &= 1 - 2\cos t, \end{aligned} \qquad -2\pi \le t \le 2\pi$$

ein Geschwindigkeitsmaximum ($\|\dot{\mathbf{x}}(t)\| \to \max!$) besitzt und überprüfen Sie das Ergebnis rechnerisch.

(b) Diskutieren und erklären Sie den Verlauf der Schleifen

[4] J.A. Lissajous, 1822–1880.

$$\begin{aligned} x(t) &= \cos nt \cos t, \\ y(t) &= \cos nt \sin t, \end{aligned} \qquad 0 \le t \le 2\pi$$

für $n = 1, 2, 3, 4, 5$ mit Hilfe des Java-Applets (Zweibein einzeichnen!).

5. Untersuchen Sie den Verlauf der Geschwindigkeit und der Beschleunigung der folgenden Kurven zunächst mit dem Java-Applet und überprüfen Sie dann rechnerisch, welche Kurvenpunkte eine horizontale Tangente ($\dot{x}(t) \neq 0, \dot{y}(t) = 0$), eine vertikale Tangente ($\dot{x}(t) = 0, \dot{y}(t) \neq 0$) besitzen oder singulär sind ($\dot{x}(t) = 0, \dot{y}(t) = 0$):

(a) Zykloide:

$$\begin{aligned} x(t) &= t - \sin t, \\ y(t) &= 1 - \cos t, \end{aligned} \qquad -2\pi \le t \le 2\pi;$$

(b) Kardioide:

$$\begin{aligned} x(t) &= 2\cos t + \cos 2t, \\ y(t) &= 2\sin t + \sin 2t, \end{aligned} \qquad 0 \le t \le 2\pi.$$

6. Analysieren und erklären Sie den (kinematischen) Verlauf der Kurven

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} 1 - 2t^2 \\ (1 - 2t^2)^2 \end{bmatrix}, \quad -1 \le t \le 1;$$

$$\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} \cos t \\ \cos^2 t \end{bmatrix}, \qquad 0 \le t \le 2\pi;$$

$$\mathbf{z}(t) = \begin{bmatrix} t \cos t \\ t^2 \cos^2 t \end{bmatrix}, \quad -2 \le t \le 2.$$

Sind diese Kurven (geometrisch) äquivalent?

7. (a) Berechnen Sie die Krümmung $\kappa(t)$ des Hyperbelasts

$$\begin{aligned} x(t) &= \cosh t, \\ y(t) &= \sinh t, \end{aligned} \qquad -\infty < t < \infty.$$

(b) Ermittels Sie seinen Krümmungskreis (Mittelpunkt und Radius) bei $t = 0$.

8. Wir betrachten die Ellipse

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} 2\cos t \\ \sin t \end{bmatrix}, \quad -\pi \le t \le \pi.$$

(a) Berechnen Sie ihren Geschwindigkeitsvektor $\dot{\mathbf{x}}(t)$, ihren Beschleunigungsvektor $\ddot{\mathbf{x}}(t)$ und das begleitende Zweibein $(\mathbf{T}(t), \mathbf{N}(t))$.

(b) Berechnen Sie ihre Krümmung $\kappa(t)$ und ermitteln Sie den Krümmungskreis (Mittelpunkt und Radius) bei $t = 0$.

9. (a) Analysieren Sie den Verlauf der *Astroide*

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} \cos^3 t \\ \sin^3 t \end{bmatrix}, \quad 0 \le t \le 2\pi.$$

(b) Berechnen Sie die Länge des Teils der Astroide, der im ersten Quadranten liegt.

10. (a) Berechnen Sie den Geschwindigkeitsvektor $\dot{\mathbf{x}}(t)$ und das begleitende Zweibein $(\mathbf{T}(t), \mathbf{N}(t))$ für das Segment

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} \mathrm{e}^t \cos t \\ \mathrm{e}^t \sin t \end{bmatrix}, \quad 0 \le t \le \pi/2$$

der logarithmischen Spirale. In welchem Punkt des Intervalls $[0, \pi/2]$ hat sie eine vertikale Tangente?

(b) Berechnen Sie die Länge des Segments. Leiten Sie eine Formel für ihre Bogenlänge $s = L(t)$ her.

(c) Parametrisieren Sie die Spirale nach ihrer Bogenlänge, d.h. berechnen Sie $\boldsymbol{\xi}(s) = \mathbf{x}\big(L^{-1}(s)\big)$ und bestätigen Sie, dass $\|\dot{\boldsymbol{\xi}}(s)\| = 1$ erfüllt ist.

11. (Anwendung des Sekans und des Cosekans) Analysieren Sie, welche ebenen Kurven durch

$$r(t) = \sec t,\ -\pi/2 < t < \pi/2 \qquad \text{und} \qquad r(t) = \csc t,\ 0 < t < \pi.$$

in Polarkoordinaten dargestellt werden.

12. (a) Ermitteln Sie die Tangente und die Normale an den Graphen der Funktion $y = 1/x$ in $(x_0, y_0) = (1, 1)$ und berechnen Sie dessen Krümmumg in diesem Punkt.

(b) Nehmen wir an, der Graph der Funktion $y = 1/x$ soll durch einen Kreisbogen bei x_0 ersetzt werden, d.h. für $x \geq 1$. Finden Sie den Mittelpunkt und den Radius eines Kreises, der einen glatten Übergang ermöglicht (selbe Tangente, selbe Krümmung).

13. (a) Analysieren Sie die Raumkurve

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} \cos t \\ \sin t \\ 2 \sin \frac{t}{2} \end{bmatrix}, \quad 0 \leq t \leq 4\pi$$

mittels Applet.

(b) Rechnen Sie nach, dass diese Raumkurve die Schnittkurve des Drehzylinders $x^2 + y^2 = 1$ mit der Kugel $(x+1)^2 + y^2 + z^2 = 4$ darstellt.

Hinweis: $\sin^2 \frac{t}{2} = \frac{1}{2}(1 - \cos t)$.

14. Skizzieren und diskutieren Sie mittels MATLAB, maple oder dem Applet die Raumkurven

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} t \cos t \\ t \sin t \\ 2t \end{bmatrix}, \quad 0 \leq t < \infty;$$

und

$$\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} \cos t \\ \sin t \\ 0 \end{bmatrix}, \quad 0 \leq t \leq 4\pi.$$

15. Skizzieren und diskutieren Sie die Raumkurven

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} t \\ t \\ t^3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} t \\ t^2 \\ t^3 \end{bmatrix}, \quad 0 \leq t < 1.$$

Berechnen Sie ihre Geschwindigkeitsvektoren $\dot{\mathbf{x}}(t)$, $\dot{\mathbf{y}}(t)$ und ihre Beschleunigungsvektoren $\ddot{\mathbf{x}}(t)$, $\ddot{\mathbf{y}}(t)$.

16. Skizzieren Sie die Raumkurve

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} \sqrt{2}\,t \\ \cosh t \\ \cosh t \end{bmatrix}, \quad 0 \le t < 1.$$

Berechnen Sie das begleitende Dreibein $(\mathbf{T}(t), \mathbf{N}(t), \mathbf{B}(t))$ und ihre Länge.

17. Skizzieren Sie die Raumkurve

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} \cos t \\ \sin t \\ t^{3/2} \end{bmatrix}, \quad 0 \le t < 2\pi,$$

und berechnen Sie ihre Länge.

Kapitel 15
Skalarwertige Funktionen in zwei Veränderlichen

In diesem Abschnitt untersuchen wir Funktionen in zwei Veränderlichen mit Hilfe der Differentialrechnung. Insbesondere bestimmen wir geometrische Objekte wie Tangenten und Tangentialebenen an den Graphen, Maxima und Minima, sowie lineare und quadratische Approximationen. Die Einschränkung auf zwei Veränderliche treffen wir aus rein didaktischen Gründen. Alle Überlegungen dieses sowie des nächsten Abschnitts lassen sich (mit etwas höherem Notationsaufwand) leicht auf den Fall von n Veränderlichen erweitern.

Wir studieren hier zunächst den Graphen einer Funktion mittels Schnittkurven und Niveaulinien. Als weitere Hilfsmittel betrachten wir die partielle Ableitungen, welche die Änderung der Funktion in Richtung der Koordinatenachsen beschreiben. Der Begriff der totalen Ableitung erlaubt uns schließlich, die Tangentialebene an den Graphen zu definieren. Wie bei Funktionen in einer Veränderlichen hat auch hier die Taylorformel eine zentrale Bedeutung. Wir verwenden sie, um Extrema von Funktionen in zwei Veränderlichen zu untersuchen.

Im ganzen Kapitel bezeichnet D eine Teilmenge des $\mathbb{R}^2$ und

$$f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x, y) \mapsto z = f(x, y)$$

eine *skalarwertige* Funktion in zwei Veränderlichen. Details zu der in diesem Abschnitt verwendeten Vektor- und Matrizenrechnung findet man in den Anhängen A und B.

15.1 Graph und Schnittkurven

Der *Graph*

$$G = \big\{(x, y, z) \in D \times \mathbb{R} \; ; \; z = f(x, y)\big\} \subset \mathbb{R}^3$$

einer Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ stellt – zumindest wenn f hinreichend regulär ist – eine Fläche im Raum dar. Zur Diskussion des Flächenverlaufs werden gewisse Kurven auf der Fläche betrachtet.

Die *Parameterlinien* sind die Graphen der *partiellen Abbildungen*, die man durch Festhalten einer der beiden Variablen $y = b$ oder $x = a$ erhält. Man

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an
Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025

M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4_15

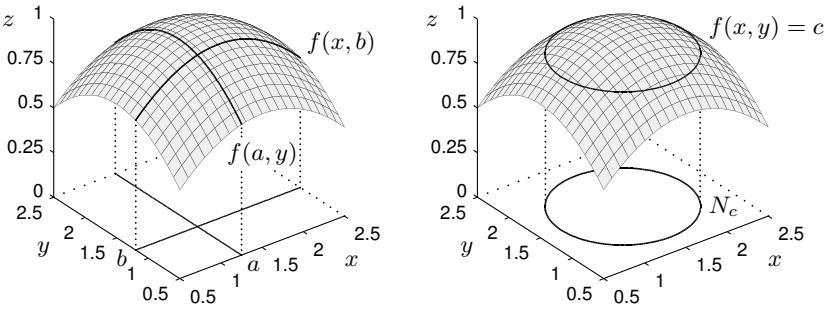


Abb. 15.1 Graph einer Funktion als Fläche im Raum mit Parameterlinien (links) und Niveaulinie N_c (rechts).

nennt die durch die partiellen Abbildungen definierten Raumkurven

$$\begin{aligned} x &\mapsto [x, b, f(x,b)]^{\mathsf{T}} \quad \dots \quad x\text{-Schnittkurve}\,; \\ y &\mapsto [a, y, f(a,y)]^{\mathsf{T}} \quad \dots \quad y\text{-Schnittkurve}\,. \end{aligned}$$

Diese Kurven liegen auf dem Graphen G der Funktion; geometrisch erhält man sie als Schnitt von G mit den senkrechten Ebenen $y = b$ bzw. $x = a$, siehe Abb. 15.1, links.

Die *Niveaulinien* sind die Projektionen der Schnitte des Graphen G mit den horizontalen Ebenen $z = c$ in die (x, y)-Ebene, also

$$N_c = \big\{(x,y) \in D\,;\; f(x,y) = c\big\},$$

siehe dazu Abb. 15.1, rechts. Die Menge N_c heißt Niveaulinie zum Niveau c.

Beispiel 15.1 Die durch den Graphen der quadratischen Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x,y) \mapsto z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$$

beschriebene Fläche wird Sattelfläche oder auch *hyperbolisches Paraboloid* genannt. Abbildung 15.2 zeigt den Graphen von $z = x^2/4 - y^2/5$ mit Parameterlinien (links) sowie einige Niveaulinien (rechts).

Experiment 15.2 Visualisieren Sie mit Hilfe des MATLAB-Programms `mat15_1.m` das elliptischen Paraboloid $z = x^2 + 2y^2 - 4x + 1$. Wählen Sie einen aussagekräftigen Definitionsbereich D und zeichnen Sie den Graphen sowie einige Niveaulinien.

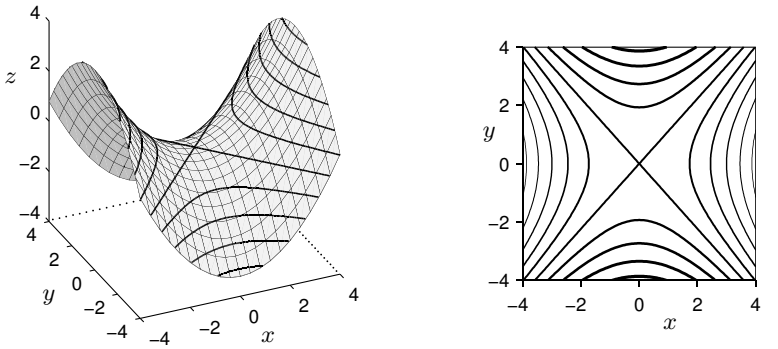


Abb. 15.2 Das linke Bild zeigt den Graphen der Funktion $z = x^2/4 - y^2/5$ mit Parameterlinien. Weiters zeigt das Bild Schnittkurven mit den Ebenen $z = c$ für ausgewählte Werte von c. Im rechten Bild sind für dieselben Werte von c die Niveaulinien der Funktion dargestellt. Dabei wurden die Linien umso dicker gezeichnet, je kleiner der Wert des Niveaus ist. Die sich kreuzenden Geraden sind die Niveaulinien zum Niveau $c = 0$.

15.2 Stetigkeit

Wie bei Funktionen in einer Veränderlichen (vgl. Kap. 6) wird die Stetigkeit von Funktionen in zwei Veränderlichen mittels Folgen charakterisiert. Wir benötigen daher den Begriff der Konvergenz von Folgen in zwei Veränderlichen.

Sei $(\mathbf{a}_n)_{n\geq 1} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \ldots)$ eine Folge von Punkten in D mit Elementen

$$\mathbf{a}_n = (a_n, b_n) \in D \subset \mathbb{R}^2.$$

Man sagt, die Folge $(\mathbf{a}_n)_{n\geq 1}$ *konvergiert* für $n \to \infty$ gegen $\mathbf{a} \in D$, in Zeichen:

$$(a_n, b_n) = \mathbf{a}_n \to \mathbf{a} = (a, b) \quad \text{für } n \to \infty \qquad \text{bzw.} \qquad \lim_{n\to\infty} \mathbf{a}_n = \mathbf{a},$$

genau dann wenn die beiden Komponenten der Folge konvergieren, also wenn Folgendes gilt:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \qquad \text{und} \qquad \lim_{n\to\infty} b_n = b.$$

Sonst nennt man die Folge *divergent*. Beispielsweise gilt

$$\lim_{n\to\infty} \left(\tfrac{1}{n}, \tfrac{2n}{3n+4}\right) = \left(0, \tfrac{2}{3}\right).$$

Definition 15.3 Die Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ heißt *stetig* im Punkt $\mathbf{a} \in D$, falls für alle Folgen $(\mathbf{a}_n)_{n\geq 1}$, die in D gegen $\mathbf{a}$ konvergieren, gilt

$$\lim_{n\to\infty} f(\mathbf{a}_n) = f(\mathbf{a}),$$

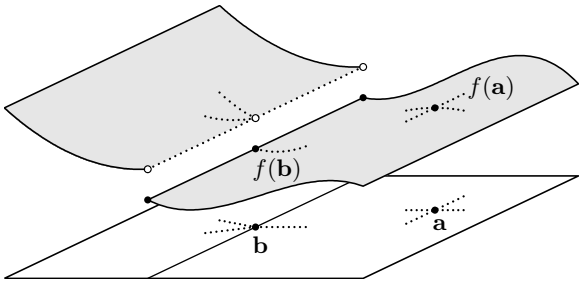


Abb. 15.3 Eine Funktion mit Unstetigkeitsstellen entlang einer Geraden. Für jede Folge $(\mathbf{a}_n)$, die gegen $\mathbf{a}$ konvergiert, konvergiert die Bildfolge $\big(f(\mathbf{a}_n)\big)$ gegen $f(\mathbf{a})$. Für den Punkt $\mathbf{b}$ stimmt das jedoch nicht; dort ist f unstetig.

d.h. das Funktions- und das lim-Zeichen sind vertauschbar.

Abb. 15.3 zeigt eine Funktion, welche entlang einer Geraden Unstetigkeitsstellen besitzt, in allen anderen Punkten jedoch stetig ist.

15.3 Partielle Ableitungen

Die partiellen Ableitungen einer Funktion in zwei Veränderlichen sind die Ableitungen der partiellen Abbildungen, d.h. der Abbildungen, die man durch Festhalten einer der beiden Variablen $x = a$ oder $y = b$ erhält.

Definition 15.4 Sei $D \subset \mathbb{R}^2$ offen, $f : D \to \mathbb{R}$ und $\mathbf{a} = (a, b) \in D$. Die Funktion f heißt im Punkt $\mathbf{a}$ *partiell nach x differenzierbar*, falls der Grenzwert

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) = \lim_{x \to a} \frac{f(x,b) - f(a,b)}{x - a}$$

existiert. Weiters heißt f im Punkt $\mathbf{a}$ *partiell nach y differenzierbar*, falls der Grenzwert

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a,b) = \lim_{y \to b} \frac{f(a,y) - f(a,b)}{y - b}$$

existiert. Die Größen

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) \quad \text{bzw.} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)$$

nennt man *partielle Ableitung* von f nach x (bzw. y) an der Stelle (a, b). Weiters heißt f *partiell differenzierbar in* $\mathbf{a}$, wenn beide partiellen Ableitungen existieren.

Man schreibt für die partiellen Ableitungen im Punkt (x, y) auch

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{\partial}{\partial x} f(x,y) = \partial_1 f(x,y)$$

und analog

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{\partial}{\partial y} f(x,y) = \partial_2 f(x,y).$$

Geometrisch interpretiert man die partiellen Ableitungen als Steigung der Tangenten der Schnittkurven $x \mapsto [x, b, f(x,b)]^\mathsf{T}$ bzw. $y \mapsto [a, y, f(a,y)]^\mathsf{T}$, vgl. Abb. 15.4.

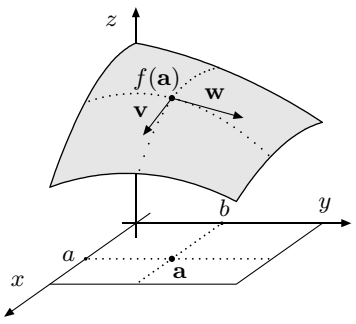


Abb. 15.4 Geometrische Interpretation der partiellen Ableitungen.

Für die beiden Tangentenvektoren $\mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$ an den Graphen der Funktion im Punkt $(a, b, f(a,b))$ erhält man damit die Darstellung

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \dfrac{\partial f}{\partial x}(a,b) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \dfrac{\partial f}{\partial y}(a,b) \end{bmatrix}.$$

Da partielles Differenzieren nichts anderes als gewöhnliches Differenzieren nach einer Variablen (bei Festhalten der anderen) ist, gelten die üblichen Ableitungsregeln, z.B. die Produktregel

$$\frac{\partial}{\partial y}\Big(f(x,y) \cdot g(x,y)\Big) = \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) \cdot g(x,y) + f(x,y) \cdot \frac{\partial g}{\partial y}(x,y).$$

Beispiel 15.5 Sei $r : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x,y) \mapsto \sqrt{x^2+y^2}$. Diese Funktion ist außer bei $(x,y) = (0,0)$ überall partiell differenzierbar. Die partiellen Ableitungen lauten

$$\frac{\partial r}{\partial x}(x,y) = \frac{1}{2}\frac{2x}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{x}{r(x,y)}, \qquad \frac{\partial r}{\partial y}(x,y) = \frac{1}{2}\frac{2y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{y}{r(x,y)}.$$

In maple kann man die Befehle `diff` und `Diff` zur Berechnung partieller Ableitungen verwenden, beispielsweise in obigem Fall:

```
r:=sqrt(x^2+y^2);
diff(r,x);
```

Bemerkung 15.6 Anders als bei Funktionen in einer Veränderlichen (vgl. Anwendung 7.15) folgt aus der partiellen Differenzierbarkeit nicht die Stetigkeit

$$f \text{ partiell differenzierbar } \not\Rightarrow \ f \text{ stetig.}$$

Ein Beispiel dazu ist die Funktion (vgl. Abb. 15.5)

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Die Funktion ist überall partiell differenzierbar, insbesondere gilt

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{x\to 0} \frac{f(x,0)-f(0,0)}{x} = 0 = \lim_{y\to 0} \frac{f(0,y)-f(0,0)}{y} = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0).$$

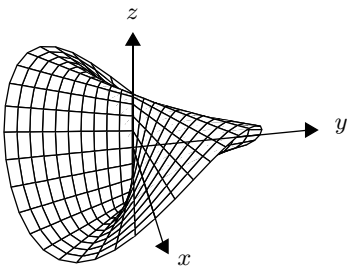


Abb. 15.5 Partiell differenzierbare, unstetige Funktion.

Die Funktion ist bei $(0,0)$ aber unstetig. Um das zu sehen, wählen wir zwei Folgen, die gegen $(0,0)$ konvergieren: $\mathbf{a}_n = (1/n, 1/n)$, $\mathbf{c}_n = (1/n, -1/n)$.

Nun gilt

$$\lim_{n\to\infty} f(\mathbf{a}_n) = \lim_{n\to\infty} \frac{1/n^2}{2/n^2} = \frac{1}{2},$$

hingegen

$$\lim_{n\to\infty} f(\mathbf{c}_n) = \lim_{n\to\infty} \frac{-1/n^2}{2/n^2} = -\frac{1}{2}.$$

Die Grenzwerte stimmen nicht überein, insbesondere sind sie von $f(0,0) = 0$ verschieden.

Experiment 15.7 Visualisieren Sie die in Bemerkung 15.6 angegebene Funktion mittels MATLAB und maple. Mit dem Befehl

```
plot3d(-x*y/(x^2+y^2), x=-1..1, y=-1..1, shading=zhue);
```

erhält man den entsprechenden *plot* in maple.

Höhere partielle Ableitungen. Sei $D \subset \mathbb{R}^2$ offen und $f : D \to \mathbb{R}$ partiell differenzierbar. Somit sind

$$\frac{\partial f}{\partial x} : D \to \mathbb{R} \qquad \text{und} \qquad \frac{\partial f}{\partial y} : D \to \mathbb{R}$$

selbst wieder skalarwertige Funktionen in zwei Veränderlichen. Falls diese Funktionen ebenfalls partiell differenzierbar sind, so heißt f *zweimal* partiell differenzierbar. Man schreibt in diesem Fall

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right), \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right), \quad \text{etc.}$$

Es gibt somit insgesamt vier partielle Ableitungen zweiter Ordnung.

Definition 15.8 Eine Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ ist k-mal *stetig (partiell) differenzierbar*, in Zeichen $f \in \mathcal{C}^k(D)$, falls f k-mal partiell differenzierbar ist und alle partiellen Ableitungen bis zur Ordnung k stetig sind.

Beispiel 15.9 Die Funktion $f(x, y) = \mathrm{e}^{xy^2}$ ist unendlich oft partiell differenzierbar, $f \in \mathcal{C}^\infty(D)$, und es gilt

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \mathrm{e}^{xy^2} y^2, \\
&\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \mathrm{e}^{xy^2} 2xy, \\
&\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = \mathrm{e}^{xy^2} y^4, \\
&\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = \mathrm{e}^{xy^2} (4x^2 y^2 + 2x), \\
&\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)\right) = \mathrm{e}^{xy^2} (2xy^3 + 2y), \\
&\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)\right) = \mathrm{e}^{xy^2} (2xy^3 + 2y).
\end{aligned}$$

Die aus diesem Beispiel ersichtliche Identität

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y)$$

gilt allgemein für zweimal *stetig* differenzierbare Funktionen f. Diese Beobachtung stimmt auch für höhere Ableitungen: Für k-mal stetig differen-

zierbare Funktionen ist die Ableitungsreihenfolge bei den k-ten partiellen Ableitungen egal (Satz von Schwarz[1]), vgl. [2, Kap. 7.2.3].

15.4 Die totale Ableitung

Unser nächstes Ziel ist es, beide Variablen der Funktion *gleichzeitig* zu variieren. Das führt auf den Begriff der *totalen* Ableitung (auch Fréchetableitung[2] genannt). Bei Funktionen in einer Veränderlichen $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ war die Ableitung durch den Grenzwert

$$\varphi'(a) = \lim_{x \to a} \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a}$$

definiert. Für Funktionen in zwei Veränderlichen hat dieser Ausdruck aber keinen Sinn – man kann durch Vektoren nicht dividieren. Die äquivalente Definition der Ableitung als lineare Approximation lautet

$$\varphi(x) = \varphi(a) + A \cdot (x - a) + R(x, a)$$

mit $A = \varphi'(a)$ und dem Restterm $R(x, a)$ mit der Eigenschaft

$$\lim_{x \to a} \frac{R(x, a)}{|x - a|} = 0.$$

Diese Formel lässt sich auf Funktionen in zwei Veränderlichen verallgemeinern.

Definition 15.10 Sei $D \subset \mathbb{R}^2$ offen und $f : D \to \mathbb{R}$. Die Funktion f ist im Punkt $(a, b) \in D$ (total) *differenzierbar* (Fréchet-differenzierbar), falls eine *lineare* Abbildung $A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ existiert mit

$$f(x, y) = f(a, b) + A(x - a, y - b) + R(x, y; a, b)$$

und der Rest $R(x, y; a, b)$ die Bedingung

$$\lim_{(x,y) \to (a,b)} \frac{R(x, y; a, b)}{\sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}} = 0$$

erfüllt. Die lineare Abbildung A heißt *Ableitung* von f im Punkt (a, b). Wir schreiben für A auch $\mathrm{D}f(a, b)$. Die zur linearen Abbildung $\mathrm{D}f(a, b)$ gehörige (1×2)-Matrix heißt *Jacobimatrix*[3] von f. Wir bezeichnen sie mit $f'(a, b)$.

[1] H.A. Schwarz, 1843–1921.

[2] M. Fréchet, 1878–1973.

[3] C.G.J. Jacobi, 1804–1851.

Die Frage, ob die totale Ableitung einer Funktion eindeutig ist und wie man sie berechnet, beantwortet der folgende Satz.

Satz 15.11 Sei $D \subset \mathbb{R}^2$ offen und $f : D \to \mathbb{R}$. Falls f in $(x, y) \in D$ total differenzierbar ist, dann ist f in (x, y) auch partiell differenzierbar, und es gilt

$$f'(x, y) = \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right].$$

Die Komponenten der Jacobimatrix sind also die partiellen Ableitungen. Insbesondere ist die Jacobimatrix (und damit die totale Ableitung) eindeutig.

Beweis: Wir zeigen exemplarisch

$$\big(f'(x, y)\big)_2 = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y).$$

Da f in (x, y) total differenzierbar ist, gilt

$$f(x, y + h) = f(x, y) + f'(x, y) \begin{bmatrix} 0 \\ h \end{bmatrix} + R(x, y + h; x, y).$$

Somit ist

$$\frac{f(x, y + h) - f(x, y)}{h} - \big(f'(x, y)\big)_2 = \frac{R(x, y + h; x, y)}{h} \to 0 \qquad \text{für } h \to 0.$$

Damit ist f partiell nach y differenzierbar, und die zweite Komponente der Jacobimatrix ist die partielle Ableitung von f nach y. □

Aus der Identität

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y) &= \lim_{(x,y)\to(a,b)} \Big(f(a, b) + \mathrm{D}f(a, b)(x - a, y - b) + R(x, y; a, b) \Big) \\ &= f(a, b) \end{aligned}$$

ergibt sich unmittelbar der folgende Satz.

Satz 15.12 Falls f total differenzierbar ist, dann ist f stetig. □

Insbesondere ist die Funktion

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

im Punkt $(0, 0)$ nicht total differenzierbar.

Die totale Differenzierbarkeit folgt aus der partiellen Differenzierbarkeit unter gewissen Regularitätsvoraussetzungen. Es gilt nämlich (vgl. [2, Kap. 7.4.2]): Falls f *stetig* partiell differenzierbar ist, dann ist f auch total differenzierbar.

Beispiel 15.13 Die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x, y) \mapsto x^2 \mathrm{e}^{3y}$ ist total differenzierbar, ihre Ableitung lautet

$$f'(x, y) = \left[2x\mathrm{e}^{3y}, 3x^2\mathrm{e}^{3y}\right] = x\mathrm{e}^{3y}\,[2, 3x].$$

Beispiel 15.14 Die linear-affine Funktion $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ mit

$$f(x, y) = \alpha x + \beta y + \gamma = [\alpha, \beta] \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \gamma$$

ist total differenzierbar und es gilt $f'(x, y) = [\alpha, \beta]$.

Beispiel 15.15 Die quadratische Funktion $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ mit

$$f(x, y) = \alpha x^2 + 2\beta xy + \gamma y^2 + \delta x + \varepsilon y + \zeta = [x, y] \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + [\delta, \varepsilon] \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \zeta$$

ist total differenzierbar mit Jacobimatrix

$$f'(x, y) = [2\alpha x + 2\beta y + \delta, 2\beta x + 2\gamma y + \varepsilon] = 2[x, y] \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \gamma \end{bmatrix} + [\delta, \varepsilon].$$

Die Kettenregel. Wir sind nun auch in der Lage, die Verallgemeinerung der Kettenregel auf zwei Veränderliche zu formulieren.

Satz 15.16 Sei $D \subset \mathbb{R}^2$ offen und $f : D \to \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y)$ total differenzierbar. Sei weiters $I \subset \mathbb{R}$ ein offenes Intervall und $\varphi, \psi : I \to \mathbb{R}$ differenzierbar. Dann ist auch die Hintereinanderausführung der Funktionen

$$F : I \to \mathbb{R} : t \mapsto F(t) = f\big(\varphi(t), \psi(t)\big)$$

differenzierbar und es gilt

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}(t) = \frac{\partial f}{\partial x}\big(\varphi(t), \psi(t)\big)\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}(t) + \frac{\partial f}{\partial y}\big(\varphi(t), \psi(t)\big)\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t}(t).$$

Beweis: Aus der totalen Differenzierbarkeit von f folgt

$$\begin{aligned} F(t+h) - F(t) &= f\big(\varphi(t+h), \psi(t+h)\big) - f\big(\varphi(t), \psi(t)\big) = \\ &f'\big(\varphi(t), \psi(t)\big)\begin{bmatrix} \varphi(t+h) - \varphi(t) \\ \psi(t+h) - \psi(t) \end{bmatrix} + R\big(\varphi(t+h), \psi(t+h); \varphi(t), \psi(t)\big). \end{aligned}$$

Wir dividieren diesen Ausdruck durch h und betrachten anschließend den Grenzwert $h \to 0$. Sei $g(t, h) = \big(\varphi(t+h) - \varphi(t)\big)^2 + \big(\psi(t+h) - \psi(t)\big)^2$. Dann gilt wegen der Differenzierbarkeit von f, φ und ψ

$$\lim_{h \to 0} \frac{R\big(\varphi(t+h), \psi(t+h); \varphi(t), \psi(t)\big)}{\sqrt{g(t, h)}} \cdot \frac{\sqrt{g(t, h)}}{h} = 0.$$

Somit ist F differenzierbar und es gilt die im Satz angegebene Formel. □

Beispiel 15.17 Die Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ sei differenzierbar, wobei die offene Menge $D \subset \mathbb{R}^2$ die Kreislinie $x^2 + y^2 = 1$ enthalte. Dann ist auch die Einschränkung F von f auf die Kreislinie

$$F : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : t \mapsto f(\cos t, \sin t)$$

als Funktion des Winkels t differenzierbar und es gilt

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}(t) = -\frac{\partial f}{\partial x}\big(\cos t, \sin t\big) \cdot \sin t + \frac{\partial f}{\partial y}\big(\cos t, \sin t\big) \cdot \cos t.$$

Beispielsweise lautet für $f(x, y) = x^2 - y^2$ die Ableitung $\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}(t) = -4 \cos t \sin t$.

Interpretation der totalen Ableitung. Mit Hilfe der totalen Ableitung erhält man wie im Falle einer Veränderlichen die lineare Approximation $g(x, y)$ an den Funktionsgraphen in der Nähe von (a, b)

$$g(x, y) = f(a, b) + f'(a, b) \begin{bmatrix} x - a \\ y - b \end{bmatrix} \approx f(x, y).$$

Wir wollen nun die Ebene

$$z = f(a, b) + f'(a, b) \begin{bmatrix} x - a \\ y - b \end{bmatrix}$$

geometrisch interpretieren. Dazu benützen wir, dass die Komponenten der Jacobimatrix die partiellen Ableitungen sind. Damit lässt sich obige Gleichung schreiben als

$$z = f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \cdot (x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \cdot (y - b),$$

beziehungsweise in Parameterform $(x - a = \lambda,\ y - b = \mu)$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ f(a, b) \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \end{bmatrix} + \mu \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \end{bmatrix}.$$

Die Ebene trifft den Graphen von f im Punkt $(a, b, f(a, b))$ und wird von den Tangentenvektoren der Schnittkurven aufgespannt. Die Gleichung

$$z = f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) \cdot (x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \cdot (y - b),$$

beschreibt daher die *Tangentialebene* an den Graphen von f im Punkt (a, b).

Die Funktion $f : D \to \mathbb{R}$ ist somit in $(x, y) \in D$ total differenzierbar, genau dann wenn der Graph von f in (x, y) eine Tangentialebene besitzt. Wir erinnern in diesem Zusammenhang, dass aus der Existenz der Tangenten an die Schnittkurven *nicht* die Existenz einer Tangentialebene folgt, vgl. Bemerkung 15.6.

Beispiel 15.18 Wir berechnen die Tangentialebene an einen Punkt auf der Nordhalbkugel (mit Radius r)

$$f(x, y) = z = \sqrt{r^2 - x^2 - y^2}.$$

Sei $c = f(a, b) = \sqrt{r^2 - a^2 - b^2}$. Die partiellen Ableitungen von f in (a, b) sind

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = -\frac{a}{\sqrt{r^2 - a^2 - b^2}} = -\frac{a}{c}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = -\frac{b}{\sqrt{r^2 - a^2 - b^2}} = -\frac{b}{c}.$$

Somit lautet die Gleichung der Tangentialebene

$$z = c - \frac{a}{c}(x - a) - \frac{b}{c}(y - b),$$

beziehungsweise

$$a(x - a) + b(y - b) + c(z - c) = 0.$$

Letztere Formel gilt sogar für alle Punkte auf der Kugeloberfläche.

15.5 Richtungsableitung und Gradient

Bisher waren Funktionen $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ stets auf dem Punktraum $\mathbb{R}^2$ definiert. Für die Zwecke der Richtungsableitung ist es günstig und üblich, die Argumente $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ als entsprechende Ortsvektoren $\mathbf{x} = [x, y]^\mathsf{T}$ zu schreiben. In dieser Weise definiert jede Funktion $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ auf dem Punktraum eine entsprechende Funktion auf den Spaltenvektoren. Wir identifizieren diese beiden Funktionen und müssen somit im Folgenden nicht zwischen $f(x, y)$ und $f(\mathbf{x})$ unterscheiden.

In Abschnitt 15.3 haben wir partielle Ableitungen entlang Koordinatenachsen berechnet. Jetzt wollen wir in *beliebigen* Richtungen differenzieren.

Definition 15.19 Sei $D \subset \mathbb{R}^2$ offen, $\mathbf{x} = [x, y]^\mathsf{T} \in D$ und $f : D \to \mathbb{R}$. Sei weiters $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ mit $\|\mathbf{v}\| = 1$. Der Grenzwert

$$\begin{aligned} \partial_\mathbf{v} f(\mathbf{x}) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{x}) &= \lim_{h \to 0} \frac{f(\mathbf{x} + h\mathbf{v}) - f(\mathbf{x})}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{f(x + hv_1, y + hv_2) - f(x, y)}{h} \end{aligned}$$

(falls existent) heißt *Richtungsableitung* von f bei $\mathbf{x}$ *in Richtung* $\mathbf{v}$.

Die partiellen Ableitungen sind Spezialfälle der Richtungsableitung, nämlich die Ableitung in Richtung der Koordinatenachsen.

Die Richtungsableitung $\partial_{\mathbf{v}} f(\mathbf{x})$ beschreibt, wie sich die Funktion f im Punkt $\mathbf{x}$ in Richtung $\mathbf{v}$ ändert. Das sieht man aus folgender Überlegung: Wir betrachten die Gerade $\{\mathbf{x} + t\mathbf{v} \mid t \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2$ und die Funktion

$$g(t) = f(\mathbf{x} + t\mathbf{v}) \qquad (f \text{ eingeschränkt auf diese Gerade})$$

mit $g(0) = f(\mathbf{x})$. Dann gilt

$$g'(0) = \lim_{h \to 0} \frac{g(h) - g(0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{f(\mathbf{x} + h\mathbf{v}) - f(\mathbf{x})}{h} = \partial_{\mathbf{v}} f(\mathbf{x}).$$

Als Nächstes wollen wir klären, wie man die Richtungsableitung einfach berechnen kann. Dazu die folgende Definition:

Definition 15.20 Sei $D \subset \mathbb{R}^2$ offen und $f : D \to \mathbb{R}$ partiell differenzierbar. Der Vektor

$$\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x}(x, y) \\ \dfrac{\partial f}{\partial y}(x, y) \end{bmatrix} = f'(x, y)^{\mathsf{T}}$$

heißt *Gradient* von f.

Satz 15.21 Sei $D \subset \mathbb{R}^2$ offen, $\mathbf{v} = [v_1, v_2]^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^2$, $\|\mathbf{v}\| = 1$ und $f : D \to \mathbb{R}$ total differenzierbar in $\mathbf{x} = [x, y]^{\mathsf{T}}$. Dann gilt

$$\partial_{\mathbf{v}} f(\mathbf{x}) = \langle \nabla f(\mathbf{x}), \mathbf{v} \rangle = f'(x, y)\, \mathbf{v} = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)\, v_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)\, v_2.$$

Beweis: Da f in $\mathbf{x}$ total differenzierbar ist, gilt

$$f(\mathbf{x} + h\mathbf{v}) = f(\mathbf{x}) + f'(\mathbf{x}) \cdot h\mathbf{v} + R(x + hv_1, y + hv_2; x, y).$$

Daraus folgt

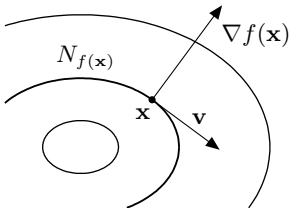
$$\frac{f(\mathbf{x} + h\mathbf{v}) - f(\mathbf{x})}{h} = f'(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v} + \frac{R(x + hv_1, y + hv_2; x, y)}{h},$$

und für $h \to 0$ die Aussage des Satzes. □

Satz 15.22 (Geometrische Interpretation von ∇) Sei $D \subset \mathbb{R}^2$ offen und $f : D \to \mathbb{R}$ stetig differenzierbar in $\mathbf{x} = (x, y)$ mit $f'(\mathbf{x}) \neq [0, 0]$. Dann steht $\nabla f(\mathbf{x})$ *senkrecht* auf die Niveaulinie $N_{f(\mathbf{x})} = \{\widetilde{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^2 \ ; \ f(\widetilde{\mathbf{x}}) = f(\mathbf{x})\}$ und zeigt in Richtung des *steilsten Anstiegs* von f, siehe Abb. 15.6.

Beweis: Sei $\mathbf{v}$ ein Tangentialvektor an die Niveauline im Punkt $\mathbf{x}$. Aus dem Satz über implizite Funktionen (vgl. [2, Kap. 7.3.3]) folgt, dass die Niveaulinie

Abb. 15.6 Geometrische Interpretation von ∇f.



in einer Umgebung von $\mathbf{x}$ durch eine differenzierbare Kurve $\boldsymbol{\gamma}(t) = [x(t), y(t)]^\mathsf{T}$ parametrisiert werden kann, mit

$$\boldsymbol{\gamma}(0) = \mathbf{x} \qquad \text{und} \qquad \dot{\boldsymbol{\gamma}}(0) = \mathbf{v}.$$

Damit gilt für alle t in der Nähe von $t = 0$

$$f\big(\boldsymbol{\gamma}(t)\big) = f(\mathbf{x}) = \text{const.}$$

Da f und $\boldsymbol{\gamma}$ differenzierbar sind, folgt mit Hilfe der Kettenregel (Satz 15.16) wegen $\boldsymbol{\gamma}(0) = \mathbf{x}$ und $\dot{\boldsymbol{\gamma}}(0) = \mathbf{v}$

$$0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f\big(\boldsymbol{\gamma}(t)\big)\Big|_{t=0} = f'\big(\boldsymbol{\gamma}(0)\big)\,\dot{\boldsymbol{\gamma}}(0) = \langle \nabla f(\mathbf{x}), \mathbf{v} \rangle\,.$$

Somit steht $\nabla f(\mathbf{x})$ senkrecht auf $\mathbf{v}$. Sei $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^2$ ein weiterer Einheitsvektor. Dann gilt

$$\partial_{\mathbf{w}} f(\mathbf{x}) = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{w}}(\mathbf{x}) = \langle \nabla f(\mathbf{x}), \mathbf{w} \rangle = \|\nabla f(\mathbf{x})\| \cdot \|\mathbf{w}\| \cdot \cos \sphericalangle,$$

wobei $\sphericalangle$ den zwischen $\nabla f(\mathbf{x})$ und $\mathbf{w}$ eingeschlossenen Winkel bezeichnet. Man sieht aus dieser Formel, dass $\partial_{\mathbf{w}} f(\mathbf{x})$ maximal wird, genau dann wenn $\cos \sphericalangle = 1$ ist, d.h. $\nabla f(\mathbf{x}) = \lambda \mathbf{w}$ mit einem $\lambda > 0$ gilt. □

Beispiel 15.23 Sei $f(x, y) = x^2 + y^2$. Dann ist $\nabla f(x, y) = 2[x, y]^\mathsf{T}$.

15.6 Die Taylorformel in zwei Veränderlichen

Sei $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ eine Funktion in zwei Veränderlichen. In den folgenden Rechnungen setzen wir voraus, dass f zumindest dreimal stetig differenzierbar ist. Um $f(x+h, y+k)$ in eine Taylorreihe um (x, y) zu entwickeln, halten wir zunächst die zweite Variable fest und entwickeln nach der ersten:

$$f(x+h,y+k) = f(x,y+k) + \frac{\partial f}{\partial x}(x,y+k)\cdot h + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y+k)\cdot h^2 + \mathcal{O}(h^3)$$

Schließlich entwickeln wir die Terme auf der rechten Seite noch nach der zweiten Variablen (bei Festhalten der ersten):

$$\begin{aligned} f(x,y+k) &= f(x,y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\cdot k + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y)\cdot k^2 + \mathcal{O}(k^3),\\ \frac{\partial f}{\partial x}(x,y+k) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) + \frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(x,y)\cdot k + \mathcal{O}(k^2),\\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y+k) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) + \mathcal{O}(k). \end{aligned}$$

Setzt man diese Ausdrücke in der obigen Gleichung ein, so erhält man

$$\begin{aligned} f(x+h,y+k) = f(x,y) &+ \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\cdot h + \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\cdot k\\ &+ \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y)\cdot h^2 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y)\cdot k^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(x,y)\cdot hk\\ &+ \mathcal{O}(h^3) + \mathcal{O}(h^2k) + \mathcal{O}(hk^2) + \mathcal{O}(k^3). \end{aligned}$$

Streicht man die Restterme dritter Ordnung in (h,k) und geht zur Matrix-Vektor-Notation über, so ergibt sich die Näherungsformel

$$f(x+h,y+k) \approx f(x,y) + f'(x,y)\begin{bmatrix} h\\ k\end{bmatrix} + \frac{1}{2}\,[h,k]\cdot H_f(x,y)\begin{bmatrix} h\\ k\end{bmatrix}$$

mit der *Hessematrix*[4]

$$H_f(x,y) = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(x,y)\\[2ex] \dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(x,y) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y)\end{bmatrix},$$

welche die zweiten partiellen Ableitungen enthält. Da diese nach Voraussetzung stetig sind, ist nach dem Satz von Schwarz die Hessematrix symmetrisch.

Bemerkung 15.24 Ersetzt man hier (x,y) durch (a,b) und $[h,k]^\mathsf{T}$ durch $[x-a,y-b]^\mathsf{T}$ (folglich $(x+h,y+k)$ durch (x,y)), so erhält man die *Taylorapproximation zweiter Ordnung* oder auch *quadratische Approximation* an die Funktion f im Entwicklungspunkt (a,b):

$$f(x,y) \approx f(a,b) + f'(a,b))\begin{bmatrix} x-a\\ y-b\end{bmatrix} + \frac{1}{2}\,[x-a,y-b]\cdot H_f(a,b)\begin{bmatrix} x-a\\ y-b\end{bmatrix}.$$

[4] L.O. Hesse, 1811–1874.

Weglassen der Terme zweiter Ordnung in $(x-a, y-b)$ liefert die bereits in Abschnitt 15.4 angegebene *lineare Approximation*

$$f(x,y) \approx f(a,b) + f'(a,b)) \begin{bmatrix} x-a \\ y-b \end{bmatrix}.$$

Beispiel 15.25 Man berechne die Taylorapproximation 2. Ordnung an die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x,y) \mapsto x^2 \sin y$ im Entwicklungspunkt $(a,b) = (2,0)$. Die partiellen Ableitungen lauten

	f	$\frac{\partial f}{\partial x}$	$\frac{\partial f}{\partial y}$	$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$	$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$	$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$
allgemein	$x^2 \sin y$	$2x \sin y$	$x^2 \cos y$	$2 \sin y$	$2x \cos y$	$-x^2 \sin y$
in $(2,0)$	0	0	4	0	4	0

Somit ergibt sich für die Taylorapproximation 2. Ordnung $g(x,y) \approx f(x,y)$ die Formel

$$\begin{aligned} g(x,y) &= f(2,0) + f'(2,0) \begin{bmatrix} x-2 \\ y \end{bmatrix} + \frac{1}{2} [x-2, y] \cdot H_f(2,0) \begin{bmatrix} x-2 \\ y \end{bmatrix} \\ &= 0 + [0,4] \begin{bmatrix} x-2 \\ y \end{bmatrix} + \frac{1}{2} [x-2, y] \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x-2 \\ y \end{bmatrix} \\ &= 4y + 4y(x-2) \;=\; 4y(x-1). \end{aligned}$$

15.7 Lokale Maxima und Minima

Sei $D \subset \mathbb{R}^2$ offen und $f : D \to \mathbb{R}$. Wir untersuchen in diesem Abschnitt den Funktionsgraphen von f auf Maxima und Minima.

Definition 15.26 f hat ein *lokales Maximum* (bzw. *Minimum*) bei $(a,b) \in D$, wenn für alle (x,y) in einer Umgebung von (a,b) gilt

$$f(x,y) \le f(a,b) \qquad (\text{bzw. } f(x,y) \ge f(a,b))$$

Das Maximum (Minimum) heißt *isoliert*, wenn (a,b) der einzige Punkt der Umgebung mit dieser Eigenschaft ist.

Abb. 15.7 zeigt einige typische Bilder. Man erkennt auch, dass für *differenzierbare* Funktionen eine waagrechte Tangentialebene eine notwendige Bedingung für *Extrema* (d.h. Maxima oder Minima) darstellt.

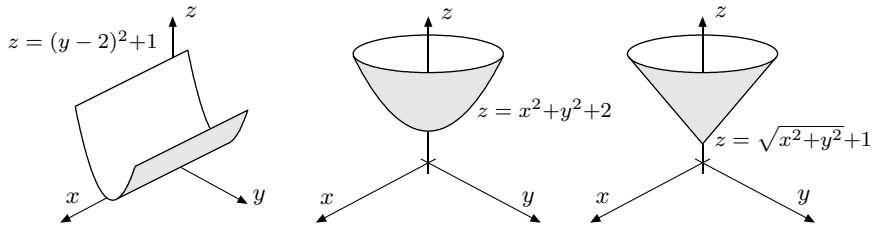


Abb. 15.7 Lokale und isolierte lokale Minima. Die Funktion im linken Bild besitzt lokale Minima entlang der Geraden $y = 2$. Die Minima sind nicht isoliert. Die Funktion im mittleren Bild besitzt ein isoliertes Minimum bei $(x, y) = (0, 0)$. Dieses Minimum ist sogar ein globales Minimum. Schließlich hat die Funktion im rechten Bild ebenfalls bei $(x, y) = (0, 0)$ ein isoliertes Minimum. Die Funktion ist dort aber nicht differenzierbar.

Satz 15.27 Sei f partiell differenzierbar. Falls f bei $(a, b) \in D$ ein lokales Extremum besitzt, so sind die partiellen Ableitungen dort gleich null:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0.$$

Ist f sogar total differenzierbar, so gilt $f'(a, b) = [0, 0]$, d.h. f hat bei (a, b) eine waagrechte Tangentialebene.

Beweis: Nach Voraussetzung besitzt die Funktion $g(h) = f(a + h, b)$ an der Stelle $h = 0$ ein Extremum. Somit gilt nach Satz 8.2

$$g'(0) = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = 0.$$

Ebenso zeigt man, dass $\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0$ ist. □

Definition 15.28 Ein Punkt $(a, b) \in D$ heißt stationärer Punkt von f, falls $f'(a, b) = [0, 0]$ gilt.

Die stationären Punkte sind somit Kandidaten für Extrema. Umgekehrt sind nicht alle stationären Punkte auch Extrema, es könnte beispielsweise auch ein *Sattelpunkt* vorliegen. Man nennt (a, b) Sattelpunkt von f, wenn es einen Schnitt durch den Graphen gibt, der in (a, b) ein lokales Maximum hat, und einen zweiten Schnitt, der in (a, b) ein Minimum hat, vgl. beispielsweise Abb. 15.2. Um zu entscheiden, was vorliegt, greift man wie im Fall einer Veränderlichen auf die Taylorentwicklung zurück.

Sei $\mathbf{a} = [a, b]^\mathsf{T}$ ein stationärer Punkt von f und $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$ ein beliebiger Einheitsvektor. Wir untersuchen das Verhalten von f, eingeschränkt auf die Gerade $\mathbf{a} + \lambda\mathbf{v},\ \lambda \in \mathbb{R}$. Taylorreihenentwicklung zeigt

$$f(\mathbf{a} + \lambda\mathbf{v}) = f(\mathbf{a}) + f'(\mathbf{a}) \cdot \lambda\mathbf{v} + \tfrac{1}{2}\lambda^2 \mathbf{v}^\mathsf{T} H_f(\mathbf{a})\, \mathbf{v} + \mathcal{O}(\lambda^3).$$

Da $\mathbf{a}$ ein stationärer Punkt ist, gilt $f'(\mathbf{a}) = [0,0]$ und daher

$$\frac{f(\mathbf{a}+\lambda\mathbf{v}) - f(\mathbf{a})}{\lambda^2} = \tfrac{1}{2}\,\mathbf{v}^{\mathsf{T}} H_f(\mathbf{a})\,\mathbf{v} + \mathcal{O}(\lambda).$$

Für kleines λ ist das Vorzeichen der linken Seite daher durch das Vorzeichen von $\mathbf{v}^{\mathsf{T}} H_f(\mathbf{a})\,\mathbf{v}$ bestimmt. Wie kann man das durch Bedingungen an $H_f(\mathbf{a})$ ausdrücken? Sei

$$H_f(\mathbf{a}) = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \gamma \end{bmatrix} \qquad \text{und} \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix}.$$

Dann ist

$$\mathbf{v}^T H_f(\mathbf{a})\,\mathbf{v} = \alpha v^2 + 2\beta vw + \gamma w^2.$$

Für ein isoliertes lokales Minimum muss dieser Ausdruck für alle $\mathbf{v} \neq 0$ positiv sein. Falls $w = 0$ und $v \neq 0$, folgt $\alpha v^2 > 0$ und damit notwendigerweise

$$\alpha > 0.$$

Falls $w \neq 0$, setzen wir $v = tw$ mit $t \in \mathbb{R}$ und erhalten

$$\alpha t^2 w^2 + 2\beta t w^2 + \gamma w^2 > 0,$$

beziehungsweise (Multiplikation mit $\alpha > 0$ und Kürzen von w^2)

$$t^2\alpha^2 + 2t\alpha\beta + \alpha\gamma > 0.$$

Somit gilt für alle $t \in \mathbb{R}$

$$(t\alpha + \beta)^2 + \alpha\gamma - \beta^2 > 0.$$

Die linke Seite ist am kleinsten für $t = -\beta/\alpha$. Daraus erhalten wir die zweite Bedingung

$$\det H_f(\mathbf{a}) = \alpha\gamma - \beta^2 > 0,$$

die mit Hilfe der Determinante formuliert wurde, vgl. Anhang B.1. Obige Rechnung hat insgesamt Folgendes gezeigt:

Satz 15.29 Die Funktion f hat im stationären Punkt $\mathbf{a}$ ein isoliertes lokales Minimum, falls die Bedingungen

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\mathbf{a}) > 0 \quad \text{und} \quad \det H_f(\mathbf{a}) > 0$$

erfüllt sind.

Durch Übergang von f zu $-f$ erhält man das entsprechende Resultat für isolierte Maxima.

Satz 15.30 Die Funktion f hat im stationären Punkt $\mathbf{a}$ ein isoliertes lokales Maximum, falls die Bedingungen

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\mathbf{a}) < 0 \quad \text{und} \quad \det H_f(\mathbf{a}) > 0$$

erfüllt sind.

In ähnlicher Weise zeigt man:

Satz 15.31 Die Funktion f hat im stationären Punkt $\mathbf{a}$ einen Sattelpunkt, falls $\det H_f(\mathbf{a}) < 0$ gilt.

Falls die Determinante der Hessematrix Null ist, untersucht man das Verhalten der Funktion entlang von Schnitten. Ein Beispiel dafür findet sich in Übung 12.

Beispiel 15.32 Wir bestimmen Maxima, Minima und Sattelpunkte der Funktion $f(x, y) = x^6 + y^6 - 3x^2 - 3y^2$. Die Bedingung

$$f'(x, y) = [6x^5 - 6x, 6y^5 - 6y] = [0, 0]$$

liefert die neun kritischen (stationären) Punkte

$$x_1 = 0, \quad x_{2,3} = \pm 1, \quad y_1 = 0, \quad y_{2,3} = \pm 1.$$

Die Hessematrix der Funktion lautet

$$H_f(x, y) = \begin{bmatrix} 30x^4 - 6 & 0 \\ 0 & 30y^4 - 6 \end{bmatrix}.$$

Wendet man die Kriterien der Sätze 15.29 – 15.31 an, so erhält man folgendes Ergebnis: Der Punkt $(0, 0)$ ist ein ein isoliertes lokales Maximum von f, die Punkte $(-1, -1)$, $(-1, 1)$, $(1, -1)$ und $(1, 1)$ sind isolierte lokale Minima, und die Punkte $(-1, 0)$, $(1, 0)$, $(0, -1)$ und $(0, 1)$ sind Sattelpunkte. Machen Sie sich mit Hilfe von maple ein Bild dieser Funktion.

15.8 Übungen

1. Berechnen Sie die partiellen Ableitungen der Funktionen

$$f(x, y) = \arcsin\left(\frac{y}{x}\right), \qquad g(x, y) = \log \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Überprüfen Sie Ihre Resultate mit maple.

2. Zeigen Sie, dass die Funktion

$$v(x, t) = \frac{1}{\sqrt{t}} \exp\left(\frac{-x^2}{4t}\right)$$

für $t > 0$ und $x \in \mathbb{R}$ die *Wärmeleitungsgleichung*

$$\frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$$

erfüllt.

3. Zeigen Sie, dass die Funktion $w(x,t) = g(x - kt)$ die *Transportgleichung*

$$\frac{\partial w}{\partial t} + k\,\frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

erfüllt (falls g differenzierbar ist).

4. Zeigen Sie, dass die Funktion $g(x,y) = \log(x^2 + 2y^2)$ für $(x,y) \neq (0,0)$ die Gleichung

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{1}{2}\,\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 0$$

erfüllt.

5. Stellen Sie das Ellipsoid $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ als Graph einer Funktion $(x,y) \mapsto f(x,y)$ dar. Unterscheiden Sie positive bzw. negative z-Koordinaten. Berechnen Sie die partiellen Ableitungen von f und skizzieren Sie die Niveaulinien von f. In welche Richtung zeigt ∇f?

6. Lösen Sie Übung 5 für das Hyperboloid $x^2 + 2y^2 - z^2 = 1$.

7. Berechnen Sie die Richtungsableitung der Funktion $f(x,y) = xy$ in Richtung $\mathbf{v}$ in den vier Punkten $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_4$ wie folgt:

$$\mathbf{a}_1 = (1,2),\ \mathbf{a}_2 = (-1,2),\ \mathbf{a}_3 = (1,-2),\ \mathbf{a}_4 = (-1,-2) \quad \text{und} \quad \mathbf{v} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}.$$

Ermitteln Sie in den angegebenen Punkten $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_4$ jene Richtung, in der die Richtungsableitung maximal wird.

8. Gegeben sei die Funktion $f(x,y) = 4 - x^2 - y^2$.

(a) Ermitteln und skizzieren Sie die Niveaulinien $f(x,y) = c$ für $c = 4, 2, 0, -2$ sowie die Graphen der Parameterlinien

$$x \mapsto \begin{bmatrix} x \\ b \\ f(x,b) \end{bmatrix}, \qquad y \mapsto \begin{bmatrix} a \\ y \\ f(a,y) \end{bmatrix}$$

für $a, b = -1, 0, 1$.

(b) Berechnen Sie den Gradienten von f im Punkt $(1,1)$ und bestimmen Sie die Gleichung der Tangentialebene in $(1,1,2)$. Überprüfen Sie, dass der Gradient senkrecht auf die Niveaulinie durch $(1,1,2)$ steht.

(c) Berechnen Sie die Richtungsableitungen von f in $(1,1)$ in die Richtungen

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix},\ \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}-1\\1\end{bmatrix},\ \mathbf{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}-1\\-1\end{bmatrix},\ \mathbf{v}_4 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}.$$

Skizzieren Sie die Vektoren $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4$ in der (x,y)-Ebene und interpretieren Sie den Wert der Richtungsableitung.

9. Gegeben sei die Funktion $f(x,y) = y\mathrm{e}^{2x-y}$, wobei $x = x(t)$ und $y = y(t)$ selbst differenzierbare Funktionen sind, von denen man die folgenden Daten kennt:

$$x(0) = 2, \qquad y(0) = 4, \qquad \dot{x}(0) = -1, \qquad \dot{y}(0) = 4.$$

Berechnen Sie daraus die Ableitung von $z(t) = f\big(x(t), y(t)\big)$ an der Stelle $t = 0$.

10. Berechnen Sie sämtliche stationären Punkte der Funktion

$$f(x,\, y) = x^3 - 3xy^2 + 6y.$$

Stellen Sie fest, ob es sich um Maxima, Minima oder Sattelpunkte handelt.

11. Ermitteln Sie den stationären Punkt der Funktion

$$f(x, y) = \mathrm{e}^x + y\mathrm{e}^y - x$$

und bestimmen Sie, ob es sich um ein Maximum, Minimum oder einen Sattelpunkt handelt.

12. Untersuchen Sie die Funktion

$$f(x, y) = x^4 - 3x^2y + y^3$$

auf lokale Extremwerte und Sattelpunkte. Visualisieren Sie den Graphen der Funktion. *Hinweis:* Um das Verhalten der Funktion bei $(0, 0)$ zu untersuchen, betrachten Sie die partiellen Abbildungen $f(x, 0)$ und $f(0, y)$.

13. Bestimmen Sie für die Funktion

$$f(x, y) = x^2\mathrm{e}^{y/3}(y - 3) - \frac{1}{2}y^2$$

(a) den Gradienten und die Hessematrix;
(b) die Taylorapproximation 2. Ordnung im Punkt $(0, 0)$;
(c) sämtliche stationären Punkte. Stellen Sie fest, ob es sich um Maxima, Minima oder Sattelpunkte handelt.

14. Entwickeln Sie das Polynom $f(x, y) = x^2 + xy + 3y^2$ in Potenzen von $x - 1$ und $y - 2$, d.h. stellen Sie es in folgender Form dar:

$$f(x, y) = \alpha(x - 1)^2 + \beta(x - 1)(y - 2) + \gamma(y - 2)^2 + \delta(x - 1) + \varepsilon(y - 2) + \zeta.$$

Hinweis. Verwenden Sie die Taylorapproximation zweiter Ordnung im Entwicklungspunkt $(1, 2)$.

15. Berechnen Sie $(0.95)^{2.01}$ numerisch durch Einsetzen in die Taylorapproximation zweiter Ordnung an die Funktion $f(x, y) = x^y$ im Entwicklungspunkt $(1, 2)$.

Kapitel 16
Vektorwertige Funktionen in zwei Veränderlichen

In diesem Abschnitt streifen wir kurz die Theorie vektorwertiger Funktionen in mehreren Veränderlichen. Dabei beschränken wir uns der Einfachheit halber wieder auf den Fall von Funktionen in zwei Veränderlichen.

Wir definieren zunächst Vektorfelder in der Ebene und erweitern die Begriffe *Stetigkeit* und *Differenzierbarkeit* auf vektorwertige Funktionen. Anschließend besprechen wir das Newtonverfahren in zwei Veränderlichen. Als Anwendung berechnen wir eine gemeinsame Nullstelle zweier nichtlinearer Funktionen. Als Erweiterung von Abschnitt 15.1 zeigen wir schließlich, wie sich komplizierte Flächenstücke mittels geeigneter Parametrisierung mathematisch günstig beschreiben lassen.

Für die benötigten Grundbegriffe der Vektor- und Matrizenrechnung verweisen wir wieder auf die Anhänge A und B.

16.1 Vektorfelder und Jacobimatrix

Im ganzen Abschnitt bezeichne D eine offene Teilmenge des $\mathbb{R}^2$ und

$$\mathbf{F} : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 : (x, y) \mapsto \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \mathbf{F}(x, y) = \begin{bmatrix} f(x, y) \\ g(x, y) \end{bmatrix}$$

eine *vektorwertige* Funktion in zwei Veränderlichen mit Werten in $\mathbb{R}^2$. Solche Funktionen werden auch *Vektorfelder* genannt, da sie jedem Punkt in der Ebene einen Vektor zuordnen. Anwendungen dafür finden sich in der Physik. So werden beispielsweise das Geschwindigkeitsfeld einer strömenden Flüssigkeit oder das Gravitationsfeld als Vektorfelder beschrieben.

Im vorigen Kapitel haben wir bereits ein Vektorfeld kennengelernt, nämlich den Gradienten einer skalarwertigen Funktion in zwei Veränderlichen $f : D \to \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y)$. Für partiell differenzierbares f ist der Gradient

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an
Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4_16

$$\mathbf{F} = \nabla f : D \to \mathbb{R}^2 : (x,y) \mapsto \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y) \\ \dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y) \end{bmatrix}$$

offenbar ein Vektorfeld.

Stetigkeit und Differenzierbarkeit von Vektorfeldern werden *komponentenweise* definiert.

Definition 16.1 Man nennt die Funktion

$$\mathbf{F} : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 : (x,y) \mapsto \mathbf{F}(x,y) = \begin{bmatrix} f(x,y) \\ g(x,y) \end{bmatrix}$$

stetig (bzw. partiell differenzierbar, bzw. total differenzierbar), genau dann wenn ihre beiden Komponenten $f : D \to \mathbb{R}$ und $g : D \to \mathbb{R}$ die entsprechende Eigenschaft haben, also stetig (bzw. partiell differenzierbar, bzw. total differenzierbar) sind.

Im Falle der totalen Differenzierbarkeit von f und g hat man die Linearisierungen

$$\begin{aligned} f(x,y) &= f(a,b) + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(a,b), \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)\right] \begin{bmatrix} x-a \\ y-b \end{bmatrix} + R_1(x,y;a,b), \\ g(x,y) &= g(a,b) + \left[\frac{\partial g}{\partial x}(a,b), \frac{\partial g}{\partial y}(a,b)\right] \begin{bmatrix} x-a \\ y-b \end{bmatrix} + R_2(x,y;a,b) \end{aligned}$$

für (x,y) nahe bei (a,b) mit den Resttermen R_1 und R_2. Kombiniert man diese beiden Formeln mittels Matrix-Vektorschreibweise zu einer Formel, so ergibt sich

$$\begin{bmatrix} f(x,y) \\ g(x,y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(a,b) \\ g(a,b) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x}(a,b) & \dfrac{\partial f}{\partial y}(a,b) \\ \dfrac{\partial g}{\partial x}(a,b) & \dfrac{\partial g}{\partial y}(a,b) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x-a \\ y-b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} R_1(x,y;a,b) \\ R_2(x,y;a,b) \end{bmatrix},$$

beziehungsweise in Kurzschreibweise

$$\mathbf{F}(x,y) = \mathbf{F}(a,b) + \mathbf{F}'(a,b) \begin{bmatrix} x-a \\ y-b \end{bmatrix} + \mathbf{R}(x,y;a,b)$$

mit dem Restterm $\mathbf{R}(x,y;a,b)$ und der (2×2)-*Jacobimatrix*

$$\mathbf{F}'(a,b) = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x}(a,b) & \dfrac{\partial f}{\partial y}(a,b) \\ \dfrac{\partial g}{\partial x}(a,b) & \dfrac{\partial g}{\partial y}(a,b) \end{bmatrix}.$$

Die durch diese Matrix definierte lineare Abbildung nennt man *(totale) Ableitung* der Funktion $\mathbf{F}$ im Punkt (a, b). Der Restterm $\mathbf{R}$ hat die Eigenschaft

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} \frac{\sqrt{R_1(x,y;a,b)^2 + R_2(x,y;a,b)^2}}{\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}} = 0.$$

Beispiel 16.2 (Polarkoordinaten) Die Abbildung

$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 : (r, \varphi) \mapsto \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r\cos\varphi \\ r\sin\varphi \end{bmatrix}$$

ist (überall) total differenzierbar mit Ableitung (Jacobimatrix)

$$\mathbf{F}'(r, \varphi) = \begin{bmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi \end{bmatrix}.$$

16.2 Das Newtonverfahren in zwei Variablen

Eine in der Praxis wichtige Anwendung der Jacobimatrix findet sich beim Lösen nichtlinearer Gleichungen in mehreren Unbekannten. Wir wollen in diesem Abschnitt exemplarisch zwei nichtlineare Gleichungen in zwei Unbekannten auflösen, also die Nullstellen der Funktion

$$\mathbf{F}(x, y) = \begin{bmatrix} f(x,y) \\ g(x,y) \end{bmatrix}$$

bestimmen. Wie bei Funktionen in einer Veränderlichen werden wir dazu die lineare Approximation verwenden.

Beispiel 16.3 (Schnitt eines Kreises mit einer Hyperbel) Gegeben seien der Kreis $x^2 + y^2 = 4$ und die Hyperbel $xy = 1$. Die gesuchten Schnittpunkte erfüllen die Vektorgleichung $\mathbf{F}(x, y) = \mathbf{0}$ mit

$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 : \mathbf{F}(x,y) = \begin{bmatrix} f(x,y) \\ g(x,y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^2+y^2-4 \\ xy-1 \end{bmatrix}.$$

Die Kurven $f(x, y) = 0$ und $g(x, y) = 0$ sind in Abb. 16.1 skizziert.

Das Newtonverfahren zur Bestimmung der Nullstellen beruht auf der folgenden Idee. Zu einem Startwert (x_0, y_0), der nahe genug bei der Lösung liegt, berechnet man einen verbesserten Wert, indem man die Funktion durch ihre lineare Approximation bei (x_0, y_0) ersetzt

$$\mathbf{F}(x, y) \approx \mathbf{F}(x_0, y_0) + \mathbf{F}'(x_0, y_0) \begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{bmatrix}$$

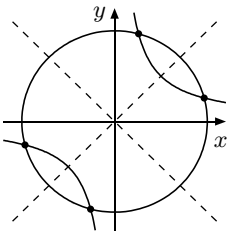


Abb. 16.1 Schnitt eines Kreises mit einer Hyperbel.

und die Nullstelle der Linearisierung

$$\mathbf{F}(x_0, y_0) + \mathbf{F}'(x_0, y_0) \begin{bmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

als verbesserte Approximation (x_1, y_1) bestimmt, also

$$\mathbf{F}'(x_0, y_0) \begin{bmatrix} x_1 - x_0 \\ y_1 - y_0 \end{bmatrix} = -\mathbf{F}(x_0, y_0),$$

beziehungsweise

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} - \Big(\mathbf{F}'(x_0, y_0)\Big)^{-1} \mathbf{F}(x_0, y_0).$$

Das ist nur durchführbar, wenn die Jacobimatix invertierbar ist, also ihre Determinante nicht Null ist. In obigem Beispiel lautet die Jacobimatix

$$\mathbf{F}'(x, y) = \begin{bmatrix} 2x & 2y \\ y & x \end{bmatrix}.$$

Ihre Determinante ist $\det \mathbf{F}'(x, y) = 2x^2 - 2y^2$ und somit auf den Geraden $x = \pm y$ singulär. Diese Geraden sind in Abb. 16.1 strichliert eingezeichnet.

Die Idee ist nun, das Verfahren zu iterieren, d.h. man wiederholt mit dem verbesserten Wert als neuen Startwert den Newtonschritt

$$\begin{bmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x}(x_k, y_k) & \dfrac{\partial f}{\partial y}(x_k, y_k) \\ \dfrac{\partial g}{\partial x}(x_k, y_k) & \dfrac{\partial g}{\partial y}(x_k, y_k) \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} f(x_k, y_k) \\ g(x_k, y_k) \end{bmatrix}$$

für $k = 1, 2, 3, \ldots$, bis man die gewünschte Genauigkeit erreicht hat. Das Verfahren konvergiert im Allgemeinen sehr schnell, wie der folgende Satz zeigt. Für einen Beweis unter leicht stärkeren Voraussetzungen siehe [27, Kap. 5.4.2].

Satz 16.4 Sei $\mathbf{F} : D \to \mathbb{R}^2$ zweimal stetig differenzierbar und gelte $\mathbf{F}(a,b) = \mathbf{0}$ und $\det \mathbf{F}'(a,b) \neq 0$. Falls der Startwert (x_0, y_0) nahe genug bei der Lösung (a,b) liegt, so konvergiert das Verfahren quadratisch gegen die Lösung, d.h. die Norm des Fehlers geht mit Ordnung 2 gegen Null.

Man fasst diesen Sachverhalt oft unter dem Schlagwort *lokal quadratische Konvergenz des Newtonverfahrens* zusammen.

Beispiel 16.5 Die Schnittpunkte zwischen Kreis und Hyperbel kann man auch analytisch berechnen. Wegen

$$xy = 1 \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{1}{y}$$

erhalten wir durch Einsetzen in die Kreisgleichung $x^2 + y^2 = 4$ die biquadratische Gleichung

$$y^4 - 4y^2 + 1 = 0.$$

Mittels Substitution $y^2 = u$ ist diese Gleichung einfach lösbar. Der Schnittpunkt mit der größten x-Komponente besitzt die Koordinaten

$$x = \sqrt{2 + \sqrt{3}} = 1.93185165257813657...$$
$$y = \sqrt{2 - \sqrt{3}} = 0.51763809020504152...$$

Die Anwendung des Newtonverfahrens mit Startwerten $x_0 = 2$ und $y_0 = 1$ liefert obige Lösung in 5 Schritten mit 16 Stellen Genauigkeit. Man beachte insbesondere die quadratische Konvergenz, die man daran erkennt, dass sich die Anzahl der richtigen Stellen in jedem Schritt verdoppelt.

x	y	Fehler
2.000000000000000	1.000000000000000	4.871521418175E-001
2.000000000000000	5.000000000000000E-001	7.039388810410E-002
1.933333333333333	5.166666666666667E-001	1.771734052060E-003
1.931852741096439	5.176370548219287E-001	1.502295005704E-006
1.931851652578934	5.176380902042443E-001	1.127875985998E-012
1.931851652578136	5.176380902050416E-001	2.220446049250E-016

Experiment 16.6 Berechnen Sie die Schnittpunkte von Bsp. 16.3 mit den MATLAB-Programmen `mat16_1.m` und `mat16_2.m`. Experimentieren Sie mit verschiedenen Startwerten und versuchen Sie auf diese Weise, alle vier Lösungen des Problems zu bestimmen. Was passiert, wenn Sie als Startwert $(x_0, y_0) = (1, 1)$ wählen?

16.3 Parametrisierte Flächenstücke

Im Abschnitt 15.1 untersuchten wir Flächenstücke als Graphen einer Funktion $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Ähnlich wie im Fall von Kurven ist dieses Konzept

jedoch zu eng, um komplexere Flächen darzustellen. Der Ausweg besteht wie bei Kurven darin, Parametrisierungen zu betrachten.

Ausgangspunkt für die Konstruktion eines parametrisierten Flächenstücks ist eine (komponentenweise) stetige Abbildung

$$(u,v) \mapsto \mathbf{x}(u,v) = \begin{bmatrix} x(u,v) \\ y(u,v) \\ z(u,v) \end{bmatrix}$$

eines Parameterbereichs $D \subset \mathbb{R}^2$ in den $\mathbb{R}^3$. Durch Festhalten jeweils eines Parameters $u = u_0$ oder $v = v_0$ erhält man Raumkurven

$$\begin{aligned} u &\mapsto \mathbf{x}(u, v_0) \quad \ldots \quad u\text{-Linie} \\ v &\mapsto \mathbf{x}(u_0, v) \quad \ldots \quad v\text{-Linie} \end{aligned}$$

Definition 16.7 Ein reguläres parametrisiertes Flächenstück wird durch eine Abbildung $D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3 : (u,v) \mapsto \mathbf{x}(u,v)$ definiert, welche die folgenden Bedingungen erfüllt

(a) die Abbildung $(u,v) \mapsto \mathbf{x}(u,v)$ ist injektiv;

(b) die u-Linien und die v-Linien sind stetig differenzierbar;

(c) die Tangentenvektoren an die u- und v-Linien sind in jedem Punkt linear unabhängig (spannen also stets eine Ebene auf).

Diese Bedingungen garantieren, dass es sich tatsächlich um eine zweidimensionale, flächig-glatte Teilmenge des $\mathbb{R}^3$ handelt.

Bei einem reguläre Flächenstück spannen die Tangentenvektoren

$$\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}(u,v) = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u}(u,v) \\ \frac{\partial y}{\partial u}(u,v) \\ \frac{\partial z}{\partial u}(u,v) \end{bmatrix}, \qquad \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}(u,v) = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial v}(u,v) \\ \frac{\partial y}{\partial v}(u,v) \\ \frac{\partial z}{\partial v}(u,v) \end{bmatrix}$$

eine Ebene auf, die *Tangentialebene* im Punkt $\mathbf{x}(u,v)$. Die Tangentialebene besitzt die Parameterdarstellung

$$\mathbf{p}(\lambda,\mu) \;=\; \mathbf{x}(u,v) + \lambda \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}(u,v) + \mu \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}(u,v), \qquad \lambda,\mu \in \mathbb{R}.$$

Die Regularitätsbedingung (c) ist äquivalent zur Aussage

$$\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v} \neq \mathbf{0}.$$

Das Kreuzprodukt stellt einen Normalvektor (der Tangentialebene) des Flächenstücks dar.

Beispiel 16.8 (Drehflächen) Durch Rotation des Graphen einer stetig differenzierbaren, positiven Funktion $z \mapsto h(z)$, $a < z < b$, um die z-Achse ergibt sich eine Drehfläche mit Parametrisierung

$$D = (a, b) \times (0, 2\pi), \qquad \mathbf{x}(u, v) = \begin{bmatrix} h(u)\cos v \\ h(u)\sin v \\ u \end{bmatrix}.$$

Die v-Linien sind horizontale Kreise, die u-Linien sind die Mantellinien. Man beachte, dass die Mantellinie zum Winkel $v = 0$ herausgenommen ist, um Bedingung (a) zu gewährleisten. Zum Überprüfen der Bedingung (c) berechnen wir das Kreuzprodukt der Tangentenvektoren an die u- und v-Linie

$$\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v} = \begin{bmatrix} h'(u)\cos v \\ h'(u)\sin v \\ 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -h(u)\sin v \\ h(u)\cos v \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -h(u)\cos v \\ -h(u)\sin v \\ h(u)\,h'(u) \end{bmatrix} \neq \mathbf{0}.$$

Dieser Vektor ist wegen $h(u) > 0$ nicht Null; die beiden Tangentenvektoren sind somit nicht kollinear.

Abb. 16.2 zeigt die Drehfläche, die mittels $h(u) = 0.4 + \cos(4\pi u)/3$, $u \in (0, 1)$, erzeugt wird. In MATLAB verwendet man zur Darstellung solcher Flächen vorteilhaft den Befehl `cylinder` in Kombination mit dem Befehl `mesh`.

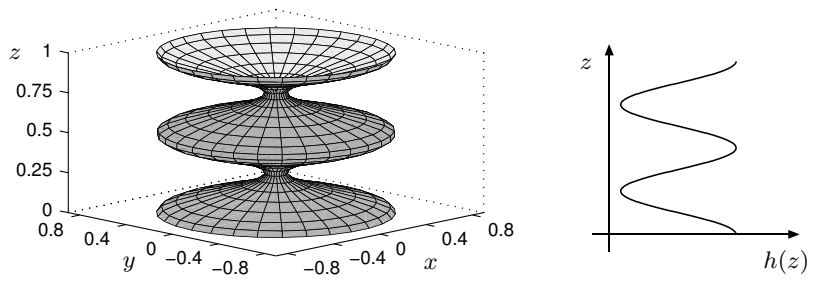


Abb. 16.2 Drehfläche durch Rotation eines Graphen $h(z)$ um die z-Achse. Der zugrunde liegende Graph $h(z)$ ist rechts dargestellt.

Beispiel 16.9 (Die Sphäre) Die Oberfläche einer Kugel vom Radius R erhält man durch die Parametrisierung

$$D = (0, \pi) \times (0, 2\pi), \qquad \mathbf{x}(u, v) = \begin{bmatrix} R\sin u\cos v \\ R\sin u\sin v \\ R\cos u \end{bmatrix}.$$

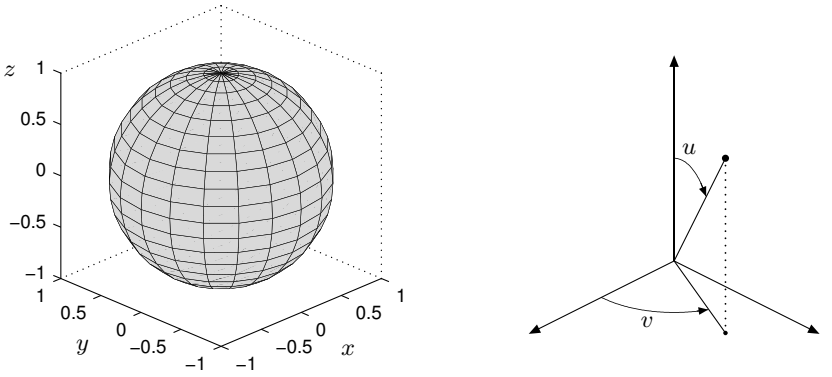


Abb. 16.3 Die Oberfläche der Kugel mit Radius 1 als parametrisierte Fläche. Die Interpretation der Parameter u, v als Winkel ist im rechten Bild dargestellt.

Die v-Linien sind die Breitenkreise, die u-Linien die Meridiane (Längenkreise). Die Bedeutung der Parameter u, v als Winkel ist Abb. 16.3 zu entnehmen.

16.4 Übungen

1. Berechnen Sie die Jacobimatrix der Abbildung

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \mathbf{F}(x, y) = \begin{bmatrix} x^2 + y^2 \\ x^2 - y^2 \end{bmatrix}.$$

Für welche Werte von x und y ist die Jacobimatrix invertierbar?

2. Programmieren Sie das Newtonverfahren in mehreren Veränderlichen und testen Sie das Programm am Problem

$$\begin{aligned} x^2 + \sin y &= 4 \\ xy &= 1 \end{aligned}$$

mit den Startwerten $x = 2$ und $y = 1$. Wenn Sie in MATLAB arbeiten, können Sie die Aufgabe durch Modifikation von `mat16_2.m` lösen.

3. Berechnen Sie die Tangentenvektoren $\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}$, $\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}$ und den Normalvektor $\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}$ für die Sphäre vom Radius R (Beispiel 16.9). Was kann man über die Richtung des Normalvektors sagen?

4. Skizzieren Sie die Drehfläche

$$\mathbf{x}(u, v) = \begin{bmatrix} \cos u \cos v \\ \cos u \sin v \\ u \end{bmatrix}, \qquad -1 < u < 1,\ 0 < v < 2\pi.$$

Berechnen Sie die Tangentenvektoren $\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}$, $\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}$ und den Normalvektor $\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}$. Ermitteln Sie die Gleichung der Tangentialebene im Punkt $(1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0)$.

5. Skizzieren Sie das Paraboloid

$$\mathbf{x}(u,v) = \begin{bmatrix} u\cos v \\ u\sin v \\ 1-u^2 \end{bmatrix}, \qquad 0 < u < 1,\ 0 < v < 2\pi$$

und plotten Sie einige der u- und v-Linien. Berechnen Sie die Tangentenvektoren $\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}$, $\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}$ und den Normalvektor $\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}$.

6. Plotten Sie einige der u- und v-Linien der Wendelfläche

$$\mathbf{x}(u,v) = \begin{bmatrix} u\cos v \\ u\sin v \\ v \end{bmatrix}, \qquad 0 < u < 1,\ 0 < v < 2\pi$$

Was für Kurven sind das? Versuchen Sie, das Flächenstück zu zeichnen.

7. Ein ebenes Vektorfeld (siehe dazu auch Abschnitt 20.1)

$$(x,y) \mapsto \mathbf{F}(x,y) = \begin{bmatrix} f(x,y) \\ g(x,y) \end{bmatrix}$$

kann visualisiert werden, indem man ein Gitter von Punkten (x_i, y_j) in der Ebene zeichnet und den Vektor $\mathbf{F}(x_i, y_j)$ am jeweiligen Gitterpunkt anheftet. Skizzieren Sie die Vektorfelder

$$\mathbf{F}(x,y) = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \qquad \text{und} \qquad \mathbf{G}(x,y) = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \begin{bmatrix} -y \\ x \end{bmatrix}$$

auf diese Weise.

Kapitel 17
Integralrechnung in zwei Veränderlichen

Wir haben in Abschnitt 11.3 vorgeführt, wie man das Volumen von Drehkörpern berechnen kann. Liegt keine Drehsymmetrie vor, ist also zum Beispiel das Volumen des Körpers zu ermitteln, der zwischen einem Bereich D der (x, y)-Ebene und dem Graphen einer nichtnegativen Funktion $z = f(x, y)$ liegt, so benötigt man eine Erweiterung der Integralrechnung auf zwei Variable. Wir werden in diesem Abschnitt den Begriff des Riemannintegrals aus Kap. 11 auf Funktionen zweier Veränderlicher übertragen. Begrifflich und rechnerisch wichtig ist die Darstellung des Bereichsintegrals als Doppelintegral und die Transformationsformel (Wechsel des Koordinatensystems). Die Integration von Funktionen mehrerer Variabler wird naturgemäß – da unsere Welt dreidimensional ist – in zahlreichen Aufgabenstellungen benötigt, von denen wir einige wenige besprechen werden.

17.1 Das Bereichsintegral

Wir beginnen mit der Integration einer reellwertigen Funktion $z = f(x, y)$, die auf einem Rechteck $R = [a, b] \times [c, d]$ definiert ist. Allgemeinere Integrationsbereiche $D \subset \mathbb{R}^2$ werden wir weiter unten besprechen. Da wir aus Abschnitt 11.1 wissen, dass Riemann-integrierbare Funktionen notwendigerweise beschränkt sind, setzen wir in diesem Abschnitt f von vornherein als beschränkt voraus. Falls f nichtnegativ ist, soll das Integral als Volumen des Körpers interpretierbar sein, dessen Grundfläche durch das Rechteck R und dessen Deckfläche durch den Graphen von f gebildet wird (vergleiche Abb. 17.2). Dies motiviert die folgende Vorgangsweise, in der wir den Körper durch eine Summe von Quadern approximieren werden.
Wir legen ein Gitter G aus Teilrechtecken über das Grundrechteck R, indem wir die Intervalle $[a, b]$ und $[c, d]$ wie in Abschnitt 11.1 zerlegen:

$$Z_x : a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_{n-1} < x_n = b,$$
$$Z_y : c = y_0 < y_1 < y_2 < \ldots < y_{m-1} < y_m = d.$$

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an
Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4_17

Die Rechtecke

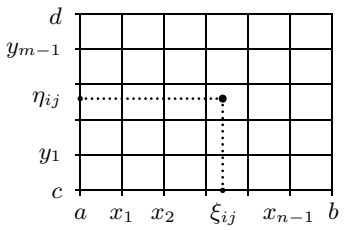
$$[x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j], \quad i = 1, \ldots, n,\ j = 1, \ldots, m$$

bilden ein Gitter aus Teilrechtecken. Die *Feinheit* $\Phi(G)$ ist die Länge des größten beteiligten Teilintervalls:

$$\Phi(G) = \max\big(|x_i - x_{i-1}|, |y_j - y_{j-1}|\ ;\ i = 1, \ldots, n,\ j = 1, \ldots, m\big).$$

Schließlich wählen wir in jedem Teilrechteck einen beliebigen Zwischenpunkt $\mathbf{p}_{ij} = (\xi_{ij}, \eta_{ij})$, siehe Abb. 17.1.

Abb. 17.1 Zerlegung des Rechtecks.

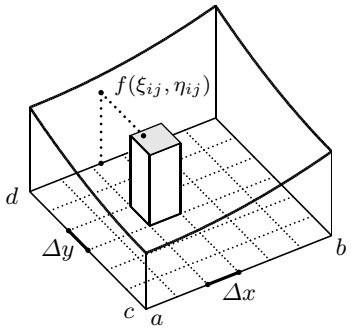


Die Doppelsumme

$$S = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} f(\xi_{ij}, \eta_{ij})(x_i - x_{i-1})(y_j - y_{j-1})$$

wird wieder als *Riemannsumme* bezeichnet. Da das Volumen eines Teilquaders mit Basis $[x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$ und Höhe $f(\xi_{ij}, \eta_{ij})$ das Produkt von Grundfläche mal Höhe ist, entspricht die Riemannsumme in der Volumsinterpretation einer Näherung an das Volumen unter dem Graphen von f (Abb. 17.2). Wie in Abschnitt 11.1 wird das Integral nun durch einen

Abb. 17.2 Volumen und Teilquader.



Grenzübergang der Riemannsummen definiert. Wir betrachten eine Folge $G_1, G_2, G_3, \ldots$ von Gittern, deren Feinheit $\Phi(G_N) \to 0$ geht für $N \to \infty$, und zugehörige Riemannsummen S_N.

Definition 17.1 Eine beschränkte Funktion $z = f(x, y)$ heißt auf $R = [a, b] \times [c, d]$ *Riemann-integrierbar*, falls für beliebige Folgen von Gittern $(G_N)_{N\geq 1}$ mit $\Phi(G_N) \to 0$ die zugehörigen Riemannsummen $(S_N)_{N\geq 1}$ gegen denselben Grenzwert $I(f)$ streben, unabhängig von der Wahl der Zwischenpunkte. Dieser Grenzwert

$$I(f) = \iint_R f(x, y)\,\mathrm{d}(x, y)$$

wird als das *Bereichsintegral* von f auf R bezeichnet.

Experiment 17.2 Rufen Sie das MATLAB-File `mat17_1.m` auf, studieren Sie die dort gegebene Hilfe und experimentieren Sie mit verschiedenen zufällig gewählten Riemannsummen für die Funktion $z = x^2 + y^2$ auf dem Rechteck $[0, 1] \times [0, 1]$. Was passiert, wenn Sie die Anzahl der Zerlegungspunkte n größer und größer wählen?

Wie beim Riemannintegral einer Funktion einer Variablen kann auch hier die Definition des Bereichsintegrals für ein grobes numerisches Näherungsverfahren verwendet werden, ist aber zur expliziten Herleitung von Integralformeln wenig geeignet. Hat im Kapitel 11 der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung weiter geholfen, so ist es hier die Darstellung als *Doppelintegral* oder *iteriertes Integral*. Damit erreicht man die Rückführung auf die Integration von Funktionen in einer Variablen.

Satz 17.3 (Das Bereichsintegral als Doppelintegral) Ist eine beschränkte Funktion f über $R = [a, b] \times [c, d]$ Riemann-integrierbar und sind es auch die partiellen Funktionen $x \mapsto f(x, y)$, $y \mapsto f(x, y)$, so sind auch die Abbildungen $x \mapsto \int_c^d f(x, y)\,\mathrm{d}y$ und $y \mapsto \int_a^b f(x, y)\,\mathrm{d}x$ Riemann-integrierbar und es gilt

$$\iint_R f(x, y)\,\mathrm{d}(x, y) = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y)\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y.$$

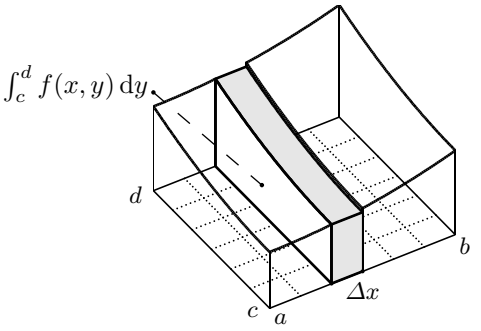
Beweisskizze: Wählt man die Zwischenpunkte in den Riemannsummen von der speziellen Form $\mathbf{p}_{ij} = (\xi_i, \eta_j)$ mit $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, $\eta_j \in [y_{j-1}, y_j]$, so ist

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y)\,\mathrm{d}(x, y) &\approx \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{m} f(\xi_i, \eta_j)(y_j - y_{j-1}) \right) (x_i - x_{i-1}) \\ &\approx \sum_{i=1}^{n} \left(\int_c^d f(\xi_i, y)\,\mathrm{d}y \right) (x_i - x_{i-1}) \approx \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x \end{aligned}$$

und ebenso für die zweite Aussage unter Vertauschung der Reihenfolge. Man lässt also die Feinheit des Gitters G derart gegen Null gehen, dass zuerst die

Feinheit der Zerlegung Z_y gegen Null geht und dann die Feinheit der Zerlegung Z_x. Eine schlüssige Begründung für diese Vorgangsweise erfordert ein genaues Studium des Verhaltens der Riemannsummen unter Verfeinerungen von Zerlegungen. Dafür verweisen wir auf die weiter führende Literatur, etwa [5, Kap. 7.13, Kap. 7.15]. □

Abb. 17.3 Das Bereichsintegral als Doppelintegral.



Der Sachverhalt von Satz 17.3 wird in Abb. 17.3 veranschaulicht. Das Volumen wird anstelle von schmalen Quadern durch Summation über dünne achsenparallele Schnittkörper angenähert. Satz 17.3 sagt aus, dass das Körpervolumen sich durch Integration über die Inhalte der Schnittflächen (senkrecht zur x- oder y-Achse) ergibt. In dieser Form wird Satz 17.3 als *Prinzip von Cavalieri*[1] bezeichnet. In einer für allgemeinere Integralbegriffe gültigen Form spricht man oft auch vom *Satz von Fubini*[2]. Da im Falle der Integrierbarkeit die Integrationsreihenfolge keine Rolle spielt, lässt man oft die Klammern weg und schreibt

$$\iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y) = \iint_R f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_a^b \int_c^d f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x.$$

Beispiel 17.4 Sei $R = [0,1] \times [0,1]$. Es soll das Volumen des Körpers

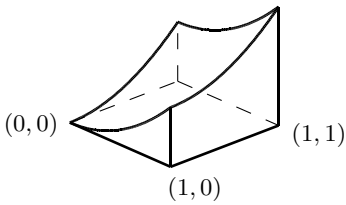
$$B = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : (x,y) \in R,\, 0 \le z \le x^2 + y^2\}$$

unter der Paraboloidfläche $z = x^2 + y^2$ über dem Rechteck $R = [0,1] \times [0,1]$ ermittelt werden (Abb. 17.4). Wir erhalten es mit Hilfe von Satz 17.3 zu

[1] B. Cavalieri, 1598–1647.

[2] G. Fubini, 1879–1943.

Abb. 17.4 Der Körper B.



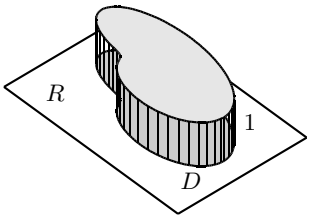
$$\iint_R \left(x^2+y^2\right)\,\mathrm{d}(x,y) = \int_0^1 \left(\int_0^1 \left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x = \int_0^1 \left(x^2y+\frac{y^3}{3}\right)\Big|_{y=0}^{y=1}\mathrm{d}x$$
$$= \int_0^1 \left(x^2+\frac{1}{3}\right)\mathrm{d}x = \left(\frac{x^3}{3}+\frac{x}{3}\right)\Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{2}{3}.$$

Wir wenden uns nun der Integration über allgemeinere beschränkte Bereiche $D \subset \mathbb{R}^2$ zu. Die *Indikatorfunktion* des Bereichs D ist

$$\mathbb{1}_D(x,y) = \begin{cases} 1, & (x,y) \in D, \\ 0, & (x,y) \notin D. \end{cases}$$

Wir können den beschränkten Bereich D in ein Rechteck R einschließen ($D \subset R$). Falls das Riemannintegral über die Indikatorfunktion von D existiert, so stellt es das Volumen des über D errichteten Zylinders der Höhe eins und somit den Flächeninhalt von D dar (Abb. 17.5). Das Ergebnis hängt offenbar nicht von der Größe des einschließenden Rechtecks ab, da die Indikatorfunktion außerhalb des Bereichs D den Wert Null annimmt.

Abb. 17.5 Flächeninhalt als Volumen des Zylinders der Höhe eins.



Definition 17.5 Es sei D ein beschränkter Bereich und R ein einschließendes Rechteck.

(a) Falls die Indikatorfunktion von D Riemann-integrierbar ist, so heißt der Bereich D *messbar* und man setzt

$$\iint_D \mathrm{d}(x,y) = \iint_R \mathbb{1}_D(x,y)\,\mathrm{d}(x,y).$$

(b) Eine Teilmenge $N \subset \mathbb{R}^2$ heißt *Nullmenge*, falls $\iint_N \mathrm{d}(x,y) = 0$ ist.

(c) Für eine beschränkte Funktionen $z = f(x, y)$ wird das Integral über einen messbaren Bereich D definiert als

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y) = \iint_R f(x,y)\mathbb{1}_D(x,y)\,\mathrm{d}(x,y),$$

falls $f(x,y)\mathbb{1}_D(x,y)$ Riemann-integrierbar ist.

Nullmengen sind zum Beispiel einzelne Punkte, Geradenstücke oder differenzierbare Kurvenstücke in der Ebene. Punkt (c) der Definition besagt, dass das Integral einer Funktion f über einem Bereich D ermittelt wird, indem man f in einem größeren Rechteck R außerhalb D durch Null fortsetzt.

Bemerkung 17.6 (a) Ist D ein messbarer Bereich, N eine Nullmenge und f auf den jeweiligen Bereichen integrierbar, so gilt

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y) = \iint_{D\setminus N} f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y).$$

(b) Sei $D = D_1 \cup D_2$. Falls $D_1 \cap D_2$ eine Nullmenge bildet, so gilt

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y) = \iint_{D_1} f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y) + \iint_{D_2} f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y).$$

Das Integral über einen Gesamtbereich D erhält man also als Summe der Integrale über Teilbereiche. Der Beweis dieser Aussagen kann unschwer durch Betrachtung der Riemannsummen gewonnen werden.

Eine wichtige Klasse von Bereichen D, über denen die Integration einfach ist, sind die *Normalbereiche*.

Definition 17.7 (a) Eine Teilmenge $D \subset \mathbb{R}^2$ heißt *Normalbereich vom Typ I*, wenn gilt:

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,;\, a \le x \le b,\ u(x) \le y \le o(x)\}$$

mit gewissen stetig differenzierbaren unteren und oberen Begrenzungsfunktionen $x \mapsto u(x)$, $x \mapsto o(x)$.

(b) Eine Teilmenge $D \subset \mathbb{R}^2$ heißt *Normalbereich vom Typ II*, wenn gilt:

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,;\, c \le y \le d,\ l(y) \le x \le r(y)\}$$

mit gewissen stetig differenzierbaren linken und rechten Begrenzungsfunktionen $x \mapsto l(x)$, $x \mapsto r(x)$.

Abb. 17.6 zeigt Beispiele von Normalbereichen.

Satz 17.8 (Integration über Normalbereiche) Es sei D ein Normalbereich und $f : D \to \mathbb{R}$ stetig. Dann gilt für Normalbereiche vom Typ I

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y) = \int_a^b \left(\int_{u(x)}^{o(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x$$

und für Normalbereiche vom Typ II

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}(x,y) = \int_c^d \left(\int_{l(y)}^{r(y)} f(x,y)\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y.$$

Beweis: Die Aussage folgt aus Satz 17.3 unter Beachtung, dass f außerhalb von D durch Null fortgesetzt werden kann. Für Details verweisen wir auf [2, Kap. 8, Satz 3.2]. □

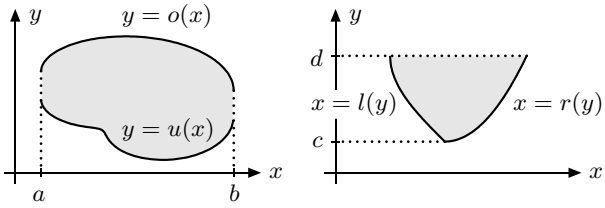


Abb. 17.6 Normalbereiche vom Typ I und II.

Beispiel 17.9 Zur Berechnung des Volumens unter der Paraboloidfläche $z = x^2 + y^2$ über dem Dreieck $D = \{(x,y)\ ;\ 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1 - x\}$ fassen wir D als Normalbereich vom Typ I mit den Begrenzungen $u(x) = 0$, $o(x) = 1 - x$ auf. Dann gilt

$$\iint_D \left(x^2 + y^2\right)\,\mathrm{d}(x,y) = \int_0^1 \left(\int_0^{1-x} \left(x^2 + y^2\right)\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x$$
$$= \int_0^1 \left(x^2 y + \frac{y^3}{3} \right)\Big|_{y=0}^{y=1-x} \mathrm{d}x = \int_0^1 \left(x^2(1-x) + \frac{(1-x)^3}{3} \right) \mathrm{d}x = \frac{1}{6},$$

wie man durch Ausmultiplizieren und elementare Integration oder mittels maple sieht.

17.2 Anwendungen des Bereichsintegrals

Für die anwendungsorientierte Modellbildung ist es günstig, eine vereinfachte Notation für die Riemannsummen im Falle äquidistanter Zerlegungen Z_x, Z_y einzuführen. Sind alle Intervalllängen gleich, so schreibt man

$$\Delta x = x_i - x_{i-1}, \quad \Delta y = y_j - y_{j-1}$$

und bezeichnet

$$\Delta A = \Delta x \, \Delta y$$

als das *Flächenelement* des Gitters G. Nimmt man dann noch die rechte obere Ecke $\mathbf{p}_{ij} = (x_i, y_j)$ des Teilrechtecks $[x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$ als Zwischenpunkt, so schreibt sich die zugehörige Riemannsumme als

$$S = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} f(x_i, y_j) \, \Delta A = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} f(x_i, y_j) \, \Delta x \, \Delta y.$$

Anwendung 17.10 (Masse als Integral der Dichte) Ein dünner, ebener Körper D besitze die Dichte $\rho(x, y)$ [Masse/Flächeneinheit] im Punkt (x, y). Falls die Dichte ρ überall konstant ist, so ist die Gesamtmasse einfach das Produkt aus Dichte und Flächeninhalt. Im Falle variabler Dichte (zum Beispiel auf Grund von Materialänderungen von Punkt zu Punkt) unterteilen wir D in kleine Teilrechtecke mit Seiten Δx, Δy. Die in einem Teilrechteck um (x, y) befindliche Masse ist näherungsweise gleich $\rho(x, y) \, \Delta x \, \Delta y$; die Gesamtmasse somit näherungsweise gleich

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \rho(x_i, y_j) \, \Delta x \, \Delta y.$$

Dies ist aber gerade eine Riemannsumme für

$$M = \iint_D \rho(x, y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y.$$

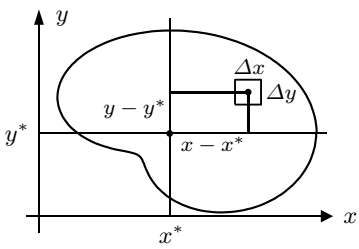
Diese Überlegung zeigt, dass das Integral über die Dichtefunktion ein plausibles Modell für die Gesamtmasse eines flächigen Körpers darstellt.

Anwendung 17.11 (Schwerpunkt) Wir betrachten einen flächigen Körper D wie in Anwendung 17.10. Die beiden statischen Momente eines kleinen, nahe (x, y) befindlichen Teilrechtecks in Bezug auf einen Punkt (x^*, y^*) sind

$$(x - x^*)\rho(x, y) \, \Delta x \, \Delta y, \quad (y - y^*)\rho(x, y) \, \Delta x \, \Delta y,$$

siehe Abb. 17.7. Die Bedeutung der statischen Momente ersieht man, wenn man sich den Körper unter dem Einfluss der Schwerkraft vorstellt. Multipliziert mit der Erdbeschleunigung g ergeben sich gerade die Drehmomente in Bezug auf die Achsen durch (x^*, y^*) in Koordinatenrichtung (Kraft mal Kraftarm). Der *Schwerpunkt* des flächigen Körpers D ist jener Punkt $(x_\mathsf{S}, y_\mathsf{S})$, in Bezug auf den die Summe der statischen Momente verschwindet:

Abb. 17.7 Zum statischen Moment.



$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}(x_i - x_\mathsf{S})\,\rho(x_i,y_j)\,\Delta x\,\Delta y \approx 0, \quad \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}(y_j - y_\mathsf{S})\,\rho(x_i,y_j)\,\Delta x\,\Delta y \approx 0.$$

Lässt man die Feinheit des unterteilenden Gitters gegen Null gehen, so ergeben sich im Grenzübergang

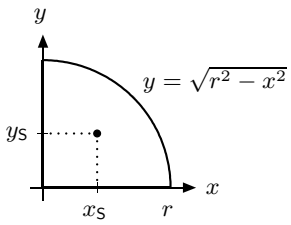
$$\iint_D (x - x_\mathsf{S})\,\rho(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0, \quad \iint_D (y - y_\mathsf{S})\,\rho(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0$$

als Bedingungsgleichungen für den Schwerpunkt, also

$$x_\mathsf{S} = \frac{1}{M}\iint_D x\,\rho(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, \quad y_\mathsf{S} = \frac{1}{M}\iint_D y\,\rho(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

wobei M wie in Anwendung 17.10 die Gesamtmasse bezeichnet. Für den Spezialfall einer Belegung konstanter Dichte $\rho(x,y) \equiv 1$ erhält man den *geometrischen Schwerpunkt* des Bereichs D.

Abb. 17.8 Schwerpunkt des Viertelkreises.



Beispiel 17.12 (Geometrischer Schwerpunkt eines Viertelkreises) Es sei D der Viertelkreis vom Radius r um $(0,0)$ im ersten Quadranten, also $D = \{(x,y)\,;\ 0 \le x \le r,\ 0 \le y \le \sqrt{r^2 - x^2}\}$ (Abb. 17.8). Mit Belegung $\rho(x,y) \equiv 1$ ergibt sich M als Flächeninhalt zu $r^2\pi/4$. Das erste statische Moment ist

$$\begin{aligned}\iint_D x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \int_0^r \Big(\int_0^{\sqrt{r^2-x^2}} x\,\mathrm{d}y\Big)\mathrm{d}x = \int_0^r \Big(xy\Big|_{y=0}^{y=\sqrt{r^2-x^2}}\Big)\mathrm{d}x \\ &= \int_0^r x\sqrt{r^2-x^2}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{3}\big(r^2-x^2\big)^{3/2}\Big|_{x=0}^{x=r} = \frac{1}{3}r^3.\end{aligned}$$

Für die x-Koordinate des Schwerpunkts ergibt sich somit $x_S = \frac{4}{r^2\pi} \cdot \frac{1}{3} r^3 = \frac{4r}{3\pi}$; aus Symmetriegründen gilt $y_S = x_S$.

17.3 Die Transformationsformel

Ähnlich wie die Substitutionsregel für einfache Integrale in Abschnitt 10.2 ermöglicht die Transformationsformel für Bereichsintegrale, im Integrationsgebiet D andere Koordinaten zu verwenden. Es ist für die Zwecke dieses Abschnitts günstig, D als offene Teilmenge des $\mathbb{R}^2$ zu nehmen (vgl. Def. 9.1).

Definition 17.13 Eine bijektive, differenzierbare Abbildung $\mathbf{F} : D \to B = \mathbf{F}(D)$ zwischen zwei offenen Teilmengen $D, B \subset \mathbb{R}^2$ heißt *Diffeomorphismus*, wenn auch ihre Umkehrabbildung $\mathbf{F}^{-1}$ differenzierbar ist.

Wir verwenden folgende Bezeichnungen für die Variablen:

$$\mathbf{F} : D \to B : \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x(u,v) \\ y(u,v) \end{bmatrix}.$$

Abb. 17.9 zeigt etwa das Bild B des Bereichs $D = (0,1) \times (0,1)$ unter der Transformation

$$\mathbf{F} : \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u + v/4 \\ u/4 + v + u^2 v^2 \end{bmatrix}.$$

Ziel ist es, das Integral einer reellwertigen Funktion f auf dem transformier-

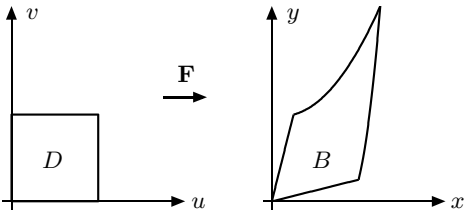


Abb. 17.9 Transformation eines ebenen Bereichs.

ten Bereich B in ein solches auf dem Bereich D zurückzuführen.

Wir legen nun über den Bereich D in der (u,v)-Ebene ein Gitter G und greifen ein Teilrechteck heraus, etwa mit linkem unteren Eckpunkt in (u,v) und durch die Vektoren

$$\begin{bmatrix} \Delta u \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ \Delta v \end{bmatrix}$$

aufgespannten Seiten. Das Bild des Teilrechtecks unter der Transformation $\mathbf{F}$ wird im Allgemeinen krummlinig berandet sein. Wir wollen es in erster Näherung durch ein Parallelogramm ersetzen. In linearer Näherung (siehe Abschnitt 15.4) gilt

$$\mathbf{F}(u+\Delta u, v) \approx \mathbf{F}(u,v) + \mathbf{F}'(u,v) \begin{bmatrix} \Delta u \\ 0 \end{bmatrix},$$
$$\mathbf{F}(u, v+\Delta v) \approx \mathbf{F}(u,v) + \mathbf{F}'(u,v) \begin{bmatrix} 0 \\ \Delta v \end{bmatrix}.$$

Das Näherungsparalellogramm wird also durch die Vektoren

$$\begin{bmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u}(u,v) \\ \dfrac{\partial y}{\partial u}(u,v) \end{bmatrix} \Delta u, \qquad \begin{bmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial v}(u,v) \\ \dfrac{\partial y}{\partial v}(u,v) \end{bmatrix} \Delta v$$

aufgespannt und hat den Flächeninhalt (vgl. Anhang A.5)

$$\left| \det \begin{bmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u}(u,v) & \dfrac{\partial x}{\partial v}(u,v) \\ \dfrac{\partial y}{\partial u}(u,v) & \dfrac{\partial y}{\partial v}(u,v) \end{bmatrix} \Delta u \, \Delta v \right| \;=\; \left| \det \mathbf{F}'(u,v) \right| \Delta u \, \Delta v.$$

Das Flächenelement $\Delta A = \Delta u \, \Delta v$ wird, kurz gesagt, durch die Transformation $\mathbf{F}$ in das Flächenelement $\Delta \mathbf{F}(A) = \left| \det \mathbf{F}'(u,v) \right| \Delta u \, \Delta v$ übergeführt (siehe Abb. 17.10).

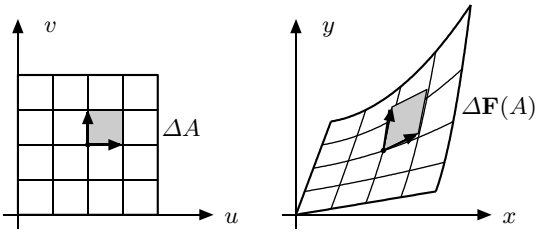


Abb. 17.10 Transformation eines Flächenelements.

Satz 17.14 (Transformationsformel für Bereichsintegrale) Es seien D, B offene, beschränkte Teilmengen des $\mathbb{R}^2$, $\mathbf{F} : D \to B$ eine Diffeomorphismus und $f : B \to \mathbb{R}$ eine beschränkte Abbildung. Dann gilt:

$$\iint_B f(x,y) \, \mathrm{d}x \, \mathrm{d}y = \iint_D f\big(\mathbf{F}(u,v)\big) \left| \det \mathbf{F}'(u,v) \right| \mathrm{d}u \, \mathrm{d}v,$$

soferne die Funktionen f und $f(\mathbf{F})\,|\det \mathbf{F}'|$ Riemann-integrierbar sind.

Beweisskizze: Wir verwenden Riemannsummen über dem transformierten Gitter und erhalten

$$\begin{aligned}\iint_B f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &\approx \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} f(x_i,y_j)\,\Delta\mathbf{F}(A)\\ &\approx \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} f\big(x(u_i,v_j),y(u_i,v_j)\big)\,\big|\det \mathbf{F}'(u_i,v_j)\big|\,\Delta u\,\Delta v\\ &\approx \iint_D f\big(x(u,v),y(u,v)\big)\,\big|\det \mathbf{F}'(u,v)\big|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.\end{aligned}$$

Eine genaue Ausführung des Beweises ist anspruchsvoll und aufwändig. Man hat entweder die Möglichkeit, im Rahmen des Riemann'schen Integralbegriffs zu bleiben und über den Rand des Gebiets D und das dortige Verhalten der Transformation $\mathbf{F}$ Zusatzvoraussetzungen zu machen (siehe dazu etwa [5, Kap. 7.18]), oder man geht den Umweg über die allgemeinere *Integrationstheorie von Lebesgue*[3] und erhält den Satz unter den hier angegebenen Voraussetzungen als Spezialfall (siehe etwa [6, Satz 20.9]). □

Beispiel 17.15 Der Flächeninhalt des Bereichs B aus Abb. 17.9 kann mittels Transformationsformel, angewendet auf $f(x,y)=1$, wie folgt berechnet werden. Es ist

$$\begin{aligned}\mathbf{F}'(u,v) &= \begin{bmatrix} 1 & 1/4 \\ 1/4+2uv^2 & 1+2u^2v \end{bmatrix},\\ \big|\det \mathbf{F}'(u,v)\big| &= \Big|\frac{15}{16}+2u^2v-\frac{1}{2}uv^2\Big|\end{aligned}$$

und daher

$$\begin{aligned}\iint_B \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \iint_D \big|\det \mathbf{F}'(u,v)\big|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\\ &= \int_0^1 \left(\int_0^1 \Big(\frac{15}{16}+2u^2v-\frac{1}{2}uv^2\Big)\,\mathrm{d}v\right)\mathrm{d}u\\ &= \int_0^1 \Big(\frac{15}{16}+u^2-\frac{1}{6}u\Big)\,\mathrm{d}u = \frac{15}{16}+\frac{1}{3}-\frac{1}{12}=\frac{19}{16}.\end{aligned}$$

Beispiel 17.16 (Volumen einer Halbkugel in Polarkoordinaten) Wir stellen eine Halbkugel vom Radius R durch den dreidimensionalen Bereich

$$\{(x,y,z)\,;\,0\le x^2+y^2\le R^2, 0\le z\le \sqrt{R^2-x^2-y^2}\}$$

[3] H. Lebesgue, 1875–1941.

dar. Ihr Volumen erhält man durch Integration der Funktion $f(x,y) = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ über der Grundfläche $B = \{(x,y)\ ;\ 0 \le x^2 + y^2 \le R^2\}$. In Polarkoordinaten

$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 : \begin{bmatrix} r \\ \varphi \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r\cos\varphi \\ r\sin\varphi \end{bmatrix}$$

ist der Bereich B darstellbar als das Bild $\mathbf{F}(D)$ des Rechtecks $D = [0,R] \times [0,2\pi]$. Um die Voraussetzungen von Satz 17.14 zu erfüllen, müssen wir allerdings zu offenen Bereichen übergehen, auf denen $\mathbf{F}$ ein Diffeomorphismus ist. Dies können wir erreichen, indem wir etwa aus dem Kreis B die Berandung und den Halbstrahl $\{(x,y)\ ;\ 0 \le x \le R,\ y = 0\}$ und aus dem Rechteck D den Rand entfernen. Dann ist $\mathbf{F}$ auf den so gewonnenen verkleinerten Bereichen D', B' ein Diffeomorphismus. Da sich aber B von B' und D von D' nur um Nullmengen unterscheiden, ändert dies wegen Bemerkung 17.6 nichts an den Integralen und wir können ohne Änderung des Ergebnisses über die ursprünglichen Bereiche B und D integrieren. Es ist

$$\mathbf{F}'(r,\varphi) = \begin{bmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi \end{bmatrix}, \quad \left|\det \mathbf{F}'(r,\varphi)\right| = r.$$

Einsetzen von $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$ ergibt $x^2 + y^2 = r^2$ und wir erhalten das Volumen aus der Transformationsformel zu

$$\begin{aligned} \iint_B \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \int_0^R \int_0^{2\pi} \sqrt{R^2 - r^2}\; r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}r \\ &= \int_0^R 2\pi\, r\sqrt{R^2 - r^2}\,\mathrm{d}r \\ &= -\frac{2\pi}{3}\big(R^2 - r^2\big)^{3/2}\Big|_{r=0}^{r=R} = \frac{2\pi}{3}R^3, \end{aligned}$$

also das aus der elementaren Geometrie bekannte Ergebnis.

17.4 Übungen

1. Berechnen Sie das Volumen der parabolischen Kuppel $z = 2 - x^2 - y^2$ über dem quadratischen Bereich $D : -1 \le x \le 1,\ -1 \le y \le 1$.

2. (Aus der Statik) Berechnen Sie das axiale Trägheitsmoment $\iint_D y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ eines Rechtecksquerschnitts $D : 0 \le x \le b,\ -h/2 \le y \le h/2$ $(b > 0, h > 0)$.

3. Berechnen Sie das Volumen des von der Fläche $z = x + y$ begrenzten Körpers über dem Bereich $D : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le \sqrt{1 - x^2}$.

4. Berechnen Sie das Volumen des von der Fläche $z = 6 - x - y$ begrenzten Körpers über dem Bereich D, der von der y-Achse und den Geraden $x + y = 6$, $x + 3y = 6$ eingeschlossen wird $(x \ge 0, y \ge 0)$.

5. Berechnen Sie den geometrischen Schwerpunkt des Bereichs $D : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1 - x^2$.

6. Berechnen Sie den Flächeninhalt und den geometrischen Schwerpunkt der Halbellipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \le 1,\ y \ge 0.$$

Hinweis: Führen Sie elliptische Koordinaten $x = ar\cos\varphi$, $y = br\sin\varphi$, $0 \le r \le 1$, $0 \le \varphi \le \pi$ ein, berechnen Sie die Jacobimatrix und verwenden Sie die Transformationsformel.

7. (Aus der Statik) Berechnen Sie das axiale Trägheitsmoment eines Kreisrings mit innerem Radius R_1 und äußerem Radius R_2 in Bezug auf die Mittelachse, das heißt, das Integral $\iint_D (x^2 + y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ über den Bereich $D : R_1 \le \sqrt{x^2 + y^2} \le R_2$.

8. Modifizieren Sie das MATLAB-Programm `mat17_1.m` derart, dass es Riemannsummen über äquidistante Zerlegungen mit $\Delta x \neq \Delta y$ auswerten kann.

9. Der Bereich D sei begrenzt durch die Kurven

$$y = x \quad \text{und} \quad y = x^2, \qquad 0 \le x \le 1.$$

(a) Skizzieren Sie D.
(b) Berechnen Sie den Flächeninhalt von D als Doppelintegral $F = \iint_D \mathrm{d}(x, y)$.
(c) Berechnen Sie die statischen Momente $\iint_D x\ \mathrm{d}(x, y)$ und $\iint_D y\ \mathrm{d}(x, y)$.

10. Berechnen Sie das statische Moment $\iint_D y\ \mathrm{d}(x, y)$ der Halbkreisfläche

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2;\ -1 \le x \le 1,\ 0 \le y \le \sqrt{1 - x^2}\}$$

(a) als Doppelintegral, indem Sie D als Normalbereich vom Typ I darstellen;
(b) durch Transformation auf Polarkoordinaten.

11. Das folgende Integrals ist als Doppelintegral über einen Normalbereich vom Typ II geschrieben:

$$\int_0^1 \int_y^{y^2+1} x^2 y\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

(a) Berechnen Sie das Integral.
(b) Skizzieren Sie den Bereich und stellen Sie ihn als Normalbereich vom Typ I dar.
(c) Vertauschen Sie die Integrationsreihenfolge und berechnen Sie das Integral erneut.
Hinweis. In (c) werden zwei Summanden benötigt.



Kapitel 18
Lineare Regression

Die lineare Regression ist eine der wichtigsten Methoden der Datenanalyse. Sie dient der Bestimmung von Modellparametern, der Modellanpassung, der Überprüfung der Stärke von Einflussfaktoren und der Prognose in allen Bereichen der Human-, Natur- und Wirtschaftswissenschaften. Informatiker und Informatikerinnen, die mit Anwendern aus diesen Gebieten zusammenarbeiten, werden mit Sicherheit Regressionsmodellen begegnen.

Wir leiten die Formeln für die Koeffizienten der Regressionsmodelle mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate als Extremwertaufgabe her. Das Ziel dieses Abschnitts ist eine erste Einführung in das Gebiet; wir werden nur Methoden der deskriptiven Datenanalyse zur Modellbeurteilung verwenden. Die weiter führenden wahrscheinlichkeitstheoretischen Ansätze werden hier ausgeklammert; sie sind Thema der Statistik. Dazu wie auch zur nichtlinearen Regression verweisen wir auf die Spezialliteratur.

Wir beginnen mit der einfachen (oder univariaten) linearen Regression – einem Modell mit einer Eingangs- und einer Ausgangsgröße – und erläutern die Grundideen der Varianzzerlegung zur Modellbeurteilung. Anschließend wenden wir uns der mehrfachen (multiplen oder multivariaten) linearen Regression zu – mit mehreren Eingangsgrößen. Das Kapitel schließt mit einem deskriptiven Ansatz zur Beurteilung des Einflusses der einzelnen Koeffizienten.

18.1 Einfache lineare Regression

Eine erste Einführung in die Grundideen der linearen Regression wurde bereits in Abschnitt 8.3 gegeben. In Erweiterung des dort diskutierten Zugangs werden wir in diesem Abschnitt allgemeinere Modelle zulassen, insbesondere Regressionsgeraden, die nicht notwendigerweise durch den Ursprung gehen.

Gegeben seien Paare von Messdaten (x_i, y_i), $i = 1, \ldots, n$, geometrisch eine Punktwolke in der Ebene. Dabei können die Werte x_i und y_i durchaus mehrfach auftreten, also auch zu gegebenem x_i mehrere Messwerte $y_{i1}, \ldots, y_{ip}$ vorliegen. Die allgemeine *lineare Regressionsaufgabe* besteht darin, an die n Messpunkte (x_i, y_i), $i = 1, \ldots, n$ einen Funktionsgraphen

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an
Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025

M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4_18

$$y = \beta_0\varphi_0(x) + \beta_1\varphi_1(x) + \ldots + \beta_m\varphi_m(x)$$

mit vorgegebenen Formfunktionen $\varphi_j(x)$ und unbekannten Koeffizienten β_j so anzupassen, dass die Summe der Fehlerquadrate minimal wird:

$$\sum_{i=1}^{n} \big(y_i - \beta_0\varphi_0(x_i) - \beta_1\varphi_1(x_i) - \ldots - \beta_m\varphi_m(x_i)\big)^2 \to \min!$$

Die Regression heißt *linear*, weil der Graph linear von den unbekannten Koeffizienten β_j abhängt. Die Wahl der Formfunktionen ergibt sich entweder aus einem etwaigen theoretischen Modell oder aber empirisch, wobei verschiedene Möglichkeiten getestet werden (die Auswahl erfolgt zum Beispiel nach dem *Anteil der Datenvariabilität, der durch die Regression erklärt wird* – mehr dazu im Abschnitt 18.4). Die Standardaufgabe der (einfachen oder univariaten) linearen Regression ist es, ein *lineares Modell*

$$y = \beta_0 + \beta_1 x$$

an die Messdaten anzupassen, also eine *beste Gerade* oder *Regressionsgerade* durch die Punktwolke zu legen.

Beispiel 18.1 Eine Stichprobe von $n = 70$ Informatikstudenten an der Universität Innsbruck ergab im Jahr 2002 die in Abb. 18.1 dargestellten Werte für $x =$ Körpergröße [cm] und $y =$ Gewicht [kg]. Das linke Bild in Abb. 18.1 zeigt die Regressionsgerade $y = \beta_0 + \beta_1 x$, das rechte die Anpassung einer quadratischen Parabel der Form

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2$$

an die Datenpunkte. Man beachte den Unterschied zu Abb. 8.7, wo die *beste Gerade durch den Ursprung* angepasst wurde, also im linearen Modell $\beta_0 = 0$ verlangt wurde.

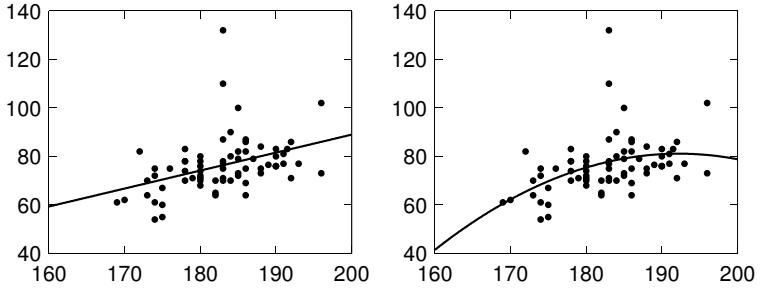


Abb. 18.1 Streudiagramm Größe/Gewicht, beste Gerade, beste Parabel.

Eine Variante der Standardaufgabe erhält man durch Variablentransformation

$$\xi = \varphi(x),\ \eta = \psi(y)$$

und einen linearen Modellansatz

$$\eta = \beta_0 + \beta_1 \xi.$$

Rechnerisch ist diese Aufgabe identisch mit der Standardaufgabe der linearen Regression, jedoch durch die transformierten Daten

$$(\xi_i, \eta_i) = \big(\varphi(x_i), \psi(y_i)\big).$$

Ein typisches Beispiel ist die *loglineare Regression* mit $\xi = \log x, \eta = \log y$:

$$\log y = \beta_0 + \beta_1 \log x,$$

was rücktransformiert dem Ansatz

$$y = \mathrm{e}^{\beta_0} x^{\beta_1}$$

entspricht. Besteht die Variable x ihrerseits aus mehreren Komponenten, die linear kombiniert werden, so spricht man von *multipler linearer Regression*, die wir im Abschnitt 18.3 behandeln werden.

Die Bezeichnung *Regression* wurde von Galton[1] eingeführt, der bei Untersuchungen der Größe von Söhnen/Vätern feststellte, dass eine Tendenz zum Rückschritt *(Regress)* zur durchschnittlichen Größe vorliegt. Die aus [18] entnommenen Daten in Abb. 18.2 zeigen diesen Effekt. Wie schon in Abschnitt 8.3 erwähnt, geht das Konzept der Minimierung der Summe der Fehlerquadrate auf Gauß zurück.

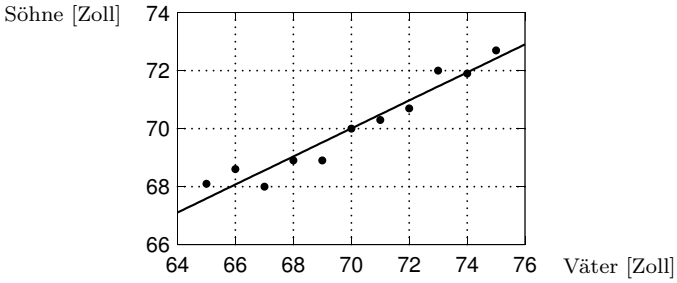


Abb. 18.2 Regression Größe der Väter zur Größe der Söhne [Zoll].

[1] F. Galton, 1822–1911.

Wir beginnen nun mit der Modellbildung des Regressionsansatzes. Das postulierte Modell für den Zusammenhang zwischen x und y ist das lineare Modell

$$y = \beta_0 + \beta_1 x$$

mit unbekannten Koeffizienten β_0 und β_1. Die vorliegenden Daten liegen jedoch nicht exakt auf der entsprechenden Gerade, sondern zeigen Abweichungen ε_i, $i = 1, \ldots, n$:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i,$$

wie in Abb. 18.3 dargestellt.

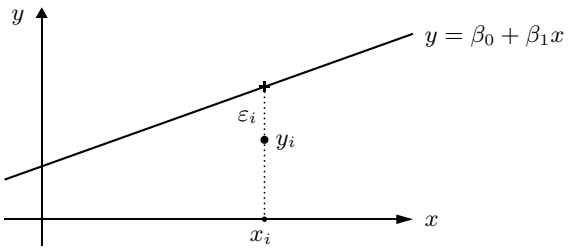


Abb. 18.3 Lineares Modell und Fehler.

Wir wollen aus den vorliegenden Daten Schätzwerte $\widehat{\beta}_0, \widehat{\beta}_1$ für β_0, β_1 gewinnen. Dies erfolgt durch Minimierung der Summe der Fehlerquadrate

$$L(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2,$$

sodass also $\widehat{\beta}_0, \widehat{\beta}_1$ Lösung des Minimierungsproblems

$$L(\widehat{\beta}_0, \widehat{\beta}_1) = \min \Big(L(\beta_0, \beta_1) \; ; \; \beta_0 \in \mathbb{R}, \beta_1 \in \mathbb{R} \Big)$$

ist. Wir erhalten $\widehat{\beta}_0$ und $\widehat{\beta}_1$, indem wir die partiellen Ableitungen von L nach β_0 und nach β_1 zu Null setzen:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \beta_0}\big(\widehat{\beta}_0, \widehat{\beta}_1\big) &= -2 \sum_{i=1}^{n} (y_i - \widehat{\beta}_0 - \widehat{\beta}_1 x_i) \quad = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \beta_1}\big(\widehat{\beta}_0, \widehat{\beta}_1\big) &= -2 \sum_{i=1}^{n} x_i (y_i - \widehat{\beta}_0 - \widehat{\beta}_1 x_i) = 0 \end{aligned}$$

Dies führt auf ein lineares Gleichungssystem für $\widehat{\beta}_0, \widehat{\beta}_1$, die so genannten *Normalgleichungen*

$$n\,\widehat{\beta}_0 + \big(\sum x_i\big)\widehat{\beta}_1 = \sum y_i$$
$$\big(\sum x_i\big)\widehat{\beta}_0 + \big(\sum x_i^2\big)\widehat{\beta}_1 = \sum x_i y_i.$$

Satz 18.2 Sofern im Datensatz (x_i, y_i), $i = 1, \ldots, n$ nicht alle x_i-Werte zusammenfallen, besitzt das System der Normalgleichungen die eindeutige Lösung

$$\widehat{\beta}_0 = \big(\tfrac{1}{n}\sum y_i\big) - \big(\tfrac{1}{n}\sum x_i\big)\widehat{\beta}_1, \qquad \widehat{\beta}_1 = \frac{\sum x_i y_i - \frac{1}{n}\sum x_i \sum y_i}{\sum x_i^2 - \frac{1}{n}(\sum x_i)^2}$$

und $(\widehat{\beta}_0, \widehat{\beta}_1)$ minimiert die Summe der Fehlerquadrate $L(\beta_0, \beta_1)$.

Beweis: Mit den Bezeichnungen $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ und $\mathbf{1} = (1, \ldots, 1)$ ist die Determinante des Normalgleichungssystems $n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2 = \|\mathbf{x}\|^2\|\mathbf{1}\|^2 - \langle \mathbf{x}, \mathbf{1}\rangle^2$. Es ist $\langle \mathbf{x}, \mathbf{1}\rangle = \|\mathbf{x}\|\|\mathbf{1}\| \cdot \cos \measuredangle(\mathbf{x}, \mathbf{1})$. Dies wird im Anhang A.4 für Vektoren der Länge $n = 2$ und $n = 3$ gezeigt, gilt aber für beliebige Dimension n (siehe etwa [2, Kap. 6.6.3]). Daraus folgt, dass $\|\mathbf{x}\|\|\mathbf{1}\| \geq |\langle \mathbf{x}, \mathbf{1}\rangle|$ ist, wobei Gleichheit nur vorliegen kann, wenn $\mathbf{x}$ parallel zu $\mathbf{1}$ ist, also alle Komponenten x_i gleich sind. Dies wurde aber ausgeschlossen, daher ist die Determinante des Normalgleichungssystems größer als Null und die Lösungsformel ergibt sich aus einer einfachen Rechnung.

Um zu zeigen, dass diese Lösung $L(\beta_0, \beta_1)$ minimiert, berechnen wir die Hessematrix

$$H_L = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial \beta_0^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial \beta_0 \partial \beta_1} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial \beta_1 \partial \beta_0} & \frac{\partial^2 L}{\partial \beta_1^2} \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} \|\mathbf{1}\|^2 & \langle \mathbf{x}, \mathbf{1}\rangle \\ \langle \mathbf{x}, \mathbf{1}\rangle & \|\mathbf{x}\|^2 \end{bmatrix}.$$

Die Werte $\partial^2 L/\partial \beta_0^2 = 2n$ und $\det H_L = 4\left(\|\mathbf{x}\|^2\|\mathbf{1}\|^2 - \langle \mathbf{x}, \mathbf{1}\rangle^2\right)$ sind positiv. Laut Satz 15.29 besitzt L im Punkt $(\widehat{\beta}_0, \widehat{\beta}_1)$ ein isoliertes lokales Minimum, das aber wegen der Eindeutigkeit der Lösung das einzige Minimum von L ist. □

Die Voraussetzung des Satzes – dass es mindestens zwei verschiedene x_i-Werte im Datensatz gibt – ist keine Einschränkung, da andernfalls die Regressionsaufgabe nicht sinnvoll gestellt ist. Das Ergebnis der Regression ist die *geschätzte Regressionsgerade*

$$y = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 x.$$

Die *durch das Modell prognostizierten Werte* sind dann

$$\widehat{y}_i = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 x_i, \quad i = 1, \ldots, n.$$

Deren Abweichungen von den Messwerten y_i bezeichnet man als *Residuen*

$$e_i = y_i - \widehat{y}_i = y_i - \widehat{\beta}_0 - \widehat{\beta}_1 x_i, \quad i = 1, \ldots, n.$$

Die Bedeutung der verschiedenen Werte ist Abb. 18.4 zu entnehmen.

Damit ist das *deterministische Regressionsmodell* spezifiziert. Im *statistischen Regressionsmodell* werden die Fehler ε_i als Zufallsgrößen mit Erwartungswert Null interpretiert. Unter weiteren wahrscheinlichkeitstheoretischen Zusatzannahmen wird das Modell dann statistischen Test- und Diagnoseverfahren zugänglich gemacht. Wie in der Einführung erwähnt, verfolgen wir diesen Weg hier nicht und verbleiben auf der Ebene der deskriptiven Datenanalyse.

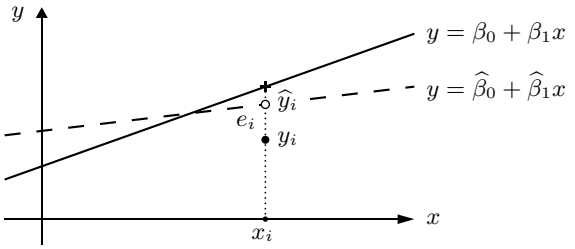


Abb. 18.4 Lineares Modell, Schätzung, Residuum.

Um eine übersichtlichere Darstellung zu erreichen, sollen die Normalgleichungen nun umformuliert werden. Wir führen die folgenden Vektoren und Matrizen ein:

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}.$$

Die Relation Daten-Modell

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, \ldots, n,$$

schreibt sich dann in Matrixform einfacher als

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}.$$

Weiters ist

$$\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \ldots & 1 \\ x_1 & x_2 & \ldots & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{bmatrix}$$

und

$$\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_i \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{bmatrix},$$

sodass die Normalgleichungen sich als

$$\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{y}$$

darstellen. Die Lösung ist somit

$$\widehat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X})^{-1}\ \mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{y};$$

die Prognosewerte und Residuen sind

$$\widehat{\mathbf{y}} = \mathbf{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}}, \quad \mathbf{e} = \mathbf{y} - \widehat{\mathbf{y}}.$$

Beispiel 18.3 (Fortsetzung von Beispiel 18.1) Die Daten für x = Körpergröße und y = Gewicht finden sich im m-File `mat08_3.m`; die Matrix $\mathbf{X}$ wird in MATLAB durch

```
X = [ones(size(x)), x];
```

erzeugt; die Regressionskoeffizienten erhält man mittels

```
beta = inv(X'*X)*X'*y;
```

Der Aufruf `beta = X\y` erlaubt eine stabilere Berechnung in MATLAB. In unserem Fall ergibt sich

$$\widehat{\beta}_0 = -85.0209,$$
$$\widehat{\beta}_1 = 0.8787$$

und damit die in Abb. 18.1 links dargestellte Regressionsgerade.

18.2 Rudimente der Varianzanalyse

Ein erstes Indiz für die Anpassungsqualität des linearen Modells liefert die *Varianzanalyse*, auf der auch die erwähnten statistischen Testverfahren aufbauen; in diesem Zusammenhang oft als ANOVA bezeichnet, von Analysis of Variance. Das arithmetische Mittel der y-Werte ist

$$\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i.$$

Die Abweichung des Messwerts y_i vom Mittelwert $\bar{y}$ ist $y_i - \bar{y}$. Die *totale quadratische Abweichung* oder *Gesamtvariabilität* der Daten ist

$$S_{yy} = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2.$$

Die Gesamtvariabilität wird in zwei Teilkomponenten zerlegt, und zwar in der folgenden Weise:

$$\sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^{n} (\widehat{y}_i - \bar{y})^2 + \sum_{i=1}^{n} (y_i - \widehat{y}_i)^2.$$

Die Gültigkeit dieser Beziehung werden wir im Satz 18.4 unten beweisen. Dies wird folgendermaßen interpretiert: $\widehat{y}_i - \bar{y}$ ist die Abweichung des Prognosewerts vom Mittelwert, und

$$SS_R = \sum_{i=1}^{n} (\widehat{y}_i - \bar{y})^2$$

die *durch die Regression beschriebene Datenvariabilität* (Sum of Squares - Regression). Andererseits sind $e_i = y_i - \widehat{y}_i$ gerade die Residuen, und

$$SS_E = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \widehat{y}_i)^2$$

die Quadratsumme der Residuen, welche als *Restvariabilität* interpretiert wird, die durch das lineare Modell unerklärt verbleibt (Sum of Squares - Error). Die Sprechweise lässt sich am besten durch die beiden Grenzfälle erläutern:

(a) Die Messwerte y_i liegen bereits auf einer Geraden. Dann sind alle $\widehat{y}_i = y_i$ und somit $S_{yy} = SS_R$, $SS_E = 0$, das Regressionsmodel beschreibt die Datenlage exakt.
(b) Die Messwerte stehen in keinerlei linearem Zusammenhang. Dann ist die beste Gerade die Horizontale auf Höhe des Mittelwerts (vgl. Übung 13 aus Kapitel 8), also $\widehat{y}_i = \bar{y}$ für alle i und damit $S_{yy} = SS_E$, $SS_R = 0$, das heißt, das Regressionsmodell steuert keinerlei Erklärung über den Zusammenhang der Messwerte bei.

Grundlage dieser Überlegungen ist die Gültigkeit der folgenden Formel.

Satz 18.4 (Varianzzerlegung) $S_{yy} = SS_R + SS_E$.

Beweis: Wir verwenden hier Matrix- und Vektornotation, genauer die für Vektoren $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ gültigen Formeln $\mathbf{a}^\mathsf{T}\mathbf{b} = \mathbf{b}^\mathsf{T}\mathbf{a} = \sum a_i b_i$, $\mathbf{1}^\mathsf{T}\mathbf{a} = \mathbf{a}^\mathsf{T}\mathbf{1} = \sum a_i = n\bar{a}$, $\mathbf{a}^\mathsf{T}\mathbf{a} = \sum a_i^2$ und die Matrizenbeziehung $(\mathbf{AB})^\mathsf{T} = \mathbf{B}^\mathsf{T}\mathbf{A}^\mathsf{T}$. Es ist

$$\begin{aligned} S_{yy} &= (\mathbf{y}-\bar{y}\mathbf{1})^{\mathsf{T}}(\mathbf{y}-\bar{y}\mathbf{1}) = \mathbf{y}^{\mathsf{T}}\mathbf{y} - \bar{y}(\mathbf{1}^{\mathsf{T}}\mathbf{y}) - (\mathbf{y}^{\mathsf{T}}\mathbf{1})\bar{y} + n\bar{y}^2 \\ &= \mathbf{y}^{\mathsf{T}}\mathbf{y} - n\bar{y}^2 - n\bar{y}^2 + n\bar{y}^2 = \mathbf{y}^{\mathsf{T}}\mathbf{y} - n\bar{y}^2; \\ SS_E &= \mathbf{e}^{\mathsf{T}}\mathbf{e} = (\mathbf{y}-\widehat{\mathbf{y}})^{\mathsf{T}}(\mathbf{y}-\widehat{\mathbf{y}}) = (\mathbf{y}-\mathbf{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}})^{\mathsf{T}}(\mathbf{y}-\mathbf{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}}) \\ &= \mathbf{y}^{\mathsf{T}}\mathbf{y} - \widehat{\boldsymbol{\beta}}^{\mathsf{T}}\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{y} - \mathbf{y}^{\mathsf{T}}\mathbf{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}} + \widehat{\boldsymbol{\beta}}^{\mathsf{T}}\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{y}^{\mathsf{T}}\mathbf{y} - \widehat{\boldsymbol{\beta}}^{\mathsf{T}}\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{y}, \end{aligned}$$

wobei wir für das letzte Gleichheitszeichen die Normalgleichungen $\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{y}$ und die Transpositionsformel $\widehat{\boldsymbol{\beta}}^{\mathsf{T}}\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{y} = (\mathbf{y}^{\mathsf{T}}\mathbf{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}})^{\mathsf{T}} = \mathbf{y}^{\mathsf{T}}\mathbf{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}}$ verwendet haben. Aus der Beziehung $\widehat{\mathbf{y}} = \mathbf{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}}$ folgt insbesondere $\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\widehat{\mathbf{y}} = \mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{y}$. Da die erste Zeile von $\mathbf{X}^{\mathsf{T}}$ aus lauter Einsern besteht, folgt daraus weiter $\mathbf{1}^{\mathsf{T}}\widehat{\mathbf{y}} = \mathbf{1}^{\mathsf{T}}\mathbf{y}$. Somit ist

$$\begin{aligned} SS_R &= (\widehat{\mathbf{y}}-\bar{y}\mathbf{1})^{\mathsf{T}}(\widehat{\mathbf{y}}-\bar{y}\mathbf{1}) = \widehat{\mathbf{y}}^{\mathsf{T}}\widehat{\mathbf{y}} - \bar{y}(\mathbf{1}^{\mathsf{T}}\widehat{\mathbf{y}}) - (\widehat{\mathbf{y}}^{\mathsf{T}}\mathbf{1})\bar{y} + n\bar{y}^2 \\ &= \widehat{\mathbf{y}}^{\mathsf{T}}\widehat{\mathbf{y}} - n\bar{y}^2 - n\bar{y}^2 + n\bar{y}^2 = \widehat{\boldsymbol{\beta}}^{\mathsf{T}}(\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}}) - n\bar{y}^2 = \widehat{\boldsymbol{\beta}}^{\mathsf{T}}\mathbf{X}^{\mathsf{T}}\mathbf{y} - n\bar{y}^2. \end{aligned}$$

Addition der erhaltenen Ausdrücke für SS_E und SS_R ergibt die gesuchte Formel. □

Die Varianzzerlegung

$$S_{yy} = SS_R + SS_E$$

und ihre oben erläuterte Interpretation legen es nahe, die Größe

$$R^2 = \frac{SS_R}{S_{yy}}$$

zur Beurteilung der Anpassungsgüte heranzuziehen. R^2 wird als *Bestimmtheitsmaß* bezeichnet und misst den Anteil der durch die Regression erklärten Variabilität an der Gesamtvariabilität. Im Grenzfall einer exakten Anpassung, wenn die Regressionsgerade genau durch alle Datenpunkte geht, ist $SS_E = 0$ und damit $R^2 = 1$. Ein kleines R^2 ist ein Indiz dafür, dass das lineare Modell weniger gut an die Daten passt.

Bemerkung 18.5 Ein wesentlicher Punkt im Beweis von Satz 18.4 war die Eigenschaft von $\mathbf{X}^{\mathsf{T}}$, in der ersten Zeile lauter Einser als Einträge zu besitzen, was davon herrührte, dass die Konstante β_0 ein Modellparameter war. Bei der Regression mittels einer Geraden durch den Ursprung, wie in Abschnitt 8.3 durchgeführt, ist dies gerade nicht der Fall. Für eine derartige Regression, die β_0 nicht als Parameter enthält, ist die Varianzzerlegung ungültig und das Bestimmtheitsmaß aussagelos.

Beispiel 18.6 Wir setzen die Untersuchung des Zusammenhangs von Körpergröße und Körpergewicht aus Beispiel 18.1 fort. Aufruf des MATLAB-Programms `mat18_1.m` unter Eingabe der Daten aus `mat08_3.m` ergibt

$$S_{yy} = 9584.9, \quad SS_E = 8094.4, \quad SS_R = 1490.5$$

und

$$R^2 = 0.1555, \quad R = 0.3943,$$

also eine schlechte Anpassung. Der niedere Wert von R^2 ist ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass Körpergröße und Gewicht keinen linearen Zusammenhang haben. Man vergleiche jedoch die etwas bessere Anpassungsgüte im Datensatz aus Übung 2 in Abschnitt 18.5.

Beispiel 18.7 Im Abschnitt 9.1 wurde die fraktale Dimension $d = d(A)$ einer beschränkten Teilmenge A des $\mathbb{R}^2$ durch den Grenzwert

$$d = d(A) = -\lim_{\varepsilon \to 0^+} \log N(A, \varepsilon) / \log \varepsilon$$

definiert, wobei $N(A, \varepsilon)$ die kleinste Anzahl von zur Überdeckung von A benötigten Quadraten der Seitenlänge ε war. Zur experimentellen Bestimmung der Dimension eines Fraktals A unterteilt man die Ebene in Raster mit verschiedenen Maschenweiten ε und bestimmt die Anzahl $N = N(A, \varepsilon)$ der Kästchen, die mit dem Fraktal nichtleeren Durchschnitt haben. Wie in Abschnitt 9.1 erläutert, verwendet man nun die näherungsweise gültige Beziehung

$$N(A, \varepsilon) \;\approx\; C \cdot \varepsilon^{-d}.$$

Logarithmieren ergibt

$$\log N(A, \varepsilon) \;\approx\; \log C + d \log \frac{1}{\varepsilon};$$

dies ist aber gerade ein lineares Modell

$$y \approx \beta_0 + \beta_1 x$$

für die Größen $x = \log 1/\varepsilon$, $y = \log N(A, \varepsilon)$, sodass der Regressionskoeffizient $\widehat{\beta}_1$ als Schätzung für die fraktale Dimension d herangezogen werden kann.

In Übung 1 aus Abschnitt 9.6 wurde diese Vorgangsweise auf die Küstenlinie Großbritanniens angewendet. Beispielsweise könnten sich die folgenden Datenwerde ergeben haben:

$1/\varepsilon$	4	8	12	16	24	32
$N(A, \varepsilon)$	16	48	90	120	192	283

Eine lineare Regression durch die entsprechenden logarithmierten Werte $x = \log 1/\varepsilon, y = \log N(A, \varepsilon)$ mit Hilfe des m-Files `mat18_1.m` ergibt die Koeffizienten

$$\widehat{\beta}_0 = 0.9849, \quad d \approx \widehat{\beta}_1 = 1.3616$$

mit dem Bestimmtheitsmaß

$$R^2 = 0.9930,$$

ein sehr guter Fit, welcher auch durch Abb. 18.5 bestätigt wird. Aus den gegebenen Daten ist somit eine fraktale Dimension der Küste Großbritanniens von $d = 1.36$ plausibel ableitbar.

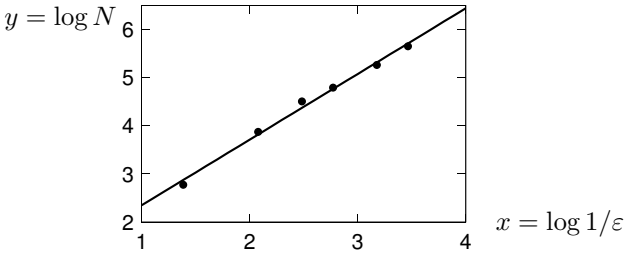


Abb. 18.5 Fit für fraktale Dimension der Küste Großbritanniens.

Ein Wort der Vorsicht ist angebracht. Die Datenanalyse kann nur Indizien liefern, aber niemals beweisen, dass ein Modell richtig ist. Auch wenn wir unter lauter falschen Modellen das mit dem größten R^2 auswählen, wird dieses nicht richtiger. Eine gehörige Skepsis gegenüber rein empirisch gewonnenen Zusammenhängen ist angebracht; ebenso sind die Modelle stets kritisch zu hinterfragen! Naturwissenschaftliche Erkenntnis erfolgt im Spannungsfeld zwischen der Modellerfindung und der Überprüfung an Daten.

18.3 Multiple lineare Regression

Bei der multiplen (mehrfachen, multivariaten) Regression hängt die Variable y nicht nur von einer Regressorvariablen x ab, sondern von mehreren, etwa $x_1, x_2, \ldots, x_k$. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass damit die Notation im Vergleich zu Abschnitt 18.1 geändert wird; dort hatte x_i den i-ten Messwert bezeichnet, jetzt bedeutet x_i die i-te Regressorvariable. Die Messwerte der i-ten Regressorvariablen werden nun mit zwei Indizes versehen, nämlich $x_{i1}, x_{i2}, \ldots, x_{in}$, sodass nunmehr $k \times n$ Messwerte vorliegen. Gesucht ist wieder ein lineares Modell

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \ldots + \beta_k x_k$$

mit noch unbekannten Koeffizienten $\beta_0, \beta_1, \ldots, \beta_k$.

Beispiel 18.8 Eine Getränkeautomatenfirma möchte die Servicezeiten analysieren, also die Zeitspanne y, die ein Fahrer benötigt, um einen Automaten nachzufüllen und kurz zu warten. Als einflussreichste Parameter werden die Anzahl x_1 der nachgefüllten Produkteinheiten und die Distanz x_2, die der

Fahrer zu Fuß zurücklegen muss, angesehen. Die Ergebnisse einer Beobachtung von 25 Servicevorgängen sind im File `mat18_3.m` angegeben (Datenwerte aus [20]). Die Beobachtungen $(x_{11}, x_{21}), (x_{12}, x_{22}), (x_{13}, x_{23}), \ldots, (x_{1,25}, x_{2,25})$ mit den zugehörigen Servicezeiten $y_1, y_2, y_3, \ldots, y_{25}$ ergeben eine Punktwolke im Raum, an die eine Ebene der Form $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2$ angepasst werden soll (Abb. 18.6; verwenden Sie das m-File `mat18_4.m` zur Visualisierung).

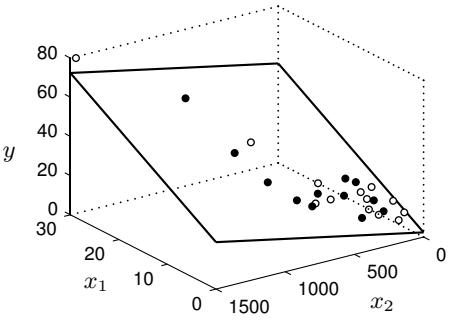


Abb. 18.6 Multiple lineare Regression durch räumliche Punktwolke.

Bemerkung 18.9 Das allgemeine multiple lineare Modell $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \ldots + \beta_k x_k$ beinhaltet als Spezialfall die einfache lineare Regression mit mehreren nichtlinearen Formfunktionen (wie in Abschnitt 18.1 angesprochen), also

$$y = \beta_0 + \beta_1 \varphi_1(x) + \beta_2 \varphi_2(x) + \ldots + \beta_k \varphi_k(x),$$

wobei $x_1 = \varphi_1(x), x_2 = \varphi_2(x), \ldots, x_k = \varphi_k(x)$ als Regressorvariablen betrachtet werden. Insbesondere kann man polynomiale Ansätze

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \ldots + \beta_k x^k$$

zulassen, oder noch allgemeiner Interaktionen zwischen mehreren Variablen, etwa

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_1 x_2.$$

Alle diese Fälle werden rechnerisch genauso wie die Standardaufgabe der multiplen linearen Regression behandelt, nach Umbenennung zu den Variablen $x_1, x_2, \ldots, x_k$.

Die *Messdaten* (je n Stück) für die einzelnen Variablen stellen sich schematisch wie folgt dar:

Variable	y	x_1	x_2	...	x_k
Messung Nr. 1	y_1	x_{11}	x_{21}	...	x_{k1}
Messung Nr. 2	y_2	x_{12}	x_{22}	...	x_{k2}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
Messung Nr. n	y_n	x_{1n}	x_{2n}	...	x_{kn}

Jeder Wert y_i ist zu approximieren durch

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \ldots + \beta_k x_{ki} + \varepsilon_i,\ i = 1, \ldots, n$$

mit den Abweichungen ε_i. Die geschätzten Koeffizienten $\widehat{\beta}_0, \widehat{\beta}_1, \ldots, \widehat{\beta}_k$ werden wieder als Lösung der Minimierungsaufgabe

$$L(\beta_0, \beta_1, \ldots, \beta_k) = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i^2 \to \min!$$

gewonnen. Unter Verwendung der Vektor- und Matrixnotation

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{21} & \ldots & x_{k1} \\ 1 & x_{12} & x_{22} & \ldots & x_{k2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{1n} & x_{2n} & \ldots & x_{kn} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$

lautet das lineare Modell an die Daten in Kurzform wieder

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}.$$

Die bestangepassten Koeffizienten erhält man wie in Abschnitt 18.1 nach der Formel

$$\widehat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{y}$$

mit den Prognosewerten und Residuen

$$\widehat{\mathbf{y}} = \mathbf{X}\widehat{\boldsymbol{\beta}}, \quad \mathbf{e} = \mathbf{y} - \widehat{\mathbf{y}}.$$

Die Varianzzerlegung

$$S_{yy} = SS_R + SS_E$$

ist weiterhin gültig; das *multiple Bestimmtheitsmaß*

$$R^2 = SS_R / S_{yy}$$

ist ein Indikator der Anpassungsgüte des Modells.

Beispiel 18.10 Wir setzen die Analyse der Lieferzeiten aus Beispiel 18.8 fort. Aufruf des MATLAB-Programmes `mat18_2.m` unter Eingabe der Daten aus `mat18_3.m` ergibt

$$\widehat{\boldsymbol{\beta}} = \begin{bmatrix} 2.3412 \\ 1.6159 \\ 0.0144 \end{bmatrix},$$

also

$$\widehat{y} = 2.3412 + 1.6159\, x_1 + 0.0144\, x_2$$

mit einem multiplen Bestimmtheitsmaß von

$$R^2 = 0.9596$$

und der Varianzzerlegung

$$S_{yy} = 5784.5, \quad SS_R = 5550.8, \quad SS_E = 233.7$$

Es werden also lediglich $(1 - R^2) \cdot 100\% \approx 4\%$ der Datenvariabilität durch die Regression nicht erklärt, eine sehr zufrieden stellende Anpassungsgüte.

18.4 Modellanpassung und Variablenwahl

Ein stets schwieriges Problem ist die Entscheidung, welche Variablen im Modell aufgenommen werden sollen. Hätte man vielleicht besser noch $x_3 = x_2^2$ und $x_4 = x_1 x_2$ dazu nehmen sollen, also das Modell

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_2^2 + \beta_4 x_1 x_2$$

verwenden sollen, oder vielleicht anschließend den Term $\beta_2 x_2$ wieder streichen sollen? Es wäre schlecht, zu viele Variablen im Modell zu haben (sind es gleich viele wie Messwerte, so kann man die Regression exakt durch die Messwerte legen – dann hätte das Modell keine prognostische Aussagekraft mehr). Ein Kriterium wird sicher sein, ein möglichst großes R^2 zu erzielen. Ein anderes ist es, Variablen zu streichen, wenn deren Beibehaltung den Erklärungsanteil der Regression an der Gesamtvariabilität nicht wesentlich verändert.

Sequentielle Varianzzerlegung. Wir fügen schrittweise Variablen hinzu, betrachten also sequentiell die Modelle (mit zugehörigem SS_R):

$$\begin{aligned}
y = \beta_0 &\quad \dots \quad SS_R(\beta_0) \\
y = \beta_0 + \beta_1 x_1 &\quad \dots \quad SS_R(\beta_0, \beta_1) \\
y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 &\quad \dots \quad SS_R(\beta_0, \beta_1, \beta_2) \\
\vdots &\quad \vdots \\
y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \ldots + \beta_k x_k &\quad \dots \quad SS_R(\beta_0, \beta_1, \ldots, \beta_k) = SS_R.
\end{aligned}$$

Dabei ist in der ersten Zeile $SS_R(\beta_0) = 0$, da im Startmodell $\beta_0 = \bar{y}$ ist. Der zusätzliche Erklärungsanteil der Variablen x_1 ist

$$SS_R(\beta_1|\beta_0) = SS_R(\beta_0, \beta_1) - 0,$$

derjenige der Variablen x_2 (wenn x_1 im Modell aufgenommen ist) ist

$$SS_R(\beta_2|\beta_0, \beta_1) = SS_R(\beta_0, \beta_1, \beta_2) - SS_R(\beta_0, \beta_1),$$

derjenige der Variablen x_k (wenn $x_1, x_2, \ldots, x_{k-1}$ im Modell sind) ist

$$SS_R(\beta_k|\beta_0,\beta_1,\ldots,\beta_{k-1}) = SS_R(\beta_0,\beta_1,\ldots,\beta_k) - SS_R(\beta_0,\beta_1,\ldots,\beta_{k-1}).$$

Offensichtlich gilt

$$\begin{aligned} SS_R(\beta_1|\beta_0) + SS_R(\beta_2|\beta_0,\beta_1) + SS_R(\beta_3|\beta_0,\beta_1,\beta_2) + \ldots \\ + SS_R(\beta_k|\beta_0,\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_{k-1}) = SS_R. \end{aligned}$$

Dies zeigt, dass man das *sequentielle, partielle Bestimmtheitsmaß*

$$\frac{SS_R(\beta_j|\beta_0,\beta_1,\ldots,\beta_{j-1})}{S_{yy}}$$

als Erklärungsanteil der Variablen x_j interpretieren kann, unter der Bedingung, dass die Variablen $x_1, x_2, \ldots, x_{j-1}$ bereits im Modell sind. Dieses partielle Bestimmtheitsmaß hängt von der Reihenfolge ab, in der man die Variablen dazu nimmt. Diese Abhängigkeit kann man eliminieren, indem man über alle möglichen Modellfolgen mittelt.

Mittlerer Erklärungsanteil einzelner Koeffizienten. Bildet man alle möglichen sequentiellen, partiellen Bestimmtheitsmaße, die durch Hinzunahme der Variablen x_j zu allen möglichen Kombinationen bereits aufgenommener Variablen erzielbar sind, und dividiert durch deren Anzahl, so erhält man ein Maß für den Einfluss der Variablen x_j auf die Erklärungskraft des Modells.

Dieses Konzept wurde unter anderem von [19] vorgeschlagen; ein- und weiter führende Überlegungen dazu finden sich etwa in [10, 12]. Es verwendet keine wahrscheinlichkeitstheoretisch motivierten Indikatoren, sondern ausschließlich die auf Kombinatorik beruhende empirische Varianzzerlegung, also deskriptive Datenanalyse. Diese Hinwendung zu beschreibenden Methoden, die im Gegensatz zu den weit verbreiteten statistischen Testmethoden keine schwer begründbaren wahrscheinlichkeitstheoretischen Zusatzannahmen verlangt, wird von einigen Autoren als *neodeskriptive Statistik* bezeichnet.

Beispiel 18.11 Wir berechnen die Erklärungsanteile der Koeffizienten im Lieferzeitproblem aus Beispiel 18.8. Wir passen zunächst die beiden univariaten Modelle

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1, \quad y = \beta_0 + \beta_2 x_2$$

an und erhalten daraus

$$SS_R(\beta_0,\beta_1) = 5382.4,\ SS_R(\beta_0,\beta_2) = 4599.1,$$

mit den Regressionskoeffizienten $\widehat{\beta}_0 = 3.3208, \widehat{\beta}_1 = 2.1762$ im ersten, $\widehat{\beta}_0 = 4.9612, \widehat{\beta}_2 = 0.0426$ im zweiten Fall. Mit den bereits berechneten Werten des bivariaten Modells

$$SS_R(\beta_0,\beta_1,\beta_2) = SS_R = 5550.8, \quad S_{yy} = 5784.5$$

aus Beispiel 18.10 erhalten wir die beiden Sequenzen

$$\begin{aligned} SS_R(\beta_1|\beta_0) &= 5382.4 \approx 93.05\% \text{ von } S_{yy} \\ SS_R(\beta_2|\beta_0,\beta_1) &= \ \ 168.4 \approx \ \ 2.91\% \text{ von } S_{yy} \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} SS_R(\beta_2|\beta_0) &= 4599.1 \approx 79.51\% \text{ von } S_{yy} \\ SS_R(\beta_1|\beta_0,\beta_2) &= \ \ 951.7 \approx 16.45\% \text{ von } S_{yy}. \end{aligned}$$

Der mittlere Erklärungsanteil der Variable x_1 (oder des Koeffizienten β_1) ist

$$\frac{1}{2}\Big(93.05 + 16.45\Big)\% = 54.75\%,$$

jener der Variablen x_2 ist

$$\frac{1}{2}\Big(2.91 + 79.51\Big)\% = 41.21\%;$$

die restlichen 4.04% bleiben unerklärt. Das Ergebnis ist in Abb. 18.7 dargestellt.

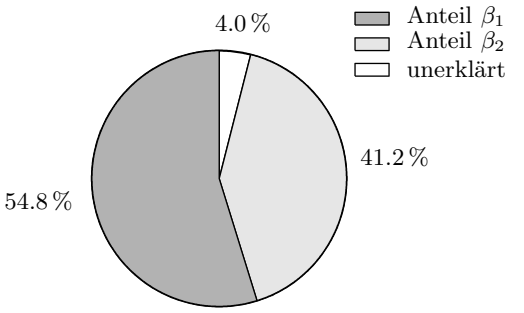


Abb. 18.7 Mittlere Erklärungsanteile der einzelnen Koeffizienten.

Numerische Berechnung der mittleren Erklärungsanteile. Im Falle von mehr als zwei unabhängigen Variablen ist zu beachten, dass alle möglichen Sequenzen (dargestellt durch Permutationen der Variablennummern) berücksichtigt werden. Dies soll beispielhaft mit drei Variablen x_1, x_2, x_3 vorgeführt werden. In der Tabelle finden sich links die $3! = 6$ Permutationen von $\{1, 2, 3\}$, rechts jeweils die drei sequentiell gewonnenen Erklärungsanteile.

1 2 3	$SS_R(\beta_1\|\beta_0)$	$SS_R(\beta_2\|\beta_0,\beta_1)$	$SS_R(\beta_3\|\beta_0,\beta_1,\beta_2)$
1 3 2	$SS_R(\beta_1\|\beta_0)$	$SS_R(\beta_3\|\beta_0,\beta_1)$	$SS_R(\beta_2\|\beta_0,\beta_1,\beta_3)$
2 1 3	$SS_R(\beta_2\|\beta_0)$	$SS_R(\beta_1\|\beta_0,\beta_2)$	$SS_R(\beta_3\|\beta_0,\beta_2,\beta_1)$
2 3 1	$SS_R(\beta_2\|\beta_0)$	$SS_R(\beta_3\|\beta_0,\beta_2)$	$SS_R(\beta_1\|\beta_0,\beta_2,\beta_3)$
3 1 2	$SS_R(\beta_3\|\beta_0)$	$SS_R(\beta_1\|\beta_0,\beta_3)$	$SS_R(\beta_2\|\beta_0,\beta_3,\beta_1)$
3 2 1	$SS_R(\beta_3\|\beta_0)$	$SS_R(\beta_2\|\beta_0,\beta_3)$	$SS_R(\beta_1\|\beta_0,\beta_3,\beta_2)$

Offensichtlich sind die Zeilensummen jeweils gleich SS_R, sodass die Summe aller Einträge gleich $6 \cdot SS_R$ ist. Man beachte, dass unter den 18 SS_R-Werten tatsächlich nur 12 verschiedene sind.

Der mittlere Erklärungsanteil der Variablen x_1 ist definiert durch

$$M_1 = \frac{1}{6}\Big(SS_R(\beta_1|\beta_0) + SS_R(\beta_1|\beta_0) + SS_R(\beta_1|\beta_0,\beta_2) + SS_R(\beta_1|\beta_0,\beta_3) + SS_R(\beta_1|\beta_0,\beta_2,\beta_3) + SS_R(\beta_1|\beta_0,\beta_3,\beta_2)\Big)$$

und analog für die anderen Variablen. Damit ist garantiert, dass

$$M_1 + M_2 + M_3 = SS_R$$

ist, womit die Gesamtzerlegung wie gefordert die Summe Eins hat:

$$\frac{M_1}{S_{yy}} + \frac{M_2}{S_{yy}} + \frac{M_3}{S_{yy}} + \frac{SS_E}{S_{yy}} = 1.$$

Für eine genauere Analyse der zu Grunde liegenden Kombinatorik, für die nötigen Modifikationen im Falle der Kollinearität der Daten (linearer Abhängigkeit der Spalten der Matrix $\mathbf{X}$) und für eine Diskussion der Aussagekraft des mittleren Erklärungsanteils verweisen wir auf die oben zitierte Literatur. Der Algorithmus ist im Applet *Linear regression* implementiert.

Experiment 18.12 Öffnen Sie das Applet *Linear regression* und laden Sie Datensatz 9. Es handelt sich um die Untersuchung des Einflusses verschiedener Zuschlagsstoffe auf eine Betonmischung. Die Bedeutung der Ausgabevariablen $x_1 - x_4$ und der Eingabevariablen $x_5 - x_{13}$ ist in den Erläuterungen zum Applet erklärt. Experimentieren Sie mit verschiedener Auswahl der Modellvariablen. Einen interessanten Start ergibt zum Beispiel die Wahl von $x_6, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}$ als unabhängige und x_1 als abhängige Variable; anschließend Entfernung der Variablen mit geringem Erklärungsanteil.

18.5 Übungen

1. Der Gesamtverbrauch an elektrischer Energie Österreichs 1970–2021 ist in der Tabelle unten angegeben (aus [28, Tab. 19.13]). Dabei entspricht x_i dem Jahr und y_i dem Verbrauch (in GWh). Die Aufgabe ist, eine lineare Regression der Form $y = \beta_0 + \beta_1 x$ durch diese Daten vorzunehmen.

(a) Schreiben Sie die Matrix $\mathbf{X}$ explizit an und berechnen Sie die Koeffizienten $\widehat{\boldsymbol{\beta}} = [\widehat{\beta}_0, \widehat{\beta}_1]^\mathsf{T}$ mit dem MATLAB-Befehl `beta = X\y`.

(b) Überprüfen Sie die Anpassungsgüte durch Berechnung von R^2. Zeichnen Sie ein Streudiagramm mit der angepassten Geraden. Berechnen Sie die Prognose $\widehat{y}$ für 2022.

x_i	1970	1980	1990	2000	2010	2019	2020	2021
y_i	24.040	37.570	48.837	56.487	70.370	73.985	71.406	74.533

2. Eine Stichprobe von $n = 44$ Bauingenieurstudenten an der Universität Innsbruck ergab im Jahr 1998 die im m-File `mat18_ex2.m` angegebenen Werte für $x =$ Körpergröße [cm] und $y =$ Gewicht [kg]. Ermitteln Sie die Regressionsgerade $y = \beta_0 + \beta_1 x$, zeichnen Sie ein Streudiagramm dazu und berechnen Sie das Bestimmtheitsmaß R^2.

3. Lösen Sie Aufgabe 1 mit Hilfe von `Excel`.
Hinweis: Verwenden Sie entweder die Analysefunktion *Regression* oder den Diagrammassistenten und die Funktion *RGP*.

4. Lösen Sie Aufgabe 1 mit Hilfe des Statistikpakets SPSS.
Hinweis: Geben Sie die Daten im Arbeitsblatt *Datenansicht* ein; Variablennamen und -eigenschaften können Sie im Arbeitsblatt *Variablenansicht* definieren. Gehen Sie zu *Analysieren* → *Regression* → *Linear*.

5. Im m-File `mat18_ex5.m` ist der Gebäudebestand Österreichs 1869–2011 angegeben (aus [28, Tab. 12.01]). Ermitteln Sie die Regressionsgerade $y = \beta_0 + \beta_1 x$ sowie eine Regressionsparabel $y = \alpha_0 + \alpha_1 (x - 1860)^2$ durch die Daten und überprüfen Sie mittels R^2, welches Modell besser passt.

6. Dem m-File `mat18_ex6.m` ist der Aktienindex für vier Brauereikonzerne November 1999 – November 2000 sowohl graphisch als auch numerisch zu entnehmen (November 1999 = 100%, aus **profil** 46/2000). Passen Sie an die vier Datenreihen jeweils ein einfaches lineares Modell $y = \beta_0 + \beta_1 x$ ($x \ldots$ Datum, $y \ldots$ Aktienindex) an, plotten Sie die Ergebnisse in vier gleichskalierten Fenstern, bewerten Sie die Ergebnisse mit dem jeweiligen R^2 und überprüfen Sie damit, ob die **profil**-Bildunterschrift durch die Daten gerechtfertigt ist. Zur Berechnung dürfen Sie das MATLAB-Programm `mat18_1.m` verwenden.
Hinweis: Lösungsvorschlag im m-File `mat18_exsol6.m`.

7. Fortsetzung von Aufgabe 5, Gebäudebestand in Österrreich. Passen Sie das Modell

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 (x - 1860)^2$$

an und berechnen Sie $SS_R = SS_R(\beta_0, \beta_1, \beta_2)$ und S_{yy}. Analysieren Sie ferner den Zuwachs an Erklärung bei Hinzunahme der jeweils fehlenden Variable in den Modellen aus Aufgabe 5, das heißt, berechnen Sie $SS_R(\beta_2|\beta_0, \beta_1)$ und $SS_R(\beta_1|\beta_0, \beta_2)$ sowie den mittleren Erklärungsanteil der einzelnen Koeffizienten.

8. Das m-File `mat18_ex8.m` enthält den Benzinverbrauch y von 30 Automobilen in Abhängigkeit vom Hubraum x_1, der PS-Zahl x_2, der Fahrzeuglänge x_3 und dem Fahrzeuggewicht x_4 (aus: Motor Trend 1975, nach [20]). Passen Sie das lineare Modell

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4$$

an und ermitteln Sie durch eine einfache Sequentialanalyse

$$\begin{aligned} &SS_R(\beta_1|\beta_0) + SS_R(\beta_2|\beta_0,\beta_1) + SS_R(\beta_3|\beta_0,\beta_1,\beta_2) \\ &\quad + SS_R(\beta_4|\beta_0,\beta_1,\beta_2,\beta_3) = SS_R(\beta_0,\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4) \end{aligned}$$

eine Abschätzung für den Erklärungsanteil der einzelnen Koeffizienten. Vergleichen Sie mit dem mittleren Erklärungsanteil der Koeffizienten für Datensatz 2 im Applet *Linear regression*.
Hinweis: Lösungsvorschlag im m-File `mat18_exsol8.m`.

9. Überprüfen Sie die Ergebnisse der Übungsaufgaben 2 und 6 mit Hilfe des Applets *Linear regression* (Datensätze 1 und 4); ebenso für die Beispiele 18.1 und 18.8 mit den Datensätzen 8 und 3. Untersuchen Sie insbesondere im Datensatz 8, ob Körpergröße, Körpergewicht und das Beinbruchrisiko in irgendeinem Zusammenhang stehen.

10. Fortsetzung von Übung 14 aus Abschnitt 8.4. Eine genauere lineare Approximation an die Beziehung zwischen Schubspannung τ und Normalspannung σ liefert das Schergesetz $\tau = c + k\sigma$ von Coulomb[2] mit $k = \tan\varphi$; dabei wird c [kPa] als Kohäsion interpretiert. Erstellen Sie das Regressionsmodell aus Übung 14 aus Abschnitt 8.4 erneut, aber unter Einschluss der Konstanten β_0. Überprüfen Sie, dass die resultierende Kohäsion tatsächlich klein ist im Vergleich zu den aufgebrachten Spannungen. Vergleichen Sie die Reibungswinkel, die sich durch die beiden Regressionsmodelle ergeben.

11. (Change-Point-Analyse) Im m-File `mat18_ex11.m` finden Sie den Preisindex für Häuser und Wohnungen in Österreich 2010 – 2021, nach [28, Tab. 10.16]). Der Verlauf der Preissindexe legt nahe, dass sich deren Anstieg im Zeitraum 2019 – 2020 deutlich erhöht haben könnte. Sind Daten $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ mit aufsteigend angeordneten Datenpunkten $x_1 < x_2 < \ldots < x_n$ gegeben, so können Phänomene dieser Art durch eine stückweise lineare Regression modelliert werden:

$$y = \begin{cases} \alpha_0 + \alpha_1 x, \; x \le x_*, \\ \beta_0 + \beta_1 x, \; x \ge x_*. \end{cases}$$

Falls die Anstiege α_1 und β_1 verschieden sind, so wird x_* als *Change-Point* oder auch als *Knickpunkt* bezeichnet. Ein Knickpunkt kann detektiert werden, indem man schrittweise Modelle der Form

$$y_i = \begin{cases} \alpha_0 + \alpha_1 x_i, \; i = 1, \ldots, m, \\ \beta_0 + \beta_1 x_i, \; i = m+1, \ldots, n \end{cases}$$

anpasst und dabei den Index m zwischen 2 und $n-1$ variiert, bis ein Modell aus zwei Geradenstücken gefunden ist, welches die kleinste gemeinsame durch die Regression beschriebene Datenvariabilität $SS_R(\alpha_0, \alpha_1) + SS_R(\beta_0, \beta_1)$ besitzt. Der Knickpunkt x_* wird dann als Schnittpunkt der beiden Geradenstücke festgelegt. (Falls das einfache lineare Modell den kleinsten SS_R-Wert besitzt, so gibt es keinen Knickpunkt.)

Finden Sie heraus, ob in den Daten des m-Files `mat18_ex11.m` ein Knickpunkt vorliegt. Falls ja, lokalisieren Sie ihn und geben Sie die beiden Anstiege im stückweise linearen Modell für den Preisindex an.

12. Die CO_2-Konzentration in der Erdatmosphäre wird seit 1958 an einer Messstation auf dem Mauna Loa (Hawai) aufgezeichnet. Die jährlichen Durchschnittswerte (1959–2008) in ppm können dem m-File `mat18_ex12.m` entnommen werden (Datenquelle [17]).

[2] C.-A. Coulomb, 1736–1806.

(a) Passen Sie ein exponentielles Modell $y = \alpha_0 \, \mathrm{e}^{\alpha_1 x}$ an die Daten an und vergleichen Sie Ihre Prognose mit den aktuellen Messdaten[3] (2024: 424.61 ppm).
Hinweis. Logarithmieren führt auf das lineare Modell $z = \beta_0 + \beta_1 x$ mit $z = \log y$, $\beta_0 = \log \alpha_0$, $\beta_1 = \alpha_1$. Schätzen Sie die Koeffizienten $\widehat{\beta}_0$, $\widehat{\beta}_1$ und berechnen Sie damit $\widehat{\alpha}_0$, $\widehat{\alpha}_1$ sowie die Prognose für y.

(b) Passen Sie ein quadratisch-exponentielles Modell der Form $y = \alpha_0 \, \mathrm{e}^{\alpha_1 x + \alpha_2 x^2}$ an die Daten an und überprüfen Sie, ob dieses die Daten besser erklärt bzw. eine bessere Prognose liefert.

[3] Die Daten bis 2024 sowie die aktuellen Werte finden Sie unter https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/data.html.

Kapitel 19
Differentialgleichungen

In diesem Kapitel besprechen wir die Theorie von Anfangswertproblemen gewöhnlicher Differentialgleichungen. Wir beschränken uns zunächst auf skalare Gleichungen; Systeme werden im folgenden Kapitel behandelt.

Ausgehend von der Definition einer Differentialgleichung und der geometrischen Deutung ihres Richtungsfelds behandeln wir im Detail lineare Differentialgleichungen erster Ordnung. Als wichtige Anwendungen besprechen wir die Modellierung von Wachstums- und Zerfallsprozessen. Daran anschließend untersuchen wir Fragen der Existenz und (lokalen) Eindeutigkeit der Lösung allgemeiner Differentialgleichungen und besprechen Potenzreihenansätze. Ein kurzer Abschnitt ist dem qualitativen Verhalten von Lösungen in der Nähe eines Gleichgewichtpunkts gewidmet. Abschließend stellen wir Lösungsverfahren für Differentialgleichungen zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten vor.

19.1 Anfangswertprobleme

Differentialgleichungen sind Gleichungen zwischen einer (gesuchten) Funktion und deren Ableitung(en). Sie spielen bei der Modellierung von zeitabhängigen Prozessen eine bedeutende Rolle.

Definition 19.1 Sei $D \subset \mathbb{R}^2$ offen und $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ stetig. Die Gleichung

$$y'(x) = f\big(x, y(x)\big)$$

wird (gewöhnliche) *Differentialgleichung erster Ordnung* genannt. Eine *Lösung* ist eine auf einem Intervall I differenzierbare Funktion $y = y(x)$, deren Graph in D liegt und welche die Gleichung für alle $x \in I$ erfüllt.

Meist gibt man bei der gesuchten Funktion y die *unabhängige Variable* x nicht an und formuliert obige Aufgabe kurz als: Löse die Differentialgleichung

$$y' = f(x, y).$$

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an
Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4_19

Man nennt die gesuchte Funktion in dieser Gleichung auch *abhängige Variable* (sie hängt nämlich von x ab).

Bei der Modellierung zeitabhängiger Prozesse bezeichnet man die unabhängige Variable meist mit t (für *tempus* = Zeit) und die abhängige Variable mit $x = x(t)$. In diesem Fall schreibt man Differentialgleichungen erster Ordnung als

$$\dot{x}(t) = f\big(t, x(t)\big)$$

oder kurz als $\dot{x} = f(t, x)$.

Beispiel 19.2 (Trennung der Variablen) Wir suchen alle Funktionen $y = y(x)$, welche die Gleichung $y'(x) = x \cdot y(x)^2$ erfüllen. In diesem Beispiel findet man die Lösungen durch *Trennen der Variablen.* Für $y \neq 0$ dividiert man dazu die Differentialgleichung durch y^2 und erhält

$$\frac{1}{y^2} \cdot y' = x.$$

Die linke Seite dieser Gleichung ist von der Form $g(y) \cdot y'$ und nach der Kettenregel gerade die Ableitung einer Stammfunktion von g

$$G(y) = \int g(y)\,\mathrm{d}y$$

nach x. Dabei ist y als Funktion von x aufzufassen

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} G(y) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} G(y) \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = g(y) \cdot y'.$$

Im Beispiel haben wir $g(y) = y^{-2}$ und $G(y) = -y^{-1}$. Somit gilt

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(-\frac{1}{y}\right) = \frac{1}{y^2} \cdot y' = x.$$

Integration dieser Gleichung nach x ergibt

$$-\frac{1}{y} = \frac{x^2}{2} + C,$$

wobei C eine beliebige Integrationskonstante bezeichnet. Daraus erhalten wir durch Umformung

$$y = \frac{1}{-x^2/2 - C} = \frac{2}{K - x^2}.$$

mit der Konstanten $K = -2C$.

Die Funktion $y = 0$ ist ebenso eine Lösung der Differentialgleichung. Man erhält sie formal aus der obigen Lösung, indem man $K = \infty$ setzt. Man hat in diesem Beispiel also nicht nur eine Lösung gefunden, sondern eine ganze *Schar von Lösungen.* Erst durch Angabe einer zusätzlichen Bedingung,

beispielsweise $y(0) = 1$, erhält man eine eindeutige Lösung

$$y(x) = \frac{2}{2 - x^2}.$$

Definition 19.3 Die Differentialgleichung $y'(x) = f\big(x, y(x)\big)$ zusammen mit der zusätzlichen Bedingung $y(x_0) = y_0$ heißt *Anfangswertproblem* (Anfangswertaufgabe). Man schreibt Anfangswertprobleme meist in der Form

$$y'(x) = f\big(x, y(x)\big), \qquad y(x_0) = y_0.$$

Eine Lösung eines Anfangswertproblems ist eine (stetig) differenzierbare Funktion $y(x)$, welche die Differentialgleichung erfüllt und der *Anfangsbedingung* $y(x_0) = y_0$ genügt.

Geometrische Deutung einer Differentialgleichung. Mit einer Differentialgleichung erster Ordnung

$$y' = f(x, y), \qquad (x, y) \in D \subset \mathbb{R}^2$$

sucht man eine differenzierbare Funktion $y = y(x)$, deren Graph in D verläuft, und deren Tangentenanstieg $\tan\varphi = y'(x)$ in jedem Punkt $\big(x, y(x)\big)$ gerade $f\big(x, y(x)\big)$ ist. Durch Einzeichnen von kurzen Pfeilen mit Steigung $\tan\varphi = f(x, y)$ in den Punkten $(x, y) \in D$ erhält man das *Richtungsfeld* der Differentialgleichung. Das Richtungsfeld liegt *tangential* zu den Lösungen und vermittelt daher einen guten optischen Eindruck von den Lösungen der Differentialgleichung. Abb. 19.1 zeigt das Richtungsfeld der Differentialgleichung

$$y' = -\frac{2xy}{x^2 + 2y}.$$

Man erkennt unter anderem deutlich die Kurve $y = -x^2/2$, entlang welcher die rechte Seite Singularitäten hat.

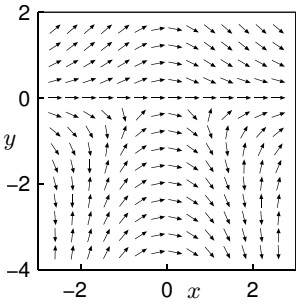


Abb. 19.1 Das Richtungsfeld von $y' = -2xy/(x^2 + 2y)$.

Experiment 19.4 Visualisieren Sie das Richtungsfeld obiger Differentialgleichung mit dem Applet *Dynamical systems in the plane*.

19.2 Lineare Differentialgleichungen erster Ordnung

Seien $a(x)$ und $g(x)$ auf einem Intervall gegebene Funktionen. Dann nennt man

$$y' + a(x)\, y = g(x)$$

eine *lineare Differentialgleichung erster Ordnung.* Die Funktion a heißt *Koeffizient*, die rechte Seite g nennt man *Inhomogenität.* Die Differentialgleichung heißt *homogen*, falls $g = 0$ gilt, sonst *inhomogen.* Zunächst halten wir folgendes wichtige Resultat fest.

Satz 19.5 (Superpositionsprinzip) Falls y und z Lösungen einer linearen Differentialgleichung mit möglicherweise verschiedenen Inhomogenitäten sind

$$\begin{aligned} y'(x) + a(x)\, y(x) &= g(x), \\ z'(x) + a(x)\, z(x) &= h(x), \end{aligned}$$

dann löst die Linearkombination

$$w(x) = \alpha y(x) + \beta z(x), \qquad \alpha,\, \beta \in \mathbb{R}$$

die lineare Differentialgleichung

$$w'(x) + a(x)\, w(x) = \alpha g(x) + \beta h(x).$$

Beweis: Diese so genannte *Superpositionseigenschaft* folgt aus der Linearität der Ableitung und der Linearität der Gleichung. □

Wir berechnen zunächst alle Lösungen der homogenen Gleichung.

Satz 19.6 Die allgemeine Lösung der *homogenen* Differentialgleichung

$$y' + a(x)\, y = 0$$

lautet

$$y_{\mathrm{h}}(x) = K \mathrm{e}^{-A(x)}$$

mit $K \in \mathbb{R}$ und einer beliebigen Stammfunktion $A(x)$ von a.

Beweis: Für $y \neq 0$ trennen wir die Variablen

$$\frac{1}{y} \cdot y' = -a(x)$$

und erhalten wegen

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} \log |y| = \frac{1}{y}$$

durch Integration die Gleichung

$$\log |y| = -A(x) + C.$$

Daraus folgt

$$|y(x)| = \mathrm{e}^{-A(x)}\mathrm{e}^{C}.$$

Diese Formel zeigt, dass $y(x)$ das Vorzeichen nicht wechseln kann, da die rechte Seite nie Null wird. Deshalb ist $K = \mathrm{e}^{C} \cdot \operatorname{sign} y(x)$ ebenfalls eine Konstante, und die Formel

$$y(x) = \operatorname{sign} y(x) \cdot |y(x)| = K\mathrm{e}^{-A(x)}, \qquad K \in \mathbb{R}$$

liefert alle Lösungen der homogenen Gleichung. □

Beispiel 19.7 Die lineare Differentialgleichung

$$\dot{x} = a\,x$$

mit *konstantem* Koeffizienten a besitzt die allgemeine Lösung

$$x(t) = K\mathrm{e}^{at}, \qquad K \in \mathbb{R}.$$

Die Konstante K ist beispielsweise durch $x(0)$ bestimmt.

Das Richtungsfeld der Differentialgleichung $y' = a\,y$ (in Abhängigkeit vom Vorzeichen des Koeffizienten) zeigt Abb. 19.2.

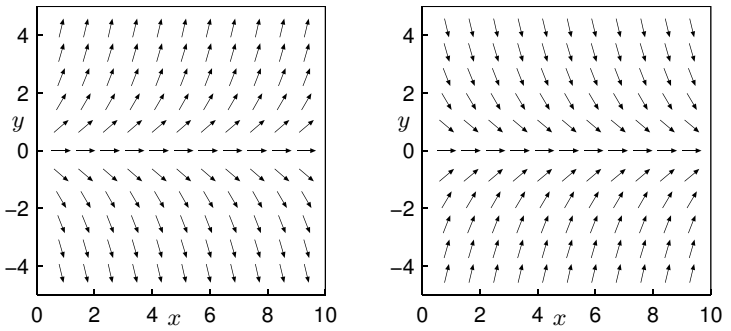


Abb. 19.2 Das Richtungsfeld von $y' = y$ (links) und $y' = -y$ (rechts).

Interpretation. Sei $x(t)$ eine zeitabhängige Funktion, welche einen Wachstums- oder Zerfallsprozess beschreibt (Bevölkerungszunahme bzw. -abnahme, Masseveränderung, oder Ähnliches). Wir betrachten das Zeitintervall $[t, t+h]$ mit $h > 0$. Für $x(t) \neq 0$ ist die relative Änderung von x in diesem Zeitintervall gegeben durch

$$\frac{x(t+h) - x(t)}{x(t)} = \frac{x(t+h)}{x(t)} - 1.$$

Die relative *Änderungsrate* (Änderung pro Zeiteinheit) lautet daher

$$\frac{x(t+h)-x(t)}{t+h-t}\cdot\frac{1}{x(t)}=\frac{x(t+h)-x(t)}{h\cdot x(t)}.$$

Bei *idealen* Wachstumsprozessen hängt diese Rate nur von der Zeit t ab. Im Grenzwert $h\to 0$ führt das auf die *momentane relative Änderungsrate*

$$a(t)=\lim_{h\to 0}\frac{x(t+h)-x(t)}{h\cdot x(t)}=\frac{\dot{x}(t)}{x(t)}.$$

Somit genügen ideale Wachstumsprozesse der linearen Differentialgleichung

$$\dot{x}(t)=a(t)\,x(t).$$

Beispiel 19.8 (Radioaktiver Zerfall) Sei $x(t)$ die Konzentration einer radioaktiven Substanz zum Zeitpunkt t. Beim radioaktiven Zerfall ist die Änderungsrate zeitunabhängig und negativ

$$a(t)\equiv a<0.$$

Die Lösung der Gleichung $\dot{x}=a\,x$ mit Anfangswert $x(0)=x_0$ lautet

$$x(t)=\mathrm{e}^{at}\,x_0.$$

Sie ist exponentiell fallend, und es gilt $\lim_{t\to\infty}x(t)=0$, vgl. Abb. 19.3. Die *Halbwertszeit* T, in der die Hälfte der Substanz zerfallen ist, ergibt sich aus

$$\frac{x_0}{2}=\mathrm{e}^{aT}x_0\qquad\text{zu}\qquad T=-\frac{\log 2}{a}.$$

Die Halbwertszeit für $a=-2$ ist in Abb. 19.3 punktiert eingezeichnet.

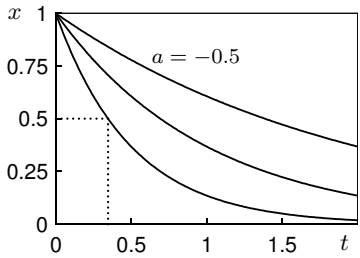


Abb. 19.3 Radioaktiver Zerfall mit den Konstanten $a=-0.5$, $a=-1$ und $a=-2$ (von oben nach unten).

Beispiel 19.9 (Bevölkerungsmodelle) Sei $x(t)$ die Größe einer Population zum Zeitpunkt t, modelliert durch $\dot{x}=a\,x$. Wird eine konstante positive Wachstumsrate $a>0$ vorausgesetzt, so wächst die Population exponentiell an

$$x(t)=\mathrm{e}^{at}\,x_0,\qquad\lim_{t\to\infty}|x(t)|=\infty.$$

Man nennt dieses Verhalten *Gesetz von Malthus*[1]. Verhulst hat 1839 ein verbessertes Modell vorgeschlagen, welches beschränkte Ressourcen mit berücksichtigt

$$\dot{x}(t) = \big(\alpha - \beta x(t)\big) \cdot x(t) \qquad \text{mit} \quad \alpha, \beta > 0.$$

Ein entsprechendes diskretes Modell wurde bereits im Beispiel 5.3 besprochen. Im Unterschied zu hier wurde der Quotient α/β dort mit L bezeichnet.

Die populationsabhängige Wachstumsrate im Modell von Verhulst lautet also

$$a(t) = \alpha - \beta x(t)$$

und nimmt *linear* mit zunehmender Bevölkerung ab. Das Modell von Verhulst kann durch Trennen der Variablen (oder mit maple) gelöst werden. Man erhält

$$x(t) = \frac{\alpha}{\beta + C\,\alpha\,\mathrm{e}^{-\alpha t}}$$

und damit unabhängig vom Anfangswert

$$\lim_{t\to\infty} x(t) = \frac{\alpha}{\beta},$$

vgl. auch Abb. 19.4. Die *stationäre* Lösung $x(t) = \alpha/\beta$ ist ein *asymptotisch stabiler Gleichgewichtspunkt* des Verhulst-Modells, vgl. Abschnitt 19.5.

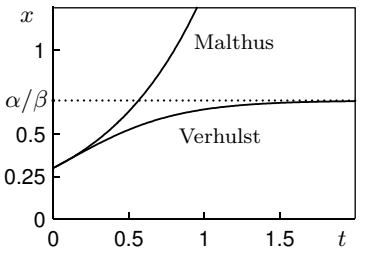


Abb. 19.4 Bevölkerungswachstum nach Malthus und Verhulst.

Variation der Konstanten. Als Nächstes suchen wir eine Lösung der *inhomogenen* Gleichung

$$y' + a(x)\,y = g(x).$$

Wir kennen bereits die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung

$$y_{\mathrm{h}}(x) = c \cdot \mathrm{e}^{-A(x)}, \qquad c \in \mathbb{R}$$

mit der Stammfunktion

[1] T.R. Malthus, 1766–1834.

$$A(x) = \int_{x_0}^{x} a(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

Wir setzen eine partikuläre (= spezielle) Lösung der inhomogen Gleichung in der Form

$$y_\mathrm{p}(x) = c(x) \cdot y_\mathrm{h}(x) = c(x) \cdot \mathrm{e}^{-A(x)}$$

an, wobei wir die Konstante $c = c(x)$ als Funktion von x auffassen (Variation der Konstanten). Diesen Ansatz in die inhomogene Gleichung eingesetzt und nach der Produktregel differenziert ergibt

$$\begin{aligned} y_\mathrm{p}'(x) + a(x)\,y_\mathrm{p}(x) &= c'(x)\,y_\mathrm{h}(x) + c(x)\,y_\mathrm{h}'(x) + a(x)\,y_\mathrm{p}(x) \\ &= c'(x)\,y_\mathrm{h}(x) - a(x)\,c(x)\,y_\mathrm{h}(x) + a(x)\,y_\mathrm{p}(x) \\ &= c'(x)\,y_\mathrm{h}(x). \end{aligned}$$

Setzt man diesen Ausdruck der Inhomogenität $g(x)$ gleich, so erkennt man, dass $c(x)$ die Differentialgleichung

$$c'(x) = \mathrm{e}^{A(x)}\,g(x)$$

erfüllt, welche sich durch Integration lösen lässt

$$c(x) = \int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{A(\xi)}\,g(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

Damit erhalten wir den folgenden Satz.

Satz 19.10 Die allgemeine Lösung der Differentialgleichung

$$y' + a(x)\,y = g(x)$$

lautet

$$y(x) = \mathrm{e}^{-A(x)} \left(\int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{A(\xi)}\,g(\xi)\,\mathrm{d}\xi + K \right), \qquad K \in \mathbb{R}$$

mit $A(x) = \int_{x_0}^{x} a(\xi)\,\mathrm{d}\xi$.

Beweis: Die im Satz angegebene Funktion ist nach Konstruktion eine Lösung der Differentialgleichung $y' + a(x)y = g(x)$. Sei umgekehrt $z(x)$ eine weitere Lösung. Dann ist nach dem *Superpositionsprinzip* die Differenz $z(x) - y(x)$ eine Lösung der homogenen Gleichung, also

$$z(x) = y(x) + c\,\mathrm{e}^{-A(x)}$$

und damit hat auch $z(x)$ die im Satz angegebene Form. □

Folgerung 19.11 Die allgemeine Lösung der linearen Differentialgleichung

$$y' + a(x)\,y = g(x)$$

hat die Form

$$y(x) = y_{\mathrm{p}}(x) + y_{\mathrm{h}}(x) = y_{\mathrm{p}}(x) + K\,\mathrm{e}^{-A(x)}, \qquad K \in \mathbb{R}.$$

Beweis: Diese Aussage folgt aus dem Beweis von Satz 19.10 oder auch direkt aus dem Superpositionsprinzip. □

Beispiel 19.12 Wir lösen das Problem $y' + 2y = \mathrm{e}^{4x} + 1$. Die Lösung der homogenen Gleichung lautet $y_{\mathrm{h}}(x) = c\,\mathrm{e}^{-2x}$. Eine partikuläre Lösung finden wir mit der Variation der Konstanten. Aus

$$c(x) = \int_0^x \mathrm{e}^{2\xi}\left(\mathrm{e}^{4\xi} + 1\right) \mathrm{d}\xi = \frac{1}{6}\,\mathrm{e}^{6x} + \frac{1}{2}\,\mathrm{e}^{2x} - \frac{2}{3}$$

folgt

$$y_{\mathrm{p}}(x) = \frac{1}{6}\,\mathrm{e}^{4x} - \frac{2}{3}\,\mathrm{e}^{-2x} + \frac{1}{2}.$$

Die allgemeine Lösung lautet daher

$$y(x) = y_{\mathrm{p}}(x) + y_{\mathrm{h}}(x) = K\,\mathrm{e}^{-2x} + \frac{1}{6}\,\mathrm{e}^{4x} + \frac{1}{2}.$$

Dabei haben wir die beiden Terme mit e^{-2x} zusammengefasst. Die neue Konstante K lässt sich aus einer zusätzlichen Anfangsbedingung $y(0) = \alpha$ bestimmen

$$K = \alpha - \frac{2}{3}.$$

19.3 Existenz und Eindeutigkeit der Lösung

Das analytische Lösen von Differentialgleichungen ist ein notorisch schwieriges Problem. Abgesehen von einigen Klassen (beispielsweise Gleichungen mit trennbaren Variablen) gibt es für Differentialgleichungen kein allgemeines Verfahren zur expliziten Bestimmung der Lösung. Deshalb werden häufig numerische Verfahren angewandt (vgl. Kapitel 21). Wir besprechen im Folgenden die Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen allgemeiner Anfangswertprobleme.

Satz 19.13 (Satz von Peano[2]) Falls die Funktion f in einer Umgebung von (x_0, y_0) stetig ist, besitzt das Anfangswertproblem

$$y' = f(x, y), \qquad y(x_0) = y_0$$

eine Lösung $y(x)$ für x nahe bei x_0.

[2] G. Peano, 1858–1932.

Anstatt eines Beweises (vgl. [3, Kap. 9.4.1]) diskutieren wir die Grenzen dieses Satzes. Zunächst garantiert der Satz die Existenz der Lösung nur lokal in der Nähe des Anfangswerts. Das folgende Beispiel zeigt, dass man im Allgemeinen nicht mehr erwarten darf.

Beispiel 19.14 Wir lösen die Differentialgleichung $\dot{x} = x^2,\ x(0) = 1$. Trennung der Variablen gibt

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2} = \int \mathrm{d}t = t + C,$$

somit

$$x(t) = \frac{1}{1-t}.$$

Diese Funktion besitzt bei $t = 1$ eine Singularität, die Lösung hört dort auf zu existieren. Dieses Verhalten wird als *Blow-up* bezeichnet.

Weiters macht der Satz von Peano auch keine Aussage, wie viele Lösungen das Anfangswertproblem hat. Dass die Lösung nicht immer eindeutig sein muss, zeigt das folgende Beispiel.

Beispiel 19.15 Das Anfangswertproblem $y' = 2\sqrt{|y|},\ y(0) = 0$ hat unendlich viele Lösungen

$$y(x) = \begin{cases} (x-b)^2 & b < x, \\ 0 & -a \le x \le b, \\ -(x-a)^2 & x < -a, \end{cases} \qquad a, b \ge 0 \text{ beliebig.}$$

Beispielsweise ist für $x < -a$

$$y'(x) = -2(x-a) = 2(a-x) = 2|x-a| = 2\sqrt{(x-a)^2} = 2\sqrt{|y|}.$$

Die Stetigkeit von f reicht somit nicht aus, um die Eindeutigkeit der Lösung von Anfangswertproblemen zu garantieren. Man braucht ein wenig mehr Regularität, nämlich die Lipschitz-Stetigkeit bezüglich der zweiten Variablen (vgl. auch Def. C.14).

Definition 19.16 Sei $D \subset \mathbb{R}^2$ und $f : D \to \mathbb{R}$. Die Funktion f genügt einer *Lipschitz-Bedingung* mit *Lipschitz-Konstanten* L auf D, wenn für alle Punkte (x, y) und $(x, z) \in D$ die Abschätzung $|f(x, y) - f(x, z)| \le L\,|y - z|$ gilt.

Nach dem Mittelwertsatz (Satz 8.4) gilt

$$f(x, y) - f(x, z) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, \xi)(y - z).$$

Somit genügen differenzierbare Funktionen mit beschränkter Ableitung einer Lipschitz-Bedingung, denn man kann in diesem Fall

$$L = \sup \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, \xi) \right|$$

wählen.

Gegenbeispiel 19.17 Die Funktion $g(x, y) = \sqrt{|y|}$ erfüllt wegen

$$\frac{|g(x, y) - g(x, 0)|}{|y - 0|} = \frac{\sqrt{|y|}}{|y|} = \frac{1}{\sqrt{|y|}} \to \infty \qquad \text{für} \quad y \to 0$$

keine Lipschitz-Bedingung bei $y = 0$.

Satz 19.18 Falls die Funktion f in einer Umgebung von (x_0, y_0) eine Lipschitz-Bedingung erfüllt, besitzt das Anfangswertproblem

$$y' = f(x, y), \qquad y(x_0) = y_0$$

eine *eindeutige* Lösung $y(x)$ für x nahe bei x_0.

Beweis: Wir zeigen nur die Eindeutigkeit, die Existenz einer Lösung $y(x)$ auf dem Intervall $[x_0, x_0 + H]$ folgt (für kleines H) aus dem Satz von Peano. Der Beweis wird indirekt geführt. Angenommen, z wäre eine auf den Intervall $[x_0, x_0 + H]$ von y *verschiedene* Lösung der Differentialgleichung mit $z(x_0) = y_0$. Die Zahl

$$x_1 = \inf\big\{x \in \mathbb{R} \,;\, x_0 \le x \le x_0 + H \;\text{ und }\; y(x) \ne z(x)\big\}$$

ist somit wohldefiniert. Da y und z stetig sind, muss zudem $y(x_1) = z(x_1)$ gelten. Wir wählen nun $h > 0$ so klein, dass $x_1 + h \le x_0 + H$ gilt und integrieren die Differentialgleichung

$$y'(x) = f\big(x, y(x)\big)$$

von x_1 bis $x_1 + h$. Das ergibt

$$y(x_1 + h) - y(x_1) = \int_{x_1}^{x_1+h} y'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{x_1}^{x_1+h} f\big(x, y(x)\big)\,\mathrm{d}x$$

sowie

$$z(x_1 + h) - y(x_1) = \int_{x_1}^{x_1+h} f\big(x, z(x)\big)\,\mathrm{d}x.$$

Nach Bildung der Differenz erhalten wir

$$z(x_1 + h) - y(x_1 + h) = \int_{x_1}^{x_1+h} \Big(f\big(x, z(x)\big) - f\big(x, y(x)\big)\Big)\,\mathrm{d}x.$$

Wegen der Lipschitz-Bedingung an f folgt daraus

$$|z(x_1+h)-y(x_1+h)| \le \int_{x_1}^{x_1+h} \big|f\big(x,z(x)\big)-f\big(x,y(x)\big)\big|\,\mathrm{d}x$$
$$\le L\int_{x_1}^{x_1+h} |z(x)-y(x)|\,\mathrm{d}x.$$

Sei nun

$$M = \max\big\{|z(x)-y(x)|\ ;\ x_1 \le x \le x_1+h\big\} \neq 0.$$

Dieses Maximum existiert, da y und z stetig sind, vgl. die Diskussion nach Satz 6.15. Nach eventueller Verkleinerung von h wird dieses Maximum bei x_1+h angenommen. Dann ist

$$M = |z(x_1+h)-y(x_1+h)| \le L\int_{x_1}^{x_1+h} M\,\mathrm{d}x \le Lh\,M.$$

Die Ungleichung

$$M \le Lh\,M,$$

hat für hinreichend kleines h (genauer $Lh<1$) offenbar $M=0$ zur Folge. Nachdem man h beliebig klein wählen kann, gilt somit $y(x)=z(x)$ für $x_1 \le x \le x_1+h$ in Widerspruch zur Definition von x_1. Somit existiert keine von y lokal verschiedene Lösung. □

19.4 Potenzreihenansatz

Wir haben bisher mehrfach gesehen, dass sich gewisse Funktionen als Reihen darstellen lassen. Dadurch motiviert suchen wir die Lösung des Anfangswertproblems

$$y' = f(x,y), \qquad y(x_0)=y_0$$

nun in Form einer Reihe

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n.$$

Wir verwenden dabei die Tatsache, dass *konvergente Potenzreihen* gliedweise differenziert und umgeordnet werden dürfen. Bezüglich der Details verweisen wir auf die Literatur, beispielsweise [2, Kap. 5.3].

Beispiel 19.19 Wir lösen noch einmal das lineare Anfangswertproblem

$$y' = y, \qquad y(0)=1.$$

Dazu differenzieren wir den Ansatz

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$$

gliedweise nach x

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + 4a_4 x^3 + \dots$$

und setzen in die Differentialgleichung ein

$$a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + 4a_4 x^3 + \dots \;=\; a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$$

Da diese Gleichung für alle x richtig sein muss, können die Koeffizienten a_n durch *Koeffizientenvergleich* bestimmt werden

$$\begin{aligned} a_1 &= a_0, & 2a_2 &= a_1, \\ 3a_3 &= a_2, & 4a_4 &= a_3, \end{aligned}$$

und so fort. Wegen $a_0 = y(0) = 1$ kann dieses unendlich große Gleichungssystem von oben nach unten sukzessive aufgelöst werden. Man erhält

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{2!}, \quad a_3 = \frac{1}{3!}, \ \dots, \ a_n = \frac{1}{n!}$$

und damit die (erwartete) Lösung

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \mathrm{e}^x.$$

Beispiel 19.20 (Eine spezielle Riccati-Differentialgleichung[3]) Zur Lösung des Anfangswertproblems

$$y' = y^2 + x^2, \qquad y(0) = 1,$$

betrachten wir den Ansatz

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$$

Aus der Anfangsbedingung $y(0) = 1$ folgt sofort $a_0 = 1$. Wir berechnen zunächst das Produkt (vgl. auch Satz C.10)

$$\begin{aligned} y(x)^2 &= (1 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots)^2 \\ &= 1 + 2a_1 x + (a_1^2 + 2a_2) x^2 + (2a_3 + 2a_2 a_1) x^3 + \dots \end{aligned}$$

[3] J.F. Riccati, 1676–1754.

und setzen in die Differentialgleichung ein

$$\begin{aligned} a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + 4a_4x^3 + \ldots \\ = \; 1 + 2a_1x + (1 + a_1^2 + 2a_2)x^2 + (2a_3 + 2a_2a_1)x^3 + \ldots \end{aligned}$$

Koeffizientenvergleich ergibt

$$\begin{aligned} a_1 &= 1, \\ 2a_2 &= 2a_1, & a_2 &= 1 \\ 3a_3 &= 1 + a_1^2 + 2a_2, & a_3 &= 4/3 \\ 4a_4 &= 2a_3 + 2a_2a_1, & a_4 &= 7/6, \qquad \ldots \end{aligned}$$

Damit erhalten wir eine gute Approximation an die Lösung für kleines x

$$y(x) = 1 + x + x^2 + \frac{4}{3}x^3 + \frac{7}{6}x^4 + \mathcal{O}(x^5).$$

Der maple-Befehl

```
dsolve({diff(y(x),x)=x^2+y(x)^2, y(0)=1}, y(x), series);
```

macht genau die obigen Rechnungen.

19.5 Qualitative Theorie

Oft kann man über das qualitative Verhalten der Lösungen von Differentialgleichungen Aussagen treffen, ohne die Gleichungen selbst zu lösen. Wir besprechen hier als einfachsten Fall die Stabilität nichtlinearer Differentialgleichungen in der Nähe eines Gleichgewichtpunkts. Eine Differentialgleichung heißt *autonom*, wenn ihre rechte Seite nicht explizit von der unabhängigen Variablen abhängt.

Definition 19.21 Der Punkt $y^\star \in \mathbb{R}$ heißt *Gleichgewichtspunkt* oder *Equilibrium* der autonomen Differentialgleichung $y' = f(y)$, falls $f(y^\star) = 0$ gilt.

Gleichgewichtspunkte sind spezielle Lösungen der Differentialgleichung, so genannte stationäre Lösungen.

Um zu untersuchen, wie Lösungen aussehen, die in der Nähe des Gleichgewichtpunkts verlaufen, *linearisieren* wir die Differentialgleichung um den Gleichgewichtspunkt. Bezeichne

$$w(x) = y(x) - y^\star$$

den Abstand der Lösung $y(x)$ zum Gleichgewichtspunkt. Taylorreihenentwicklung von f zeigt

$$w' = y' = f(y) = f(y) - f(y^\star) = f'(y^\star)w + \mathcal{O}(w^2),$$

also

$$w'(x) = \big(a + \mathcal{O}(w)\big)w \qquad \text{mit} \quad a = f'(y^\star).$$

Entscheidend ist, wie sich die Lösungen dieses Problems für kleines w verhalten. Offensichtlich ausschlaggebend ist die Größe des Koeffizienten $a + \mathcal{O}(w)$. Falls $a < 0$ ist, so ist für w klein genug auch $a + \mathcal{O}(w) < 0$ und die Funktion $|w(x)|$ fällt. Ist umgekehrt $a > 0$, so wächst für kleines w die Funktion $|w(x)|$. Mit diesen Überlegungen hat man den folgenden Satz bewiesen.

Satz 19.22 Sei $y^\star$ ein *Gleichgewichtspunkt* der Differentialgleichung $y' = f(y)$ und gelte $f'(y^\star) < 0$. Dann erfüllen alle Lösungen der Differentialgleichung mit Anfangswert $w(0)$ nahe bei $y^\star$ die Abschätzung

$$|w(x)| \le C \cdot \mathrm{e}^{bx} \cdot |w(0)|$$

mit Konstanten $C > 0$ und $b < 0$.

Unter den Voraussetzungen des Satzes nennt man den Gleichgewichtspunkt *asymptotisch stabil*. Ein asymptotisch stabiler Gleichgewichtspunkt zieht alle Lösungen in seiner Nähe (exponentiell schnell) an, da wegen $b < 0$

$$|w(x)| \to 0 \qquad \text{für } x \to \infty.$$

Beispiel 19.23 Das Modell von Verhulst

$$y' = (\alpha - \beta y)y, \qquad \alpha, \beta > 0$$

besitzt zwei Gleichgewichtspunkte, nämlich $y_1^\star = 0$ und $y_2^\star = \alpha/\beta$. Wegen

$$f'(y_1^\star) = \alpha - 2\beta y_1^\star = \alpha, \qquad f'(y_2^\star) = \alpha - 2\beta y_2^\star = -\alpha$$

ist $y_1^\star = 0$ *instabil* und $y_2^\star = \alpha/\beta$ *asymptotisch stabil*.

19.6 Lineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung

Die Gleichung

$$y''(x) + ay'(x) + by(x) = g(x)$$

stellt eine lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung mit *konstanten* Koeffizienten a, b und Inhomogenität g dar.

Beispiel 19.24 (Feder-Masse-Dämpfer-System) Das zweite Newton'sche Gesetz besagt, dass ein Feder-Masse-System der Differentialgleichung zweiter Ordnung

$$my''(x) + ky(x) = 0$$

folgt, wobei $y(x)$ die Auslenkung der Masse m aus der Ruhelage und k die Federsteifigkeit bezeichnet. Die Lösung dieser Gleichung beschreibt eine freie Schwingung ohne Dämpfung und äußere Anregung. Ein realistischeres Modell erhält man durch Aufnahme einer viskosen Dämpfungskraft $-cy'(x)$ und einer äußeren Anregung $g(x)$. Dies ergibt die Differentialgleichung

$$my''(x) + cy'(x) + ky(x) = g(x),$$

welche obige Form besitzt.

Führt man die neue Variable $z(x) = y'(x)$ ein, so kann die homogene Gleichung

$$y'' + ay' + by = 0$$

als System von zwei Gleichungen erster Ordnung umgeschrieben werden:

$$\begin{aligned} y' &= z \\ z' &= -by - az, \end{aligned}$$

vgl. Kapitel 20, wo dieser Zugang im Detail ausgearbeitet wird.

Hier folgen wir einem anderen Ansatz. Es mögen α und β die Wurzeln der quadratischen Gleichung

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

bezeichnen, welche *charakteristische Gleichung* des homogenen Problems genannt wird. Die Differentialgleichung zweiter Ordnung

$$y''(x) + ay'(x) + by(x) = g(x)$$

kann wie folgt faktorisiert werden:

$$\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + a\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} + b\right) y(x) = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} - \beta\right)\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} - \alpha\right) y(x) = g(x).$$

Setzt man

$$w(x) = y'(x) - \alpha y(x),$$

so erhält man eine lineare Differentialgleichung erster Ordnung für w:

$$w'(x) - \beta w(x) = g(x).$$

Diese Aufgabe hat die allgemeine Lösung (siehe Satz 19.10)

$$w(x) = K_2 \mathrm{e}^{\beta(x-x_0)} + \int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{\beta(x-\xi)} g(\xi)\,\mathrm{d}\xi$$

mit einer freien Konstanten K_2. Einsetzen dieses Ausdrucks in der Definition von w zeigt, dass y die Lösung der Differentialgleichung erster Ordnung

$$y'(x) - \alpha y(x) = K_2 \mathrm{e}^{\beta(x-x_0)} + \int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{\beta(x-\xi)} g(\xi)\,\mathrm{d}\xi$$

ist. Nehmen wir für den Augenblick $\alpha \neq \beta$ an. Neuerliche Anwendung von Satz 19.10 auf die Lösung dieser Aufgabe ergibt

$$\begin{aligned} y(x) &= K_1 \mathrm{e}^{\alpha(x-x_0)} + \int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{\alpha(x-\eta)} w(\eta)\,\mathrm{d}\eta \\ &= K_1 \mathrm{e}^{\alpha(x-x_0)} + K_2 \int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{\alpha(x-\eta)} \mathrm{e}^{\beta(\eta-x_0)}\,\mathrm{d}\eta \\ &\qquad + \int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{\alpha(x-\eta)} \int_{x_0}^{\eta} \mathrm{e}^{\beta(\eta-\xi)} g(\xi)\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta. \end{aligned}$$

Wegen

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{\alpha(x-\eta)} \mathrm{e}^{\beta(\eta-x_0)}\,\mathrm{d}\eta &= \mathrm{e}^{\alpha x - \beta x_0} \int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{\eta(\beta-\alpha)}\,\mathrm{d}\eta \\ &= \frac{1}{\beta-\alpha}\left(\mathrm{e}^{\beta(x-x_0)} - \mathrm{e}^{\alpha(x-x_0)}\right), \end{aligned}$$

erhalten wir letztlich

$$y(x) = c_1 \mathrm{e}^{\alpha(x-x_0)} + c_2 \mathrm{e}^{\beta(x-x_0)} + \int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{\alpha(x-\eta)} \int_{x_0}^{\eta} \mathrm{e}^{\beta(\eta-\xi)} g(\xi)\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta$$

mit

$$c_1 = K_1 - \frac{K_2}{\beta-\alpha}, \qquad c_2 = \frac{K_2}{\beta-\alpha}.$$

Setzt man $g = 0$, so ergibt sich die allgemeine Lösung des homogenen Problems zu

$$y_{\mathrm{h}}(x) = c_1 \mathrm{e}^{\alpha(x-x_0)} + c_2 \mathrm{e}^{\beta(x-x_0)}.$$

Das Doppelintegral

$$\int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{\alpha(x-\eta)} \int_{x_0}^{\eta} \mathrm{e}^{\beta(\eta-\xi)} g(\xi)\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta$$

stellt eine partikuläre Lösung des inhomogenenen Problems dar. Aufgrund der Linearität des Problems gilt wieder das Superpositionsprinzip (vgl. Satz 19.5).

Zusammengefasst liefern obige Überlegungen die folgenden zwei Sätze.

Satz 19.25 Gegeben sei die homogene Differentialgleichung

$$y''(x) + a y'(x) + b y(x) = 0.$$

Es bezeichnen α und β die Wurzeln ihrer charakterischen Gleichung

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0.$$

Ihre allgemeine (reelle) Lösung ist gleich

$$y_{\mathrm{h}}(x) = \begin{cases} c_1 \mathrm{e}^{\alpha x} + c_2 \mathrm{e}^{\beta x} & \text{für } \alpha \neq \beta \in \mathbb{R}, \\ (c_1 + c_2 x)\mathrm{e}^{\alpha x} & \text{für } \alpha = \beta \in \mathbb{R}, \\ \mathrm{e}^{\rho x}\big(c_1 \cos(\theta x) + c_2 \sin(\theta x)\big) & \text{für } \alpha = \rho + \mathrm{i}\theta, \quad \rho, \theta \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

mit beliebigen rellen Konstanten c_1 und c_2.

Beweis. Da die charkteristische Gleichung reelle Koeffizienten besitzt, sind ihre Wurzeln entweder beide reell oder konjugiert komplex, d.h. $\alpha = \overline{\beta}$. Der Fall $\alpha \neq \beta$ wurde bereits oben betrachtet. Im komplexen Fall $\alpha = \rho + \mathrm{i}\theta$ verwenden wir die Euler'sche Formel

$$\mathrm{e}^{\alpha x} = \mathrm{e}^{\rho x}\big(\cos(\theta x) + \mathrm{i}\sin(\theta x)\big).$$

Dies zeigt, dass $c_1 \mathrm{e}^{\rho x}\cos(\theta x)$ und $c_2 \mathrm{e}^{\rho x}\sin(\theta x)$ die gesuchten reellen Lösungen sind. Schließlich zeigen obige Rechnungen im Fall $\alpha = \beta$, dass die Lösung von der Form

$$\begin{aligned} y_{\mathrm{h}}(x) &= K_1 \mathrm{e}^{\alpha(x-x_0)} + K_2 \int_{x_0}^{x} \mathrm{e}^{\alpha(x-\eta)}\mathrm{e}^{\alpha(\eta-x_0)}\,\mathrm{d}\eta \\ &= (c_1 + c_2 x)\mathrm{e}^{\alpha x} \end{aligned}$$

ist mit $c_1 = (K_1 - K_2 x_0)\mathrm{e}^{-\alpha x_0}$ und $c_2 = K_2 \mathrm{e}^{-\alpha x_0}$. □

Satz 19.26 Sei y_{p} eine beliebige Lösung der inhomogenen Differentialgleichung

$$y''(x) + ay'(x) + by(x) = g(x).$$

Dann kann ihre allgemeine Lösung geschrieben werden als

$$y(x) = y_{\mathrm{h}}(x) + y_{\mathrm{p}}(x),$$

wobei y_{h} die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung darstellt.

Beweis. Superpositionsprinzip. □

Beispiel 19.27 Um die allgemeine Lösung der inhomogenen Differentialgleichung

$$y''(x) - 4y(x) = \mathrm{e}^x$$

zu finden, betrachten wir zunächst den homogenen Anteil. Dessen charakteristische Gleichung $\lambda^2 - 4 = 0$ hat die Wurzeln $\lambda_1 = 2$ und $\lambda_2 = -2$. Folglich gilt

$$y_{\mathrm{h}}(x) = c_1 \mathrm{e}^{2x} + c_2 \mathrm{e}^{-2x}.$$

Eine partikuläre Lösung erhält man aus der allgemeinen Formel

$$\begin{aligned} y_{\mathrm{p}}(x) &= \int_0^x \mathrm{e}^{2(x-\eta)} \int_0^\eta \mathrm{e}^{-2(\eta-\xi)}\mathrm{e}^{\xi}\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta \\ &= \mathrm{e}^{2x} \int_0^x \mathrm{e}^{-4\eta}\frac{1}{3}\left(\mathrm{e}^{3\eta}-1\right)\,\mathrm{d}\eta \\ &= \frac{1}{3}\mathrm{e}^{2x}\left(\left(1-\mathrm{e}^{-x}\right)+\frac{1}{4}\left(\mathrm{e}^{-4x}-1\right)\right). \end{aligned}$$

Ein Vergleich mit y_{h} zeigt, dass $y_{\mathrm{p}}(x) = -\frac{1}{3}\mathrm{e}^{x}$ ebenfalls als partikuläre Lösung gewählt werden kann, da die anderen Terme die homogene Gleichung lösen.

Im Allgemeinen ist es jedoch einfacher, als Ansatz für y_{p} eine Linearkombination der Inhomogenität und ihrer Ableitungen zu nehmen. In unserem Fall genügt es, $y_{\mathrm{p}}(x) = a\mathrm{e}^{x}$ zu wählen. Einsetzen in der inhomogenen Gleichung ergibt $a - 4a = 1$, was wieder auf $y_{\mathrm{p}}(x) = -\frac{1}{3}\mathrm{e}^{x}$ führt.

Beispiel 19.28 Die charakteristische Gleichung des homogenen Problems

$$y''(x) - 10y'(x) + 25y(x) = 0$$

hat die doppelte Wurzel $\lambda_1 = \lambda_2 = 5$. Daher ist seine allgemeine Lösung gleich

$$y(x) = c_1\mathrm{e}^{5x} + c_2 x\mathrm{e}^{5x}.$$

Beispiel 19.29 Die charakteristische Gleichung des homogenen Problems

$$y''(x) + 2y'(x) + 2y(x) = 0$$

hat die beiden konjugiert komplexen Wurzeln $\lambda_1 = -1 + \mathrm{i}$ und $\lambda_2 = -1 - \mathrm{i}$. Die komplexe Form seiner allgemeinen Lösung lautet

$$y(x) = c_1\mathrm{e}^{-(1+\mathrm{i})x} + c_2\mathrm{e}^{-(1-\mathrm{i})x}$$

mit komplexen Koeffizienten c_1 und c_2.

Die reelle Form ergibt sich zu

$$y(x) = \mathrm{e}^{-x}\big(d_1\cos x + d_2\sin x\big)$$

mit reellen Koeffizienten d_1 und d_2.

19.7 Übungen

1. Ermitteln Sie die allgemeine Lösung der folgenden Differentialgleichungen und skizzieren Sie einige Lösungskurven

$$\text{(a)} \quad \dot{x} = \frac{x}{t}, \qquad \text{(b)} \quad \dot{x} = \frac{t}{x}, \qquad \text{(c)} \quad \dot{x} = \frac{-t}{x}.$$

Das Richtungsfeld skizzieren Sie am besten mit `maple`, z.B. mit `DEplot`.

2. Lösen Sie Übung 1 mit dem Applet *Dynamical systems in the plane*, indem Sie die jeweilige Differentialgleichung durch Hinzufügen von $\dot{t} = 1$ in ein äquivalentes autonomes System umschreiben.
Hinweis: Die Variablen werden im Applet mit x und y bezeichnet. Beispielsweise wäre Aufgabe 1(a) zu schreiben als $x' = x/y$ und $y' = 1$.

3. Nach dem Newton'schen Abkühlungsgesetz ist die Abkühlungsrate eines Körpers proportional zur Differenz seiner Temperatur zur Raumtemperatur

$$\dot{x} = k(a - x),$$

wobei x die Körpertemperatur, a die umgebende Raumtemperatur und k eine Proportionalitätskonstante ist. Lösen Sie die Differentialgleichung allgemein.
Wie lange dauert es, bis ein Körper von $x(0) = 100°$ auf $40°$ abgekühlt ist bei einer Raumtemperatur von $20°$, wenn seine Abkühlung von $100°$ auf $80°$ in 5 Minuten erfolgte?

4. Lösen Sie die Differentialgleichung von Verhulst aus Beispiel 19.9 und berechnen Sie den Grenzwert $t \to \infty$ der Lösung.

5. In einem Tank befinden sich $100\,l$ der Flüssigkeit A. Mit einer Rate von $5\,l/s$ werde Flüssigkeit B zugeleitet, während gleichzeitig das entstandene Gemisch mit einer Rate von $10\,l/s$ abgelassen wird. Gesucht ist die Menge $x(t)$ der Flüssigkeit B im Tank zum Zeitpunkt t. Aus der Bilanzgleichung $\dot{x}(t) = \text{Rate(ein)} - \text{Rate(aus)} = \text{Rate(ein)} - 10 \cdot x(t)/\text{Gesamtmenge}(t)$ erhält man die Differentialgleichung

$$\dot{x} = 5 - \frac{10x}{100 - 5t}\,, \quad x(0) = 0.$$

Erklären Sie diese Herleitung und lösen Sie das Anfangswertproblem mit `maple` (mit `dsolve`). Wann ist der Tank leer?

6. Lösen Sie die Differentialgleichungen

$$\text{(a)} \quad y' = ay, \qquad \text{(b)} \quad y' = ay + 2$$

mittels Potenzreihenansatz.

7. Ermitteln Sie die Lösung des Anfangswertproblems

$$\dot{x}(t) = 1 + x(t)^2$$

mit Anfangswert $x(0) = 0$. In welchem Zeitintervall existiert die Lösung?

8. Ermitteln Sie die Lösung des Anfangswertproblems

$$\dot{x} + 3x = \mathrm{e}^t$$

mit Anfangswert $x(0) = 0$.

9. Ermitteln Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung zweiter Ordnung

$$z''(x) = \sqrt{1 - (z'(x))^2}$$

sowie die Lösung des Anfangswertproblems zu $z(0) = 0$, $z'(0) = 0$.
Hinweis: Setzen Sie $y(x) = z'(x)$.

10. Finden Sie die allgemeinen Lösungen der Differentialgleichungen

(a) $\ddot{x} + 4\dot{x} - 5x = 0$, (b) $\ddot{x} + 4\dot{x} + 5x = 0$, (c) $\ddot{x} + 4\dot{x} = 0$.

11. Lösen Sie das Anfangswertproblem

$$\ddot{x} - 3\dot{x} + 2x = 0, \qquad x(0) = 1, \quad \dot{x}(0) = 0.$$

12. Ermitteln Sie eine partikuläre Lösung der Differentialgleichung

$$\ddot{x}(t) + \dot{x}(t) - 6x(t) = t^2 + 2t - 1.$$

Hinweis. Verwenden Sie den Ansatz $y_\mathrm{p}(t) = at^2 + bt + c$.

13. Ermitteln Sie eine partikuläre Lösung der inhomogenen Differentialgleichung

$$\ddot{x}(t) + 4\dot{x}(t) + 5x(t) = t\mathrm{e}^t$$

mit Hilfe des Ansatzes $x_\mathrm{p}(t) = c_1 t\mathrm{e}^t + c_2\mathrm{e}^t$.

14. Finden Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung

$$y''(x) + 4y(x) = \cos x.$$

Geben Sie insbesondere die Lösung zu den Anfagswerten $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ an.
Hinweis. Betrachten Sie den Ansatz $y_\mathrm{p}(x) = k_1 \cos x + k_2 \sin x$.

15. Finden Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung

$$y''(x) + 4y'(x) + 5y(x) = \cos 2x.$$

Geben Sie insbesondere die Lösung zu den Anfagswerten $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ an.
Hinweis. Betrachten Sie den Ansatz $y_\mathrm{p}(x) = k_1 \cos 2x + k_2 \sin 2x$.

16. Finden Sie die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung

$$y''(x) + 2y'(x) + y(x) = 0.$$

Kapitel 20
Systeme von Differentialgleichungen

Systeme von Differentialgleichungen, oft als differenzierbare dynamische Systeme bezeichnet, spielen eine wichtige Rolle in der Modellierung von zeitabhängigen Vorgängen in der Mechanik, Meteorologie, Biologie, Medizin, Ökonomie und anderen Wissenschaften. Sie eignen sich gut zur Demonstration der Modellbildung mit den Konzepten der Analysis. Wir beschränken uns auf zweidimensionale Systeme, deren Lösungen (Trajektorien) anschaulich als Kurven in der Ebene dargestellt werden können. Der erste Abschnitt führt in das Gebiet der linearen Systeme ein, deren vollständige Lösung wir vorführen werden. In den Anwendungen werden allerdings vielfach nichtlineare Systeme benötigt. Im allgemeinen kann deren Lösung nicht explizit angegeben werden. Hier ist es vor allem interessant, das Lösungsverhalten qualitativ zu verstehen. Wir geben einige erste Hinweise auf die reichhaltige qualitative Theorie im zweiten Abschnitt dieses Kapitels. Im dritten Abschnitt analysieren wir das mathematische Pendel auf verschiedene Arten. Numerische Näherungsverfahren werden im anschließenden Kapitel 21 behandelt.

20.1 Systeme linearer Differentialgleichungen

Wir beginnen mit der Beschreibung einiger Situationen, die auf Systeme von Differentialgleichungen führen. Im Kapitel 19 wurde das Bevölkerungsmodell von Malthus vorgestellt, wonach die Änderungsrate einer Bevölkerung $x(t)$ proportional zum momentanen Bevölkerungsstand angenommen wird:

$$\dot{x}(t) = ax(t).$$

Betrachtet man eine zweite Population $y(t)$, so könnte sich deren Anwesenheit positiv oder negativ auf die Änderungsrate von $x(t)$ auswirken, und umgekehrt:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= ax(t) + by(t) \\ \dot{y}(t) &= cx(t) + dy(t) \end{aligned}$$

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an
Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4_20

mit positiven oder negativen Koeffizienten b, c, die die Interaktion der Populationen beschreiben. Dies ist die allgemeine Form eines *linearen Differentialgleichungssystems* in zwei Unbekannten, kurz geschrieben als

$$\begin{aligned}\dot{x} &= ax + by\\ \dot{y} &= cx + dy.\end{aligned}$$

Verfeinerte Modelle erhält man, wenn man etwa die Abängigkeit der Wachstumsrate vom Nahrungsvorrat berücksichtigt. Für eine Spezies ergäbe das eine Gleichung der Form

$$\dot{x} = (v - n)x$$

wobei v den momentan vorhandenen Nahrungsvorrat bezeichnet und n einen Schwellenwert. Die Bevölkerungszahl nimmt also zu, wenn mehr als n Nahrung vorhanden ist, und sonst ab. Im Falle eines Räuber-Beute-Verhältnisses der Spezies x zur Spezies y, in welchem y die Nahrung für x bildet, und unter der Annahme, dass die Anzahl der Begegnungen proportional zu xy ist, erhält man das nichtlineare System

$$\begin{aligned}\dot{x} &= (ay - n)x\\ \dot{y} &= \ \ dy - cxy.\end{aligned}$$

Dies ist das berühmte Räuber-Beute-Modell von Lotka[1] und Volterra[2] (für eine detaillierte Herleitung verweisen wir auf [16, Chap. 12.2]). Die allgemeine Form eines *Systems nichtlinearer Differentialgleichungen* ist

$$\begin{aligned}\dot{x} &= f(x, y)\\ \dot{y} &= g(x, y).\end{aligned}$$

Geometrisch kann dies folgendermaßen interpretiert werden. Die rechte Seite definiert ein Vektorfeld

$$(x, y) \mapsto \begin{bmatrix} f(x, y) \\ g(x, y) \end{bmatrix}$$

auf $\mathbb{R}^2$; die linke Seite ist der Geschwindigkeitsvektor einer ebenen Kurve

$$t \mapsto \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix}.$$

Die Lösungen sind demnach ebene Kurven, deren Geschwindigkeitsvektoren in jedem Punkt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ durch das Vektorfeld gegeben sind.

Beispiel 20.1 (Rotation der Ebene) Die Vektoren des Vektorfelds

[1] A.J. Lotka, 1880–1949.

[2] V. Volterra, 1860–1940.

$$(x, y) \mapsto \begin{bmatrix} -y \\ x \end{bmatrix}$$

stehen jeweils senkrecht auf die zugehörigen Ortsvektoren (Abb. 20.1). Die Lösungen des Differentialgleichungssystems

$$\begin{aligned} \dot{x} &= -y \\ \dot{y} &= x \end{aligned}$$

sind die Kreisbahnen (Abb. 20.1)

$$\begin{aligned} x(t) &= R\cos t \\ y(t) &= R\sin t, \end{aligned}$$

wobei der Radius R durch die Anfangswerte gegeben ist, etwa

$$\begin{aligned} x(0) &= R \\ y(0) &= 0. \end{aligned}$$

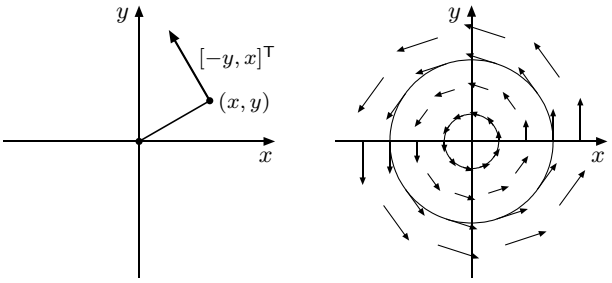


Abb. 20.1 Vektorfeld und Lösungskurven.

Bemerkung 20.2 Die geometrische, zweidimensionale Deutung (mit festem Vektorfeld) wird dadurch ermöglicht, dass die rechte Seite des Differentialgleichungssystems nicht explizit von der Zeit t abhängt. Man nennt solche Systeme *autonom*. Wollte man eine Darstellung, die die Zeitachse beinhaltet (wie in Kapitel 19), so müsste man zu einer dreidimensionalen Graphik übergehen, mit einem dreidimensionalen Richtungsfeld

$$(x, y, t) \mapsto \begin{bmatrix} f(x, y) \\ g(x, y) \\ 1 \end{bmatrix}$$

und der Darstellung der Lösung als Raumkurve (siehe Abb. 20.2, Raum-Zeit-Diagramm)

$$t \mapsto \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ t \end{bmatrix}.$$

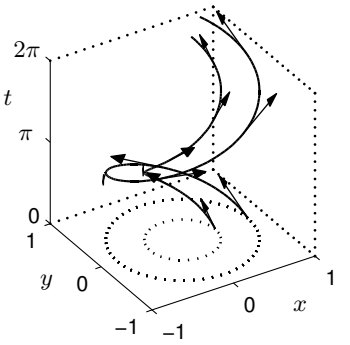


Abb. 20.2 Richtungsfeld und Raum-Zeit-Diagramm für $\dot{x} = -y$, $\dot{y} = x$.

Beispiel 20.3 Eine weitere Sorte von Beispielen, die die Bedeutung des Vektorfelds und der Lösungskurven veranschaulichen, ergibt sich aus der Strömung idealer Flüssigkeiten. Zum Beispiel beschreibt

$$\dot{x} = 1 - \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$
$$\dot{y} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}$$

eine ebene, stationäre Potentialströmung um den Zylinder $x^2 + y^2 \leq 1$ (Abb. 20.3). Die rechte Seite beschreibt die Strömungsgeschwindigkeit im Punkt (x, y). Die Lösungskurven verlaufen entlang der Stromlinien

$$y\Big(1 - \frac{1}{x^2 + y^2}\Big) = C$$

(C konstant), wie man durch Ableiten dieser Beziehung nach t und Einsetzen in das Differentialgleichungssystem nachprüft.

Experiment 20.4 Untersuchen Sie das Vektorfeld und die Lösungskurven der Differentialgleichungssysteme aus den Beispielen 20.1 und 20.3 mit Hilfe des Applets *Dynamical systems in the plane*. Machen Sie dasselbe mit den Differentialgleichungssystemen

$$\begin{array}{lllll} \dot{x} = y, & \dot{x} = y, & \dot{x} = -y, & \dot{x} = x, & \dot{x} = y, \\ \dot{y} = -x, & \dot{y} = x, & \dot{y} = -x, & \dot{y} = x, & \dot{y} = y \end{array}$$

und versuchen Sie, das Verhalten der Lösungskurven zu erkennen.

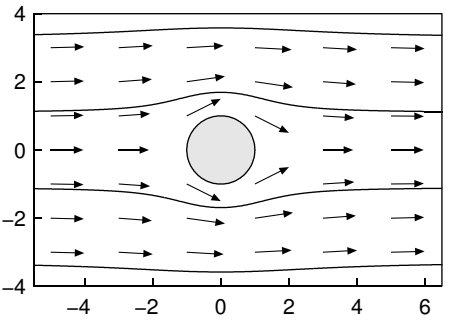


Abb. 20.3 Ebene Potentialströmung um Zylinder.

Bevor wir uns der vollständigen Lösung ebener linearer Differentialgleichungssysteme zuwenden, ist es günstig, ein paar Sprechweisen zur qualitativen Beschreibung von Lösungskurven einzuführen. Die Aufgabe, eine Lösung eines Differentialgleichungssystems

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= f\big(x(t), y(t)\big)\\ \dot{y}(t) &= g\big(x(t), y(t)\big)\end{aligned}$$

zu finden, welche zum Zeitpunkt $t = 0$ durch einen vorgegebenen Punkt

$$x(0) = x_0, \quad y(0) = y_0$$

geht, bezeichnet man wieder als *Anfangswertproblem*. Wir setzen die Funktionen f und g in diesem Kapitel zumindest als stetig voraus. Unter einer *Lösungskurve* oder *Trajektorie* verstehen wir eine stetig differenzierbare Kurve $t \mapsto [x(t)\ y(t)]^\mathsf{T}$, deren Komponenten das Differentialgleichungssystem erfüllen. Es folgt dann aus den beiden Gleichungen, dass die Ableitungen $\dot{x}(t)$, $\dot{y}(t)$ stetige Funktionen der Zeit sind.

Der Begriff des Equilibriums wurde im Fall einer Einzeldifferentialgleichung in Def. 19.21 eingeführt. Für Systeme von Differentialgleichungen definiert man in analoger Weise:

Definition 20.5 (Gleichgewichtspunkte) Ein Punkt (x^*, y^*) heißt *Gleichgewichtspunkt* oder *Equilibrium* des Differentialgleichungssystems, falls sowohl $f(x^*, y^*) = 0$ als auch $g(x^*, y^*) = 0$ ist.

Die Bezeichnung rührt daher, dass eine Lösung mit Anfangswert $x_0 = x^*$, $y_0 = y^*$ für alle Zeiten im Punkt (x^*, y^*) verbleibt; mit anderen Worten, ist (x^*, y^*) Gleichgewichtspunkt, so ist $x(t) = x^*$, $y(t) = y^*$ Lösung des Differentialgleichungsystems, da offenbar sowohl die linke als auch die rechte Seite zu null wird.

Wir wissen aus Kapitel 19, dass Lösungen von Differentialgleichungen nicht für alle Zeiten existieren müssen. Tun sie dies jedoch für Anfangswerte in der Nähe eines Gleichgewichtspunkts, so sind die folgenden Begriffe sinnvoll.

Definition 20.6 Sei (x^*, y^*) ein Gleichgewichtspunkt. Falls es eine Umgebung U von (x^*, y^*) gibt, sodass alle Trajektorien mit Anfangswerten x_0, y_0 in U für $t \to \infty$ gegen den Gleichgewichtspunkt (x^*, y^*) konvergieren, so heißt dieser *asymptotisch stabil*. Falls es zu jeder Umgebung V von (x^*, y^*) eine Umgebung W von (x^*, y^*) gibt, sodass alle Trajektorien mit Anfangswerten x_0, y_0 in W zur Gänze in V bleiben, so heißt der Gleichgewichtspunkt (x^*, y^*) *stabil*. Ein Gleichgewichtspunkt, der nicht stabil ist, wird als *instabil* bezeichnet.

Kurz gesagt bedeutet Stabilität, dass Trajektorien, die nahe des Gleichgewichtspunkts starten, stets in der Nähe des Gleichgewichtspunkts bleiben; asymptotische Stabilität heißt, dass die Trajektorien vom Gleichgewichtspunkt *angezogen* werden. Im Falle eines instabilen Gleichgewichtspunkts gibt es Trajektorien, die sich vom Gleichgewichtspunkt entfernen; bei linearen Systemen sind diese Trajektorien unbeschränkt, im nichtlinearen Fall können sie auch gegen einen anderen Gleichgewichtspunkt oder eine periodische Lösung konvergieren (siehe dazu etwa die Diskussion des mathematischen Pendels im Abschnitt 20.3 oder auch [3, Kap. 9.10]).

Im Folgenden leiten wir die Lösung des Anfangswertproblems für zweidimensionale Systeme linearer Differentialgleichungen

$$\begin{aligned} \dot{x} &= ax + by, \qquad & x(0) &= x_0 \\ \dot{y} &= cx + dy, \qquad & y(0) &= y_0 \end{aligned}$$

her. Dazu diskutieren wir zunächst die drei Grundtypen dieser Systeme und zeigen dann, wie beliebige Systeme in diese Grundtypen transformiert werden können. Bezeichnen wir die Koeffizientenmatrix mit

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

so wird die entscheidende Frage sein, ob $\mathbf{A}$ einer Matrix vom Typ I, II oder III ähnlich ist, wie im Anhang B.2 beschrieben. Eine Matrix vom Typ I hat reelle Eigenwerte und ist zu einer Diagonalmatrix ähnlich; eine Matrix vom Typ II hat einen doppelten reellen Eigenwert, ihre kanonische Form enthält aber einen nilpotenten Anteil; der Fall zweier konjugiert komplexer Eigenwerte ist schließlich im Typ III erfasst.

Typ I – reelle Eigenwerte, diagonalisierbare Matrix. In diesem Fall ist die Standardform des Systems

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \alpha x, \qquad & x(0) &= x_0 \\ \dot{y} &= \beta y, \qquad & y(0) &= y_0. \end{aligned}$$

Aus Beispiel 19.7 wissen wir, dass die Lösungen gegeben sind durch

$$x(t) = x_0 \mathrm{e}^{\alpha t}, \quad y(t) = y_0 \mathrm{e}^{\beta t}$$

und insbesondere für alle Zeiten $t \in \mathbb{R}$ existieren. Offenbar ist $(x^*, y^*) = (0, 0)$ ein Gleichgewichtspunkt. Falls $\alpha < 0$ und $\beta < 0$ ist, so nähern sich alle Lösungskurven für $t \to \infty$ dem Gleichgewichtspunkt $(0, 0)$; dieser ist asymptotisch stabil. Falls $\alpha \geq 0$, $\beta \geq 0$ (nicht beide gleich Null), so entfernen sich die Lösungskurven aus jeder Umgehung von $(0, 0)$. Dieser Punkt ist dann ein instabiles Gleichgewicht. Ebenso liegt im Falle $\alpha > 0$, $\beta < 0$ (oder umgekehrt) Instabilität vor, wobei man in diesem Fall von einem *Sattelpunkt* spricht. Falls $\alpha \neq 0$ und $x_0 \neq 0$ ist, kann man nach t auflösen und die Lösungskurven als Funktionsgraphen darstellen:

$$\mathrm{e}^t = \Big(\frac{x}{x_0}\Big)^{1/\alpha}, \quad y = y_0 \Big(\frac{x}{x_0}\Big)^{\beta/\alpha}.$$

Beispiel 20.7 Die drei Systeme

$$\begin{array}{lll} \dot{x} = x, & \dot{x} = -x, & \dot{x} = x, \\ \dot{y} = 2y, & \dot{y} = -2y, & \dot{y} = -2y \end{array}$$

besitzen die jeweiligen Lösungen

$$\begin{array}{lll} x(t) = x_0 \mathrm{e}^t, & x(t) = x_0 \mathrm{e}^{-t}, & x(t) = x_0 \mathrm{e}^t, \\ y(t) = y_0 \mathrm{e}^{2t}, & y(t) = y_0 \mathrm{e}^{-2t}, & y(t) = y_0 \mathrm{e}^{-2t}. \end{array}$$

Die Vektorfelder und Lösungskurven sind in Abb. 20.4 und Abb. 20.5 (linkes Bild) dargestellt. Man erkennt, dass alle Koordinatenhalbachsen Lösungskurven sind.

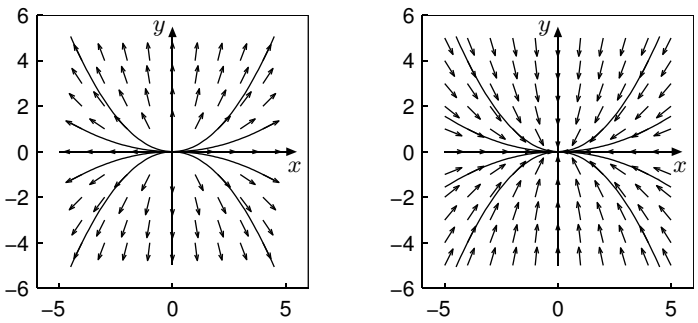


Abb. 20.4 Reelle Eigenwerte, instabiles Gleichgewicht (links); reelle Eigenwerte, asymptotisch stabiles Gleichgewicht (rechts).

Typ II – doppelter reeller Eigenwert, nicht diagonalisierbar. Der Fall eines doppelten reellen Eigenwerts $\alpha = \beta$ ist einerseits ein Spezialfall von Typ I, wenn die Koeffizientenmatrix diagonalisierbar ist. Es gibt jedoch

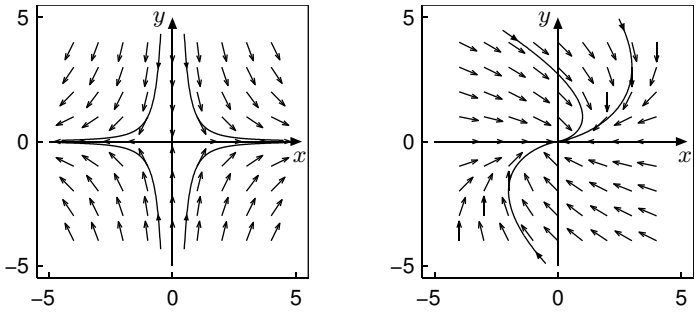


Abb. 20.5 Reelle Eigenwerte, Sattelpunkt (links); doppelter reeller Eigenwert, nicht diagonalisierbar (rechts).

den Sonderfall des doppelten Eigenwerts und eines nilpotenten Anteils. Dann ist die Standardform des Systems

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \alpha x + y, \quad & x(0) &= x_0, \\ \dot{y} &= \alpha y, & y(0) &= y_0. \end{aligned}$$

Wir berechnen zunächst die Lösungskomponente

$$y(t) = y_0 \mathrm{e}^{\alpha t},$$

setzen diese in der ersten Zeile ein:

$$\dot{x}(t) = \alpha x(t) + y_0 \mathrm{e}^{\alpha t}, \quad x(0) = x_0$$

und wenden die Methode der Variation der Konstanten aus Kapitel 19 an:

$$x(t) = \mathrm{e}^{\alpha t}\Big(x_0 + \int_0^t \mathrm{e}^{-\alpha s} y_0 \mathrm{e}^{\alpha s}\,\mathrm{d}s\Big) = \mathrm{e}^{\alpha t}\big(x_0 + t y_0\big).$$

Das Vektorfeld und einige Lösungskurven für den Fall $\alpha = -1$ sind in Abb. 20.5 (rechtes Bild) dargestellt.

Typ III – konjugiert komplexe Eigenwerte. In diesem Fall ist die Standardform des Systems

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \alpha x - \beta y, & x(0) &= x_0, \\ \dot{y} &= \beta x + \alpha y, & y(0) &= y_0. \end{aligned}$$

Führen wir die komplexe Variable z und die komplexen Koeffizienten γ, z_0 gemäß

$$z = x + \mathrm{i}y, \quad \gamma = \alpha + \mathrm{i}\beta, \quad z_0 = x_0 + \mathrm{i}y_0$$

ein, so sieht man, dass das obige System Real- und Imaginärteil der Gleichung

$$(\dot{x} + \mathrm{i}\dot{y}) = (\alpha + \mathrm{i}\beta)(x + \mathrm{i}y), \quad x(0) + \mathrm{i}y(0) = x_0 + \mathrm{i}y_0$$

darstellt. Geschrieben in rein komplexer Form

$$\dot{z} = \gamma z, \quad z(0) = z_0,$$

lässt sich die zugehörige Lösung sofort angeben:

$$z(t) = z_0 \mathrm{e}^{\gamma t}.$$

Spaltet man linke und rechte Seite in Real- und Imaginärteil auf, so erhält man

$$\begin{aligned} x(t) + \mathrm{i}y(t) &= (x_0 + \mathrm{i}y_0)\,\mathrm{e}^{(\alpha+\mathrm{i}\beta)t} \\ &= (x_0 + \mathrm{i}y_0)\,\mathrm{e}^{\alpha t}(\cos\beta t + \mathrm{i}\sin\beta t). \end{aligned}$$

Daraus ergibt sich (vergleiche Abschnitt 4.2)

$$\begin{aligned} x(t) &= x_0 \mathrm{e}^{\alpha t}\cos\beta t - y_0 \mathrm{e}^{\alpha t}\sin\beta t, \\ y(t) &= x_0 \mathrm{e}^{\alpha t}\sin\beta t + y_0 \mathrm{e}^{\alpha t}\cos\beta t. \end{aligned}$$

Der Punkt $(x^*, y^*) = (0, 0)$ ist wieder ein Gleichgewichtspunkt, der im Falle $\alpha < 0$ asymptotisch stabil, im Falle $\alpha > 0$ instabil ist. Im Falle $\alpha = 0$ handelt es sich um ein stabiles, aber nicht asymptotisch stabiles Gleichgewicht, da die kreisförmigen Lösungskurven zwar beschränkt sind, sich aber dem Ursprung für $t \to \infty$ nicht nähern.

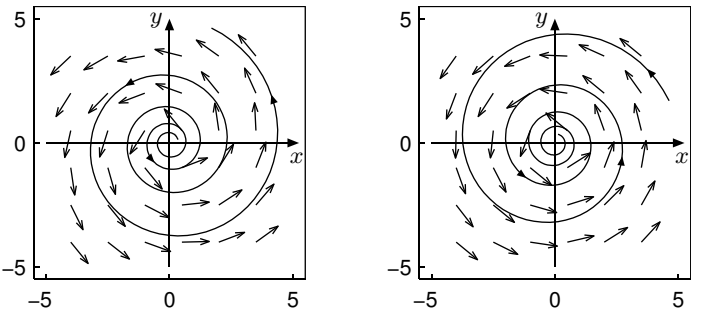


Abb. 20.6 Komplexe Eigenwerte, instabil (links); komplexe Eigenwerte, asymptotisch stabil (rechts).

Beispiel 20.8 Die Vektorfelder und Lösungskurven für die zwei Systeme

$$\dot{x} = \tfrac{1}{10}x - y, \qquad \dot{x} = -\tfrac{1}{10}x - y,$$
$$\dot{y} = x + \tfrac{1}{10}y, \qquad \dot{y} = x - \tfrac{1}{10}y$$

sind Abb. 20.6 zu entnehmen. Für den stabilen Fall $\dot{x} = -y$, $\dot{y} = x$ verweisen wir auf Abb. 20.1.

Allgemeine Lösung des linearen Differentialgleichungssystems. Die Ähnlichkeitstransformationen aus Anhang B erlauben es nun, lineare Differentialgleichungssysteme durch Rückführung auf die drei Standardfälle allgemein zu lösen.

Satz 20.9 Das Anfangswertproblem

$$\begin{bmatrix}\dot{x}(t)\\ \dot{y}(t)\end{bmatrix} = \mathbf{A}\begin{bmatrix}x(t)\\ y(t)\end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix}x(0)\\ y(0)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}x_0\\ y_0\end{bmatrix}$$

besitzt für beliebige (2×2)-Matrizen $\mathbf{A}$ eine eindeutige, für alle Zeiten $t \in \mathbb{R}$ existierende Lösung. Diese kann explizit durch Rückführung mittels einer Ähnlichkeitstransformation auf einen der Typen I, II oder III berechnet werden.

Beweis: Nach Anhang B.2 gibt es eine invertierbare Matrix $\mathbf{T}$ so, dass

$$\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} = \mathbf{B}$$

ist, wobei $\mathbf{B}$ einem der Standardtypen I, II, III angehört. Wir setzen

$$\begin{bmatrix}u\\ v\end{bmatrix} = \mathbf{T}^{-1}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}.$$

Dann gilt

$$\begin{bmatrix}\dot{u}\\ \dot{v}\end{bmatrix} = \mathbf{T}^{-1}\begin{bmatrix}\dot{x}\\ \dot{y}\end{bmatrix} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T}\begin{bmatrix}u\\ v\end{bmatrix} = \mathbf{B}\begin{bmatrix}u\\ v\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}u(0)\\ v(0)\end{bmatrix} = \mathbf{T}^{-1}\begin{bmatrix}x_0\\ y_0\end{bmatrix}.$$

Wir lösen dieses Differentialgleichungssystem je nach Typ I, II oder III, wie oben ausgeführt. Die Lösungen der Systeme in Standardform sind eindeutig und existieren für alle Zeiten. Die Rücktransformation

$$\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix} = \mathbf{T}\begin{bmatrix}u\\ v\end{bmatrix}.$$

ergibt die Lösung des ursprünglichen Systems. □

Somit beinhalten die Typen I, II, III bis auf einen Basiswechsel tatsächlich alle Fälle, die auftreten können.

Beispiel 20.10 Wir untersuchen die Lösungskurven des Systems

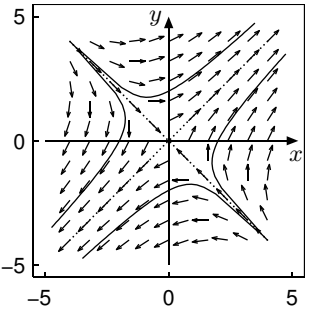
$$\dot{x} = x + 2y$$
$$\dot{y} = 2x + y.$$

Die zugehörige Koeffizientenmatrix

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

hat die Eigenwerte $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1$ mit zugehörigen Eigenvektoren $\mathbf{e}_1 = [1\ 1]^\mathsf{T}, \mathbf{e}_2 = [-1\ 1]^\mathsf{T}$. Es handelt sich um Typ I, der Ursprung ist ein Sattelpunkt. Das Vektorfeld und die zugehörigen Lösungen sind Abb. 20.7 zu entnehmen.

Abb. 20.7 Lösung zu Beispiel 20.10.



Bemerkung 20.11 Der Beweis von Satz 20.9 zeigt, wie die Struktur der allgemeinen Lösung eines linearen Differentialgleichungssystems beschaffen ist. Nehmen wir zum Beispiel an, dass die Wurzeln λ_1, λ_2 des charakteristischen Polynoms der Koeffizientenmatrix reell und verschieden sind, also Typ I vorliegt. Die allgemeine Lösung in transformierten Koordinaten ist durch

$$u(t) = C_1 \mathrm{e}^{\lambda_1 t}, \quad v(t) = C_2 \mathrm{e}^{\lambda_2 t}$$

gegeben. Bezeichnen wir die Spalten der Transformationsmatrix mit $\mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2$, so ist die Lösung in den ursprünglichen Koordinaten

$$\begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix} = \mathbf{t}_1 u(t) + \mathbf{t}_2 v(t) = \begin{bmatrix} t_{11} C_1 \mathrm{e}^{\lambda_1 t} + t_{12} C_2 \mathrm{e}^{\lambda_2 t} \\ t_{21} C_1 \mathrm{e}^{\lambda_1 t} + t_{22} C_2 \mathrm{e}^{\lambda_2 t} \end{bmatrix},$$

also in jeder Komponente eine spezielle Linearkombination der transformierten Lösungen $u(t), v(t)$. Im Falle konjugiert komplexer Wurzeln $\mu \pm \mathrm{i}\nu$ (Typ III) sind die Komponenten der allgemeinen Lösung spezielle Linearkombinationen der Funktionen $\mathrm{e}^{\mu t} \cos \nu t$ und $\mathrm{e}^{\mu t} \sin \nu t$. Im Fall einer doppelten Wurzel α (Typ II) sind die Komponenten als Linearkombination der Funktionen $\mathrm{e}^{\alpha t}$ und $t\mathrm{e}^{\alpha t}$ gegeben.

20.2 Systeme nichtlinearer Differentialgleichungen

Im Gegensatz zu linearen Differentialgleichungssystemen lassen sich die Lösungen zu nichtlinearen Systemen in der Regel nicht durch explizite Formeln ausdrücken. Neben numerischen Lösungsverfahren (Kapitel 21) ist die qualitative Theorie von Interesse, die das Verhalten der Lösungen beschreibt, ohne diese explizit anzugeben. Wir werden dies in diesem und im nächsten Abschnitt an zwei Beispielen vorführen.

Das Lotka-Volterra-Modell. Im Abschnitt 20.1 wurde das Räuber-Beute-Modell von Lotka und Volterra vorgestellt. Zu Vorführzwecken setzen wir alle Koeffizienten zu Eins. Damit wird das System zu

$$\begin{aligned} \dot{x} &= x(y-1) \\ \dot{y} &= y(1-x). \end{aligned}$$

Die Gleichgewichtspunkte sind $(x^*, y^*) = (1,1)$ und $(x^{**}, y^{**}) = (0,0)$. Offenbar sind die Koordinatenhalbachsen Lösungskurven mit zugehörigen Lösungen

$$\begin{aligned} x(t) &= x_0 \mathrm{e}^{-t}, \qquad & x(t) &= 0, \\ y(t) &= 0, & y(t) &= y_0 \mathrm{e}^{t}. \end{aligned}$$

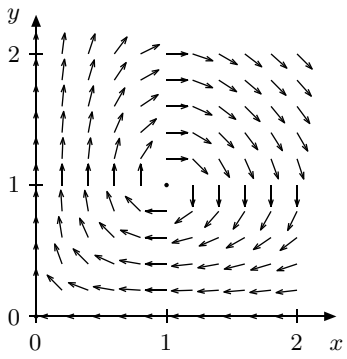


Abb. 20.8 Vektorfeld des Lotka-Volterra-Modells.

Der Gleichgewichtspunkt $(0,0)$ ist somit ein Sattelpunkt (instabil); den Typ des Gleichgewichtspunkts $(1,1)$ werden wir später analysieren. In der Folge betrachten wir nur den im biologischen Modell relevanten ersten Quadranten $x \geq 0$, $y \geq 0$. Entlang der Geraden $x = 1$ ist das Vektorfeld waagrecht, entlang der Geraden $y = 1$ senkrecht. Es sieht also so aus, als ob die Lösungskurven um den Gleichgewichtspunkt $(1,1)$ zirkulieren (Abb. 20.8).

Um dies überprüfen zu können, suchen wir eine Funktion $H(x,y)$, die längs der Lösungskurven konstant ist:

$$H(x(t), y(t)) = C.$$

Eine solche Funktion heißt *Erstes Integral*, *Invariante* oder *Erhaltungsgröße* des Differentialgleichungssystems. Demnach muss gelten

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} H(x(t), y(t)) = 0$$

oder nach der Kettenregel für Funktionen zweier Variabler (Satz 15.16)

$$\frac{\partial H}{\partial x}\dot{x} + \frac{\partial H}{\partial y}\dot{y} = 0.$$

Machen wir (versuchsweise) den Ansatz

$$H(x, y) = F(x) + G(y),$$

so muss gelten

$$F'(x)\dot{x} + G'(y)\dot{y} = 0.$$

Aus den Differentialgleichungen erhalten wir

$$F'(x)\,x(y-1) + G'(y)\,y(1-x) = 0.$$

Trennung der Variablen ergibt

$$\frac{x\,F'(x)}{x-1} = \frac{y\,G'(y)}{y-1}\,.$$

Da die Variablen x und y voneinander unabhängig sind, geht dies nur, wenn beide Seiten konstant sind:

$$\frac{x\,F'(x)}{x-1} = C, \quad \frac{y\,G'(y)}{y-1} = C.$$

Es folgt

$$F'(x) = C\left(1 - \frac{1}{x}\right), \quad G'(y) = C\left(1 - \frac{1}{y}\right)$$

und damit

$$H(x, y) = C(x - \log x + y - \log y) + D.$$

Diese Funktion hat ein globales Minimum in $(x^*, y^*) = (1, 1)$, wie aus Abb. 20.9 ersichtlich.

Die Lösungskurven des Lotka-Volterra-Systems liegen auf den Niveaulinien

$$x - \log x + y - \log y = \text{const}.$$

Diese Niveaulinien sind offenbar geschlossene Kurven. Es erhebt sich die Frage, ob die Lösungskurven auch geschlossen sind, die Lösungen somit peri-

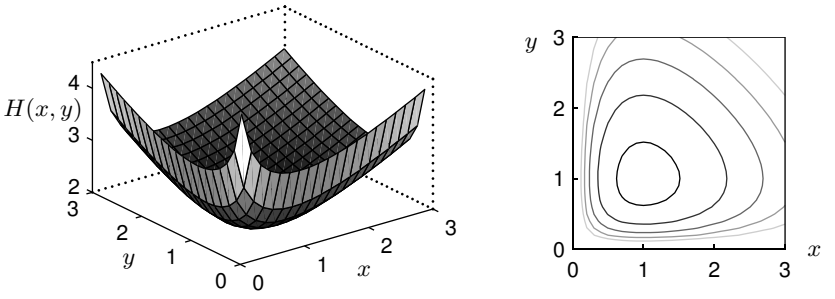


Abb. 20.9 Erstes Integral und Niveaulinien.

odisch sind. Wir werden diese Frage im folgenden Satz bejahen. Periodische, geschlossene Lösungskurven nennt man *periodische Orbits*.

Satz 20.12 Die Lösungskurven des Lotka-Volterra-Systems für Anfangswerte $x_0 > 0$, $y_0 > 0$ sind periodische Orbits und $(x^*, y^*) = (1, 1)$ ist ein stabiler Gleichgewichtspunkt.

Beweisskizze: Der Beweis der Tatsache, dass die Lösung

$$t \mapsto \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x(0) \\ y(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$$

zum Anfangswert $x_0 \geq 0$, $y_0 \geq 0$ für alle Zeiten $t \in \mathbb{R}$ existiert und eindeutig ist, erfordert Methoden, die über den Rahmen dieses Buchs hinausgehen. Wir verweisen etwa auf [16, Chap. 8]. Um die Periodizität zu nachzuweisen, nehmen wir Anfangswerte $(x_0, y_0) \neq (1, 1)$ und zeigen, dass die zugehörige Lösungskurve nach endlicher Zeit $\tau > 0$ wieder in den Anfangspunkt zurückkehrt. Dazu unterteilen wir den ersten Quadranten $x > 0$, $y > 0$ in vier Teilquadranten mit Zentrum $(1, 1)$:

$$\begin{aligned} Q_1 &: x > 1, y > 1; \quad & Q_2 &: x < 1, y > 1; \\ Q_3 &: x < 1, y < 1; \quad & Q_4 &: x > 1, y < 1 \end{aligned}$$

und zeigen, dass jede Lösungskurve in endlicher Zeit (im Uhrzeigersinn) durch alle Teilquadranten wandert. Nehmen wir etwa den Fall $(x_0, y_0) \in Q_3$, also $0 < x_0 < 1, 0 < y_0 < 1$. Wir wollen zeigen, dass die Lösungskurve in endlicher Zeit den Teilquadranten Q_2 erreicht, also $y(t)$ den Wert 1 annimmt. Aus den Differentialgleichungen folgt für den Teilquadranten Q_3:

$$\dot{x} = x(y-1) < 0, \quad \dot{y} = y(1-x) > 0$$

und damit

$$x(t) < x_0, \quad y(t) > y_0, \quad \dot{y}(t) > y_0(1 - x_0),$$

solange $(x(t), y(t))$ im Teilquadranten Q_3 verbleibt. Wäre $y(t)$ für alle Zeiten $t > 0$ kleiner als 1, so würde gelten:

$$1 > y(t) = y_0 + \int_0^t \dot{y}(s)\,\mathrm{d}s > y_0 + \int_0^t y_0(1 - x_0)\,\mathrm{d}s = y_0 + t y_0(1 - x_0).$$

Letzterer Ausdruck divergiert aber gegen unendlich für $t \to \infty$, ein Widerspruch. Folglich muss $y(t)$ den Wert 1 und damit den Teilquadranten Q_2 in endlicher Zeit erreichen. Ebenso argumentiert man für die anderen Teilquadranten. Es existiert somit ein $\tau > 0$, sodass $(x(\tau), y(\tau)) = (x_0, y_0)$ ist.

Daraus folgt aber bereits die Periodizität. Da das Differentialgleichungssystem autonom ist, ist mit $t \mapsto (x(t), y(t))$ auch $t \mapsto (x(t+\tau), y(t+\tau))$ eine Lösung. Wie eben gezeigt, haben aber beide Lösungen denselben Anfangswert bei $t = 0$. Aus der Eindeutigkeit der Lösung des Anfangswertproblems folgt, dass die beiden Lösungen identisch sind, also

$$x(t) = x(t+\tau), \quad y(t) = y(t+\tau)$$

für alle Zeiten $t \in \mathbb{R}$ erfüllt ist. Dies besagt aber, dass die Lösung $t \mapsto (x(t), y(t))$ periodisch mit Periode τ ist.

Sämtliche Lösungskurven im ersten Quadranten, mit Ausnahme des Equilibriums, sind somit periodische Orbits. Lösungskurven, die nahe $(x^*, y^*) = (1, 1)$ starten, bleiben nahe, vgl. Abb. 20.9, rechtes Bild. Der Punkt $(1, 1)$ ist folglich ein stabiles Equilibrium. □

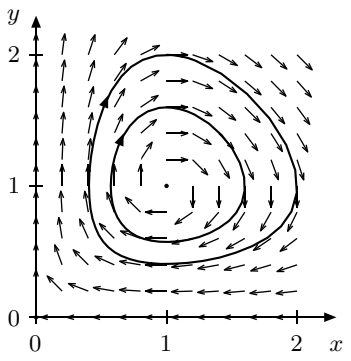


Abb. 20.10 Lösungskurven des Lotka-Volterra-Modells.

Abb. 20.10 zeigt die Lösungskurven. Die Bevölkerungszahlen von Räuber und Beute schwanken also periodisch und gegenläufig. Für weitere Bevölkerungsmodelle verweisen wir auf [8].

20.3 Die Pendelgleichung

Als zweites Beispiel eines nichtlinearen Systems betrachten wir das *mathematische Pendel*. Dabei schwingt ein Körper der Masse m an einem (masselosen) Faden der Länge l unter der Schwerkraft $-m\mathrm{g}$ um den Ursprung (siehe Abb. 20.11). Bezeichnet $x(t)$ den Auslenkungswinkel (im Gegenuhrzeigersinn) aus der Ruhelage, so ist die Tangentialbeschleunigung des Körpers gleich $l\ddot{x}(t)$. Die Tangentialkomponente der Erdanziehungskraft ist $-m\mathrm{g}\sin x(t)$. Nach dem Newton'schen Gesetz ist Kraft = Masse × Beschleunigung, daher

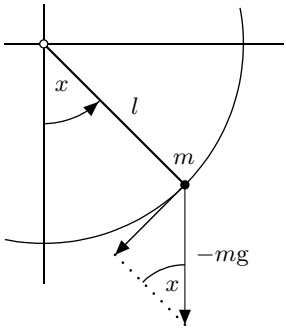
$$-m\mathrm{g}\sin x = ml\ddot{x}$$

oder

$$ml\ddot{x} + m\mathrm{g}\sin x = 0.$$

Dies ist eine nichtlineare Differentialgleichung zweiter Ordnung, die *Pendelgleichung*. Wir werden sie später zu einem System erster Ordnung reduzieren. Vorerst wollen wir jedoch eine Erhaltungsgröße herleiten.

Abb. 20.11 Herleitung der Pendelgleichung.



Energieerhaltung. Multiplikation der Pendelgleichung mit $l\dot{x}$ ergibt

$$ml^2\dot{x}\ddot{x} + mgl\dot{x}\sin x = 0.$$

Identifizieren wir $\dot{x}\ddot{x}$ als Ableitung von $\frac{1}{2}\dot{x}^2$ und $\dot{x}\sin x$ als Ableitung von $1-\cos x$ so gelangen wir zu einer Erhaltungsgröße, die wir mit $H(x,\dot{x})$ bezeichnen:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}H(x,\dot{x}) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}ml^2\dot{x}^2 + mgl\big(1-\cos x\big)\right) = 0;$$

das heißt, $H(x(t),\dot{x}(t))$ ist konstant, wenn für $x(t)$ eine Lösung der Pendelgleichung eingesetzt wird.

Aus der Mechanik ist bekannt, dass die *kinetische Energie* der bewegten Masse durch

$$T(\dot{x}) = \frac{1}{2} m l^2 \dot{x}^2$$

gegeben ist. Die *potentielle Energie* ist definiert als Arbeit, die benötigt wird, um die Masse aus ihrer Ruhelage auf Höhe $-l$ in die Position $-l \cos x$ zu bringen, also

$$U(x) = \int_{-l}^{-l\cos x} mg \, \mathrm{d}\xi = mgl\big(1 - \cos x\big).$$

Damit haben wir die Erhaltungsgröße als *Gesamtenergie* identifiziert

$$H(x, \dot{x}) = T(\dot{x}) + U(x),$$

in Übereinstimmung mit dem bekannten mechanischen Prinzip der Erhaltung der Gesamtenergie.

Für kleine Winkel x fürt die Linearisierung

$$\sin x = x + \mathcal{O}(x^3) \approx x$$

auf die Näherung

$$ml\ddot{x} + mgx = 0.$$

Im Folgenden kürzen wir der Einfachheit halber m aus der Pendelgleichung und setzen $\mathrm{g}/l = 1$. Damit lautet die (nichtlineare) Pendelgleichung

$$\ddot{x} = -\sin x,$$

mit der Erhaltungsgröße

$$H(x, \dot{x}) = \frac{1}{2}\dot{x}^2 + 1 - \cos x,$$

während die linearisierte Pendelgleichung nun zu

$$\ddot{x} = -x$$

wird.

Reduktion auf ein System erster Ordnung. Jede explizite Differentialgleichung zweiter Ordnung $\ddot{x} = f(x, \dot{x})$ kann auf ein System erster Ordnung reduziert werden, indem man die neue Variable $y = \dot{x}$ einführt. Damit ergibt sich das System

$$\begin{aligned} \dot{x} &= y, \\ \dot{y} &= f(x, y). \end{aligned}$$

Wendet man diese Vorgangsweise auf die Pendelgleichung an und ergänzt mit den Anfangswerten, so erhält man das System

$$\begin{aligned} \dot{x} &= y, & x(0) &= x_0, \\ \dot{y} &= -\sin x, & y(0) &= y_0 \end{aligned}$$

für das mathematische Pendel. Hier bezeichnet x den Auslenkungswinkel und y die Winkelgeschwindigkeit der Masse.

Die linearisierte Pendelgleichung kann ebenfalls als System geschrieben werden:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= y, & x(0) &= x_0, \\ \dot{y} &= -x, & y(0) &= y_0. \end{aligned}$$

Abgesehen vom Vorzeichenwechsel stimmt dieses Differentialgleichungssystem mit jenem aus Beispiel 20.1 überein. Es ist ein System vom Typ III und hat somit die Lösung

$$\begin{aligned} x(t) &= x_0 \cos t + y_0 \sin t, \\ y(t) &= -x_0 \sin t + y_0 \cos t. \end{aligned}$$

Die erste Zeile zeigt die Lösung der linearisierten Gleichung zweiter Ordnung $\ddot{x} = -x$ an, mit Anfangswerten $x(0) = x_0$, $\dot{x}(0) = y_0$. Dasselbe Ergebnis kann man direkt mit den Methoden aus Abschnitt 19.6 herleiten.

Lösungskurven der nichtlinearen Pendelgleichung. In den Koordinaten (x, y) lautet die Gesamtenergie

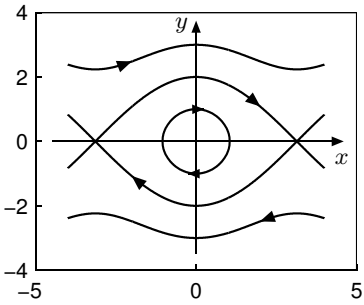
$$H(x, y) = \frac{y^2}{2} + 1 - \cos x.$$

Wie oben gezeitgt wurde, ist diese eine Erhaltungsgröße. Die Lösungskurven zu den entsprechenden Anfangswerten liegen daher auf den Niveaulinien

$$\begin{aligned} \frac{y^2}{2} + 1 - \cos x &= \frac{y_0^2}{2} + 1 - \cos x_0, \\ y &= \pm\sqrt{y_0^2 - 2\cos x_0 + 2\cos x}; \end{aligned}$$

Abb. 20.12 zeigt einige der Lösungskurven. Es gibt instabile Gleichgewichtspunkte in $y = 0$, $x = \ldots, -3\pi, -\pi, \pi, 3\pi, \ldots$, welche durch Grenzlösungskurven verbunden sind. Eine solche Grenztrajektorie erhält man zum Beispiel aus den Anfangswerten $x_0 = 0$, $y_0 = 2$; für $t \to \infty$ nähert sich die Lösung längs dieser Trajektorie dem Equilibrium $(\pi, 0)$, für $t \to -\infty$ dem Equilibrium $(-\pi, 0)$. Innerhalb der Grenzlösungskurven (etwa mit Anfangswerten $x_0 = 0$, $|y_0| < 2$) liegen periodische Lösungen – ungebremste kleine Schwingungen. Die außerhalb liegenden Lösungen stellen ungebremste Schwingungen mit Überschlag des Pendels dar. Wir merken an, dass Reibungseffekte in diesem Modell nicht berücksichtigt sind.

Abb. 20.12 Lösungskurven, mathematisches Pendel.



Lösungen in Form von Potenzreihen. Der Potenzreihenansatz zur Lösung von Differentialgleichungen wurde in Kapitel 19 eingefürt. Wir haben gesehen, dass die linearisierte Pendelgleichung $\ddot{x} = -x$ mit den Methoden aus den Abschnitten 19.6 und 20.1 explizit gelöst werden kann. Auch die nichtlineare Pendelgleichung kann explizit gelöst werden, und zwar mit Hilfe gewisser höher transzendenter Funktionen, den Jacobi'schen elliptischen Funktionen. Nichtsdestotrotz ist es von Interesse, die Lösungen dieser Gleichungen mit Hilfe von Potenzreihen zu analysieren, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass diese bequem mit maple erhalten werden können.

Beispiel 20.13 (Potenzreihenansatz für das linearisierte Pendel) Als Beispiel lösen wir das Anfangswertproblem

$$\ddot{x} = -x, \qquad x(0) = a, \quad \dot{x}(0) = 0$$

mit Hilfe des Potenzreihenansatzes

$$x(t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n t^n = c_0 + c_1 t + c_2 t^2 + c_3 t^3 + c_4 t^4 + \dots$$

Wir erhalten

$$\dot{x}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n t^{n-1} = c_1 + 2c_2 t + 3c_3 t^2 + 4c_4 t^3 + \dots$$

$$\ddot{x}(t) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n t^{n-2} = 2c_2 + 6c_3 t + 12c_4 t^2 + \dots$$

Aus den Anfangswerten ergibt sich $c_0 = a$ und $c_1 = 0$. Gleichsetzen von $\ddot{x}(t)$ mit $-x(t)$ führt bei Berücksichtigung aller Terme bis zum zweiten Grad auf

$$2c_2 + 6c_3 t + 12c_4 t^2 + \dots = -a - c_2 t^2 - \dots$$

also

$$c_2 = -\frac{a}{2}, \quad c_3 = 0, \quad c_4 = -\frac{c_2}{12} = \frac{a}{24}, \ \dots$$

Die Potenzreihenentwicklung beginnt daher mit

$$x(t) = a\Big(1 - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{24}t^4 \mp \dots\Big)$$

und stimmt offensichtlich bis dahin mit der Taylorreihe der bekannten Lösung $x(t) = a\cos t$ überein.

Beispiel 20.14 (Potenzreihenansatz für das nichtlineare Pendel) Wir wenden uns dem Anfangswertproblem für die nichtlineare Pendelgleichung

$$\ddot{x} = -\sin x, \qquad x(0) = a, \quad \dot{x}(0) = 0$$

zu und machen denselben Potenzreihenansatz wie in Beispiel 20.13. Wir entwickeln die Sinusfunktion in ihre Taylorreihe, setzen die Terme niederster Ordnung der Potenzreihe von $x(t)$ ein und berücksichtigen die Anfangswerte $c_0 = a$, $c_1 = 0$. Dies ergibt

$$\begin{aligned}
-\sin x(t) &= -\Big(x(t) - \frac{1}{3!}x(t)^3 + \frac{1}{5!}x(t)^5 + \dots\Big) \\
&= -\big(a + c_2t^2 + \dots\big) + \frac{1}{3!}\big(a + c_2t^2 + \dots\big)^3 - \frac{1}{5!}\big(a + c_2t^2 + \dots\big)^5 \\
&= -\big(a + c_2t^2 + \dots\big) + \frac{1}{6}\big(a^3 + 3a^2c_2t^2 + \dots\big) \\
&\quad -\frac{1}{120}\big(a^5 + 5a^4c_2t^2 + \dots\big),
\end{aligned}$$

wobei wir die binomische Formel verwendet haben. Gleichsetzen der letzten Zeile mit

$$\ddot{x}(t) = 2c_2 + 6c_3t + 12c_4t^2 + \dots$$

zeigt

$$\begin{aligned}
2c_2 &= -a + \frac{1}{6}a^3 - \frac{1}{120}a^5 \pm \dots \\
6c_3 &= 0 \\
12c_4 &= c_2\Big(-1 + \frac{3}{6}a^2 - \frac{5}{120}a^4 \pm \dots\Big),
\end{aligned}$$

was die Beziehungen

$$c_2 = -\frac{1}{2}\sin a, \quad c_4 = \frac{1}{24}\sin a\cos a$$

nahelegt. Zusammenfassen der Terme und Herausheben von a führt schließlich auf die Entwicklung

$$x(t) = a\left(1 - \frac{1}{2}\frac{\sin a}{a}\,t^2 + \frac{1}{24}\frac{\sin a\cos a}{a}\,t^4 \pm \dots\right).$$

Die Entwicklung kann mittels maple-Befehl

```
ode:=diff(x(t),[t$2])=-sin(x(t))
ics:=x(0)=a,D(x)(0)=0
dsolve({ode,ics}, x(t), series);
```

überprüft werden. Falls die Anfangsauslenkung $x_0 = a$ hinreichend klein ist, so gilt

$$\frac{\sin a}{a} \approx 1, \qquad \cos a \approx 1,$$

siehe Satz 6.10, und die Lösung $x(t)$ ist nahe zur Lösung $a \cos t$ der linearisierten Pendelgleichung, wie erwartet.

20.4 Übungen

1. Das Raum-Zeit-Diagramm eines zweidimensionalen Differentialgleichungssystems (Bemerkung 20.2) kann man erhalten, indem man die Zeit als dritte Variable $z(t) = t$ einführt und zu einem dreidimensionalen Differentialgleichungssystem

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x,y) \\ g(x,y) \\ 1 \end{bmatrix}$$

übergeht. Wenden Sie diese Beobachtung auf die Systeme aus Beispiel 20.1 und 20.3 an und studieren Sie die zeitabhängigen Lösungskurven mit Hilfe des Applets *Dynamical systems in space*.

2. Berechnen Sie die allgemeinen Lösungen der drei Differentialgleichungssysteme durch Transformation auf Standardform:

$$\begin{array}{lll} \dot{x} = \frac{3}{5}x - \frac{4}{5}y, & \dot{x} = -3y, & \dot{x} = \frac{7}{4}x - \frac{5}{4}y, \\ \dot{y} = -\frac{4}{5}x - \frac{3}{5}y, & \dot{y} = x, & \dot{y} = \frac{5}{4}x + \frac{1}{4}y. \end{array}$$

Sehen Sie sich die Lösungskurven mit Hilfe des Applets *Dynamical systems in the plane* an.

3. Kleine, ungedämpfte Schwingungen eines Körpers der Masse m unter Einwirkung einer Feder werden durch die Differentialgleichung $m\ddot{x} + kx = 0$ beschrieben ($x = x(t)$ die Auslenkung aus der Ruhelage, k die Federsteifigkeit). Führen Sie die Variable $y = \dot{x}$ ein und schreiben Sie die Differentialgleichung zweiter Ordnung als lineares Differentialgleichungssystem um. Geben Sie die allgemeine Lösung an.

4. Ein Unternehmen deponiert seinen Gewinn auf einem Konto mit kontinuierlicher Verzinsung von $a\%$ (Kontostand $x(t)$). Gleichzeitig werde vom Konto laufend der Betrag $y(t)$ entnommen, wobei die Entnahmerate $b\%$ des Kontostands betrage. Mit $r = a/100$, $s = b/100$ führt dies auf das lineare Differentialgleichungssystem

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= r(x(t) - y(t)), \\ \dot{y}(t) &= s\,x(t). \end{aligned}$$

Ermitteln Sie die Lösung $(x(t), y(t))$ zum Anfangswert $x(0) = 1$, $y(0) = 0$ und analysieren Sie, wie groß s im Vergleich zu r sein darf, damit der Kontostand $x(t)$ stets ohne Oszillationen wächst.

5. Eine Volkswirtschaft besitze zwei Sektoren (etwa Industrie und Landwirtschaft) mit den Produktionsvolumen $x_1(t)$, $x_2(t)$ zum Zeitpunkt t. Nimmt man an, dass die Investitionen proportional zur jeweiligen Zuwachsrate sind, so gilt nach dem klassischen Modell von Leontief[3] [25, Kap. 9.5]

$$\begin{aligned} x_1(t) &= a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t) + b_1\dot{x}_1(t) + c_1(t), \\ x_2(t) &= a_{21}x_1(t) + a_{22}x_2(t) + b_2\dot{x}_2(t) + c_2(t). \end{aligned}$$

Dabei ist a_{ij} die pro Produktionseinheit im Sektor j benötigte Gütermenge aus Sektor i, $b_i\dot{x}_i(t)$ sind die Investitionen, $c_i(t)$ der Konsum im Sektor i. Unter den vereinfachenden Annahmen $a_{11} = a_{22} = 0$, $a_{12} = a_{21} = a$ $(0 < a < 1)$, $b_1 = b_2 = 1$, $c_1(t) = c_2(t) = 0$ (kein Konsum) ergibt sich das Differentialgleichungssystem

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= x_1(t) - ax_2(t), \\ \dot{x}_2(t) &= -ax_1(t) + x_2(t). \end{aligned}$$

Ermitteln Sie die allgemeine Lösung und diskutieren Sie das Ergebnis.

6. Analysieren Sie die Lösungskurven der Differentialgleichungen des mathematischen Pendels mit Hilfe des Applets *Dynamical systems in the plane* und übersetzen Sie die mathematischen Ergebnisse in Aussagen über das mechanische Verhalten.

7. Leiten Sie die Erhaltungsgröße $H(x, y) = \frac{1}{2}y^2 + 1 - \cos x$ für die Pendelgleichung analog zum Lotka-Volterra-System aus dem Ansatz $H(x, y) = F(x) + G(y)$ her.

8. Verwenden Sie maple, um die Potenzreihenlösung der nichtlinearen Pendelgleichung $\ddot{x} = -\sin x$ mit den Anfangswerten

$$x(0) = a, \quad \dot{x}(0) = 0 \qquad \text{sowie} \qquad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = b$$

zu finden. Untersuchen Sie, wie viel ihre Koeffizienten von jenen der linearisierten Pendelgleichung $\ddot{x} = -x$ abweichen. Setzen Sie dazu verschiedene Werte von a, b zwischen 0 und 1 ein.

9. Die Differentialgleichung $m\ddot{x}(t) + kx(t) + 2cx^3(t) = 0$ beschreibt ein nichtlineares Feder-Masse-System. Dabei bezeichnet $x(t)$ die Auslenkung der Masse m und k die Federsteifigkeit; der Term cx^3 modelliert nichtlineare Effekte ($c > 0 \ldots$ Versteifung, $c < 0 \ldots$ Erweichung).

(a) Zeigen Sie, dass $H(x, \dot{x}) = \frac{1}{2}\left(m\dot{x}^2 + kx^2 + cx^4\right)$ eine Erhaltungsgröße ist.

(b) Setzen Sie $m = 1$, $k = 1$ und $x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = 1$. Reduzieren Sie die Gleichung zweiter Ordnung auf ein System erster Ordnung. Verwenden Sie die Erhaltungsgröße, um die Lösungskurven für die Werte $c = 0$, $c = -0.2$, $c = 0.2$ und $c = 5$ zu plotten.
Hinweis. Ein typischer maple-Befehl ist

```
with(plots,implicitplot); c:=5;
implicitplot(y^2+x^2+c*x^4=1,x=-1.5..1.5,y=-1.5..1.5,gridrefine=2);
```

10. Verwenden Sie maple, um die Potenzreihenlösung der nichtlinearen Differentialgleichung $\ddot{x}(t) + x(t) + 2cx^3(t) = 0$ mit Anfangswerten $x(0) = a$, $\dot{x}(0) = b$ zu ermitteln. Vergleichen Sie das Ergebnis mit der Lösung für $c = 0$.

[3] W. Leontief, 1906–1999.

Kapitel 21
Numerik von Differentialgleichungen

Wie wir in den letzten beiden Kapiteln gesehen haben, lassen sich nur spezielle Klassen von Differentialgleichungen analytisch lösen. Speziell bei nichtlinearen Problemen ist man oft auf numerische Verfahren angewiesen.

Als Prototyp eines numerischen Verfahrens besprechen wir in diesem Kapitel exemplarisch das Eulerverfahren. Motiviert durch die Taylorreihenentwicklung der analytischen Lösung leiten wir dieses Näherungsverfahren ab und untersuchen seine Stabilitätseigenschaften. Auf diese Weise machen wir die Leser mit einigen wichtigen Aspekten der Numerik von Differentialgleichungen vertraut. Wir wollen aber gleichzeitig nicht darüber hinweg täuschen, dass man in den meisten zeitgemäßen Anwendungen auf moderne Verfahren von hoher Ordnung zurückgreifen muss. Für deren Beschreibung verweisen wir auf die einschlägige Fachliteratur, beispielsweise [13, 14, 15].

21.1 Das explizite Eulerverfahren

Die Differentialgleichung

$$y'(x) = f\big(x, y(x)\big)$$

definiert die Steigung der Tangente an die Lösung $y(x)$. Entwickeln wir die Lösung im Punkt $x + h$ in eine Taylorreihe

$$y(x+h) = y(x) + hy'(x) + \mathcal{O}(h^2)$$

und setzen obigen Wert für $y'(x)$ ein, so ergibt sich

$$y(x+h) = y(x) + hf\big(x, y(x)\big) + \mathcal{O}(h^2)$$

und daraus für kleines h die Näherungsformel

$$y(x+h) \approx y(x) + hf\big(x, y(x)\big).$$

© Der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an
Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4_21

Diese Approximation ist Motivation für das (explizite) *Eulerverfahren*.

Eulerverfahren. Zur numerischen Lösung des Anfangswertproblems

$$y'(x) = f\big(x, y(x)\big), \qquad y(a) = y_0$$

im Intervall $[a, b]$ unterteilen wir zunächst das Intervall in N Teile der Länge $h = (b-a)/N$ und definieren die Gitterpunkte $x_j = x_0 + jh,\ 0 \le j \le N$, siehe Abb. 21.1.

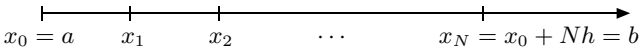


Abb. 21.1 Äquidistante Gitterpunkte $x_j = x_0 + jh$.

Den Abstand h zwischen zwei Gitterpunkten nennt man *Schrittweite*. Wir suchen nun eine numerische Approximation y_n an die exakte Lösung $y(x_n)$ im Punkt x_n, also $y_n \approx y(x_n)$. Nach obigen Überlegungen ist

$$y(x_{n+1}) \approx y(x_n) + h f\big(x_n, y(x_n)\big).$$

Vom Anfangswert y_0 ausgehend berechnet man aus dieser Rekursion der Reihe nach die Approximationen $y_1, y_2, \ldots, y_N \approx y(b)$. Die Punkte (x_i, y_i) bilden einen Polygonzug, der den Graphen der exakten Lösung $y(x)$ approximiert. Abb. 21.2 zeigt die exakte Lösung der Differentialgleichung $y' = y,\ y(0) = 1$ und entsprechende Polygonzüge des Eulerverfahrens für drei verschiedene Schrittweiten.

Ersetzt man hier die exakte Lösung durch die numerischen Approximationen und $\approx$ durch $=$, so erhält man das explizite Eulerverfahren

$$y_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n),$$

welches die Approximation y_{n+1} als Funktion von y_n *definiert*.

Das Eulerverfahren besitzt Konvergenzordnung 1, vgl. [14, Kap. II.3]. Auf beschränkten Intervallen $[a, b]$ gilt somit die gleichmäßige Fehlerabschätzung

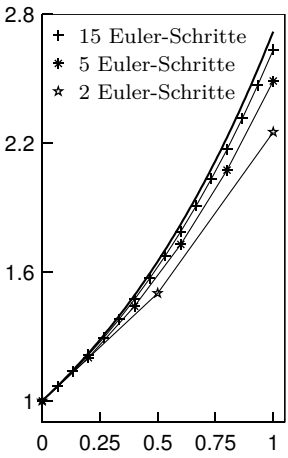
$$|y(x_n) - y_n| \le C\, h$$

für alle $n \ge 1$ und hinreichend kleines h mit $0 \le nh \le b - a$. Die Konstante C hängt von der Intervalllänge und der Lösung $y(x)$, nicht aber von n und h ab.

Beispiel 21.1 Die Lösung des Anfangswertproblems $y' = y,\ y(0) = 1$ lautet $y(x) = \mathrm{e}^x$. Für $nh = 1$ bezeichne y_n die numerische Approximation des Eulerverfahrens an die exakte Lösung bei $x = 1$. Wegen

$$y_n = y_{n-1} + h y_{n-1} = (1+h) y_{n-1} = \ldots = (1+h)^n y_0$$

Abb. 21.2 Euler-Approximationen zu $y' = y,\ y(0) = 1$.



gilt dann

$$y_n = (1+h)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx \mathrm{e}$$

und wegen der Konvergenz des Eulerverfahrens

$$\mathrm{e} = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n .$$

Diese Formel für e wurde bereits im Beispiel 7.11 abgeleitet.

In kommerzieller Software werden zur numerischen Integration Verfahren höherer Ordnung verwendet, beispielsweise Runge-Kutta- oder Mehrschritt-Verfahren. Alle diese Verfahren sind Verfeinerungen des Eulerverfahrens. Insbesondere wird bei zeitgemäßen Implementierungen dieser Verfahren der Fehler automatisch geschätzt und die Schrittweite adaptiv dem Problem angepasst. Für deren Beschreibung verweisen wir auf die einschlägige Fachliteratur [14, 15].

Experiment 21.2 In MATLAB finden Sie Information zur numerischen Integration mittels `help funfun`. Beispielsweise kann man das Anfangswertproblem

$$y' = y^2, \qquad y(0) = 0.9$$

am Intervall $[0, 1]$ mit dem Aufruf

```
[x,y] = ode23('qfun', [0,1], 0.9);
```

lösen. Dazu muss in der Datei `qfun.m` die Funktion

```
function yp = f(x,y)
yp = y.^2;
```

definiert sein. Will man die Lösung gleich gezeichnet haben, muss man die Option

```
myopt = odeset('OutputFcn','odeplot')
```

setzen und den Differentialgleichungslöser mit

```
[x,y] = ode23('qfun', [0,1], 0.9, myopt);
```

aufrufen. Starten Sie das Programm mit verschiedenen Anfangswerten und beobachten Sie die *Blow-ups* für $y(0) \geq 1$.

21.2 Stabilität und steife Probleme

Die lineare Differentialgleichung

$$y' = a\,y, \quad y(0) = 1$$

besitzt die Lösung

$$y(x) = \mathrm{e}^{ax}.$$

Für $a \leq 0$ hat diese Lösung folgende qualitative Eigenschaft, unabhängig von der Größe von a:

$$|y(x)| \leq 1 \quad \text{für alle } x \geq 0.$$

Wir untersuchen nun, ob numerische Verfahren diese Eigenschaft erhalten. Dazu lösen wir die obige Differentialgleichung mit dem expliziten Eulerverfahren und erhalten

$$y_n = y_{n-1} + ha\,y_{n-1} = (1+ha)\,y_{n-1} = \ldots = (1+ha)^n y_0 = (1+ha)^n.$$

Für $-2 \leq ha \leq 0$ erfüllt die numerische Lösung dieselbe Schranke

$$|y_n| = |(1+ha)^n| = \left|1+ha\right|^n \leq 1$$

wie die exakte Lösung. Für $ha < -2$ hat man jedoch dramatische Instabilität, obwohl der einfache Lösungsverlauf keine Schwierigkeiten erwarten lässt. Alle expliziten Verfahren haben in dieser Situation übrigens dieselben Schwierigkeiten: Die Lösung ist nur unter sehr restriktiven Bedingungen an die Schrittweite stabil. Beim expliziten Eulerverfahren lautet die Stabilitätsbedingung

$$-2 \leq ha \leq 0.$$

Für $a \ll 0$ bedeutet das eine drastische Schrittweitenbeschränkung, was letztlich das Verfahren in dieser Situation wenig effizient macht.

Einen Ausweg bieten hier implizite Verfahren, beispielsweise das *implizite Eulerverfahren*

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1}).$$

Es unterscheidet sich vom expliziten Verfahren dadurch, dass die Steigung der Tangente im Endpunkt genommen wird. Da zur Bestimmung der numerischen Lösung eine im Allgemeinen nichtlineare Gleichung zu lösen ist, heißt das Verfahren implizit. Das implizite Eulerverfahren hat dieselbe Genauigkeit wie das explizite, aber weitaus bessere Stabilitätseigenschaften, wie die folgende Analyse zeigt: Wendet man das implizite Eulerverfahren auf das Anfangswertproblem

$$y' = a\,y, \quad y(0) = 1, \qquad \text{mit } \ a \le 0$$

an, so ergibt sich

$$y_n = y_{n-1} + hf(x_n, y_n) = y_{n-1} + ha\,y_n,$$

also

$$y_n = \frac{1}{1-ha}\,y_{n-1} = \ldots = \frac{1}{(1-ha)^n}\,y_0 = \frac{1}{(1-ha)^n}.$$

Das Verfahren ist somit stabil, d.h. $|y_n| \le 1$, falls

$$|(1-ha)^n| \ge 1$$

gilt. Für $a \le 0$ ist das aber für alle $h \ge 0$ erfüllt. Daher ist das Verfahren für *beliebig große* Schrittweiten stabil.

Bemerkung 21.3 Eine Differentialgleichung wird *steif* (engl. stiff) genannt, wenn zu ihrer Lösung das *implizite* Eulerverfahren effizienter (meist dramatisch effizienter) als das *explizite* ist.

Beispiel 21.4 (aus [15, Kap. IV.1]) Wir integrieren das Anfangswertproblem

$$y' = -50(y - \cos x), \qquad y(0) = 0.997$$

mit der exakten Lösung

$$\begin{aligned} y(x) &= \frac{2500}{2501}\cos x + \frac{50}{2501}\sin x - \frac{6503}{250100}\,\mathrm{e}^{-50x} \\ &\approx \cos(x - 0.02) - 0.0026\,\mathrm{e}^{-50x}. \end{aligned}$$

Die Lösung sieht recht harmlos aus und ähnelt $\cos x$, die Gleichung ist aber steif mit $a = -50$. Durch obige Analyse gewarnt erwarten wir Schwierigkeiten bei expliziten Verfahren.

Wir integrieren diese Differentialgleichung numerisch auf dem Intervall $[0, 10]$ mit dem expliziten Eulerverfahren und Schrittweiten $h = 10/n$ mit $n = 250$, 248 und 246. Für $n < 250$, also $h > 1/25$, treten exponentielle Instabilitäten auf, siehe Abb. 21.3. Dies ist im Einklang mit obigen Überlegungen, denn für $h > 1/25$ ist das Produkt $ah < -2$.

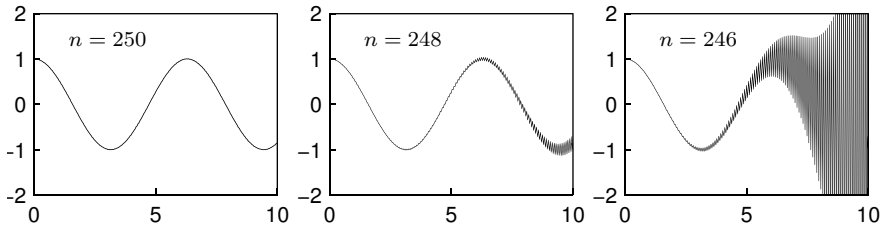


Abb. 21.3 Instabilität des expliziten Eulerverfahrens. Die Bilder zeigen jeweils die exakte Lösung und die approximierenden Polygonzüge des Eulerverfahrens mit n Schritten.

Integriert man die Differentialgleichung hingegen mit dem impliziten Eulerverfahren, so sind selbst bei sehr großen Schrittweiten keine Instabilitäten zu erkennen, siehe Abb. 21.4. Das implizite Eulerverfahren ist allerdings aufwändiger als das explizite, da zur Berechnung von y_{n+1} aus

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_{n+1}, y_{n+1}).$$

im Allgemeinen eine nichtlineare Gleichung zu lösen ist, beispielsweise mit dem Newtonverfahren.

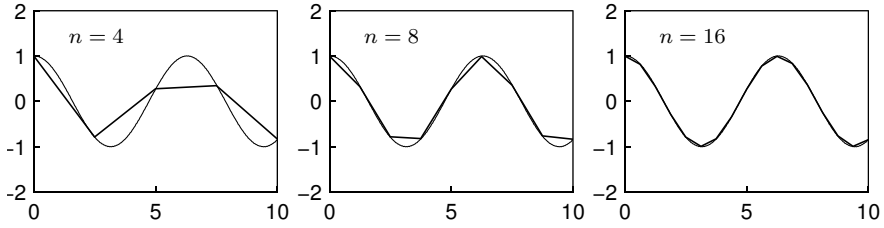


Abb. 21.4 Stabilität des impliziten Eulerverfahrens. Die Bilder zeigen jeweils die exakte Lösung und die approximierenden Polygonzüge des Eulerverfahrens mit n Schritten.

21.3 Systeme von Differentialgleichungen

Für die Herleitung eines einfachen numerischen Verfahrens zur Lösung von Systemen von Differentialgleichungen

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= f\big(t, x(t), y(t)\big), \quad x(t_0) = x_0, \\ \dot{y}(t) &= g\big(t, x(t), y(t)\big), \quad y(t_0) = y_0, \end{aligned}$$

geht man wiederum von der Taylorentwicklung der analytischen Lösung aus

$$x(t+h) = x(t) + h\dot{x}(t) + \mathcal{O}(h^2),$$
$$y(t+h) = y(t) + h\dot{y}(t) + \mathcal{O}(h^2)$$

und ersetzt die Ableitungen durch die rechte Seite der Differentialgleichung. Dies motiviert für kleine Schrittweiten h das explizite Eulerverfahren

$$x_{n+1} = x_n + hf\big(t_n, x_n, y_n\big),$$
$$y_{n+1} = y_n + hg\big(t_n, x_n, y_n\big).$$

Dabei interpretiert man x_n und y_n als numerische Approximationen an die exakte Lösung $x(t_n)$ und $y(t_n)$ zum Zeitpunkt $t_n = t_0 + nh$.

Beispiel 21.5 Im Abschnitt 20.2 haben wir das Lotka-Volterra-Modell

$$\dot{x} = x(y-1),$$
$$\dot{y} = y(1-x)$$

untersucht. Um den periodischen Orbit durch den Punkt $(x_0, y_0) = (2, 2)$ numerisch zu berechnen, wenden wir nun das explizite Eulerverfahren an und erhalten die Rekursion

$$x_{n+1} = x_n + hx_n(y_n - 1),$$
$$y_{n+1} = y_n + hy_n(1 - x_n).$$

Ausgehend von den Anfangswerten $x_0 = 2$ und $y_0 = 2$ findet man für $n \geq 0$ die numerische Lösung. Die Resultate für drei verschiedene Schrittweiten sind in Abb. 21.5 dargestellt. Man beachte die lineare Konvergenz der Näherungslösung für $h \to 0$.

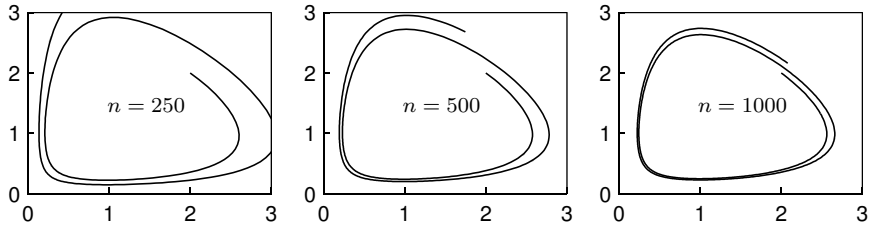


Abb. 21.5 Numerische Berechnung eines periodischen Orbits des Lotka-Volterra Modells. Das System wurde am Intervall $0 \leq t \leq 14$ mit dem Eulerverfahren und konstanter Schrittweite $h = 14/n$ für $n = 250$, 500 und 1000 integriert.

Man folgert aus diesem numerischen Versuch, dass man mit dem Eulerverfahren eine sehr kleine Schrittweite wählen muss, damit die numerische Lösung die Periodizität des wahren Orbits wiedergibt. Alternativ kann man ein Nähe-

rungsverfahren höherer Ordnung verwenden, oder – im vorliegenden Beispiel – auch folgende Modifikation des Eulerverfahrens

$$x_{n+1} = x_n + hx_n(y_n - 1),$$
$$y_{n+1} = y_n + hy_n(1 - x_{n+1}).$$

Dabei wird zur Berechnung von y_{n+1} anstatt x_n der bereits aktuellere Wert x_{n+1} verwendet. Die mit diesem modifizierten Eulerverfahren gewonnenen numerischen Resultate sind in Abb. 21.6 dargestellt. Man erkennt deutlich die Überlegenheit dieses Verfahrens gegenüber dem ursprünglichen. Offenbar wurde die *geometrische* Struktur der Lösung besser erfasst. Für eine Beschreibung solcher Verfahren verweisen wir wieder auf die einschlägige Fachliteratur [13].

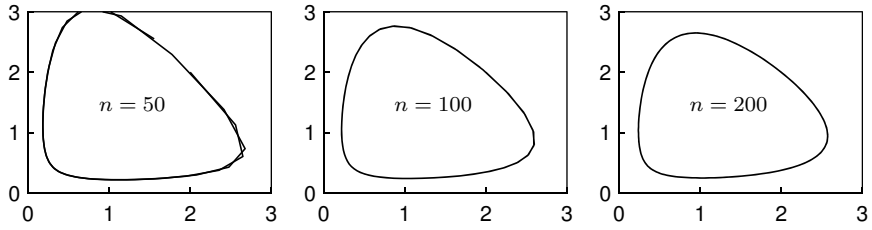


Abb. 21.6 Numerische Berechnung eines periodischen Orbits des Lotka-Volterra Modells. Das System wurde am Intervall $0 \le t \le 14$ mit dem modifizierten Eulerverfahren mit konstanter Schrittweite $h = 14/n$ für $n = 50$, 100 und 200 integriert.

21.4 Übungen

1. Lösen Sie die spezielle Riccati-Gleichung $y' = x^2 + y^2,\ y(0) = -4$ für $0 \le x \le 2$ in MATLAB.

2. Lösen Sie das lineare Differentialgleichungssystem

$$\dot{x} = y, \qquad \dot{y} = -x$$

mit den Anfangswerten $x(0) = 1$ und $y(0) = 0$ in MATLAB auf dem Intervall $[0, b]$ für $b = 2\pi$, 10π und 200π. Erklären Sie die Beobachtungen.
Hinweis: Falls Sie das Programm `ode23.m` verwenden, lautet der entsprechende Aufruf `ode23('mat21_1',[0 2*pi],[0 1])`, wobei `mat21_1.m` die rechte Seite der Differentialgleichung definiert.

3. Lösen Sie das Lotka-Volterra System

$$\dot{x} = x(y - 1), \qquad \dot{y} = y(1 - x)$$

für $0 \leq t \leq 14$ mit den Anfangswerten $x(0) = 2$ und $y(0) = 2$ in MATLAB. Vergleichen Sie die Resultate mit Abb. 21.5 und 21.6.

4. Sei $y'(x) = f(x, y(x))$. Zeigen Sie mittels Taylorentwicklung

$$y(x+h) = y(x) + hf\left(x + \frac{h}{2}, y(x) + \frac{h}{2} f\big(x, y(x)\big)\right) + \mathcal{O}(h^3)$$

und leiten Sie daraus das numerische Verfahren

$$y_{n+1} = y_n + hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} f(x_n, y_n)\right)$$

her. Vergleichen Sie die Genauigkeit dieses Verfahrens mit jener des expliziten Eulerverfahrens, angewendet auf die Riccati-Gleichung aus Aufgabe 1.

5. Wenden Sie das numerische Verfahren

$$y_{n+1} = y_n + hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} f(x_n, y_n)\right).$$

auf die Lösung der Differentialgleichung

$$y' = y, \qquad y(0) = 1$$

an und zeigen Sie:

$$y_n = \left(1 + h + \frac{h^2}{2}\right)^n.$$

Leiten Sie daraus eine Formel zur Approximation der Euler'schen Zahl e her. Wie vergleichen sich die Resultate mit der entsprechenden Formel, die man aus dem expliziten Eulerverfahren erhält?
Hinweis: Wählen Sie $h = 1/n$ für $n = 10, 100, 1000, 10000$.

6. Sei $a \leq 0$. Wenden Sie das numerische Verfahren

$$y_{n+1} = y_n + hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} f(x_n, y_n)\right)$$

auf die lineare Differentialgleichung $y' = ay$, $y(0) = 1$ an und finden Sie eine Bedingung an die Schrittweite h, sodass $|y_n| \leq 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt.

Anhang A
Anhang: Vektorrechnung

In verschiedenen Abschnitten dieses Buchs haben wir auf den Begriff des Vektors zurückgegriffen. Wir setzten dabei vom Leser elementare Grundkenntnisse voraus, wie sie zum Standardrepertoire des Schulunterrichts gehören. In diesem Abschnitt fassen wir einige Grundbegriffe der Vektorrechnung zusammen. Für eine ausführliche Darstellung verweisen wir auf [2, Kap. 1].

A.1 Kartesische Koordinatensysteme

Ein kartesisches Koordinatensystem in der Ebene (im Raum) besteht aus zwei (drei) sich im Punkt O (Ursprung, Nullpunkt) rechtwinkelig schneidenden Zahlengeraden (*Koordinatenachsen*). Wir betrachten stets Rechtssysteme. In der Ebene bedeutet Rechtssystem, dass in Blickrichtung der positiven x-Achse die positive y-Achse zur Linken liegt (Abb. A.1, linkes Bild). In drei Dimensionen erhält man in einem Rechtssystem durch Drehen der x-Achse in Richtung der y-Achse nach der *Rechtsschraubregel* die Richtung der positiven z-Achse, (Abb. A.1, rechtes Bild).

Die *Koordinaten* eines Punkts erhält man durch Parallelprojektion des Punkts auf die Koordinatenachsen. Im Fall des $\mathbb{R}^2$ hat der Punkt A die Koordinaten a_1 und a_2. Wir schreiben

$$A = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2.$$

In analoger Weise legt man im Raum $\mathbb{R}^3$ einen Punkt A durch seine drei Koordinaten a_1, a_2 und a_3 fest. Wieder schreibt man

$$A = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3.$$

Man hat somit die eindeutige Darstellung von Punkten als Zahlenpaare oder Zahlentripel.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025

M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4

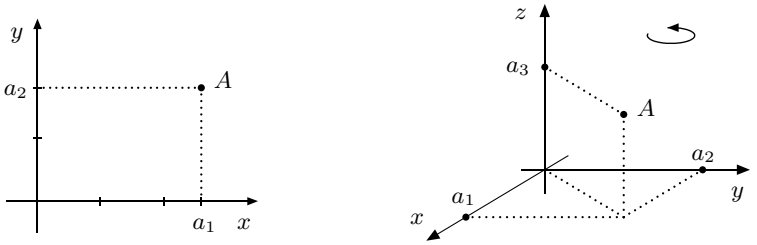


Abb. A.1 Kartesisches Koordinatensystem in der Ebene (links) bzw. im Raum (rechts).

A.2 Vektoren

Zu zwei Punkten P und Q in der Ebene (im Raum) gibt es *genau eine* Parallelverschiebung, die P nach Q verschiebt. Diese Verschiebung wird als *Vektor* bezeichnet. Vektoren sind somit Größen mit *Richtung und Länge*. Die Richtung ist jene von P nach Q, die Länge ist der Abstand zwischen den beiden Punkten. Vektoren dienen zur Modellierung von Kräften, Geschwindigkeiten und Ähnlichem. Wir bezeichnen Vektoren stets mit Fettbuchstaben.

Zu einem Vektor $\mathbf{a}$ bezeichnet $-\mathbf{a}$ jene Parallelverschiebung, welche die durch $\mathbf{a}$ bewirkte rückgängig macht; der *Nullvektor* $\mathbf{0}$ bewirkt keine Verschiebung. Die Hintereinanderausführung von zwei Parallelverschiebungen ist wieder eine Parallelverschiebung. Die entsprechende Operation für Vektoren heißt *Addition* und erfolgt nach der *Parallelogrammregel*. Zu einer reellen Zahl $\lambda \geq 0$ bezeichnet weiters $\lambda\mathbf{a}$ jenen Vektor, der dieselbe Richtung wie $\mathbf{a}$ hat, dessen Länge aber λ mal die Länge von $\mathbf{a}$ ist. Diese Operation heißt *Skalarmultiplikation*. Für Addition und Skalarmultiplikation gelten die üblichen Rechenregeln.

Sei $\mathbf{a}$ die Parallelverschiebung von P nach Q. Die Länge des Vektors $\mathbf{a}$, also der Abstand zwischen P und Q wird als *Norm* (oder *Betrag*) des Vektors bezeichnet. Wir schreiben dafür $\|\mathbf{a}\|$. Ein Vektor $\mathbf{e}$ mit $\|\mathbf{e}\| = 1$ heißt *Einheitsvektor*.

A.3 Vektoren im kartesischen Koordinatensystem

Wir zeichnen in einem kartesischen Koordinatensystem mit Ursprung O drei Einheitsvektoren $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ in Richtung der Koordinatenachsen aus, siehe Abb. A.2. Diese drei Vektoren nennt man die *Standardbasis* des $\mathbb{R}^3$. Dabei steht $\mathbf{e}_1$ für jene Parallelverschiebung, die O nach $(1, 0, 0)$ verschiebt, etc.

Für den Vektor $\mathbf{a}$, der O nach A verschiebt, gilt dann

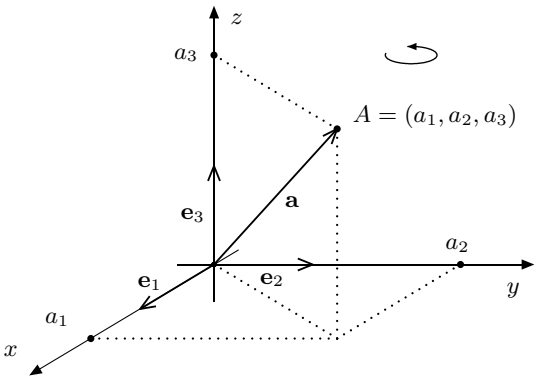


Abb. A.2 Darstellung von $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$ in Komponenten.

$$\mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + a_3\mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix},$$

wobei der Spalte rechts die so genannten *Koordinaten* von $\mathbf{a}$ bezüglich der Standardbasis $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ genannt werden. Der Vektor $\mathbf{a}$ wird auch *Ortsvektor* von A genannt. Da wir hier stets mit der Standardbasis arbeiten, *identifizieren* wir Vektoren mit ihren Koordinaten (*Komponenten*), also

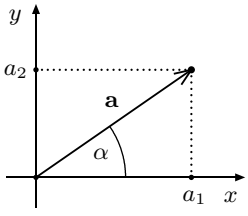
$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

und

$$\mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + a_3\mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} a_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ a_2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}.$$

Zur Unterscheidung von Punkten und Vektoren schreiben wir die Koordinaten von Punkten als Zeile, die (Koordinaten von) Vektoren hingegen als Spalte.

Abb. A.3 Der Vektor $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^2$ mit seinen Komponenten a_1 und a_2.



Für Spaltenvektoren gelten die üblichen Rechenregeln:

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ a_3 + b_3 \end{bmatrix}, \qquad \lambda \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda a_1 \\ \lambda a_2 \\ \lambda a_3 \end{bmatrix}.$$

Die Addition und die Skalarmultiplikation sind also *komponentenweise* definiert.

Die Norm eines Vektors $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^2$ mit Komponenten a_1 und a_2 berechnet sich nach dem Satz von Pythagoras zu $\|\mathbf{a}\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$. Somit haben die Komponenten des Vektors $\mathbf{a}$ die Darstellung

$$a_1 = \|\mathbf{a}\| \cdot \cos\alpha \qquad \text{und} \qquad a_2 = \|\mathbf{a}\| \cdot \sin\alpha,$$

beziehungsweise

$$\mathbf{a} = \|\mathbf{a}\| \cdot \begin{bmatrix} \cos\alpha \\ \sin\alpha \end{bmatrix} = \text{Länge} \cdot \text{Richtung},$$

siehe Abb. A.3. Analog gilt für die Norm eines Vektors $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$ die Formel $\|\mathbf{a}\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$.

Bemerkung A.1 Die Ebene $\mathbb{R}^2$ (ebenso wie der Raum $\mathbb{R}^3$) kommt in zwei Rollen vor: einerseits als *Punktraum* – seine Objekte sind Punkte ohne Addition; andererseits als *Vektorraum* – seine Objekte sind Vektoren, die addiert werden können. Durch Parallelverschiebung kann der $\mathbb{R}^2$ (als Vektorraum) in jedem Punkt des $\mathbb{R}^2$ (als Punktraum) angeheftet werden, siehe Abb. A.4 (linkes Bild). Im Allgemeinen sind Punkt- und Vektorraum aber verschiedene Mengen, wie das folgende Beispiel zeigt.

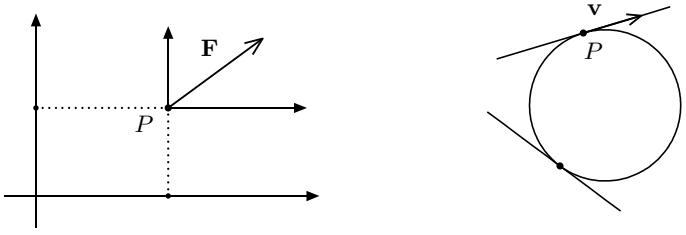


Abb. A.4 Kraft $\mathbf{F}$, die im Punkt P angreift (links); Geschwindigkeitsvektor $\mathbf{v}$, tangential an die Kreislinie (rechts).

Beispiel A.2 (Teilchen auf Kreislinie) Sei P der Ort eines Teilchens, welches sich auf einer Kreislinie bewegt und $\mathbf{v}$ sein Geschwindigkeitsvektor. Dann ist

der Punktraum die Kreislinie und der Vektorraum die Tangente im Punkt P an den Kreis, siehe Abb. A.4, rechtes Bild.

A.4 Das innere Produkt (Skalarprodukt)

Der *Winkel* $\measuredangle(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ zwischen zwei Vektoren $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ ist eindeutig bestimmt durch $0 \leq \measuredangle(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \leq \pi$. Man nennt einen Vektor $\mathbf{a}$ *orthogonal (senkrecht)* zu $\mathbf{b}$ (in Zeichen: $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$), falls $\measuredangle(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{\pi}{2}$. Der Nullvektor $\mathbf{0}$ ist definitionsgemäß zu allen Vektoren orthogonal.

Definition A.3 Seien $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ Vektoren aus der Ebene (dem Raum). Die Zahl

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \begin{cases} \|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\| \cdot \cos \measuredangle(\mathbf{a}, \mathbf{b}) & \mathbf{a} \neq 0,\ \mathbf{b} \neq 0, \\ 0 & \text{sonst}, \end{cases}$$

heißt *inneres Produkt (Skalarprodukt)* von $\mathbf{a}$ mit $\mathbf{b}$.

Für Vektoren $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^2$ berechnet sich das Skalarprodukt aus den Komponenten zu

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \left\langle \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} \right\rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2.$$

Für Vektoren $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ gilt die analoge Formel

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3.$$

Beispiel A.4 Die Standardbasisvektoren $\mathbf{e}_i$ haben die Länge 1 und sind paarweise orthogonal zueinander, d.h.

$$\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Für Vektoren $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ erfüllt das Skalarprodukt die folgenden Rechenregeln

(a) $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle$,
(b) $\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle = \|\mathbf{a}\|^2$,
(c) $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{a} \perp \mathbf{b}$,
(d) $\langle \lambda \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{a}, \lambda \mathbf{b} \rangle = \lambda \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$,
(e) $\langle \mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle = \langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle + \langle \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle$.

Beispiel A.5 Gegeben seien die Vektoren

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Dann ist

$$\|\mathbf{a}\|^2 = 4 + 16 = 20, \quad \|\mathbf{b}\|^2 = 36 + 9 + 16 = 61, \quad \|\mathbf{c}\|^2 = 1 + 1 = 2,$$

sowie

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 12 - 12 = 0, \qquad \langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle = 2.$$

Somit steht $\mathbf{a}$ senkrecht auf $\mathbf{b}$ und

$$\cos \measuredangle(\mathbf{a}, \mathbf{c}) = \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle}{\|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{c}\|} = \frac{2}{\sqrt{20}\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{10}}.$$

Der Winkel zwischen $\mathbf{a}$ und $\mathbf{c}$ beträgt also

$$\measuredangle(\mathbf{a}, \mathbf{c}) = \arccos \frac{1}{\sqrt{10}} = 1.249 \text{ rad}.$$

A.5 Das äußere Produkt (Kreuzprodukt)

Für Vektoren $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ im $\mathbb{R}^2$ definiert man

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1 \in \mathbb{R},$$

das *Kreuzprodukt* von $\mathbf{a}$ mit $\mathbf{b}$. Eine elementare Rechnung zeigt weiters

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = \|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\| \cdot \sin \measuredangle(\mathbf{a}, \mathbf{b}).$$

Somit ist $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$ die *Fläche* des von $\mathbf{a}$ und $\mathbf{b}$ aufgespannten Parallelogramms.

Für Vektoren $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ definiert man das *Kreuzprodukt* als

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

Dieses Produkt hat folgende geometrische Interpretation: Falls $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ oder $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ oder $\mathbf{a} = \lambda \mathbf{b}$, ist $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$. Sonst ist $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ derjenige Vektor,

(a) der *senkrecht* auf $\mathbf{a}$ und $\mathbf{b}$ steht: $\langle \mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle = \langle \mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{b} \rangle = 0$;
(b) der so orientiert ist, dass $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ ein *Rechtssystem* bilden;
(c) dessen Länge gleich dem *Flächeninhalt* F des von $\mathbf{a}$ und $\mathbf{b}$ aufgespannten *Parallelogramms* ist: $F = \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\| \cdot \sin \measuredangle(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.

Beispiel A.6 Sei E die von den beiden Vektoren

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

aufgespannte Ebene. Dann ist

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

ein Normalvektor auf diese Ebene.

Für $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^3$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ gelten die folgenden Rechenregeln

(a) $\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{a} \times \mathbf{b} = -(\mathbf{b} \times \mathbf{a})$,
(b) $\lambda(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = (\lambda \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times (\lambda \mathbf{b})$,
(c) $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c}$.

Das Kreuzprodukt ist aber *nicht assoziativ*; im Allgemeinen gilt

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \neq (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}.$$

Insbesondere gilt für die Standardbasisvektoren des $\mathbb{R}^3$

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_1 \times (\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2) &= \mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_3 = -\mathbf{e}_2, \\ (\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_1) \times \mathbf{e}_2 &= \mathbf{0} \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

A.6 Geraden in der Ebene

Die allgemeine Gleichung einer Geraden in der (x, y)-Ebene lautet

$$ax + by = c,$$

wobei a und b nicht gleichzeitig Null sein dürfen. Die Gerade besteht dann aus allen Punkten (x, y), für welche obige Gleichung erfüllt ist

$$g = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \,;\, ax + by = c \right\}.$$

Falls $b = 0$ (und damit $a \neq 0$) ist, lautet obige Gleichung

$$x = \frac{c}{a},$$

es handelt sich also um eine Parallele zur y-Achse. Falls $b \neq 0$ ist, kann man nach y auflösen und erhält die gewohnte Form der Geradengleichung

$$y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b} = kx + d$$

mit *Anstieg* k und *Achsenabschnitt* d.

Die *vektorielle Darstellung* der Geraden (auch *Parameterform* genannt) bekommt man, indem man die allgemeine Lösung der linearen Gleichung

$$ax + by = c$$

sucht. Da diese Gleichung unterbestimmt ist, führt man für die unabhängige Variable einen Parameter ein.

Beispiel A.7 Bei der Gleichung

$$y = kx + d$$

ist x die unabhängige Variable. Man setzt $x = \lambda$, erhält $y = k\lambda + d$ und somit

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ d \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ k \end{bmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Beispiel A.8 Bei der Gleichung

$$x = 4$$

ist y die unabhängige Variable (sie kommt gar nicht vor). Die Gerade in vektorieller Darstellung lautet

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Allgemein lautet die vektorielle Darstellung der Geraden

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

(Ortsvektor zu einem Punkt plus Vielfaches eines Richtungsvektors). Die *Normalvektoren* auf dieser Geraden sind Vielfache von

$$\begin{bmatrix} v \\ -u \end{bmatrix}, \text{ da } \quad \left\langle \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} v \\ -u \end{bmatrix} \right\rangle = 0.$$

Die Umrechnung in die parameterfreie Form erfolgt durch Multiplikation der Parameterform mit einem Normalvektor, wodurch der Parameter eliminiert wird. Man erhält in obigem Beispiel

$$vx - uy = pv - qu.$$

Insbesondere sieht man, dass die Koeffizienten von x und y in der parameterfreien Form gerade die Komponenten eines Normalvektors auf die Gerade sind.

A.7 Ebenen im Raum

Die allgemeine Form einer Ebene im $\mathbb{R}^3$ lautet

$$ax + by + cz = d,$$

wobei a, b, c nicht gleichzeitig Null sein dürfen. Die Ebene besteht aus allen Punkten, welche diese Gleichung erfüllen

$$E = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; ax + by + cz = d\right\}.$$

Da nicht alle Koeffizienten gleichzeitig Null sind, kann man die Gleichung nach einer Unbekannten auflösen, beispielsweise bei $c \neq 0$ nach z

$$z = -\frac{a}{c}x - \frac{b}{c}y + \frac{d}{c} = kx + ly + e.$$

Hierbei bedeuten k die Steigung in x-Richtung; l die Steigung in y-Richtung; e der Achsenabschnitt auf der z-Achse (denn für $x = y = 0$ ist $z = e$).

Durch Einführung von Parametern für die unabhängigen Variablen x und y

$$x = \lambda, \quad y = \mu, \quad z = k\lambda + l\mu + e$$

gewinnt man daraus die *vektorielle Form (Parameterform)* der Ebene:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ e \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ k \end{bmatrix} + \mu \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ l \end{bmatrix}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Allgemein lautet die Parameterform einer Ebene im $\mathbb{R}^3$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} + \mu \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix}$$

mit $\mathbf{v} \times \mathbf{w} \neq 0$. Multipliziert man diese Gleichung mit $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$, so erhält man wegen

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \times \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \times \mathbf{w} \rangle = 0$$

wieder die *parameterfreie* Form

$$\left\langle \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \mathbf{v} \times \mathbf{w} \right\rangle = \left\langle \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix}, \mathbf{v} \times \mathbf{w} \right\rangle.$$

Beispiel A.9 Man berechne die parameterfreie Form der Ebene

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} + \mu \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Ein Normalvektor auf die Ebene lautet

$$\mathbf{v} \times \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

und damit die Ebenengleichung

$$-x + y + z = -1.$$

A.8 Geraden im Raum

Eine Gerade im $\mathbb{R}^3$ kann man als *Schnitt von zwei Ebenen* auffassen:

$$g : \begin{cases} ax + by + cz = d, \\ ex + fy + gz = h. \end{cases}$$

In diesem Fall ist die Gerade die Menge aller Punkte (x, y, z), welche dieses Gleichungssystem (2 Gleichungen in 3 Unbekannten) erfüllt. Generisch ist die Lösung einparametrig (d.h. eine Gerade), es können aber Sonderfälle auftreten (z.B. Ebenen schneiden sich nicht, sondern sind parallel).

Eine andere Möglichkeit ist die *vektorielle Darstellung* der Geraden als Ortsvektor eines Punkts und Vielfaches eines Richtungsvektors

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Der Richtungsvektor ergibt sich als Differenz von zwei Punkten auf der Geraden.

Beispiel A.10 Wir suchen die Gerade durch die Punkte $P = (1, 2, 0)$ und $Q = (3, 1, 2)$. Ein Richtungsvektor $\mathbf{a}$ der Geraden ist gegeben durch

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Somit lautet die Gerade in Parameterform

$$g: \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Die Umrechnung von Parameterform in parameterfreie Form und umgekehrt geschieht durch *Elimination* beziehungsweise *Einführen* des Parameters λ. In obigem Beispiel berechnet man aus der letzten Gleichung $z = 2\lambda$. Dies in die ersten beiden Gleichungen eingesetzt ergibt die parameterfreie Form

$$\begin{aligned} x - z &= 1, \\ 2y + z &= 4. \end{aligned}$$

Anhang B
Anhang: Matrizen

Wir verwenden die Matrizenrechnung in der Differential- und Integralrechnung in mehreren Variablen, bei Differentialgleichungssystemen und der linearen Regression. Dieser Anhang fasst die benötigten Grundbegriffe kurz zusammen. Für eine ausführlichere Darstellung verweisen wir etwa auf [2, Kap. 6].

B.1 Matrizenrechnung

Eine $(m \times n)$-*Matrix* $\mathbf{A}$ ist ein rechteckiges Zahlenschema der Form

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

Die *Einträge (Komponenten, Elemente)* a_{ij}, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$ der Matrix $\mathbf{A}$ sind reelle oder komplexe Zahlen, wobei wir uns in diesem Abschnitt auf reelle Zahlen beschränken. Eine $(m \times n)$-Matrix hat somit m Zeilen und n Spalten; im Falle $m = n$ spricht man von *quadratischen Matrizen*. Vektoren der Länge m kann man als einspaltige Matrizen, also als $(m \times 1)$-Matrizen auffassen. Insbesondere bezeichnet man die Spalten

$$\mathbf{a}_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}, \quad j = 1, \dots, n$$

einer Matrix $\mathbf{A}$ als *Spaltenvektoren* und schreibt für die Matrix auch

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4

$$\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1 \,\vdots\, \mathbf{a}_2 \,\vdots\, \ldots \,\vdots\, \mathbf{a}_n].$$

In Analogie dazu werden die Zeilen der Matrix gelegentlich als *Zeilenvektoren* bezeichnet.

Das *Produkt* einer $(m \times n)$-Matrix $\mathbf{A}$ mit einem Vektor $\mathbf{x}$ der Länge n ist definiert als

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}, \quad \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n \end{bmatrix},$$

also als ein Vektor $\mathbf{y}$ der Länge m. Der k-te Eintrag von $\mathbf{y}$ ergibt sich, indem das innere Produkt des k-ten Zeilenvektors der Matrix $\mathbf{A}$ mit dem Spaltenvektor $\mathbf{x}$ gebildet wird.

Beispiel B.1 Ein Beispiel des Produkts einer (2×3)-Matrix mit einem Vektor der Länge 3 ist etwa:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3a - b + 2c \\ 3d - e + 2f \end{bmatrix}.$$

Die Zuordnung $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ ergibt eine *lineare Abbildung* des $\mathbb{R}^n$ in den $\mathbb{R}^m$. Die Linearität bedeutet die Gültigkeit der Beziehungen

$$\mathbf{A}(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \mathbf{A}\mathbf{u} + \mathbf{A}\mathbf{v}, \quad \mathbf{A}(\lambda\mathbf{u}) = \lambda\mathbf{A}\mathbf{u}$$

für $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}$, welche unmittelbar aus der Definition folgt. Ist $\mathbf{e}_j$ der j-te Standardbasisvektor des $\mathbb{R}^n$, so gilt offenbar

$$\mathbf{a}_j = \mathbf{A}\mathbf{e}_j,$$

das heißt, die Spalten der Matrix $\mathbf{A}$ sind gerade die Bilder der Standardbasisvektoren unter der durch $\mathbf{A}$ definierten linearen Abbildung.

Matrizenarithmetik. Matrizen derselben Dimension können addiert und subtrahiert werden, indem ihre Komponenten addiert oder subtrahiert werden. Die Multiplikation mit einer Zahl $\lambda \in \mathbb{R}$ ist ebenfalls komponentenweise definiert. Die *Transponierte* $\mathbf{A}^\mathsf{T}$ einer Matrix $\mathbf{A}$ erhält man durch Tausch der Zeilen mit den Spalten, das heißt, die i-te Zeile der Matrix $\mathbf{A}^\mathsf{T}$ besteht aus den Elementen der i-ten Spalte von $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}^\mathsf{T} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \ldots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \ldots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \ldots & a_{mn} \end{bmatrix},$$

Aus einer $(m \times n)$-Matrix wird durch Transposition eine $(n \times m)$-Matrix. Insbesondere entsteht durch Transposition eines Spaltenvektors ein Zeilenvektor und umgekehrt.

Beispiel B.2 Für die Matrix $\mathbf{A}$ und den Vektor $\mathbf{x}$ aus Beispiel B.1 gilt:

$$\mathbf{A}^\mathsf{T} = \begin{bmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}^\mathsf{T} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = [3 \ -1 \ 2]^\mathsf{T}.$$

Sind $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ Vektoren der Länge n, so kann man $\mathbf{a}^\mathsf{T}$ als $(1 \times n)$-Matrix auffassen. Deren Produkt mit dem Vektor $\mathbf{b}$ ist wie oben definiert und stimmt offenbar mit dem inneren Produkt überein:

$$\mathbf{a}^\mathsf{T}\mathbf{b} = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle.$$

Allgemeiner kann das *Matrixprodukt* einer $(m \times n)$-Matrix $\mathbf{A}$ mit einer $(n \times l)$-Matrix $\mathbf{B}$ definiert werden, indem man die inneren Produkte der Zeilenvektoren von $\mathbf{A}$ mit den Spaltenvektoren von $\mathbf{B}$ bildet. Das heißt, das Element c_{ij} in der i-ten Zeile und j-ten Spalte von $\mathbf{C} = \mathbf{AB}$ erhält man durch innerliche Multiplikation der i-ten Zeile von $\mathbf{A}$ mit der j-ten Spalte von $\mathbf{B}$:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}.$$

Das Ergebnis ist eine $(m \times l)$-Matrix. Das Produkt ist nur definiert, wenn die Dimensionen zusammenpassen, wenn also die Spaltenzahl n von $\mathbf{A}$ mit der Zeilenzahl von $\mathbf{B}$ übereinstimmt. Das Matrixprodukt entspricht der Hintereinanderausführung bei linearen Abbildungen. Ist $\mathbf{B}$ die Matrix einer linearen Abbildung $\mathbb{R}^l \to \mathbb{R}^n$ und $\mathbf{A}$ diejenige einer linearen Abbildung $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, so ist $\mathbf{AB}$ gerade die Matrix der Hintereinanderausführung der beiden Abbildungen $\mathbb{R}^l \to \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. In Bezug auf die Transposition gilt die Formel

$$(\mathbf{AB})^\mathsf{T} = \mathbf{B}^\mathsf{T}\mathbf{A}^\mathsf{T},$$

wie aus den Definitionen leicht nachgerechnet werden kann.

Quadratische Matrizen. Die Einträge $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$ einer $(n \times n)$-Matrix $\mathbf{A}$ nennt man die *Diagonalelemente*. Eine quadratische Matrix $\mathbf{D}$ wird als *Diagonalmatrix* bezeichnet, wenn ihre Einträge außer den Diagonalelementen alle Null sind. Spezielle Beispiele sind die *Null-* und die *Einheitsmatrix* der Dimension $n \times n$:

$$\mathbf{O} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}.$$

Die Einheitsmatrix ist offenbar das Einselement bezüglich der Matrixmultiplikation; es ist $\mathbf{IA} = \mathbf{AI} = \mathbf{A}$ für alle $(n \times n)$-Matrizen $\mathbf{A}$. Falls es zu einer Matrix $\mathbf{A}$ eine Matrix $\mathbf{B}$ gibt mit der Eigenschaft

$$\mathbf{BA} = \mathbf{AB} = \mathbf{I},$$

so nennt man $\mathbf{A}$ *invertierbar* oder *regulär* und $\mathbf{B}$ die *Inverse* zu $\mathbf{A}$, Notation

$$\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}.$$

Ist $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{A}$ invertierbar und $\mathbf{y} = \mathbf{Ax}$, so folgt $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{y}$. Es ist also stets $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{Ax} = \mathbf{x}$ und ebenso $\mathbf{AA}^{-1}\mathbf{y} = \mathbf{y}$. Dies zeigt, dass die zur Matrix $\mathbf{A}$ gehörende lineare Abbildung $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ bijektiv ist und $\mathbf{A}^{-1}$ ihre Umkehrabbildung darstellt. Die Bijektivität kann noch einmal anders ausgedrückt werden. Sie bedeutet, dass es zu jedem $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ genau ein $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ gibt mit

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{y}, \qquad \text{oder} \qquad \begin{aligned} a_{11}x_1 \;+\; a_{12}x_2 \;+\; \dots \;+\; a_{1n}x_n &= y_1 \\ a_{21}x_1 \;+\; a_{22}x_2 \;+\; \dots \;+\; a_{2n}x_n &= y_2 \\ \vdots \qquad\quad & \vdots \qquad\quad \vdots \qquad\quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= y_n. \end{aligned}$$

Letzteres kann aber als lineares Gleichungssystem mit rechter Seite $\mathbf{y}$ und Lösung $\mathbf{x} = [x_1 \;\; x_2 \;\; \dots \;\; x_n]^\mathsf{T}$ aufgefasst werden. Mit anderen Worten, die Invertierbarkeit einer Matrix $\mathbf{A}$ ist äquivalent mit der Bijektivität der zugehörigen linearen Abbildung und äquivalent mit der eindeutigen Lösbarkeit des zugehörigen linearen Gleichungssystems (für beliebige rechte Seiten).

Wir wollen die Frage der Invertierbarkeit nun speziell für (2×2)-Matrizen untersuchen. Wir nehmen eine (2×2)-Matrix $\mathbf{A}$ mit zugehörigem Gleichungssystem:

$$\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1 \,\vdots\, \mathbf{a}_2] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \qquad \begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 &= y_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 &= y_2. \end{aligned}$$

Eine wichtige Rolle spielt die *Determinante* der Matrix $\mathbf{A}$. Im (2×2)-Fall ist diese definiert als das äußere Produkt der Spaltenvektoren:

$$\det \mathbf{A} = \mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}.$$

Da $\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 = \|\mathbf{a}_1\| \|\mathbf{a}_2\| \sin \measuredangle(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)$ ist, sind die Spaltenvektoren $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ genau dann linear abhängig (also – im $\mathbb{R}^2$ – Vielfache voneinander), wenn $\det \mathbf{A} = 0$

ist. Der folgende Satz beschreibt die Zusammenhänge im (2×2)-Fall vollständig.

Satz B.3 Für (2×2)-Matrizen $\mathbf{A}$ sind die folgenden Aussagen äquivalent:

(a) $\mathbf{A}$ ist invertierbar.

(b) Die durch $\mathbf{A}$ definierte lineare Abbildung $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ ist bijektiv.

(c) Das lineare Gleichungssystem $\mathbf{Ax} = \mathbf{y}$ besitzt zu beliebiger rechter Seite $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^2$ eine eindeutige Lösung $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$.

(d) Die Spaltenvektoren von $\mathbf{A}$ sind linear unabhängig.

(e) Die durch $\mathbf{A}$ definierte lineare Abbildung $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ ist injektiv.

(f) Das lineare Gleichungssystem $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ besitzt nur die Nulllösung $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

(g) $\det \mathbf{A} \neq 0$.

Beweis: Die Äquivalenz der Aussagen (a), (b) und (c) wurde schon weiter oben festgestellt. Die Äquivalenz von (d), (e) und (f) ist leicht durch Verneinung einzusehen. Sind nämlich die Spaltenvektoren linear abhängig, so ist etwa $\mathbf{a}_1 = c\mathbf{a}_2$ für ein $c \in \mathbb{R}$. Dann wird aber der Vektor $\mathbf{x} = [1\ -c]^\mathsf{T}$, der offenbar verschieden von $\mathbf{0}$ ist, durch $\mathbf{A}$ auf $\mathbf{0}$ abgebildet, und $\mathbf{x}$ ist Lösung der Gleichung $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$. Ist umgekehrt $\mathbf{x} = [x_1\ x_2]^\mathsf{T} \neq \mathbf{0}$ Lösung der Gleichung $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$, so bedeutet dies $x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 = \mathbf{0}$, das heißt, $\mathbf{a}_1$ und $\mathbf{a}_2$ sind linear abhängig. Somit sind (d), (e) und (f) äquivalent. Im nächsten Schritt überlegen wir uns, dass (g) aus (d) folgt. Dies ist aber nach der oben angesprochenen geometrischen Deutung der Determinante klar. Dass (a) aus (g) folgt, ergibt sich aus der Tatsache, dass im Falle einer nichtverschwindenden Determinante

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

eine Inverse zu $\mathbf{A}$ ist, wie direktes Nachrechnen sofort zeigt. Schließlich folgt (e) offenbar aus (b), womit sich der Kreis schließt und alle Aussagen (a)–(g) als äquivalent erkannt sind. □

Satz B.3 gilt für Matrizen beliebiger Dimension $n \times n$. Der Beweis im Falle $n = 3$ kann noch geometrisch erfolgen, wobei das äußere Produkt durch das Spatprodukt $\langle \mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3 \rangle$ der drei Spaltenvektoren zu ersetzen ist, welches dann auch die Determinante der (3×3)-Matrix $\mathbf{A}$ definiert. In höheren Dimensionen verlangt der Beweis Hilfsmittel aus der Kombinatorik, für welche wir auf die in der Einleitung erwähnte Literatur verweisen.

B.2 Kanonische Form von Matrizen

In diesem Anhangsabschnitt soll gezeigt werden, dass jede (2×2)-Matrix $\mathbf{A}$ zu einer Matrix $\mathbf{B}$ aus einem von drei Standardtypen ähnlich ist, das heißt, durch eine Basistransformation in eine solche übergeführt werden kann. Wir

benötigen diese Tatsache vor allem im Abschnitt 20.1 bei der Klassifikation und Lösung von Differentialgleichungssystemen. Es ist dies ein Spezialfall der für $(n \times n)$-Matrizen gültigen *Jordan'schen*[1] *Normalform*.

Ist $\mathbf{T}$ eine invertierbare (2×2)-Matrix, so bilden die Spalten $\mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2$ eine Basis des $\mathbb{R}^2$. Das heißt, jedes Element $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ lässt sich in eindeutiger Weise als *Linearkombination* $c_1\mathbf{t}_1 + c_2\mathbf{t}_2$ schreiben; die Koeffizienten $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ sind die Koordinaten von $\mathbf{x}$ bezüglich $\mathbf{t}_1$ und $\mathbf{t}_2$. Man kann $\mathbf{T}$ als Transformation des $\mathbb{R}^2$ auffassen, welche die Standardbasis $\{[1\ 0]^\mathsf{T}, [0\ 1]^\mathsf{T}\}$ in die Basis $\{\mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2\}$ überführt.

Definition B.4 Zwei Matrizen $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ heißen *ähnlich*, wenn es eine invertierbare Matrix $\mathbf{T}$ gibt, sodass $\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} = \mathbf{B}$ ist.

Die drei Standardtypen, die die Ähnlichkeitsklassen von (2×2)-Matrizen definieren werden, sind von der folgenden Form:

Typ I	Typ II	Typ III
$\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \mu & -\nu \\ \nu & \mu \end{bmatrix}$

Dabei sind die Koeffizienten $\lambda_1, \lambda_2, \lambda, \mu, \nu$ reelle Zahlen.

Wir benötigen den Begriff des Eigenwertes und Eigenvektors. Besitzt die Gleichung

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

zu einem $\lambda \in \mathbb{R}$ eine Lösung $\mathbf{v} \neq \mathbf{0} \in \mathbb{R}^2$, also eine vom Nullvektor $\mathbf{0}$ verschiedene Lösung, so heißt λ *Eigenwert* und $\mathbf{v}$ *Eigenvektor*. Bezeichnet $\mathbf{I}$ die Einheitsmatrix, so ist $\mathbf{v}$ Lösung der Gleichung

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Für die Existenz einer vom Nullvektor verschiedenen Lösung ist notwendig und hinreichend, dass die Matrix $\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}$ nicht invertierbar ist, also dass

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$$

ist. Schreiben wir

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

so muss λ eine Lösung der *charakteristischen Gleichung*

$$\det \begin{bmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 - (a + d)\lambda + ad - bc = 0$$

[1] C. Jordan, 1838–1922.

sein. Besitzt die charakteristische Gleichung eine reelle Lösung λ, so ist das Gleichungssystem $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0}$ unterbestimmt und hat daher eine vom Nullvektor verschiedene Lösung $\mathbf{v} = [v_1 \; v_2]^\mathsf{T}$. Man erhält daher die zu λ gehörenden Eigenvektoren durch Lösen des Gleichungssystems

$$\begin{aligned}(a-\lambda)\,v_1 \;+\; b\,v_2 &= 0\\ c\,v_1 \;+\; (d-\lambda)\,v_2 &= 0.\end{aligned}$$

Die Ähnlichkeitsklasse der Matrix $\mathbf{A}$ ergibt sich nun daraus, ob die charakteristische Gleichung zwei reelle, eine doppelte reelle oder zwei konjugiert komplexe Lösungen besitzt.

Satz B.5 Jede (2×2)-Matrix $\mathbf{A}$ ist zu einer Matrix des Typs I, II oder III ähnlich.

Beweis: (1) Erster Fall, zwei verschiedene reelle Eigenwerte $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Bezeichnen wir mit

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} v_{11} \\ v_{21} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} v_{12} \\ v_{22} \end{bmatrix}$$

zugehörige Eigenvektoren, so sind diese linear unabhängig und bilden damit eine Basis des $\mathbb{R}^2$. Andernfalls wären sie Vielfache voneinander, also etwa $c\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2$ für ein $c \in \mathbb{R}$; Anwendung von $\mathbf{A}$ ergäbe $c\lambda_1\mathbf{v}_1 = \lambda_2\mathbf{v}_2 = \lambda_2 c\mathbf{v}_1$ und damit $\lambda_1 = \lambda_2$ im Gegensatz zur Voraussetzung. Nach Satz B.3 ist die Matrix

$$\mathbf{T} = [\mathbf{v}_1 \,\vdots\, \mathbf{v}_2] = \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix}$$

invertierbar. Es gilt die Beziehung

$$\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} = \mathbf{\Lambda} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix},$$

das heißt, $\mathbf{A}$ ist einer Matrix vom Typ I, einer Diagonalmatrix ähnlich. Die Beziehung oben ergibt sich leicht aus der Tatsache, dass

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_1 = \lambda_1\mathbf{v}_1, \quad \mathbf{A}\mathbf{v}_2 = \lambda_2\mathbf{v}_2$$

ist, und der Rechnung

$$\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} = \mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\,[\mathbf{v}_1 \,\vdots\, \mathbf{v}_2] = \mathbf{T}^{-1}[\lambda_1\mathbf{v}_1 \,\vdots\, \lambda_2\mathbf{v}_2]$$

$$= \frac{1}{v_{11}v_{22} - v_{21}v_{12}} \begin{bmatrix} v_{22} & -v_{12} \\ -v_{21} & v_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 v_{11} & \lambda_2 v_{12} \\ \lambda_1 v_{21} & \lambda_2 v_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}.$$

(2) Zweiter Fall, doppelter reeller Eigenwert $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2$. Da die Lösung der charakteristischen Gleichung

$$\lambda = \frac{1}{2}\Big(a + d \pm \sqrt{(a-d)^2 + 4bc}\Big)$$

ist, liegt dieser Fall vor, wenn gilt

$$(a-d)^2 = -4bc, \quad \lambda = \frac{1}{2}(a+d)\,.$$

Ist $b = 0$ und $c = 0$, so folgt $a = d$ und $\mathbf{A}$ ist bereits eine Diagonalmatrix der Form

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix},$$

also schon vom Typ I. Ist $b \neq 0$, so ist

$$\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I} = \begin{bmatrix} a-\lambda & b \\ c & d-\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(a-d) & b \\ -\frac{1}{4b}(a-d)^2 & -\frac{1}{2}(a-d) \end{bmatrix}$$

und es gilt jedenfalls $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})^2 = \mathbf{O}$, also

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2}(a-d) & b \\ -\frac{1}{4b}(a-d)^2 & -\frac{1}{2}(a-d) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(a-d) & b \\ -\frac{1}{4b}(a-d)^2 & -\frac{1}{2}(a-d) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

wie man leicht nachrechnet. Man bezeichnet dann $\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}$ als *nilpotente Matrix*. Ebenso ist auf Grund einer ähnlichen Rechnung $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})^2 = \mathbf{O}$, wenn $c \neq 0$ ist. Wir wählen nun einen Vektor $\mathbf{v}_2 \in \mathbb{R}^2$, für den $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{v}_2 \neq \mathbf{0}$ ist. Dann gilt wegen obiger Überlegungen:

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})^2\mathbf{v}_2 = \mathbf{0}.$$

Setzen wir

$$\mathbf{v}_1 = (\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{v}_2,$$

so gilt offensichtlich

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_1 = \lambda\mathbf{v}_1, \quad \mathbf{A}\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1 + \lambda\mathbf{v}_2,$$

und $\mathbf{v}_1$ und $\mathbf{v}_2$ sind linear unabhängig (wäre nämlich $\mathbf{v}_1$ ein Vielfaches von $\mathbf{v}_2$, so wäre $\mathbf{A}\mathbf{v}_2 = \lambda\mathbf{v}_2$ im Widerspruch zur Konstruktion von $\mathbf{v}_2$). Wir setzen

$$\mathbf{T} = [\mathbf{v}_1 \,\vdots\, \mathbf{v}_2].$$

Es folgt dann wie im ersten Fall:

$$\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} = \mathbf{T}^{-1}[\lambda\mathbf{v}_1 \,\vdots\, \mathbf{v}_1 + \lambda\mathbf{v}_2]$$

$$= \frac{1}{v_{11}v_{22} - v_{21}v_{12}} \begin{bmatrix} v_{22} & -v_{12} \\ -v_{21} & v_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda v_{11} & v_{11} + \lambda v_{12} \\ \lambda v_{21} & v_{21} + \lambda v_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}.$$

Folglich ist $\mathbf{A}$ zu einer Matrix vom Typ II ähnlich.

(3) Dritter Fall, konjugiert komplexe Lösungen $\lambda_1 = \mu + \mathrm{i}\nu, \lambda_2 = \mu - \mathrm{i}\nu$. Dieser Fall tritt auf, wenn die Diskriminate $(a-d)^2 + 4bc < 0$ ist. Der eleganteste Weg, diesen Fall zu behandeln, ist einfach im komplexen Vektorraum $\mathbb{C}^2$ zu rechnen. Wir bestimmen komplexe Vektoren $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in \mathbb{C}^2$ so, dass

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_1 = \lambda_1 \mathbf{v}_1, \quad \mathbf{A}\mathbf{v}_2 = \lambda_2 \mathbf{v}_2$$

ist. Wir schreiben $\mathbf{v}_1 = \mathbf{f} + \mathrm{i}\mathbf{g}$ mittels Real- und Imaginärteilvektoren aus $\mathbb{R}^2$. Da $\lambda_1 = \mu + \mathrm{i}\nu, \lambda_2 = \mu - \mathrm{i}\nu$ ist, folgt durch Nachrechnen

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{f} - \mathrm{i}\mathbf{g}.$$

Da $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ eine Basis des $\mathbb{C}^2$ bildet, ist $\{\mathbf{g}, \mathbf{f}\}$ eine Basis des $\mathbb{R}^2$. Ferner ist

$$\mathbf{A}(\mathbf{f} + \mathrm{i}\mathbf{g}) = (\mu + \mathrm{i}\nu)(\mathbf{f} + \mathrm{i}\mathbf{g}) = \mu\mathbf{f} - \nu\mathbf{g} + \mathrm{i}(\nu\mathbf{f} + \mu\mathbf{g}),$$

somit

$$\mathbf{A}\mathbf{g} = \nu\mathbf{f} + \mu\mathbf{g}, \quad \mathbf{A}\mathbf{f} = \mu\mathbf{f} - \nu\mathbf{g}.$$

Setzen wir wieder

$$\mathbf{T} = [\mathbf{g} \vdots \mathbf{f}] = \begin{bmatrix} g_1 & f_1 \\ g_2 & f_2 \end{bmatrix}$$

so folgt

$$\mathbf{T}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{T} = \mathbf{T}^{-1}[\nu\mathbf{f} + \mu\mathbf{g} \vdots \mu\mathbf{f} - \nu\mathbf{g}]$$

$$= \frac{1}{g_1 f_2 - g_2 f_1} \begin{bmatrix} f_2 & -f_1 \\ -g_2 & g_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \nu f_1 + \mu g_1 & \mu f_1 - \nu g_1 \\ \nu f_2 + \mu g_2 & \mu f_2 - \nu g_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu & -\nu \\ \nu & \mu \end{bmatrix}.$$

Somit ist $\mathbf{A}$ zu einer Matrix vom Typ III ähnlich.

Anhang C
Anhang: Ergänzungen zur Stetigkeit

Dieser Anhang umfasst einige Ergänzungen, die nicht unbedingt zum Grundlehrstoff gehören, aber als beweistechnische Hilfsmittel in einigen Abschnitten (wie etwa Kurven und Differentialgleichungen) benötigt werden. Dazu gehören Aussagen über die Stetigkeit der Umkehrfunktion, das Konzept der gleichmäßigen Konvergenz von Funktionenfolgen, die Herleitung der Potenzreihe der Exponentialfunktion und die Begriffe der gleichmäßigen Stetigkeit und der Lipschitz-Stetigkeit.

C.1 Stetigkeit der Umkehrfunktion

Wir betrachten eine Funktion f von einem Intervall $I \subset \mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$. Das Intervall I kann offen, halboffen oder abgeschlossen sein. Es bezeichne $J = f(I)$ den echten Bildbereich von f. Wir zeigen zunächst, dass eine stetige Funktion $f : I \to J$ genau dann bijektiv ist, wenn sie streng monoton wächst oder fällt. Anschließend zeigen wir, dass mit f auch die Umkehrfunktion stetig ist und untersuchen die Struktur des Bildbereichs. Die das Steigungsverhalten einer Funktion beschreibenden Begriffe wurden in Def. 8.5 eingeführt.

Satz C.1 Eine reellwertige, stetige Funktion $f : I \to J = f(I)$ ist genau dann bijektiv, wenn sie streng monoton wachsend oder streng monoton fallend ist.

Beweis: Wir wissen bereits, dass die Funktion $f : I \to f(I)$ surjektiv ist. Sie ist injektiv genau dann, wenn gilt

$$x_1 \neq x_2 \quad \Rightarrow \quad f(x_1) \neq f(x_2).$$

Die strenge Monotonie impliziert daher die Injektivität. Ist umgekehrt f injektiv, so wählen wir zunächst zwei Punkte $x_1 < x_2 \in I$. Sei nun zum Beispiel $f(x_1) < f(x_2)$. Wir werden zeigen, dass f auf dem ganzen Intervall I streng monoton wachsend ist. Zunächst halten wir fest, dass für jedes $x_3 \in (x_1, x_2)$ auch $f(x_1) < f(x_3) < f(x_2)$ gelten muss. Wäre etwa $f(x_3) > f(x_2)$, so

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4

würde jeder Zwischenpunkt $f(x_2) < \eta < f(x_3)$ wegen Satz 6.14 einmal als Funktionswert eines $\xi_1 \in (x_1, x_3)$ und zweites Mal als Funktionswert eines $\xi_2 \in (x_3, x_2)$ auftreten, der Injektivität widersprechend.

Wählt man nun ein $x_4 \in I$ rechts von x_2, also $x_2 < x_4$, so muss wiederum $f(x_2) < f(x_4)$ sein. Andernfalls läge wieder die Situation dreier Punkte $x_1 < x_2 < x_4$ mit $f(x_2) > f(x_4)$ vor; diese Möglichkeit wäre wie im vorigen Fall der drei Punkte $x_1 < x_3 < x_2$ auszuscheiden. Schließlich wird der Bereich links von x_1 einer ähnlichen Betrachtung unterzogen. Es folgt, dass f auf dem ganzen Intervall I streng monoton wachsend ist.

Hätte für die Startpunkte der Überlegung $f(x_1) > f(x_2)$ gegolten, so könnte man entsprechend herleiten, dass f auf dem ganzen Intervall I monoton fallend ist. □

Die Funktion $y = x \cdot \mathbb{1}_{(-1,0]}(x) + (1 - x) \cdot \mathbb{1}_{(0,1)}(x)$, wobei $\mathbb{1}_I$ die Indikatorfunktion der Intervalls I bezeichnet (siehe Abschnitt 2.2), zeigt, dass unstetige Funktionen auf Intervallen bijektiv sein können, ohne streng monoton wachsend oder fallend zu sein.

Bemerkung C.2 Ist eine stetige Funktion $f : I \to J$ bijektiv und I ein offenes Intervall, so ist auch J ein offenes Intervall. In der Tat, wäre etwa J von der Form $[a, b)$, so würde a als Funktionswert eines $x_1 \in I$ auftreten, also $a = f(x_1)$ sein. Da aber I offen ist, gibt es Punkte $x_2 \in I$, $x_2 < x_1$ und $x_3 \in I$, $x_3 > x_1$. Falls f streng monoton steigend ist, wäre $f(x_2) < f(x_1) = a$, falls f streng monoton fallend ist, wäre $f(x_3) < f(x_1) = a$, beides im Widerspruch zur Annahme, dass das echte Bild J den Punkt a als unteren Randpunkt besitzt. Ebenso schließt man die anderen Möglichkeiten ($J = (a, b]$, $J = [a, b]$) aus.

Satz C.3 Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein offenes Intervall und $f : I \to J$ stetig und bijektiv. Dann ist auch die Umkehrfunktion $f^{-1} : J \to I$ stetig.

Beweis: Wir nehmen $x \in I$, $y \in J$ mit $y = f(x)$, $x = f^{-1}(y)$. Für kleine $\varepsilon > 0$ ist die ε-Umgebung $U_\varepsilon(x)$ von x ganz in I enthalten. Nach Bemerkung C.2 ist $f(U_\varepsilon(x))$ ein offenes Intervall, enthält also jedenfalls eine δ-Umgebung $U_\delta(y)$ von y, für ein gewisses $\delta > 0$. Nehmen wir nun eine Folge von Werten $y_n \in J$, die für $n \to \infty$ gegen y konvergieren. Dann gibt es ein $n(\delta) \in \mathbb{N}$, sodass alle Folgenglieder y_n mit Index $n \geq n(\delta)$ in der δ-Umgebung $U_\delta(y)$ liegen. Das heißt aber, dass die Funktionswerte $f^{-1}(y_n)$ ab Index $n(\delta)$ in der ε-Umgebung $U_\varepsilon(x)$ von $x = f^{-1}(y)$ liegen. Somit ist gezeigt, dass $\lim_{n\to\infty} f^{-1}(y_n) = f^{-1}(y)$ ist; das ist die Stetigkeit von f^{-1} in y. □

C.2 Grenzfunktionen von Funktionenfolgen

Wir betrachten eine Folge von Funktionen $f_n : I \to \mathbb{R}$, definiert auf einem Intervall $I \subset \mathbb{R}$. Falls die Funktionswerte $f_n(x)$ für jedes feste $x \in I$ konver-

gieren, so heißt die Funktionenfolge *punktweise konvergent*. Die punktweisen Grenzwerte definieren eine Funktion $f : I \to \mathbb{R}$ durch $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$, die so genannte *Grenzfunktion*.

Beispiel C.4 Es sei $I = [0, 1]$ und $f_n(x) = x^n$. Dann ist $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0$, sofern $0 \le x < 1$ ist und $\lim_{n\to\infty} f_n(1) = 1$. Die Grenzfunktion ist demnach die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

Dies zeigt, dass die Grenzfunktion einer punktweise konvergenten Folge stetiger Funktionen nicht notwendigerweise stetig ist.

Definition C.5 (Gleichmäßige Konvergenz von Funktionenfolgen) Eine auf einem Intervall I definierte Funktionenfolge $(f_n)_{n\ge1}$ heißt *gleichmäßig konvergent* mit *Grenzfunktion* f, falls gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \;\; \exists n(\varepsilon) \in \mathbb{N} \;\; \forall n \ge n(\varepsilon) \;\; \forall x \in I \,:\, |f(x) - f_n(x)| < \varepsilon.$$

Gleichmäßige Konvergenz liegt also vor, wenn der Index $n(\varepsilon)$, ab dem die Folge $(f_n(x))_{n\ge1}$ der Funktionswerte in der ε-Umgebung $U_\varepsilon(f(x))$ sesshaft wird, für alle $x \in I$ gleich gewählt werden kann.

Satz C.6 Die Grenzfunktion f einer auf einem Intervall I gleichmäßig konvergenten Funktionenfolge $(f_n)_{n\ge1}$ ist stetig.

Beweis: Wir nehmen ein $x \in I$ und eine Folge von Punkten x_k, die für $k \to \infty$ gegen x konvergiert. Wir haben zu zeigen, dass $f(x) = \lim_{k\to\infty} f(x_k)$ ist. Wir schreiben

$$f(x) - f(x_k) = \big(f(x) - f_n(x)\big) + \big(f_n(x) - f_n(x_k)\big) + \big(f_n(x_k) - f(x_k)\big)$$

und wählen $\varepsilon > 0$. Wegen der gleichmäßigen Konvergenz ist es möglich, ein $n \in \mathbb{N}$ zu finden, sodass

$$|f(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{und} \quad |f_n(x_k) - f(x_k)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

für alle $k \in \mathbb{N}$ gilt. Da f_n stetig ist, gibt es ein $k(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, sodass für all $k \ge k(\varepsilon)$

$$|f_n(x) - f_n(x_k)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

erfüllt ist. Für diese Indizes k gilt dann

$$|f(x) - f(x_k)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Somit konvergiert $f(x_k)$ gegen $f(x)$, woraus die Stetigkeit von f folgt. □

Anwendung C.7 Die Exponentialfunktion $f(x) = a^x$ ist auf $\mathbb{R}$ stetig. In Anwendung 5.14 wurde gezeigt, dass die Exponentialfunktion zur Basis $a > 0$

für jedes $x \in \mathbb{R}$ durch Grenzübergang definiert werden kann. Es bezeichne dazu $r_n(x)$ die an der n-ten Dezimalstelle abgebrochene Dezimaldarstellung von x. Dann gilt offenbar

$$r_n(x) \le x < r_n(x) + 10^{-n}.$$

Der Wert von $r_n(x)$ ist derselbe für alle reellen Zahlen x, die bis zur n-ten Nachkommastelle übereinstimmen. Daher ist die Zuordnung $x \mapsto r_n(x)$ eine Stufenfunktion mit Sprüngen in Abständen von 10^{-n}. Wir definieren die Funktion $f_n(x)$, indem wir zwischen den Punkten

$$\big(r_n(x), a^{r_n(x)}\big) \quad \text{und} \quad \big(r_n(x) + 10^{-n}, a^{r_n(x)+10^{-n}}\big)$$

linear interpolieren, das heißt,

$$f_n(x) = a^{r_n(x)} + \frac{x - r_n(x)}{10^{-n}} \left(a^{r_n(x)+10^{-n}} - a^{r_n(x)}\right).$$

Die Funktion $f_n(x)$ ist ein Streckenzug (mit Knickpunkten in Abständen von 10^{-n}) und daher stetig. Wir zeigen, dass die Funktionenfolge $(f_n)_{n\ge1}$ auf jedem Intervall $[-T,T]$, $0 < T \in \mathbb{Q}$, gleichmäßig gegen f konvergiert. Da $x - r_n(x) \le 10^{-n}$ ist, folgt

$$|f(x) - f_n(x)| \le \left|a^x - a^{r_n(x)}\right| + \left|a^{r_n(x)+10^{-n}} - a^{r_n(x)}\right|.$$

Nun ist für $x \in [-T,T]$

$$a^x - a^{r_n(x)} = a^{r_n(x)}\big(a^{x-r_n(x)} - 1\big) \le a^T\big(a^{10^{-n}} - 1\big)$$

und ebenso

$$a^{r_n(x)+10^{-n}} - a^{r_n(x)} \le a^T\big(a^{10^{-n}} - 1\big).$$

Somit folgt

$$|f(x) - f_n(x)| \le 2a^T\big(\sqrt[10^n]{a} - 1\big),$$

und letzterer Ausdruck konvergiert unabhängig von x gegen Null, wie in Anwendung 5.15 bewiesen wurde.

Die Rechenregeln für reelle Hochzahlen können nunmehr ebenfalls durch Grenzübergang hergeleitet werden. Sind zum Beispiel $r, s \in \mathbb{R}$ mit Dezimalapproximationen $(r_n)_{n\ge1}, (s_n)_{n\ge1}$, so ergibt Satz 5.7 und die Stetigkeit der Exponentialfunktion:

$$a^r a^s = \lim_{n\to\infty} (a^{r_n} a^{s_n}) = \lim_{n\to\infty} \left(a^{r_n+s_n}\right) = a^{r+s}.$$

Gemeinsam mit Satz C.3 ergibt sich auch die Stetigkeit des Logarithmus.

C.3 Die Exponentialreihe

Ziel dieses Abschnitts ist es, die Reihendarstellung der Exponentialfunktion

$$\mathrm{e}^x = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!}$$

herzuleiten, und zwar ausschließlich mit Mitteln der Theorie der konvergenten Reihen ohne Vorgriff auf die Differentialrechnung. Dies ist für unsere Darstellung deshalb wichtig, weil die Differenzierbarkeit der Exponentialfunktion im Abschnitt 7.2 mit Hilfe der Reihendarstellung bewiesen wird.

Als Hilfsmittel benötigen wir zwei Ergänzungen zur Theorie der Reihen: die absolute Konvergenz und die Cauchy'sche Formel für das Produkt zweier Reihen.

Definition C.8 Eine Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ heißt *absolut konvergent*, wenn die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ der Absolutbeträge ihrer Glieder konvergiert.

Satz C.9 Jede absolut konvergente Reihe ist konvergent.

Beweis: Wir definieren den positiven bzw. negativen Anteil des Koeffizienten a_k durch

$$a_k^+ = \begin{cases} a_k, & a_k \geq 0, \\ 0, & a_k < 0; \end{cases} \qquad a_k^- = \begin{cases} 0, & a_k \geq 0, \\ |a_k|, & a_k < 0. \end{cases}$$

Offenbar gilt $0 \leq a_k^+ \leq |a_k|$ und $0 \leq a_k^- \leq |a_k|$, daher konvergieren die beiden Reihen $\sum_{k=0}^{\infty} a_k^+$ und $\sum_{k=0}^{\infty} a_k^-$ auf Grund des Majorantenkriteriums (Satz 5.21). Es folgt die Existenz des Grenzwerts

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} a_k = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} a_k^+ - \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} a_k^-$$

und das bedeutet die Konvergenz der Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$. □

Wir betrachten nun zwei absolut konvergente Reihen $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ und $\sum_{j=0}^{\infty} b_j$ und wollen überlegen, wie ihr Produkt berechnet werden kann. Gliedweises Ausmultiplizieren der n-ten Partialsummen legt nahe, folgendes Schema zu betrachten:

$$\begin{array}{ccccc} \boldsymbol{a_0 b_0} & \boldsymbol{a_0 b_1} & \dots & \boldsymbol{a_0 b_{n-1}} & \boldsymbol{a_0 b_n} \\ \boldsymbol{a_1 b_0} & \boldsymbol{a_1 b_1} & \dots & \boldsymbol{a_1 b_{n-1}} & a_1 b_n \\ \vdots & & \iddots & & \vdots \\ \boldsymbol{a_{n-1} b_0} & \boldsymbol{a_{n-1} b_1} & \dots & a_{n-1} b_{n-1} & a_{n-1} b_n \\ \boldsymbol{a_n b_0} & a_n b_1 & \dots & a_n b_{n-1} & a_n b_n \end{array}$$

Summiert man über sämtliche Einträge des quadratischen Schemas, so erhält man das Produkt der Partialsummen

$$P_n = \sum_{i=0}^{n} a_i \sum_{j=0}^{n} b_j.$$

Summiert man dagegen nur über das obere Dreieck der fettgedruckten Einträge (sukzessive den Diagonalen nach), so erhält man die so genannte *Cauchy'sche Produktformel*

$$S_n = \sum_{m=0}^{n} \left(\sum_{k=0}^{m} a_k b_{m-k} \right).$$

Wir wollen nun zeigen, dass für absolut konvergente Reihen im Grenzwert gilt:

$$\lim_{n\to\infty} P_n = \lim_{n\to\infty} S_n.$$

Satz C.10 (Cauchyprodukt) Falls die Reihen $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ und $\sum_{j=0}^{\infty} b_j$ absolut konvergieren, so gilt

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i \sum_{j=0}^{\infty} b_j = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{m} a_k b_{m-k} \right),$$

wobei auch die durch die Cauchy'sche Produktformel definierte Reihe absolut konvergiert.

Beweis: Wir setzen

$$c_m = \sum_{k=0}^{m} a_k b_{m-k}$$

und erhalten, dass die Partialsummen

$$T_n = \sum_{m=0}^{n} |c_m| \le \sum_{i=0}^{n} |a_i| \sum_{j=0}^{n} |b_j| \le \sum_{i=0}^{\infty} |a_i| \sum_{j=0}^{\infty} |b_j|$$

beschränkt bleiben, da das Dreieck im Schema oben weniger Einträge als das Quadrat besitzt und die ursprünglichen Reihen absolut konvergieren. Offenbar ist die Folge der T_n auch monoton wachsend; sie besitzt daher nach Satz 5.10 einen Grenzwert. Dies bedeutet, dass die Reihe $\sum_{m=0}^{\infty} c_m$ absolut konvergiert, das Cauchyprodukt also existiert. Es bleibt zu zeigen, dass es mit dem Produkt der Reihen übereinstimmt. Für die Partialsummen gilt

$$\left| P_n - S_n \right| = \left| \sum_{i=0}^{n} a_i \sum_{j=0}^{n} b_j - \sum_{m=0}^{n} c_m \right| \le \left| \sum_{m=n+1}^{\infty} c_m \right|,$$

da die Differenz offenbar durch die Summe der Terme ab Diagonale mit Nummer $n+1$ abgeschätzt werden kann. Letztere Summe ist allerdings nichts an-

deres als die Differenz der Partialsumme S_n zum Reihenwert $\sum_{m=0}^{\infty} c_m$ und konvergiert daher gegen Null. Damit ist die Aussage des Satzes bewiesen. □

Wir definieren nun

$$E(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!}, \qquad E_n(x) = \sum_{m=0}^{n} \frac{x^m}{m!}.$$

Die Konvergenz der Reihe wurde für $x = 1$ in Beispiel 5.24 und für $x = 2$ in Übung 14 aus Kapitel 5 gezeigt. Die absolute Konvergenz für beliebige $x \in \mathbb{R}$ kann entweder analog oder unter Zuhilfenahme des Quotientenkriteriums gezeigt werden (Übung 15 aus Kapitel 5). Variiert x in einem beschränkten Intervall $I = [-R, R]$, so konvergiert die Folge der Partialsummen $E_n(x)$ dort gleichmäßig gegen $E(x)$, da die im Intervall $[-R, R]$ gleichmäßige Abschätzung

$$\Big|E(x) - E_n(x)\Big| = \left|\sum_{m=n+1}^{\infty} \frac{x^m}{m!}\right| \le \sum_{m=n+1}^{\infty} \frac{R^m}{m!} \to 0$$

vorliegt. Aus Satz C.6 folgt daher, dass die Summenfunktion $x \mapsto E(x)$ stetig ist.

Zur Herleitung der Produktformel $E(x)E(y) = E(x+y)$ erinnern wir an die *binomische Formel*:

$$(x+y)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} x^k y^{m-k} \qquad \text{mit} \qquad \binom{m}{k} = \frac{m!}{k!(m-k)!},$$

gültig für beliebige $x, y \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}$, siehe etwa [2, Kap. 1.2.7].

Satz C.11 Für beliebige $x, y \in \mathbb{R}$ gilt

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{y^j}{j!} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(x+y)^m}{m!}.$$

Beweis: Wegen der absoluten Konvergenz der beteiligten Reihen gilt nach Satz C.10:

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{y^j}{j!} = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{m} \frac{x^k}{k!} \frac{y^{m-k}}{(m-k)!}.$$

Nach der binomischen Formel ist

$$\sum_{k=0}^{m} \frac{x^k}{k!} \frac{y^{m-k}}{(m-k)!} = \frac{1}{m!} \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} x^k y^{m-k} = \frac{1}{m!}(x+y)^m,$$

womit alles bewiesen ist. □

Satz C.12 (Reihendarstellung der Exponentialfunktion) Die Exponentialfunktion besitzt die für beliebige $x \in \mathbb{R}$ gültige Reihendarstellung

$$\mathrm{e}^x = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!}.$$

Beweis: Offenbar gilt nach Definition der Zahl e (Beispiel 5.24)

$$\mathrm{e}^0 = 1 = E(0), \quad \mathrm{e}^1 = \mathrm{e} = E(1).$$

Aus Satz C.11 folgt insbesondere

$$\mathrm{e}^2 = \mathrm{e}^{1+1} = \mathrm{e}^1\,\mathrm{e}^1 = E(1)E(1) = E(1+1) = E(2)$$

und weiter schrittweise

$$\mathrm{e}^m = E(m) \quad \text{für} \quad m \in \mathbb{N}.$$

Aus $E(m)E(-m) = E(m-m) = E(0) = 1$ folgt weiter

$$\mathrm{e}^{-m} = \frac{1}{\mathrm{e}^m} = \frac{1}{E(m)} = E(-m).$$

Ebenso schließt man aus der Beziehung $\big(E(1/n)\big)^n = E(1)$, dass gilt:

$$\mathrm{e}^{1/n} = \sqrt[n]{\mathrm{e}} = \sqrt[n]{E(1)} = E(1/n).$$

Zusammenfassend ergibt sich aus dem Bisherigen, dass $\mathrm{e}^x = E(x)$ für alle rationalen $x = m/n$ erfüllt ist. Wir wissen aus Anwendung C.7, dass die Exponentialfunktion $x \mapsto \mathrm{e}^x$ stetig ist. Die Stetigkeit der Funktion $x \mapsto E(x)$ wurde oben gezeigt. Zwei stetige Funktionen, die auf allen rationalen Zahlen übereinstimmen, sind aber überall gleich. Ist genauer $x \in \mathbb{R}$ und x_j die an der j-ten Stelle abgeschnittene Dezimalentwicklung von x, so folgt aus der Stetigkeit:

$$\mathrm{e}^x = \lim_{j\to\infty} \mathrm{e}^{x_j} = \lim_{j\to\infty} E(x_j) = E(x),$$

und dies ist das gewünschte Ergebnis. □

Bemerkung C.13 Die lückenlose Einführung der Exponentialfunktion ist erstaunlich aufwändig und wird in verschiedenen Lehrbüchern unterschiedlich gehandhabt, wobei der Gesamtaufwand in allen Zugängen ungefähr gleich ist. Wir beschreiten folgenden Weg: Definition der Euler'schen Zahl e als konvergente Reihe (Beispiel 5.24); Definition der Exponentialfunktion $x \mapsto \mathrm{e}^x$ für $x \in \mathbb{R}$ unter Ausnutzung der Vollständigkeit der reellen Zahlen (Anwendung 5.14); Stetigkeit der Exponentialfunktion mittels gleichmäßiger Konvergenz (Anwendung C.7); Reihendarstellung (Satz C.12); Differenzierbarkeit und Berechnung der Ableitung (Abschnitt 7.2). Schließlich ergibt sich im Zuge

der Berechnung der Ableitung die bekannte Formel $\mathrm{e} = \lim_{n\to\infty}(1+1/n)^n$, die Euler selbst zur Definition der Zahl e verwendet hat.

C.4 Lipschitz- und gleichmäßige Stetigkeit

In den Anwendungen auf Kurven und Differentialgleichungen werden Verfeinerungen der Stetigkeitseigenschaft benötigt, genauer, Methoden der Quantifizierung, wie sich die Funktionswerte in Abhängigkeit von den Eingangswerten ändern.

Definition C.14 Eine Funktion $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ heißt *Lipschitz-stetig*, wenn es eine Konstante $L > 0$ gibt, sodass für alle $x_1, x_2 \in D$ die Ungleichung

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|$$

erfüllt ist. Man nennt L eine *Lipschitz-Konstante* der Funktion f.

Ist $x \in D$ und $(x_n)_{n\geq 1}$ eine Folge von Punkten in D, die gegen x konvergiert, so folgt $|f(x) - f(x_n)| \leq L|x - x_n|$, das heißt $f(x_n) \to f(x)$ für $n \to \infty$. Jede Lipschitz-stetige Funktion ist somit stetig. Für Lipschitz-stetige Funktionen kann quantifiziert werden, wie groß die Änderung der x-Werte sein darf, um eine Änderung der Funktionswerte von höchstens $\varepsilon > 0$ zu erzielen:

$$|x_1 - x_2| < \varepsilon/L \quad \Rightarrow \quad |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon.$$

Gelegentlich wird die folgende schwächere Quantifizierung benötigt.

Definition C.15 Eine Funktion $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ heißt *gleichmäßig stetig*, wenn es eine Abbildung $\omega : (0,1] \to (0,1] : \varepsilon \mapsto \omega(\varepsilon)$ gibt, sodass für alle $x_1, x_2 \in D$ gilt:

$$|x_1 - x_2| < \omega(\varepsilon) \quad \Rightarrow \quad |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon.$$

Man nennt die Abbildung ω einen *Stetigkeitsmodul* der Funktion f.

Jede Lipschitz-stetige Funktion ist gleichmäßig stetig (mit $\omega(\varepsilon) = \varepsilon/L$), jede gleichmäßig stetige Funktion ist stetig.

Beispiel C.16 (a) Die Quadratfunktion $f(x) = x^2$ ist auf jedem beschränkten Intervall $[a, b]$ Lipschitz-stetig. Für $x_1 \in [a, b]$ ist nämlich $|x_1| \leq M = \max(|a|, |b|)$ und ebenso für x_2. Somit gilt

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |x_1^2 - x_2^2| = |x_1 + x_2||x_1 - x_2| \leq 2M|x_1 - x_2|$$

für alle $x_1, x_2 \in [a, b]$.

(b) Die Betragsfunktion $f(x) = |x|$ ist auf $D = \mathbb{R}$ Lipschitz-stetig (mit Lipschitz-Konstante $L = 1$). Es gilt nämlich für alle $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$:

$$\big||x_1| - |x_2|\big| \le |x_1 - x_2|.$$

(c) Die Wurzelfunktion $f(x) = \sqrt{x}$ ist auf dem Intervall $[0,1]$ gleichmäßig stetig, aber nicht Lipschitz-stetig. Es ist nämlich für alle $x_1, x_2 \in [0,1]$

$$\big|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}\big| \le \sqrt{|x_1 - x_2|},$$

wie man durch Ausquadrieren sofort sieht. Somit ist $\omega(\varepsilon) = \varepsilon^2$ ein Stetigkeitsmodul der Wurzelfunktion auf dem Intervall $[0,1]$. Lipschitz-Stetigkeit liegt nicht vor, da sonst (mit $x_2 = 0$) die Beziehung

$$\sqrt{x_1} \le L|x_1|, \quad \text{also} \quad \frac{1}{\sqrt{x_1}} \le L$$

für ein gewisses festes $L > 0$ und alle $x_1 \in (0,1]$ erfüllt sein müsste, was offensichtlich für $x_1 \to 0$ unmöglich ist.

(d) Die Funktion $f(x) = \frac{1}{x}$ ist auf dem Intervall $(0,1)$ stetig, aber nicht gleichmäßig stetig. Nehmen wir an, es gäbe einen Stetigkeitsmodul $\varepsilon \mapsto \omega(\varepsilon)$ auf $(0,1)$. Für $x_1 = 2\varepsilon\omega(\varepsilon)$, $x_2 = \varepsilon\omega(\varepsilon)$ und $\varepsilon < 1$ gilt dann $|x_1 - x_2| < \omega(\varepsilon)$, aber

$$\left|\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2}\right| = \left|\frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2}\right| = \frac{\varepsilon\omega(\varepsilon)}{2\varepsilon^2\omega(\varepsilon)^2} = \frac{1}{2\varepsilon\omega(\varepsilon)}$$

und dies wird für $\varepsilon \to 0$ sogar beliebig groß, kann also insbesondere nicht durch ε von oben abgeschätzt werden.

Es folgt aus dem Mittelwertsatz der Differentialrechnung (Satz 8.4), dass differenzierbare Funktionen mit beschränkter Ableitung Lipschitz-stetig sind. Ferner kann gezeigt werden, dass jede auf einem abgeschlossenen, beschränkten Intervall $[a,b]$ stetige Funktion dort gleichmäßig stetig ist. Zum Beweis benötigt man weiter führende Hilfsmittel, für die wir etwa auf [2, Kap. 2.6.4, Satz 6.5] verweisen.

Neben dem Zwischenwertsatz ist der *Fixpunktsatz* ein wichtiges Hilfsmittel, um die Existenz von Lösungen von Gleichungen zu beweisen. Zudem erhält man eine algorithmische Methode, den Fixpunkt mit Hilfe eines Iterationsverfahrens näherungsweise zu berechnen.

Definition C.17 Eine Lipschitz-stetige Abbildung f eines Intervalls I nach $\mathbb{R}$ heißt *Kontraktion*, wenn $f(I) \subset I$ gilt und sie eine Lipschitz-Konstante $L < 1$ besitzt. Ein $x^* \in I$ mit $x^* = f(x^*)$ heißt *Fixpunkt* der Funktion f.

Satz C.18 (Fixpunktsatz) Eine Kontraktion f eines abgeschlossenen Intervalls $[a,b]$ besitzt genau einen Fixpunkt. Die durch das Iterationsverfahren

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

rekursiv definierte Folge konvergiert für beliebige Startwerte $x_1 \in [a,b]$ stets gegen den Fixpunkt x^*.

Beweis: Wegen $f([a,b]) \subset [a,b]$ muss gelten:

$$a \leq f(a) \quad \text{und} \quad f(b) \leq b.$$

Falls nicht schon $a = f(a)$ oder $b = f(b)$ ist, ergibt der Zwischenwertsatz, angewendet auf die Funktion $g(x) = x - f(x)$, dass ein $x^* \in (a,b)$ existiert mit $g(x^*) = 0$. Dies ist ein Fixpunkt der Funktion f. Die Existenz eines weiteren Fixpunkts y^* hätte wegen der Kontraktionseigenschaft zur Folge, dass

$$|x^* - y^*| = |f(x^*) - f(y^*)| \leq L|x^* - y^*| < |x^* - y^*|$$

wäre, was für $x^* \neq y^*$ unmöglich ist. Also ist der Fixpunkt eindeutig.

Die Konvergenz des Iterationsverfahrens folgt aus der Gültigkeit der Ungleichungen

$$|x^* - x_{n+1}| = |f(x^*) - f(x_n)| \leq L|x^* - x_n| \leq \ldots \leq L^n|x^* - x_1|,$$

da $|x^* - x_1| \leq b - a$ und $\lim_{n\to\infty} L^n = 0$ ist. □

Anhang D
Beschreibung der ergänzenden Software

Für uns stellt das *Verwenden und Erstellen* von Software einen integralen Bestandteil einer Analysisvorlesung im Informatikstudium dar. Die von uns für das Buch entwickelte Software finden Sie unter der Adresse

`https://sn.pub/t46c4l`

Es handelt sich dabei um die im Text besprochenen Java-Applets sowie um einige Quelldateien in den Programmiersprachen maple, Python und MATLAB.

Zur Ausführung der maple- und MATLAB-Programme sind entsprechende Lizenzen nötig.

Für die 3. deutsche Auflage verwenden wir dieselbe Software wie für die 2. englische Auflage. Damit ist eine einheitliche Wartung und Aktualisierung garantiert. Die Beschreibung und Oberfläche der Applets sowie der Text in den Quelldateien von maple, Python und MATLAB ist somit auf Englisch.

Java-Applets. Eine Aufstellung der verfügbaren Applets gibt Tabelle D.1. Die Applets sind online ausführbar und erfordern lediglich eine auf Ihrem Gerät installierte aktuelle Version von Java.

Quelldateien in MATLAB und maple. Zusätzlich zu den Java-Applets finden Sie maple- und MATLAB-Programme auf der genannten Webseite. Diese Programme sind den einzelnen Kapiteln entsprechend nummeriert und werden hauptsächlich in den Experimenten und Übungen verwendet. Um die Programme ausführen zu können, benötigt man die entsprechenden Lizenzen.

Quelldaten in Python. Zu jedem MATLAB-Program stellen wir ein äquivalentes Python-Programm zur Verfügung. Um diese Programme auszuführen, muss eine aktuelle Version von Python installiert sein. Wir führen diese Programme nicht eigens im Text an; die Nummerierung ist dieselbe wie für die M-Files.

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4

Tabelle D.1 Liste der verfügbaren Java-Applets.

Sequences (Folgen)
2D-visualisation of complex functions (2D-Visualisierung komplexer Funktionen)
3D-visualisation of complex functions (3D-Visualisierung komplexer Funktionen)
Bisection method (Bisektionsverfahren)
Animation of the intermediate value theorem (Animation zum Zwischenwertsatz)
Newton's method (Newtonverfahren)
Riemann sums (Riemannsummen)
Integration (Integration)
Parametric curves in the plane (Parametrische Kurven in der Ebene)
Parametric curves in space (Parametrische Kurven im Raum)
Surfaces in space (Flächen im Raum)
Dynamical systems in the plane (Dynamische Systeme in der Ebene)
Dynamical systems in space (Dynamische Systeme im Raum)
Linear regression (Lineare Regression)

Literaturverzeichnis

Lehrbücher

1. E. Hairer, G. Wanner: Analysis by Its History. Springer-Verlag, New York 2008 (4. Auflage).
2. K. Meyberg, P. Vachenauer: Höhere Mathematik I. Springer-Verlag, Berlin 2003 (6. Auflage).
3. K. Meyberg, P. Vachenauer: Höhere Mathematik II. Springer-Verlag, Berlin 2006 (4. Auflage).
4. W. Walter: Analysis 1. Springer-Verlag, Berlin 2004 (7. Auflage).
5. W. Walter: Analysis 2. Springer-Verlag, Berlin 2002 (5. Auflage).

Weiterführende Literatur

6. B. Anger, H. Bauer: Mehrdimensionale Integration. Walter de Gruyter, Berlin 1976.
7. M. Barnsley: Fractals everywhere, Academic Press, Boston 1993 (2. Auflage).
8. M. Braun, C.C. Coleman, D.A. Drew (Eds.): Differential Equation Models. Springer-Verlag, Berlin 1983.
9. M. Bronstein: Symbolic Integration I: Transcendental Functions. Springer-Verlag, Berlin 1997.
10. A. Chevan, M. Sutherland: Hierarchical partitioning. *The American Statistician* **45** (1991), 90–96.
11. J.P. Eckmann: Savez-vous résoudre $z^3 = 1$? *La Recherche* **14** (1983), 260–262.
12. N. Fickel: Partition of the coefficient of determination in multiple regression. In: K. Inderfurth (Ed.), Operations Research Proceedings 1999. Springer-Verlag, Berlin 2000, 154–159.
13. E. Hairer, Ch. Lubich, G. Wanner: Geometric Numerical Integration. Structure Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations. Springer-Verlag, Berlin 2006 (2. Auflage).
14. E. Hairer, S.P. Nørsett, G. Wanner: Solving Ordinary Differential Equations I. Nonstiff Problems. Springer-Verlag, Berlin 1993 (2. Auflage).
15. E. Hairer, G. Wanner: Solving Ordinary Differential Equations II. Stiff and Differential-Algebraic Problems. Springer-Verlag, Berlin 1996 (2. Auflage).

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4

16. M.W. Hirsch, S. Smale: Differential Equations, Dynamical Systems, and Linear Algebra. Academic Press, New York 1974.
17. R.F. Keeling, S.C. Piper, A.F. Bollenbacher, J.S. Walker: Atmospheric CO_2 records from sites in the SIO air sampling network. In Trends: A Compendium of Data on Global Change. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak Ridge, Tennessy, U.S.A. 2009. (doi:10.3334/CDIAC/atg.035)
18. E. Kreyszig: Statistische Methoden und ihre Anwendungen. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1998 (7. Auflage).
19. W. Kruskal: Relative importance by averaging over orderings. *The American Statistician* **41** (1987), 6–10.
20. D.C. Montgomery, E.A. Peck, G.G. Vining: Introduction to Linear Regression Analysis. John Wiley & Sons, New York 2021 (6. Auflage).
21. M.L. Overton: Numerical Computing with `IEEE` Floating Point Arithmetic. SIAM, Philadelphia 2001.
22. H.-O. Peitgen, H. Jürgens, D. Saupe: Bausteine des Chaos, Fraktale. Springer-Verlag, Berlin 1992.
23. H.-O. Peitgen, H. Jürgens, D. Saupe: Chaos, Bausteine der Ordnung. Springer-Verlag, Berlin 1994.
24. M. Richter: Ideale Punkte, Monaden und Nichtstandard-Methoden. Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden 1982.
25. H. Rommelfanger: Differenzen- und Differentialgleichungen. Bibliographisches Institut, Mannheim 1977.
26. B. Schuppener: Die Festlegung charakteristischer Bodenkennwerte – Empfehlungen des Eurocodes 7 Teil 1 und die Ergebnisse einer Umfrage. *Geotechnik Sonderheft* (1999), 32–35.
27. H.R. Schwarz, N. Köckler: Numerische Mathematik. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden 2011 (8. Auflage).
28. STATISTIK AUSTRIA: Statistisches Jahrbuch Österreichs. Verlag Österreich GmbH, Wien 2023. (http://www.statistik.at)
29. Ch. Überhuber: Computer-Numerik 1. Springer-Verlag, Berlin 1995.

Sachverzeichnis

Abbildung
  lineare, 326
  partielle, 193
Ableitung
  einer reellen Funktion, 77
  Fréchet-, 200
  höhere, 80
  höhere partielle, 199
  numerische, 89
  partielle, 196
  Richtungs-, 204
  Tabelle, 89
  totale, 200, 217
  zweite, 80
Ableitungsregeln, 83
  Kettenregel, 85
  Linearität, 84
  Produktregel, 84
  Quotientenregel, 85
  Umkehrregel, 86
Achter, 186
Änderungsrate, 83, 264
Anfangswertaufgabe, 261
Anfangswertproblem, 261
  Differentialgleichungssystem, 285
ANOVA, 245
Anstieg
  steilster, 205
Approximation
  lineare, 82, 203, 208
  quadratische, 207
Arcuscosinus, 33
  Ableitung, 88
Arcussinus, 33
  Ableitung, 88
Arcustangens, 34
  Ableitung, 88
Areacosinus hyperbolicus, 23
  Ableitung, 89
Areafunktion, 22
  Ableitung, 89
Areasinus hyperbolicus, 23
  Ableitung, 89
Areatangens hyperbolicus, 23
  Ableitung, 89
Arithmetik reeller Zahlen, 54

Bereichsintegral, 227
  Transformationsformel, 235
Beschleunigung, 83
Beschleunigungsvektor, 177, 187
beste Gerade, 240
  durch Ursprung, 107, 108
Bestimmtheitsmaß, 247
  multiples, 251
  partielles, 253
Betragsfunktion, 19
Bevölkerungsmodell, 264
  Malthus'sches, 265
  Verhulst'sches, 49, 265
Bildbereich
  echter, 14
Bildmenge, 14
Binomialformel, 341
Binormalenvektor, 187
Bisektionsverfahren, 72
Bogenlänge, 181
  Funktionsgraph, 146
  Kurve, 181
  Parametrisierung, 181
Bogenmaß, 30
Bolzano-Weierstraß
  Satz von, 61
Breitenkreis, 222

© Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2025
M. Oberguggenberger und A. Ostermann, *Analysis für Informatiker*,
https://doi.org/10.1007/978-3-662-71573-4

Cantor-Menge, 117
Cauchyprodukt, 340
Cavalieri
  Prinzip von, 228
Cosekans, 37
Cosinus, 29
  Ableitung, 78
Cosinus hyperbolicus, 22
  Ableitung, 89
Cosinussatz, 36
Cotangens, 29
Coulomb
  Schergesetz von, 257

Dämpfung
  viskose, 274
Darstellung
  halblogarithmische, 103
Definitionsbereich, 14
Determinante, 328
Diagonalmatrix, 327
Dichte, 232
Diffeomorphismus, 234
Differentialgleichung
  abhängige Variable, 260
  Anfangsbedingung, 261
  autonome, 272
  Blow-up, 268
  charakteristische Gleichung, 274
  Eindeutigkeit der Lösung, 269
  Equilibrium, 272
  erster Ordnung, 262
  Existenz der Lösung, 267
  Gleichgewichtspunkt, 272
  homogene, 262, 275
  inhomogene, 262, 276
  lineare, 262, 273
  Lösung, 259
  partikuläre Lösung, 266
  Potenzreihenansatz, 270
  Richtungsfeld, 261
  stationäre Lösung, 265, 272
  steife, 307
  Trennung der Variablen, 260
  unabhängige Variable, 259
  zweiter Ordnung, 273
Differentialgleichungssystem
  autonomes, 283
  Erhaltungsgröße, 293
  Erstes Integral, 293
  Invariante, 293
  lineares, 282
  Lösungskurve, 285
  Lotka-Volterra, 282
  nichtlineares, 282
  Trajektorie, 285
Differenzenquotient, 76
  einseitiger, 91
  Genauigkeit, 157
  symmetrischer, 92
differenzierbar, 77
  komponentenweise, 216
  nirgends, 80
  partiell, 196
  stetig partiell, 199
  total, 200
Dimension
  Box-, 116
  experimentelle Bestimmung, 116
  fraktale, 115
Dirichlet'sche Sprungfunktion, 140
Doppelintegral, 227
Drehfläche, 221
Dreibein
  begleitendes, 188
Dreieck
  Fläche, 29
  Hypotenuse, 27
  Kathete, 27

Ebene
  Achsenabschnitt, 321
  Anstiege, 321
  Normalvektor, 322
  Parameterform, 321
Ebenengleichung, 321
Eigenvektor, 330
Eigenwert, 330
Einheitskreis, 30
Einheitsmatrix, 327
Einheitsvektor, 314
Eisblume, 119
Ellipse, 175
Ellipsoid, 212
Energie
  Erhaltung, 297
  gesamte, 297
  kinetische, 297
  potentielle, 297
Entwicklungspunkt, 153, 155
`eps`, 10
Equilibrium, 285
  asymptotisch stabiles, 273, 286
  instabiles, 286
  stabiles, 286
Erklärungsanteil
  mittlerer, 253
Euler'sche Formeln, 43

Euler'sche Zahl, 21, 59, 79, 153, 305
Eulerverfahren
  explizites, 304, 309
  implizites, 307
  modifiziertes, 310
  Stabilität, 306
Exponentialfunktion, 20, 55
  Ableitung, 79, 88
  komplexe, 42
  Reihendarstellung, 342
  Taylorpolynom, 153
Exponentialintegral, 133
Extremum, 208
Extremwertaufgabe, 101
Extremwerttest, 156

Feder
  Steifigkeit, 274
Feder-Masse-Dämpfer-System, 273
Feder-Masse-System, nichtlineares, 302
Fehlerquadrat, 108
Fixpunkt, 344
Fläche
  Dreh-, 221
  im Raum, 193
  Tangentenvektor, 197
Flächenelement, 232
Flächenstück, parametrisiertes, 219
  Normalvektor, 220
  reguläres, 220
  Tangentenvektor, 220
  Tangentialebene, 220
Folge
  beschränkte, 49
  geometrische, 52
  gleichmäßig konvergente, 337
  Grenzwert, 51
  Häufungswert, 59
  in zwei Veränderlichen, 195
  komplexwertige, 48
  konvergente, 51
  Limes, 51
  monoton fallende, 49
  monoton wachsende, 49
  reellwertige, 48
  sesshafte, 50
  unendliche, 47
Formel
  binomische, 341
Formfunktion, 240
Fraktal, 113
Fresnel'sches Integral, 133
Fubini
  Satz von, 228

Funktion
  Ableitung, 77
  bijektive, 15
  differenzierbare, 77
  elementare, 133
  Graph, 14
  Hintereinanderausführung, 85
  injektive, 14
  Komposition, 85
  konkave, 100
  konvexe, 100
  Krümmungsverhalten, 100
  lineare, 17
  lineare Approximation, 82
  monoton fallende, 99
  monoton wachsende, 99
  nirgends differenzierbare, 80
  reellwertige, 14
  Schachtelung, 85
  Steigungsverhalten, 100
  stetige, 66
  streng monoton wachsende, 99
  stückweise stetige, 141
  surjektive, 15
  Tangente, 81
  trigonometrische, 27
  vektorwertige, 215
  Verkettung, 85
  zyklometrische, 33
Funktionenfolge
  gleichmäßig konvergente, 337
  punktweise konvergente, 337

Gauß'sche Fehlerfunktion, 133
Gerade
  Achsenabschnitt, 17, 320
  Anstieg, 17, 320
  im Raum, 322
  Normalvektor, 320
  Parameterform, 320
  Steigung, 30
Geradengleichung, 319
Gesamtvariabilität, 246
Geschwindigkeit, 83
  Durchschnitts-, 75
  Momentan-, 76, 83
Geschwindigkeitsvektor, 177, 187
Gitter, 225
  Feinheit, 226
Gitterpunkte, 161
Gleichgewichtspunkt, 285
  asymptotisch stabiler, 273, 286
  instabiler, 286
  stabiler, 286

gleichmäßig konvergent, 337
gleichmäßig stetig, 343
Gleichung
  charakteristische, 330
Gleitpunktzahlen, 8
  größte, 9
  kleinste, 9
  normalisierte, 9
Gradient, 205, 215
  geometrische Interpretation, 205
Graph, 193
  Tangentialebene, 203
Grenzfunktion, 337
Grenzwert
  Berechnung mit Taylorformel, 156
  einer Folge, 51
  einer Funktion, 65
  einer Funktionenfolge, 337
  linksseitiger, 66
  rechtsseitiger, 66
  uneigentlicher, 52

Häufungswert
  einer Folge, 59
Halbstrahl, 175
Halbwertszeit, 264
Hauptnormalenvektor, 187
Hauptwert
  Argument, 41
  Logarithmus, 45
  Wurzel, 45
Herzlinie, 186
Hessematrix, 207
Hyperbel, 176
Hyperbelfunktion, 22
  Ableitung, 89
Hyperboloid, 212

Indikatorfunktion, 19, 229
Infimum, 50
Integral
  Bereichs-, 227
  bestimmtes, 139
  Doppel-, 227
  Erstes, 293
  iteriertes, 227
  unbestimmtes, 130
Integrallogarithmus, 133
Integralsinus, 133
Integration
  mittels Substitution, 134
  partielle, 133
  symbolische, 133
Integrationsregeln, 133
Integrationsvariable, 141
integrierbar
  nicht elementar, 133, 157
  Riemann-, 139, 227
Intervall, 6
  uneigentliches, 7
Inverse
  einer Matrix, 328
Iterationsverfahren, 344

Jacobimatrix, 200, 216
Julia-Menge, 121

Kardioide, 186
Kettenregel, 202
Klothoide, 184
Koch'sche Eisblume, 119, 126, 179
Koeffizientenvergleich, 271
komplexe Funktion, 44
komplexe Zahl, 39
  Argument, 41
  Betrag, 40
  Imaginärteil, 40
  konjugierte, 40
  Polardarstellung, 41
  Realteil, 40
  Wurzel, 41, 43
Konstantentheorem, 129
Kontraktion, 344
Konvergenz
  lineare, 103
  Newtonverfahren, 104
  quadratische, 103
Konvergenzordnung, 103
Koordinaten
  eines Punkts, 313
  eines Vektors, 315
Koordinatensystem
  kartesisches, 313
Kreuzprodukt, 318
Krümmung
  differenzierbare Kurve, 182
  Funktionsgraph, 183
Kurve, 171
  algebraische, 174
  Bogenlänge, 181
  differenzierbare, 175, 187
  ebene, 173
  Krümmung, 182
  Längenmessung, 179
  Parameterwechsel, 173
  parametrisierte, 171
  räumliche, 187
  rektifizierbare, 179

Umparametrisierung, 173
Kurvendiskussion, 101
Kurvenparameter, 171

L-System, 125
Länge
differenzierbare Kurve, 180
Kreisbogen, 181
Raumkurve, 188
rektifizierbare Kurve, 179
Längenkreis, 222
Lebesgueintegral, 236
Lemniskate, 186
Limes, 51
inferior, 62
superior, 62
Lipschitz-Bedingung, 268
Lipschitz-Konstante, 268, 343
Lipschitz-Stetigkeit, 343
Lissajous-Figur, 189
Logarithmus, 21
komplexer, 45
natürlicher, 21
Logarithmusfunktion
Ableitung, 87
Lotka-Volterra-Modell, 292, 309

Majorante, 58
Majorantenkriterium, 58
Mandelbrot-Menge, 120
Mantelfläche
Drehkörper, 147
Kreiskegel, 147
Maschinengenauigkeit, 10
Masse, 232
Matrix, 325
ähnliche, 330
Determinante, 328
Diagonalelemente, 327
Eintrag, 325
Element, 325
inverse, 328
invertierbare, 328
Jordan'sche Normalform, 330
Koeffizient, 325
nilpotente, 332
Produkt mit Matrix, 327
Produkt mit Vektor, 326
quadratische, 325
reguläre, 328
transponierte, 326
Matrixprodukt, 327
Maximalstelle, 98, 156
Maximum, 50, 208, 210
globales, 97
lokales, 97
striktes, 98
Menge
abgeschlossene, 114
beschränkte, 114
Cantor-, 117
innerer Punkt, 114
Julia-, 121
Mächtigkeit, 2
Mandelbrot-, 120
offene, 114
Rand, 114
Randpunkt, 114
Überdeckung, 115
messbar, 229
Minimalstelle, 98, 156
Minimum, 50, 98, 208, 210
Minorante, 58
Minorantenkriterium, 58
Mittelwertsatz, 99
Modell
lineares, 240, 249
Moment
statisches, 232
Monotonie
Folge, 49
Funktion, 99

Newtonverfahren, 103
in $\mathbb{C}$, 123
lokal quadratische Konvergenz, 104, 218
mehrere Veränderliche, 217
Nichtstandard-Analysis, 141
Niveaulinie, 194
Normalbereich, 230
Normalgleichungen, 242
Normalvektor, 177, 220
Nullfolge, 65
Nullmatrix, 327
Nullmenge, 229

Optimierungsaufgabe, 101
Orbit
periodischer, 294
Ordnungsrelation, 5
Eigenschaften, 5
Rechenregeln, 6
Ortsvektor, 315

Parabel
Neil'sche, 174
quadratische, 17

Paraboloid
  elliptisches, 194
  hyperbolisches, 194
Parallelogrammregel, 314
Parameterdarstellung
  Ellipse, 175
  Gerade, 175
  Halbstrahl, 175
  Hyperbel, 176
  in Polarkoordinaten, 185
  Kardioide, 186
  Klothoide, 184
  Kreis, 172
  Lemniskate, 186
  Schleifen, 186
  Schraubenlinie, 188
  Spiralen, 185
  Zykloide, 176
Parameterlinie, 193, 220
Partialbruchzerlegung, 135
Partialsumme, 56
Pendel
  mathematisches, 296, 298
Pendelgleichung, 296
  Potenzreihenansatz, 299
Pflanzen
  Wachstum, 126
  zufällige, 128
Polarkoordinaten, 35, 217
Potenzfunktion, 19
  Ableitung, 88
Potenzregeln, 25
Produktformel
  Cauchy-, 340
Punktraum, 316
Pythagoras
  Satz des, 27

Quadratfunktion, 14
  Ableitung, 78
  komplexe, 44
Quadraturformel, 163
  Aufwand, 166
  Fehler, 167
  Gauß'sche, 165
  Gewichte, 163
  Knoten, 163
  Ordnung, 164
  Ordnungsbedingungen, 164
  Ordnungsreduktion, 168
  Simpsonregel, 163
  Stufen, 163
  Trapezregel, 162
Quotientenkriterium, 64

Radioaktiver Zerfall, 264
Raum-Zeit-Diagramm, 284
Raumkurve, 187
  Normalebene, 187
  parametrisierte, 187
Rauschen, 93
Rechtsschraubregel, 313
Rechtssystem, 313
Regression
  Change-Point, 257
  einfache lineare, 240
  exponentielles Model, 257
  Knickpunkt, 257
  lineare, 239
  loglineare, 241
  mehrfache lineare, 249
  multiple lineare, 249
  multivariate lineare, 249
  univariate lineare, 240
Regressionsgerade, 240
  durch Ursprung, 107
  geschätzte, 243
Reihe, 56
  absolut konvergente, 339
  Cauchyprodukt, 340
  divergente, 56
  geometrische, 57
  harmonische, 57
  konvergente, 56
  Partialsumme, 56
rektifizierbar, 179
Residuum, 243
Restglied, 151
Richtungsableitung, 204
Richtungsfeld, 261
Riemannintegral, 138, 228
Riemannsumme, 139, 226
Rundung, 10
Rundungsfehler, 91

Sattelfläche, 194
Sattelpunkt, 211
  Differentialgleichungssystem, 287
Schleife, 186
Schnittkurve, 194
Schraubenlinie, 188
Schrittweite, 304
Schwerpunkt, 232
  geometrischer, 233
Sekans, 37
Sekante, 76
Sekantenverfahren, 107
Signumfunktion, 19
Simpsonregel, 163

Sinus, 29
Sinus hyperbolicus, 22
  Ableitung, 89
Sinusfunktion
  Ableitung, 78
  Taylorpolynom, 154
  Taylorreihe, 156
Sinussatz, 36
Skalarmultiplikation, 314
Skalarprodukt, 317
Spaltenvektoren, 325
Spatprodukt, 329
Spirale, 185
  Archimedische, 185
  hyperbolische, 185
  logarithmische, 185
Spitzpunkt, 174
Stammfunktion, 130
Standardbasis, 314
stationärer Punkt, 98, 209
Stetigkeit, 66, 195
  gleichmäßige, 343
  komponentenweise, 216
  Lipschitz-, 343
Stetigkeitsmodul, 343
Strahlensatz, 28
Stützstellen, 161
  äquidistante, 141
Substitutionsregel, 134
Summenfunktion, 143
Superpositionsprinzip, 262, 275
Supremum, 49

Tangens, 29
  Ableitung, 85
Tangens hyperbolicus, 22
Tangente, 77
Tangentenvektor, 177, 187, 197, 220
Tangentialebene, 203
Taylor
  Formel von, 151, 207
  Satz von, 155
Taylorapproximation
  zweiter Ordnung, 207
Taylorpolynom, 153
Taylorreihe, 155
Teilfolge, 60
Teleskopsumme, 57
Thales
  Strahlensatz des, 28
Transformationsformel, 235
Transponierte
  einer Matrix, 326
Transportgleichung, 212
Trapezregel, 162

Umgebung, 50, 114
Umkehrfunktion, 16
Unendlich, 7
Ungleichung, 7

Variabilität
  durch Regression erklärte, 246
  Gesamt-, 246
  Rest-, 246
Varianzanalyse, 245
Varianzzerlegung, 246
  sequentielle, 252
Variation der Konstanten, 265
Vektor, 314
  äußeres Produkt, 318
  Betrag, 314
  inneres Produkt, 317
  Kreuzprodukt, 318
  Norm, 314
  orthogonaler, 317
  Skalarprodukt, 317
Vektorfeld, 215
Vektorraum, 316
Verfahrensfehler, 91
Vollständigkeit, 3, 53
Volumen
  Kreiskegel, 146
  Rotationskörper, 145
Vorzeichenfunktion, 19

Wärmeleitungsgleichung, 212
Weg-Zeit-Diagramm, 131
Wendepunkt, 101
Winkel
  zwischen Vektoren, 317
Winkelfunktionen, 27
  Additionstheorem, 32, 36
Wurzelfunktion, 19
  Ableitung, 78

Zahlen
  ganze, 1
  irrationale, 4
  komplexe, 39
  natürliche, 1
  rationale, 1
  reelle, 4
  transzendente, 3
Zahlengerade, 2
Zeilenvektoren, 326
Zerlegung, 139
  Feinheit, 139
Zweibein
  begleitendes, 177
Zwischenwertsatz, 71
Zykloide, 176